

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ANS - АРХИВНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ...	1
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ	1
1.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	1
1.2.1	Функционирование	1
1.2.2	Символьное представление	2
1.2.3	Пример конфигурации	3
1.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	5
1.3.1	Точки наблюдения	5
1.3.2	Параметры конфигурации	5
1.3.3	Параметры соединения	6
1.3.4	Код зоны работы	7
2	ANS2 - АРХИВНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ..	8
2.1	НАЗНАЧЕНИЕ	8
2.1.1	Символьное представление	9
2.1.2	Пример конфигурации	9
2.2	СТРУКТУРА ДАННЫХ	14
2.2.1	Параметры конфигурации	14
2.2.2	Данные соединений	19
2.2.3	Буферы	23
2.3	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	26
2.3.1	Инициализация	26
2.3.2	Непрерывный режим работы	26
2.3.3	Операция на основе события	30
2.3.4	Комбинация непрерывной операции и операции на основе события	31

2.4	ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ И СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ	32
2.4.1	Непрерывное измерение, непрерывное сохранение информации	32
2.4.2	Измерение, основанное на событии, непрерывное сохранение информации	33
2.4.3	Непрерывное измерение, сохранение информации на основе события	33
2.4.4	Измерение на основе события, сохранение информации на основе события	34
3	АМ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК АНАЛОГОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ..	35
3.1	НАЗНАЧЕНИЕ	35
3.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	35
3.2.1	Функционирование	35
3.2.2	Символьное представление	36
3.2.3	Пример конфигурации	37
3.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	39
3.3.1	Точки наблюдения	39
3.3.2	Параметры конфигурации	39
3.3.3	Параметры соединения	39
4	АМ2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК АНАЛОГОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	42
4.1	НАЗНАЧЕНИЕ	42
4.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	42
4.2.1	Функционирование	42
4.2.2	Символьное представление	43
4.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	44
4.3.1	Точки наблюдения	44
4.3.2	Параметры конфигурации	44
4.3.3	Параметры соединения	45

5	APID - APID КОНТРОЛЛЕР	47
5.1	НАЗНАЧЕНИЕ	47
5.1.1	Символьное представление	49
5.2	СТРУКТУРА ДАННЫХ	50
5.2.1	Точки наблюдения	50
5.2.2	Конфигурационные параметры	50
5.2.3	Параметры соединения	52
5.2.4	Параметры настройки	63
5.2.5	Пределы аварийной сигнализации	63
5.2.6	Пределы управления	63
5.3	ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ИХ ВЫБОР	64
5.3.1	Принудительные заданные значения	64
5.4	ВЫБОР РЕЖИМА РУЧНОЙ -> АВТОМАТИЧЕСКИЙ -> РУЧНОЙ	64
5.5	ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	64
5.6	ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ РЕЖИМ	64
5.7	ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКА ПЛАТЫ АСУ	65
5.7.1	Первоначальный пуск неконфигурированной платы АСУ	67
5.7.2	Пуск штатной платы АСУ, загрузка параметров которой была выполнена как минимум один раз	67
5.7.3	После пуска PCS плата АСУ работает непрерывно	68
5.7.4	Изменение конфигурации на PCS	68
5.7.5	Сохранение параметров С на плате	68
5.7.6	Пуск платы АСУ в стандартной конфигурации	68
6	ASKFB - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ТЕСТИРОВАНИЯ БИТОВ НЕИСПРАВНОСТИ	69
6.1	НАЗНАЧЕНИЕ	69
6.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	69
6.2.1	Функционирование	69
6.2.2	Символьное представление	69
6.2.3	Пример конфигурации	70
6.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	73
6.3.1	Конфигурационные параметры	73
6.3.2	Параметры соединения	73

7	ВНС - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ДВОИЧНОЙ ЦИФРОВОЙ ПРЕДЫСТОРИИ	74
7.1	НАЗНАЧЕНИЕ	74
7.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	74
7.2.1	Функционирование	74
7.2.2	Символьное представление	74
7.2.3	Пример конфигурации	74
7.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	77
7.3.1	Точки наблюдения	77
7.3.2	Конфигурационные параметры	77
7.3.3	Параметры соединения	77
7.3.4	Зона кода работы	78
8	ВНС2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ДВОИЧНОЙ ЦИФРОВОЙ ПРЕДЫСТОРИИ	79
8.1	НАЗНАЧЕНИЕ	79
8.1.1	Символьное представление	80
8.1.2	Отображение содержимого буферов	80
8.2	СТРУКТУРА ДАННЫХ	81
8.2.1	Конфигурационные параметры	81
8.2.2	Данные соединений	84
8.2.3	Буферы	88
8.3	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	91
8.3.1	Инициализация	91
8.3.2	Непрерывный режим работы	92
8.3.3	Функционирование, основанное на времени	95
8.3.4	Комбинация функционирования непрерывного и на основе событий	97
8.4	ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕРОВ И СОХРАНЕНИЯ	97
8.4.1	Непрерывное измерение, непрерывное сохранение	97
8.4.2	Измерение на основе события, непрерывное сохранение	98
8.4.3	Измерение на основе события, сохранение на основе события, чтение входа "in"	98
8.4.4	Измерение на основе события, сохранение информации на основе события, использование входа "inев"	99

9	BM2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ДВОИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	 100
9.1	НАЗНАЧЕНИЕ	100
9.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	100
9.2.1	Функционирование	100
9.2.2	Символьное представление	102
9.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	103
9.3.1	Точки наблюдения	103
9.3.2	Параметры соединения	103
10	ВТОICNV - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОЕ/ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО -> ЦЕЛОЕ	115
10.1	НАЗНАЧЕНИЕ	115
10.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	117
10.2.1	Функционирование	117
10.2.2	Символьное представление	118
10.2.3	Примеры конфигурации	119
10.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	120
10.3.1	Параметры конфигурации	120
10.3.2	Параметры соединений	121
11	ССОА, ССОВ, ССОВЕ, ССОВО, ССОФА, ССОFL, ССОЛ, ССОС - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСЛОВНОГО КОПИРОВАНИЯ	 124
11.1	НАЗНАЧЕНИЕ	124
11.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	124
11.2.1	Функционирование	124
11.2.2	Символьное представление	125
11.2.3	Пример конфигурации	125
11.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ ССОВ И ССОФА	128
11.3.1	Параметры конфигурации	128
11.3.2	Параметры соединений	129
11.4	СТРУКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ ССОВЕ	130
11.4.1	Параметры конфигурации	130
11.4.2	Параметры соединений	132

11.5	СТРУКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ ССОВО	133
11.5.1	Параметры конфигурации	133
11.5.2	Параметры соединения	134
11.6	СТРУКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ ССОА, ССОС, ССОЛ И ССОFL ...	135
11.6.1	Параметры конфигурации	135
11.6.2	Параметры соединений	136
12	ССОАЕ2, ССОВЕ2, ССОЛЕ2, ССОСЕ2, ССОТ12, ССОВ2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСЛОВНОГО КОПИРОВАНИЯ	137
12.1	НАЗНАЧЕНИЕ	137
12.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	137
12.2.1	Функционирование	137
12.2.2	Функционирование во время инициализации	139
12.2.3	Символьное представление	140
12.2.4	Пример конфигурации	140
12.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	142
13	ССО18, ССО16, ССО132, ССОУ8, ССОУ16, ССОУ32, ССОВЛ8, ССОВЛ16, ССОТХ16 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСЛОВНОГО КОПИРОВАНИЯ	145
13.1	НАЗНАЧЕНИЕ	145
13.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	145
13.2.1	Функционирование	145
13.2.2	Функционирование при инициализации	147
13.2.3	Символьное представление	148
13.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	148
14	СФАВ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ	151
14.1	НАЗНАЧЕНИЕ	151
14.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	151
14.2.1	Функционирование	151
14.2.2	Символьное представление	151
14.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	152
14.3.1	Параметры соединения	152

15	CNG - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА	153
15.1	НАЗНАЧЕНИЕ	153
15.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	153
15.2.1	Функционирование	153
15.2.2	Символьное представление	154
15.2.3	Примеры структур управления	154
15.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	156
15.3.1	Параметры конфигурации	156
15.3.2	Параметры соединения	156
16	CNG2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА	157
16.1	НАЗНАЧЕНИЕ	157
16.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	157
16.2.1	Функционирование	157
16.2.2	Символьное представление	158
16.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	158
16.3.1	Параметры соединения	158
17	CNT - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК СЧЕТЧИКА	159
17.1	НАЗНАЧЕНИЕ	159
17.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	159
17.2.1	Функционирование	159
17.2.2	Символьное представление	160
17.2.3	Пример конфигурации	161
17.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	163
17.3.1	Точки наблюдения	163
17.3.2	Параметры конфигурации	163
17.3.3	Параметры соединения	164
18	COMPRS - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК КОМПРЕССИИ	167
18.1	НАЗНАЧЕНИЕ	167
18.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	167
18.2.1	Работа	168
18.2.2	Символьное представление	170
18.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	171
18.3.1	Параметры соединения	171

19	CWSQRT - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ОХВАТА И КВАДРАТНОГО КОРНЯ	178
19.1	НАЗНАЧЕНИЕ	178
19.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	178
19.2.1	Функционирование	178
19.2.2	Символьное представление	180
19.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	181
19.3.1	Параметры конфигурации	181
19.3.2	Параметры соединения	181
20	DELAY - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК АНАЛОГОВОЙ ЗАДЕРЖКИ	182
20.1	НАЗНАЧЕНИЕ	182
20.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	182
20.2.1	Функционирование	182
20.2.2	Символьное представление	183
20.2.3	Пример конфигурации при использовании режима приращения	184
20.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	186
20.3.1	Параметры конфигурации	186
20.3.2	Параметры соединения	186
21	DISA, DISB, DISBO, DISL, DISS - СДВОЕННЫЕ ВХОДНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	189
21.1	НАЗНАЧЕНИЕ	189
21.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	189
21.2.1	Функционирование	189
21.2.2	Символьное представление	189
21.2.3	Пример конфигурации	190
21.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	193
21.3.1	Параметры конфигурации	193
21.3.2	Параметры соединения	193

22	DOSA, DOSB, DOSBE, DOSBO, DOSL, DOSS - СДВОЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	196
22.1	НАЗНАЧЕНИЕ	196
22.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	196
22.2.1	Функционирование	196
22.2.2	Символьное представление	196
22.2.3	Пример конфигурации	197
22.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	200
22.3.1	Параметры конфигурации	200
22.3.2	Параметры соединения	200
23	DVSA, DVSL, DVSS - СДВОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВХОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ	203
23.1	НАЗНАЧЕНИЕ	203
23.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	203
23.2.1	Функционирование	203
23.2.2	Символьное представление	203
23.2.3	Пример конфигурации	204
23.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	206
23.3.1	Параметры конфигурации	206
23.3.2	Параметры соединения	206
24	EQG - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА СО СРАВНЕНИЕМ РАВЕНСТВА	208
24.1	НАЗНАЧЕНИЕ	208
24.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	208
24.2.1	Функционирование	208
24.2.2	Символьное представление	209
24.2.3	Пример выбора ситуации	209
24.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	210
24.3.1	Параметры конфигурации	210
24.3.2	Параметры соединения	210

25	EQG2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА СО СРАВНЕНИЕМ РАВЕНСТВА	211
25.1	НАЗНАЧЕНИЕ	211
25.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	211
25.2.1	Функционирование	211
25.2.2	Символьное представление	212
25.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	212
25.3.1	Параметры соединения	212
26	FBOR - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСТАНОВКИ БИТА ОШИБКИ	213
26.1	НАЗНАЧЕНИЕ	213
26.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	213
26.2.1	Функционирование	213
26.2.2	Символьное представление	213
26.2.3	Пример конфигурации	214
26.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	218
26.3.1	Параметры конфигурации	218
26.3.2	Параметры соединения	219
27	FFTPGA - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ	220
27.1	НАЗНАЧЕНИЕ	220
27.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	220
27.2.1	Проверка ошибок	221
27.2.2	Символьное представление	222
27.2.3	Пример конфигурации	223
27.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	228
27.3.1	Параметры конфигурации	228
27.3.2	Параметры соединения	230
28	GRP - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ	233
28.1	НАЗНАЧЕНИЕ	233
28.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	234
28.2.1	Функционирование	234
28.2.2	Символьное представление	235
28.2.3	Пример конфигурации	236

28.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	240
28.3.1	Точки наблюдения	240
28.3.2	Параметры конфигурации	240
28.3.3	Параметры соединения	241
29	HARTMSG – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПЕРЕСЫЛКИ HART-СООБЩЕНИЙ	245
29.1	НАЗНАЧЕНИЕ	245
29.2	ОГРАНИЧЕНИЯ	245
29.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	246
29.3.1	Структура HART-сообщения	246
29.3.2	Отсылка HART-сообщения из программного приложения	247
29.3.3	Статус функционального блока	248
29.3.4	Состояния сбоев	250
29.3.5	Резервирование	253
29.3.6	Инициализация	253
29.4	ДИАГНОСТИКА	253
29.5	СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	254
29.6	СТРУКТУРА ДАННЫХ	254
29.6.1	Параметры соединения	254
29.7	ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ	257
29.7.1	Считывание данных с HART-устройства	257
29.7.2	Запись данных на HART-устройство	258
30	HYS - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ГИСТЕРЕЗИСА	259
30.1	НАЗНАЧЕНИЕ	259
30.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	259
30.2.1	Функционирование	259
30.2.2	Символьное представление	259
30.2.3	Пример конфигурации	260
30.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	262
30.3.1	Параметры конфигурации	262
30.3.2	Параметры соединения	262

31	ITOVCSNV - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛОГО ЧИСЛА В ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОЕ / ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО	263
31.1	НАЗНАЧЕНИЕ	263
31.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	265
31.2.10	Функционирование	265
31.2.20	Символьное представление	266
31.2.30	Пример конфигурации	267
31.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	269
31.3.10	Параметры конфигурации	269
31.3.20	Параметры соединений	270
32	ITOTIME - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ: ЦЕЛОЕ ЧИСЛО -> ВРЕМЯ	272
32.1	СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	272
32.2	СТРУКТУРА ДАННЫХ	272
32.2.1	Параметры соединения	272
33	LABEL - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕХОДА	275
33.1	НАЗНАЧЕНИЕ	275
33.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	275
33.2.1	Функционирование	275
33.2.2	Символьное представление	275
33.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	275
33.3.1	Параметры соединения	275
34	LELA - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ОПЕРЕЖЕНИЯ-ЗАДЕРЖКИ ..	276
34.1	НАЗНАЧЕНИЕ	276
34.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	276
34.2.1	Функционирование	276
34.2.2	Реакция на ступенчатое воздействие	277
34.2.3	Символьное представление	279
34.2.4	Пример конфигурации	280
34.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	283
34.3.1	Параметры соединения	283

35	LIM - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ОГРАНИЧИТЕЛЯ	285
35.1	НАЗНАЧЕНИЕ	285
35.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	285
35.2.1	Функционирование	285
35.2.2	Символьное представление	285
35.2.3	Пример конфигурации	286
35.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	288
35.3.1	Параметры соединения	288
36	LOGICE – ЛОГИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК	289
36.1	НАЗНАЧЕНИЕ	289
36.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	289
36.2.1	Функционирование	289
36.2.2	Функционирование во время инициализации	290
36.2.3	Ситуации ошибок	290
36.2.4	Символьное представление	291
36.2.5	Пример конфигурации	292
36.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	293
37	МСА - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	299
37.1	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	299
37.2	ПРИМЕНЕНИЕ	299
37.3	ФУНКЦИИ	300
37.4	ЭЛЕМЕНТЫ	301
37.4.1	Символьное представление	307
37.4.2	Пример конфигурации	308
37.5	СТРУКТУРА ДАННЫХ	320
37.5.1	Точки наблюдения	320
37.5.2	Позиционирование	320
37.5.3	Привод	330
37.5.4	Электродвигатели	337
37.5.5	Пределы открывания/закрывания	339
37.5.6	Пределы вращающего момента	341

37.5.7	Измерение положения	349
37.5.8	Режимы регулирования	350
37.5.9	Ручные регулировки	354
37.5.10	Автоматические регулировки	359
37.5.11	Местные регулировки	360
37.5.12	Освобождение	360
37.5.13	Принудительное регулирование	362
37.5.14	Внешние регуляторы	367
37.5.15	Ошибка наблюдения	374
37.5.16	Выходы	388
38	MGV - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ	393
38.1	НАЗНАЧЕНИЕ	393
38.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	394
38.2.1	Функционирование	394
38.2.2	Символьное представление	396
38.2.3	Пример конфигурации	397
38.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	400
38.3.1	Точки наблюдения	400
38.3.2	Параметры конфигурации	400
38.3.3	Параметры соединения	402
39	MGV2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ	408
39.1	НАЗНАЧЕНИЕ	408
39.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	408
39.2.1	Функционирование	408
39.2.2	Символьное представление	409
39.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	410
39.3.1	Точки наблюдения	410
39.3.2	Параметры конфигурации	410
39.3.3	Параметры соединения	412

40	MGVE - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ	413
40.1	НАЗНАЧЕНИЕ	413
40.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	413
40.2.1	Функционирование	413
40.2.2	Символьное представление	414
40.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	415
40.3.1	Точки наблюдения	415
40.3.2	Параметры конфигурации	415
40.3.3	Параметры соединения	415
41	MTR - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ	417
41.1	НАЗНАЧЕНИЕ	417
41.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	417
41.2.1	Функционирование	417
41.2.2	Символьное представление	428
41.2.3	Пример конфигурации	429
41.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	432
41.3.1	Точки наблюдения	432
41.3.2	Параметры конфигурации	432
41.3.3	Параметры соединения	437
42	MTR2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ	443
42.1	НАЗНАЧЕНИЕ	443
42.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	443
42.2.1	Функционирование	443
42.2.2	Символьное представление	446
42.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	447
42.3.1	Точки наблюдения	447
42.3.2	Параметры конфигурации	447
42.3.3	Параметры соединения	453

43	MTR2E - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	455
43.1	НАЗНАЧЕНИЕ	455
43.1.1	Символьное представление	456
43.2	СТРУКТУРА ДАННЫХ	456
43.2.1	Точки наблюдения	456
43.2.2	Конфигурационные параметры	456
43.2.3	Параметры соединения	456
44	MTRE - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	459
44.1	НАЗНАЧЕНИЕ	459
44.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	459
44.2.1	Функционирование	459
44.2.2	Символьное представление	468
44.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	469
44.3.1	Точки наблюдения	469
44.3.2	Параметры конфигурации	469
44.3.3	Параметры соединения	469
45	NOR - НЕГ ОПЕРАЦИИ	471
45.1	НАЗНАЧЕНИЕ	471
45.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	471
45.2.1	Функционирование	471
45.2.2	Символьное представление	471
45.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	471
45.3.1	Параметры соединения	471
46	NOT - ОПЕРАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО "НЕ"	472
46.1	НАЗНАЧЕНИЕ	472
46.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	472
46.2.1	Функционирование	472
46.2.2	Символьное представление	472
46.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	472
46.3.1	Параметры соединения	472

47	PID - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТРОЛЛЕРА	473
47.1	НАЗНАЧЕНИЕ	473
47.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	474
47.2.1	Функционирование	474
47.2.2	Связь между измерением и диапазоном выхода, величиной ошибки и k_p	481
47.2.3	Связь между измерением и диапазоном выхода, величиной ошибки, k_p и t_i	481
47.2.4	Связь между измерением и диапазоном выхода, измеряемой величиной, k_p , t_d и t_{df}	481
47.2.5	Связь между диапазоном канала прямой связи, выходным диапазоном, значением прямой связи и k_{ff}	483
47.2.6	Символьное представление	483
47.2.7	Пример конфигурации	484
47.3	ПОВЕДЕНИЕ В СИТУАЦИЯХ СБОЕВ	487
47.3.1	Разомкнутая цепь между платой ввода/вывода и FBC	487
47.3.2	Пропадание электропитания в раме ввода/вывода	488
47.4	СТРУКТУРА ДАННЫХ	489
47.4.1	Точки наблюдения	489
47.4.2	Параметры конфигурации	489
47.4.3	Параметры соединения	495
48	PLS - ИМПУЛЬСНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК	505
48.1	НАЗНАЧЕНИЕ	505
48.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	505
48.2.1	Функционирование	505
48.2.2	Символьное представление	507
48.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	508
48.3.1	Параметры конфигурации	508
48.3.2	Параметры соединения	508
49	QCNT - СЧЕТЧИК КОЛИЧЕСТВА	510
49.1	НАЗНАЧЕНИЕ	510
49.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	510
49.2.1	Функционирование	510
49.2.2	Символьное представление	512
49.2.3	Пример конфигурации	513

49.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	515
49.3.1	Точки наблюдения	515
49.3.2	Параметры конфигурации	515
49.3.3	Параметры соединения	516
50	RAMPR - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФУНКЦИИ НА ОСНОВЕ СКОРОСТИ	519
50.1	НАЗНАЧЕНИЕ	519
50.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	519
50.2.1	Функционирование	519
50.2.2	Цикл инициализации	520
50.2.3	Символьное представление	520
50.2.4	Пример конфигурации	521
50.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	522
50.3.1	Параметры соединения	522
51	RAMPT - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФУНКЦИИ НА ОСНОВЕ ВРЕМЕНИ	528
51.1	НАЗНАЧЕНИЕ	528
51.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	528
51.2.1	Функционирование	528
51.2.2	Цикл инициализации	530
51.2.3	Символьное представление	530
51.2.4	Пример конфигурации	531
51.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	532
51.3.1	Параметры соединения	532
52	RPS - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ОТЧЕТА	542
52.1	НАЗНАЧЕНИЕ	542
52.1.1	Пример отчета и его модуля печати	542
52.2	СТРУКТУРА ДАННЫХ	551
52.2.1	Параметры конфигурации	551
52.2.2	Параметры соединения	553

53	STFL - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК КОМПЕНСАЦИИ ПОТОКА ПАРА	555
53.1	НАЗНАЧЕНИЕ	555
53.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	555
53.2.1	Функционирование	555
53.2.2	Символьное представление	556
53.2.3	Пример конфигурации	557
53.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	559
53.3.1	Параметры конфигурации	559
53.3.2	Параметры соединения	559
54	TCNV2 – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПА	561
54.1	НАЗНАЧЕНИЕ	561
54.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	561
54.2.1	Функционирование	561
54.2.2	Функционирование во время инициализации	561
54.2.3	Ситуации ошибок	562
54.2.4	Символьное представление	562
54.2.5	Пример конфигурации	563
54.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	564
55	TCNVBAS - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПОВ	570
55.1	НАЗНАЧЕНИЕ	570
55.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	570
55.2.1	Функционирование	570
55.2.2	Символьное представление	571
55.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	572
55.3.1	Параметры конфигурации	572
55.3.2	Параметры соединения	573
56	TFUNC - ТАБЛИЧНАЯ ФУНКЦИЯ	577
56.1	НАЗНАЧЕНИЕ	577
56.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	577
56.2.1	Функционирование	577
56.2.2	Символьное представление	578
56.2.3	Примеры конфигураций	578
56.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	582
56.3.1	Параметры соединения	582

57	TIMEFUN - ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ	583
57.1	НАЗНАЧЕНИЕ	583
57.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	583
57.2.1	Функционирование	583
57.2.2	Символьное представление	585
57.2.3	Пример конфигурации 1	585
57.2.4	Пример конфигурации 2	589
57.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	592
57.3.1	Параметры конфигурации	592
57.3.2	Параметры соединения	593
58	TIMEТОI - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ В ЦЕЛОЕ ЧИСЛО	595
58.1	СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	595
58.2	СТРУКТУРА ДАННЫХ	596
58.2.1	Параметры конфигурации	596
58.2.2	Параметры соединения	597
59	TISA, TISB, TISBO, TISL, TISS - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТАБЛИЦЫ ВХОДА	599
59.1	НАЗНАЧЕНИЕ	599
59.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	599
59.2.1	Функционирование	599
59.2.2	Символьное представление	599
59.2.3	Пример конфигурации	600
59.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	601
59.3.1	Параметры соединений	601
60	ТМ – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ	603
60.1	НАЗНАЧЕНИЕ	603
60.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	603
60.2.1	Функционирование	603
60.2.2	Функционирование во время инициализации	604
60.2.3	Ситуации ошибок	604
60.2.4	Символьное представление	604
60.2.5	Пример конфигурации	605
60.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	605

61	TOSA, TOSB, TOSBO, TOSL, TOSS - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТАБЛИЦЫ ВЫХОДА	608
61.1	НАЗНАЧЕНИЕ	608
61.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	608
61.2.1	Функционирование	608
61.2.2	Символьное представление	608
61.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	609
61.3.1	Параметры соединения	609
62	TSEL – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ВЫБОРА ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ	610
62.1	НАЗНАЧЕНИЕ	610
62.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	610
62.2.1	Функционирование	610
62.2.2	Функционирование во время инициализации	610
62.2.3	Ситуации ошибок	610
62.2.4	Символьное представление	611
62.2.5	Пример конфигурации	612
62.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	612
63	VLV - ПОЗИЦИОНЕР КЛАПАНА	617
63.1	НАЗНАЧЕНИЕ	617
63.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	617
63.2.1	Функционирование	617
63.2.2	Символьное представление	619
63.2.3	Пример конфигурации	620
63.3	СТРУКТУРА ДАННЫХ	624
63.3.1	Параметры конфигурации	624
63.3.2	Параметры соединения	626
64	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ БЛОКУ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ	629
64.1	РЕЖИМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	629
64.2	ЧТО СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ	629
64.2.1	Цикл инициализации	629
64.2.2	Обычный рабочий цикл	630

1 ahs - АРХИВНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Архивный аналоговый функциональный блок используют для вычисления предыстории аналогового сигнала, поступившего с сервера управления технологическим процессом. Архивные точки предыстории сервера управления технологическим процессом можно сохранять на нескольких различных уровнях времени. Базовым интервалом сохранения информации считается интервал 60 секунд. Другие уровни времени сохранения информации кратны базовому интервалу или составляют его часть, например, 10 с, 30 с, 240 с и пр.

Сервер управления технологическим процессом не регистрирует архивные данные.

1.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

1.2.1 Функционирование

Архивный аналоговый функциональный блок осуществляет сбор данных аналогового сигнала в архивный буфер тенденций (трендов), которые отображаются на дисплеях в диспетчерской. Частота измерений и частота сохранения информации о сигнале определяются пользователем в пределах темпа исполнения модуля. Периодическое измерение сигнала и сохранение информации выполняют с интервалом как минимум 1 секунда.

Измеренный сигнал можно сконфигурировать так, чтобы подать его одновременно на все три входа (обычный вход, минимальный вход и максимальный вход). Затем в заданном интервале времени осуществляется вычисление среднего значения, минимума и максимума одного и того же сигнала. Кроме того, на каждый из входов можно подать отдельный сигнал. После этого вычисляют среднее значение на основе обычного входного сигнала, а на основе сигналов, поданных на минимальный и максимальный вход, выбирают огибающие кривые.

Среднее значение и параметр достоверности всегда вычисляют по обычному входному сигналу, минимальное значение вычисляют по входному минимальному сигналу, а максимальное значение - по максимальному входному сигналу. Переключатель режима счета позволяет выбрать один из двух режимов счета для огибающей: выбор минимального и максимального значения для заданного интервала времени или вычисление среднего значения для минимальных и максимальных значений. Кроме сохранения в памяти, вычисленный результат может быть подключен на выход функционального блока так, что его можно использовать в качестве входного сигнала для следующего функционального блока более высокого уровня.

На нижеследующем рисунке (Рисунок 1) показана последовательность соединения и передача данных по уровням времени архивного функционального блока.



Рисунок 1 *Последовательность соединения и передача данных по уровням времени архивного функционального блока*

1.2.2 Символьное представление

0.125h	
1ahs	
input	omean
minim	ominim
maxim	omaxim
ovalidity*	
imsw=0	
cmsw=0	

1.2.3 Пример конфигурации

pr: LIC-002.F: me

measurement value

0.125h

1ahs

Input

omean

ominim

maxim

ovalidity

lmsw=0

cmsw=0

0.25h

2ahs

Input

omean

ominim

maxim

ovalidity

lmsw=1

cmsw=0

pr: LIC-002: me

Package AP01

Execution 1000 ms

Order 20

metso

Planner
01-08-23 15:44 dna
Modification
01-08-24 09:15 dna

Customer

Department

Tag
LIC-002

Loop name
ahs

Page 1 / 1

ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:LIC-002:me
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-08-23 15:44:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-08-24 08:46:56
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "ahs "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:LIC-002.F:me TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 "measurement value" ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK 0.125h ;

BLOCK 0.25h ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1ahs IS 0.125h
 mta< (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1)
 hrb< -
 input< pr:LIC-002.F:me
 minim< -
 maxim< -
 imsw= (0)
 cmsw= (0)
 omean> -
 ovalidity> -
 ominim> -
 omaxim> -
 ;

2ahs IS 0.25h
 mta< (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,2)
 hrb< -
 input< 1ahs:omean
 minim< 1ahs:ominim
 maxim< 1ahs:omaxim
 imsw= (1)
 cmsw= (0)
 omean> -
 ovalidity> -
 ominim> -
 omaxim> -
 ;

END

1.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

1.3.1 Точки наблюдения

min (минимум)

Тип:	ahs.min
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения дисплея тенденции

max (максимум)

Тип:	ahs.max
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения дисплея тенденции

ave (среднее)

Тип:	ahs.ave
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения дисплея тенденции

1.3.2 Параметры конфигурации

imsw

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Переключатель входного режима
0 =	копирование входного сигнала на минимальный и максимальный входы
1 =	отсутствует копирование входного сигнала

cmsw

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Переключатель режима счета
0 =	вычисление среднего значения по входному сигналу, выбор минимального значения по минимальному сигналу и выбор максимального значения по максимальному сигналу
1 =	вычисление среднего значения по входному сигналу, минимального среднего значения по минимальному сигналу и максимального среднего значения по максимальному сигналу

1.3.3 Параметры соединения

mta

Секция управления и контроля архивной предыстории аналогового процесса, в которой для интервала измерения сигнала и интервала сохранения информации задают исходные значения (типа ahtab).

td

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 60
Описание: Интервал сохранения информации в секундах

Время кратно времени исполнения модуля, и фактическое время сохранения информации меньше или равно ближайшему целому от времени исполнения модуля.

Интервал сохранения информации должен быть больше, чем интервал измерения, и составлять точное кратное интервала измерения.

Вычисление времени производится делением уровня времени в секундах на 225 точек. Например, для тенденции 0,5 часа: $1800/225 = 8,0$ с.

sd

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Интервал измерения сигнала в секундах

Время кратно времени исполнения модуля, и фактическое время сохранения информации меньше или равно ближайшему целому от времени исполнения модуля.

hrb

Кольцевой буфер, тип ahrbuf

В нормальных условиях не подключается.

Входы

input

Тип: ana
Значение по умолчанию: 1
Описание: Входной сигнал/среднее значение

minim

Тип: ana
Значение по умолчанию:
Описание: Минимальное значение из предыдущего уровня времени

maxim

Тип: ana
Значение по умолчанию:
Описание: Максимальное значение из предыдущего уровня времени

Выходы

omean

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	
Описание:	Среднее значение на следующий уровень времени (выходное среднее значение)

ovalidity

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	
Описание:	Выходной параметр действительности операции

ominim

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	
Описание:	Минимальное значение на следующий уровень (выходное минимальное значение)

omaxim

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	
Описание:	Максимальное значение на следующий уровень (выходное максимальное значение)

1.3.4 Код зоны работы

unStatus

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Счетчик внутренних ошибок функционального блока

Статус формируется по нижеследующим сообщениям об ошибках с использованием операции логического ИЛИ:

0 =	ошибки отсутствуют
1 =	табличная ошибка
2 =	неполная конфигурация
4 =	отношение интервала сохранения информации к интервалу измерения не является целым числом
8 =	режим счета/режим входа неправильны
16 =	интервал сохранения информации < интервала измерения
32 =	интервал сохранения информации = 0
64 =	интервал измерения = 0
128 =	счетчик записей буфера = 0

2 **ahs2 - АРХИВНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК**

Наиболее существенным отличием функционального блока ahs2 от блока ahs является использование буферов табличного типа для хранения архивных данных. Буферы такого типа имеют преимущество в том, что их размер и наличие можно задать на этапе конфигурирования. Информацию о типах таблиц см. в разделе "Табличные типы".

Кроме изменения буфера функциональный блок ahs2 помимо всего прочего имеет дополнительные функции обработки времени и событий.

Функциональный блок ahs2 очень похож на функциональный блок bhs2. Однако функции блока bhs2 применяются для обработки цифровых двоичных сигналов.

2.1 **НАЗНАЧЕНИЕ**

Основным назначением функционального блока ahs2 является сбор архивных данных аналогового сигнала для дальнейшего использования. Собранные данные сохраняют в архивных буферах или с требуемым интервалом сохранения информации, или на основе внешнего переключения (операции на основе времени или события). Ниже перечислены три буфера, используемые для различных целей, которые можно соединить с функциональным блоком ahs2:

- Аналоговый буфер для хранения архивной предыстории аналогового сигнала. Требуемое количество измерений сигнала можно определить для каждой операции сохранения информации, сохраняемое значение вычисляют по измерениям. Сохраняемое значение может быть суммой или средним значением измерений, или же максимальным или минимальным измеренным значением.
- Буфер достоверности для сохранения числовых значений достоверности, показывающих отношение действительных измерений к общему числу измерений (0-100%). Измерения классифицируют как достоверные или как недостоверные на основе битов ошибки измерений.
- Буфер событие-время предназначен для сохранения времени и даты событий и времени и даты сохраняемых в архиве значений.

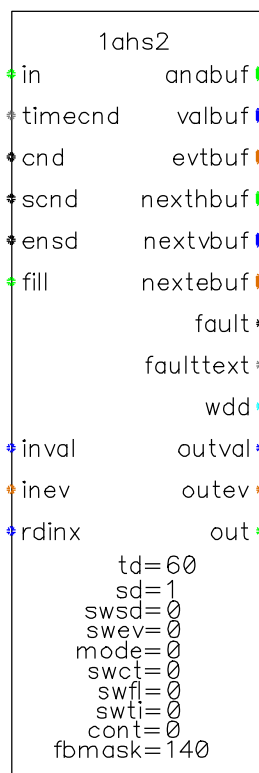
При необходимости уменьшения емкости памяти, используемой буферами, можно не подключать буфер достоверности и буфер событие-время.

Функциональный блок ahs2 позволяет соединять архивные буферы в цепочку один за другим на одном или на разных уровнях времени.

Синхронизацию по времени архивных данных осуществляют так, что начало сбора данных можно сконфигурировать в нужное время требуемых суток. Кроме того, последующие сохранения данных в буферах можно задать в требуемое время или через определенные интервалы времени (абсолютная или относительная привязка по времени).

Если в архивных буферах образовался разрыв из-за задержки между циклами исполнения, отсутствующий в буферах период интерполируют на основе последнего цикла измерения и предшествующего цикла. Задержка между циклами исполнения может быть вызвана, например, пуском системы после временного пропадания электропитания или переключением с основного процессора на резервный.

2.1.1 Символьное представление

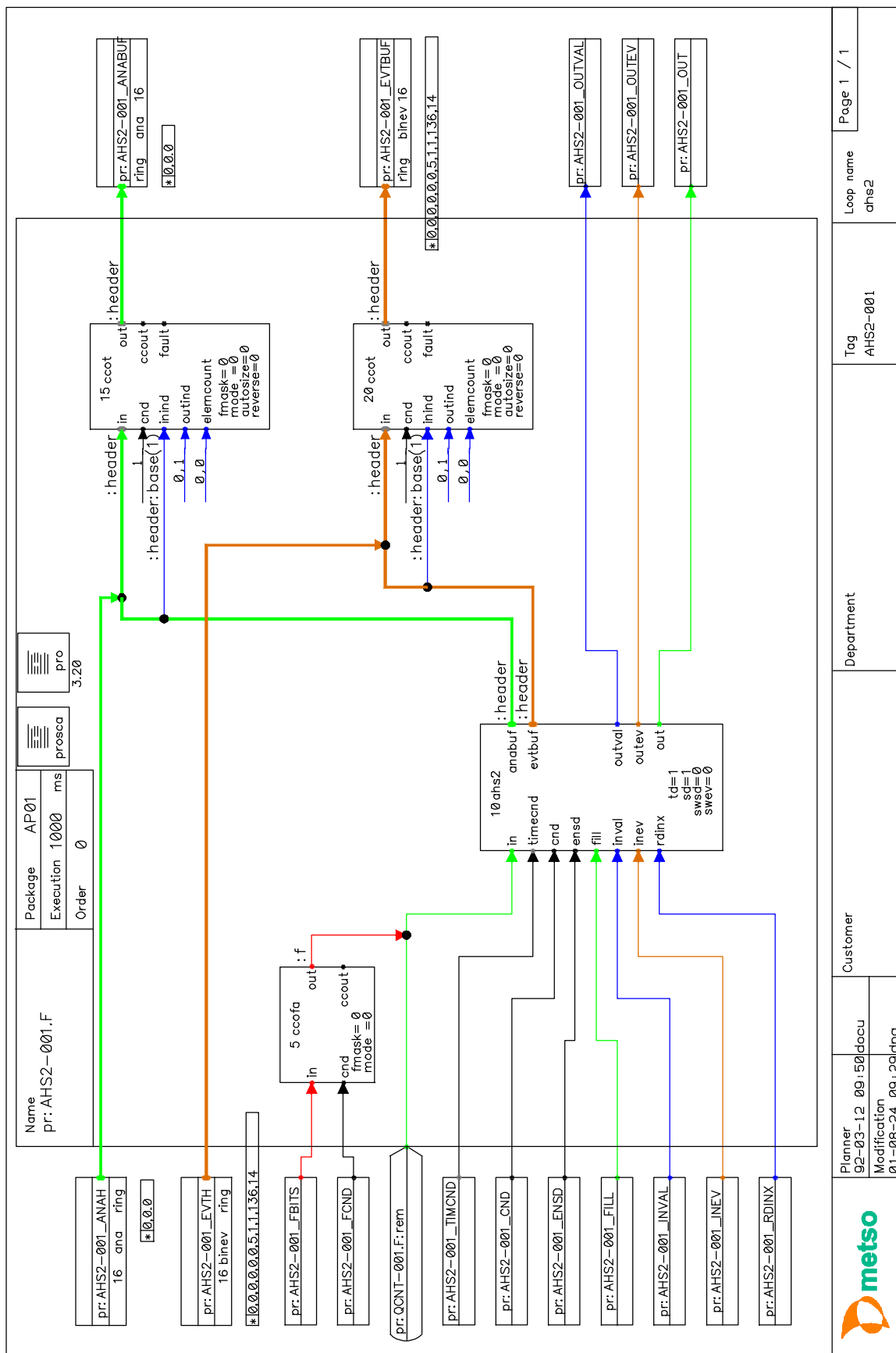


2.1.2 Пример конфигурации

См. соответствующий модуль конфигурации в главе 1.6 "Пример конфигурации 1" в разделе "Табличные типы".

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ СОДЕРЖИМОГО БУФЕРОВ

В настоящее время значения, сохраненные в архивных буферах, можно вывести на экраны видеомониторов диспетчерской с помощью функционального блока дисплея профиля "pro". В функциональных блоках архивных дисплеев не используются общие типы таблиц. По этой причине их нельзя использовать для отображения данных буферов ahs2.



ADMINISTRATION_PART

```
NAME:      pr:ahs2-001.F
TYPE:      function
STATUS:     incomplete
CREATOR:    docu
  CREATED:   1992-03-12 09:50:00
MODIFIER:   dna
  MODIFIED:  2001-08-24 09:29:11
DESTINATION: AP01
EXECUTION:  1000
  ORDINAL:   0
DESCRIPTION: "ahs2"
```

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

```
pr:QCNT-001.F:rem TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;
```

DIRECT_ACCESS

```
pr:AHS2-001_RDINX TYPE intl < ( 0,0 );  
  
pr:AHS2-001_INEV TYPE binev < ( 0 );  
  
pr:AHS2-001_INVALID TYPE Intl < ( 0,0 );  
  
pr:AHS2-001_FILL TYPE ana < ( 0,1,0 );  
  
pr:AHS2-001_ENSD TYPE bin < ( 1 );  
  
pr:AHS2-001_CND TYPE bin < ( 1 );  
  
pr:AHS2-001_FCND TYPE bin < ( 0 );  
  
pr:AHS2-001_FBITS TYPE fails < ( 0 );  
  
pr:AHS2-001_OUTEV TYPE binev < ( 0 );  
  
pr:AHS2-001_OUT TYPE ana < ( 0,0,0 );  
  
pr:AHS2-001_OUTVAL TYPE intl < ( 0,0 );  
  
pr:AHS2-001_ANAH TYPE ana_4 < (  
0,"ring","ana",0,16,0,1,0,1,0,16,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ) ;  
  
pr:AHS2-001_ANALBUF TYPE ana_4 < (  
0,"ring","ana",0,16,0,1,0,1,0,16,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ) ;  
  
pr:AHS2-001_TIMCND TYPE txtl0 < ("*****00") ;  
  
pr:AHS2-001_EVTH TYPE bne_4 < (  
48,"ring","binev",0,16,0,1,0,1,0,16,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,48,0,48,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,48,0,0,0,0,0,0,0  
.5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1  
.136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,  
14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,  
0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,  
0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14 ) ;  
  
pr:AHS2-001_EVTBUF TYPE bne_4 < (  
48,"ring","binev",0,16,0,1,0,1,0,16,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,48,0,48,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,48,0,0,0,0,0,0,0  
.5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1  
.136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,  
14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,  
0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,  
0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14,0,0,0,0,0,0,5,1,1,136,14 ) ;
```

INTERFACE

```
MODSTAT TYPE ktstat < ( 1,1,0 );
```

FUNCTIONAL PART

```
5ccofa
mode= ( 0 )
```

```

fmask= ( 0 )
cnd< pr:AHS2-001_FCND
in< pr:AHS2-001_FBITS
out> pr:QCNT-001.F.rem:f
ccout> -
;

10ahs2
sd= ( 1 )
td= ( 1 )
swev= ( 0 )
swct= ( 0 )
mode= -
swti= ( 0 )
swsd= ( 0 )
cont= ( 0 )
swfl= -
fbmask= ( 255 )
in< pr:QCNT-001.F.rem
timecnd< pr:AHS2-001_TIMCND
cnd< pr:AHS2-001_CND
scnd< -
ensd< pr:AHS2-001_ENSD
rdinx< pr:AHS2-001_RDINX
inval< pr:AHS2-001_INVAL
inev< pr:AHS2-001_INEV
fill< pr:AHS2-001_FILL
out> pr:AHS2-001_OUT
outval> pr:AHS2-001_OUTVAL
outev> pr:AHS2-001_OUTEV
fault> -
faulttext> -
wdd> -
anabuf> pr:AHS2-001_ANAH:header
valbuf> -
evtbuf> pr:AHS2-001_EVTH:header
nextthbuf> -
nextvbuf> -
nextebuf> -
;

15ccot
mode= ( 0 )
autosize= ( 0 )
fmask= ( 0 )
reverse= ( 0 )
in< pr:AHS2-001_ANAH:header
cnd< ( 1 )
inind< pr:AHS2-001_ANAH:header:base
outind< ( 0,1 )
elemcount< ( 0,0 )
out> pr:AHS2-001_ANABUF:header
ccout> -
fault> -
;

```

```

20ccot
mode= ( 0 )
autosize= ( 0 )
fmask= ( 0 )
reverse= ( 0 )
in< pr:AHS2-001_EVTH:header
cnd< ( 1 )
inind< pr:AHS2-001_EVTH:header:base
outind< ( 0,1 )
elemcount< ( 0,0 )
out> pr:AHS2-001_EVTBUF:header
ccout> -
fault> -
;
END

```

2.2 СТРУКТУРА ДАННЫХ

2.2.1 Параметры конфигурации

sd

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Интервал измерения

Интервал времени в секундах между двумя последовательными измерениями, выполненными на входе "in". Интервал измерения "sd" используют при непрерывном (по времени) измерении (swsd = 0). (См. "swti".)

td

Тип:	float
Значение по умолчанию:	60
Описание:	Интервал сохранения информации

Интервал времени в секундах между двумя последовательными операциями сохранения информации. В момент выполнения операции сохранения информации данные всех подключенных буферов обновляются одновременно. Интервал сохранения информации "td" используют при непрерывном (по времени) сохранении (swev = 0). (См. "swti".)

swev

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор типа сохранения информации на основе события или непрерывно (по времени)

0 = НЕПРЕРЫВНО: Сохранение информации в архивных буферах происходит в интервалы времени, определенные параметром "td".

1 = НА ОСНОВЕ СОБЫТИЯ: Сохранение информации в архивных буферах происходит на основе состояния входа "cnd" или при изменении состояния входа. (См. "mode".)

swct

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Управление измерениями (выбор обработки измерения)

0 = СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. Среднее значение измерений, выполненных после предыдущего сохранения информации, записывается в аналоговый буфер.

1 = СУММА. Сумма измеренных значений записывается в аналоговый буфер.

2 = МАКСИМУМ. Максимальное измеренное значение записывается в аналоговый буфер.

3 = МИНИМУМ. Минимальное измеренное значение записывается в аналоговый буфер.

4 = ИЗМЕРЕНИЕ. Последнее измерение записывается в аналоговый буфер.

mode

Тип: int16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Режим переключения (срабатывания)

Этот параметр определяет, какое состояние или изменение состояния на командном входе приведет к переключению операции в режиме, основанном на событии. Командный входной сигнал сохранения "scnd" инициирует сохранение информации в архивных буферах, а командный входной сигнал измерения "scnd" инициирует операцию измерения.

Альтернативные значения:

- 0 = ИСТИНА. Переключение происходит при каждом цикле исполнения, в котором командный вход равен "1".
- 1 = ПЕРЕДНИЙ ФРОНТ ИМПУЛЬСА. Переключение происходит, когда сигнал на командном входе изменяется из состояния "0" в "1".
- 2 = ЗАДНИЙ ФРОНТ ИМПУЛЬСА. Переключение происходит, когда сигнал на командном входе изменяется из состояния "1" в "0".
- 3 = ИЗМЕНЕНИЕ. Переключение происходит, когда на командном входе обнаруживается изменение сигнала.
- 4 = ЛОЖЬ. Переключение происходит при каждом цикле исполнения, в котором командный вход равен "0". (См. "swev".)

swti

Тип: int16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Обработка времени (выбор режима начала и режима обработки времени)

swti Обработка времени начала

- 0 = ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
- 1 = АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
- 2 = СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
- 3 = СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ

Режимы обработки времени:

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ: В относительном режиме интервал измерения "sd" и интервал сохранения информации "td" обрабатываются только как интервалы времени.

АБСОЛЮТНЫЙ: В абсолютном режиме интервал измерения "sd" и интервал сохранения информации "td" вычисляются на основе системного времени.

Режимы начала:

ВРЕМЯ СУТОК: Вход "timesnd" определяет время запуска на исполнение функционального блока. После инициализации функциональный блок будет ожидать момента, когда системные часы достигнут расчетного времени. Первая операция сохранения информации или измерения произойдет после истечения времени, заданного параметром "sd" или "td", от момента начального пуска.

СИНХРОНИЗИРОВАННО: Время синхронизации, используемое для синхронизации моментов измерения или сохранения информации с реальным временем, вычисляется по входному сигналу "timesnd". После инициализации функциональный блок начинает исполнение немедленно, но

он откорректирует время первого измерения и время сохранения информации так, что измерение и сохранение информации произойдут точно в момент синхронизации. Например, такой способ синхронизации можно использовать, если требуется синхронизировать измерение и сохранение информации с периодом, который начинается в определенное время суток (например, с восьмичасовыми рабочими сменами).

Разность между относительным и абсолютным временем в обработке наиболее очевидна, когда необходимо откорректировать системное время. В относительном режиме это не приведет к изменениям интервалов измерения и сохранения информации, но в абсолютном режиме сдвиг системного времени непосредственно отразится на интервалах измерения и сохранения информации в момент корректировки времени. Например, если системное время сдвигают на 2 секунды вперед, текущий интервал сохранения информации сократится на две секунды (следующие интервалы сохранения информации, конечно, сохраняют нормальную длительность). Относительное время обработки используют, когда необходимо собирать архивные данные в фиксированных интервалах времени. Абсолютный режим используют, когда требуется обеспечить сбор архивных данных в определенное время суток.

(См. также "swsd", "swev" и "timecnd".)

swsd

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Обработка измерения

0 = НЕПРЕРЫВНО. Измерения производятся в интервалы времени, заданные интервалом измерений "sd". Управление пуском и синхронизацией измерения осуществляется параметром "swti" и входным сигналом "timecnd".

1 = ПО СОБЫТИЮ. Измерение происходит только при инициализации входным сигналом "scnd". ВНИМАНИЕ! Если измерения не были произведены до заданного времени сохранения информации, в аналоговом буфере будет сохранено значение входа "fill". По этой причине входы "cnd" и "scnd" следует соединить вместе, если необходимо сохранять мгновенные значения в простом режиме на основе события (swev = 1 и swsd = 1). (См. "swev", "swct", "swti", "timecnd" и "sd".)

cont

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Непрерывное соединение (выбор непосредственного исполнения или исполнения по цепочке)

0 = НЕПОСРЕДСТВЕННО. Число достоверности получают по битам неисправности входа "in". Время сохранения информации помещают в буфер событие-время.

1 = ЦЕПОЧКА ИСПОЛНЕНИЙ. Среднее значение по числам достоверности, считанное с входа "inval", сохраняют в буфере достоверности. Если вход "inval" не подключен (это можно определить по битам ошибок значения умолчания этого входа), число достоверности получают по битам ошибок входа "in". Содержимое входа "inev" сохраняют в буфере событие-время, если на входе биты ошибок отсутствуют; в иных случаях время сохранения информации принимают равным времени события.

swfl

Тип: int16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим заполнения. Определяет операцию в заблокированном режиме (ensd = 0)

- 0 = ФИКСИРОВАННО. Блокированный режим предотвращает выполнение любых операций измерения и сохранения информации. Нормальный режим функционирования возобновляется после завершения заблокированного режима (ensd = 1).
- 1 = ЗАПОЛНЕНИЕ. Значение входа "fill" с битами ошибки сохраняют в аналоговом буфере, если включен заблокированный режим. Число достоверности, определенное на основе битов ошибки входа "fill" и маски битов ошибки "fbmask", сохраняют в буфере достоверности. Время исполнения функционального блока сохраняют в буфере событие-время. Нормальное функционирование возобновляется после завершения заблокированного режима (ensd = 1).
- 2 = ПОСТ-ЗАПОЛНЕНИЕ. Блокированный режим предотвращает выполнение любых операций измерения и сохранения информации. После завершения заблокированного режима (ensd = 1) значение входа "fill" с битами ошибки сохраняется в аналоговом буфере вместо отсутствующих значений. Буфер достоверности заполняют числом достоверности, полученным по битам ошибки входа "fill" и по маске битов ошибки "fbmask". Расчетные времена событий интерполируют в буфер событие-время. Внимание! Этот выбор можно сделать только в непрерывном режиме (на основе времени) (swev = 0).
- 3 = ПОСТ-ИНТЕРПОЛЯЦИЯ. Блокированный режим предотвращает выполнение любых операций измерения и сохранения информации. После завершения заблокированного режима (ensd = 1) интерполированные значения сохраняют вместо отсутствующих значений. Интерполированные значения вычисляют по измерению, предшествующему заблокированному режиму, и по измерению, следующему за заблокированным режимом. Параметр "ovf" устанавливают как биты ошибок интерполированных сохраненных в памяти значений. Буфер достоверности заполняют нулем (0), а расчетные времена событий сохраняют в буфере событие-время. ВНИМАНИЕ! Этот выбор можно сделать только в непрерывном режиме (на основе времени) (swev=0).

fbmask

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 140
Описание: Маска битов ошибки

Измерения, полученные с входа "in", классифицируют как достоверные или недостоверные на основе этой маски. Измерение считают недостоверным, если биты ошибок, отличающиеся от сконфигурированных в маске "fbmask", установлены на входе "in".

Биты ошибок входа "in" можно маскировать значением параметра маски "fbmask" следующим образом:

0 = маскирование отсутствует

2 = бит маски ext

4 = бит маски ovf

8 = бит маски dis

16 = бит маски inv

32 = бит маски old

64 = бит маски der

128 = бит маски sex

Несколько битов ошибки можно маскировать, суммируя соответствующие значения.

2.2.2 Данные соединений

Входы

in

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Сигнальный вход

Фактическая аналоговая предыстория формируется по измерениям, полученным с этого входа (см. "swct", "swti", "sd" и "td").

timecnd

Тип:	txt10
Значение по умолчанию:	99999999
Описание:	Условие времени пуска измерения

Время, после которого может быть выполнен пуск измерения, вычисляются на основе этого входа и на основе времени цикла инициализации функционального блока. Формат условия времени пуска "ddhhmmss", поля этого формата определяются следующим образом:

dd = день (01-31)
 hh = часы (00-23)
 mm = минуты (00-59)
 ss = секунды (00-59)

Если значение поля не имеет смысла или равно **, поле не будет использовано в условии времени пуска. Например, условие 99990000 позволит осуществить пуск функционального блока точно на следующий час после инициализации. Если на входе обнаруживаются какие-либо иные символы, кроме 0-9 или "**", они будут интерпретированы как ошибка и исполнение операции будет прервано. Условие времени пуска действует только в непрерывном режиме (по времени) (swev = 0).

cnd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Условие сохранения информации

Сохранение информации при операциях на основе событий выполняют по состоянию входа "cnd" или по изменению состояния этого входа. (См. "mode".)

scnd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Условие измерения

Измерение при операциях на основе событий выполняют по состоянию входа "scnd" или по изменению состояния этого входа. (См. "mode".)

ensd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Разрешает сбор архивных данных

0 = БЛОКИРОВАН. Предотвращает измерение со входа "in".
 Функционирование в заблокированном режиме или после него (ensd=0)
 определяется параметром конфигурации "swfl".

1 = РАЗРЕШЕН. Нормальное функционирование. (См. "swfl".)

rdinx

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Индексный указатель архивного буфера

Этот вход указывает, каким образом прежние значения в архивных буферах
 следует обновлять в соответствии с выходами "out", "outval" и "outev". Зна-
 чения "rdinx" обрабатываются следующим образом:

rdinx = -n : Выходы обновляют n-ыми прежними значениями из архивных
 буферов.

rdinx = -1 : Выходы обновляют прежними значениями из архивных буферов.

rdinx = 0 : Выходы обновляют значениями, извлеченными последними из
 буферов.

rdinx = 1 : Выходы обновляют последними значениями в буферах.

rdinx = n : Выходы обновляют значениями, записанными в память на n циклов
 раньше.

rdinx > buffer length : Выходы ошибок "fault" и "faulttext" установлены и
 указывают состояние ошибки, биты ошибки "inv" и "old" выходов "out",
 "outval" и "outev" также установлены.

inval

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Соединение входов в цепочку для
 вычисления числа достоверности

Когда функциональные блоки ahs2 соединяют в последовательную цепочку,
 этот вход соединяют с выходом "outval" предшествующего функционального
 блока. (См. "cont".)

inev

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Соединение входов в цепочку для
 считывания времени события

Когда функциональные блоки ahs2 соединяют в последовательную цепочку,
 этот вход соединяют с выходом "outev" предшествующего функционального
 блока. (См. "cont".)

fill

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Значение заполнения

При необходимости аналоговый буфер можно заполнить этим значением входа, если фактическое измерение с входа "in" заблокировано (ensd = 0). Заполнение буфера будет выполнено, только если для функционального блока был сконфигурирован режим заполнения (swfl = 1 или 2). Этот вход также используют, если в течение заданного интервала сохранения информации не получено ни одного достоверного измерения. (См. "swfl" и "ensd".)

Выходы**out**

Тип: ana
Значение по умолчанию:
Описание:

Сохраняемое в памяти значение обновляют в аналоговом буфере по положению, определенному параметром "rdinx". (См. "rdinx".)

outval

Тип: intl
Значение по умолчанию:
Описание:

Число достоверности, обновляемое в буфере достоверности по положению, определенному параметром "rdinx". (См. "rdinx".)

outev

Тип: binev
Значение по умолчанию:
Описание:

Время события, обновляемое в буфере событие-время по положению, определенному параметром "rdinx". (См. "rdinx".)

fault

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выход ошибки

Сигнал на этом выходе устанавливают, если обнаруживают ошибку конфигурации или некоторую иную неисправность. Ошибка определяется на выходах "faulttext" и "wdd". (См. "faulttext".)

faulttext

Тип: txt84
Значение по умолчанию:
Описание: Указатель ошибки

Определяет обнаруженные ошибки более подробно. Этот выход может иметь следующие значения:

- НЕТ ОШИБОК:** Нет ошибок или они не обнаружены. (wdd = 0)
- НЕВЕРНЫЙ ИНДЕКС:** Значение "rdinx" превышает размер подключенных буферов. Биты ошибок "inv" и "old" установлены на выходах "out", "outval" и "outev". Устанавливается выход "fault". (wdd = 1)
- ОТСУТСТВУЕТ АРХИВНЫЙ БУФЕР:** Аналоговый буфер не подключен. Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". (wdd = 2)
- НЕВЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ АРХИВНОГО БУФЕРА:** Конфигурация аналогового буфера неверна. (size > dim, или elemtype < ana или mode < ring). Блокирует выполнение и устанавливает выход "fault". (wdd = 3)
- НЕВЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ БУФЕРА ДОСТОВЕРНОСТИ:** Конфигурация буфера достоверности неверна. (size > dim, elemtype < ana или mode < ring). Блокирует выполнение и устанавливает выход "fault". (wdd = 4)
- НЕВЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ БУФЕРА СОБЫТИЯ:** Конфигурация буфера событие-время неверна. (size > dim, или тип elemtype < ana или mode < ring). Блокирует выполнение и устанавливает выход "fault". (wdd = 5)
- ИНТЕРВАЛ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ < ИНТЕРВАЛА ИЗМЕРЕНИЯ:** Слишком короткий интервал сохранения информации. Блокирует выполнение и устанавливает выход "fault". (wdd = 6)
- НЕВЕРНЫЙ РАЗМЕР БУФЕРА:** К функциональному блоку подсоединены буферы разной длины. Блокирует выполнение и устанавливает выход "fault". (wdd = 7)
- НЕВЕРНЫЙ ПАРАМЕТР TIMESND:** Содержимое условия времени пуска измерения "timesnd" не имеет смысла. Временное условие может содержать только числа и символ "*". Блокирует выполнение и устанавливает выход "fault". (wdd = 8)
- РАЗМЕР БУФЕРОВ БЫЛ ИЗМЕНЕН:** Размер (dim) подключенного буфера был изменен в процессе исполнения. (wdd = 9)

Индексное значение, соответствующее каждой ошибке, также выводится на выход "wdd".

wdd

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Индекс ошибки

Указывает статус функционального блока. Если wdd = 0, функциональный блок работает нормально. Если wdd = 1, значение "rdinx" слишком велико, и обновление выходов заблокировано. Однако обновление архивных буферов происходит обычным образом. Если значение "wdd" больше 1, имеется ошибка конфигурации, которая блокирует работу функционального блока. (См. "faulttext".)

2.2.3 Буферы

anabuf

Тип: table

Значение по умолчанию:

Описание: Аналоговый буфер

Служит в качестве архивного буфера для аналоговых значений. Функциональный блок соединен с административной частью аналогового буфера. Тип буфера должен быть `ana_x` (где $x = 1 \dots$). Кроме того, режим буфера `"mode"` должен быть `"ring"`, а тип элементов `"elemtype"` должен быть `"ana"`.

valbuf

Тип: table

Значение по умолчанию:

Описание: Буфер достоверности

Служит в качестве архивного буфера для чисел достоверности. Если требуется использовать буфер достоверности, функциональный блок соединяют с его административной частью. Тип буфера должен быть `inl_x` (где $x = 1 \dots$). Кроме того, режим буфера `"mode"` должен быть `"ring"`, а тип элементов `"elemtype"` должен быть `"intl"`.

evtbuf

Тип: table

Значение по умолчанию:

Описание: Буфер событие-время

Служит в качестве архивного буфера для данных времени событий. Если требуется использовать буфер событие-время, функциональный блок соединяют с его административной частью. Тип буфера должен быть `bne_x` (где $x = 1 \dots$). Кроме того, режим буфера `"mode"` должен быть `"ring"`, а тип элементов `"elemtype"` должен быть `"bnev"`.

nexthbuf

Тип: table

Значение по умолчанию:

Описание: Следующий аналоговый буфер

Когда несколько функциональных блоков `ahs2` связывают вместе в цепочку, этот член следует соединить с аналоговым буфером следующего функционального блока `ahs2`. Такую схему используют, только когда требуются буферы, расположенные последовательно на одном и том же уровне времени. Например, такое соединение позволяет передавать данные из одного буфера на следующий в процессе выполнения операции интерполяции и пост-заполнения.

nextvbuf

Тип: table

Значение по умолчанию:

Описание: Следующий буфер достоверности

Когда несколько функциональных блоков `ahs2` связывают вместе в цепочку, этот член следует соединить с буфером достоверности следующего функционального блока `ahs2`. Такую схему используют, только когда требуются буферы, расположенные последовательно на одном и том же уровне времени. Например, такое соединение позволяет передавать данные из одного буфера на следующий в процессе выполнения операции интерполяции и пост-заполнения.

nextebuf

Тип:	table
Значение по умолчанию:	
Описание:	Следующий буфер событие-время

Когда несколько функциональных блоков `ahs2` связывают вместе в цепочку, этот член следует соединить с буфером событие-время следующего функционального блока `ahs2`. Такую схему используют, только когда требуются буферы, расположенные последовательно на одном и том же уровне времени. Например, такое соединение позволяет передавать данные из одного буфера на следующий в процессе выполнения операции интерполяции и пост-заполнения.

Архивные буферы представляют собой локально резервируемые структуры данных табличного типа в модуле конфигурации. Функциональный блок `ahs2` имеет шесть членов для подсоединения буферов:

- `anabuf`: аналоговый буфер (таблица)
Архивный буфер для аналоговых значений; тип `ana_x` ($x = 1 \dots$).
- `valbuf`: буфер достоверности (таблица)
Архивный буфер для чисел достоверности; тип `inl_x` ($x = 1 \dots$).
- `evbuf`: буфер событие-время (таблица)
Архивный буфер для данных времени событий; тип `bne_x` ($x = 1 \dots$).
- `nexthbuf`: следующий аналоговый буфер (таблица)
Для последовательного соединения буферов на одном и том же уровне времени этот член следует соединить с аналоговым буфером следующего функционального блока `ahs2`. Например, такое соединение позволяет передавать данные из одного буфера на следующий в процессе выполнения операции интерполяции.
- `nextvbuf`: следующий буфер достоверности (таблица)
Используется аналогично "nexthbuf".
- `nextebuf`: следующий буфер событие-время (таблица)
Используется аналогично "nexthbuf".

Для разрешения соединения буферов требуемого размера в функциональный блок члены "`anabuf`", "`valbuf`" и "`evbuf`" функционального блока `ahs2` следует соединить с административной частью соответствующих буферов. После этого на основе определений административной части (**dim**, **size**, **base**) выполняется фактическая запись и чтение архивных данных в секцию таблицы, находящуюся после административной части. В ином случае эта секция таблицы для функционального блока "невидима".

ВНИМАНИЕ! Определения размеров (**dim**, **size**) должны быть одинаковы для всех соединенных таблиц.

В функциональном блоке члены административной части таблицы используются следующим образом:

fails	указывает статус всей таблицы (биты ошибки "inv" и "old" включены, если буфер еще ни разу не был обновлен)
dim	размер рамки
elemtype	тип элементов таблицы (ana, intl, binev)
base	индекс последнего сохраненного элемента
size	размер таблицы
mode	режим должен быть задан "ring"
dataid	изменение "dataid" указывает на изменение содержимого таблицы
time	время последнего сохранения информации
interval	совпадает с интервалом сохранения информации функционального блока при непрерывном функционировании; сбрасывается при функционировании на основе событий.

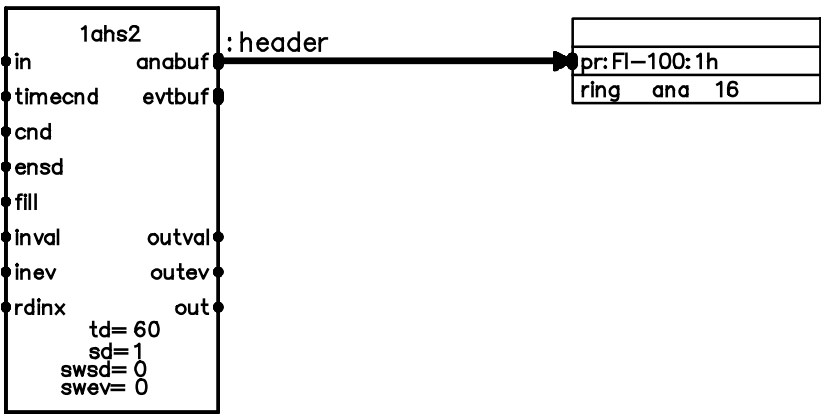


Рисунок 2 Основы организации соединения буферов

2.3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

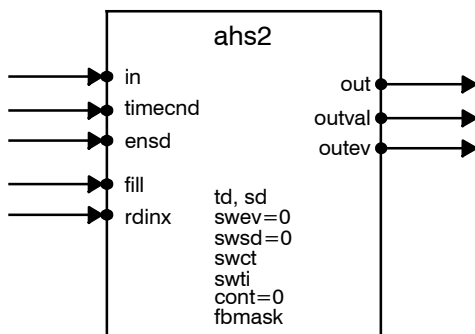
2.3.1 Инициализация

В цикле инициализации функциональный блок проверяет, какие буферы подключены, и правильным ли образом сконфигурированы подключенные буферы. Определения размеров **"dim"** и **"size"** всех буферов должны быть одинаковы; их не следует изменять в процессе исполнения. Кроме того, для всех буферов предполагается режим **"ring"**. Функциональный блок проверяет также тип буферных элементов: **"ana"** - для аналогового буфера, **"intl"** - для буфера достоверности, **"binev"** - для буфера событие-время. Если в соединении буфера или в остальной конфигурации обнаруживается ошибка, выход ошибки **"fault"** устанавливается в **"1"**, а текстовое описание копируется на выход **"faulttext"**, соответствующий индекс копируется на выход **"wdd"**, а нормальное выполнение функционального блока блокируется. Ноль (0) сохраняется в качестве значения элементов буфера, а биты **"inv"** и **"old"** устанавливаются.

2.3.2 Непрерывный режим работы

В нижеследующих разделах содержится описание работы функционального блока ahs2. Параметры, которые влияют на его работу, в тексте выделены жирным шрифтом.

На показанном ниже рисунке функциональный блок ahs2 сконфигурирован для непрерывной работы (на основе времени) без соединения цепочкой (на рисунке показаны только значимые члены блока без буферов):



Обработка сигналов:

Функциональный блок измеряет значение сигнала на входе **"in"** с интервалом, который определен интервалом измерения **"sd"**. Результат вычисления, заданный параметром **"swct"**, получают по измерениям, выполненным в течение интервала сохранения информации **"td"**. Результат вычисления, сохраненный в аналоговом буфере, может быть суммой, средним значением, минимумом или максимумом измеренных значений. Хотя функциональный блок сконфигурирован для непрерывного режима, параметр **"swsd"** позволяет осуществить конфигурацию измерений на основе событий. При помощи параметра режима **"mode"** вы можете задать состояние или изменение состояния на входе **"scnd"**, которое инициализирует измерения от этого входа.

Достоверность каждого измерения проверяют, маскируя его биты ошибки с помощью маски битов ошибки **"fbmask"**. Если после маскирования никаких битов ошибок не останется, измерение помечается как достоверное. Процентное количество (0-100%) достоверных измерений среди измеренных значений сохраняют в буфере достоверности. Биты ошибок значения, сохраняемого в аналоговом буфере, получают маскированием суммы битов ошибок измерений по маске **"fbmask"**. Если в течение заданного интервала сохранения информации не обнаружено ни одного достоверного измерения, в аналоговом буфере сохраняют значение входа **"fill"**. В этом случае биты ошибок сохраненного значения не будут считаны с входа **"fill"**. Вместо этого, биты ошибок получают маскированием суммы битов ошибок измерений с помощью маски **"fbmask"**.

Время и дату сохранения информации заносят в буфер событие-время (при каждой операции сохранения информации время исполнения функционального блока сохраняют в части **"bintime"** типа **"binev"**, а состояние - в части **"binstat"**).

Разность времени между отдельными операциями сохранения информации при непрерывном режиме работы задают параметром **"td"**.

Синхронизация по времени:

Параметр **"swti"** используют для определения необходимости учета корректировок системных часов при вычислениях интервалов измерений и/или интервалов сохранения информации. Если с помощью параметра **"swti"** вы выберете обработку с относительным временем, функциональный блок попытается сохранить интервалы измерения и сохранения информации постоянными, независимо от корректировки часов. С другой стороны, при обработке с абсолютным временем, функциональный блок попытается синхронизировать интервалы измерения и сохранения информации с фактическим временем часов. Например, если системные часы сдвигают на две секунды вперед, фактический интервал сохранения информации будет на 2 секунды короче в том цикле измерения, в котором произошел сдвиг системного времени.

Вход **"timecnd"** позволяет вам начать измерение и/или сохранение информации в требуемый момент времени. На основе **"timecnd"** и времени инициализации функциональный блок вычисляет время, при котором начинается измерение. Тип входа **"timecnd"** - **txt10**, а его формат - **ddhhmmss** (где **dd** = день месяца, **hh** = часы, **mm** = минуты, **ss** = секунды). Если содержимое этого поля не имеет смысла, или равно **"**"**, поле будет пропущено при вычислении времени пуска. Таким образом, вы можете начать измерение, например, в начале следующего часа (**timecnd=****0000**).

Для входа **"timecnd"** допустимы только цифры 0-9 и символ **"**"**. При обнаружении иных символов, пуск функционального блока будет блокирован, и на выходах ошибки **"fault"**, **"faulttext"** и **"wdd"** появится ошибка.

Параметр **"swti"** позволяет вам также определить, как вы хотите обрабатывать время пуска, заданное входом **"timecnd"**. Если вы зададите режим пуска на основе времени, сохранение информации не будет начато до тех пор, пока системное время не превысит время пуска. (Время первого сохранения информации = время пуска + **td**). С другой стороны, если вы зададите циклическое время пуска, вычисленное время пуска будет обработано как момент синхронизации, с которым должно совпасть расчетное время пуска. Сохранение информации начнется немедленно, однако, время первого сохранения информации будет откорректировано так, что операция сохранения, которая должна происходить позже, произойдет точно в расчетное время пуска (конечно, при условии, что интервал исполнения функционального блока подходящий). Циклическую операцию используют при необходимости синхронизации сбора архивных данных с моментами, которые происходят несколько раз в течение 24-часового периода (например, с 8-часовыми рабочими сменами). Вышеуказанная обработка времени сохранения информации распространяется также и на время измерения, если измерение задано на основе времени (непрерывно). Управление временем пуска осуществляется только при первоначальном пуске. (Синхронизация по времени реализуется сразу же после пуска, например, после временного пропадания электропитания.)

Обработка буфера:

Каждая операция сохранения информации обновляет содержимое всех буферов. Каждая операция сохранения корректирует члены административной части архивного буфера следующим образом:

- **fails:** первое сохранение информации без битов ошибок выполняет сброс "fails".
- **base(1):** этот член убывает на единицу, а если результат становится равным нулю, содержимое **dim[1]** помещается в этот член.
- **dataid:** этот член получает приращение на единицу.
- **time:** штамп времени сохранения информации помещается в этот член.

Нормальное сохранение информации в буферах можно блокировать путем сброса входа "ensd". Параметр "swfl" определяет, как будет обработан режим блокирования. Существуют следующие альтернативы:

- **Фиксировано:**
Блокированный режим предотвращает обновление архивных буферов. Нормальное обновление информации возобновляется после завершения режима блокирования.
- **Заполнение:**
Если какое-либо сохранение информации произойдет при включенном блокированном режиме, содержимое входа "fill", включая биты ошибок, будет сохранено в аналоговом буфере вместо выполнения обычной обработки измерения. Подлежащее сохранению число достоверности зависит от битов ошибок входа "fill" и от маски битов ошибок "fbmask". Времена событий сохраняют обычным образом.
- **Пост-заполнение:**
Блокированный режим предотвращает обновление архивных буферов. После завершения режима блокирования содержимое входа "fill" сохраняется в аналоговом буфере вместо отсутствующих значений. Подлежащее сохранению число достоверности зависит от битов ошибок входа "fill" и от маски битов ошибок "fbmask". Расчетные значения времени сохранения информации интерполируют и помещают в буфер событие-время.
- **Пост-интерполяция:**
Блокированный режим предотвращает обновление архивных буферов. После завершения режима блокирования отсутствующие значения интерполируют и помещают в аналоговый буфер. Интерполированные значения вычисляют на основе измерения, предшествовавшего режиму блокирования, и измерения, выполненного после завершения режима блокирования. Параметр "ovf" устанавливается как биты ошибок для интерполированных сохраненных значений, помещенных в аналоговый буфер. Буфер достоверности заполняют нулями, расчетные значения времени сохранения информации интерполируют и помещают в буфер событие-время.

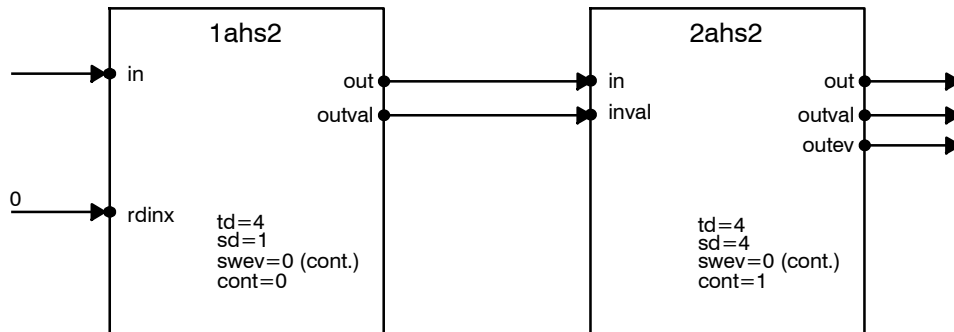
Если задержка, которая привела к пропуску информации в архивных буферах, произошла при выполнении функционального блока, пропуск информации заполняют так, как пояснено выше для пост-интерполяции.

Связывание буферов в цепочку:

При связывании архивных буферов в цепочку вы должны иметь возможность передавать данные из одного буфера в другой.

Например, в случае цепочки архивных буферов по времени вам надлежит поместить исходящий элемент предшествующего буфера на место первого элемента следующего буфера. Такие перестановки выполняют в функциональном блоке **ahs2** при помощи выходов "out", "outval" и "outev" и входов "in", "ineval" и "inev". Кроме того, вход "rdinx" необходим в качестве указателя архивного буфера.

На нижеследующем рисунке показана последовательная цепочка функциональных блоков ahs2 на одном и том же уровне времени (показаны только существенные члены, буфер событие-время не подсоединен).



Вход **"rdinx"** определяет, как прежние значения архивного буфера будут записаны на выходы **"out"**, **"outval"** и **"outev"**. Вход **"rdinx"** указывает на архивный буфер относительно (от текущего момента), его значения имеют следующий смысл:

- $\text{rdinx} = -n \Rightarrow$ запись n -ых прежних элементов из буферов на выходы.
- $\text{rdinx} = -1 \Rightarrow$ запись прежних элементов из буферов на выходы.
- $\text{rdinx} = 0 \Rightarrow$ запись извлеченных элементов из буферов на выходы.
- $\text{rdinx} = 1 \Rightarrow$ запись новых элементов из буферов на выходы.
- $\text{rdinx} = n \Rightarrow$ запись n -ых новых элементов из буферов на выходы.

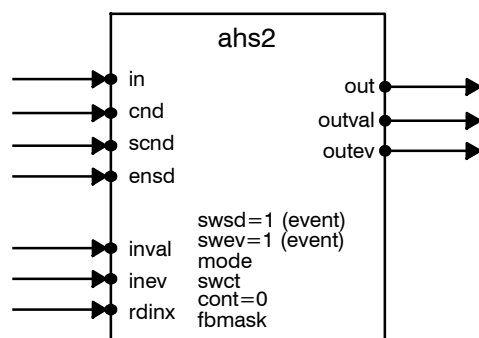
Если абсолютное значение входа **"rdinx"** больше размера (**"size"**) архивного буфера, то это приведет к появлению соответствующего сигнала ошибки на выходах **"fault"**, **"wdd"** и **"faulttext"**, а параметры **"inv"** и **"old"** будут записаны в биты ошибок выходов **"out"**, **"outval"** и **"outev"**.

При соединении в цепочку двух функциональных блоков ahs2 выходы первого блока ahs2 следует соединить с входами второго блока ahs2. Кроме того, второй блок ahs2 следует установить в режим "цепочки" с помощью параметра **"cont"**. Затем в блоке будут вычислены числа достоверности на основе входа **"inval"**. Если вход **"inval"** подключен (это можно проверить по битам ошибок по умолчанию), то число достоверности будет средним значением измерений с входа **"inval"** на интервале сохранения информации. Если вход **"inval"** не подключен, число достоверности вычисляют обычным образом на основе сигнала на входе **"in"**. Аналогично, содержимое входа **"inev"** считывают как время события; однако, если этот вход не подключен, время, при котором происходит сохранение информации, рассматривается как время события.

Для обеспечения того, чтобы передача данных между буферами происходила при определенных условиях, вызванных интерполяцией, функциональные блоки ahs2 имеют указатели на буферы следующего функционального блока ahs2 в последовательной цепочке (**"nextbuf"**, **"nextvbuf"** и **"nextebuf"**). Эти дополнительные связи необходимы только, когда буферы соединяют цепочкой на одном и том же уровне времени.

2.3.3 Операция на основе события

На нижеследующем рисунке показан функциональный блок ahs2, сконфигурированный для операции на основе события без цепочек соединений (на рисунке показаны только существенные члены без буферов).



Обработка сигналов:

При операции на основе события измерение выполняют с входа **"in"** на основе входа **"scnd"**. Параметр **"swct"** определяет, как будут обработаны измерения (см. непрерывное функционирование). С входом **"cnd"** результат, вычисленный по измерениям, в требуемый момент времени можно сохранить в аналоговом буфере. Однако если измерения не были произведены до заданного времени сохранения информации, содержимое входа **"fill"** будет записано в аналоговый буфер. При помощи параметра режима **"mode"** вы можете определить, какие состояния или изменения состояний входов **"cnd"** и **"scnd"** приведут к инициированию операции. Вы можете задать выполнение операции, когда сигнал на входе переключается $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$ или $0 \leftrightarrow 1$, или всегда, когда сигнал на входе равен **"0"** или **"1"**.

Синхронизация по времени:

Синхронизация по времени не имеет смысла при операциях на основе событий.

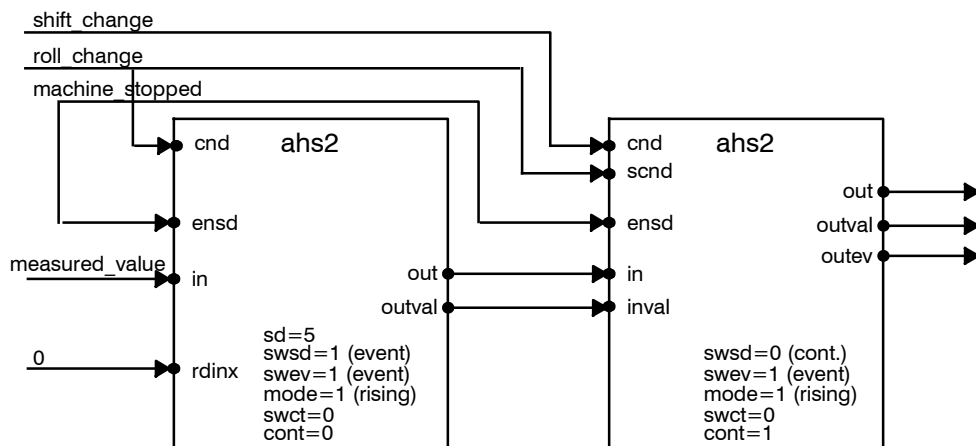
Буферы:

В общем случае использование и работа буферов аналогична непрерывному режиму. Однако при операциях на основе событий буферы обновляются только на основе внешнего переключения. По этой причине отсутствует интерполяция буферов, например, при первоначальном пуске или после временного пропадания электропитания. Кроме того, нельзя задать пост-заполнение или пост-интерполяцию с помощью параметра **"swfl"**.

Соединение в цепочку:

Функциональные блоки, сконфигурированные для операций на основе событий, можно объединять последовательно в цепочки. Функционирование в режиме цепочки аналогично функционированию в непрерывном режиме.

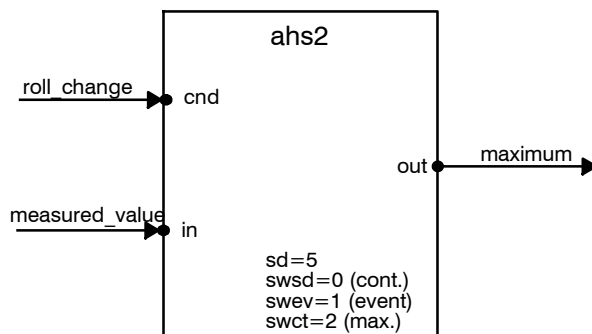
На нижеследующем рисунке показан пример, в котором мы сохраняем средние значения, зависящие от рулона, для измеряемой переменной и зависящие от рабочей смены средние значения по рулонам для той же переменной. Время, при котором завершается рулон, определяет штамп времени среднего значения рулона, а время рабочей смены определит штамп времени для среднего значения рабочей смены рулона.



2.3.4 Комбинация непрерывной операции и операции на основе события

При помощи параметра **"swsd"** вы можете задать измерение на основе события или в непрерывном режиме (на основе времени). Аналогично при помощи параметра **"swev"** вы можете задать сохранение информации на основе события или в непрерывном режиме. Ничто не мешает вам определить различные режимы для измерения и сохранения информации; например, вы можете задать непрерывный режим измерения и режим сохранения информации на основе события.

В нижеследующем примере мы измеряем значения параметров рулона бумаги с интервалом 5 секунд. При замене рулона бумаги мы сохраняем максимальное измеренное значение в аналоговом буфере.



2.4 ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ И СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Нижеследующие примеры иллюстрируют то, как отдельное сохраненное значение получают в различных режимах измерения и сохранения информации. Если иное не указано, в примерах будут использованы указанные ниже значения и обозначения:

интервал исполнения модуля	= 0,3 с
sd	= 0,6 с
td	= 2,4 с
swct	= SUM (1)
fbmask	= 0 (ничто не маскируется)

A) исполнение модуля: ▼

B) измерение: ◆

C) сохранение информации: ▼

кроме того, вычисляются следующие значения:

D) подлежащее сохранению значение

E) число достоверности

F) время сохранения информации (отображаются только секунды и миллисекунды)

и значение входа "in":

G) значение :a

H) биты ошибки :f, подчеркнутые и выделенные символом ▲

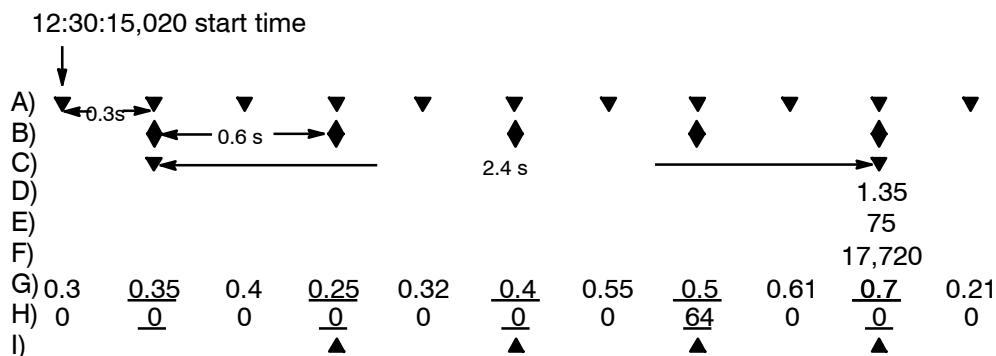
I) измерения, связанные с одиночным сохранением информации

2.4.1 Непрерывное измерение, непрерывное сохранение информации

В этом примере используются следующие значения:

swcv = CONTINUOUS (0)

swsd = CONTINUOUS (0)

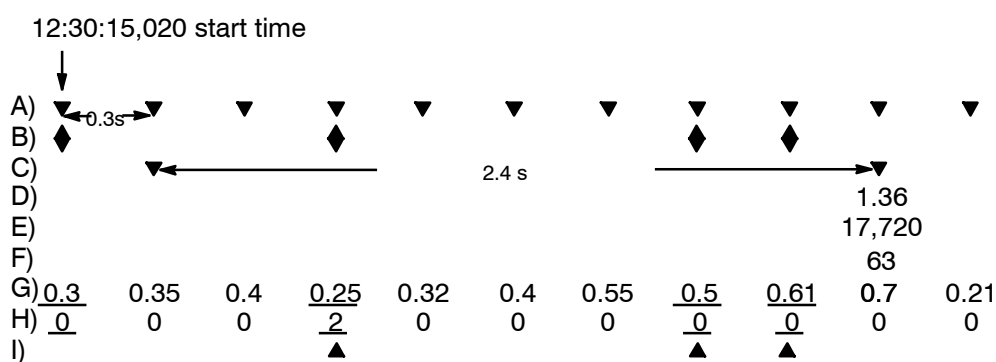


2.4.2 Измерение, основанное на событии, непрерывное сохранение информации

В этом примере использованы следующие значения:

qswdev = CONTINUOUS (0)
 swsd = EVENT-BASED (1)
 mode = TRUE (0); измерение выполняется, когда "scnd" есть
 Истина (TRUE) (1)

B) "scnd" есть Истина (TRUE) = измерение: ◆



2.4.3 Непрерывное измерение, сохранение информации на основе события

В этом примере использованы следующие значения:

swdev = EVENT-BASED (1)
 swsd = CONTINUOUS (0)
 mode = TRUE (0); сохранение информации выполняется, когда "cnd" есть
 Истина (TRUE) (1)

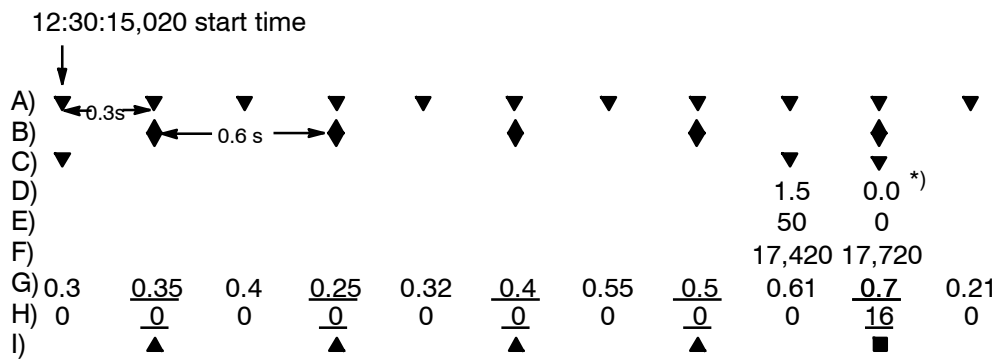
C) "cnd" есть Истина (TRUE) = сохранение информации: ▼

значение входа "in":

G) значение :a

H) биты ошибки :f, измерения подчеркнуты и

I) измерения, связанные с первым сохраненным значением, помечены символом ▲, измерения, связанные со вторым сохраненным значением, помечены символом ■



*) Значение входа "fill" используют, так как на интервале сохранения информации не получено достоверных измерений. Значение входа предполагается равным (0, 0.0).

2.4.4 Измерение на основе события, сохранение информации на основе события

В этом примере использованы следующие значения:

swev = EVENT-BASED (1)

swsd = EVENT-BASED (1)

mode = TRUE (0);

a) измерение выполняется, когда "scnd" есть Истина (TRUE) (1)

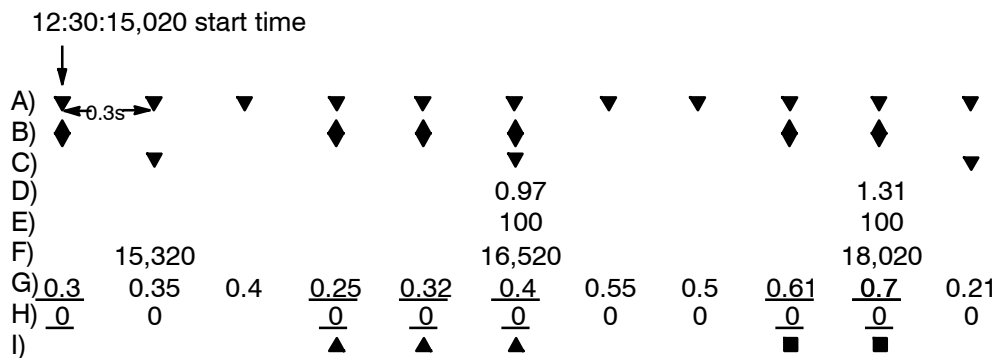
b) сохранение выполняется, когда "cnd" есть Истина (TRUE) (1)

B) "scnd" есть Истина (TRUE) => измерение: ◆

C) "cnd" есть Истина (TRUE) => сохранение информации: ▼

значение входа "in":

I) измерения, связанные с первым сохраненным значением, помечены символом ▲, измерения, связанные со вторым сохраненным значением, помечены символом ■



3 am - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК АНАЛОГОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок аналоговых измерений am выполняет сравнение аналоговых данных с пределом аварийной сигнализации и устанавливает соответствующие аварийные сигнализации.

Можно задать следующие пределы аварийной сигнализации:

- верхний предел
- верхний крайний предел
- нижний предел
- нижний крайний предел

При сравнении предела аварийной сигнализации функциональный блок устанавливает сигнализацию немедленно, сразу же после нарушения заданного предела аварийной сигнализации. Аварийная сигнализация становится избыточной, когда сигнал возвращается в допустимые пределы, и разность до предела аварийной сигнализации становится приемлемым значением.

Отдельная входная аварийная сигнализация выдается для ошибок, обнаруженных во входном сигнале.

3.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

3.2.1 Функционирование

Работа функционального блока аналогового измерения разделена на две части: проверка битов ошибки входного сигнала и контроль нарушений пределов.

Если установлен один из битов ошибки входного сигнала (кроме dis, sex или ovf), аварийная сигнализация входного сигнала подается на выход fa.

Если входной сигнал превышает заданный предел аварийной сигнализации, устанавливается соответствующий выход аварийной сигнализации. Если аналоговый сигнал превышает верхний предел аварийной сигнализации (или становится ниже нижнего предела аварийной сигнализации), устанавливаются обе верхние аварийные сигнализации (нижние аварийные сигнализации). Аварийные сигнализации становятся избыточными, если сигнал возвращается в допустимый интервал.

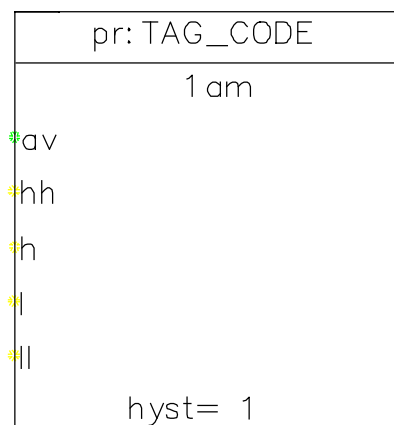
В функциональном блоке разрешена перекрестная замена пределов аварийной сигнализации (версия Damatic XD1 6.0 и выше). Например, верхний и нижний пределы аварийной сигнализации могут быть включены одновременно. Отключение параметра classic_pid_alarms в файле конфигурации центрального процессорного блока возвращает исходный режим функционирования: перекрестная замена пределов аварийной сигнализации запрещается, т.е. пределы аварийной сигнализации функционального блока восстанавливаются в правильном порядке.

ВНИМАНИЕ!

В момент конфигурации вам следует обратить внимание, что вход av копируется на выход out только в цикле инициализации. Если вы хотите, чтобы вход av повторял выход out, этот выход следует соединить с входом av, например, при помощи локальной точки данных.

Выход out обычно используют для формирования заданных значений параметров (set-points), например, из диспетчерской.

3.2.2 Символьное представление



3.2.3 Пример конфигурации

Name

pr: 50-P-125.F

Package

AP01

Execution

1000 ms

Order

20

Name

AIU1

pr: 50-P-125.I

Addr.

1 :11

Measurement

:m

Scale and unit

0 - 400 kPa

pr: 50-P-125

1 am

av

Planner

01-08-23 15:38 dna

Modification

01-08-24 09:55 dna



Customer

Department

Tag

50-P-125

Loop name

am

Page 1 / 1

ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:50-P-125.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-08-23 15:38:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-08-24 09:55:00
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "am "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS
 pr:50-P-125.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS
 BLOCK pr:50-P-125 ;

INTERFACE
 MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1am IS pr:50-P-125
 hyst= (1)
 un= -
 av< pr:50-P-125.I:m
 hh< (400)
 h< (400)
 l< (0.0)
 ll< (0.0)
 out> -
 hha> -
 ha> -
 la> -
 lla> -
 fa> -
 ;

END

3.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

3.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип:	am.pt
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на групповой дисплей

pgd

Тип:	am.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на графический дисплей технологического процесса

op

Тип:	am.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на рабочий дисплей

3.3.2 Параметры конфигурации

hyst

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0,0
Описание:	Гистерезис

Аварийная сигнализация становится избыточной, когда аналоговый сигнал возвращается в допустимые пределы аварийной сигнализации, а отличается от предела сигнализации на значение, определяемое гистерезисом.

un

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Комментарий

Технические единицы измерения; комментарий, который не влияет на работу функционального блока.

3.3.3 Параметры соединения

Входы

av

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0,0
Описание:	Аналоговое значение

Значение измеренного аналогового сигнала.

hh

Тип: float
Значение по умолчанию: 0,0
Описание: Верхний крайний предел

Значение верхнего крайнего предела аварийной сигнализации. В функциональном блоке разрешена перекрестная замена пределов аварийной сигнализации (версия Damatic XD_i 6.0 и выше). Например, верхний и нижний пределы аварийной сигнализации могут быть включены одновременно.

Отключение параметра `classic_pid_alarms` в файле конфигурации центрального процессорного блока возвращает исходный режим функционирования: перекрестная замена пределов аварийной сигнализации (например, `hh < h`) запрещается, т.е. пределы аварийной сигнализации функционального блока восстанавливаются в правильном порядке (значение `hh` копируется как значение `h`).

h

Тип: float
Значение по умолчанию: 0,0
Описание: Верхний предел

Значение верхнего предела аварийной сигнализации. Проверку предела см. в `hh`.

l

Тип: float
Значение по умолчанию: 0,0
Описание: Нижний предел

Значение нижнего предела аварийной сигнализации. Проверку предела см. в `hh`.

ll

Тип: float
Значение по умолчанию: 0,0
Описание: Крайний нижний предел

Значение крайнего нижнего предела аварийной сигнализации. Проверку предела см. в `hh`.

Выходы**out**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0,0
Описание: Выход

Пригодный к обработке сигнал, передаваемый к эксплуатационным устройствам. При инициализации получает исходное значение `out:a = av:a`, при условии, что не были установлены биты ошибки входного сигнала.

hha

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Верхний крайний предел аварийной сигнализации

ha

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации

la

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации

lla

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Крайний нижний предел аварийной сигнализации

fa

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Аварийная сигнализация входного сигнала
 Установлены биты ошибки входного сигнала.

4 am2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК АНАЛОГОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 НАЗНАЧЕНИЕ

В основном, использование функционального блока am2 аналогично использованию блока am. В блок am2 добавлены функции задержки аварийной сигнализации, возможности маскирования сигнализации и маскирования битов ошибок.

4.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

4.2.1 Функционирование

Работа функционального блока am2 аналогична работе блока am за исключением следующего:

1. Можно задать задержку (входы **hhtd**, **htd**, **ltd** и **lltd**) для каждого предела аварийной сигнализации так, что измерение должно превышать предел сигнализации в течение некоторого периода времени, прежде чем будет сформирована аварийная сигнализация. Задержку можно установить в программном приложении или непосредственно с помощью рабочего терминала.
2. Параметр конфигурации **adu** определяет, будет ли действовать задержка на оба фронта (передний и задний) сигнала аварийной сигнализации.
3. Использование входа **hamask** позволяет маскировать верхний и крайний верхний пределы аварийной сигнализации. Использование входа **lamask** позволяет маскировать нижний и крайний нижний пределы аварийной сигнализации.
4. Параметр конфигурации **harm** определяет, будет ли выключена текущая верхняя или крайняя верхняя предельная сигнализация, если установлена маска верхнего или крайнего верхнего пределов аварийной сигнализации. Параметр конфигурации **larm** имеет то же назначение для маски нижнего или крайнего нижнего пределов аварийной сигнализации.
5. С помощью параметра конфигурации **hatd** можно определить, насколько долго включена маска верхних пределов аварийной сигнализации, когда сброшена маска входа **hamask**. Аналогичный параметр для маски нижних пределов аварийной сигнализации имеет обозначение **latd**.
6. Выход **fa** показывает, что вход **av** имеет биты ошибок, как в функциональном блоке **am**. Вход **fmask** можно использовать для определения того, какие биты ошибок на входе **av** не действуют или маскированы. Это означает, что в **av** могут быть некоторые биты ошибок, которые не устанавливают **fa**.

В функциональном блоке разрешена перекрестная замена пределов аварийной сигнализации (версия Damatic XDі 6.0 и выше). Например, верхний и нижний пределы аварийной сигнализации могут быть включены одновременно. Отключение параметра **classic_pid_alarms** в файле конфигурации центрального процессорного блока возвращает исходный режим функционирования: перекрестная замена пределов аварийной сигнализации запрещается, т.е. пределы аварийной сигнализации функционального блока восстанавливаются в правильном порядке.

Если дополнительные входы не подключены, и значения по умолчанию используются в дополнительных входах, а также в дополнительных параметрах конфигурации, блок am2 действует аналогично функциональному блоку аналогового измерения am. Единственным отличием является работа в цикле инициализации при установке бита ошибки **sex** на входе **av**. В этом случае функциональный блок am не копирует вход **av** на выход **out**, а устанавливает биты ошибок **inv** и **old** на выходе **out**. Блок am2 в цикле инициализации также маскирует по умолчанию бит ошибки **sex**, тем самым выполняется копирование с входа **av** на выход **out**.

4.2.2 Символьное представление

pr: TAG_CODE		
av	1 am2	out
hh		hha
h		ha
l		la
ll		lla
hhtd		fa
htd		
ltd		
lltd		
fmask		
hamask		
lamask		
	hyst= 1	

4.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

4.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип:	am.pt
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения группового дисплея

pgd

Тип:	am.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения графического дисплея технологического процесса

op

Тип:	am2.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения рабочего дисплея

4.3.2 Параметры конфигурации

Кроме нижеперечисленных исключений параметры конфигурации совпадают с параметрами функционального блока am.

harm

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выключение верхней аварийной сигнализации

Выключение верхней или крайней верхней предельной сигнализации происходит, когда установлена маска верхнего или крайнего верхнего пределов аварийной сигнализации:

1 = аварийная сигнализация выключена

0 = аварийная сигнализация не выключена

larm

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выключение нижней аварийной сигнализации

Выключение нижней или крайней нижней предельной сигнализации происходит, когда установлена маска нижнего или крайнего нижнего пределов аварийной сигнализации:

1 = аварийная сигнализация выключена

0 = аварийная сигнализация не выключена

hatd

Тип: float
Значение по умолчанию: 0,0
Описание: Задержка времени маски верхней аварийной сигнализации

Время (в секундах), в течение которого маска верхнего или крайнего верхнего предела аварийной сигнализации остается включенной после сброса маски входа hamask.

latd

Тип: float
Значение по умолчанию: 0,0
Описание: Задержка времени маски нижней аварийной сигнализации

Время (в секундах), в течение которого маска нижнего или крайнего нижнего предела аварийной сигнализации остается включенной после сброса маски входа lamask.

adu

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Используемая задержка аварийной сигнализации

Влияние задержки аварийной сигнализации (hhtd, htd, ltd, lltd):

0 = на передний и задний фронты сигнала аварийной сигнализации
 1 = на передний фронт сигнала аварийной сигнализации
 2 = на задний фронт сигнала аварийной сигнализации
 3 = не влияет

4.3.3 Параметры соединения

Кроме рассмотренных ниже исключений параметры соединения совпадают с параметрами функционального блока am:

Входы**fmask**

Тип: fails
Значение по умолчанию: 140
Описание: Маска битов ошибки

Если входной сигнал av имеет биты ошибок, не маскированные маской fmask, то будет установлен выход fa.

hamask

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маска верхней аварийной сигнализации

С помощью этого входа можно маскировать верхний и крайний верхний пределы аварийной сигнализации:

0 = аварийная сигнализация не маскирована
 1 = аварийная сигнализация маскирована

lamask

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маска нижней аварийной сигнализации

С помощью этого входа можно маскировать нижний и крайний нижний пределы аварийной сигнализации:

0 = аварийная сигнализация не маскирована

1 = аварийная сигнализация маскирована

hhtd

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Задержка в секундах крайнего верхнего предела аварийной сигнализации

htd

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Задержка в секундах верхнего предела аварийной сигнализации

ltd

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Задержка в секундах нижнего предела аварийной сигнализации

lltd

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Задержка в секундах крайнего нижнего предела аварийной сигнализации

5 apid - APID КОНТРОЛЛЕР

5.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Работа функционального блока apid аналогична блоку rid. Таким образом, в этой главе рассмотрены только функции, относящиеся к блоку apid. Чтобы правильно понять функционирование блока apid, обратитесь к описанию функционального блока rid.

Система metsoDNA оборудована платой аналогового управления: ACU (блок аналогового управления). Эта плата соединена с программным приложением, исполняемым процессором CPU, посредством модуля ввода/вывода, аналогично другим платам ввода/вывода системы metsoDNA. См. описание функционирования платы ACU в инструкции "Оборудование".

Функциональный блок apid при работе с платой ACU, помимо прочего, используют для следующих целей:

- Интерфейсная связь диспетчерской, операции пользователя, отображение информации
- Программное управление ACU, приложение сервера управления технологическим процессом (PCS)
- Упаковка данных между ACU и CPU

Интерфейсная связь диспетчерской

Чтобы обеспечить доступ к плате ACU из диспетчерской для отображения информации и выполнения пользовательских операций, контроллер apid предлагает последовательный интерфейс, обеспечивающий функционирование приложения OPS. Блок apid имитирует функциональный блок rid в том смысле, что до некоторой степени он совпадает с блоком rid. При этом для функций, отсутствующих в ACU и/или apid, используются значения по умолчанию.

Приложение PCS

Блок apid предназначен для облегчения использования приложения ACU, хотя apid более сложен, чем исходный блок rid. Так как при использовании ACU применяются типы данных, с помощью которых осуществляется мультиплексирование некоторых данных, необходимые функции автоматики реализованы в блоке apid.

Масштабирование различных данных - еще одна функция, которая облегчает создание приложения. Для обычного функционального блока rid масштабы заданы как в параметрах функционального блока, так и в параметрах канала соответствующего модуля ввода/вывода. Блок apid использует немасштабированные необработанные значения данных, считываемые из модуля ввода/вывода и записываемые в него, и масштабирует данные, требуемые в каждом случае, например, для интервала измерения met1...meta.

Упаковка данных

Блок apid выполняет мультиплексирование некоторых обычно менее часто изменяемых данных с объединенных выходов на ACU. В результате нет необходимости выполнять эту операцию отдельно извне.

Мультиплексирование значений в некоторых случаях следует учитывать в остальной части приложения. Мультиплексированные значения или группы значений перечислены ниже и сопровождаются пояснениями выполняемых действий, если все значения изменяются одновременно.

sp1, sp2:

- если оба вышеуказанных параметра в одном цикле исполнения изменяются одновременно, выбор, какое из значений будет передано в АСУ, производится случайно
- если изменения вышеуказанных параметров происходят в последовательных циклах исполнения, значения sp1 и sp2 будут переданы поочередно

(kp, ti, kff), (kpr, tir, kffr):

- если в одном цикле исполнения установлены оба параметра "parch" и "parchr", группа параметров (kp, ti, kff) будет передана в АСУ
- пилообразно изменяющиеся во времени параметры настройки не будут переданы на АСУ, пока не будет произведен цикл исполнения, в котором уже не будет установлен параметр "parch"

time1, time2:

- если оба вышеуказанных параметра изменяются в одном цикле исполнения, в АСУ будет передано значение time1
- самое последнее значение time2 не будет передано на АСУ, пока не будет произведен цикл исполнения, в котором будут отсутствовать изменения параметра time1

(mehh, meh, mel, mell), (eh, el, coh, col):

- если обе вышеуказанные группы параметров изменяются в одном цикле исполнения, на АСУ пересылают группу пределов аварийной сигнализации измеренного значения
- значения других пределов аварийной сигнализации не пересылают на АСУ до тех пор, пока не будет произведен цикл исполнения, в котором не будут изменяться пределы сигнализации измеренных значений

5.1.1 Символьное представление

pr: TAG_CODE	
1apid	
acufrom	acutoa
kp	me
ti	mff
kff	fm
sp1	fc
sp2	spa
colmi	e
colma	con
isp	colmista
ma	colmasta
parch	mehha
amc	meha
mac	mela
fcin	mella
pos	eha
mehh	ela
meh	coha
mel	cola
mell	wd
eh	wdd
el	timeleft
coh	rstopout
col	rallout
time1	test1out
time2	test2out
parchr	eb
kpr	ebsta
tir	alacount1
kffr	alacount2
fmib	alacount3
fcib	alacount4
*rstopin	
*rallin	
*test1	
*test2	
*sim	
*ebsim	
*bosim	

5.2 СТРУКТУРА ДАННЫХ

5.2.1 Точки наблюдения

Содержание точек наблюдения совпадает с аналогичными точками функционального блока pid.

5.2.2 Конфигурационные параметры

См. также блок pid.

ffu

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Использование канала прямой связи (mff)
	0 = не используется
	1 = используется

memi

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0,0
Описание:	Минимальный масштаб измерения

Значения memi (минимум) и mema (максимум) следует правильно задать, чтобы mema было больше memi. См. также член "a0range" типа канала "acu" устройства ACU. Этот член позволяет задать инверсный входной интервал.

meta

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1,0
Описание:	Максимальный масштаб измерения

Значения memi (минимум) и meta (максимум) следует правильно задать, чтобы meta было больше memi.

ffmi

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0,0
Описание:	Минимум масштаба канала прямой связи

Значения ffmi (минимум) и ffma (максимум) следует правильно задать, чтобы ffma было больше ffmi. См. также член "a1range" типа канала "acu" устройства ACU. Этот член позволяет задать инверсный входной интервал.

ffma

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1,0
Описание:	Максимум масштаба канала прямой связи

Значения ffmi (минимум) и ffma (максимум) следует правильно задать, чтобы ffma было больше ffmi.

comi

Тип: float
Значение по умолчанию: 0,0
Описание: Минимум масштаба управления (выхода)

Значения comi (минимум) и coma (максимум) следует правильно задать, чтобы coma было больше comi. См. также член "aorange" типа канала "acu" устройства ACU. Этот член позволяет задать инверсный выходной интервал.

coma

Тип: float
Значение по умолчанию: 100,0
Описание: Максимум масштаба управления (выхода)

Значения comi (минимум) и coma (максимум) следует правильно задать, чтобы coma было больше comi.

mau

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Использование аварийных сигнализаций измеренного значения

0 = не используется

1 = используется

Если mau=0, функции аварийной сигнализации измеренного значения на плате ACU не работают (шина расширения, двоичные выходы, ...), а при изменении пределов аварийной сигнализации измененные значения на плате ACU не обновляются.

eau

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Использование аварийной сигнализации об ошибках

0 = не используется

1 = используется

Если eau=0, функции аварийной сигнализации об ошибках на плате ACU не работают (шина расширения, двоичные выходы, ...), а при изменении пределов аварийной сигнализации измененные значения на плате ACU не обновляются.

5.2.3 Параметры соединения

См. также блок pid.

Входы

kp

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Коэффициент усиления P

Коэффициент, не зависящий от интервала измерения и вывода информации (memi, mema, comi, coma). Новое значение коэффициента можно активизировать путем установки параметра parch = TRUE (1). Интервал значений коэффициента от 0,0 до 40,95 с разрешающей способностью 0,01.

ti

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Постоянная времени действия интеграла [с]

Коэффициент, не зависящий от интервала измерения и вывода информации (memi, mema, comi, coma). Новое значение коэффициента можно активизировать путем установки параметра parch = TRUE (1). Значения коэффициента, большие 409,5, отключают действие интеграла.

kff

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Усиление канала прямой связи

Коэффициент, не зависящий от канала прямой связи и интервала вывода информации (ffmi, ffma, comi, coma). Новое значение коэффициента можно активизировать путем установки параметра parch = TRUE (1). Интервал значений коэффициента от 0,0 до 40,95 с разрешающей способностью 0,01.

sp1

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Заданное значение 1 (МЕСТНОЕ)

Значение подается на плату ACU с помощью выхода acuto, если 1) значение было изменено или 2) индекс заданного значения был изменен и стал равен 1. Значение spa записывается на вход sp1, если sp1 выбран И значение asufrom, считанное из ACU, отличается от sp1 И изменение заданного значения было инициировано от ACU (указывается asufrom).

sp2

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Заданное значение 2 (ДИСТАНЦИОННОЕ)

См. sp1.

colmi

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Минимальный предел выхода управления

Если этот вход не подключен, он дает требуемое постоянное значение: обычно (0,comi). Значения colmi и colma следует правильно задать, чтобы colma было больше colmi. Если значение colmi изменяют с помощью внешнего соединения, это следует учитывать.

colma

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 100,0
Описание: Максимальный предел выхода управления

Если этот вход не подключен, он дает требуемое постоянное значение: обычно (0,coma). Значения colmi и colma следует правильно задать, чтобы colma было больше colmi. Если значение colma изменяют с помощью внешнего соединения, это следует учитывать.

isp

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Индекс выбора заданного значения

См. также sp1 и sp2.

ma

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Ручной/автоматический режим управления
 0 = РУЧНОЙ
 1 = АВТОМАТИЧЕСКИЙ

parch

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Изменение параметра

Масштабирование новых значений для входных параметров kp, ti и kff активизируется с помощью этого входа. Простое изменение этих значений не сказывается на функционировании контроллера. После завершения масштабирования функциональный блок самостоятельно установит этот вход в выключенное состояние OFF(= 0).

amc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Разрешено переключение автоматический - ручной

mac

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Разрешено переключение ручной - автоматический

fcin

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Вход принудительного управления
 См. также fc.

pos

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Положение исполнительного устройства
 Используется в диспетчерской; не сказывается на работе функционального блока, но отображается в диспетчерской. В большинстве случаев полезно соединить pos с con.

mehh

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Крайний верхний предел аварийной сигнализации измеренного значения

meh

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации измеренного значения

mel

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации измеренного значения

mell

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Крайний нижний предел аварийной сигнализации измеренного значения

eh

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации для значения ошибки

el

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации для значения ошибки

coh

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0,0
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации для выходного управляющего значения

col

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0,0
Описание:	Нижний предел аварийной сигнализации для выходного управляющего значения

acufrom

Тип:	acuftr
Значение по умолчанию:	
Описание:	Данные, считанные с платы ACU

time1

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0,0
Описание:	Время пилообразного сигнала [с] для заданного значения sp1

Интервал от 0,0 до 409,5 с разрешающей способностью 0,01.

time2

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0,0
Описание:	Время пилообразного сигнала [с] для заданного значения sp2

Интервал от 0,0 до 409,5.

parchr

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Пилообразное изменение параметра

Масштабирование новых значений для входных параметров kpr, tir и kffr при включенном пилообразном изменении активизируется с помощью этого входа. Непосредственное изменение этих значений не сказывается на работе контроллера. После завершения масштабирования вход будет установлен в выключенное состояние OFF (= 0).

kpr

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0,0
Описание:	Коэффициент усиления P в пилообразном изменении

Коэффициент, не зависящий от интервала измерения и вывода информации (meti, meta, comi, coma). Новое значение коэффициента можно активизировать путем установки параметра parch = TRUE (1). Интервал значений коэффициента от 0,0 до 40,95 с разрешающей способностью 0,1.

tir

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0,0
Описание:	Постоянная времени действия интеграла [с] в пилообразном изменении

Коэффициент, не зависящий от интервала измерения и вывода информации (memi, mema, comi, coma). Новое значение коэффициента можно активизировать путем установки параметра parch = TRUE (1). Интервал значений коэффициента от 0,1 до 409,5 с разрешающей способностью 0,1. Значения коэффициента, большие 409,5, отключают действие интеграла.

kffr

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0,0
Описание:	Усиление канала прямой связи в пилообразном изменении

Коэффициент, не зависящий от канала прямой связи и интервала вывода информации (ffmi, ffma, comi, coma). Новое значение коэффициента можно активизировать путем установки параметра parch = TRUE (1). Интервал значений коэффициента от 0,0 до 40,95 с разрешающей способностью 0,01.

fmib

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Принудительное ручное управление из приложения функционального блока

fcib

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Принудительное управление из приложения функционального блока

rstopin

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Остановка пилообразного изменения от приложения

rallin

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Включение пилообразного изменения от приложения

test1

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Тестовый вход, который выбирает значение ACU, подлежащее записи на выход "test1out"

6 = sp1
 7 = sp2
 8 = kp
 9 = ti
 10 = kff
 11 = kpr
 12 = tir
 13 = kffr

test2

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Тестовый вход, который выбирает значение ACU, подлежащее записи на выход "test2out"

3 = colmi
 4 = colma
 5 = all
 6 = al
 7 = ah
 8 = ahh
 9 = bl
 10 = bh
 11 = cl
 12 = ch
 13 = time1
 14 = time2

sim

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитация быстродействующей шины расширения

0 = имитация отсутствует
 1 = имитация входов
 2 = имитация выходов
 3 = имитация входов и выходов
 См. ebsim.

ebsim

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Состояния шины расширения в режиме имитации

Кодированное значение; назначение битов, начиная с наименьшего значащего:

- 0 = принудительное управление, вход (Fc)
- 1 = принудительное ручное управление, вход (Fm)
- 2 = принудительно заданное значение sp1, вход (Fsp1)
- 3 = разрешение пилообразного сигнала, вход
- 4 = остановка пилообразного сигнала, вход (Rstop)
- 5 = разрешение пилообразного сигнала, выход (Rall)
- 6 = остановка пилообразного сигнала, выход (Rstop и AI1)
- 7 = аварийная сигнализация, выход (AI2)
- 8 = аварийная сигнализация, выход (AI3)
- 9 = аварийная сигнализация, выход (AI4)
- 10 = аварийная сигнализация, выход (ebsta)

bosim

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Состояния двоичных цифровых выходов в режиме имитации: бит

- 0 = значение двоичного цифрового выхода BO0
- 1 = значение двоичного цифрового выхода BO1

Выходы**me**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0,0
Описание: Измеренное значение

Нижний предел масштаба измеренного значения задают параметром *memi*, а верхний - параметром *meta*.

mff

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0,0
Описание: Канал прямой связи

Нижний предел канала прямой связи задают параметром *ffmi*, а верхний - параметром *ffma*.

fm

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Принудительный режим ручного управления; значение действует на плате

См. также *aftfm*.

fc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Принудительный режим управления; значение действует на плате

Если значение входа *fc* равно 1, значение входа *fcin* будет скопировано на выход *con*. См. также *aftfc*.

sra

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0,0
Описание: Активное заданное значение

Заданное значение (*sp1* или *sp2*), выбранное по индексу заданного значения *isr*, отображается в диспетчерской. Значение ограничено заданным интервалом (*memi*, *meta*). Это активное заданное значение, используемое контроллером.

e

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0,0
Описание: Ошибка

Формируется следующим образом: $e:a = sra:a - me:a$.

con

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0,0
Описание: Управление

Нижний предел масштаба управляющего выхода задают с помощью параметра *comi*, а верхний предел - с помощью параметра *coma*. См. также *pos*.

colmista

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Статус минимального ограничения управляющего выхода

colmasta

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Статус максимального ограничения управляющего выхода

mehha

Тип: binev
 Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание: Аварийная сигнализация крайнего верхнего предела измеренного значения

meha

Тип: binev
 Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание: Аварийная сигнализация верхнего предела измеренного значения

mela

Тип: binev
 Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание: Аварийная сигнализация нижнего предела измеренного значения

mella

Тип: binev
 Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание: Аварийная сигнализация крайнего нижнего предела измеренного значения

eha

Тип: binev
 Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание: Аварийная сигнализация верхнего предела ошибки

ela

Тип: binev
 Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание: Аварийная сигнализация нижнего предела ошибки

coha

Тип: binev
 Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание: Аварийная сигнализация верхнего предела выходного управляющего сигнала или аварийная сигнализация верхнего предела измеренного значения mff¹⁾

cola

Тип: binev
 Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание: Аварийная сигнализация нижнего предела выходного управляющего сигнала или аварийная сигнализация нижнего предела измеренного значения mff¹⁾

wd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Сторожевая схема

Сторожевая схема wd обычно указывает ошибку управления, которая более подробно указывается параметром wdd. Значения of wd:

0 = без ошибки
 1 = с ошибкой

wdd

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Данные сторожевой схемы

Данные с битовым кодированием, эти данные (wdd:s) имеют следующие значения:

b0 = в местном режиме управления
 b1 = неисправность исполнительного устройства + fm
 b2 = ошибка заданного значения
 b3 = ошибка измеренного значения

acutoa

Тип: acuto
Значение по умолчанию:
Описание: Данные, записанные на плату ACU

timeleft

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0,0
Описание: Остаток времени пилообразного сигнала

rstopout

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Остановка пилообразного сигнала

rallout

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Разрешение пилообразного сигнала

test1out

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Тестовый выход, значение которого определяет "test1"

См. член "test1" в разделе "Входы".

test2out

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Тестовый выход, значение которого определяет "test2"

См. член "test2" в разделе "Входы".

eb

Тип:	fbin8
Значение по умолчанию:	48 48 48 48 48 48 48 48
Описание:	Состояния шины расширения

0 = принудительное управление (Fc)
 1 = принудительное ручное управление (Fm)
 2 = принудительный переход на sp1 (Fsp1)
 3 = пилообразный сигнал разрешен (Rall)
 4 = остановка пилообразного сигнала (Rstop)

ebsta

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Статус платы на шине расширения

alacount1

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Изменяет аварийную сигнализацию измеренного значения mehh в течение времени фиксации (hold)

alacount2

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Изменяет аварийную сигнализацию измеренного значения meh в течение времени фиксации (hold)

alacount3

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Изменяет аварийную сигнализацию измеренного значения mel в течение времени фиксации (hold)

alacount4

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Изменяет аварийную сигнализацию измеренного значения mell в течение времени фиксации (hold)

¹⁾ Чтение производится с AI1 на плате ACU.

5.2.4 Параметры настройки

Новые значения параметров настройки можно активизировать путем установки параметра `parch`. Новые значения параметров настройки времени пилообразного изменения сигнала можно активизировать путем установки параметра `parchr`.

`kpr, kpr`

Усиление ограничено интервалом от 0 до 40,95 с шагом 0,1.

`ti, tir`

Время действия интеграла [с] ограничено интервалом от 0,1 до 409,5 с шагом 0,1. Значения, большие 409,5, означают, что интеграл не действует.

`kff, kffr`

Усиление канала с прямой связью ограничено интервалом от 0 до 40,95 с шагом 0,01.

5.2.5 Пределы аварийной сигнализации

Пределы аварийной сигнализации проверяют аналогично функциональному блоку `pid`, любые несоответствия пределов исправляются. Изменение пределов не затрагивает отдельного входа установки предела; каждый предел контролируется, и новые значения выдаются, если предел изменяют.

`mehh, meh, mel, mell`

Для аварийной сигнализации измеренного значения интервал равен `memi...meta`.

`eh, el`

Для аварийной сигнализации ошибок интервал равен `-(meta - memi) ... +(meta - memi)`.

`coh, col`

Для аварийной сигнализации управляющего выхода интервал равен `comi...coma`. Если значение `mff` контролируют вместо аварийной сигнализации управляющего выхода, интервал равен `ffmi...ffma`.

5.2.6 Пределы управления

Изменение пределов не затрагивает отдельного входа установки предела; каждый предел контролируется, и новые значения выдаются, если предел изменяют. Пределы управляющих выходов проверяют аналогично пределам аварийной сигнализации.

5.3 ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ИХ ВЫБОР

Возможными значениями индекса выбора заданного значения isp в функциональном блоке являются 1 или 2. Значение выбранного заданного значения ограничено интервалом $memi...meta$. Если заданное значение изменяют, новое значение будет передано на плату.

Ошибку вычисляют на основе spr и me :

$$e = spr - me$$

Значение ошибки не передают на плату отдельно.

5.3.1 Принудительные заданные значения

С помощью шины расширения плату АСУ можно принудительно заставить использовать заданное значение 1. После включения принудительного режима принудительное заданное значение становится активным. Если принудительный режим выключают, снова становится активным заданное значение, которое было активным до принудительного заданного значения. Таким образом, вы можете быстро осуществлять переключение с одного заданного значения на другое, при условии, что предшествующее заданное значение отличается от принудительно установленного.

Если включен принудительный режим, сервер оператора отображает заданное значение C ($isp:s=3$), как активное заданное значение, хотя $sp3$ в "apid" недоступно. После выключения принудительного режима вы не можете переключиться на требуемое заданное значение (т.е. заданное значение, отличное от значения, использовавшегося ранее до принудительного режима) в "apid" до тех пор, пока не будет выполнен второй рабочий цикл после принудительного режима.

5.4 ВЫБОР РЕЖИМА РУЧНОЙ -> АВТОМАТИЧЕСКИЙ -> РУЧНОЙ

Функциональный блок осуществляет проверку возможных состояний активного принудительного ручного режима (fm) или режима принудительного управления (fc), осуществляемых через шину расширения. Эти состояния, а также $aftfm$ и $aftfc$ определяют, будет ли осуществлено принудительное переключение контроллера в ручной режим $ma = MANUAL$. Если принудительные действия неактивны, будут проверены значения mas и ams . Если изменение состояния ma не разрешено, ma возвратится в состояние, имевшее место в предшествующем цикле.

5.5 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

При необходимости принудительное управление может осуществить переключение установки АВТОМАТИЧЕСКОЕ -> РУЧНОЕ (AUTO->MANUAL) аналогично контроллеру pid .

5.6 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ РЕЖИМ

При необходимости принудительный ручной режим может осуществить переключение установки АВТОМАТИЧЕСКОЕ -> РУЧНОЕ (AUTO->MANUAL) аналогично контроллеру pid .

5.7 ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКА ПЛАТЫ АСУ

В процессе пуска платы АСУ в основном используют для резервного хранения значений различных управляющих параметров. Нижеследующие разделы посвящены указанным группам параметров:

- А:** в основном, параметры определяют "структуру" операции, аналогично параметрам конфигурации функциональных блоков
- В:** группа исходных входных значений, которые изменяются, например, из функционального модуля "apid" после первоначального пуска
- С:** исходные значения параметров настройки; эти значения также можно изменить после первоначального пуска; однако, в принципе все рабочие значения будут сохранены как новые исходные значения для следующего пуска

Члены, принадлежащие к этим группам, рассмотрены ниже. Имена членов соответствуют типу "асу" (имя можно также не указывать (-), в этом случае члены действуют только между платой АСУ и контроллером FBC, и их конфигурирование невозможно):

Параметры группы А

А

адрес ввода/вывода платы (-),
идентификационный код для стандартной конфигурации (idcode),
режим приращений/абсолютный режим (cmode),
функционирование после принудительного управления (aftfc),
функционирование после принудительного ручного режима (aftfm),
статус после местного управления (aftfl),
использование платы (use)

АI0

время неисправности линии (a0timetolf)
влияние неисправностей (a0fbact),
управление неисправностью линии (a0lfcntnl),
диапазон сигнала (a0range),
фильтрация (a0filt),
прямой/инверсный диапазон сигнала (-, входит в состав a0range)

АI1

время неисправности линии (a1timetolf)
влияние неисправностей (a1fbact),
управление неисправностью линии (a1lfcntnl),
диапазон сигнала (a1range),
фильтрация (a1filt),
режим канала (a1lmode)
прямой/инверсный диапазон сигнала (-, входит в состав a1range)

АО

время неисправности линии (aotimetolf)
управление неисправностью линии (aolfcntnl),

диапазон сигнала (aorange),
 прямой/инверсный диапазон сигнала (-, входит в состав aorange),
 частота помехи (freq),
 выбор аварийной с-сигнализации (calsel),
 функционирование sp1 при переключении режимов М - > А и при первоначальном пуске (track1),
 функционирование sp2 при переключении режимов М - > А и при первоначальном пуске (track2),
 время фиксации аварийной сигнализации (hold),
 гистерезис с-сигнализации (chys),
 гистерезис а- и b-сигнализации (abhys),
 подключение аварийных сигнализаций к каналам шины расширения A11, A12, A13 и A14 (aleb1,...,aleb4),
 использование местного управления (-) (в конфигурации соответствует aleb2),
 принудительный режим sp1, соединение от канала шины расширения Fsp1 (fsp1),
 принудительный ручной режим, соединение от канала шины расширения Fm (fmeb),
 принудительное управление, соединение от канала шины расширения Fc (fceb),
 выход пуска линейно изменяющегося сигнала, соединение (rallouteb),
 вход пуска линейно изменяющегося сигнала, соединение (rallineb),
 вход останова линейно изменяющегося сигнала, соединение (rstopineb),
 выход останова линейно изменяющегося сигнала, соединение (rstopeb),
 использование выхода (aoc),
 комбинированное направление действия выхода и канала прямой обратной связи (dir),
 зона нечувствительности выхода (cdb),
 зона нечувствительности ошибки (edb),
 ограничение скорости изменения сигнала на выходе (dcon)
 формирование двоичного цифрового выхода В0 (b0),
 формирование двоичного цифрового выхода В1 (b1),
 контрольная сумма (-)

Параметры группы В

исходное значение входного сигнала принудительного управления (fcin),
 исходное значение выбора заданного значения (isp),
 исходная величина заданного значения 1 (sp1),
 исходная величина заданного значения 2 (sp2),
 исходная величина времени линейного изменения заданного значения 1 (time1),
 исходная величина времени линейного изменения заданного значения 2 (time2),
 режим инициализации выхода: нормальный/чтение из канала A11 (-, соответствует члену "con" в конфигурации),
 исходное значение выходного сигнала (con),
 исходное значение "ma" (ma)

Параметры группы С

пределы аварийной а-сигнализации, 4 предела, исходные значения, (all,...,ahh)
 пределы аварийной b-сигнализации, 2 предела, исходные значения, (bl, bh)
 пределы аварийной с-сигнализации, 2 предела, исходные значения, (cl, ch)
 минимальный/максимальный пределы выходного сигнала, исходные значения, (colmi, colma)
 исходные значения kp и kpr, (kp, kpr)
 исходные значения ti и tir, (ti, tir)
 исходные значения kff и kffr, (kff, kffr)

5.7.1 Первоначальный пуск неконфигурированной платы ACU

При первоначальном пуске плата ACU будет использовать значения по умолчанию (ручной режим, нулевой выход и пр.), плата останется в этом состоянии, ожидая первой операции записи от сервера управления технологическим процессом PCS.

Нет соединения сервера управления технологическим процессом с платой ACU

Если информация не считывается с платы ACU на PCS, плата ACU останется в исходном состоянии.

Соединение сервера управления технологическим процессом с платой ACU

После пуска PCS пересылка параметров от FBC начинается со значений модуля ввода/вывода, и все параметры A + B + C (см. выше) загружаются на плату ACU. Эти значения служат в качестве инициализационных при следующем пуске платы ACU в том же установочном гнезде. Эти значения исполняются незамедлительно.

5.7.2 Пуск штатной платы ACU, загрузка параметров которой была выполнена как минимум один раз

Плата установлена в то же гнездо, что и при предыдущем пуске

Если инициализационные значения, сохраненные платой, исправны (проверка контрольной суммы EEPROM выполнена), происходит пуск платы ACU с этими значениями (A + B + C), затем плата ожидает запроса измерения от FBC. ВНИМАНИЕ: Если перед пуском источник электропитания платы не был выключен, плата использует заданные значения sp1 и sp2 из параметров группы B и передаст на выход значения, которые действовали перед пуском. После реакции платы ACU на первый запрос измерения, FBC выполняет загрузку инициализационных значений из модуля ввода/вывода на плату ACU для следующего пуска. Плата сохраняет параметры A + B, однако, параметры C остаются без изменения.

Плата задействует параметры A + B (кроме указанных выше значений группы B, если источник питания не был выключен), однако, значения параметров группы C останутся инициализационными до момента их изменения от PCS в функциональном модуле "apid". На этом этапе инициализационные значения платы заменят значения в модуле "apid", после этого изменения появятся на плате. Считывание инициализационных значений платы в модуль "apid" обычно занимает два цикла исполнения.

Плата установлена в гнездо, отличное от предыдущего пуска

Пуск платы ACU происходит аналогично вышеуказанному случаю, когда не изменяется гнездо установки платы, однако, плата теперь сохраняет все значения A + B + C для следующего пуска и использует эти значения незамедлительно. Как было показано выше, значения в модуле "apid" будут заменены инициализационными значениями платы ACU.

Неверное гнездо установки платы

Неверное гнездо установки платы в данном случае означает местоположение, к которому отсутствует адресация во всех модулях ввода/вывода платы ACU. Пуск платы начнется беспрепятственно, как в случае, если гнездо ее установки не изменялось. Однако, так как никакой из модулей ввода/вывода не осуществляет адресацию к плате, на ней сохраняются действующими инициализационные значения. Например, если в предыдущем местоположении плата была сконфигурирована для пуска в автоматическом режиме, она запустится и останется в автоматическом режиме.

5.7.3 После пуска PCS плата ACU работает непрерывно

FBC загружает свои значения на плату, которая использует значения А, однако сохраняет значения А + В. (Если гнездо установки платы другое, плата использует значения А + В + С и сохраняет их).

После этого происходит загрузка текущих действующих значений платы в функциональный модуль "apid" сервера управления технологическим процессом. Иными словами, исходные значения в функциональном модуле или значения, загруженные из резерва, заменяются значениями, считанными с платы ACU.

5.7.4 Изменение конфигурации на PCS

Замена модуля ввода/вывода

FBC загружает инициализационные значения из модуля ввода/вывода на плату ACU для следующего ее пуска. Плата сохраняет параметры А + В, но параметры С остаются без изменения.

Плата использует параметры А, но параметры С остаются инициализационными значениями до момента их изменения от PCS. Запрашиваемые значения заменяют соответствующие значения функционального модуля "apid" PCS.

Замена функционального модуля (apid)

Текущие действующие на плате значения загружают в функциональный модуль "apid" PCS, т.е. исходные значения в функциональном модуле или значения, загруженные из резерва, будут заменены значениями, считанными с платы ACU.

5.7.5 Сохранение параметров С на плате

Инициализационные значения параметров группы С платы невозможно изменить с помощью изменения модуля ввода/вывода, кроме перестановки платы в иное гнездо с заменой соответствующего адреса модуля ввода/вывода на адрес этого нового гнезда платы.

Следует заметить, что в любое время при изменении этих параметров в функциональном модуле "apid" PCS они также сохраняются на плате и будут использованы при следующем ее пуске. Для этих параметров плата используется как средство быстрого сохранения изменений.

5.7.6 Пуск платы ACU в стандартной конфигурации

Как и в случае нормальной конфигурации, значения, действовавшие ранее, будут использованы как заданные значения sp1 и sp2 и выходные значения, если постоянно был включен источник питания.

Плата ACU в стандартной конфигурации ни в коем случае не принимает никаких новых значений каких-либо групп А, В или С в качестве инициализационных. В отличие от нормальной конфигурации рабочие значения параметров группы С не сохраняются в EEPROM. Иными словами, значения, переданные на плату при загрузке приложения, будут продолжать действовать и далее.

Что касается иных характеристик платы, пуск ее аналогичен процедуре пуска в нормальной конфигурации: инициализационные значения платы ACU заменяют значения в функциональном модуле "apid" в течение двух циклов исполнения.

6 askfb - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ТЕСТИРОВАНИЯ БИТОВ НЕИСПРАВНОСТИ

6.1 НАЗНАЧЕНИЕ

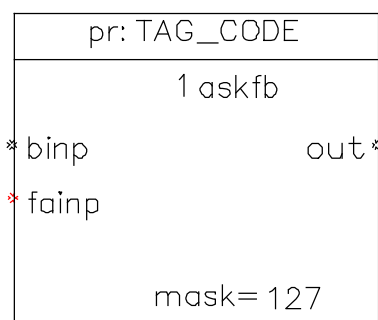
Этот функциональный блок используют для тестирования и определения наличия установленных битов неисправности.

6.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

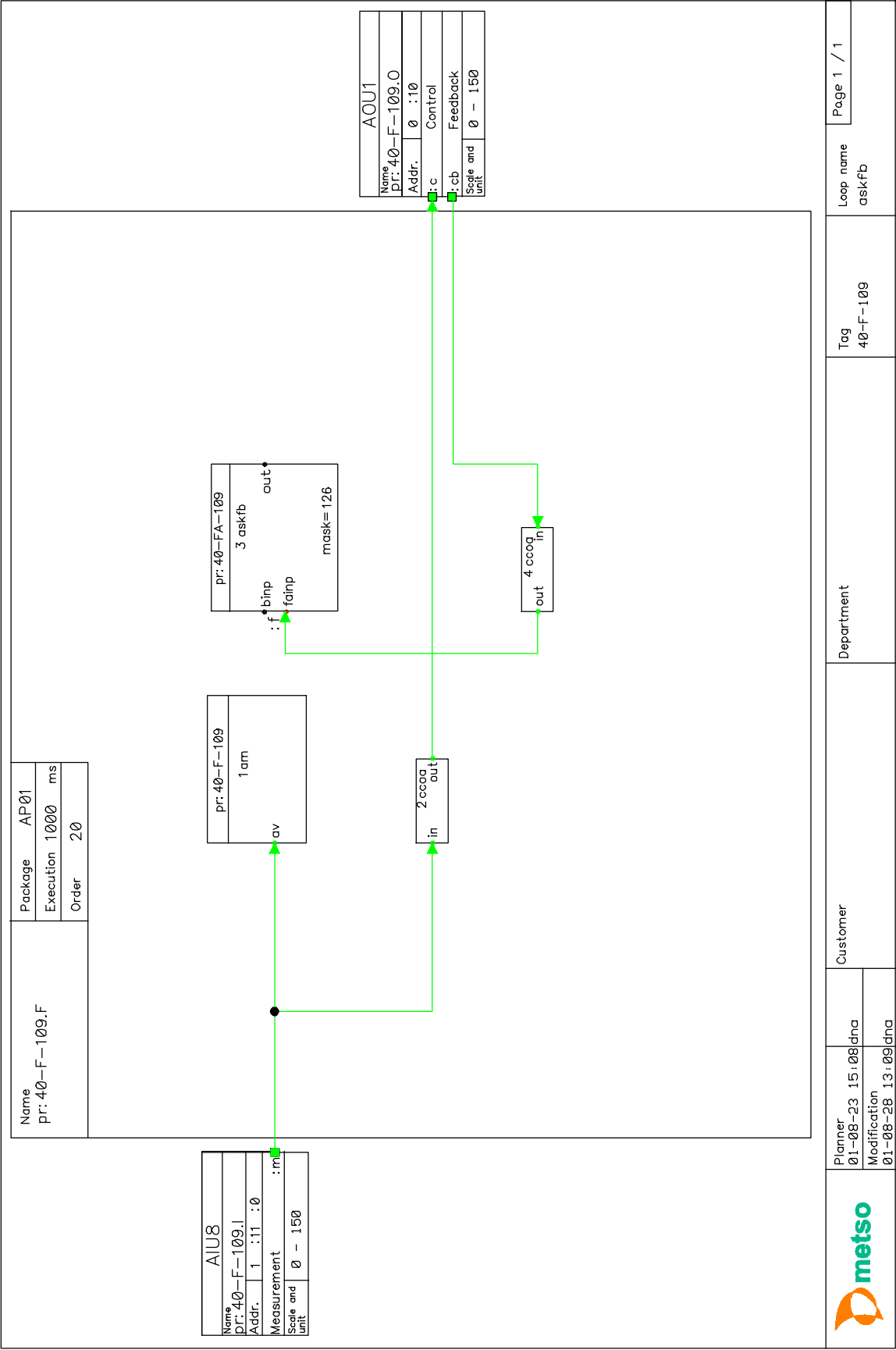
6.2.1 Функционирование

Функциональный блок в соответствии с маской проверяет, установлены ли какие-либо биты (один или все) входов fainp и binp, и устанавливает выходной сигнал out в соответствии с результатом проверки.

6.2.2 Символьное представление



6.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:40-F-109.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-08-23 15:08:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-08-28 13:09:47
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "askfb"

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:40-F-109.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:40-F-109.O:c TYPE ana TRANSFER 65,10,0,0 ;
 pr:40-F-109.O:cb TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:40-FA-109 ;

BLOCK pr:40-F-109 ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1am IS pr:40-F-109
 hyst= (1.5)
 un= -
 av< pr:40-F-109.I:m
 hh< (150)
 h< (150)
 l< (0.0)
 ll< (0.0)
 out> -
 hha> -
 ha> -
 la> -
 lla> -
 fa> -
 ;

2ccoa
 mode= (0)
 fmask= (0)
 cnd< (1)
 in< pr:40-F-109.I:m
 out> pr:40-F-109.O:c
 mincha< (0,0,0)
 ccout> -
 ;

3askfb IS pr:40-FA-109
 mask= (126)
 binp< -
 fainp< 4ccoa:out:f
 out> -
 ;

```

4ccoа
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:40-F-109.O:cb
out> -
mincha< ( 0,0.0 )
ccout> -
;

END

```

6.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

6.3.1 Конфигурационные параметры

mask

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Маска тестируемых битов

Битовую маску задают следующим образом:

2 = тест бит ext
 4 = тест бит ovf
 8 = тест бит dis
 16 = тест бит inv
 32 = тест бит old
 64 = тест бит der
 128 = тест бит sex

Несколько битов неисправности можно проверить, суммируя соответствующие значения.

По умолчанию значение1 записывают на выход out, если все биты, соответствующие маске, были установлены. Если цифровое значение1 добавляют к битовой маске, полученной вышеуказанным способом (путем установки бита 0 маски), тест выполняется так, что значение1 будет записано на выход out, если был установлен любой из битов маски. Функциональный блок запрещает проверку бита 0 (который не является битом неисправности).

6.3.2 Параметры соединения

Входы

binp

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Двоичный цифровой вход

Если этот вход не подключен, будут проверены только биты входа failp.

failp

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход битов неисправности

Если этот вход не подключен, будут проверены только биты входа binp.

Выходы

out

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход

Если результат тестирования есть Истина, значение 1 будет записано на выход; если нет - на выход будет записано значение 0.

7 bhs - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ДВОИЧНОЙ ЦИФРОВОЙ ПРЕДЫСТОРИИ

7.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок двоичной цифровой предыстории используют для вычисления архивной предыстории двоичного цифрового сигнала с сервера управления технологическим процессом. Архивные точки предыстории в сервере управления технологическим процессом можно вычислить для нескольких уровней времени. Базовый уровень интервала времени сохранения информации - 60 секунд. Возможны и другие интервалы времени, кратные базовому, например, 10 с, 30 с, 240 с и т.д.

Сервер управления технологическим процессом не сохраняет регистрации архивных данных.

7.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

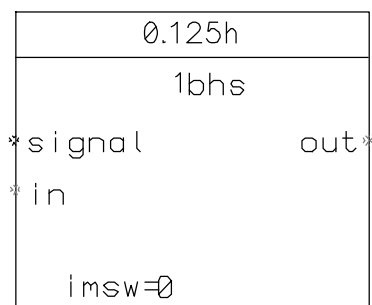
7.2.1 Функционирование

Функциональный блок двоичной цифровой предыстории осуществляет сбор, организацию и сохранение данных, измеренных по двоичному сигналу, для тенденций, отображаемых в диспетчерской. Для измеренного сигнала вычисляются количество переключений из состояния "0" в состояние "1", количество состояний "1" и количество действительных значений.

Измерение производится с частотой, заданной пользователем, данные измерений сохраняют в кольцевом буфере функционального блока с заданным пользователем интервалом времени.

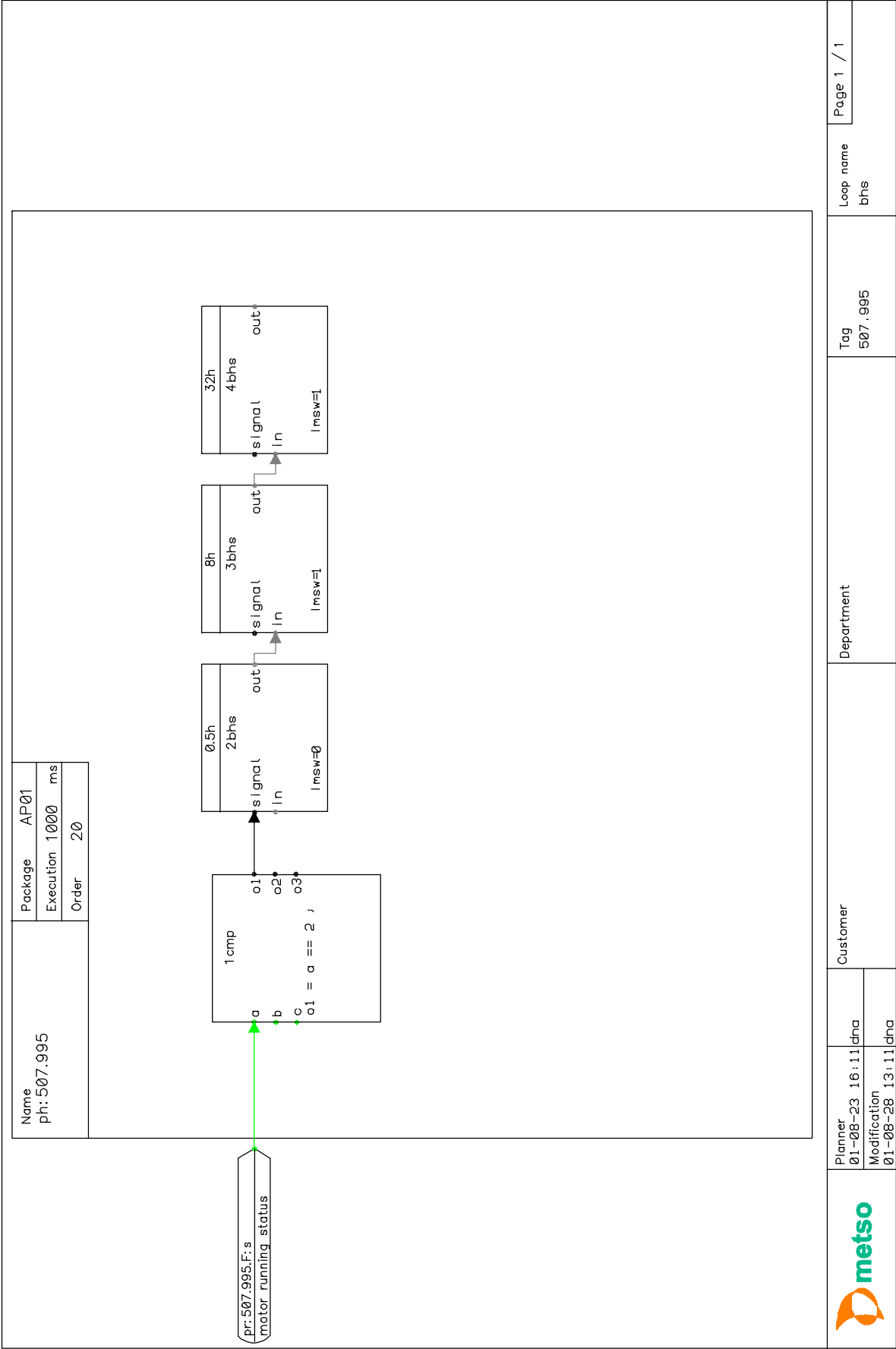
Помимо сохранения информации в кольцевом буфере регистрационную запись измерения также можно подключить к выходу функционального блока так, чтобы соединить его с входом функционального блока более высокого уровня времени.

7.2.2 Символьное представление



7.2.3 Пример конфигурации

Двоичные тренды 0,5 часа, 8 часов и 32 часа для рабочего состояния электродвигателя:



ADMINISTRATION_PART

NAME: ph:507.995
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-08-23 16:11:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-08-28 13:11:27
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "bhs"

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:507.995.F:s TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 "motor running status";

DIRECT_ACCESS

BLOCK 0.5h;

BLOCK 8h;

BLOCK 32h;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0);

FUNCTIONAL_PART

COMPARE 1cmp

CONNECT

o1 TYPE bin > 2bhs:signal;

a TYPE ana < pr:507.995.F:s;

FORMULAS

o1 = a == 2;

STOP 1cmp

2bhs IS 0.5h

mta< (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,10)

hrb< -

signal< -

in< -

imsw= (0)

out> -

;

3bhs IS 8h

mta< (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1280,80)

hrb< -

signal< -

in< 2bhs:out

imsw= (1)

out> -

;

4bhs IS 32h

mta< (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5120,1280)

hrb< -

signal< -

in< 3bhs:out

imsw= (1)

out> -

;

END

7.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

7.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип:	bhs.pt
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на групповом дисплее

7.3.2 Конфигурационные параметры

imsw

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Переключатель входного режима
0 =	Результаты измерения вычисляются по сигналу, соединенному с сигнальным входом.
1 =	Сигналы от предыдущего уровня, соединенные с входом in, используют в вычислении. Значения этих сигналов накапливаются для следующего уровня.

7.3.3 Параметры соединения

mta Секция управления архивной предысторией двоичного цифрового процесса, в котором исходные значения (тип bhtab) определяются для интервала отбора проб и интервала сохранения информации.

td

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	60
Описание:	Интервал сохранения регистрации, единица интервала 100 мс

Длительность интервала сохранения регистрации разделена временем исполнения модуля; фактическое время сохранения информации - ближайшее целое значение, равное или меньшее значению времени исполнения модуля. Интервал сохранения информации должен быть больше интервала отбора проб и должен быть кратен этому интервалу.

Время вычисляют делением уровня времени 100 мс на 225 точек. Например, для тенденции 0,5 часа: $18000/225 = 80$.

sd

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Интервал отбора проб, единица измерения 100 мс

Измеренный сигнал подвергают операции отбора проб, интервал которой соответствует ближайшему целому, меньшему или равному отношению длительности интервала отбора проб к времени исполнения модуля.

hrb

Тип: bhrbuf
Значение по умолчанию:
Описание: Кольцевой буфер
 В обычных условиях не подключается.

Входы**signal**

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Входной сигнал; см. imsw

in

Тип: bhelem
Значение по умолчанию:
Описание: Вход с предыдущего уровня времени (тип bhelem)

Тип bhelem: вычисленная запись в кольцевом буфере архивной предыстории двоичного процесса.

Элемент chg, тип uns32, количество переключений из состояния "0" в состояние "1" в течение интервала времени.

Элемент state1, тип uns32, количество состояний "1", измеренных в течение интервала времени.

Элемент validity, тип uns32, количество действительных проб сигнала в течение интервала времени.

Выходы**out**

Тип: bhelem
Значение по умолчанию:
Описание: Выход на следующий уровень времени
 Аналогичен последней вычисленной записи в кольцевом буфере (см. вход in).

7.3.4 Зона кода работы**unStatus**

Тип: int16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Счетчик внутренних ошибок функционального блока

Фактический статус получают из следующих сообщений об ошибках, объединенных операцией ИЛИ:

0 = без ошибок

1 = ошибка таблицы

2 = незавершенная конфигурация

4 = отношение интервала сохранения информации к интервалу взятия пробы не является целым числом

8 = неправильный режим счета/режим входа

16 = интервал сохранения информации < интервала взятия проб

32 = интервал сохранения информации = 0

64 = интервал взятия проб = 0

128 = счетчик буфера записи = 0

8 bhs2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ДВОИЧНОЙ ЦИФРОВОЙ ПРЕДЫСТОРИИ

Наиболее важным отличием между блоками bhs2 и bhs является использование блоком bhs2 буферов табличного типа для сохранения архивных данных. Буферы такого типа обладают преимуществом в том, что их размер и существование можно задать на этапе конфигурирования. См. главу 1 в разделе 3, где приведена информация о типах таблиц.

Помимо модификаций буферов функциональный блок bhs2 имеет помимо прочего дополнительные функции обработки событий и времени.

Функциональный блок bhs2 сходен с функциональным блоком ahs2. Однако характеристики блока ahs2 адаптированы для обработки аналоговых сигналов.

8.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Основным назначением функционального блока bhs2 является сбор архивных данных о двоичных цифровых сигналах для последующего использования. Собранные данные сохраняют в архивных буферах в заданные моменты времени или на основе внешнего переключения (по времени или по событиям). Рассмотренные ниже четыре буфера, используемые для различных целей, можно подключить к функциональному блоку bhs2:

- Буфер времени выполнения для сохранения времени выполнения, вычисленного на основе двоичного цифрового сигнала. Время выполнения - это время, в течение которого двоичный цифровой сигнал находился в состоянии "1". Для каждого сохранения информации можно измерить требуемое количество проб; по этим пробам вычисляют время выполнения, подлежащее сохранению в памяти.
- Буфер изменения состояния, предназначенный для сохранения в памяти переключений состояний 0 -> 1, обнаруженных в двоичном сигнале в течение заданного интервала сохранения информации.
- Буфер достоверности, предназначенный для сохранения чисел достоверности, которые указывают отношение достоверных проб к общему числу измеренных проб (0-100%). Пробы классифицируют как достоверные или недостоверные на основе битов ошибок проб.
- Буфер времени-события, предназначенный для сохранения времени и даты событий или операций сохранения информации.

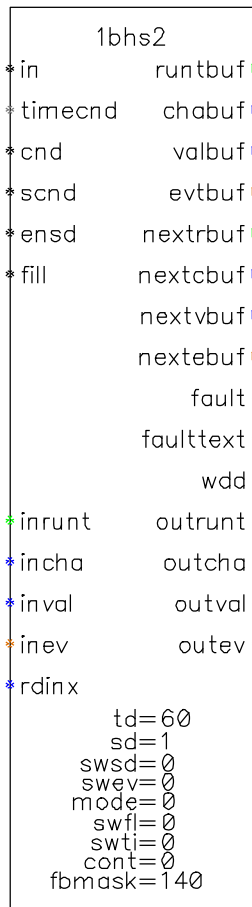
Все подключенные буферы обновляют в момент выполнения сохранения информации. При желании уменьшить емкость памяти, которая отводится буферам, вы можете оставить буферы неподключенными. Однако следует подключить как минимум один буфер.

Функциональные блоки bhs2 позволяют соединять цепочкой архивные буферы предыстории один за другим на одном или на разных уровнях времени.

Синхронизацию архивных данных выполняют так, что сбор данных можно сконфигурировать для начала в требуемое время определенных суток. Кроме того, последнее сохранение в буфере можно задать в требуемое время через определенные интервалы (абсолютная или относительная обработка времени).

Если в архивных буферах возникает зазор вследствие задержки циклов выполнения, отсутствующий период в буферах заполняют на основе последнего цикла измерения и предшествующего цикла. Задержка циклов измерения может быть вызвана, например, пуском программ после временного пропадания электропитания или переключением с основного процессора на резервный.

8.1.1 Символьное представление



8.1.2 Отображение содержимого буферов

В настоящее время значения, сохраняемые в архивных буферах, можно отобразить в диспетчерской при помощи функционального блока дисплея профиля "рго". В функциональных блоках дисплея архивной предыстории не используют общие табличные типы, по этой причине их нельзя использовать для отображения данных из буферов bhs2.

8.2 СТРУКТУРА ДАННЫХ

8.2.1 Конфигурационные параметры

sd

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Интервал взятия проб

Интервал времени в секундах между двумя последовательными пробами, измеренными со входа "in" (см. "swti").

td

Тип:	float
Значение по умолчанию:	60
Описание:	Интервал сохранения информации

Интервал времени в секундах между двумя последовательными операциями сохранения информации. В момент выполнения сохранения информации все подключенные буферы обновляются одновременно. Интервал сохранения информации "td" используют только для непрерывного (на основе времени) сохранения информации (swev=0). (См. "swti".)

swev

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор сохранения информации на основе события или непрерывно (на основе времени)

- 0 = НЕПРЕРЫВНО. Сохранение информации в архивных буферах происходит в моменты времени, заданные параметром "td".
- 1 = НА ОСНОВЕ СОБЫТИЙ. Сохранение информации в архивных буферах происходит на основе состояния входа "cnd" или изменений состояния входа (см. параметр "mode").

mode

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим переключения: определяет то, каким образом выполняется обработка команды сохранения информации

- 0 = ИСТИНА. Сохранение информации в архивные буферы происходит всегда, когда вход "cnd" имеет состояние "1".
 - 1 = ПЕРЕДНИЙ ФРОНТ. Сохранение информации в архивные буферы происходит при обнаружении изменения состояния 0->1 на входе "cnd".
 - 2 = ЗАДНИЙ ФРОНТ. Сохранение информации в архивные буферы происходит при обнаружении изменения состояния 1->0 на входе "cnd".
 - 3 = ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ. Сохранение информации в буферы происходит при обнаружении изменения состояния на входе "cnd".
 - 4 = ЛОЖЬ. Сохранение информации в архивные буферы происходит, когда на входе "cnd" имеется состояние "0".
- (См. "swev".)

swti

Тип: int16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Обработка времени (выбор режима пуска и режима обработки времени)

swti Обработка времени пуска

0 = ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

1 = АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

2 = ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ РЕЖИМ

3 = АБСОЛЮТНЫЙ СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ РЕЖИМ

Режимы обработки времени:

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ: В относительном режиме интервал квантования "sd" и интервал сохранения информации "td" обрабатывают как интервалы времени.

АБСОЛЮТНЫЙ: В абсолютном режиме интервал квантования "sd" и интервал сохранения информации "td" вычисляют на основе показаний системных часов.

Режимы пуска:

ВРЕМЯ СУТОК: Вход "timesnd" определяет время, в которое выполняется пуск функционального блока. После инициализации функциональный блок будет ожидать момента достижения системными часами расчетного времени. Первое сохранение информации/взятие пробы происходит после истечения времени, заданного параметрами "sd" и "td", от времени пуска.

СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ РЕЖИМ: Время синхронизации, используемое для синхронизации моментов взятия проб и сохранения информации с реальным временем, вычисляется по входу "timesnd". После инициализации пуск функционального блока происходит незамедлительно, но он корректирует времена первого взятия пробы и сохранения информации так, что эти операции происходят точно в синхронизированный момент времени. Например, этот способ синхронизации можно использовать, когда требуется синхронизировать момент взятия пробы и сохранения информации с периодом, который начинается в определенное время суток (например, с 8-часовой рабочей сменой).

Различие между относительным и абсолютным режимами обработки времени наиболее явно заметно, когда требуется откорректировать системное время. В относительном режиме это не приводит к каким-либо изменениям интервалов взятия пробы или сохранения информации, а в абсолютном режиме сдвиг в системном времени непосредственно отражается на интервалах взятия пробы или сохранения информации в момент корректирования времени. Например, если системное время сдвигают на 2 секунды вперед, текущий интервал сохранения информации будет сокращен на 2 секунды (следующие интервалы сохранения информации, конечно, будут уже нормальной длительности). Относительный режим обработки времени используют, если требуется собирать архивные данные в фиксированные интервалы времени. Абсолютный режим обработки времени используют для того, чтобы обеспечить сбор архивных данных в определенные моменты времени суток (см. "swev", "swsd" и "timesnd").

swsd

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Обработка пробы измерения

0 = НЕПРЕРЫВНО. Пробы измеряют через интервалы, заданные параметром интервала взятия проб "sd". Пуском и синхронизацией взятия проб управляют параметр "swti" и вход "timesnd".

1 = СОБЫТИЕ. Взятие пробы осуществляют при переключении сигнала на входе "scnd".

ВНИМАНИЕ!

Если до указанного момента сохранения информации не было выполнено ни одного пробного измерения, будет сохранено значение с входа "fill". По этой причине входы "cnd" и "scnd" должны быть соединены вместе, если требуется сохранение в памяти мгновенных значений только на основе событий (swev = 1 и swed = 1). (См. "swev", "swti", "timecnd" и "sd".)

cont

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Непрерывное соединение (выбор цепочки или непосредственного исполнения)

0 = НЕПОСРЕДСТВЕННО. Число достоверности получают по битам ошибок входа "in". Время сохранения информации помещают в буфер событие-время.

1 = ЦЕПОЧКА. Время исполнения, считанное с входа "inrunt", сохраняют в буфере времени исполнения. Количество изменений состояния, считанное с входа "incha", сохраняют в буфере изменения состояния. Среднее значение чисел достоверности считывают с входа "inval" и сохраняют в буфере достоверности. Значения со входа "inev" сохраняют в буфере событие-время, если на этом входе отсутствуют биты ошибок; в ином случае время сохранения информации считается временем события.

swfl

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим заполнения, определяет операцию в заблокированном режиме (ensd = 0)

0 = ФИКСИРОВАН. Режим блокирования запрещает выполнение каких-либо операций взятия проб измерений или сохранения информации. Обычный режим работы возобновляется по окончании режима блокирования (ensd = 1).

1 = ЗАПОЛНЕНИЕ. Если включен заблокированный режим, значения, вычисленные на основе входа "fill", сохраняют в буферах времени выполнения и изменения состояния. Если "fill" равен "1", интервал сохранения информации или разность отметок времени считывается с входа события (inev) и сохраняется в буфере времени выполнения. Если "fill" равен "0", в буфере времени выполнения сохраняется ноль. Число достоверности, определенное на основе битов ошибок входа "fill" и маски битов ошибок "fbmask", сохраняется в буфере достоверности. В зависимости от источника команды сохранения в буфере событие-время сохраняется время исполнения функционального блока или отметка времени входа "inev". Нормальное функционирование восстанавливается по окончании режима блокирования (ensd = 1).

2 = ПОСТЗАПОЛНЕНИЕ. Режим блокирования запрещает выполнение каких-либо операций взятия проб измерений или сохранения информации. По окончании режима блокирования (ensd = 1) значения, вычисленные по входу "fill", сохраняются в буферах времени выполнения и изменения состояния вместо отсутствующих значений. Буфер достоверности заполняют числом достоверности, полученным на основе битов ошибок входа "fill" и маски битов ошибок "fbmask". Расчетные времена событий интерполируют в буфер событие-время.

ВНИМАНИЕ!

Выбор этого параметра возможен только в непрерывном режиме (на основе времени) (swev = 0).

fbmask

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	140
Описание:	Маска битов ошибок

Пробы, измеренные со входа "in", классифицируют как действительные или недействительные в зависимости от этой маски. Проба измерения считается недействительной, если биты ошибок, установленные на входе "in", отличаются от тех, которые сконфигурированы в маске "fbmask". Биты ошибок входа "in" маскируются значением параметра "fbmask" следующим образом:

0 = без маскирования
 2 = бит маскирования ext
 4 = бит маскирования ovf
 8 = бит маскирования sim
 16 = бит маскирования inv
 32 = бит маскирования old
 64 = бит маскирования der
 128 = бит маскирования sex

Несколько битов ошибок можно маскировать путем суммирования соответствующих значений.

8.2.2 Данные соединений**Входы****in**

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Сигнальный вход

Фактическую архивную предысторию двоичных цифровых сигналов генерируют по пробам, измеренным с этого входа (см. "swev", "td", "sd" и "mode").

timecnd

Тип:	txt10
Значение по умолчанию:	99999999
Описание:	Условие времени пуска пробы измерения

Время, после которого можно выполнить пуск пробы измерения, вычисляют на основе этого входа и времени цикла инициализации функционального блока. Формат условия времени пуска "ddhhmmss", поля имеют следующее обозначение:

dd = сутки (01-31)
 hh = часы (00-23)
 mm = минуты (00-59)
 ss = секунды (00-59)

Если значение поля не имеет смысла или равно "***", поле не будет использовано для проверки условия времени пуска. Например, условие 99990000 выполняет пуск функционального блока точно в следующий час после инициализации. Если на входе обнаруживаются какие-либо символы отличные от 0-9 или "***", они будут интерпретированы как ошибка, и выполнение блока прекратится. Условие времени пуска действует только в непрерывном режиме (на основе времени) (swev = 0).

cnd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Условие сохранения информации

Команду сохранения информации в операции на основе события генерируют с учетом состояния входа "cnd". (См. "mode".)

scnd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Условие взятия пробы измерения

Пробу измерения в операции на основе события берут на основе состояния входа "scnd" или на основе изменения его состояния. (См. "mode".)

ensd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Разрешение сбора архивных данных

0 = БЛОКИРОВАН. Запрещаются пробные измерения с входа "in".
 Функционирование во время и после режима блокирования (ensd=0) определяется конфигурационным параметром "swfl".

1 = РАЗРЕШЕН. Нормальный режим работы. (См. "swfl".)

rdinx

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Индексный указатель архивного буфера

Этот выход указывает, каким образом обновляются прежние значения архивных буферов значениями выходов "outrunt", "outcha", "outval" и "outev". Значения "rdinx" обрабатываются следующим образом:

rdinx = -1 : Выходы обновляют прежними значениями буферов.

rdinx = 0 : Выходы обновляют значениями буферов, которые были извлечены из них в последний раз.

rdinx = 1 : Выходы обновляют последними значениями буферов.

rdinx = n : Выходы обновляют значениями буферов, которые были сохранены в них n циклов ранее.

rdinx > длины буфера : Выходы ошибок "fault" и "faulttext" устанавливаются, указывая состояние ошибки, устанавливаются биты ошибок "inv" и "old" выходов "outrunt", "outcha", "outval" и "outev".

inrunt

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Вход цепочки вычисления времени выполнения

Когда функциональные блоки bhs2 соединяют вместе, этот вход соединяют с выходом "outrunt" предшествующего функционального блока. (См. "cont".)

incha

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Вход цепочки для подсчета количества изменений состояния

При соединении функциональных блоков bhs2 последовательно этот вход подсоединен к выходу "outcha" предшествующего функционального блока. (См. "cont".)

inval

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Последовательный вход для подсчета параметра достоверности

При соединении функциональных блоков bhs2 последовательно этот вход подсоединен к выходу "outval" предшествующего функционального блока. (См. "cont".)

inev

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Вход события

Назначение этого входа зависит от режима работы функционального блока.

Если "swev" = EVENT и "cont" = DIRECT: Когда произойдет изменение двоичного состояния входа "inev", состояние входа копируют в буфер событие-время и обновляют остальные подсоединенные буферы. Время выполнения, подлежащее сохранению, вычисляют по отметке времени входа "inev" и отметке времени предыдущего сохранения. Количество изменений состояния вычисляют на основании текущего и предыдущего двоичного состояния входа "inev" (0 или 1). Число достоверности определяют по битам ошибки входа и по маске битов ошибки "fbmask".

Если "swev" = EVENT и "cont" = CHAINED: Вход "inev" используют для организации цепочки данных событие-время. Во время сохранения состояние входа копируют в буфер событие-время. Команду сохранения можно подать только посредством входа "cnd". В последовательном режиме вход подсоединен к выходу "outev" предшествующего блока bhs2.

Если "swev" = CONTINUOUS: Вход не используется.

fill

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Величина заполнения

Если режиме блокирования включен (ensd = 0), буфер времени выполнения и буфер изменения состояния заполняют величиной, вычисленной на базе этого входа. Заполнение буферов происходит только если сконфигурирован режим заполнения функционального блока (swfl = 1 или 2). Этот вход также используют для вычисления сохраняемого значения, если за определенное время сохранения не были получены достоверные измерения. (См. "swfl" и "ensd".)

Выходы

outrunt

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	
Описание:	Значение, обновляемое по положению, определяемому значением "rdinx" в буфере времени выполнения (см. "rdinx" и "cont")

outcha

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	
Описание:	Значение, обновляемое по положению, определяемому значением "rdinx" в буфере изменения состояния (см. "rdinx")

outval

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	
Описание:	Значение, обновляемое по положению, определяемому значением "rdinx" в буфере событие-время (см. "rdinx")

outev

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	
Описание:	Значение, обновляемое по положению, определяемому значением "rdinx" в буфере событие-время (см. "rdinx")

fault

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход состояния ошибки

Выход устанавливают в единицу, если обнаружат ошибку конфигурации или иную ошибку. Ошибка определяется на выходах "faulttext" и "wdd". (См. "faulttext".)

faulttext

Тип:	txt64
Значение по умолчанию:	
Описание:	Описание ошибки

Более подробно определяет обнаруженные ошибки. Этот выход может иметь следующие значения:

NO ERROR (НЕТ ОШИБОК): Ошибок и сбоев не обнаружено. (wdd = 0)

INVALID INDEX (ИНДЕКС НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН): Значение "rdinx" превосходит размер подключенных буферов. Биты ошибки "inv" и "old" установлены на выходах "outrunt", "outcha", "outval" и "outev". Устанавливается выход "fault". (wdd = 1)

NO HISTORY BUFFER (НЕТ БУФЕРА ПРЕДЫСТОРИИ): Нет присоединенных буферов предыстории. Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". (wdd = 2)

INVALID HISTORY BUFFER CONFIGURATION (НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ БУФЕРА ПРЕДЫСТОРИИ): Конфигурация буфера времени исполнения неверна ($size > dim$, или $elemtype \triangleleft ana$, или $mode \triangleleft ring$). Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". ($wdd = 3$)

INVALID CHANGES BUFFER CONFIGURATION (НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ БУФЕРА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ): Конфигурация буфера изменения состояния неверна ($size > dim$, или $elemtype \triangleleft ana$, или $mode \triangleleft ring$). Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". ($wdd = 4$)

INVALID VALIDITY BUFFER CONFIGURATION (НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ БУФЕРА ДОСТОВЕРНОСТИ): Конфигурация буфера числа достоверности неверна ($size > dim$, или $elemtype \triangleleft ana$, или $mode \triangleleft ring$). Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". ($wdd = 5$)

INVALID EVENT BUFFER CONFIGURATION (НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ БУФЕРА СОБЫТИЕ-ВРЕМЯ): Конфигурация буфера событие-время неверна ($size > dim$, или $elemtype \triangleleft ana$, или $mode \triangleleft ring$). Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". ($wdd = 6$)

STORING INTERVAL < SAMPLING INTERVAL (ИНТЕРВАЛ СОХРАНЕНИЯ < ИНТЕРВАЛА ИЗМЕРЕНИЙ): Интервал записи слишком короткий. Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". ($wdd = 7$)

INVALID BUFFER DIMENSIONING (НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР БУФЕРА): Буферы разного размера подключены к функциональному блоку. Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". ($wdd = 8$)

INVALID TIMECND (НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА TIMECND): Содержание условия времени старта не имеет смысла. Условие времени может содержать только цифры и знак "*". Блокирует исполнение и устанавливает выход "fault". ($wdd = 9$)

DIMENSION OF BUFFERS CHANGED (ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР БУФЕРОВ): Размер подсоединенного буфера (dim) изменился во время работы. ($wdd = 10$)

wdd

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Индекс ошибки

Выходной сигнал "wdd" устанавливают, если обнаружена ошибка конфигурации или иная ошибка. (См. "faulttext".)

8.2.3 Буферы

runtbuf

Тип: table
Значение по умолчанию:
Описание: Буфер времени исполнения
 Времена исполнения, измеренные на входе "in" или "inev", сохраняют в кольцевом буфере. Длительность (в секундах) состояния "1" в течение интервала сохранения записывают как время исполнения. Для пользования буфером времени исполнения функциональный блок подсоединен к его управляющей части. Тип буфера должен быть ana_x , где $x = 1..n$. Кроме того, значение "mode" буфера должно быть "ring".

chabuf

Тип: table
Значение по умолчанию:
Описание: Буфер изменения состояния
 Количество переходов $0 \rightarrow 1$, обнаруживаемых на входе "in" или на входе "inev" между последовательными сохранениями, записывают в этот кольцевой буфер. Для пользования буфером изменения состояний функциональный блок подсоединен к его управляющей части. Тип буфера должен быть inl_x , где $x = 1..n$. Кроме того, значение "mode" буфера должно быть "ring".

valbuf**Тип:** table**Значение по умолчанию:****Описание:** Буфер числа достоверности

Вычисленный результат достоверности сохраняется в этом кольцевом буфере. Для использования буфера числа достоверности функциональный блок подключен к его управляющей части. Тип буфера должен быть `inl_x`, где $x = 1..n$. Кроме того, значение "mode" буфера должно быть "ring".

evtbuf**Тип:** table**Значение по умолчанию:****Описание:** Буфер событие-время

Является буфером предыстории для времен событий. Для использования буфера событие-время функциональный блок подключен к его управляющей части. Тип буфера должен быть `bne_x`, где $x = 1..n$. Кроме того, значение "mode" буфера должно быть "ring".

nexttrbuf**Тип:** table**Значение по умолчанию:****Описание:** Следующий буфер времени исполнения

Когда функциональные блоки bhs2 соединены друг с другом в цепочку, этот буфер должен быть подсоединен к буферу времени исполнения следующего блока bhs2. Такое соединение используют только при соединении в цепочку буферов на одном временном уровне. Например, при таком подключении можно передавать данные от одного буфера к следующему в течение пост-заполнения.

nextcbuf**Тип:** table**Значение по умолчанию:****Описание:** Следующий буфер изменения состояния

Когда функциональные блоки bhs2 соединены в цепочку, этот буфер должен быть подсоединен к буферу изменения состояния следующего блока bhs2. Такое соединение используется только при соединении в цепочку буферов на одном временном уровне. Например, при таком подключении можно передавать данные от одного буфера к следующему буферу в течение пост-заполнения.

nextvbuf**Тип:** table**Значение по умолчанию:****Описание:** Следующий буфер числа достоверности

Когда функциональные блоки bhs2 соединены в цепочку, этот буфер должен быть подсоединен к буферу числа достоверности следующего блока bhs2. Такое соединение используется только при соединении в цепочку буферов на одном временном уровне. Например, при таком подключении можно передавать данные от одного буфера к следующему буферу в течение пост-заполнения.

nextebuf

Тип:	table
Значение по умолчанию:	
Описание:	Следующий буфер событие-время

Когда функциональные блоки bhs2 соединены в цепочку, этот буфер должен быть подсоединен к буферу событие-время следующего блока bhs2. Такое соединение используется только при соединении в цепочку буферов на одном временном уровне. Например, при таком подключении можно передавать данные от одного буфера к следующему буферу в течение пост-заполнения.

Буферы предыстории представляют собой локально резервируемые структуры данных табличного типа в модуле конфигурации. В функциональном блоке bhs2 есть восемь элементов для подключения буферов:

- runtbuf: буфер времени исполнения (табличный)
Буфер предыстории времени исполнения; тип ana_x (x = 1...).
- chabuf: буфер изменения состояния (табличный)
Буфер предыстории изменений состояния; тип inl_x (x = 1...).
- valbuf: буфер числа достоверности (табличный)
Буфер предыстории числа достоверности; тип inl_x (x = 1...).
- evbuf: буфер событие-время (табличный)
Буфер времен событий; тип bne_x (x = 1...).
- nextrbuf: следующий буфер времени исполнения (табличный)
Для соединения буферов в цепочку на одном временном уровне этот буфер должен быть соединен с буфером времени исполнения следующего функционального блока bhs2. Например, это соединение необходимо для передачи данных между соединенными блоками во время режима заполнения.
- nextebuf: следующий буфер изменения состояния (табличный)
Используется также как "nextrbuf".
- nextvbuf: следующий буфер числа достоверности (табличный)
Используется также как "nextrbuf".
- nextebuf: следующий буфер событие-время (табличный)
Используется также как "nextrbuf".

Для обеспечения подсоединения буферов требуемого размера к функциональному блоку, элементы "runtbuf", "charbuf", "valbuf" и "evbuf" функционального блока bhs2 подключены к управляющим частям соответствующих буферов. На основе определения значений (**dim**, **size**, **base**) в управляющей части выполняется запись и чтение данных предыстории в табличной секции, расположенной после управляющей части. В ином случае табличная секция для функционального блока "невидима".

ВНИМАНИЕ!

Все присоединенные таблицы должны иметь одинаковые определения размеров (**dim**, **size**).

Функциональный блок использует члены управляющих частей таблицы следующим образом:

fails	обозначает статус всей таблицы (биты ошибок "inv" и "old" установлены, если буфер совсем не обновлялся)
dim	размер рамки
elemtype	тип элементов таблицы (ana, intl, binev)
base	индекс последнего сохраненного элемента
size	размер таблицы
mode	должен быть кольцевой "ring"
dataid	изменения в элементе "dataid" обозначают изменения в содержании таблицы
time	сохраненное в памяти время последней записи
interval	при непрерывной работе совпадает с интервалом сохранения функционального блока; сброс при работе на основе событий

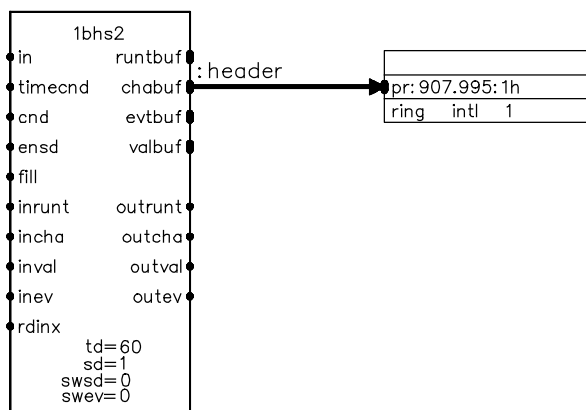


Рисунок 3 Основная схема подключений буфера

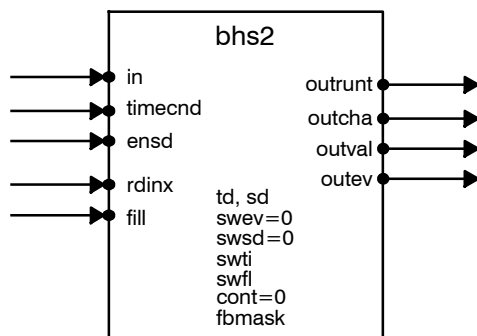
8.3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

8.3.1 Инициализация

В цикле инициализации функциональный блок проверяет какие буферы подключены, и сконфигурированы ли подключенные буферы нужным образом. Параметры "dim" и "size" всех буферов должны быть одинаковыми и постоянными в процессе работы. Кроме того, режим всех буферов должен быть кольцевым "ring". Также функциональный блок проверяет, чтобы тип буферных элементов соответствовал типу "ana" для буфера времени исполнения, типу "intl" для буфера числа достоверности и буфера изменения состояния и типу "binev" для буфера события-времени. Если обнаружена ошибка в соединении буфера или в остальных конфигурациях, то выход "fault" устанавливается в "1", описание ошибки копируется на выход "faulttext", соответствующий индекс копируется на выход "wdd" и работа функционального блока блокируется. В элементах буфера сохраняется ноль (0), и устанавливаются биты ошибок "inv" и "old".

8.3.2 Непрерывный режим работы

На приведенном ниже рисунке блок bhs2 сконфигурирован для непрерывной (по времени) работы без включения в цепочку (на рисунке показаны только существенные элементы без буферов):



В следующих разделах содержится описание работы функционального блока bhs2. Параметры, влияющие на работу блока, выделены в тексте жирным шрифтом.

Обработка сигнала:

Функциональный блок измеряет значение сигнала на входе "in" с интервалами, определенными интервалом измерения "sd". Время исполнения, которое хранится в буфере времени исполнения, вычисляется по измерениям, проведенным за время интервала сохранения "td". Время исполнения показывает время (в секундах), в течение которого на входе "in" был сигнал "1". (Всякий раз, когда на вход подается "1", сохраняемое время исполнения суммируется с длиной интервала измерения.) Количество переходов 0-> 1, зарегистрированных при измерениях, хранят в буфере изменения состояний.

Достоверность каждого измерения определяют маскированием его битов ошибки маской битов ошибок "fbmask". Если после маскирования битов ошибки не обнаружено, то измерение помечается как достоверное. Процентное отношение (0-100%) достоверных измерений ко всем проведенным измерениям хранится в буфере числа достоверности. Биты ошибки значения, хранящиеся в буфере исполнения и в буфере изменения состояния, получают, маскируя сумму битов ошибки измерений маской "fbmask". Если ни одного достоверного измерения не получено за определенный интервал сохранения, то времена исполнения и количество изменений состояния, вычисленные на основе значений входа "fill", сохраняются в соответствующие буферы. В этом случае биты ошибок сохраненного значения не будут считаны со входа "fill". Вместо этого биты ошибки получают маскированием суммы битов ошибки измерений маской "fbmask".

Время и дату записи сохраняют в буфере событие-время (время фиксируют в части "bintime" типа "binev", в то время как состояние части "binstat" изменяется при каждой записи).

Интервал времени между отдельными записями при непрерывной работе определяют параметром "td".

Временная синхронизация:

Параметр **"swti"** используют для определения того, будут ли учитываться корректировки системных часов при вычислении интервалов измерений и/или интервалов сохранения информации. Если вы выберете относительное время обработки с помощью параметра **"swti"**, то функциональный блок будет пытаться сохранить времена измерения и записи постоянными независимо от настройки часов. С другой стороны при работе в режиме абсолютного времени функциональный блок будет пытаться синхронизировать времена измерений и записи с действительным временем. Например, если системное время сдвинули на 2 секунды вперед, то действительный интервал записи будет на 2 секунды короче цикла, в котором произошел сдвиг системного времени.

Вход **"timecnd"** позволяет вам начать сбор данных предыстории в требуемый момент времени. Функциональный блок вычисляет момент начала работы на основе входа **"timecnd"** и времени инициализации. Тип **"timecnd"** txt10, его формат ddhhmmss (dd = день месяца, hh = часы, mm = минуты, ss = секунды). Если содержимое поля не имеет смысла или равно **"**"**, поле не будет учитываться при вычислении времени пуска. Таким образом, можно начать измерения, например, в начале следующего полного часа (timecnd = *****0000**).

Только цифры 0-9 и символ **"**"** разрешены для задания входа **"timecnd"**. Если будет обнаружен иной символ, пуск функционального блока будет блокирован, и ошибку будет указана на выходах ошибки **"fault"**, **"faulttext"** и **"wdd"**.

Параметр **"swti"** дает возможность определить способ обработки времени старта, определяемого параметром **"timecnd"**. Если вы определили режим старта на основе временной синхронизации, то запись не начнется до тех пор, пока системное время не превысит времени старта. (Время первой записи = время старта + **td**.) С другой стороны, если вы задали циклический режим старта, вычисленное время будет обработано как момент синхронизации, которому равно заданное время. Запись начнется немедленно, однако время первой записи будет откорректировано так, что запись, которая будет происходить позже, осуществится точно в расчетное время пуска (конечно при условии, что интервал выполнения функционального блока подходящий). Циклический режим используют при необходимости синхронизировать сбор данных предыстории с моментами времени 24-часового периода (например, с 8-часовыми сменами). Вышеуказанная обработка времени записи применяется также к временам измерений при непрерывных измерениях. Контроль времени старта производится только при первом старте. (Синхронизация по времени немедленно осуществляется после любого пуска, например, после временного пропадания электропитания.)

Работа с буфером:

Каждая запись обновляет все подключенные буферы. Каждая запись обновляет элементы управляющей части буферов предыстории следующим образом:

- **fails:**
первая запись без битов ошибки выполняет сброс **"fails"**.
- **base(1):**
этот элемент уменьшается на единицу, а если результат становится равным нулю, то содержимое **dim[1]** помещается в этот элемент.
- **dataid:**
этот элемент получает приращение на единицу.
- **time:**
отметка времени сохранения помещается в этот элемент.

Сохранение информации в буферах может быть заблокировано с помощью сброса входа "ensd". Параметр "swfl" определяет то, как должен быть обработан режим блокирования. Имеются следующие альтернативы:

- Freezing (фиксация):
Режим блокировки предотвращает обновление буферов предыстории. Нормальное обновление продолжается, когда режим блокировки окончен.
- Filling (заполнение):
Если какое-либо сохранение происходит, пока действует режим блокировки, значения, рассчитанные на основе входа "fill", сохраняют в буферах времени исполнения и изменения состояния вместо нормальной обработки измерений. Число достоверности, которое должно быть сохранено, зависит от битов ошибки входа "fill" и маски бита ошибки "fbmask". Времена событий сохраняют обычным способом.
- Post-filling (пост-заполнение):
Режим блокировки предотвращает обновление буферов предыстории. Когда режим блокировки окончен, содержимое входа "fill" сохраняют в буферах времени исполнения и изменения состояния вместо отсутствующих значений. Числа достоверности, подлежащие сохранению, зависят от битов ошибки входа "fill" и маски бита ошибки "fbmask". Рассчитанные времена сохранения интерполируют в буфер событие-время.

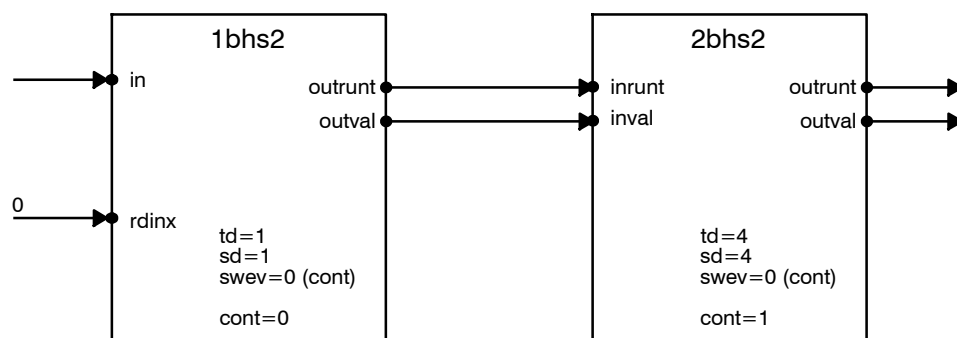
Если задержка, которая приводит к промежутку в буферах предыстории, происходит во время выполнения функционального блока, промежуток будет заполнен на основе цикла измерения, предшествующего задержке. В битах ошибки сохраненных заполненных значений устанавливают "ovf", и их действующее число будет равно нулю.

Связывание в цепочку:

При связывании вместе буферов предыстории вы должны иметь возможность передавать данные из одного буфера в другой.

Например, при связывании буферов предыстории, основанном на времени, вы должны поместить выходной элемент предшествующего буфера как первый элемент в следующий буфер. Эти пересылки выполняют в функциональном блоке bhs2 через выходы "outrunt", "outcha", "outval" и "outev" и входы "inrunt", "incha", "inval" и "inev". Кроме того, необходим вход "rdinx", как указатель буфера.

На нижеследующем рисунке показаны функциональные блоки bhs2, связанные один с другим на одном и том же уровне времени (показаны только значащие члены, буфер "событие-время" не соединен).



Вход **"rdinx"** определяет то, как старые значения буфера предыстории записывают на выходы **"outrunt"**, **"outcha"**, **"outval"** и **"outev"**. Вход **"rdinx"** указывает на буфер предыстории относительно (от настоящего момента), и его значения имеют следующий смысл:

rdinx = -n =>	читает n-ые самые старые элементы из буферов на выходы.
rdinx = -1 =>	читает самые старые элементы из буферов на выходы.
rdinx = 0 =>	читает удаленные элементы из буферов на выходы.
rdinx = 1 =>	читает самые новые элементы из буферов на выходы.
rdinx = n =>	читает n-ые самые новые элементы из буферов на выходы.

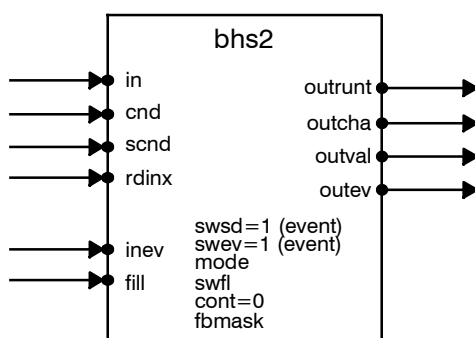
Если абсолютное значение входа **"rdinx"** больше, чем размер (**"size"**) буфера предыстории, это приведет к соответствующему сигналу ошибки на выходах **"fault"**, **"wdd"** и **"faulttext"**, и **"inv"** и **"old"** будут записаны на выходы битов ошибки **"outrunt"**, **"outcha"**, **"outval"** и **"outev"**.

Когда связывают два функциональных блока **bhs2**, выходы первого **bhs2** должны быть связаны с цепными входами второго **bhs2**. Кроме того, второй блок **bhs2** должен быть установлен в цепной режим с помощью параметра **"cont"**. Затем блок считывает времена исполнения, подлежащие сохранению, со входа **"inrunt"**, и количество изменений состояния со входа **"incha"**. Число достоверности будет получено из среднего значения проб, измеренных во время интервала сохранения со входа **"inval"**. Содержимое входа **"inev"** считывается как время события, однако если этот вход не соединен (это может быть видно из его битов ошибки по умолчанию) время сохранения рассматривают как время события.

Чтобы обеспечить передачу данных между буферами в особых условиях, вызываемых режимом блокировки (**ensd** = 0), функциональные блоки **bhs2** имеют указатели на буферы следующего **bhs2** в цепочке (**"nextbuf"**, **"nextcbuf"**, **"nextvbuf"** и **"nextebuf"**). Эти дополнительные связи необходимы при соединении буферов в цепочку на одном и том же уровне времени.

8.3.3 Функционирование, основанное на времени

На нижеследующем рисунке показан блок **bhs2**, сконфигурированный для функционирования на основе события, без связи в цепочку (на рисунке показаны только значащие члены без буферов).



Обработка сигнала:

При функционировании на основе события сохранение в буферах предыстории происходит только на основе внешнего срабатывания. В функциональном блоке bhs2 срабатывание может быть достигнуто через вход "cnd" или через вход "inev". Когда используют для срабатывания вход "cnd", можно использовать параметр "mode", чтобы задать, какое состояние или изменение состояния вызовет процесс сохранения. Выполнение сохранения может быть задано в моменты переключения состояния входа "cnd" 0->1, 1->0 или 0<->1 или всякий раз, когда "cnd" становится 0 или 1. Вход "scnd" используют, чтобы включить процесс отбора проб с входа "in". Рабочее время рассчитывают на основе входа "in" и времени выполнения. Количество изменений состояния и число достоверности получают таким же образом, как и в режиме непрерывной работы. Переключение проб регулируется тем же параметром (**mode**), что и сохранение. В момент сохранения все связанные буферы обновляются результатами расчета, но фактическое время сохранения сохраняется в буфере событие-время.

Если, с другой стороны, сохранение инициируется с входа "inev", срабатывание будет происходить, когда состояние части "binstat" входа "inev" типа "binev" изменится. Время исполнения и количество изменений состояния, которые должны сохраняться в памяти, рассчитывают на основе текущего и предыдущего состояния входа "inev" следующим образом:

Если предыдущее **состояние** было 1, а новое 0:

время исполнения = текущая **отметка времени** - предыдущая **отметка времени**

иначе говоря:

время исполнения = нулю

Если предыдущее **состояние** было 0, а новое 1:

число изменения состояния = один

иначе говоря:

число изменения состояния = нулю

"Состояние" в вышеприведенных определениях является частью "binstat" входа "inev:n", а отметка времени "time stamp" является частью "bintime" входа "inev:n".

Синхронизация по времени:

Расчет времени начала не используется при функционировании на основе события.

Буферы:

В общем случае, использование буферов и операции с ними те же самые, что и в непрерывном режиме. Тем не менее, при функционировании на основе событий буферы обновляются только по внешнему переключению. По этой причине здесь нет заполнения буферов в связи, например, с началом работы после отключения питания. Кроме того, пост-заполнение не может быть задано параметром "swfl".

Связывание в цепочку:

Функциональные блоки, сконфигурированные для функционирования на основе событий, также могут быть связаны. Операция в режиме связывания такая же, как и при непрерывной операции.

8.3.4 Комбинация функционирования непрерывного и на основе событий

С помощью параметра "swsd" вы можете задать отбор проб, основанный на событии или непрерывный (основанный на времени). Таким же образом с помощью параметра "swev" вы можете указать основанное на событии или непрерывное сохранение. Ничто не мешает вам задавать различные режимы для отбора проб и для сохранения. Вы должны обратить внимание, что если используется вход "inev" для управления сохранением в режиме сохранения, основанном на событии, то режим проб не имеет значения. Это происходит потому, что в этом режиме работы время исполнения и другие данные рассчитывают на основе бинарной части входа "inev" и отметки времени.

8.4 ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕРОВ И СОХРАНЕНИЯ

В нижеследующих примерах показано, как получается индивидуально сохраняемое значение в разных режимах выполнения замеров и сохранения. Если не указано иное, в примерах используют следующие цифровые значения и обозначения:

интервал выполнения модуля	= 0,3 с
sd	= 0,6 с
td	= 2,4 с
fbmask	= 0 (ничего не маскируется)

A) выполнение модуля: ▼ _

B) выполнение замера: ◆

C) сохранение: ▼

кроме того, рассчитывают следующие значения:

D) значение времени исполнения, которое должно быть сохранено

E) значение, которое должно быть сохранено в буфере изменения состояния

F) число достоверности

G) время сохранения

и значение входа "in":

H) значение (0/1)

I) биты ошибок, где замеры подчеркнуты, и

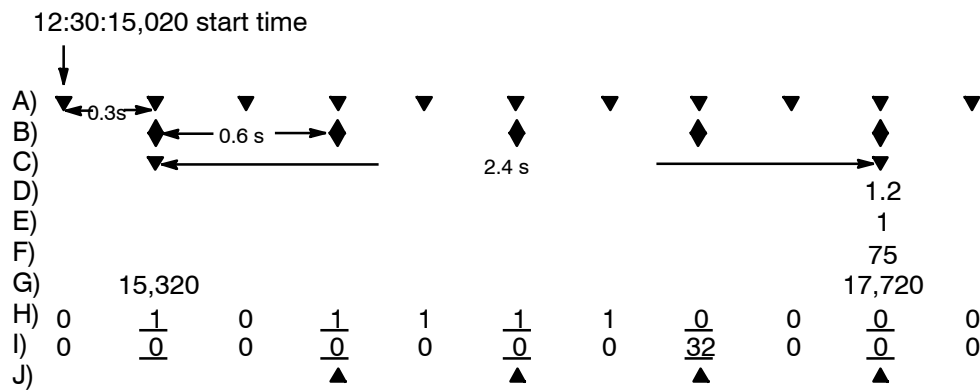
J) замеры, связанные с однократным сохранением, помечены знаком ▲

8.4.1 Непрерывное измерение, непрерывное сохранение

В этом примере используют следующие значения:

swev = CONTINUOUS (0)

swsd = CONTINUOUS (0)



Как вы можете видеть, изменения состояния не будут обнаружены, когда замеры не выполняются во всех циклах выполнения.

8.4.2 Измерение на основе события, непрерывное сохранение

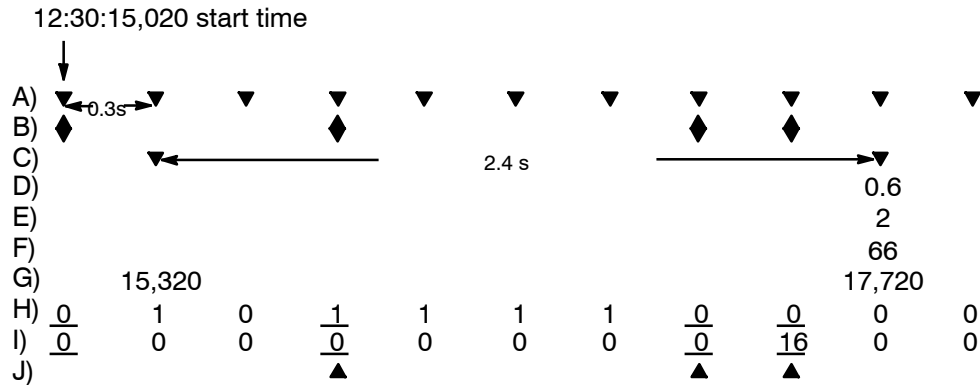
В этом примере используют следующие значения:

swev = CONTINUOUS (0)

swsd = EVENT-BASED (1)

mode = TRUE (0); замер выполняется, когда "scnd" есть истина TRUE (1)

B) "scnd" есть TRUE = измерение: ◆



8.4.3 Измерение на основе события, сохранение на основе события, чтение входа "in"

В этом примере используют следующие значения:

swev = EVENT-BASED (1)

swsd = EVENT-BASED (1)

mode = TRUE (0)

a) измерение, когда "scnd" истина TRUE (1)

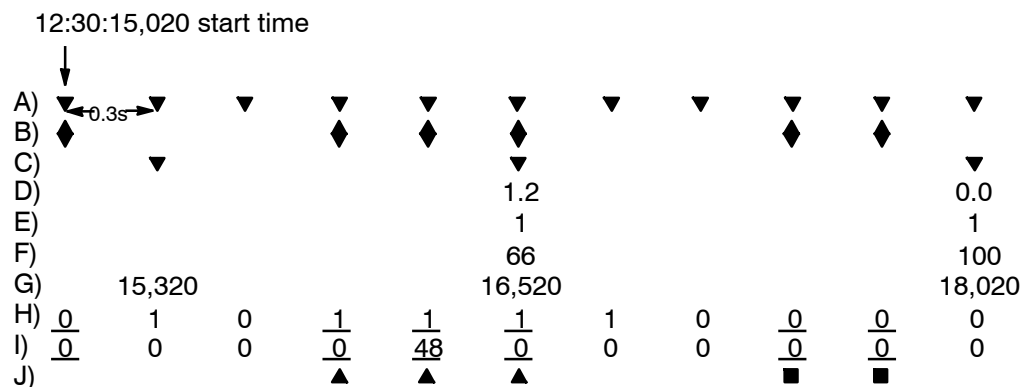
b) сохранение, когда "cnd" истина TRUE (1)

B) "scnd" есть TRUE -> измерение: ◆

C) "cnd" есть TRUE -> сохранение: ▼

значение входа "in":

Ж) замеры, связанные с первым сохраненным значением, помечены знаком ▲, а замеры, связанные со вторым сохраненным значением, помечены знаком ■



8.4.4 Измерение на основе события, сохранение информации на основе события, использование входа "inev"

В этом примере используют следующие значения:

swev = EVENT-BASED (1)

swsd = EVENT-BASED (1)

присоединен вход "inev"

В) изменение на входе "inev:binstat" -> измерение: ◆

значение входа inev:

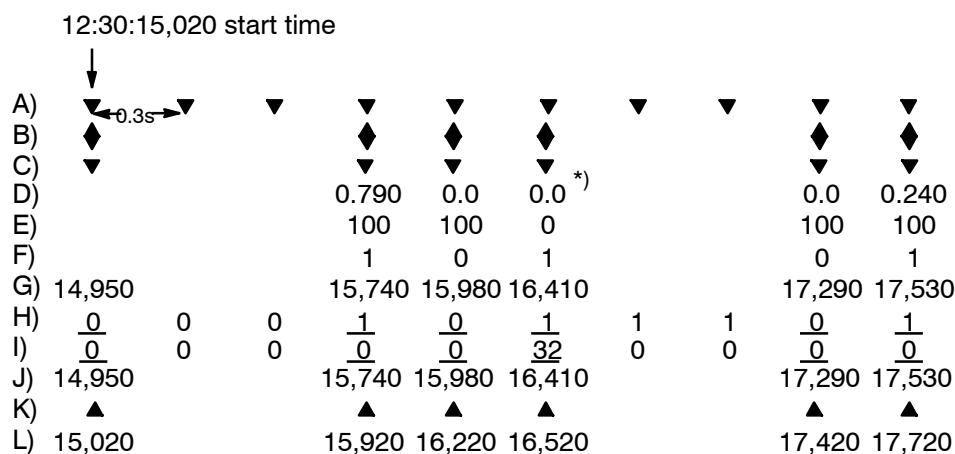
Н) двоичное значение (0/1),

И) биты ошибок и

Ж) секунды и миллисекунды отметки времени,

К) замеры, относящиеся к сохраненному значению, маркированы знаком ▲

Л) время выполнения модуля, секунды и миллисекунды



*) Значение входа "fill" используют потому, что никакие достоверные образцы не были получены во время интервала сохранения. Значение входа принято равным (0, 0.0).

9 **bm2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ДВОИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ**

9.1 **НАЗНАЧЕНИЕ**

Обычно этот функциональный блок используется для формирования аварийного сигнала при двоичных измерениях. Параметрическое время задержки аварийной сигнализации или относительное процентное отношение 0 и 1 является одной из важнейших характеристик этого данного функционального блока. Кроме того, имеется возможность осуществлять управление при отказе входного сигнала и устанавливать параметрическое время задержки для такого отказа.

9.2 **ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ**

9.2.1 **Функционирование**

Существует возможность подавать сигнал типа bin или binev на входы двоичных измерений функционального блока. Выполняется копирование этого сигнала на двоичные выходы посредством фильтрования со входа с помощью определяемой параметром fmask маски бита ошибки. Сигнал неиспользуемого двоичного входа повторяет сигнал активного двоичного входа. Осуществляется контроль наличия отказа входной платы, при этом неисправность распознается на основании бита ошибки ЕХТ во входном сигнале. Изменение значения задержки на входе fdelay может изменить реакцию на неисправность ЕХТ входной платы. После этого более короткие периоды неисправности не отображаются ни на двоичных выходах функционального блока, ни на выходах fault. Отметка времени двоичного выхода типа binev копируется из сигнала двоичного измерения, если он доступен. В противном случае отметка времени будет установлена по времени выполнения задачи регулирования. Выходы fault, faultind и faulttext указывают на отказ входного сигнала и другие нарушения.

На основании задержки времени или на основании частоты повторения импульса имеется возможность установить фильтрацию, которая определяет сброс значения выхода аварийного сигнала alarmsta и аварийного сигнала. Вход ondel конфигурирует задержку времени. Установка для входа ondelu значения 1 активизирует этот вход. Существуют аналогичные функции для сброса аварийной сигнализации. Входные сигналы onratio и ratsca конфигурируют фильтрацию на основе коэффициента заполнения импульсов. Установление для входа ondelu значения 2 активизирует фильтрацию. Сходные функции имеются для сброса аварийного сигнала. Существует возможность отдельно выбрать способ установки и сброса аварийного сигнала.

Когда используется задержка времени, поле отметки времени alarmsta маркируется значением времени входного сигнала или суммой значений времени входного сигнала и времени задержки. То, какая из маркировок используется, зависит от состояния входа выбора отметки времени timesel. Отметка времени фильтрации на основании частоты повторения импульса устанавливается по времени выполнения задачи регулирования в момент запуска аварийного сигнала или по отметке времени предыдущего изменения двоичного сигнала. Есть возможность маскировать запуск

аварийного сигнала посредством входа amask, если это разрешено, например, установка значения входа amasku = 1. При активизации входа amask активный аварийный сигнал будет удален или оставлен в активном состоянии до тех пор, пока двоичный вход не возвратится в диапазон нормальных значений, зависящий от значения входа agm.

Вход invert определяет, устанавливается ли выход аварийного сигнала по переднему или заднему фронту аварийного выхода alarmsta.

При активизации входа сброса reset будет выполнен сброс выхода аварийного сигнала alarmsta и запущен подсчет задержка/частота повторения импульса. Вход сброса reset не может осуществить сброс подсчета задержки при отказе. Сброс не разрешается, если значение входа опции сброса resetu = 0. Функциональный блок сам осуществляет сброс входа reset.

Вход isel позволяет выбрать, будут ли входные сигналы использоваться как сигналы типа bin или binev.

Вход enable может полностью блокировать выполнение функционального блока. После этого выходы остаются в состоянии, в котором они были после инициализации или сброса входа enable.

Вход askcmdu позволяет выбрать, необходимо ли при удалении аварийного сигнала ручное подтверждение с помощью входа askcmd. В зависимости от значения входа askcmdu подтверждение активного аварийного сигнала может быть выполнено по переднему фронту входного сигнала askcmd или путем заблаговременной установки для входа askcmd значения 1.

Сразу же после установки значения выхода alarmsta может быть выполнено прогнозирующее ручное подтверждение. Так или иначе, выход alarmsta выполняет сброс только после активизации такого сброса, вызванной его параметром состояния двоичного сигнала и задержки сброса или параметром фильтрации. Когда используется прогнозирующее ручное подтверждение, на входе подтверждения askcmd значение 1 сохраняется до тех пор, пока не будет выполнен сброс двоичного сигнала и его параметров фильтрации. Функциональный блок осуществляет сброс входа подтверждения askcmd после выдачи подтверждения, например, после сброса alarmsta.

Подтверждение переднего фронта (например, ручное подтверждение) не может быть выполнено до активизации сброса параметром состояния используемого двоичного сигнала и задержки сброса или параметром фильтрации. Когда используется ручное подтверждение, функциональный блок осуществляет сброс входа askcmd.

Когда значение на входе alarmsta = 0, функциональный блок осуществляет сброс входа askcmd.

Если функция подсчета времени, связанная с параметром времени или с параметром частоты повторения импульса, активизирована, то в процессе подсчета выполняется обновление данных на выходах timepast и timeleft. Подсчет показывает, сколько времени уже затрачено и сколько осталось. Значение входа timercntl определяет действие, когда при подсчете изменяются параметры времени активной задержки или фильтрации.

На основании выбранного посредством `ontimesel` состояния "1" двоичного сигнала функциональный блок также подсчитывает время для выходов `ontimei` и `ontimea`. Сброс значений на выходах `ontimei` и `ontimea` осуществляет вход `countres`.

Данный функциональный блок также имеет 6 выходов типа `bin`, которые доступны для программного приложения:

- `ontu`, 1, когда активен подсчет задержки, устанавливающий аварийный сигнал (`ondelu` = 1)
- `onru`, 1, когда активен подсчет частоты повторения импульса, устанавливающий аварийный сигнал (`ondelu` = 2)
- `offtu`, 1, когда активен подсчет задержки, удаляющий аварийный сигнал (`offdelu` = 1)
- `offtu`, 1, когда активен подсчет частоты повторения импульса, удаляющий аварийный сигнал (`offdelu` = 2)
- `amu`, 1, когда возможно маскирование запуска аварийного сигнала с помощью входа `amask` (`amasku` = 1)
- `acku`, 1, когда при удалении аварийного сигнала требуется ручное подтверждение (`ackcmdu` = 1 или 2)

9.2.2 Символьное представление



9.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

9.3.1 Точки наблюдения

9.3.2 Параметры соединения

Входы

inb

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Двоичный вход

Используемый двоичный вход выбирается с помощью входа isel.

inbe

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Двоичный вход с отметкой времени

Используемый двоичный вход выбирается с помощью входа isel.

isel

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Переключатель двоичного входа

0 = используется вход inbe типа binev.

1 = используется вход inb типа bin.

Биты ошибки на входе isel будут проигнорированы.

enable

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Разрешает функционирование

Вход определяет, выполняется ли данный функциональный блок.

0 = функциональный блок выполняться не будет

1 = функциональный блок будет выполняться в обычном режиме

Цикл инициализации будет выполняться всегда.

Биты ошибки для входа enable будут проигнорированы.

invert

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Инвертирует значение выбранного двоичного входа

0 = инвертирование не производится, выход alarmsta устанавливается по переднему фронту двоичного входа

1 = инвертирование производится, выход alarmsta устанавливается по заднему фронту двоичного входа

Биты ошибки для входа invert будут проигнорированы.

ondelu

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Переключатель режима установки аварийного сигнала

0 = непосредственное использование

1 = использование времени задержки

2 = использование фильтрации на основании частоты повторения импульса

Непосредственное применение означает, что выход alarmsta будет установлен незамедлительно по выбранному сигналу переднего или заднего фронта двоичного входного сигнала, если параметр invert = 1. Если методом подтверждения аварийного сигнала является автоматическое подтверждение (ackcmdu = 0), то сброс выхода аварийной сигнализации осуществляется по заднему фронту двоичного входного сигнала.

Использование времени задержки означает, что выбранный передний фронт двоичного входа запускает подсчет времени, измеряющий состояние "1" непрерывного сигнала. Если двоичный сигнал "1" сохраняется дольше, чем определено значением входа ondel, то устанавливается выход аварийного сигнала alarmsta.

Фильтрация по частоте повторения импульсов означает, что в кадре, который определен темпом gatsca, условия будут рассчитываться для состояний двоичного сигнала 1 и 0. Например, если $t = 10$ с, а onratio = 60%, то счетчик 1 интеграла функционального блока получит приращение, когда значение двоичного сигнала равно 1. Шаг счетчика 0 будет выполняться, когда значение двоичного сигнала равно "0". Внутри данного временного кадра (10 с) один или оба счетчика достигают заданного значения ($1 = 6$ с или $0 = 4$ с). Достигший предела счетчик определяет состояние выхода alarmsta. Сброс внутренних счетчиков будет выполнен, когда второй счетчик достигнет своего предела, и подсчет будет запущен заново.

См. также входные сигналы ackcmdu, invert, amasku, amask и offdelu.

offdelu

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Переключатель режима удаления аварийного сигнала

0 = непосредственное использование

1 = использование времени задержки

2 = использование фильтрации на основании частоты повторения импульса

Непосредственная установка означает незамедлительный сброс выходного сигнала alarmsta по выбранному заднему или переднему фронту двоичного входа, если значение invert = 1, и если способом подтверждения аварийного сигнала является автоматическое подтверждение (значение ackcmdu равно 0). Если значение ackcmdu равно 1 или 2, то для сброса выходного сигнала alarmsta также требуется ручное подтверждение посредством переднего фронта ackcmd, как определено на входе ackcmdu.

Использование времени задержки означает, что выбранный задний фронт двоичного входа (см. `invert`) запускает отсчет времени, измеряющий состояние "0" непрерывного сигнала. Если состояние "0" двоичного сигнала сохраняется дольше, чем определено значением входа `offdel`, то выполняется сброс выхода `alarmsta` способом, который определен значением входа `ackcmdu`.

Фильтрация по частоте повторения импульсов означает, что в кадре, который определен темпом `ratsca`, осуществляется расчет выполнения состояний двоичного сигнала 1 и 0. Например, если `ratsca` = 10 с, а `onratio` = 60%, то счетчик 1 получит приращение, когда значение двоичного сигнала равно 1, а счетчик 0 получит приращение, когда значение двоичного сигнала равно 0. Внутри данного временного кадра (10 с) один или оба счетчика достигают заданного значения (1 = 4 с или 0 = 6 с). Достигший предела счетчик определяет состояние выхода `alarmsta`. Сброс внутренних счетчиков выполняется, когда второй счетчик достигает своего предела, и подсчет запускается заново.

См. также входные сигналы `ackcmdu`, `invert` и `ondelu`.

ondel

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Время установки аварийного сигнала в секундах

Время непрерывного пребывания двоичного входа в состоянии "1" (`invert` = 0) до активизации выхода `alarmsta`. Когда `ondelu` = 0 или 2, значение на входе безразлично.

offdel

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Задержка сброса аварийного сигнала в секундах

Время непрерывного пребывания двоичного входа в состоянии "0" (`invert` = 0) до сброса выхода `alarmsta`. Когда `offdelu` = 0 или 2, значение на входе безразлично.

См. также входные сигналы `ackcmdu` и `ackcmd`.

onratio

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 66.7
Описание:	Коэффициент установки аварийного сигнала

Соотношение для сигнала в состоянии 1 в процентах. Когда достигается такое состояние, окно времени, заданное в `ratsca`, активизирует выходной аварийный сигнал `alarmsta`. Когда `ondelu` = 0 или 1, значение входа безразлично.

См. также входной сигнал `ondelu`.

offratio

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 66.7
Описание: Коэффициент удаления аварийного сигнала
 Соотношение для сигнала в состоянии 0 в процентах. Когда достигается такое состояние, окно времени, заданное в ratsca, сбрасывает выходной аварийный сигнал alarmsta.
 См. также входные сигналы offdelu, ackcmdu и ackcmd.

ratsca

Тип: ana
Значение по умолчанию: 10 0.0
Описание: Временное окно для расчета коэффициента
 Окно общего времени в секундах для установки и сброса alarmsta в режиме фильтрации на основе коэффициента заполнения импульсов.
 См. также входные сигналы ondelu и offdelu.

timesel

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Селектор отметки времени аварийного сигнала

Осуществление с помощью данного входа выбора из alarmsta времени для поля отметки времени:

Активна задержка по времени

0 = время задачи регулирования, например, время изменения двоичного сигнала + задержка

1 = время изменения двоичного сигнала от платы ввода/вывода. Если параметр отсутствует, время задает задача управления, когда перед этим меняется двоичный сигнал.

Фильтрация на основании частоты повторения импульса активна

0 = время задачи регулирования, например, время достижения заданного состояния частоты повторения импульса

1 = предыдущее время изменения двоичного сигнала от платы ввода/вывода. Если параметр отсутствует, время задает задача управления, когда перед этим меняется двоичный сигнал.

fdelay

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Задержка внешнего отказа

Имеется возможность задержать отказ, на который указывает наличие на двоичном входе бита ошибки EXT, путем установки для входа fdelay любого второго значения, отличного от нуля. Биты ошибки на двоичном входе не приводят к установке на двоичном или аварийном выходах бита ошибки DER во время задержки отказа. Значения не устанавливаются ни для выходов ошибки fault, ни для faultind. Во время задержки отказа значения двоичного выхода будут фиксированы. Маскирование всегда будет выполняться до выполнения проверки отказов, как определено параметром fmask с использованием маски бита ошибки.

fmask

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Маскирование бита ошибки двоичного входа

Маскирование входа может быть выполнено с двоичных входов следующим образом:

0 = маскирование отсутствует
 2 = маскирование бита ext
 4 = маскирование бита ovf
 8 = маскирование бита dis
 16 = маскирование бита inv
 32 = маскирование бита old
 64 = маскирование бита der
 128 = маскирование бита sex

При маскировании нескольких битов ошибки их значения будут складываться.

ackcmd

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Селектор метода подтверждения аварийного сигнала

0 = автоматическое подтверждение
 1 = прогнозирующее ручное подтверждение
 2 = ручное подтверждение

Автоматическое подтверждение означает, что сброс выхода alarmsta выполняется автоматически, когда его активизирует активное состояние двоичного сигнала и задержка сброса или фильтрация. Когда используется автоматическое подтверждение, значение на входе подтверждения ackcmd безразлично, и функциональный блок незамедлительно выполняет его сброс.

Ручное предиктивное подтверждение означает, что сброс выхода alarmsta требует подтверждения с помощью состояния 1 на входе ackcmd. Подтверждение может быть выдано незамедлительно после установки выхода alarmsta. Так или иначе, сброс выхода alarmsta выполняется только после активизации такого сброса параметром состояния соответствующего двоичного сигнала и задержки сброса или параметром фильтрации. Когда используется прогнозирующее ручное подтверждение, на входе подтверждения ackcmd значение "1" сохраняется до тех пор, пока не будет выполнен сброс двоичного сигнала и соответствующей задержки или фильтрации. Функциональный блок выполняет сброс входа подтверждения ackcmd после выдачи подтверждения, например, после сброса alarmsta.

Ручное подтверждение означает, что для сброса выхода alarmsta необходимо подтверждение с использованием переднего фронта входа подтверждения ackcmd. Сброс возможен только после активизации такого сброса параметром состояния соответствующего двоичного сигнала и задержки сброса или параметром фильтрации. Когда используется ручное подтверждение, функциональный блок выполняет сброс входа ackcmd. .

ackcmd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Вход подтверждения аварийного сигнала

Вход подтверждения используется, если был выбран режим ручного подтверждения. Функциональный блок осуществляет сброс этого входа в том же цикле, если:

- alarmsta = 0
- если подтверждение не разрешается (ручное подтверждение)
- если подтверждение выполняется (прогнозирующее ручное подтверждение)
- если используется автоматическое подтверждение

См. также входной сигнал ackcmdu.

amasku

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Селектор маскирования аварийного сигнала

0 = установка выхода аварийного сигнала alarmsta не может быть маскирована входом amask

1 = установка выхода аварийного сигнала alarmsta может быть маскирована входом amask

amask

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Вход маскирования аварийного сигнала

0 = установка выхода alarmsta не была предотвращена

1 = установка выхода alarmsta предотвращена, если вход amasku ее активизирует.

Если входной сигнал amasku = 0, входной сигнал amask также принудительно устанавливается в состояние 0.

См. также входной сигнал arm.

arm

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Селектор операции для входа amask

Селектор операции при активизации входа amask

0 = если amask активизируется во время аварийного сигнала (alarmsta = 1), сброс выхода аварийного сигнала alarmsta не будет выполнен.

1 = если amask активизируется во время аварийного сигнала (alarmsta = 1), выполняется сброс выхода аварийного сигнала alarmsta.

См. также входной сигнал amasku.

resetu

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Селектор операции для сброса входа

0 = сброс не разрешен, будет выполнен сброс входа reset, отсутствует воздействие на работу функционального блока.

1 = разрешен сброс по переднему фронту входного сигнала сброса. Параметр следует использовать, когда данные записываются в режиме одиночной записи. Функциональный блок выполнит сброс самого входного сигнала сброса.

2 = сброс разрешен по входному сигналу сброса = 1. Параметр следует использовать, когда данные записываются в непрерывном режиме. Функциональный блок выполнит сброс самого входного сигнала сброса. Обратный отсчет задержки аварийной сигнализации не может начаться, пока параметр reset не будет равен 0.

reset

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Вход reset для выхода alarmsta и таймеров

Входной сигнал может выполнить сброс выхода аварийной сигнализации alarmsta и запустить задержку и отсчет фильтрации от начала. Сброс выполняется по нарастающему фронту входного сигнала сброса, или когда входной сигнал сброса будет равен 1, в зависимости от значения входного сигнала resetu. Сброс не оказывает воздействия на подсчет времени задержки отказа. Если resetu = 0, то сброс не разрешен. Функциональный блок самостоятельно осуществляет сброс входа reset.

Если на входе имеются биты ошибки EXT, INV, OLD или DER, сброс не выполняется.

См. также входной сигнал resetu.

timercntrl

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Вход управления таймерами

Если во время задержки запуска или задержки окончания аварийного сигнала изменились параметры задержки, данный вход определяет, вступит ли новый параметр в силу незамедлительно или после задержки. При подсчете времени задержки это относится ко входам ondel и offdel. Отсчитывающий его коэффициент заполнения импульсов относится ко входным сигналам onratio, offratio и ratsca.

0 = изменение, внесенное во время подсчета фильтрации, вступает в силу по окончании периода активного подсчета. Новый подсчет выполняется с новыми значениями.

1 = изменение, внесенное во время подсчета фильтрации, вступает в силу незамедлительно. Будет учтено затраченное время, подсчет продолжается с новыми значениями.

ontimesel

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Селектор сигнала для подсчета нахождения в состоянии "1"

Данный вход выбирает двоичный сигнал, для которого время нахождения в состоянии "1" будет подсчитываться по выходам ontimei (intl) и ontimea (ana). Время состояния "1" выбранного сигнала будет подсчитываться по выходу ontimei до тех пор, пока не будет достигнуто значение 1 800 000 000 мс (500 ч), являющееся предельным значением для этого вида подсчета. Сходным образом время состояния "1" выбранного сигнала подсчитывается по выходу ontimea до тех пор, пока не будет достигнуто значение 180 000 000 с (50 000 ч). Сброс подсчета времени нахождения в состоянии "1" будет выполнен с помощью переднего фронта входа countres. Функциональный блок самостоятельно выполняет сброс входа countres.

0 = подсчет времени нахождения в состоянии "1" неактивен.

1 = двоичный вход inb или inbe, выбранный в качестве сигнала для подсчета времени нахождения в состоянии "1".

2 = двоичный выход outb или outbe, выбранный в качестве сигнала для подсчета времени нахождения в состоянии "1".

3 = выход аварийного сигнала alarmsta, выбранный в качестве сигнала для подсчета времени нахождения в состоянии "1".

countres

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Входной сигнал сброса reset для подсчета времени нахождения в состоянии "1"

По переднему фронту входа выполняется сброс выходов ontimei и ontimea.

См. также входной сигнал ontimesel.

Выходы**outb**

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Двоичный выход

Значение двоичного входа, выбранное с помощью входа isel, маскируется входом fmask и копируется на выход. Отсчет задержки отказа начинается, когда бит ошибки EXT на двоичном входе указывает на внешнюю неисправность. В течение задержки отказа значение выхода будет фиксировано.

См. также входные сигналы fmask и fdelay.

outbe

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Двоичный вход с отметкой времени

Значение двоичного входа, выбранное с помощью входа isel, будет маскировано входом fmask и скопировано на выход. Отметка времени двоичного входа будет скопирована в поле отметки времени, если оно доступно. В противном случае, в качестве отметки времени будет установлено время запуска задачи регулирования. Отсчет задержки отказа начинается, когда бит ошибки EXT на двоичном входе указывает на внешнюю неисправность. В течение задержки отказа значение выхода будет фиксировано.

См. также входные сигналы fmask и fdelay.

alarmsta

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Выход аварийного сигнала

Выход аварийного сигнала на основе выбранного двоичного входа. Состояние этого выхода может быть задержано или подвергнуто фильтрации в соответствии со входами ondelu и offdelu. Отметка времени выхода аварийного сигнала будет установлена в соответствии со входом timesel. Для сброса этого выхода необходимо автоматическое (ackcmdu = 0) или ручное подтверждение.

См. также входные сигналы ackcmdu, ondelu, offdelu и timesel.

outtime

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: отметка времени выхода outbe

Отметка времени выхода outbe, отдельная от состояния двоичного сигнала.

fault

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Двоичная информация об отказе

Указывает на ситуацию отказа или обнаруженную функциональным блоком неисправность. Посредством выходов faulind и faulttext будет определено значение для vbe. При изменении состояния двоичного сигнала отметка времени будет обновлена.

0 = неисправности отсутствуют

1 = наличие неисправности

faultind

Тип: intsev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Номер индекса данных о неисправности

Отметка времени будет обновлена только при начале отказа или при изменении причины. Описание номеров индекса приведено при описании параметра faulttext. Если fault = 0, выход faultind указывает последний по времени отказ.

faulttext

Тип: txt84
Значение по умолчанию: "Ok, no error\0....."
Описание: Подробные сведения об отказе

Содержит сведения о ситуациях отказа при работе функционального блока, изложенные следующим образом:

- 0 Инициализация функционального блока выполнена успешно
- 1 Присутствие внешнего отказа в двоичных измерениях
- 2 Присутствие битов ошибки в двоичных измерениях
- 3 Ошибка конфигурации в функциональном блоке
- 4 Присутствие битов ошибки в двоичных измерениях
- 5 Неверное значение на управляющем входе (входах)

ontu

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Активна задержка отсчета установки аварийного сигнала

1 = значение ondelu равно 1, например, выбрана задержка для установки аварийного сигнала. Эту информацию считывает OPS.

onru

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Активна фильтрация импульсного коэффициента для установки аварийного сигнала

1 = значение ondelu равно 2, например, выбрана фильтрация импульсного коэффициента для установки аварийного сигнала. Эту информацию считывает OPS.

offtu

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Активна задержка отсчета удаления аварийного сигнала

1 = значение offdelu равно 1, например, выбрана задержка для удаления аварийного сигнала. Эту информацию считывает OPS.

offru

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Активен подсчет импульсного коэффициента для удаления аварийного сигнала

1 = значение offdelu равно 2, например, выбрана фильтрация импульсного коэффициента для удаления аварийного сигнала. Эту информацию считывает OPS.

amu

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Активен вход amask маскирования аварийного сигнала

1 = значение amasku равно 1, например, установка аварийного сигнала может быть маскирована с помощью входа amask. Эту информацию считывает OPS.

asku

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Для удаления аварийного сигнала необходимо ручное подтверждение

1, если значение askcmdu равно 1 или 2, например, когда для удаления аварийного сигнала необходимо ручное подтверждение. Эту информацию считывает OPS.

timeleft

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Оставшееся по таймеру время

Остаток времени [в секундах] для установки или снятия аварийного сигнала в выбранном методе установки или снятия.

timepast

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Истекшее по таймеру время

Время [с], прошедшее до установки или удаления аварийного сигнала, на основании выбранного метода установки или удаления аварийного сигнала.

ontimei

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Время в состоянии "1"

Время [мс] нахождения в состоянии "1" для выбранных сигналов (максимум 1 800 000 000 мс = 500 ч).

См. также входные сигналы ontimesel и countres.

ontimea

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Время в состоянии "1"

Время [с] нахождения в состоянии "1" для выбранного сигнала (максимум 180 000 000 = 50 000 ч).

См. также входные сигналы ontimesel и countres.

10 btoicnv - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОЕ/ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО -> ЦЕЛОЕ

10.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразование

Функциональный блок преобразования позволяет осуществлять преобразование двоично-десятичных и двоичных чисел целые числа. Целые числа могут быть типа `ints` или `intl`. Преобразование выполняется только для положительных целых чисел. Это означает, что входные данные `pluss` и `plusl` должны быть положительными, чтобы избежать возможного переполнения, вызванного сложением, и получить правильный результат*). Если входное значение `pluss` отрицательное, функциональный блок выполнит преобразование, но установит значение выхода `shortovf` и бит ошибки `ovf` выхода `outs`. Если входное значение `plusl` отрицательное, биты ошибки устанавливаются во всех выходах, и преобразование не выполняется.

*)

Функциональные блоки складывают различные типы чисел: `int16`, `int32`, `uns16` и `uns32`. На время выполнения вычисления числа со знаком преобразуются в числа без знака, а окончательный результат выдается в формате `int16` и `int32`. Числа должны быть положительными, чтобы значение числа не поменялось в преобразованиях различного типа. Например, если число типа `int16` преобразуется в значение 1 типа `uns16`, оно получит значение 1, и останется 1 при преобразовании в значение типа `uns32`. Но когда значение -1 типа `int16` преобразуется в число типа `uns16`, оно получит значение 65535, а при преобразовании в тип `uns32` значение 4294967295.

Битовая комбинация

Кроме обычного преобразования функциональный блок имеет функцию передачи битовых чисел, т.е. преобразования битовой комбинации в целое число и обратно в битовую комбинацию. Чтобы иметь возможность использовать функциональный блок для передачи любой строки длиной 16 или 32 бита, старший бит должен иметь значение 1, это значит, что передаваемое число будет отрицательным**). В обычном преобразовании двоичного/двоично-десятичного числа в целое используемый диапазон числа представляется только 15 или 31 разрядами, так как старший бит исключается. Если старший бит включается в преобразование, диапазон должен быть удвоен. Диапазон значения при 16-разрядном представлении не 0x0 - 0x7FFF, а 0x0 - 0xFFFF; а при 32-разрядном представлении значение диапазона 0x0 - 0x7FFFFFFF расширяется до значения 0x0 - 0xFFFFFFFF. Недостатком является то, что возможное переполнение становится необнаруживаемым. Также если складываются различные отрицательные числа, результат может быть неправильным. Поэтому дополнительная функция рассматривается отдельно от обычного преобразования. В обычной функции преобразования значение входного коэффициента, описывающего преобразуемую декаду, должно быть от 0 до 7. Если требуется использовать старший бит, значение коэффициента должно быть 10...17. Используемая декада вычисляется как коэффициент минус 10.

ВНИМАНИЕ!

Использование отрицательных чисел относится только к двоичному режиму работы.

В режиме BCD преобразование отрицательных чисел из целого в двоично-десятичное функционирует неправильно, хотя функциональный блок может вычислить результат преобразования.

**))

Следует иметь в виду, что число нельзя изменить в дополнительный код только изменением старшего бита. Например, число 5, представленное 16 разрядами, есть 0000 0000 0000 0101. Однако, битовая строка 1000 0000 0000 0101 (старший бит изменил значение с 0 на 1) не -5, а -32763. Битовая комбинация, соответствующая числу -5, есть 1111 1111 1111 1011. Это означает, что если положительное число изменяется в отрицательное изменением старшего бита, значение битового набора является результатом сложения исходного числа с наименьшим отрицательным числом, т.е. в нашем примере $-32768 + 5 = -32763$. Отрицательное дополнение числа получается изменением старшего бита числа, что является результатом вычитания требуемого числа из наибольшего положительного числа и добавлением 1. В нашем примере дополнительный код -5 числа 5 получается изменением старшего бита числа $32767 - 5 + 1 = 32763$.

10.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

10.2.1 Функционирование

Преобразование выполняют, только если значение входа `cnf` есть истина TRUE (1). В других случаях выходные значения оставляют без изменения.

Биты ошибок входов `pluss`, `plusl`, `in0`, `in1`, `in2`, `in3` и `cnf` могут быть маскированы параметром маски `mask`. Если какие-либо биты ошибок после маскирования установлены, будет установлен ошибочный выход.

В зависимости от значения параметра режима `mode`, функциональный блок работает в двоично-десятичном режиме BCD или в двоичном режиме.

Двоично-десятичный режим BCD

Функциональный блок интерпретирует части значений входов `in0... in3` так, что они образуют 4-разрядное число, где `in3` соответствует старшему значащему биту. Затем функциональный блок проверяет, что значение 4-разрядного числа меньше или равно девяти. Если нет, устанавливается бит ошибки `ovf` выходов `outs` и `outl`, и на выход `outc` записывается "99999999".

Формула преобразования следующая:

$$\text{outs} = \text{outl} = (\text{значение двоичного входа}) * 10^{\text{'factor'}} + \text{pluss} + \text{plusl}$$

Параметр коэффициента "factor" позволяет отличить разные декады (единицы, десятки, сотни и т.д.). Входы `pluss` и `plusl` и выходы `outs` и `outl` позволяют организовать последовательную цепь функциональных блоков, что позволяет осуществить преобразование многоразрядного двоично-десятичного числа BCD в целое (см. пример конфигурации в 10.2.3).

Результат преобразования проверяется, что он меньше или равен 99999999. Если значение превосходит этот предел, бит ошибки `ovf` устанавливают на выходах `outs` и `outl`; кроме того, будут установлены выходы `shortovf` и `longovf`. Когда это будет выполнено, выходы получают следующие значения:

```
outl = 99999999
outs = 9999
outc = "99999999"
```

Если результат больше, чем 9999, но меньше или равен 99999999, устанавливается выход `shortovf`, на выход `outs` записывается 9999 и устанавливается бит ошибки `ovf` выхода `outs`.

Двоичный режим

Входы `in0... in3` проверяют в двоичном режиме таким же образом, как в режиме BCD.

Для двоичного преобразования формула следующая::

$$\text{outs} = \text{outl} = (\text{значение двоичного входа}) * 2^{4 * \text{factor}} + \text{pluss} + \text{plusl}$$

В этом случае параметр коэффициента "factor" позволяет отличить степени двойки ($2^0, 2^4, 2^8$ и т.д.). Значение декады получают из параметра "factor" таким образом, что если значение `factor` находится в интервале 0 ... 7, значение декады равно значению `factor`. Если значение `factor` находится в интервале 10 ... 17, значение декады равно значению `factor` минус 10. Значение `factor` 10 ... 17 используют, если преобразуемое число может, но не обязательно должно быть отрицательным. В случае отрицательных чисел вы должны использовать только один из входов `pluss` или `plusl`, второй должен иметь значение ноль. Функциональные блоки могут быть последовательно связаны таким же образом, как и в режиме BCD, что позволяет осуществить преобразование многоразрядного двоичного числа в целое (см. пример конфигурации в 10.2.3).

Результат преобразования проверяют, что он меньше или равен 2^{31} . Если значение превосходит этот предел, бит ошибки ovf устанавливают на выходах outs и outl; кроме того, будут установлены выходы shortovf и longovf, и выходы получат следующие значения:

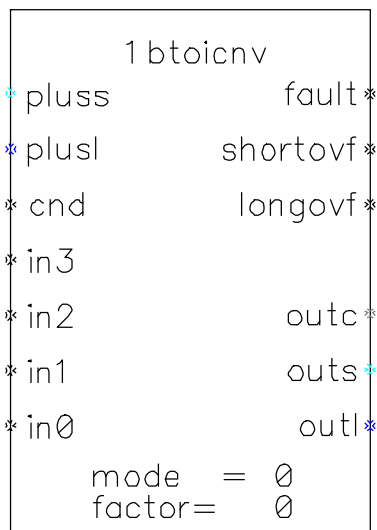
```
outs = 215
outl = 231
outc = "2147483647" (=231 в десятичном формате)
```

Если результат больше, чем 2^{15} , но меньше, чем 2^{31} , устанавливают выход shortovf, на выход outs записывается 2^{15} , и устанавливается бит ошибки ovf выхода outs.

В различных случаях передачи отрицательных чисел, когда значение factor находится в интервале 10 ... 17, наибольший возможный результат может быть меньше или равен 2^{32} . Это значение всегда истинно, так как число, представленное 32 битами, не может быть больше этого предела.

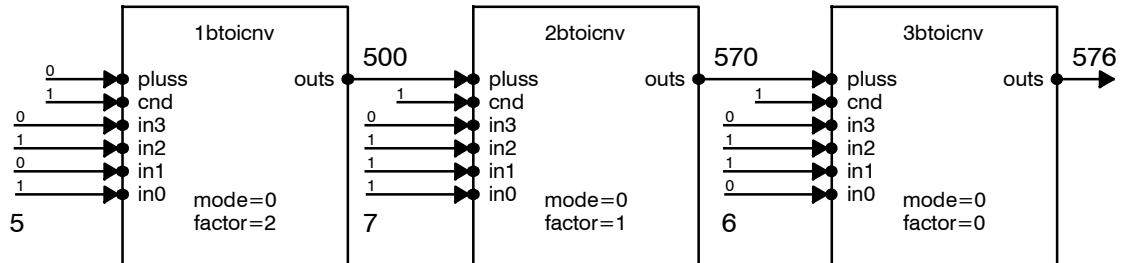
Если полученное значение больше, чем 2^{16} , но меньше или равно, чем 2^{32} , устанавливают выход shortovf, на выход outs записывается 2^{16} , и устанавливается бит ошибки ovf выхода outs.

10.2.2 Символьное представление

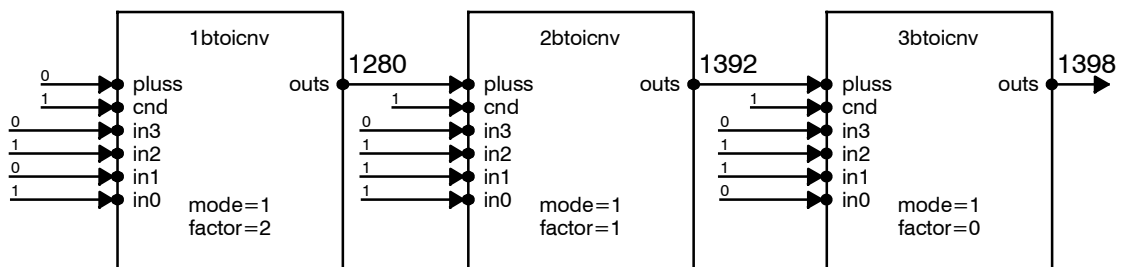


10.2.3 Примеры конфигурации

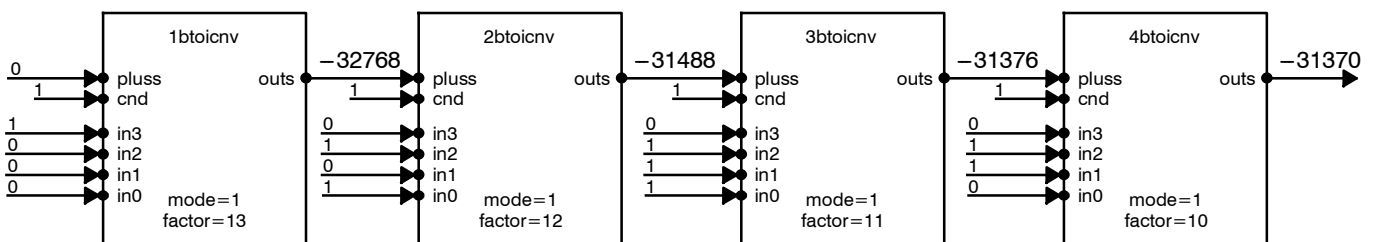
Основная компоновка преобразования 3-значного двоично-десятичного числа BCD (а именно: 576) в целое:



Основная компоновка преобразования 12-разрядного двоичного числа (а именно: 010101110110) в целое:



Принцип соединения блоков для преобразования 16-разрядного отрицательного двоичного числа (а именно: 1000 010101110110) в целое.



10.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

10.3.1 Параметры конфигурации

mode

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим работы
0 =	двоично-десятичный режим BCD
1 =	двоичный режим
2 =	двоично-десятичный режим BCD, биты ошибки со входов pluss и plusl копируются на выходы outs и outl
3 =	двоичный режим, биты ошибки со входов pluss и plusl копируются на выходы outs и outl

factor

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Коэффициент, на который умножают результат преобразования (см. функциональное описание)

Константа, которая направляет преобразование в соответствующую декаду. Значения 10 ... 17 используются для преобразования целых в двоичные числа, если преобразуемое число может быть отрицательным.

Значение	Преобразуемая декада	
	BCD	Двоичное
0	1	1
1	10 ¹	2 ⁴
2	10 ²	2 ⁸
3	10 ³	2 ¹²
4	10 ⁴	2 ¹⁶
5	10 ⁵	2 ²⁰
6	10 ⁶	2 ²⁴
7	10 ⁷	2 ²⁸
10		1
11		2 ⁴
12		2 ⁸
13		2 ¹²
14		2 ¹⁶
15		2 ²⁰
16		2 ²⁴
17		2 ²⁸

mask

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маска бита ошибки входа

Этот параметр определяет биты ошибок входа, которые будут проигнорированы. Значения следующие:

2 = ext
 4 = ovf
 8 = dis
 16 = inv
 32 = old
 64 = der
 128 = sex

Несколько битов ошибок могут быть маскированы суммированием соответствующих значений.

10.3.2 Параметры соединений**Входы****pluss**

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Последовательный вход цепочки для типа ints

Этот вход вместе с plusl суммируется с результатом преобразования (см. функциональное описание). Только один из входов pluss и plusl можно использовать, если преобразуемое число отрицательное (factor=10...17). Иначе, значения на выходах могут быть неправильными.

plusl

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Последовательный вход цепочки для типа intl

Этот вход вместе с pluss, суммируется с результатом преобразования (см. функциональное описание). Только один из входов pluss и plusl можно использовать, если преобразуемое число отрицательное (factor=10...17). Иначе, значения на выходах могут быть неправильными.

in3

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Двоичный вход, соответствующий биту 3 (старший)

in2

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Двоичный вход, соответствующий биту 2

in1

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Двоичный вход, соответствующий биту 1

in0

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Двоичный вход, соответствующий биту 0 (младший)

cnd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Условие преобразования

0 = преобразование выключено

1 = преобразование включено

Выходы**outs**

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Результат преобразования для типа ints

outl

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 0
Description:	Результат преобразования для типа intl

outc

Тип:	txt12
Значение по умолчанию:	000000000000
Описание:	Результат преобразования, как строка символов, тип txt12

shortovf

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Переполнение результата преобразования (outs) (см. функциональное описание)

longovf

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Переполнение результата преобразования (outl) (см. функциональное описание)

fault

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Ошибка входа

Этот выход устанавливается, если установлен какой-либо немаскированный бит ошибки на одном из входов:

0 = нет ошибки
1 = ошибка

11 **сsoa, сsob, сsobe, сsobо, сsofa, сsofl, сsol, сcos** - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСЛОВНОГО КОПИРОВАНИЯ

11.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Эти функциональные блоки позволяют осуществлять условное копирование данных. Кроме того, требуемые биты ошибок могут быть маскированы или же вся часть битов ошибок может быть скопирована, как есть.

Функциональные блоки следующие:

- **сsoa** для копирования аналоговых данных (ana)
- **сsob** для копирования двоичных цифровых данных (bin)
- **сsobe** для копирования двоичных цифровых данных (binev)
- **сsobо** для копирования двоичных цифровых данных (bo)
- **сsofa** для копирования битов ошибок
- **сsofl** для копирования данных с плавающей точкой (float)
- **сsol** для копирования данных длинного целого числа (intl)
- **сcos** для копирования данных короткого целого числа (ints)

11.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

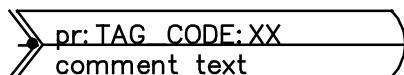
11.2.1 Функционирование

Если условие копирования Истина (true), блок считывает вход in и копирует его на выход out без изменений. Если условие копирования Ложь (false), сохраняется предыдущее значение выхода; другими словами, блок не выполняет запись на выход.

Требуемые биты ошибок могут быть маскированы с помощью параметра fmask.

Функциональный блок сsoX также позволяет вам определить условную пересылку данных между модулями для выполнения одиночной операции записи. Эта функция полезна, например, в последовательностях.

Пересылка данных между модулями определяется как условная путем выбора условного выхода (условный выход EXTERNALS OUT) в служебной программе CAD Tool



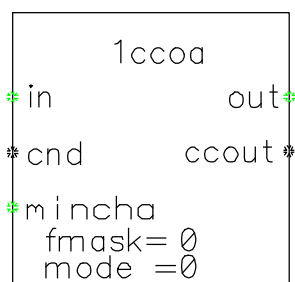
и в формате листинга, путем определения параметров точек пересылки внешних данных в части представления (representation part) модуля, например, как показано ниже (условный выход):

```
EXTERNALS
pr:FIC-100:sp2 TYPE ana TRANSFER 33,0,0,0;
```

В нормальной пересылке непрерывных данных параметрами являются, например, 65,20,0,0.

В цикле инициирования блоки копирования, режим которых = 0, 4 или 5, выполняют копирование с входа на выход внутри модуля, если условие (cnd) удовлетворяет состоянию, позволяющему осуществлять копирование. Внешнее копирование между модулями не выполняется.

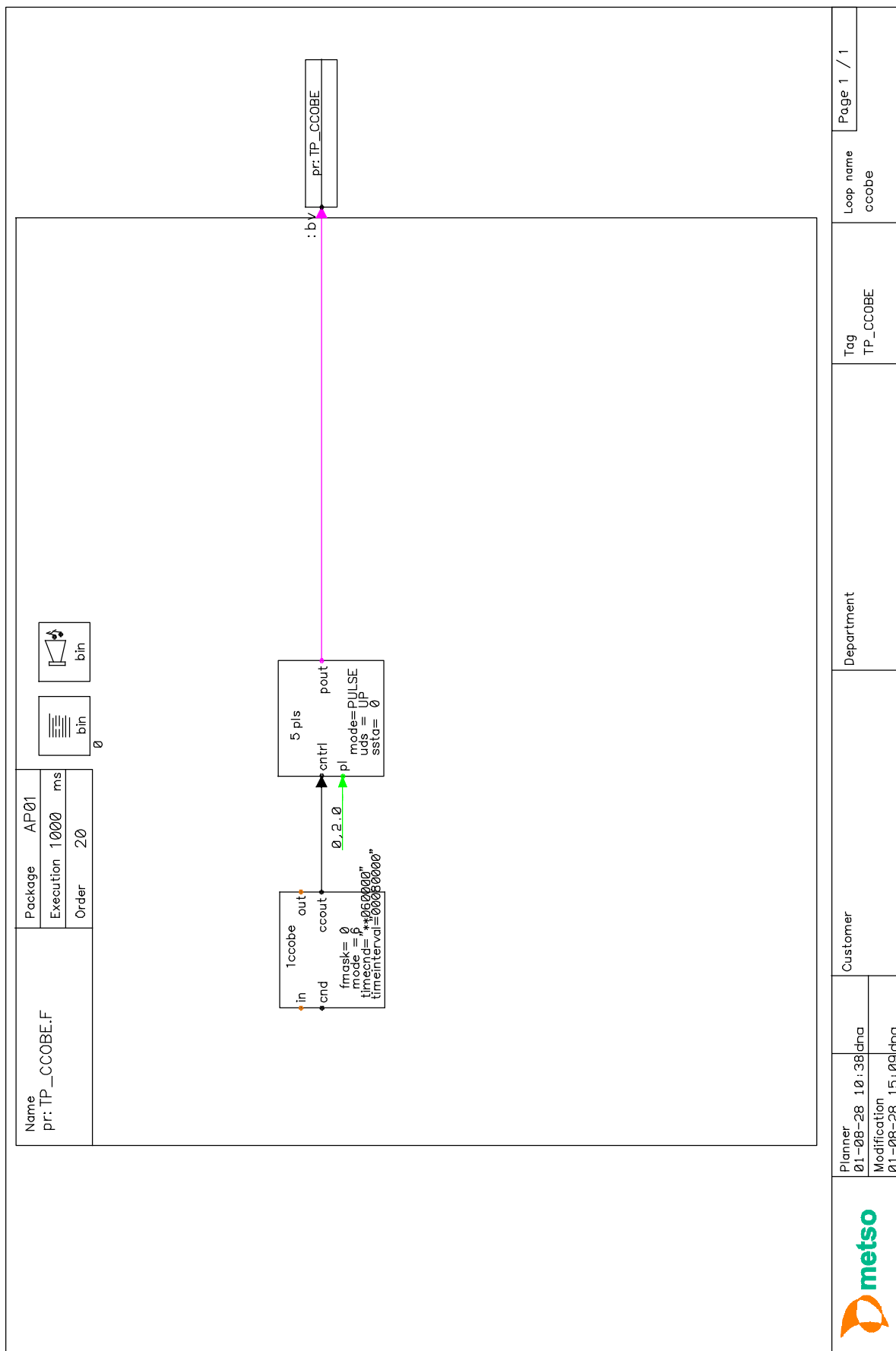
11.2.2 Символьное представление



11.2.3 Пример конфигурации

В примере приложения функциональный блок sсobe активизирует выход sсout в следующие моменты времени: сначала, когда время системы 06:00:00, а затем через восьмичасовые интервалы (14:00:00, 22:00:00, 6:00:00...). См. функциональный блок timefun.

В этом примере функциональный блок pls не требуется.



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:TP_CCOBE.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-08-28 10:38:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-08-28 15:09:21
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "ccobe "

REPRESENTATION_PART

DIRECT_ACCESS
 pr:TP_CCOBE TYPE bin < 5pls:pout:bv ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1ccobe
 mode= (6)
 fmask= (0)
 timecnd= ("**060000")
 timeinterval= ("00080000")
 cnd< -
 in< -
 out> -
 ccout> -
 ;

5pls
 mode= (0)
 uds= (0)
 ssta= (0)
 cntrl< 1ccobe:ccout
 reset< -
 pl< (0,2,0)
 ppp> -
 pout> -
 pbout> -
 ;

END

11.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ для `ssob` и `ssofa`

11.3.1 Параметры конфигурации

`mode`

Тип:	<code>int16</code>
Значение по умолчанию:	<code>0</code>
Описание:	Режим копирования

- `0` = копировать, когда `cnd = 1`
- `1` = копировать по переднему фронту входа `cnd`
- `2` = копировать по заднему фронту входа `cnd`
- `3` = копировать, когда изменение обнаружено в `cnd`
- `4` = копировать, когда `cnd = 0`
- `5` = копировать, когда изменение от предыдущего копирования обнаружено в части значения (не относится к `ssofa`) или в части бита ошибки входа `in`.

ВНИМАНИЕ!

Значения режима `0` и `4` (а также `5`) следует использовать с осторожностью в отношении внешнего копирования, так как сеть может зависнуть, если копирование под управлением функционального блока будет продолжаться длительное время. Это справедливо и для копирования между модулями, которые имеют разные циклы выполнения или расположены на разных серверах управления технологическим процессом.

`fmask`

Тип:	<code>uns16</code>
Значение по умолчанию:	<code>0</code>
Описание:	Маска бита ошибки

Этот параметр позволяет осуществлять маскирование битов ошибок входа следующим образом:

- `0` = не маскировать
- `2` = маскировать бит `ext`
- `4` = маскировать бит `ovf`
- `8` = маскировать бит `dis`
- `16` = маскировать бит `inv`
- `32` = маскировать бит `old`
- `64` = маскировать бит `der`
- `128` = маскировать бит `sex`

Несколько битов ошибок можно маскировать суммированием соответствующих значений.

11.3.2 Параметры соединений

Входы

cnd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Условие копирования; см. mode

in

Тип:	bin(ccob), fails(ccofa)
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход

Тип соответствует функциональному блоку.

Выходы

out

Тип:	bin(ccob), fails(ccofa)
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход

Тип соответствует функциональному блоку.

ccout

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход условия копирования

Когда значение true, условие копирования действует.

11.4 СТРУКТУРА ДАННЫХ для cscope

11.4.1 Параметры конфигурации

mode

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим копирования
0 =	копировать, когда cnd = 1
1 =	копировать по переднему фронту входа cnd
2 =	копировать по заднему фронту входа cnd
3 =	копировать, когда изменение обнаружено в cnd
4 =	копировать, когда cnd = 0
5 =	копировать, когда часть бита ошибки in:binstat:f (маскированная маской fbmask) изменена, или часть значения in:binstat:b изменена, или часть значения in:bintime изменена на входе in со времени предыдущего копирования
6 =	копировать, когда режим абсолютного времени включен (см. timesnd и timeinterval)
7 =	копировать, когда режим относительного времени включен (см. timesnd и timeinterval)
прочие:	не копировать

ВНИМАНИЕ!

Значения режима 0 и 4 (а также 5) следует использовать с осторожностью в отношении внешнего копирования, так как сеть может зависнуть, если копирование под управлением функционального блока будет продолжаться длительное время. Это справедливо и для копирования между модулями, которые имеют разные циклы выполнения или расположены на разных серверах управления технологическим процессом. Только комбинация значений mode=6 и timeinterval=0 обеспечивает предсказуемое поведение модуля, содержащего блок cscope, при его инициализации (в интерактивном режиме, инициализация при пуске DIA или PCS). Другими словами, самым надежным способом конфигурации cscope является использование timesnd как условия переключения, а также значения mode=6 и timeinterval=00000000.

fmask

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Маска бита ошибки

Этот параметр позволяет осуществлять маскирование битов ошибок входа следующим образом:

- 0 = не маскировать
- 2 = маскировать бит ext
- 4 = маскировать бит ovf
- 8 = маскировать бит dis
- 16 = маскировать бит inv
- 32 = маскировать бит old
- 64 = маскировать бит der
- 128 = маскировать бит sex

Несколько битов ошибок можно маскировать суммированием соответствующих значений.

timesnd

Тип: txt10
Значение по умолчанию: 99999999
Описание: Условие времени

Формат ddhhmmss, где
 dd может быть 01...31
 hh может быть 00...23
 mm может быть 00...59
 ss может быть 00...59

Определяет условие времени для первого копирования. Если поля условия времени имеют недействительные числовые значения или, если поле заменено символами звездочки ** при определении времени первого копирования, поле рассматривается как незначащее. Например, если условие времени имеет формат **060000 и значение timeinterval равно 00080000, копирование сначала будет выполнено в 6:00 утра, а затем через интервалы восемь часов. Если условие времени задано в формате, который не может быть интерпретирован соответствующим образом, на выходах будет установлен бит ошибки der, и операция функционального блока блокируется. См. также timeinterval и scout.

timeinterval

Тип: txt10
Значение по умолчанию: 00000000
Описание: Интервал времени

Формат ddhhmmss, где
 dd может быть 01...31
 hh может быть 00...23
 mm может быть 00...59
 ss может быть 00...59

Определяет интервал выполнения копирования. Если поля условия времени имеют недействительные числовые значения или, если поле заменяют на два символа звездочки **, поле рассматривается, как незначащее. Если функциональный блок действует в абсолютном режиме (mode = 6), значение timeinterval используют для вычисления времени суток следующего копирования. В относительном режиме (mode = 7) timeinterval непосредственно задает интервал копирования. Разницу между абсолютным и относительным режимом указывают только в связи со смещением системных часов. Если значение timeinterval есть нуль (00000000) в режиме абсолютного значения, копирование будет выполняться всегда, когда условие, определенное параметром timesnd, станет Истиной (принимая в расчет любые незначащие поля).

11.4.2 Параметры соединений

Входы

cncl

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Условие копирования; см. mode

in

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 111 00 14
Описание:	Вход

Выходы

out

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 111 00 14
Описание:	Выход

ccout

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход условия копирования

Когда значение true, условие копирования действует. При значении режима 6 и 7 условие копирования действует во время одного цикла исполнения.

11.5 СТРУКТУРА ДАННЫХ для ccobo

11.5.1 Параметры конфигурации

mode

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим копирования
0 =	копировать, когда cnd = 1
1 =	копировать по переднему фронту входа cnd
2 =	копировать по заднему фронту входа cnd
3 =	копировать, когда изменение обнаружено в cnd
4 =	копировать, когда cnd = 0
5 =	копировать, когда изменилась часть бита ошибки входа in (маскированная маской fmask), когда изменилась уровень импульса (0/1), или изменилось абсолютное значение ширины импульса in:rw со времени предыдущего копирования на величину, определяемую параметром mincha:pw (см. mincha)

ВНИМАНИЕ!

Значения режима 0 и 4 (а также 5) следует использовать с осторожностью в отношении внешнего копирования, так как сеть может зависнуть, если копирование под управлением функционального блока будет продолжаться длительное время. Это справедливо и для копирования между модулями, которые имеют разные циклы выполнения или расположены на разных серверах управления технологическим процессом.

fmask

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Маска бита ошибки

Этот параметр позволяет осуществлять маскирование битов ошибок входа следующим образом:

0 =	не маскировать
2 =	маскировать бит ext
4 =	маскировать бит ovf
8 =	маскировать бит dis
16 =	маскировать бит inv
32 =	маскировать бит old
64 =	маскировать бит der
128 =	маскировать бит sex

Несколько битов ошибок можно маскировать суммированием соответствующих значений.

11.5.2 Параметры соединения

Входы

cnd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Условие копирования; см. mode

in

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Вход

mincha

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Минимальное изменение

Минимальное изменение, требуемое в in:rw для инициирования копирования, когда значение режима определено как 5 (см. mode).

Допустимы только положительные значения. Отрицательные значения интерпретируют, как нуль. Когда значение - нуль, копирование будет происходить при минимальном обнаруживаемом изменении.

Часть бита ошибки mincha:f игнорируется.

Выходы

out

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Выход

ccout

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход условия копирования

Когда значение Истина (true), условие копирования действует.

11.6 СТРУКТУРА ДАННЫХ для ccoa, ccos, scol и scofl

11.6.1 Параметры конфигурации

mode

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим копирования
0 =	копировать, когда cnd = 1
1 =	копировать по переднему фронту входа cnd
2 =	копировать по заднему фронту входа cnd
3 =	копировать, когда изменение обнаружено в cnd
4 =	копировать, когда cnd = 0
5 =	копировать, когда изменилась часть бита ошибки входа in (маскированная параметром fmask) или абсолютное значение части значения входа изменилось со времени предыдущего копирования на величину, определяемую параметром mincha.

ВНИМАНИЕ!

Значения режима 0 и 4 (а также 5) следует использовать с осторожностью в отношении внешнего копирования, так как сеть может зависнуть, если копирование под управлением функционального блока будет продолжаться длительное время. Это справедливо и для копирования между модулями, которые имеют разные циклы выполнения или расположены на разных PCS.

fmask

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Маска бита ошибки

Этот параметр позволяет осуществлять маскирование битов ошибок входа следующим образом:

- 0 = не маскировать
- 2 = маскировать бит ext
- 4 = маскировать бит ovf
- 8 = маскировать бит dis
- 16 = маскировать бит inv
- 32 = маскировать бит old
- 64 = маскировать бит der
- 128 = маскировать бит sex

Несколько битов ошибок можно маскировать суммированием соответствующих значений.

11.6.2 Параметры соединений

Входы

cnf

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Условие копирования; см. mode

in

Тип:	ana (ccoа), ints (ccos), intl (ccol), float (ccofl)
Значение по умолчанию:	0 0.0 (ccoа), 0 0 (ccos) (ccol), 0 0, 0.0 (ccofl)
Описание:	Вход

Тип в соответствии с функциональным блоком.

mincha

Тип:	ana (ccoа), ints (ccos), intl (ccol), ana(ccoфl)
Значение по умолчанию:	0 0.0 (ccoа), 0 0 (ccos) (ccol), 0.0 (ccoфl)
Описание:	Минимальное изменение

Минимальное изменение, требуемое на входе in для копирования, когда значение режима определено равным 5 (см. mode).

Допустимы только положительные значения. Отрицательные значения интерпретируют, как нуль. Когда значение - нуль, копирование будет происходить при минимальном обнаруживаемом изменении.

Часть бита ошибки mincha:f игнорируют.

Тип в соответствии с функциональным блоком.

Выходы

out

Тип:	ana(ccoa), ints(ccos), intl(ccol), float(ccoфl)
Значение по умолчанию:	48 0.0 (ccoа), 48 0 (ccos) (ccol), 0.0 (ccoфl)
Описание:	Выход

Тип соответствует функциональному блоку.

ccout

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход условия копирования

Когда значение true, условие копирования действует.

12 csoae2, csobe2, cscole2, cs cose2, csoti2, csob2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСЛОВНОГО КОПИРОВАНИЯ

12.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Эти функциональные блоки позволяют выполнять условное копирование данных. Кроме того, может быть выполнено маскирование необходимых битов ошибки, либо весь раздел данных, содержащий биты ошибки, может быть скопирован как есть. В процессе копирования двоичных данных имеется возможность их инвертирования.

Ниже перечислены функциональные блоки условного копирования:

- *csoae2*, копирование аналоговых данных с отметкой времени (*anaev*)
- *csobe2*, копирование двоичных данных с отметкой времени (*binev*)
- *cscole2*, копирование числовых данных длинного целого с отметкой времени (*intlev*)
- *cs cose2*, копирование числовых данных короткого целого с отметкой времени (*intsev*)
- *csoti2*, копирование структуры времени (*time*)
- *csob2*, копирование двоичных данных (*bin*)

12.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

12.2.1 Функционирование

Если условие копирования выполняется, произведите копирование условного функционального блока на выходе *out*, соответствующем входу *in*. Условие копирования выбирают посредством входа *mode* выбора режима. Функциональный блок копирования также осуществляет управление внешним условным копированием модуля". В этом случае внешний порт пересылки данных соединяется с выходом *out*. Настройки порта должны удовлетворять следующим условиям:

- Пересылка TRANSFER 33 0 0 0
 - направление = выход
 - установлена условной.

Если эти условия не выполняются, например, пересылка данных определена только как непрерывная, то этот функциональный блок не оказывает воздействия на пересылку данных между модулями, вместо этого пересылка данных на внешнюю точку данных выполняется обычным способом. При нормальных циклах выполнения условия внешнего копирования те же, что и для внутреннего копирования в модуле. В цикле инициализации внешнее копирование не выполняется.

Режим копирования может быть

- основан на входе *cnd*, что указывает на следующие опции копирования:
 - 0 = копирование, когда *cnd* = 1
 - 4 = копирование, когда *cnd* = 0
 - 1 = копирование при обнаружении переднего фронта сигнала на входе *cnd*
 - 2 = копирование при обнаружении заднего фронта сигнала на входе *cnd*
 - 3 = копирование при обнаружении переднего или заднего фронта сигнала на входе *cnd*
- основан на изменении входа *in*:
 - 5 = копирование при обнаружении изменения сигнала на входе *in*. Реакцию на изменение можно задать с помощью входов *mincha* и *chmask* следующим образом:

Вход *mincha* используется для установки абсолютного значения в поле значений для входа *in*, что является необходимым для выполнения условия копирования. (Другими словами, к выполнению копирования приведут значения, превышающие значение *mincha*). Значение *mincha* должно быть положительным; отрицательные значения интерпретируются как нулевые. Тип входа тот же, что и тип, подлежащий копированию, но без отметки времени, за исключением случая функционального блока копирования типа *time*, где значение минимального изменения задается в миллисекундах (*intl*).

Вход *chmask* может быть использован для маскирования тех битов в поле битов ошибки, изменение которых не должно приводить к выполнению условия копирования. Такое маскирование выполняется после маскирования копирования *fmask*. Самый младший бит в маске используется для маскирования поля времени. Если самый младший бит в маске равен "1", то изменение отметки времени не приведет к выполнению условия копирования. В функциональном блоке *ccob2* самый младший бит *chmask* маскирует самый младший бит двоичного сигнала.
 - копирование подлежит выполнению только в цикле инициализации:
 - 8 = копирование, если инициализация функционального блока выполняется впервые, т.е. когда запускается PCS, или в систему с помощью команды *online* добавляется модуль. Во время нормального цикла исполнения функциональный блок не выполняется; выполняется только сброс выхода *ccout*.
 - 9 = копирование, когда выполняется инициализация модуля, независимо от причины, вызвавшей инициализацию (запуск PCS, интерактивное обновление модуля или установка для элемента *MODSTAT:modini* значения "0"). Во время нормального цикла исполнения функциональный блок не выполняется; выполняется только сброс выхода *ccout*.

При копировании данных с плавающей запятой (*ccoae2*), когда на вход *in* поступает значение *NaN*, и когда выполняется условие копирования, ранее скопированное значение копируется на выход и к нему добавляется бит ошибки *OLD*.

12.2.2 Функционирование во время инициализации

Внутреннее копирование в модуле во время цикла инициализации описано в приведенной ниже таблице. Эта таблица представляет ситуации, когда модуль добавляется к PCS (ADD - Добавить), когда PCS обновляется посредством существующего модуля (UPDATE - Обновить), и когда выполняется запуск PCS в ситуации получения модулем своего начального значения от функции резервного копирования данных (BACKUP - Резервное копирование). В любом из режимов копирования внешнее копирование с одного модуля на другой во время цикла инициализации не выполняется, даже если соблюдено условие копирования.

Таблица 1 Копирование во время цикла инициализации

РЕЖИМ	ADD (ДОБАВИТЬ)	UPDATE (ОБНОВИТЬ)	BACKUP (РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ)
0	Копируется, если <i>cnd</i> = 1	Копируется, если <i>cnd</i> = 1	Копируется, если <i>cnd</i> = 1
4	Копируется, если <i>cnd</i> = 0	Копируется, если <i>cnd</i> = 0	Копируется, если <i>cnd</i> = 0
1	Копируется, если <i>cnd</i> = 1	Копируется, если обнаружен передний фронт <i>cnd</i>	Копируется, если обнаружен передний фронт <i>cnd</i>
2	Копируется, если <i>cnd</i> = 0	Копируется, если обнаружен задний фронт <i>cnd</i>	Копируется, если обнаружен задний фронт <i>cnd</i>
3	Копируется всегда	Копируется, если обнаружен передний или задний фронт <i>cnd</i>	Копируется, если обнаружен передний или задний фронт <i>cnd</i>
5	Копируется всегда	Копируется, если обнаружено заданное входами конфигурации изменение между опорным значением входа <i>in</i> и зоной данных (опорное значение - это ранее скопированное значение).	Копируется, если обнаружено заданное входами конфигурации изменение между опорным значением входа <i>in</i> и зоной данных (опорное значение - это ранее скопированное значение). Внимание! Данные могут быть устаревшими!
8	Копируется всегда	Не копируется	Не копируется
9	Копируется всегда	Копируется всегда	Копируется всегда

12.2.3 Символьное представление

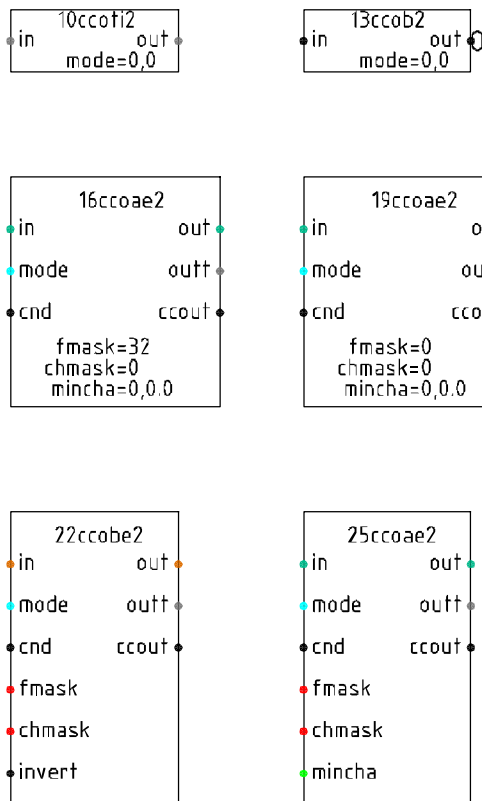


Рисунок 4 Примеры функциональных блоков `ssoxe2`

12.2.4 Пример конфигурации

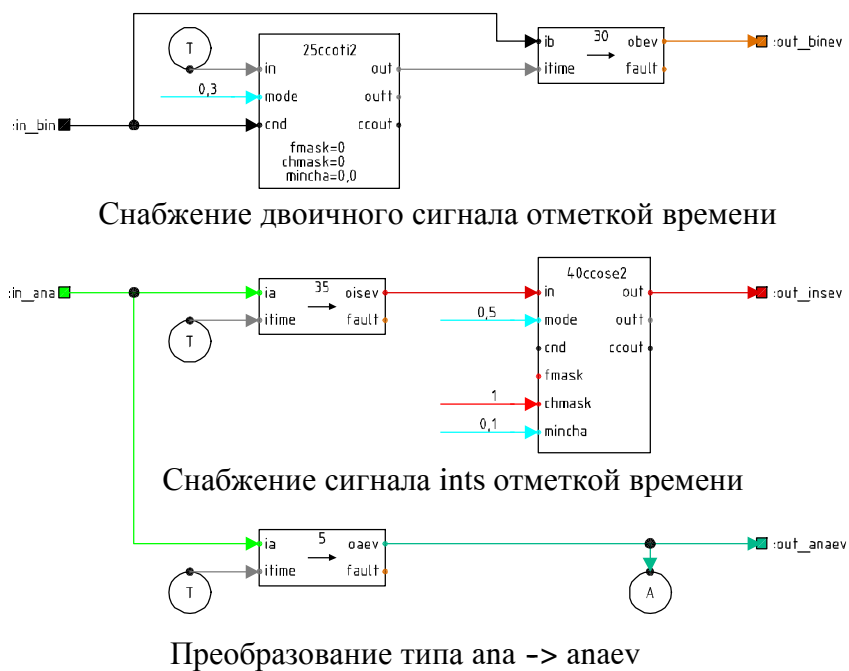


Рисунок 5 Пример снабжения сигналов отметкой времени и преобразования типа сигнала

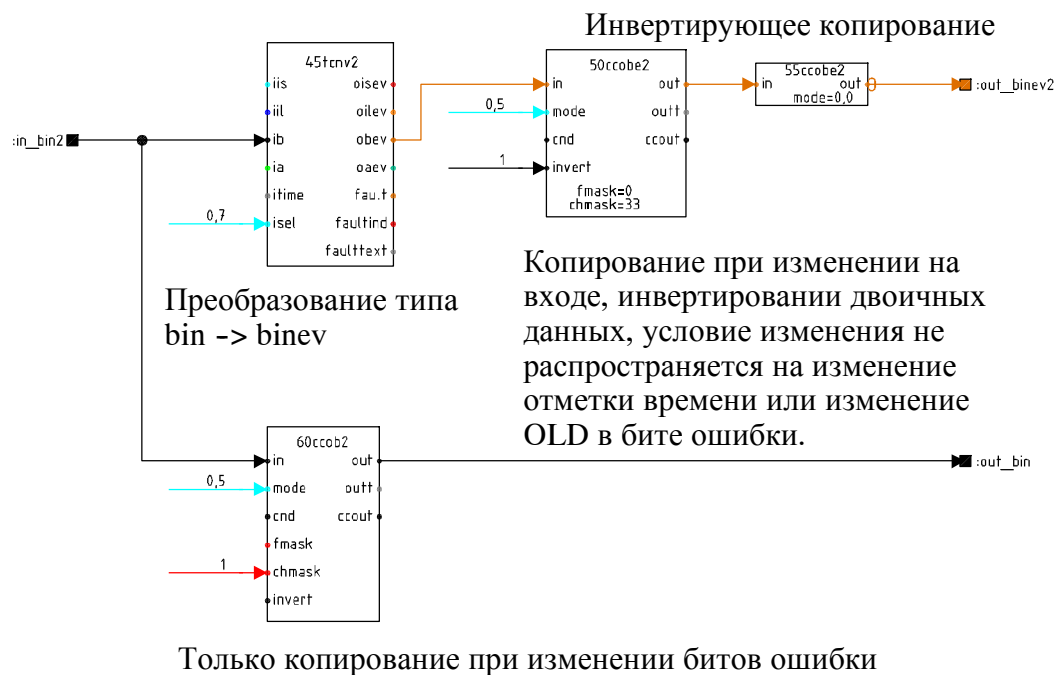


Рисунок 6 Пример копирования данных

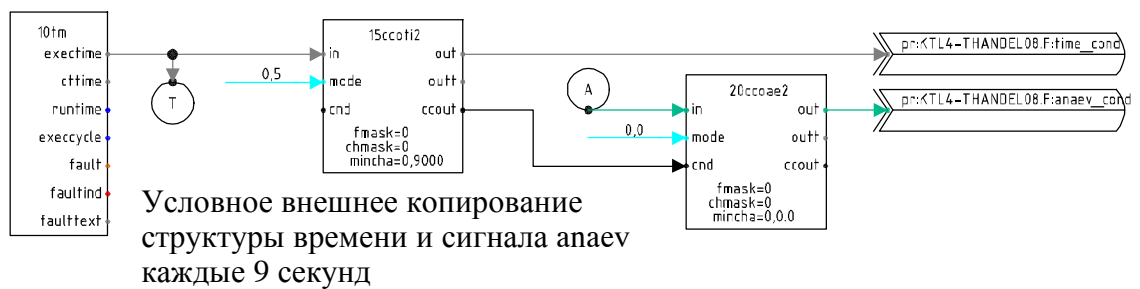


Рисунок 7 Пример условного внешнего копирования

12.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

Входы

in

Тип: intsev, intlev, binev, anaev, time или bin
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14 48 0
Описание: Входной сигнал

Тип входного сигнала изменяется в зависимости от функционального блока следующим образом:

ccoae2 = anaev
 ccobe2 = binev
 ccole2 = intlev
 ccose2 = intsev
 ccoti2 = time
 ccob2 = bin.

fmask

Тип: fails
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маска бита ошибки для копирования

Этот элемент можно использовать для маскирования битов ошибки поля значений входа следующим образом:

0 = маскирование отсутствует
 2 = бит маски *ext*
 4 = бит маски *ovf*
 8 = бит маски *dis*
 16 = бит маски *inv*
 32 = бит маски *old*
 64 = бит маски *der*
 128 = бит маски *sex*

Несколько битов ошибки можно маскировать путем суммирования соответствующих значений.

mode

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Выбор условия копирования

0 = копирование, когда *cnd* = 1
 1 = копирование, когда вход *cnd* имеет передний фронт
 2 = копирование, когда вход *cnd* имеет задний фронт
 3 = копирование, когда на входе *cnd* обнаружено изменение
 4 = копирование, когда *cnd* = 0
 5 = копирование, когда на входе *in* обнаружено изменение
 копирование выполняется либо при изменении раздела битов ошибки, маскированного посредством *fmask* и *chmask*, либо если часть значения изменилась, по меньшей мере, посредством *mincha*, по сравнению с предыдущим временем копирования. См. также *chmask*.

8 = копирование во время цикла инициализации, когда исполнение модуля происходит впервые
 9 = копирование во время цикла инициализации
 прочие = отсутствие копирования

Биты ошибки не учитываются.

cnd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Условие копирования

См. вход *mode*.

Биты ошибки не учитываются.

mincha

Тип: ints, intl, ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Минимальное изменение

Тип элемента изменяется в зависимости от функционального блока следующим образом:

csoae2 = ana
 csobe2 = -
 cscole2 = intl
 cscoe2 = ints
 ccoti2 = intl
 ccob2 = -

Минимальное значение изменения в поле значений входа *in* необходимо для выполнения условия копирования при режиме копирования 5 (изменение). Это значение должно быть положительным; отрицательные значения интерпретируются как нулевые.

В случае *ccoti2* значение задается в миллисекундах.

Биты ошибки не учитываются.

chmask

Тип: fails
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маска условия изменения

Этот вход может быть использован для маскирования тех битов в поле битов ошибки, изменение которых не должно приводить к выполнению условия копирования. Такое маскирование выполняется после маскирования копирования *fmask*. Самый младший бит в маске используется для маскирования поля времени. Если самый младший бит в маске равен "1", то изменение в поле времени не приведет к выполнению условия копирования. В функциональном блоке *ccob2* самый младший бит *chmask* маскирует самый младший бит двоичного сигнала.

0 = маскирование отсутствует
 1 = маскирование поля времени (в случае *ssob2* маскируется самый младший бит)
 2 = бит маски *ext*
 4 = бит маски *ovf*
 8 = бит маски *dis*
 16 = бит маски *inv*
 32 = бит маски *old*
 64 = бит маски *der*
 128 = бит маски *sex*

Несколько битов ошибки можно маскировать путем суммирования соответствующих значений.

invert

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Инвертирование выхода

Этот вход используется для инвертирования двоичных данных выхода типа *bin* или *binev*. Инвертирование не затрагивает биты ошибки.

0 = прямое копирование двоичных данных
 1 = инвертированное копирование двоичных данных

Этот вход имеется только в блоках копирования двоичных типов. Входное значение формируется автоматически в соответствии с данными инвертирования символа FbCAD, или оно может быть получено посредством соединения.

Выходы

out

Тип: intsev, intlev, binev, anaev, time, or bin
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14 48 0
Описание: Выходной сигнал

Тип выхода изменяется в зависимости от функционального блока; см. сведения о входе *in*.

outt

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Выходной сигнал

Поле времени выхода *out*.

ccout

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Истинное значение условия копирования

Для указания на то, что заданное условие копирования выполняется, данный выход использует истинное значение TRUE (= 1).

13 **cco8, cco16, cco32, ccou8, ccou16, ccou32, ccobl8, ccobl16, ccotx16 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСЛОВНОГО КОПИРОВАНИЯ**

13.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Эти функциональные блоки выполняют условное копирование данных. В процессе копирования логических булевых данных имеется возможность инвертирования двоичных данных.

Ниже перечислены эти функциональные блоки:

- *cco8* копирует 8-разрядные целые данные (*int8*)
- *cco16* копирует 16-разрядные целые данные (*int16*)
- *cco32* копирует 32-разрядные целые данные (*int32*)
- *ccou8* копирует 8-разрядные целые данные без знака (*uns8*)
- *ccou16* копирует 16-разрядные целые данные без знака (*uns16*)
- *ccou32* копирует 32-разрядные целые данные без знака (*uns32*)
- *ccobl8* копирует 8-разрядные логические булевы данные (*bool8*)
- *ccobl16* копирует 16-разрядные логические булевы данные (*bool16*)
- *ccotx16* копирует 16-символьные текстовые векторные данные (*txt16*)

13.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

13.2.1 Функционирование

Если условие копирования выполняется, условный функциональный блок выполняет копирование значения входа *in* на выход *out*. Условие копирования выбирают с помощью входа выбора режима *mode*. Функциональный блок копирования также управляет условиями копирования вне модуля. В этом случае порт пересылки внешних данных подсоединяют к выходу *out*. Настройки порта должны удовлетворять следующим условиям:

- TRANSFER 33 0 0 0
 - direction = output
 - set conditional.

Если условия не выполняются, например, пересылка данных определяется только как непрерывная, то функциональный блок не оказывает влияния на пересылку данных между модулями, вместо этого пересылка данных во внешнюю точку данных выполняется обычным образом. При обычных циклах выполнения внешнее копирование имеет те же условия копирования, что и копирование данных внутри модуля. Внешнее копирование не выполняется в цикле инициализации.

Режим копирования может быть следующим:

- на основе входа *cnd*, это означает, что имеются нижеперечисленные опции копирования:
 - 0 = копирование выполняется, когда $cnd = 1$
 - 4 = копирование выполняется, когда $cnd = 0$
 - 1 = копирование выполняется при обнаружении переднего фронта сигнала на входе *cnd*
 - 2 = копирование выполняется при обнаружении заднего фронта сигнала на входе *cnd*
 - 3 = копирование выполняется при обнаружении переднего или заднего фронта сигнала на входе *cnd*
- на основе изменения сигнала на входе *in*:
 - 5 = копирование выполняется при обнаружении изменения состояния сигнала на входе *in*. Для типов целых данных и целых данных без знака реакция на изменение может быть задана с помощью входа *mincha* следующим образом:

Вход *mincha* используется для установки абсолютного значения для входа *in*, которое необходимо для выполнения условия копирования. (Иными словами, значения, большие величины *mincha*, прошедшие сравнение с ранее скопированным значением, приведут операцию копирования в действие.) Величина *mincha* должна быть положительной; отрицательные значения интерпретируются как ноль. Тип входа совпадает с типом данных, подлежащих копированию.

Для логических булевых и текстовых типов данных входное значение копируется, если оно изменилось по сравнению с моментом предыдущего копирования.
- копирование выполняется только в цикле инициализации:
 - 8 = копирование выполняется при первоначальной инициализации функционального блока, т.е., при запуске PCS или при добавлении модуля в систему с помощью он–лайнной команды. При нормальном цикле выполнения функциональный блок не выполняется; производится лишь сброс выхода *ccout*.
 - 9 = копирование выполняется при инициализации модуля независимо от причины инициализации (запуск PCS, он–лайнное обновление модуля или установка значения 0 для элемента *MODS-TAT:modini*). При нормальном цикле выполнения функциональный блок не выполняется; производится лишь сброс выхода *ccout*.

13.2.2 Функционирование при инициализации

Копирование внутри модуля во время цикла инициализации описано ниже в таблице. В таблице представлены ситуации, когда модуль добавляется к PCS (ADD), когда PCS обновляется с существующим модулем (UPDATE) при запуске PCS в ситуации, когда на модуль поступает начальное значение от операции резервного копирования данных (BACKUP). Во время цикла инициализации в любом из режимов копирования внешнее копирование из одного модуля в другой не производится, даже если выполняется условие копирования.

Таблица 1 Копирование в цикле инициализации

РЕЖИМ	ADD (ДОБАВИТЬ)	UPDATE (ОБНОВИТЬ)	BACKUP (РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ)
0	Данные копируются, если <i>cnd</i> = 1	Данные копируются, если <i>cnd</i> = 1	Данные копируются, если <i>cnd</i> = 1
4	Данные копируются, если <i>cnd</i> = 0	Данные копируются, если <i>cnd</i> = 0	Данные копируются, если <i>cnd</i> = 0
1	Данные копируются, если <i>cnd</i> = 1	Данные копируются при обнаружении переднего фронта сигнала <i>cnd</i>	Данные копируются при обнаружении переднего фронта сигнала <i>cnd</i>
2	Данные копируются, если <i>cnd</i> = 0	Данные копируются при обнаружении заднего фронта сигнала <i>cnd</i>	Данные копируются при обнаружении заднего фронта сигнала <i>cnd</i>
3	Данные копируются всегда	Данные копируются при обнаружении переднего или заднего фронта сигнала <i>cnd</i>	Данные копируются при обнаружении переднего или заднего фронта сигнала <i>cnd</i>
5	Данные копируются всегда	Данные копируются, если обнаруживается заданное конфигурационными входами изменение сигнала между опорным значением входа <i>in</i> и зоной данных (опорным считается значение, скопированное ранее).	Данные копируются, если обнаруживается заданное конфигурационными входами изменение сигнала между опорным значением входа <i>in</i> и зоной данных (опорным считается значение, скопированное ранее). Примечание. Данные могут быть устаревшими!
8	Данные копируются всегда	Копирование не выполняется.	Копирование не выполняется.
9	Данные копируются всегда	Копирование не выполняется.	Данные копируются всегда

13.2.3 Символьное представление

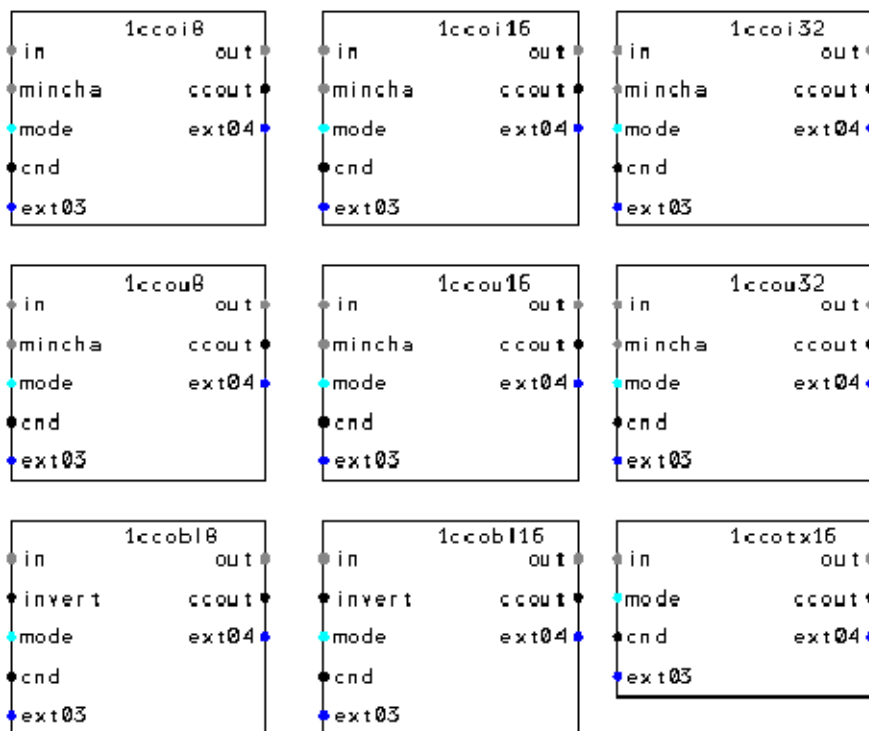


Рисунок 8 Примеры функциональных блоков ssox2e

13.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

Входы

in

Тип:	int8, int16, int32, uns8, uns16, uns32, bool8, bool16 или txt16
Значение по умолчанию:	0 или "\0"
Описание:	Вход

Тип входа меняется в соответствии с функциональным блоком следующим образом:

ccoi8 = int8
 ccoi16 = int16
 ccoi32 = int32
 ccou8 = uns8
 ccou16 = uns16
 ccou32 = uns32
 ccobl8 = bool8
 ccobl16 = bool16
 ccotx16 = txt16

режим

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Выбор условия копирования

0 = копирование выполняется, когда *cnd* = 1
 1 = копирование выполняется по переднему фронту сигнала на входе *cnd*
 2 = копирование выполняется по заднему фронту сигнала на входе *cnd*
 3 = копирование выполняется при обнаружении изменения сигнала на входе *cnd*
 4 = копирование выполняется, когда *cnd* = 0
 5 = копирование выполняется при обнаружении изменения сигнала на входе *in*

Для типов данных int8, int16, int32, uns8, uns16 и uns32:
 Данные копируются, если значение на входе изменилось, как минимум, на величину *mincha* по сравнению с моментом предыдущего копирования.

Для типов данных bool8, bool16 и txt16:
 Данные копируются, если значение на входе изменилось по сравнению с моментом предыдущего копирования (для типа данных txt16 всегда сравниваются все 16 символов).

8 = копирование выполняется в цикле инициализации, когда модуль выполняется в первый раз
 9 = копирование выполняется в цикле инициализации
 другие = копирование не выполняется

Биты ошибок не учитываются.

cnd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Условие копирования

См. вход режима *mode*.

Биты ошибок не учитываются.

mincha

Тип: int8, int16, int32, uns8, uns16, uns32
Значение по умолчанию: 0
Описание: Минимальное изменение

Тип элемента меняется в соответствии с функциональным блоком следующим образом:

cco18 = int8
 cco16 = int16
 cco32 = int32
 ccou8 = uns8
 ccou16 = uns16
 ccou32 = uns32
 ccobl8 = -
 ccobl16 = -
 ccotx16 = -

В режиме копирования 5 (изменение) для выполнения условия копирования необходимо минимальное значение изменения на входе *in*. Значение должно быть положительным; отрицательные значения интерпретируются как ноль.

Биты ошибок не учитываются.

invert

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Инверсия выхода

Вход используется для инвертирования двоичных выходных данных типа *bool8* и *bool16*. Инвертирование битов ошибок не выполняется.

0 = прямое копирование двоичных данных

1 = копирование двоичных данных с инвертированием

Для типов данных *bool8* и *bool16* инвертирование означает, что значение 0 преобразуется в значение 1, а другие значения преобразуются в 0.

Этот вход существует только в функциональных блоках копирования логического булевого типа (*scobl8* и *scobl16*). Входное значение может генерироваться автоматически в соответствии с инвертированием данных символа FbCAD или же оно может подсоединяться.

Выходы**out**

Тип:	int8, int16, int32, uns8, uns16, uns32, bool8, bool16 или txt16
Значение по умолчанию:	0 или "0"
Описание:	Выход

Тип выхода меняется в соответствии с функциональным блоком, см. вход *in*.

ssout

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Значение Истина условия копирования

Состояние выхода есть ИСТИНА (= 1), если выполняется заданное условие копирования.

14 cfab - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

14.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок объединяет данные типа bool16 и fails в тип bin.

Соответственно, данные типа bin разделяются на типы fails и bool16.

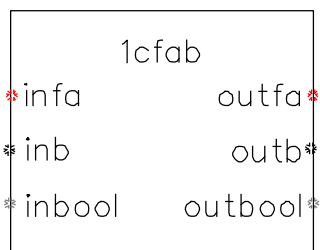
14.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

14.2.1 Функционирование

Функциональный блок считывает входы infa и inbool, объединяет их в тип bin и копирует результат на выход outb.

Таким же образом функциональный блок считывает вход inb, разделяет его на типы fails и bool16 и копирует результат на выходы outfa и outbool.

14.2.2 Символьное представление



14.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

14.3.1 Параметры соединения

Входы

infa

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход типа fails

inb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход типа bin

inbool

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход типа bool16

Выходы

outfa

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход типа fails

outb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход типа bin

outbool

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход типа bool16

15 cng - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА

15.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок условного перехода позволяет реализовать большинство общих структур управления:

- if-then-else (если-то-иначе)
- while-do (делать-пока)
- repeat-until (повторять-пока-не)

15.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

15.2.1 Функционирование

Если условная переменная условия cnd есть false (= 0), относительный переход выполняется по листингу функционального блока. Значение перехода зависит от значения параметра конфигурации gj. Значение gj определяется следующим образом:

.		
.		
.		
функциональный блок a	=	-2
функциональный блок b	=	-1
cng	=	0
функциональный блок c	=	1
функциональный блок d	=	2
.		
.		
.		

Например, для перехода от cng вперед ко второму функциональному блоку (будет выполняться функциональный блок d) значение gj должно быть 2; с другой стороны, для перехода от cng назад на то же самое число шагов (будет выполняться функциональный блок a) значение gj должно быть -2.

Структура условия "if-then-else" будет логически правильна, когда выполнение непосредственно будет передано на ветвь then без перехода.

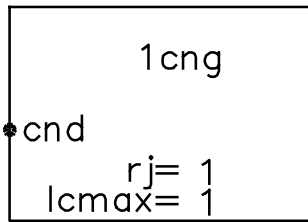
При необходимости блок разрешает переход за пределы модуля. Для этого значение gj должно быть равно MAX или -MAX (достаточно большое или малое значение, которое превышает число функциональных блоков в модуле).

Параметр lстах определяет максимальное число обратных переходов, выполняемых функциональным блоком во время одного цикла исполнения модуля. Это позволяет вам определить максимальное число повторений цикла, и в то же время обеспечивая защиту от закливания.

Блок запрещает осуществлять возвратный переход на самого себя (gj = 0); т.е. предотвращается бесконечное выполнение цикла.

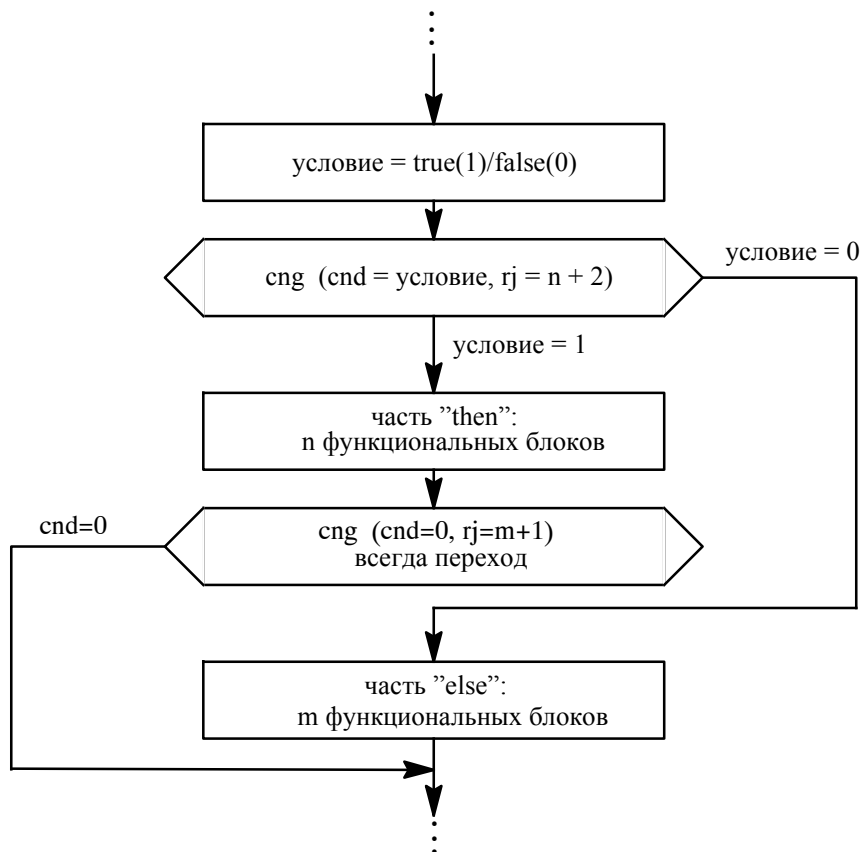
Функциональный блок не выполняет переход во время цикла инициализации, даже если условие перехода выполнено.

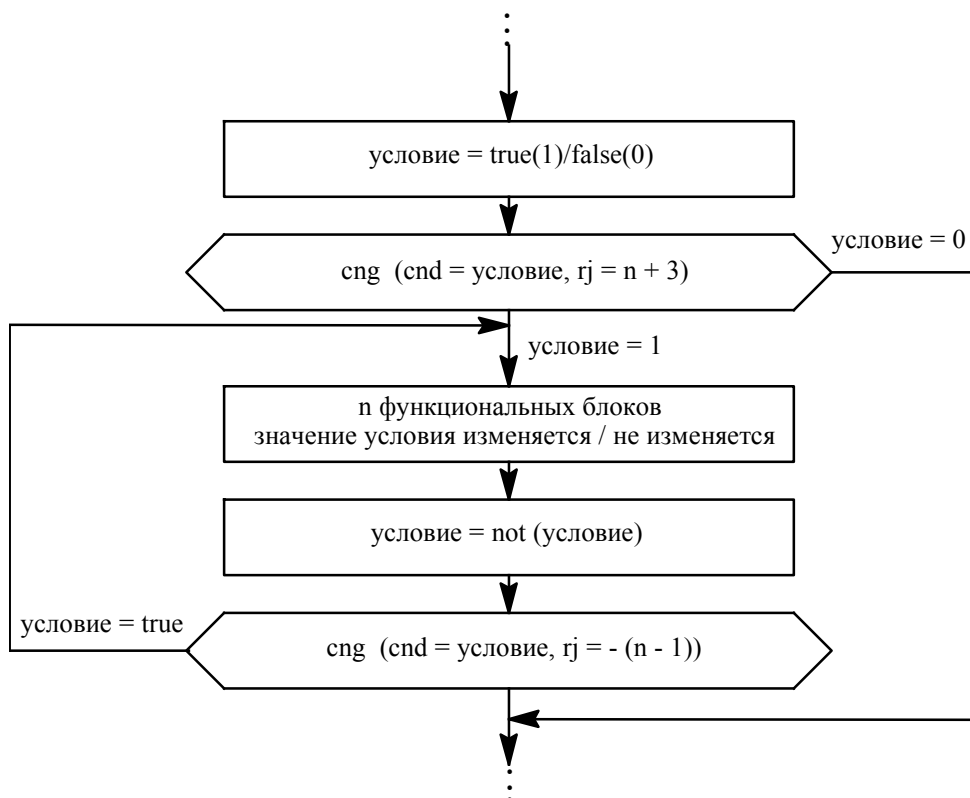
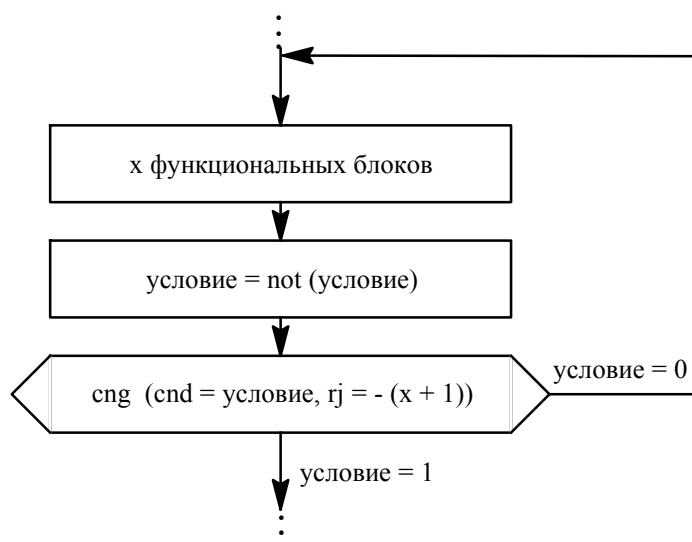
15.2.2 Символьное представление



15.2.3 Примеры структур управления

If-then-else:



While-do:**Repeat-until:**

См. также пункт 22.2.3 "Пример конфигурации" (dosa).

15.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

15.3.1 Параметры конфигурации

гj

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Значение относительного перехода, см. раздел "Функционирование"

lстах

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Максимальное количество циклов

Параметр lстах определяет максимальное число обратных переходов, выполняемых функциональным блоком во время одного цикла исполнения модуля. Это позволяет вам определить максимальное число повторений цикла, в то же время предотвращая бесконечное заикливание.

15.3.2 Параметры соединения

Входы

cnd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Условие перехода

Вход в конфигурации может быть соединен или оставлен несоединенным, и входу может быть присвоено постоянное значение false (= 0) для создания безусловного перехода.

Значение условия определяет, выполняется переход по листингу функционального блока или нет:

0 = false => переход

1 = true => переход отсутствует

16 cng2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА

16.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок условного перехода позволяет реализовать большинство общих структур управления:

- if-then-else (если-то-иначе)
- while-do (делать-пока)
- repeat-until (повторять-пока-не)

16.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

16.2.1 Функционирование

Если условная переменная условия `cond` есть `false (= 0)`, относительный переход выполняется по листингу функционального блока. Функциональный блок метки указывает пункт назначения перехода. Выход `output 1` функционального блока `cng2` должен быть соединен со входом `input 1` функционального блока метки. Модуль переходит к исполнению следующего после метки функционального блока.

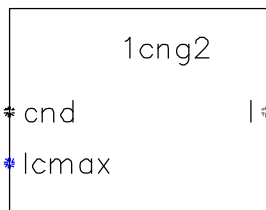
Структура условия "if-then-else" будет логически правильна, когда выполнение непосредственно будет передано на ветвь `then` без перехода.

Если выход `output 1` функционального блока не соединен с функциональным блоком метки, выполняется переход за пределы модуля. Если выход `output 1` функционального блока соединен с более, чем одним функциональным блоком метки, выполняется переход к последнему функциональному блоку метки в листинге функционального блока.

Параметр `lstaх` определяет максимальное число обратных переходов, выполняемых функциональным блоком во время одного цикла исполнения модуля. Это позволяет вам определить максимальное число повторений цикла, и в то же время обеспечивая защиту от закливания.

Функциональный блок не выполняет переход во время цикла инициализации, даже если условие перехода выполнено.

16.2.2 Символьное представление



16.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

16.3.1 Параметры соединения

Входы

cnd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Условие перехода

Вход в конфигурации может быть соединен или оставлен несоединенным, и входу может быть присвоено постоянное значение false (= 0) для создания безусловного перехода.

Значение условия определяет, выполняется переход по листингу функционального блока или нет:

0 = false => переход

1 = true => переход отсутствует

lcmah

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	Максимальное количество циклов

Значение этого входа определяет максимальное число обратных переходов в листинге функционального блока во время одного цикла исполнения модуля. Это позволяет вам определить максимальное количество переходов внутри цикла программы, в то же время предотвращая бесконечное заикливание.

Выходы

l

Тип:	jln
Значение по умолчанию:	2000000000
Описание:	Место назначения перехода (метка)

Этот выход соединен со входом input 1 функционального блока метки и определяет место назначения перехода. Если выход не соединен, переход выполняется за пределы модуля.

17 cnt - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК СЧЕТЧИКА

17.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок используют для формирования счетчика на возрастание или убывание.

17.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

17.2.1 Функционирование

Функциональный блок счетчика имеет три рабочих режима:

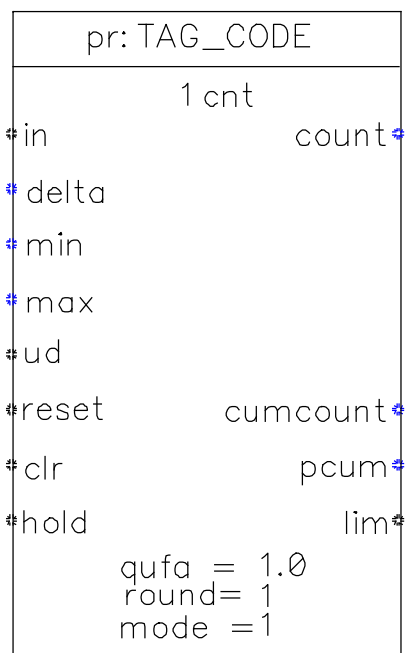
1. Непрерывный
Вход *in* не влияет на счет, счетчик увеличивает/уменьшает свое значение на значение приращения входа ("дельта"). Приращение "дельта" входа предполагает использование платы FIU (см. "дельта" в п. 17.3.3 "Параметры соединения").
2. По переднему фронту
Счет осуществляется по переднему фронту входа *in*, счетчик увеличивает/уменьшает значение на единицу.
3. По заднему фронту
Счет осуществляется по заднему фронту входа *in*, счетчик увеличивает/уменьшает значение на единицу.

Когда значение счетчика становится меньше нижнего предела *min* или превышает верхний предел *max*, предельное значение выхода *lim* устанавливается равным 1. Кроме того, можно сконфигурировать циклический счетчик; когда такой счетчик достигает предела *min* (*max*), он меняет направление счета, и его значение увеличивается (уменьшается) на величину $\max - \min$ ($\min + \max$).

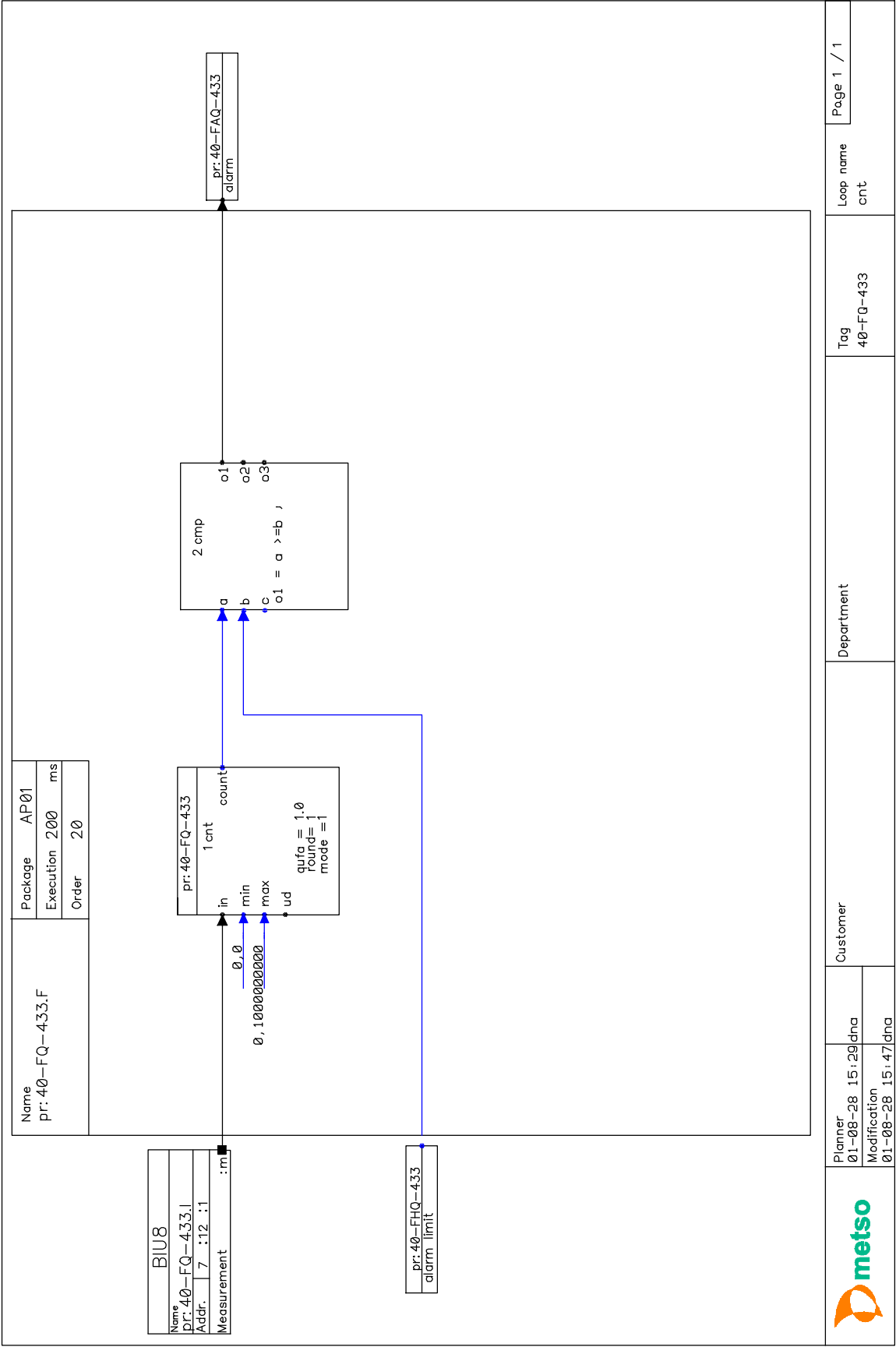
Функциональный блок содержит также накапливающий счетчик, который получает приращение всегда, когда к нему осуществляется обращение. Накапливающий счетчик имеет значения $n \cdot x$, где $n = 0, 1, \dots$, а $x = 1$ или дельта.

Для управления функциональным блоком имеются сигналы *reset*, *clr* и *hold*.

17.2.2 Символьное представление



17.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:40-FQ-433.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-08-28 15:29:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-08-28 15:49:06
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 200
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "cnt "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:40-FQ-433.I:m TYPE bin TRANSFER 192,2,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:40-FQ-433 ;

pr:40-FHQ-433 TYPE intl "alarm limit" < - ;

pr:40-FAQ-433 TYPE bin "alarm" < - ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1cnt IS pr:40-FQ-433
 qufa= (1.0)
 round= (1)
 mode= (1)
 in< pr:40-FQ-433.I:m
 delta< -
 min< (0,0)
 max< (0,1000000000)
 ud< -
 reset< -
 clr< -
 hold< -
 count> -
 cumcount> -
 pcum> -
 lim> -
 ;

COMPARE 2cmp

CONNECT

b TYPE intl < pr:40-FHQ-433 ;
 a TYPE intl < 1cnt:count ;
 o1 TYPE bin > pr:40-FAQ-433 ;

FORMULAS

o1 = a >= b ;

STOP 2cmp

END

17.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

17.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип:	cnt.pt
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на групповой дисплей

pgd

Тип:	cnt.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на графический дисплей процесса

op

Тип:	cnt.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на рабочий дисплей

17.3.2 Параметры конфигурации

qufa

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Количественный коэффициент счетчика

См. также счетчик элементов.

round

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Циклический счетчик

Если параметр round = 1, значение счетчика циклически обнуляется, когда он достигает значения max/min. Значение счетчика получает положительное/отрицательное приращение на разность (max - min).

Если параметр round = 1, а счетчик выполняет счет на возрастание (убывание), он не достигнет соответственно значения max (min).

mode

Тип:	int8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Рабочий режим

Режим определяет работу счетчика следующим образом:

- 0 = CONTINUOUS (непрерывный); вход in не влияет на счет, счетчик увеличивает/уменьшает значение на величину "дельта" входа.
- 1 = RISING (по переднему фронту); счет выполняется по переднему фронту сигнала входа in, счетчик увеличивает/уменьшает значение на единицу.
- 2 = FALLING (по заднему фронту); счет выполняется по заднему фронту сигнала входа in, счетчик увеличивает/уменьшает значение на единицу.

17.3.3 Параметры соединения

Входы

in

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход

В зависимости от значения mode счет осуществляется либо по переднему, либо по заднему фронту сигнала входа in.

delta

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	Приращение в счетчике

Значение, прибавляемое к счетчику в режиме CONTINUOUS (mode = 0).

”Дельта” может иметь также отрицательные значения. Этот вход предполагается использовать с платой FIU в режиме импульсного счета. Так как на вход могут поступать также и отрицательные значения, можно учитывать направление детектора импульса.

min

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Минимум

Команды инициализации, сброса и очистки установят это значение счетчика при счете на увеличение.

max

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Максимум

Команды инициализации, сброса и очистки установят счетчик на это значение, когда счет выполняется на убывание.

ud

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Направление счета (вверх/вниз)

Параметр ud определяет направление счета следующим образом:

- 0 = UP, счет на увеличение
- 1 = DOWN, счет на убывание

reset

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Сброс

Если reset = 1, функциональный блок:

- 1 Сбрасывает вход reset
- 2 Записывает значение накапливающего счетчика cumcount на выход rsum
- 3 Сбрасывает счетчик cumcount
- 4 Устанавливает в счетчике count значение min или max в зависимости от направления счета (ud)

ВНИМАНИЕ!

В ситуации, когда reset и clr действуют одновременно, счетчик также будет выполнять нормальный счет.

clr

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Очистить счетчик

Если clr = 1, функциональный блок:

- 1 Сбрасывает вход clr
- 2 Устанавливает счетчик count на значение min или max, в зависимости от направления счета (ud)

См. reset.

hold

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Счетчик фиксации Hold

Вход фиксации Hold разрешает остановить счетчик; см. элемент lim.

Выходы**count**

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Значение счетчика

Счетчик может иметь значение больше, чем max или меньше, чем min; см. элемент lim.

ВНИМАНИЕ!

Значение счетчика, выводимое на дисплей в диспетчерской: COUNTER VALUE * QUANTITY FACTOR = count:l * qufa.

cumcount

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Значение накапливающего счетчика

rcum

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Предыдущее значение накапливающего счетчика

Сохраняется в связи с reset.

lim

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Предельное значение

Когда счет идет на увеличение (на убывание), блок устанавливает предельный выход, если счетчик достигает значения max (min).

Когда lim соединен со входом clr, счетчик будет действовать как циклический (см. round). Этот счетчик отличается от созданного с входом round тем, что ограничения до min/max не возникает до тех пор, пока не будет достигнут следующий цикл после min/max. Если прохождение пределов следует предотвратить, lim должен быть соединен с входом hold.

18 comprs - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК КОМПРЕССИИ

18.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Основной целью функционального блока компрессии является сжатие табличных данных для последующего использования. Этот функциональный блок может сжимать как структурные таблицы (*hbfa*, *hbfb*, *hbfl* и *hbfs*), так и скалярные таблицы (например, *ana_x*).

Когда, например, сервер PCS выполняет сбор данных хронологии с коротким циклом выполнения, которые должны быть перемещены в базу данных хронологии, то количество данных значительно и быстро нарастает. Функциональный блок компрессии может сократить количество пересылаемых данных, поскольку компрессия данных выполняется на сервере PCS до их пересылки в базу данных хронологии.

Функциональный блок сохранения хронологии, сконфигурированный на сервере PCS (*whdbX*), осуществляет дискретизацию входного сигнала с определенной частотой и записывает его в буфер необработанных данных. Функциональный блок сохранения хронологии использует эти дискреты для расчета статистического параметра, который сохраняется во входном буфере хронологии. Входной буфер функционального блока компрессии соединяется с буферами, созданными функциональным блоком сохранения хронологии. Сжатые данные в буфере, который соединен с выходным буфером, передаются в базу данных хронологии по линии связи. Эффективность компрессии зависит от использованных параметров компрессии. Для компрессии используется алгоритм сжатия *box-car*.

18.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Если применяется кольцевой входной буфер типа *hbfx*, то элементы входного буфера копируются или сжимаются как элементы выходного буфера аналогичного типа.

Если применяется кольцевой входной буфер типа *ana*, *intl*, *ints* или *bin*, то элементы входного буфера преобразуются в запись типа *hbfx* так, как описано ниже.

- Если подключен буфер событий *evtbuf*, значение извлекается из буфера *inbuf*, а соответствующая отметка времени - из буфера *evtbuf*. Вход смещения *offset* можно использовать для задания смещения между элементами. Остальные поля записи типа *hbfx* устанавливаются в 0. Сконструированный элемент копируется или сжимается аналогично элементам выходного буфера типа *hbfx*.
- Если буфер событий не подключен, значение извлекается из буфера *inbuf*, а соответствующая отметка времени вычисляется способом обратного отсчета от момента последнего сохранения части заголовка входного буфера и по входному сигналу интервала. Остальные поля записи типа *hbfx* устанавливаются в 0. Сконструированный элемент копируется или сжимается аналогично элементам выходного буфера типа *hbfx*.

Если используется входной кольцевой буфер типа *intsev*, *intlev* или *binev*, то запись типа *hbfx* конструируют по значению и отметке времени, которые извлекаются из буфера *inbuf*. Сконструированный элемент копируют или сжимают как элементы выходного буфера типа *hbfx*.

Описанные выше методы компрессии иницируются, когда буферы надлежащего типа соединяются со входными буферами *inbuf* и *evtbuf*. Буферы, соединенные со входными буферами, определяют тип выходного буфера (*hbfa*, *hbfl*, *hbfs* или *hbfb*).

18.2.1 Работа

Цикл инициализации

В цикле инициализации (как при гладкой инициализации, так и при обычной инициализации) проверяются соединения обобщенных таблиц, сбрасываются в исходное состояние выходы ошибок, и, при необходимости, проверяются входные сигналы с отметками времени. Первым проверяется входной буфер *inbuf*. Если тип элемента входного буфера в функциональном блоке компрессии разрешен, то тип выходного буфера *compbuf* определяется следующим образом:

inbuf:elemtype	compbuf:elemtype
hbfa, ana	hbfa
hbfb, bin, binev	hbfb
hbfl, intl, intlev	hbfl
hbfs, ints, intsev	hbfs

Затем проверяется соединение входного буфера *evtbuf*. Если в соединении имеется ошибка, предполагается, что буфер не используется. Кроме того, выполняется проверка того, что подключенные буферы одномерные, имеют кольцевой тип *ring*, а подсоединенный буфер *evtbuf* имеет длину, равную длине буфера *inbuf*.

Если обобщенные проверки завершаются успешно, метод компрессии определяется по типам подключенных буферов; выходы ошибок *fault* и *faultind* сбрасываются в исходное состояние, а выход *faulttext* устанавливается в состояние "Not yet executed" ("Еще не выполнен"). Входы с отметками времени инициализируют с помощью времени выполнения инициализации, если они имеют значение по умолчанию (01.01.2000). Если это нет так, отметки времени не инициализируются (например, запуск резервного копирования данных).

В случае ошибки выходы ошибок обновляются значением, которое описывает ошибку, и в части заголовка выходного буфера устанавливаются биты ошибок. Если инициализация не будет выполнена успешно, функциональный блок не будет выполняться.

При плавной инициализации выполняется проверка того, изменился ли тип подключенных буферов (*elemtype* или *dim*). Если обнаружено изменение типа, выполняется обычная инициализация. Если типы буферов не изменились, функциональный блок продолжает использовать значения, скопированные из старого модуля, и выполняет алгоритм компрессии.

Во время работы алгоритма буферы (*elemtype* или *dim*) изменяться не должны.

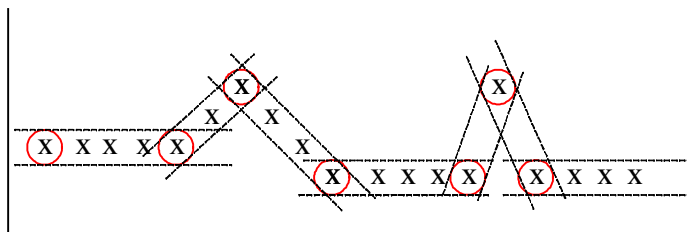
Обычный цикл выполнения

Вначале функциональный блок проверяет, включен ли критерий выполнения *enable* и успешно ли выполнена инициализация. Затем, выполняются обобщенные проверки и другие проверки ошибок, связанные с функциональным блоком в подключенных буферах. Если будут обнаружены другие ошибки по *faultind* = 31, будут обновлены только выходы ошибок, а в части заголовка выходного буфера *comprbuf* будут установлены биты ошибок. Если будет обнаружена ошибка *faultind* = 31, то компрессия будет пропущена, и копирование данных начнется независимо от значения входного сигнала *compress*.

Если функциональный блок успешно пройдет проверки ошибок, то выполняется проверка таймера *compcycle* или входного буфера с целью определения того, активен или пассивен цикл выполнения при компрессии (или цикл сохранения, если компрессия = 0). В пассивном цикле выполняется только управление заполнением входного буфера, а выход *active* сбрасывается. В активном цикле элементы входного буфера копируются или сжимаются в выходной буфер в зависимости от значения *compress*.

Алгоритм компрессии

Ниже на рисунке показан принцип работы алгоритма компрессии.



После обычной инициализации, алгоритм компрессии всегда сохраняет первую запись в выходном буфере (при плавной инициализации компрессия продолжается с использованием значений из старого модуля). Поле значения следующей записи используется для расчета прогноза наклона изменения поля значения. Длительность времени, которая задается параметром управления компрессией *maxtime*, всегда удовлетворяет критерию сохранения данных. Если бит ошибки в параметре *maxtime* или поля *identifier*, *link*, *fflag* и *value* инициируют критерий сохранения, то на основе следующего дискрета вычисляется новый наклон. Если значение поля значения записи выходит из спрогнозированного диапазона, который определяется наклоном *slope* и значимостью *significance*, то критерий сохранения удовлетворяется, и значение из последнего цикла или последнее значение в диапазоне будет сохранено в буфере. Новый наклон вычисляется с помощью значения в предыдущем цикле и последнего значения. В двоичной табличной компрессии наклон всегда равен 0, или же каждое изменение сохраняется.

18.2.2 Символьное представление



18.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

18.3.1 Параметры соединения

Входы

inbuf

Тип: table
Значение по умолчанию:
Описание: Входная таблица

Вход *inbuf* является одномерной таблицей, режим которой должен быть кольцевым *ring*. Тип таблицы определяется во время конфигурирования функционального блока. Вход *inbuf* соединяется с элементом *header* входной таблицы. Входная таблица должна быть интерфейсным портом или локальной точкой данных.

Из входной таблицы *inbuf* значения сжимаются в выходную таблицу *compbuf*. См. также элементы *compress*, *offset* и *interval*.

evtbuf

Тип: table
Значение по умолчанию:
Описание: Сигнальная входная таблица

Вход *evtbuf* является одномерной таблицей, режим которой должен быть кольцевым *ring*. Вход *evtbuf* соединяется с элементом *header* входной таблицы. Элементы таблицы имеют тип *binev*.

Из входной таблицы *evtbuf* при сжатии скалярной таблицы значения сжимаются как отметки времени в выходную таблицу *compbuf*. Размерности входных таблицы *inbuf* и *evtbuf* должны быть одинаковы (*evtbuf:header:size* = *inbuf:header:size*). См. также элементы *compress*, *offset* и *interval*.

compress

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Выполняет компрессию

0 = Компрессия не выполняется. Если "0" имеется в таблице структурных входов, выполняется копирование входной таблицы *inbuf* в выходную таблицу *compbuf*. Если "0" имеется в скалярной таблице, значение и отметка времени из таблиц объединяются в структурную таблицу.

1 = Компрессия выполняется. См. также элемент *algorithm*.

Входной сигнал ограничен значениями [0,1]. Другие значения принудительно устанавливаются в ноль. Биты входных ошибок пропускаются.

offset

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Смещение входной таблицы

Входной сигнал *offset* управляет компрессией и комбинацией скалярной таблицы с таблицей отметок времени. Значение входного сигнала *offset* указывает ряд соответствующей отметки времени в таблице *evtbuf*. Ниже приведен иллюстративный пример этой ситуации:

offset = 0 отметка времени, соответствующая значению входной таблицы *inbuf*, находится в соответствующем ряду таблицы *evtbuf*.

offset = -2 отметка времени, соответствующая значению входной таблицы *inbuf*, находится в таблице *evtbuf* на два ряда позже.

offset = 5 отметка времени, соответствующая значению входной таблицы *inbuf*, находится в таблице *evtbuf* на пять рядов раньше.

Если входной сигнал смещения *offset* имеет биты ошибок *INV*, *OLD*, *DER* или *EXT*, или если абсолютное значение входного сигнала смещения *offset* больше значения элемента *size* (размерность) в части заголовка входной таблицы *inbuf*, то компрессия не выполняется, и устанавливаются выходы ошибок *fault*, *faultind* и *faulttext*.

enable

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Выполняет функциональный блок

0 = функциональный блок не выполняется

1 = функциональный блок выполняется нормально

В начале нормального цикла выполнения проверяется значение входного сигнала *enable*. Если функциональный блок не выполняется, выходные сигналы сохраняют инициализационные значения или значения, которые они имели, когда входной сигнал *enable* был равен 0. Цикл инициализации функционального блока выполняется независимо от значения входного сигнала *enable*. Биты входных ошибок пропускаются.

interval

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Интервал времени между элементами скалярной таблицы

Входной сигнал *interval* управляет компрессией, когда скалярная таблица подключается к функциональному блоку без таблицы с отметками времени *evtbuf*. Входной сигнал *interval* показывает время в миллисекундах между последующими элементами во входной таблице *inbuf*.

Если значение или входной сигнал *interval* равен 0 или меньше нуля, то используется значение элемента *interval* в части заголовка входной таблицы *inbuf*. Если также *inbuf.header:interval* = 0, то данные времени отсутствуют, функциональный блок не выполняет компрессию данных, и устанавливаются выходы ошибок *fault*, *faultind* и *faulttext*. Биты входных ошибок пропускаются.

compcycle**Тип:** intl**Значение по умолчанию:** 0 1000**Описание:** Цикл функционального блока компрессии

Входные сигналы управляют компрессией. Значение - в миллисекундах.

Если значение входного сигнала *compcycle* меньше скорости полосы выполнения модуля, компрессия выполняется в каждом цикле выполнения. Если входная таблица *inbuf* заполняется до истечения времени входного сигнала *compcycle*, то значение входного сигнала *compcycle* в компрессии не используется, и счетчик времени перезапускается в соответствии со значением входного сигнала *compcycle*. Биты входных ошибок пропускаются.

algorithm**Тип:** ints**Значение по умолчанию:** 0 1**Описание:** Используется алгоритм компрессии

Входной сигнал определяет используемый алгоритм компрессии.

1 = используется алгоритм компрессии box-car.

Поскольку других алгоритмов компрессии нет, доступно только значение 1. Другие значения интерпретируются как ноль, это означает отсутствие компрессии, и устанавливаются выходы ошибок *fault*, *faultind* и *faulttext*. Биты входных ошибок пропускаются.

significance**Тип:** ana**Значение по умолчанию:** 0 0.0**Описание:** Параметр расчета алгоритма компрессии

Алгоритм компрессии box-car:

Этот входной сигнал определяет, насколько значение, считанное из входной таблицы, отличается от последнего сохраненного значения, рассчитанного с использованием наклона прогноза до сохранения в буфере считанного значения.

При сжатии двоичных данных ненулевое значение входного сигнала *significance* интерпретируется как 1.

При сжатии целых данных значения после запятой входного сигнала *significance* отбрасываются. Биты входных ошибок пропускаются.

maxtime**Тип:** ana**Значение по умолчанию:** 0 0.0**Описание:** Максимальный интервал сохранения алгоритма компрессии

Алгоритм компрессии box-car:

Входной сигнал *maxtime* определяет максимальный интервал сохранения алгоритма компрессии в секундах, даже если значение, считанное из входной таблицы *inbuf*, не изменилось на достаточную величину по сравнению с предыдущим значением. Биты входных ошибок пропускаются.

Выходы

compbuf

Тип: table

Значение по умолчанию:

Описание: Выходная таблица сжатых данных

Выход *compbuf* является одномерной таблицей, режим которой должен быть кольцевым *ring*. Тип элементов таблицы зависит от типа элементов во входной таблице *inbuf*, как показано ниже:

inbuf:elemtype	compbuf:elemtype
hbfa, ana	hbfa
hbfb, bin, binev	hbfb
hbfl, intl, intlev	hbfl
hbfs, ints, intsev	hbfs

Выход соединяется с элементом *header* выходной таблицы. Таблица, соединенная с выходом, должна быть интерфейсным портом или локальной точкой данных.

Запись содержит следующие поля:

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | timestamp (отметка времени) | time |
| 2 | link (связь) | intl |
| 3 | identifier (идентификатор) | ints |
| 4 | fflag (f-флаг) | bin |
| 5 | value (значение) | ana, intl, ints tai bin |

Отметка времени операции записи буфера сохраняется в элементе *time* заголовка таблицы *compbuf*. Функциональный блок также обновляет элементы *base* и *dataid* заголовка таблицы *compbuf*. Элемент *header:interval* не обновляется.

compstat

Тип: ana

Значение по умолчанию: 0 0.0

Описание: Статистика алгоритма компрессии

Этот выход указывает число дискретов между двумя сжатыми значениями. Если в одном активном цикле имеется несколько сохранений данных, то вычисляется среднее число несохраненных дискретов между сохраненными дискретами.

fault

Тип: binev

Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14

Описание: Ошибка в работе функционального блока компрессии

Данные указывают ошибку. Дополнительная информация содержится в данных *faultind* и *faulttext*.

0 = ошибки нет

1 = ошибка есть

Изменение двоичного состояния обновляет отметку времени.

faultind

Тип: intsev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Номер индекса ошибки

При возникновении ошибки или при изменении индекса ошибки отметка времени обновляется. Номера индексов приведены в описании выходного сигнала *faulttext*. Когда выходной сигнал *fault* равен 0, *faultind* указывает последнюю неисправность.

faulttext

Тип: txt84
Значение по умолчанию: "Исправно, ошибок нет"
Описание: Идентификатор ошибки

Указывает обнаруженные ошибочные данные. Когда выходной сигнал *fault* равен 0, *faulttext* указывает последнюю неисправность. Номера индексов ошибок и соответствующие данные идентификаторов:

- 00 "Not yet executed" ("Еще не выполнен")
- 00 "No Error" ("Ошибки нет")
- 01 "Unknown elem type in table :inbuf" ("Неизвестный тип elem в таблице :inbuf")
- 02 "Unexpected change in :inbuf:elemtype" ("Неожиданное изменение в :inbuf:elemtype")
- 03 "Unexpected change in :inbuf:dim" ("Неожиданное изменение в :inbuf:dim")
- 04 "There are fault bits ON in :inbuf:base" ("Установлены биты ошибок в :inbuf:base")
- 05 "Illegal value in :inbufer:size" ("Недопустимое значение в :inbufer:size")
- 06 "Illegal value in :inbufer:base" ("Недопустимое значение в :inbufer:base")
- 07 "Table :inbuf:mode should be ring" ("Таблица :inbuf:mode должна быть кольцевой")
- 08 "Table :inbuf should be 1-dimensional" ("Таблица :inbuf должна быть 1-мерной")
- 09 "Table :inbuf not connected" ("Таблица :inbuf не подключена")
- 10 "evtbuf:elemtype must be binev" ("evtbuf:elemtype должен быть binev")
- 11 "Unexpected change in :evtbuf:elemtype" ("Неожиданное изменение в :evtbuf:elemtype")
- 12 "Unexpected change in :evtbuf:dim" ("Неожиданное изменение в :evtbuf:dim")
- 13 "There are fault bits ON in :evtbuf:dim" ("Установлены биты ошибок в :evtbuf:dim")
- 14 "Illegal value in :evtbufer:size" ("Недопустимое значение в :evtbufer:size")
- 15 "Illegal value in :evtbufer:base" ("Недопустимое значение в :evtbufer:base")
- 16 "evtbuf:mode must be ring" ("evtbuf:mode должен быть кольцевым ring")

18 "Table :evtbuf should be 1-dimensional" ("Таблица :evtbuf должна быть 1-мерной")

19 "Table :evtbuf not connected" ("Таблица :evtbuf не подключена")

20 "compbuf:elemtype must be X" ("compbuf:elemtype должен быть X")

21 "Unexpected change in :compbuf:elemtype" ("Неожиданное изменение в :compbuf:elemtype")

22 "Unexpected change in :compbuf:dim" ("Неожиданное изменение в :compbuf:dim")

23 "There are fault bits ON in :compbuf:dim" ("Установлены биты ошибок в :compbuf:dim")

24 "Illegal value in :compbufer:size" ("Недопустимое значение в :compbufer:size")

25 "Illegal value in :compbufer:base" ("Недопустимое значение в :compbufer:base")

26 "Table :compbuf:mode should be ring" ("Таблица :compbuf:mode должна быть кольцевой")

27 "Table :compbuf should be 1-dimensional" ("Таблица :compbuf должна быть 1-мерной")

28 "Table :compbuf not connected" ("Таблица :compbuf не подключена")

29 "Compression error, illegal interval" ("Ошибка компрессии, недопустимый интервал")

30 "Value in :offset should be less than :evtbuf:size" ("Значение в :offset должно быть меньше :evtbuf:size")

31 "Illegal value in :algorithm" ("Недопустимое значение в :algorithm")

33 "evtbuf:dim or :size is illegal" ("недопустимый параметр evtbuf:dim или :size")

34 "There are fault bits ON in :inbuf:dim" ("Установлены биты ошибок в :inbuf:dim")

36 "There are fault bits ON in :inbuf:fails" ("Установлены биты ошибок в :inbuf:fails")

37 "There are fault bits ON in :compbuf:fails" ("Установлены биты ошибок в :compbuf:fails")

38 "There are fault bits ON in :inbuf:size" ("Установлены биты ошибок в :inbuf:size")

39 "There are fault bits ON in :compbuf:base" ("Установлены биты ошибок в :compbuf:base")

41 "There are fault bits ON in :evtbuf:size" ("Установлены биты ошибок в :evtbuf:size")

42 "There are fault bits ON in :evtbuf:base" ("Установлены биты ошибок в :evtbuf:base")

43 "There are fault bits ON in :evtbuf:fails" ("Установлены биты ошибок в :evtbuf:fails")

44 "inbuf:size and evtbuf:size should be identical" ("параметры inbuf:size и evtbuf:size должны быть одинаковы")

45 "There are fault bits ON in :offset" ("Установлены биты ошибок в :offset")

active

Тип: binev

Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14

Описание: Цикл компрессии активен

Двоичное значение:

0 = в этом цикле алгоритм компрессии не выполняется

1 = в этом цикле алгоритм компрессии выполняется

Отметка времени обновляется только нарастающему фронту переключения двоичного состояния.

19 cwsqrt - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ОХВАТА И КВАДРАТНОГО КОРНЯ

19.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Охват и зону нечувствительности можно использовать для снижения погрешности диапазона измерений.

19.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

19.2.1 Функционирование

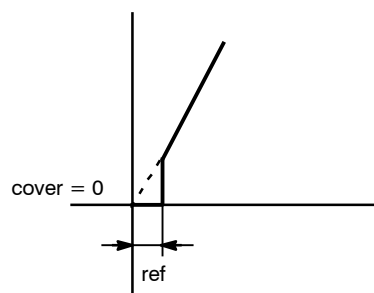
Биты ошибок $in:f$ всегда копируются на выход $out:f$ без изменений.

Функциональный блок имеет четыре разных рабочих режима:

Охват (Cover) ($ref > 0$)

Если входной сигнал in больше, чем опорное значение ref , входной сигнал будет скопирован на выход out .

Если входной сигнал in меньше или равен опорному значению ref , значение охвата будет скопировано на выход out .



Охват и квадратный корень (Cover and square root) ($\text{ref} > 0$)

Извлечение квадратного корня выбирают с помощью параметра конфигурации `sqrtu`.

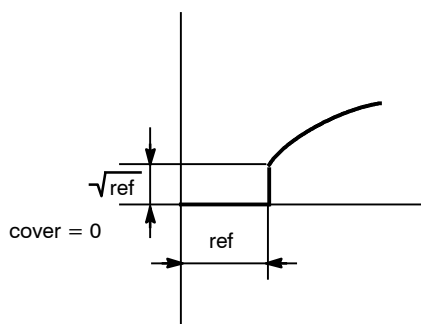
Если вход `in:a` больше, чем опорное значение `ref`, значение $\sqrt{\text{in:a}}$ будет скопировано на выход `out:a`.

Если вход меньше или равен опорному значению, на выход будет скопирован охват `cover`.

ВНИМАНИЕ!

Когда используют извлечение квадратного корня, масштаб соответствующего канала ввода/вывода должен быть возведен в квадрат.

Например, если диапазон измерений 0-100 л/мин, он должен быть задан в формате 0-10000 так, чтобы получить диапазон на выходе функционального блока 0-100.



Зона нечувствительности со ступенчатыми кромками (Dead band with step edges) ($\text{ref} < 0$, $\text{cover} > 0$)

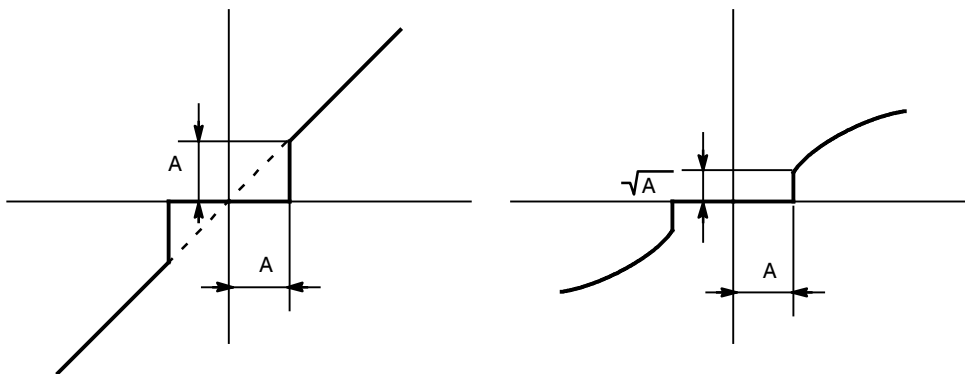
Запись: `ref = -A`

Когда входной сигнал находится между $-A$ и A , значение 0,0 будет скопировано как значение выхода `out:a`; в других случаях входное значение будет скопировано на выход.

Если выбрано извлечение квадратного корня, выходной сигнал `out:a` будет квадратным корнем входного сигнала `in:a` при положительных значениях на входе.

При отрицательных входных значениях выходной сигнал будет $-1 * (\sqrt{-1 * \text{in:a}})$.

Зона нечувствительности та же самая, что и без квадратного корня, $-A...A$.



Зона нечувствительности (Dead band) ($\text{ref} < 0$, $\text{cover} > 0$)

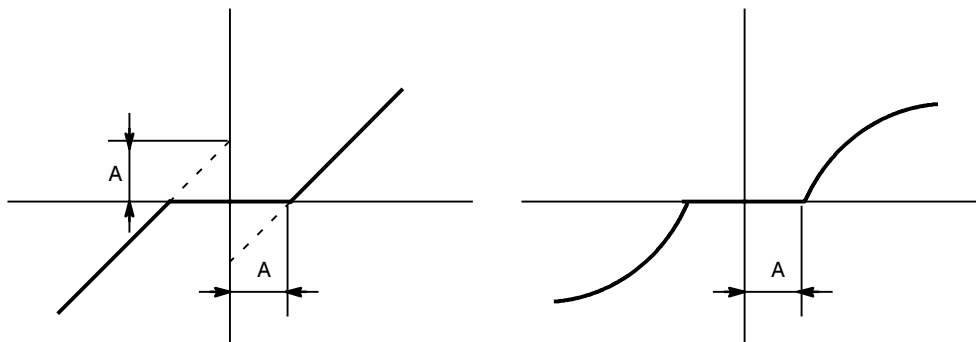
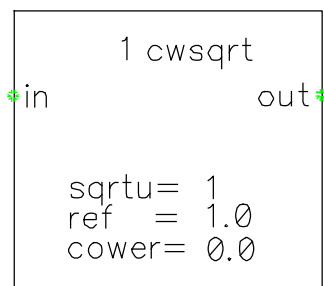
Запись: $\text{ref} = -A$

Если входной сигнал $\text{in}:a$ меньше, чем $-A$, значение $(\text{in}:a + A)$ будет скопировано на выход $\text{out}:a$. Если входной сигнал больше, чем A , копируемое значение будет $(\text{in}:a - A)$. Если входной сигнал находится в интервале между значениями $-A$ и A , значение $0,0$ будет скопировано как значение выходного сигнала $\text{out}:a$.

Если выбрана операция извлечения квадратного корня, выходной сигнал $\text{out}:a$ будет квадратным корнем вычисленного значения при положительных значениях на входе.

При отрицательном значении входного сигнала выходной сигнал будет равен $-1 * (\sqrt{-1 * \text{вычисленное значение}})$.

Зона нечувствительности та же самая, что и без квадратного корня, $-A \dots A$.

**19.2.2 Символьное представление**

19.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

19.3.1 Параметры конфигурации

sqrtu

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Используется квадратный корень
0 = не используется	
1 = используется	

ref

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Уровень опорного сигнала

cover

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0.0
Описание:	Значение охвата

19.3.2 Параметры соединения

Входы

in

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Вход

Выходы

out

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	Выход

20 delay - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК АНАЛОГОВОЙ ЗАДЕРЖКИ

20.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Аналоговый сигнал может быть задержан с помощью этого функционального блока на требуемый период времени.

20.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

20.2.1 Функционирование

Функциональный блок задерживает входной сигнал *in* на время, определяемое значением *td:a* (единица измерения [секунда], независимо от интервала выполнения и значения замедления) на выходе *out*. Время задержки ограничено между *tdmin* и *tdmax*. Кроме того, время задержки ограничено размером буфера, зарезервированного для задержки. Требуемый размер буфера *K* получают из интервала выполнения модуля *Ei* [с], максимальной задержки *M* [с], и члена замедления ($= S$) следующим образом:

$$K = \frac{M/S}{Ei} + 1$$

Буфер резервируется как локальная точка данных модуля (тип *apa*), выдавая значение *K* как размерность. Элемент *del* связан с этой точкой данных.

Входные значения могут быть также введены в буфер с темпом медленнее, чем каждый цикл выполнения; после этого в буфер можно ввести средние значения нескольких циклов выполнения; см. *avu* и *slow*.

Функционирование в ситуациях переключения и после них:

1. Режим приращения (*oldmode* = 0 и *mode* = 0)

Если значение начального входа есть Истина TRUE (1), то значение *in* сохраняется в памяти, и буфер задержки заполняется значением *in* во время цикла инициализации и нормального цикла исполнения. Значение *out* не изменяется. Изменения текущего значения входного сигнала начинают появляться на выходе после задержки, определяемой *td:a*.

Во время циклов после переключения, значение выхода *out:a* рассчитывается следующим образом:

$$out:a = (Bp - B) + outb:a$$

где

B = значение, прочитанное из буфера

Bp = значение, прочитанное из буфера во время предыдущего цикла.

Во время нормального цикла исполнения, когда значение начального входа есть Истина TRUE (1), а также во время цикла инициализации, значение входа *in* должно быть скопировано один раз на вход *onb* и на выход *out* (например, при использовании функционального блока *snb*), чтобы предотвратить смещение между входом *in* и выходом *out*. См. пример в пункте 20.2.3 "Пример конфигурации при использовании режима приращения".

2. Прямой режим

(oldmode = 0 и mode= 1)

Если значение начального входа есть TRUE (1), значение in копируется на выход out во время начального цикла и нормального цикла исполнения. Буфер задержки заполняется значением in. После переключения значение выхода остается таким же, как значения в буфере задержки на время, определяемое td:a. Измененные значения появятся на выходе после истечения времени задержки td:a.

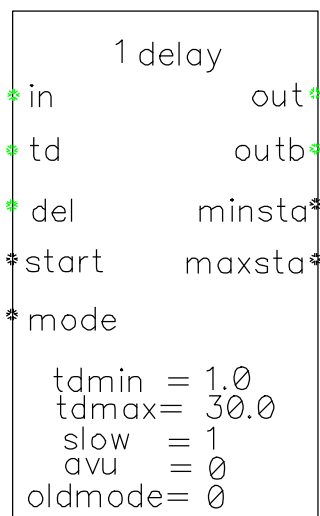
3. Режим совместимости

(oldmode = 1; параметр mode не принимается во внимание)

Значение 1 параметра конфигурации oldmode используется для обеспечения совместимости с Damatic XD версии 2.

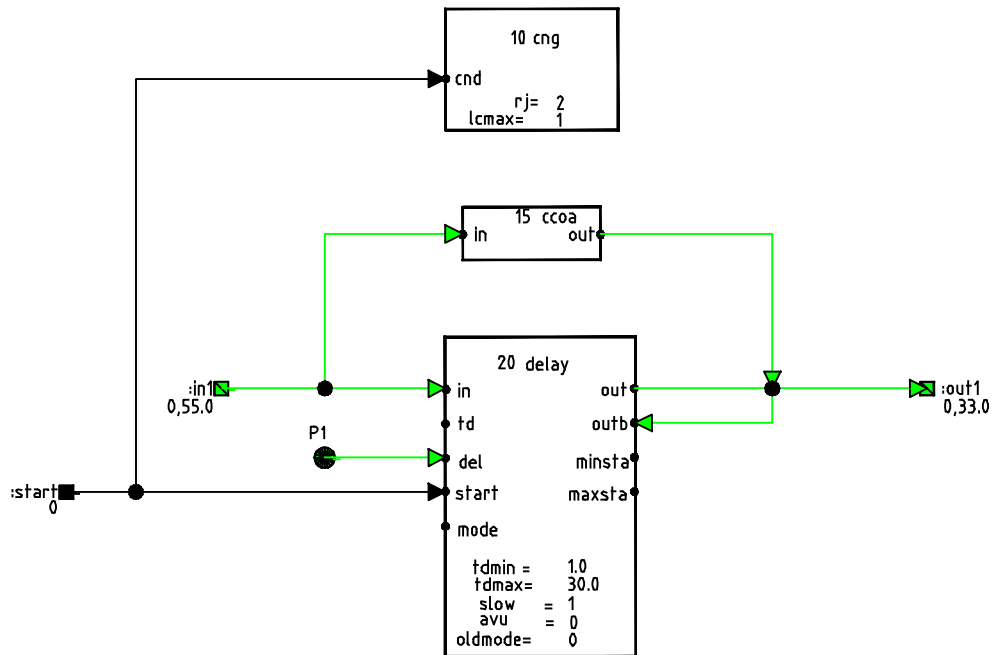
Если значение начального входа есть TRUE (1), разница между in и out выравнивается во время цикла инициализации и нормального цикла исполнения. Разница между out и in сохраняется в памяти, а буфер задержки заполняется значением in. Изменения входного значения из цикла выравнивания появятся на выходе после задержки, определяемой td:a.

20.2.2 Символьное представление



См. пример конфигурации в пункте 34.2.4 (lcla).

20.2.3 Пример конфигурации при использовании режима приращения



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:DELAY03.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2003-11-27 17:25:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2003-11-27 17:53:32
 DESTINATION: GP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "Delay "

REPRESENTATION_PART

LOCALS

P1 TYPE ana ;

INTERFACE

in1 TYPE ana < (0,55.0) ;
 out1 TYPE ana < (0,33.0) ;
 start TYPE bin < (0) ;
 MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

10cng
 rj= (2)
 cnd< start
 lcmx= (1)
 ;

15ccoa
 mode= (0)
 fmask= (0)
 cnd< (1)

```

in< in1
out> out1
mincha< ( 0,0.0 )
ccout> -
;

20delay
tdmin= ( 1.0 )
tdmax= ( 30.0 )
avu= ( 0 )
slow= ( 1 )
del< P1
start< start
td< -
in< in1
out> out1
minsta> -
maxsta> -
oldmode= ( 0 )
mode< -
outb< out1
;

END

```

20.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

20.3.1 Параметры конфигурации

tdmin

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Минимальная задержка [секунд]

Минимальная задержка в секундах; должна быть больше нуля. Значение замедления slow учитывается внутри блока.

tdmax

Тип:	float
Значение по умолчанию:	30.0
Описание:	Максимальная задержка [секунд]

Максимальная задержка в секундах; верхний предел определяется имеющейся емкостью памяти. Значение замедления учитывается внутри блока.

avu

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Средние используемые значения (расчет среднего значения при замедленном взятии замеров)

См. функциональное описание и параметр slow.

slow

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Замедленное выполнение

Когда параметр slow = 1: выполняется нормальная операция.

Когда slow = x (>1), длительность задержки кратна x, а значения вводятся в буфер каждое x-ое выполнение; выход также изменяется при каждом x-вом выполнении.

20.3.2 Параметры соединения

Входы

del

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Буфер задержки

Этот элемент должен быть соединен с буфером, зарезервированным как локальная точка данных. См. функциональное описание.

start

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Задержка пуска

Буфер задержки инициализируется, когда start = TRUE = 1, после чего start возвращается к значению FALSE = 0.

td

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Время задержки [с]

Длительность задержки, которая не зависит от цикла исполнения, задается в секундах. Значение внутри модуля округляется до ближайшего целого числа интервалов исполнения модуля. Если $td > tdmax$ или $td < tdmin$, значение параметра $tdmin$ или $tdmax$ записывается на вход td . Если параметр $slow > 1$ (например, 10) в версии Damatic XD_i 7.1 или ранней, значение параметра $tdmin$ или $tdmax$ записывается на вход td в каждом цикле исполнения модуля, определенном параметром $slow$ (например, 10). Значение параметра замедления $slow$ учитывается внутри модуля.

in

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Вход

Входной сигнал, подлежащий задержке.

mode

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Рабочий режим

0 = режим приращения

1 = прямой режим

oldmode

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Совместимость с выходом out блока задержки Damatic XD V.2

0 = операция определяется в соответствии с режимом $mode$

1 = операция выхода out аналогична Damatic XD V.2

outb

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Обратное чтение выхода

Выходы**out**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Значение выхода

Задержанный выходной сигнал.

minsta

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Минимальный статус

Данные статуса показывают, что значение задержки минимально.

maxsta

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Максимальный статус

Данные статуса показывают, что значение задержки максимально.

21 disa, disb, disbo, disl, diss - СДВОЕННЫЕ ВХОДНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

21.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Эти функциональные блоки позволяют осуществить выбор одного из двух входов. Имеется шесть типов входных переключателей для разных типов данных:

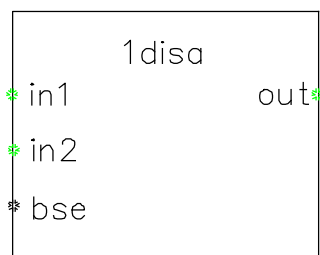
- **disa**; сдвоенный входной переключатель для данных типа ana
- **disb**; сдвоенный входной переключатель для данных типа bin
- **disbe**; сдвоенный входной переключатель для данных типа binev
- **disbo**; сдвоенный входной переключатель для данных типа bo
- **disl**; сдвоенный входной переключатель для данных типа intl
- **diss**; сдвоенный входной переключатель для данных типа ints

21.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

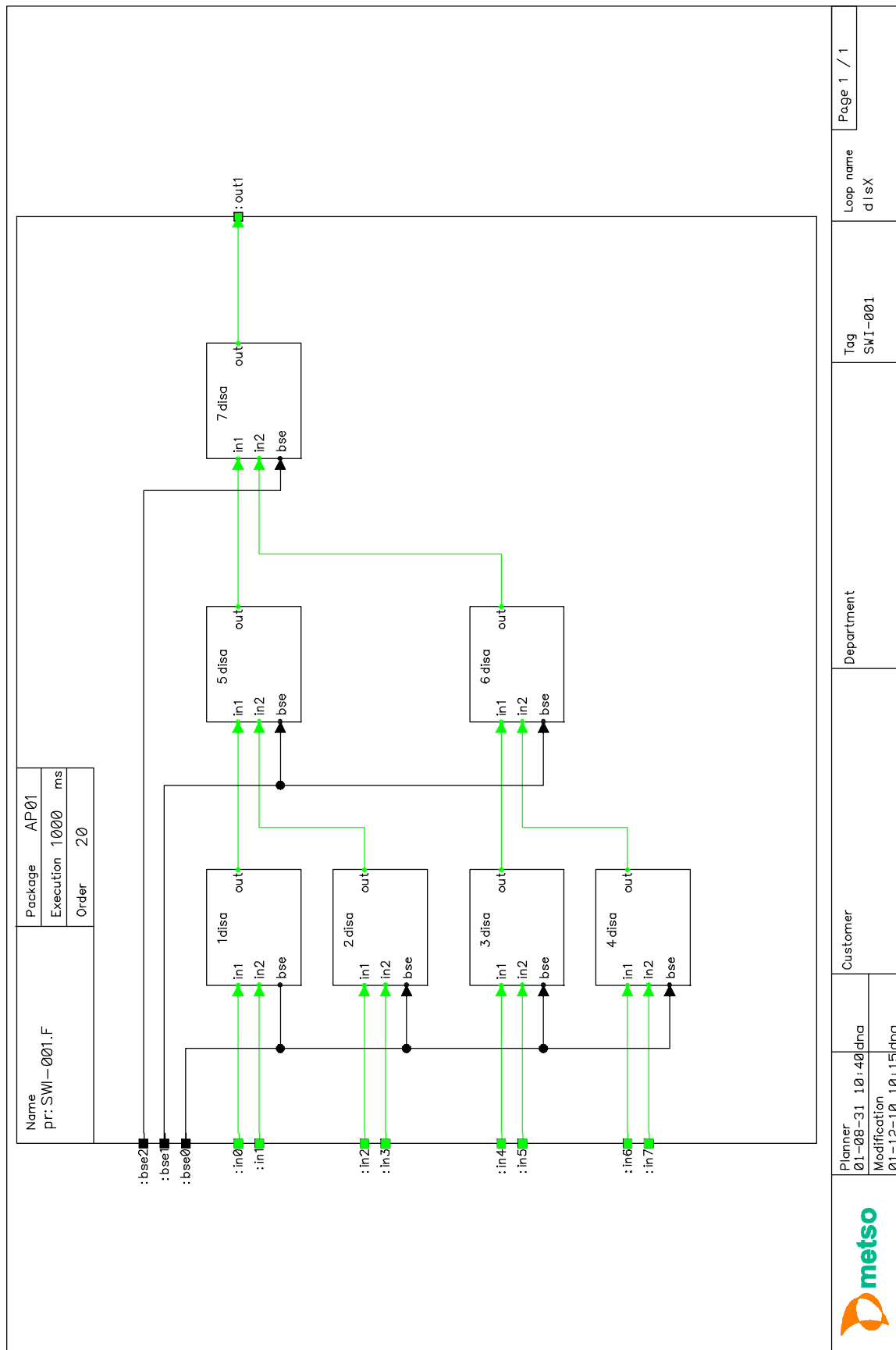
21.2.1 Функционирование

Функциональный блок считывает входной сигнал управления bse или ise в зависимости от параметра конфигурации bim. На основе этого входа управления блок копирует входной сигнал in1 или in2 на выход out.

21.2.2 Символьное представление



21.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:SWI-001.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-08-31 10:40:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-10 10:15:10
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "disX "

REPRESENTATION_PART

INTERFACE

in0 TYPE ana < - ;

in1 TYPE ana < - ;

in2 TYPE ana < - ;

in3 TYPE ana < - ;

in4 TYPE ana < - ;

in5 TYPE ana < - ;

in6 TYPE ana < - ;

in7 TYPE ana < - ;

bse2 TYPE bin < - ;

bse1 TYPE bin < - ;

out1 TYPE ana < - ;

bse0 TYPE bin < - ;

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1disa

bim= -

bv= -

bse< bse0

ise< -

in1< in0

in2< in1

out> -

;

2disa

bim= -

bv= -

bse< bse0

ise< -

in1< in2

in2< in3

out> -

;

```
3disa
bim= -
bv= -
bse< bse0
ise< -
in1< in4
in2< in5
out> -
;

4disa
bim= -
bv= -
bse< bse0
ise< -
in1< in6
in2< in7
out> -
;

5disa
bim= -
bv= -
bse< bse1
ise< -
in1< 1disa:out
in2< 2disa:out
out> -
;

6disa
bim= -
bv= -
bse< bse1
ise< -
in1< 3disa:out
in2< 4disa:out
out> -
;

7disa
bim= -
bv= -
bse< bse2
ise< -
in1< 5disa:out
in2< 6disa:out
out> out1
;

END
```

21.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

21.3.1 Параметры конфигурации

bim

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор режима двоичное/целое число
0 =	Блок работает в двоичном режиме, а вход, копируемый на выход, выбирается в соответствии с входом управления bse.
1 =	Блок работает в режиме целого числа, а вход, копируемый на выход, выбирается в соответствии с входом управления ise.

bv

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Нижнее значение
Оно является значимым только в режиме целого числа ($bim = 1$). Параметр влияет на способ интерпретации входа управления ise (см. ise).	

21.3.2 Параметры соединения

Входы

bse

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор двоичный

Если $bim = 0$, вход in1 или in2 копируется на выход в соответствии со значением bse:

0 =	выбор in1
1 =	выбор in2

ise

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	Выбор целого числа

Если $bim = 1$, вход in1 или in2 копируется на выход в соответствии со значением ise:

$ise \leq bv \rightarrow$	выбор in1
$ise \geq (bv+1) \rightarrow$	выбор in2

in1

Тип:	ana(disa)
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	
Тип:	bin(disb)
Значение по умолчанию:	0
Описание:	
Тип:	binev(disbe)
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 111 00 14
Описание:	
Тип:	bo(disbo)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	
Тип:	intl(disl)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	
Тип:	ints(diss)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	

Вход 1, первый выбираемый вход (имя блока в соответствии с типом данных).

in2

Тип:	ana(disa)
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	
Тип:	bin(disb)
Значение по умолчанию:	0
Описание:	
Тип:	binev(disbe)
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 111 00 14
Описание:	
Тип:	bo(disbo)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	
Тип:	intl(disl)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	
Тип:	ints(diss)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	

Вход 2, второй выбираемый вход (имя блока в соответствии с типом данных).

Выходы**out**

Тип:	ana(disa)
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	
Тип:	bin(disb)
Значение по умолчанию:	48
Описание:	
Тип:	binev(disbe)
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 111 00 14
Описание:	
Тип:	bo(disbo)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	
Тип:	intl(disl)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	
Тип:	ints(diss)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	

Выход, один из входов in1 или in2 копируется на выход out (см. bim, bse и ise).

22 **dosa, dosb, dosbe, dosbo, dosl, doss - СДВОЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ**

22.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Эти функциональные блоки разрешают выбор одного из двух выходов. Имеются следующие типы выходных переключателей для разных типов данных:

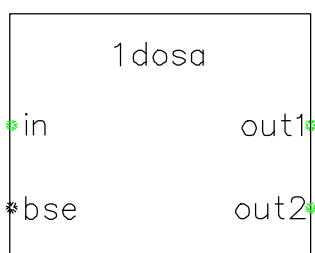
- **dosa**; сдвоенный выходной переключатель для типа данных ana
- **dosb**; сдвоенный выходной переключатель для типа данных bin
- **dosbe**; сдвоенный выходной переключатель для типа данных binev
- **dosbo**; сдвоенный выходной переключатель для типа данных bo
- **dosl**; сдвоенный выходной переключатель для типа данных intl
- **doss**; сдвоенный выходной переключатель для типа данных ints

22.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

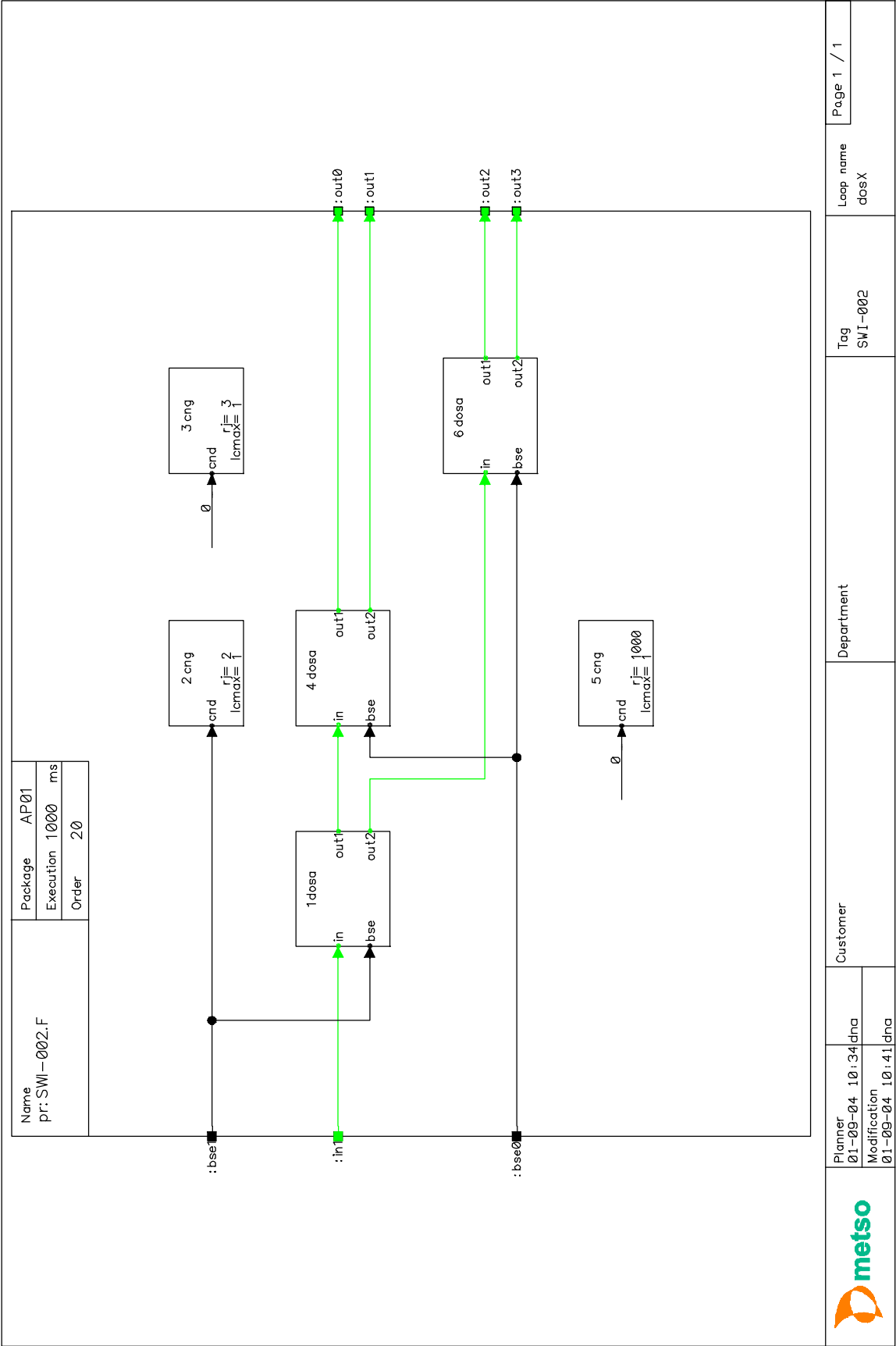
22.2.1 Функционирование

В соответствии с параметром конфигурации bim функциональный блок считывает сигнал со входа управления bse или ise и копирует входные данные in на соответствующий выход out1 или out2. Значение другого выхода не изменяется.

22.2.2 Символьное представление



22.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:SWI-002.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-09-04 10:34:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-09-04 10:41:59
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "dosX "

REPRESENTATION_PART

INTERFACE

in1 TYPE ana < - ;

 bse1 TYPE bin < - ;

 bse0 TYPE bin < - ;

 out0 TYPE ana < - ;

 out1 TYPE ana < - ;

 out2 TYPE ana < - ;

 out3 TYPE ana < - ;

 MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0);

FUNCTIONAL_PART

1dosa
 bim= -
 bv= -
 bse< bse1
 ise< -
 in< in1
 out1> -
 out2> -
 ;

 2cng
 rj= (2)
 cnd< bse1
 lmax= (1)
 ;

 3cng
 rj= (3)
 cnd< (0)
 lmax= (1)
 ;

 4dosa
 bim= -
 bv= -
 bse< bse0
 ise< -
 in< 1dosa:out1
 out1> out0
 out2> out1
 ;

```
5cng
  rj= ( 1000 )
  cnd< ( 0 )
  lcmax= ( 1 )
;

6dosa
  bim= -
  bv= -
  bse< bse0
  ise< -
  in< 1dosa:out2
  out1> out2
  out2> out3
;

END
```

22.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

22.3.1 Параметры конфигурации

bim

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор режима двоичное/целое число

0 = Блок работает в двоичном режиме, и выход, на который копируется входной сигнал, выбирают в соответствии со входом управления bse.

1 = Блок работает в режиме целого числа и выход, на который копируется входной сигнал выбирают в соответствии со входом управления ise.

bv

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Нижнее значение

Оно является значимым только в режиме целого числа (bim = 1). Параметр влияет на способ интерпретации входа управления ise (см. ise).

22.3.2 Параметры соединения

Входы

bse

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор двоичный

Если bim = 0, сигнал входа in копируется на выход out1 или out2 в соответствии со значением bse:

bse = 0 => выбор out1

bse = 1 => выбор out2

ise

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	Выбор целого числа

Если bim = 1, сигнал входа in копируется на выход out1 или out2 в соответствии со значением ise:

ise <= bv -> выбор in1

ise >= (bv+1) -> выбор in2

in

Тип:	ana(dosa)
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	
Тип:	bin(dosb)
Значение по умолчанию:	0
Описание:	
Тип:	binev(dosbe)
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 111 00 14
Описание:	
Тип:	bo(dosbo)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	
Тип:	intl(dosl)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	
Тип:	ints(doss)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	

Вход, имя блока в соответствии с типом.

Выходы**out1**

Тип:	ana(dosa)
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	
Тип:	bin(dosb)
Значение по умолчанию:	48
Описание:	
Тип:	binev(dosbe)
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 111 00 14
Описание:	
Тип:	bo(dosbo)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	
Тип:	intl (dosl)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	
Тип:	ints(doss)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	

Выход 1, первый выбираемый выход; имя блока в соответствии с типом.

out2

Тип:	ana(dosa)
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	
Тип:	bin(dosb)
Значение по умолчанию:	48
Описание:	
Тип:	binev(dosbe)
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 111 00 14
Описание:	
Тип:	bo(dosbo)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	
Тип:	intl (dosl)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	
Тип:	ints(doss)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	

Выход 2, второй выбираемый выход; имя блока в соответствии с типом.

23 dvsa, dvsl, dvss - СДВОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВХОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

23.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок позволяет осуществить создание переключателя значения для двух сигналов. На выход копируется сигнал с большим значением или сигнал с меньшим значением. Переключатели значения были реализованы для различных типов данных следующим образом:

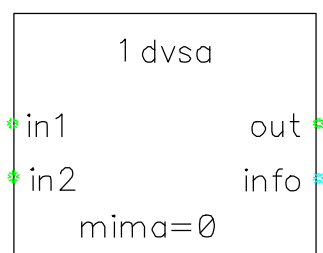
- **dvsa**; сдвоенный переключатель входного значения для данных типа ana
- **dvsl**; сдвоенный переключатель входного значения для данных типа intl
- **dvss**; сдвоенный переключатель входного значения для данных типа ints

23.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

23.2.1 Функционирование

На основе значения конфигурационного параметра `mima` функциональный блок выбирает входной сигнал `in1` или `in2` в зависимости от того, какой из них имеет более высокое/низкое значение, и копирует его на выход `out`. Значение конфигурационного параметра `mima` также задает способ установки битов ошибок для выхода `out`. Значение выхода `info` показывает, который из двух входов выбран.

23.2.2 Символьное представление



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:YN-443.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-09-04 10:42:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-10 10:27:40
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "dvsA"

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:TC-443.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;

INTERFACE

in01 TYPE ana < (0,-0.75) ;

in02 TYPE ana < (0,47.5) ;

out1 TYPE ana "remote setpoint for PID" < - ;

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

CALCULATE 1calc

CONNECT

a TYPE ana < pr:TC-443.I:m ;
 b TYPE ana < in01 ;
 c TYPE ana < in02 ;
 o TYPE ana > 2dvsA:in1 ;

FORMULAS

o = a * b + c ;

STOP 1calc

2dvsA

mima= (1)

in1< -

in2< (0,32.5)

info> -

out> out1

;

END

23.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

23.3.1 Параметры конфигурации

mima

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимальный/максимальный режим

Значение элемента определяет то, какой из двух входных сигналов in1 или in2 будет скопирован на выход out, и то, как обрабатываются биты ошибок во входных сигналах. Входной сигнал in2 выбирается всегда, если входные сигналы in1 и in2 одинаковы.

0, 2, 4 = выбирается входной сигнал с меньшим значением

1, 3, 5 = выбирается входной сигнал с большим значением

Обработка битов ошибок выбирается следующим образом:

0, 1 = если входные сигналы содержат биты ошибок, то бит ошибки DER добавляется к выходу out.

2, 3 = если входные сигналы содержат бит(ы) критических ошибок (INV, OLD, EXT, and/or DER), то бит ошибки DER добавляется к выходу out. Другие биты ошибок копируются с выбранного входного сигнала на выход как есть. В ситуации, когда входные сигналы содержат биты как критических, так и некритических ошибок, на выход добавляется только бит ошибки DER.

4, 5 = Все биты ошибок копируются с выбранного входного сигнала на выход как есть.

Если значение параметра mima отличается от указанного выше (=конфигурационная ошибка), то бит ошибки INV добавляется к выходу out.

23.3.2 Параметры соединения

Входы

in1

Тип:	ana(dvsa)
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	

Тип:	intl(dvsl)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	

Тип:	ints(dvss)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	

Вход 1, тип в соответствии с функциональным блоком.

in2

Тип:	ana(dvsa)
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	
Тип:	intl(dvsl)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	
Тип:	ints(dvss)
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	

Вход 2, тип в соответствии с функциональным блоком.

Выходы**info**

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	Информация

Значение info показывает, который из двух входов выбран:

- 1 = выбирается in1
- 2 = выбирается in2

out

Тип:	ana(dvsa)
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	
Тип:	intl(dvsl)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	
Тип:	ints(dvss)
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Выход

Выбранный выход и биты ошибки в соответствии с параметром mima. Тип выхода меняется в соответствии с функциональным блоком.

24 eqg - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА СО СРАВНЕНИЕМ РАВЕНСТВА

24.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок eqg позволяет создавать части многократного выбора по листингу функционального блока. Если, например, значение счетчика цикла определено как условие, eqg может также быть полезным в типах циклов "do-while" и "repeat-until".

24.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

24.2.1 Функционирование

Если сравнение равенства, выполняемое функциональным блоком eqg между параметром конфигурации cm1 и значением связанного входа cm2, есть Ложь (false), относительный переход выполняется по листингу функционального блока. Значение параметра конфигурации gj определяет значение перехода.

Значение gj определяется следующим образом:

.	
.	
.	
функциональный блок a	= -2
функциональный блок b	= -1
eqg	= 0
функциональный блок c	= 1
функциональный блок d	= 2
.	
.	
.	

Например, для перехода от eqg вперед ко второму функциональному блоку (будет выполняться функциональный блок d) значение gj должно быть 2; с другой стороны, для перехода от eqg назад на то же самое число шагов (будет выполняться функциональный блок a) значение gj должно быть -2.

Выбор ситуации, осуществленный функциональным блоком, будет логически правильным, если выполнение немедленно переходит к следующему функциональному блоку, если выбор правильный.

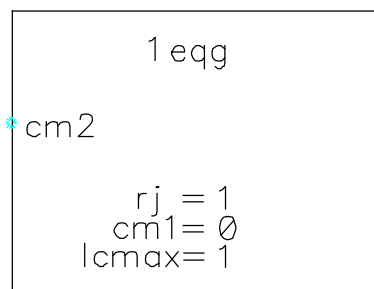
При необходимости блок разрешает переход за пределы модуля. Для выполнения этого значение gj должно быть равно MAX или -MAX (достаточно большое или малое значение, которое превышает количество функциональных блоков в модуле).

Параметр lctax определяет максимальное число обратных переходов (возвратов), выполняемых функциональным блоком во время одного цикла исполнения модуля. Это позволяет вам определить максимальное число повторений цикла, в то же время предотвращая заикливание.

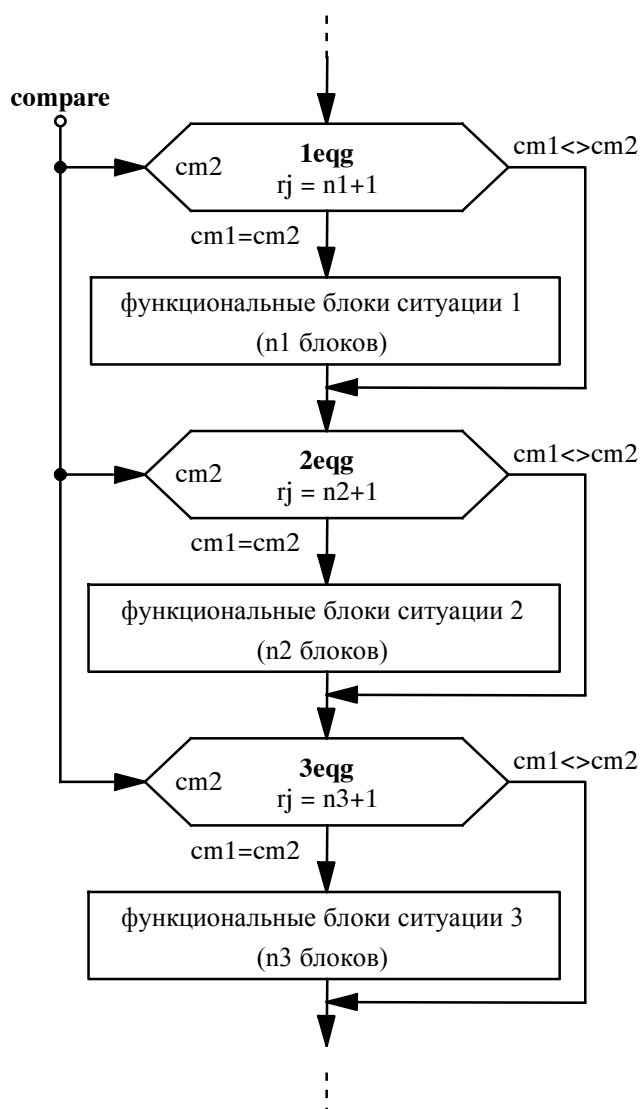
Блок не может осуществлять возвратный переход на самого себя (gj = 0); т.е. предотвращается бесконечное выполнение цикла.

Функциональный блок не выполняет переход во время цикла инициализации, даже если соблюдены условия перехода.

24.2.2 Символьное представление



24.2.3 Пример выбора ситуации



24.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

24.3.1 Параметры конфигурации

гj

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Относительный переход, см.. "Функционирование"

см1

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Сравнение 1

Фиксированный параметр конфигурации, с которым сравнивают значение входа см2. Если см2 по сравнению с см1 имеет другое значение, относительный переход выполняют по листингу функционального блока. Параметр гj определяет количество блоков, на которое выполняют переход.

lсmax

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Максимальное количество циклов

Параметр lсmax определяет максимальное число обратных переходов, выполняемых функциональным блоком в течение одного цикла выполнения модуля. Это позволяет вам определить максимальное число повторений цикла, в то же время обеспечивая предотвращение закливания.

24.3.2 Параметры соединения

Входы

см2

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Сравнение 2, функционирование: см. см1.

25 eqg2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА СО СРАВНЕНИЕМ РАВЕНСТВА

25.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок eqg2 позволяет создавать части многократного выбора по листингу функционального блока. Если, например, значение счетчика цикла определено как условие, eqg может также быть полезным в типах циклов "do-while" и "repeat-until".

25.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

25.2.1 Функционирование

Если сравнение равенства, выполняемое функциональным блоком eqg2 между значениями входов cm1 и cm2, есть Ложь (false), относительный переход выполняется по листингу функционального блока. Функциональный блок метки определяет место назначения перехода. Выход 1 функционального блока eqg2 должен быть соединен со входом 1 функционального блока метки. Исполнение модуля переходит к следующему после метки функциональному блоку.

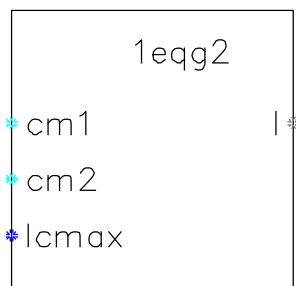
Выбор ситуации, осуществленный функциональным блоком, будет логически правильным, если выполнение немедленно переходит к следующему функциональному блоку, если выбор правильный.

Если выход 1 не соединен с функциональным блоком метки, переход осуществляется за пределы модуля. Если выход 1 функционального блока соединен с более, чем одним функциональным блоком метки, переход осуществляется к последнему блоку метки в листинге функционального модуля.

Параметр lстах определяет максимальное число обратных переходов (возвратов), выполняемых функциональным блоком во время одного цикла исполнения модуля. Это позволяет вам определить максимальное число повторений цикла, в то же время предотвращая заикливание.

Функциональный блок не выполняет переход во время цикла инициализации, даже если соблюдены условия перехода.

25.2.2 Символьное представление



25.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

25.3.1 Параметры соединения

Входы

cm1

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Сравнение 1

Вход, с которым сравнивают значение входа cm2. Если cm2 по сравнению с cm1 имеет другое значение, выполняется переход.

cm2

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Сравнение 2, функционирование: см. cm1

lcmah

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Максимальное количество циклов

Параметр lcmah определяет максимальное число обратных переходов в листинге функционального блока в течение одного цикла выполнения модуля. Это позволяет вам определить максимальное число переходов внутри программного цикла, в то же время обеспечивая защиту от закливания.

Выходы

l

Тип: jin
Значение по умолчанию: 2000000000
Описание: Место назначения перехода (метка)

Этот выход соединен со входом l функционального блока метки, определяя место назначения перехода. Если выход не соединен, переход осуществляется за пределы модуля.

26 fbor - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УСТАНОВКИ БИТА ОШИБКИ

26.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок позволяет выполнять поразрядную логическую операцию ИЛИ между битами ошибки:

- двух двоичных цифровых входов
- двух входов типа неисправности fails
- входа типа bin и fails

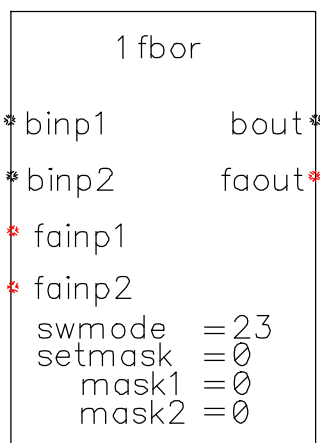
Биты ошибок, заданные setmask, устанавливаются как результат выполнения операции, и результат записывается на двоичный выход или выход типа неисправности fails.

26.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

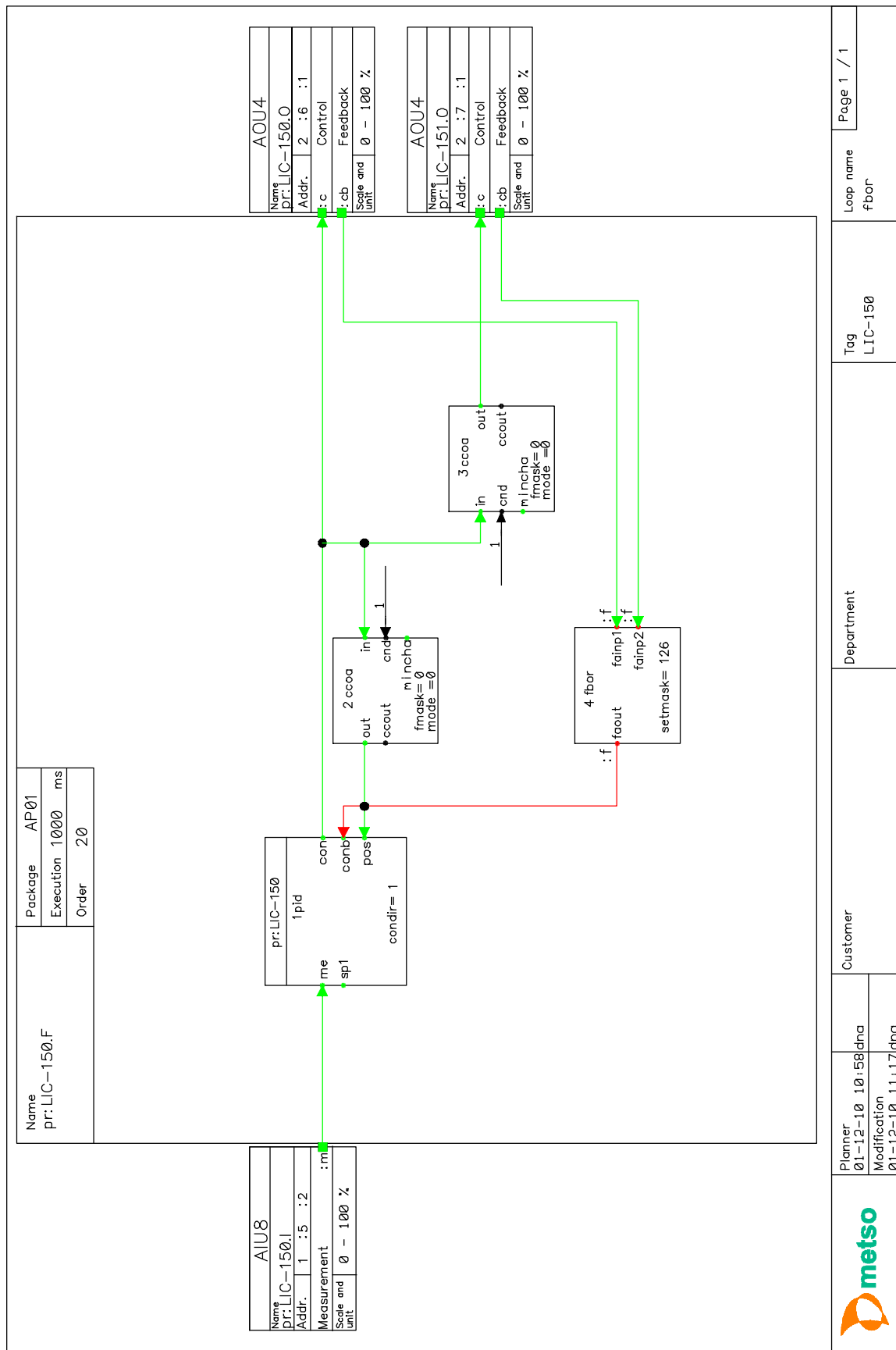
26.2.1 Функционирование

Функциональный блок позволяет выполнять поразрядную логическую операцию ИЛИ. Имеются три операнда. Два операнда, например, выход, на который записывают результат операции, выбирают с помощью параметра конфигурации swmode. Параметр конфигурации setmask является третьим операндом. Перед операцией ИЛИ биты ошибок маскируются из выбранных операндов с помощью масок mask1 и mask2.

26.2.2 Символьное представление



26.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:LIC-150.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-10 10:58:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-10 11:14:31
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "fbor "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:LIC-150.O:c TYPE ana TRANSFER 65,10,0,0 ;
 pr:LIC-150.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:LIC-151.O:c TYPE ana TRANSFER 65,10,0,0 ;
 pr:LIC-151.O:cb TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:LIC-150.O:cb TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:LIC-150 ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1pid IS pr:LIC-150
 pu= -
 squ= -
 iu= -
 deu= -
 ffu= -
 parx= -
 cmode= -
 condir= (1)
 aftfm= -
 aftfc= -
 fbact= -
 fbmask= -
 memi= (0.0)
 mema= (100.0)
 ffmi= -
 ffma= -
 comi= (0.0)
 coma= (100.0)
 bias= -
 conch= -
 slow= -
 sp2u= -
 sp3u= -
 track1= (0)
 track2= -
 track3= -
 cha1= -
 cha2= -
 cha3= -
 mau= -
 eau= (0)
 coau= (0)
 ahys= -

```

kp< ( 0,0.75 )
ti< ( 0,30.0 )
td< -
tdf< -
kff< -
me< pr:LIC-150.I:m
mff< -
sp1< -
sp2< -
sp3< -
conb< -
colmi< ( 0,0.0 )
colma< ( 0,100.0 )
isp< -
ma< -
parch< -
amc< -
mac< -
ion< -
fm< -
fc< -
fcin< -
pos< 1pid:conb
mehh< ( 100.0 )
meh< ( 100.0 )
mel< ( 0.0 )
mell< ( 0.0 )
eh< ( 100.0 )
el< ( -100.0 )
coh< ( 100.0 )
col< ( 0.0 )
spa> -
e> -
con> pr:LIC-150.O:c
colmista> -
colmasta> -
mehha> -
meha> -
mela> -
mella> -
eha> -
ela> -
coha> -
cola> -
outctrl> -
wd> -
wdd> -
actconb< ( 1 )
;

```

```

2ccoa
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:LIC-150.O:c
out> 1pid:conb
mincha< -
ccout> -
;

```

```
3ccoa
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
end< ( 1 )
in< pr:LIC-150.O:c
out> pr:LIC-151.O:c
mincha< -
ccout> -
;

4fbor
swmode= ( 23 )
setmask= ( 126 )
mask1= ( 0 )
mask2= ( 0 )
binp1< -
binp2< -
fainp1< pr:LIC-150.O:cb:f
fainp2< pr:LIC-151.O:cb:f
bout> -
faout> 1pid:conb:f
;

END
```

26.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

26.3.1 Параметры конфигурации

swmode

Тип: int16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Режим включения

swmode	выход	операнд 1	операнд 2
11	bout:f	binp1:f	binp2:f
12	bout:f	binp1:f	fainp1
13	bout:f	fainp1	fainp2
21	faout	binp1:f	binp2:f
22	faout	binp1:f	fainp1
23	faout	fainp1	fainp2

setmask

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Установить маску

Третий операнд поразрядной операции ИЛИ. Его значение разрешает установку битов ошибок следующим образом:

0 = не устанавливать
 2 = установить бит ext
 4 = установить бит ovf
 8 = установить бит dis
 16 = установить бит inv
 32 = установить бит old
 64 = установить бит der
 128 = установить бит sex

Некоторые биты ошибок могут быть установлены суммированием соответствующих значений.

mask1

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маска бита ошибки для операнда 1

Биты ошибок операнда 1 могут быть маскированы значением mask1 следующим образом:

0 = не маскировать
 2 = маскировать бит ext
 4 = маскировать бит ovf
 8 = маскировать бит dis
 16 = маскировать бит inv
 32 = маскировать бит old
 64 = маскировать бит der
 128 = маскировать бит sex

Некоторые биты ошибок могут быть маскированы суммированием соответствующих значений.

mask2

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маска бита ошибки для операнда 2

Биты ошибок операнда 2 могут быть маскированы значением mask2 следующим образом:

0 = не маскировать
 2 = маскировать бит ext
 4 = маскировать бит ovf
 8 = маскировать бит dis
 16 = маскировать бит inv
 32 = маскировать бит old
 64 = маскировать бит der
 128 = маскировать бит sex

Некоторые биты ошибок могут быть маскированы суммированием соответствующих значений.

26.3.2 Параметры соединения**Входы****binp1**

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Двоичный вход 1

binp2

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Двоичный вход 2

fainp1

Тип: fails
Значение по умолчанию: 0
Описание: Вход 1 битов ошибок

fainp2

Тип: fails
Значение по умолчанию: 0
Описание: Вход 2 битов ошибок

Выходы**bout**

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Двоичный выход

faout

Тип: fails
Значение по умолчанию: 48
Описание: Выход битов ошибок

27 **fftpfa - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ**

27.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок fftpfa выполняет вычисление быстрого преобразования Фурье входного сигнала. Преобразование Фурье используют, чтобы найти частоты, которые содержит сигнал.

Вход функционального блока - таблица, которая содержит анализируемый сигнал. Выходом блока являются три таблицы: действительная и мнимая часть преобразования и спектр энергии.

27.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Алгоритм преобразования Фурье, используемый в этом функциональном блоке, является вариацией дискретного метода компьютерной обработки преобразования Фурье и производит идентичные результаты.

Быстрое вычисление исходит из метода разделения и индексирования данных для вычисления показателей степени частоты. Методология основывается на допущении, что количество точек данных является степенью двух. Следовательно, для работы алгоритма число проб `in:size(1)` должно быть степенью двух. Выполнение происходит только при удовлетворении этого условия.

Функциональный блок требует на входе `in` наличия табличного типа `ana`, содержащего данные профиля или данные тренда. Для анализа скалярных данных функциональный блок использует функциональный блок аналоговой предыстории для установки и сохранения буферов аналогового тренда. Вход `in` буферного типа должен быть массивом "array". Функциональный блок `scot` может быть использован для преобразования кольцевой таблицы в таблицу массива.

При успешном завершении выполнения блока выход `realout` содержит действительную часть преобразования, `imagout` содержит мнимую часть, а выход `out` содержит спектр входной энергии от частоты 0 до наибольшей определенной частоты. Элементы `imagout` и `realout` также располагаются от частоты 0 до наивысшей частоты.

Параметр `nspec` может быть использован для задания количества частот на выходе. Если значение `nspec` не изменяется по сравнению с его значением по умолчанию (0), то это предполагает копирование на выход полного спектра. В ином случае, значение сравнивают с максимально допустимым значением `in:size(1)/stopfrq` и используют его в качестве указателя размера (если нет нарушения этого предела). Параметр `stopfrq` можно использовать также для ограничения максимальной выходной частоты значением $1/(\text{stopfrq} * \text{in:interval})$, где `stopfrq` может быть 2 (предел частоты Найквиста, по умолчанию), 4, 8 (предел частоты Шеннона) или любой другой степенью двух меньшей, чем `in:size(1)`.

Члены интервала профилей выхода устанавливают равными $1,0 / (\text{in:interval} * \text{in:size(1)})$. Это эквивалентно разрешающей способности спектра по частоте, который может быть использован для задания интервала по оси X на графиках пользовательского дисплея.

Параметр `rspec` может быть использован для задания метода вычисления энергии спектра. Энергия спектра может быть рассчитана как квадратный корень суммы значений квадратов действительных и мнимых компонентов преобразования (по умолчанию), суммы значений квадратов действительного и мнимого компонента или как сумма абсолютных значений действительного и мнимого компонента. Энергетический спектр может быть рассчитан также вне функционального блока с помощью использования выходов `realout` и `imagout`.

Замена неправильного значения может быть использована для профиля входа `in` с помощью параметров `edge`, `fralg` и `fmask`. Бит ошибки для замены неправильного значения задается параметром `fmask`. Если используемый элемент профиля входа имеет установленные некоторые биты ошибок, заданных параметром `fmask`, то значение этого элемента заменяется с помощью метода, заданного параметром `edge` (`edge bad value`) или с помощью параметра `fralg` (`interior bad value`).

27.2.1 Проверка ошибок

Проверки ошибок в цикле инициализации описаны в главе "Общие положения по каждому функциональному блоку профиля".

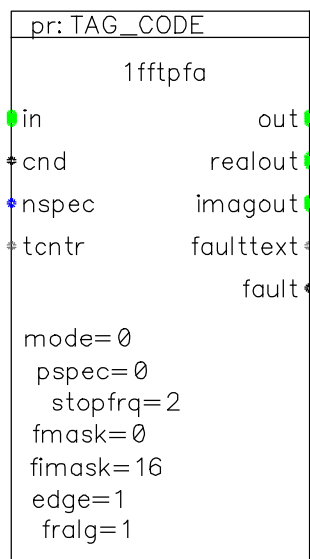
Если критерии выполнения, заданные параметром режима `mode`, удовлетворительны, тогда блок продолжает проверять другие ошибки. Если какая-либо ошибка конфигурации еще действует, проверка параметров конфигурации осуществляется тем же способом, как в цикле инициализации.

Специальные проверки ошибок входов и параметров конфигурации следующие:

- 1) `in:base(1)` не может быть иным числом, кроме 1
- 2) если `nspec` (количество частот на выходе) больше, чем `in:size(1)/stopfrq`, используют `nspec = 0`
- 3) общее количество частот, `in:size(1)/stopfrq`, должно быть степенью 2
- 4) значение `stopfrq` должно находиться в интервале от 2 до `in:size(1)`, оно должно быть степенью 2
- 5) должны быть подсоединены таблицы `in`, `out`, `realout`, `imagout`, а размеры таблиц `out`, `realout` и `imagout` должны быть достаточными, чтобы содержать результаты преобразования Фурье
- 6) таблица `in` должна иметь тип `ana`
- 7) таблица `in` должна быть одномерной
- 8) не следует устанавливать бит ошибки `in:size(i)`, ($i=1,2,3$)
- 9) в случае, если `in:size(1) > in:dim(1)`, используют значение `in:dim(1)`

Выполнение главного алгоритма не будет продолжено, если не будут выполнены все проверки ошибок.

27.2.2 Символьное представление



[illegible][illegible][illegible]

```
MODSTAT TYPE ktstat < ( 1,1,0 );
```

FUNCTIONAL PART

```
1lela
in< pr:RAND.F:norm
k< ( 0,1.0 )
```

```

t1< ( 0,0,0 )
t2< ( 0,1,0 )
on< ( 1 )
parch< -
outb< -
out> -
mode< ( 1 )
;

5ahs2
sd= ( 5 )
td= ( 5 )
swev= ( 0 )
swct= ( 4 )
mode= ( 0 )
swti= ( 0 )
swsd= ( 0 )
cont= ( 0 )
swfl= ( 0 )
fbmask= ( 254 )
in< 1lela:out
timecnd< -
cnd< -
scnd< -
ensd< -
rdinx< -
inval< -
inev< -
fill< -
out> -
outval> -
outev> -
fault> -
faulttext> -
wdd> -
anabuf> buf1:header
valbuf> -
evtbuf> -
nextthbuf> -
nextvbuf> -
nextebuf> -
;

10ccot
mode= ( 0 )
autosize= ( 0 )
fmask= ( 254 )
reverse= ( 0 )
in< buf1:header
cnd< ( 1 )
inind< buf1:header:base
outind< ( 0,1 )
elemcount< -
out> buf2:header
ccout> -
fault> -
;

15fftpfa IS pr:FFTST
mode= ( 0 )
pspec= ( 0 )
stopfrq= ( 2 )
fmask= ( 0 )
fimask= ( 16 )
edge= ( 1 )

```



```
fralg= ( 1 )
in< buf2:header
cnd< ( 1 )
nspec< -
tcntr< -
out> spec:header
realout> rpart:header
imagout> ipart:header
faulttext> -
fault> -
;

END
```

27.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

27.3.1 Параметры конфигурации

mode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим выполнения, 0-4, 6-9

- 0 = выполнять, когда `cnd == 1`
- 1 = выполнять, когда `cnd 0->1` (передний фронт)
- 2 = выполнять, когда `cnd 1->0` (задний фронт)
- 3 = выполнять, когда `cnd` изменяется
- 4 = выполнять, когда `cnd == 0`
- 5 = не используется
- 6 = выполнять, если изменяется `in:size` или `in:dataid`
- 7 = режим 1 или режим 6
- 8 = режим 2 или режим 6
- 9 = режим 3 или режим 6

Если режим сконфигурирован как другое значение, отличное от 0-4 или 6-9, то устанавливают биты ошибок данных профиля выхода и заголовка, параметр ошибки устанавливают TRUE, а текст ошибки обновляют.

pspec

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Определяет метод вычисления степенного коэффициента частоты входного сигнала

Степенные коэффициенты частоты рассчитывают, исходя из действительных и мнимых компонентов преобразования Фурье. Доступные опции следующие:

- 0 = вычисляют как квадратный корень суммы квадратов действительного и мнимого компонентов (по умолчанию)
- 1 = рассчитывают как сумму квадратов действительного и мнимого компонентов
- 2 = рассчитывают как сумму абсолютных значений действительного и мнимого компонентов

stopfrq

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 2
Описание: Определяет ограничение выходной частоты и количество частот профиля выхода

Количество выходных частот равно `in:size(1) / stopfrq` (если оно не ограничено `pspec`). Возможные значения `stopfrq` это 2 (предел частоты Найквиста), 4, 8 (предел частоты Шеннона) или любая другая степень двух меньшая, чем `in:size(1)`.

fmask

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Биты ошибки, маскируемые из поля бита ошибки заголовка профиля входа, при копировании статуса ошибки входа на профиль выхода

Этот параметр позволяет осуществлять маскирование битов ошибок следующим образом:

0 =	не маскировать
2 =	маскировать бит ext
4 =	маскировать бит ovf
8 =	маскировать бит dis
16 =	маскировать бит inv
32 =	маскировать бит old
64 =	маскировать бит der
128 =	маскировать бит sex

Несколько битов ошибок можно маскировать суммированием соответствующих значений.

fmask

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	16
Описание:	Маска битов ошибки недействительных данных

Если какой-либо из битов, заданных в битовом шаблоне fmask, существуют в битах ошибки данных профиля входа, то эти данные считаются недействительными. Недействительные данные заменяют в соответствии с алгоритмом, заданным параметрами edge или fralg.

edge

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Метод обработки недействительных значений фронта, см. параметр fmask
0 =	Расширение нулем. Значения, выходящие за пределы действительных данных профиля, полагают равными нулю.
1 =	Расширение значением фронта. Значения, выходящие за пределы действительных данных профиля, приравниваются к ближайшему значению данных.
2 =	Расширение наклоном фронта. Значения, выходящие за пределы действительных данных профиля, линейно экстраполируют, используя значения ближайших двух ячеек данных.
3 =	Отражение внутреннего сегмента. Значения, выходящие за пределы действующих данных профиля, экстраполируют отражением ближайшего сегмента данных около конца или начала ячейки данных.
4 =	Вращение внутреннего сегмента. Значения, выходящие за пределы действующих данных профиля, экстраполируют вращением ближайшего сегмента данных на 180°.
5 =	Заворачивание противоположного края. Значения экстраполируют путем сброса индекса для распределения противоположного края ширины профиля.

Если сконфигурировано значение параметра edge, отличное от 0-5, то функциональный блок устанавливает биты ошибки inv и der на все поля битов ошибок элементов профиля выхода и поле бита ошибки заголовка. Обновляются также выходы fault и faulttext.

fralg

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Метод замены внутренних недействительных значений, см. fimask.
0 =	Удалить значение (заменить нулем)
1 =	Интерполировать значение, используя линейную интерполяцию (ближайших двух действительных ячеек)
2 =	Усреднить ближайшие два действительных значения
3 =	Расширить правое значение
4 =	Расширить левое значение
5 =	Не заменять, сохранить значение
Если сконфигурировано значение параметра fralg отличное от 0-5, то функциональный блок устанавливает биты ошибки inv и der на все поля битов ошибок элементов профиля выхода и поле бита ошибки заголовка. Обновляются также выходы fault и faulttext.	

27.3.2 Параметры соединения**Входы****cnd**

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Переключатель выполнения (см. параметр mode)

in

Тип:	table
Значение по умолчанию:	
Описание:	Профиль входа

nspec

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Количество частот профиля выхода
Если значение nspec не изменилось от 0, то полагают, что должен быть выдан полный спектр. Максимальное количество частот, которое может быть разрешено в алгоритме, равно половине количества точек данных профиля входа. Если $nspec > in:size(1) / stopfrq$, используют $nspec = 0$.	

tcntr

Тип:	timngc
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход функционального блока управления синхронизацией

Выходы

out

Тип:	table
Значение по умолчанию:	
Описание:	Профиль выхода, содержащий степенные коэффициенты спектра частот, определяемые алгоритмом быстрого преобразования Фурье

Параметр out:interval является интервалом частоты или разрешающей способностью кривой спектра степенных коэффициентов.

realout

Тип:	table
Значение по умолчанию:	
Описание:	Профиль выхода, содержащий действительные компоненты преобразования Фурье

imagout

Тип:	table
Значение по умолчанию:	
Описание:	Профиль выхода, содержащий мнимые компоненты преобразования Фурье

faulttext

Тип:	txt84
Значение по умолчанию:	
Описание:	При наличии ошибки содержит текст на простом английском языке, описывающий ошибку

Текст ошибки всегда начинается с номера функционального блока и имени, например, "20fftpfa:". В последующем этот префикс не выводится на дисплей.

Общие сообщения об ошибке описаны в главе 64. Ниже показаны специфические тексты ошибки функционального блока:

Текст по умолчанию:

"No errors" ("Ошибок нет")

Ошибки входа:

"Ошибка входа: Размер профиля входа in:size(1) должен быть степенью двух"

"Ошибка входа: Базовое значение профиля входа in:base(1) должно быть 1"

"Ошибка входа: Размер профиля входа in: size(1) больше, чем in:dim(1)"

"Ошибка входа: Размер профиля входа in: size(1) меньше, чем stopfrq"

"Ошибка входа: Имеются биты ошибок на входе in:size"

"Ошибка входа: Профиль входа in должен быть одномерным"

Ошибки конфигурации:

”Ошибка конфигурации: mode должен быть в интервале от 0 до 9, исключая 5”

”Ошибка конфигурации: pspec должен быть в интервале от 0 до 3”

”Ошибка: stopfrq должен быть степенью двух в интервале от 2 до in:size(1)”

”Ошибка конфигурации: edge должен быть в интервале от 0 до 5”

”Ошибка конфигурации: fralg должен быть в интервале от 0 до 5”

”Ошибка конфигурации: Таблица входа in не соединена”

”Ошибка конфигурации: Таблица выхода out не соединена”

”Ошибка конфигурации: Таблица выхода realout не соединена”

”Ошибка конфигурации: Таблица выхода imagout не соединена”

”Ошибка конфигурации: Размер таблицы выхода слишком мал”

”Ошибка конфигурации: Таблица входа должна быть типа ana”

”Ошибка конфигурации: Таблица входа должна быть одномерной”

fault

Тип: bin

Значение по умолчанию: 0

Описание: Флаг условия ошибки

Установить равным 1, если ошибка существует, и 0, если нет состояния ошибки.

28 grp - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

28.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок группового управления позволяет осуществлять управление группами, которые могут состоять из блоков управления двигателями или магнитными клапанами, или же он может быть использован для управления некоторыми другими двоичными данными. Функциональный блок в основном является интерфейсом, который позволяет централизовать операции по специфической группе и выводить на дисплей групповые данные в диспетчерскую.

Функциональный блок позволяет реализовать автоматизацию выше уровня исполнительного механизма. Рисунок 9 показывает положение функционального блока относительно приложения и органов управления исполнительным механизмом в конфигурации группового управления:

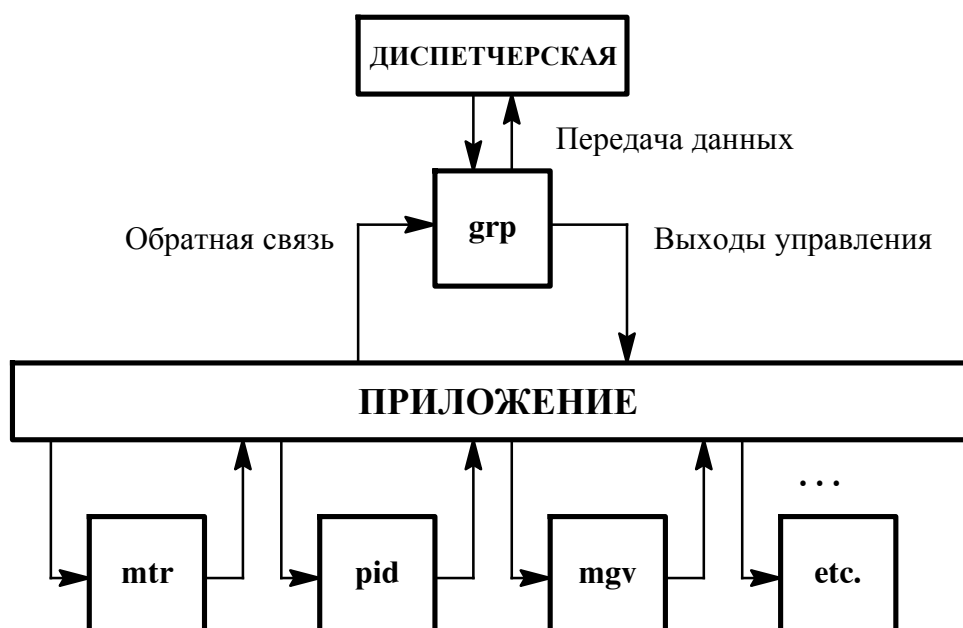


Рисунок 9 Типовое положение функционального блока *grp* относительно приложения и органов управления исполнительным механизмом

28.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

28.2.1 Функционирование

В большинстве случаев функциональный блок `gr` включает/выключает или иным образом управляет другими функциональными блоками, которые приводят в действие оконечные элементы управления (исполнительные механизмы). Тем не менее, `gr` является в основном интерфейсом для централизованного управления и функционирования. Фактическая цель, достигаемая выходом функционального блока, полностью зависит от приложения.

Входы функционального блока `m`, `a` и `ma` определяют состояние выхода `op`. На эти входы влияют входы `mas` и `ams`.

Функциональный блок имеет четыре статуса:

- OFF
- OFF -> ON (запуск)
- ON
- ON -> OFF (останов)

Вход `intrin` (прерывание) проверяют в статусах OFF -> ON и ON -> OFF. Этот вход прерывает текущую последовательность запуска или остановки (путем установки выхода `intr`). Фактический физический эффект прерывания полностью зависит от приложения. Функционирование после прерывания определяется параметрами конфигурации `opsr` и `offsr`. На операции диспетчерской может влиять параметр `introp` (не действует на функциональный блок `gr`).

Обратная связь статуса группы осуществляется через входы `gon`, `goff` и `grpcntrl`, фактическое действие которых зависит от приложения.

Специфические данные приложения содержат `appld1`, `appld2` и `dist`, которые не влияют на работу функционального блока, однако их значение выводится на дисплей в диспетчерской.

28.2.2 Символьное представление

pr: TAG_CODE	
1 grp	
* m	on *
* a	
* ma	
* intrin	intr *
* appld1	s *
* appld2	
* gon	
* goff	
* grpctrl	mac *
* dist	amc *
introp =1	
oncp =1	
offcp =1	

ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:MGR-001.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-10 13:36:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-10 14:01:57
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "grp "

REPRESENTATION_PART

DIRECT_ACCESS
 BLOCK pr:MGR-001 ;

INTERFACE

out1 TYPE bin < - ;

 out2 TYPE bin < 4pls:pout:bv ;

 out3 TYPE bin < 5pls:pout:bv ;

 out4 TYPE bin < 6pls:pout:bv ;

 out5 TYPE bin < 7pls:pout:bv ;

 out6 TYPE bin < 8pls:pout:bv ;

 out7 TYPE bin < 9pls:pout:bv ;

 MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1grp IS pr:MGR-001
 introp= (1)
 oncp= (1)
 offcp= (1)
 mac< (1)
 amc< (1)
 m< -
 a< -
 ma< -
 intrin< -
 appld1< -
 appld2< -
 gon< 2pls:pout:bv
 goff< -
 grpcntrl< -
 dist< -
 on> out1
 intr> -
 s> -
 ;

2pls
 mode= (0)
 uds= (0)
 ssta= (0)
 cntrl< out1
 reset< -
 pl< (0,0,0)
 ppp> -
 pout> -
 pbout> -
 ;

```

3not
in< 2pls:pout:bv
out> 1grp:goff
;

```

```

4pls
mode= ( 1 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< out1
reset< -
pl< ( 0,5.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

```

```

5pls
mode= ( 1 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< out1
reset< -
pl< ( 0,10.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

```

```

6pls
mode= ( 1 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< -
reset< -
pl< ( 0,15.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

```

```

7pls
mode= ( 1 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< out1
reset< -
pl< ( 0,20.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

```

```

8pls
mode= ( 1 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< -
reset< -
pl< ( 0,25.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

```

```
9pls
mode= ( 1 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< out1
reset< -
pl< ( 0,30.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;
END
```

28.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

28.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип: grp.pt
Значение по умолчанию:
Описание: Точка наблюдения группового дисплея

ор

Тип: grp.op
Значение по умолчанию:
Описание: Точка наблюдения рабочего дисплея

28.3.2 Параметры конфигурации

introp

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Работоспособность входа прерывания

0 = неработоспособен
 1 = работоспособен

Не влияет на работу функционального блока.

Операции по прерываниям удаляют, если функция прерывания совсем не используется, или если прерывания всегда поступают от источников, отличных от диспетчерской.

онср

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Параметр изменения статуса включения

Разрешает или предотвращает изменение выполняемой операции:

0 = может только продолжить выполнение начатой последовательности
 1 = может продолжить выполнение начатой последовательности или перейти к последовательности останова

Если сделана попытка управления группой через вход m или a (в зависимости от ma) в отличие от онср, вход устанавливается в соответствии с текущей операцией.

offcp

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Параметр продолжения OFF - статуса

Разрешает или предотвращает изменение текущей выполняемой операции:

0 = может только продолжить выполнение последовательности останова
 1 = может продолжить последовательность останова или перейти к последовательности запуска

Если сделана попытка управления группой через вход m или a (в зависимости от ma) в отличие от offcp, вход устанавливается в соответствии с текущей операцией.

28.3.3 Параметры соединения

Входы

мас

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Позволяет осуществлять переключение режима ручной/автомат MANUAL->AUTO

Разрешает/предотвращает переключение из ручного режима на автоматический:

0 = запрещает переключение
 1 = разрешает переключение

амс

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Позволяет осуществлять переключение режима автомат/ручной AUTO->MANUAL

Разрешает/запрещает переключение из автоматического режима на ручной:

0 = запрещает переключение
 1 = разрешает переключение

m

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Ручной

0 = ВЫКЛ
 1 = ВКЛ

a

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Автоматический

0 = ВЫКЛ
 1 = ВКЛ

ma

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Переключение ручной/автоматический (MANUAL/ AUTO)

0 = ручной
 1 = автоматический

intrin

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход прерывания in

Включение прерывания и операция во время включения прерывания: выход intr устанавливается при выполнении запуска или останова (значение s:s есть OFF->ON или ON->OFF), в зависимости от intrin, следующим образом:

- intrin = 0: прерывание отсутствует; intr имеет значение 0
- intrin = 1: прерывание включено; intr имеет значение 1

Прерывание удаляют на основе параметров конфигурации onscr и offscr, входа m или a, и intrin следующим образом:

- Если intrin=0, текущая операция продолжается, intr имеет значение 0
- Если m или a (в зависимости от ma) изменяет свое состояние, a onscr или offscr разрешают изменение статуса, intr и intrin имеют значение 0. См. также grpcntrl.

appld1

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Данные приложения 1

Информация, которая может быть произвольно задана проектировщиком приложения для диспетчерской. Данные по умолчанию - начальная готовность группы:

- 0 = текст, связанный с данными, не выводится на дисплей в диспетчерской
- 1 = текст выводится на дисплей в диспетчерской

Не влияет на внутренние операции функционального блока.

appld2

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Данные приложения 2

Информация, которая может быть произвольно задана проектировщиком приложения для диспетчерской. Данные по умолчанию - начальная готовность группы:

- 0 = текст, связанный с данными, не выводится на дисплей в диспетчерской
- 1 = текст выводится на дисплей в диспетчерской

Не влияет на внутренние операции функционального блока.

gon

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Обратная связь ГРУППА ВКЛЮЧЕНА

Когда статус функционального блока s = OFF -> ON, значение gon=1 переключит статус на включение ON. После этого функциональный блок выполнит сброс входа gon. Данные в других состояниях не проверяют, за исключением инициализации блока, когда статус gon = goff = 1 или gon = gof = 0 интерпретируют как статус выключения OFF.

goff

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Обратная связь ГРУППА ВЫКЛЮЧЕНА

Когда статус функционального блока $s = ON \rightarrow OFF$, значение $goff = 1$ переключит статус на выключение OFF. После этого функциональный блок выполнит сброс входа goff. Данные в других состояниях не проверяют, за исключением инициализации блока, когда статус $gon = goff = 1$ или $gon = goff = 0$ интерпретируют как статус выключения OFF.

grpctrl

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Групповое управление

0 = grp может иметь только состояния OFF $\rightarrow$ ON и ON $\rightarrow$ OFF, определяемые на основе входов ma , m и a . Показывает начальный статус, когда grpctrl возвращается в состояние 1 и продолжает нормальную работу. Входы gon , $goff$ и $intrin$ не имеют никакого влияния. Обратите внимание, что запись на выход on не предотвращается: вместо этого конфигурация приложения может предотвратить пересылку данных элементам группы.

1 = grp находится в нормальной работе и управление влияет на членов группы.

dist

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Нарушение режима

Информация для диспетчерской:

0 = фиксированный текст, связанный с данными, не выводится на дисплей в диспетчерской

1 = фиксированный текст выводится на дисплей в диспетчерской

Не влияет на внутренние операции функционального блока.

Выходы**on**

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Выход включения управления

0 = управление выключено

1 = управление включено

Для связи с приложением, которое выполняет фактическую операцию.

intr

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Выход прерывания

0 = нет прерывания

1 = прерывание включено

Для связи с приложением, которое выполняет фактическую операцию.

s

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Статус

Показывает общий статус группового управления, например, для диспетчерской.

Обозначения значения s:s:

0 = OFF

1 = OFF -> ON (пуски)

2 = ON

3 = ON -> OFF (остановы)

29 hartmsg – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПЕРЕСЫЛКИ HART-СООБЩЕНИЙ

29.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок *hartmsg* обеспечивает связь с устройством HART. Переданные сообщения маршрутизируются на устройство с помощью metsoDNA (транслируются) и через эксплуатационную шину HART.

Функциональный блок *hartmsg* используют, когда другие имеющиеся процедуры управления HART-устройствами неприменимы – например, когда каждое HART-устройство следует сбрасывать по одиночке, используя конфигуратор HART, вследствие некоторых исключительных обстоятельств. Такие ручные операции крайне утомительны, если число HART-устройств большое (сотни), если трудно получить доступ к этим устройствам, или если такие действия следует осуществлять часто.

Время, требуемое для пересылки сообщения на HART-устройство зависит от того, находятся ли другие сообщения в процессе отсылки на это же устройство или на иные HART-устройства на той же плате ввода/вывода HART. Любой другой трафик (например, контроль условий FieldCare или считывание цифровых измерений) также вызывает задержки.

Данный функциональный блок является неблокирующим: он не приостанавливает выполнение какой-либо задачи управления для выполнения последовательности отсылки сообщения.

29.2 ОГРАНИЧЕНИЯ

Процедуры, функциональные блоки и буферы, которые используют для обработки HART-сообщений, аналогичны тем, которые применяют в операционной среде LIS. При этом, помимо прочего, накладываются следующие ограничения:

- функциональные блоки *hartmsg* могут применяться максимум в девяти задачах управления (макс. число буферов = 9)
- функциональные блоки *hartmsg* и приложения LIS (функциональные блоки *pget*, *psend* и *pcall*) не должны быть задействованы в одних и тех же задачах управления
- вследствие использования PIC длина поля данных в HART-сообщениях ограничена 112 байтами
- функциональный блок *hartmsg* в версиях VME отсутствует.

29.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

29.3.1 Структура HART-сообщения

Вначале следует подробно рассмотреть структуру сообщений, отсылаемых и получаемых HART-устройством. Наиболее важными элементами структуры сообщений, отсылаемых на устройство, являются маршрутная часть (через metsoDNA), командная часть и часть данных.

Структура HART-сообщения:

введение

3...20 байтов (0xff), позволяет синхронизировать HART-передатчик и приемник (metsoDNA обрабатывает данные этого поля).

начальный символ

1-ый байт сообщения, указывающий его формат, отправителя и пр. (metsoDNA обрабатывает данные этого поля).

адрес

5 байтов, обозначающие уникальный идентификатор конкретного устройства HART. Указанные данные маршрута (входы *slot*, *rack*, *card* и *channel*) преобразуются в соответствующий формат с помощью FBC.

команда

Команда сообщения, задаваемая с помощью входа *command* функционального блока *hartmsg*.

число байтов

Длина части данных сообщения, задаваемая с помощью входа *bytecount* функционального блока *hartmsg*.

статус

Статус HART-устройства (uns16). Это поле присутствует только в ответном сообщении, отсылаемом HART-устройством. Функциональный блок *hartmsg* скопирует данные поля *status* ответного сообщения на выход *hstatus*.

данные

Часть данных сообщения, 0...24 байта (сообщения, зависящие от устройства, используют 0...255 байтов). Составляется с помощью функциональных блоков *tput*.

Короче говоря, на проектировщика возлагается ответственность в определении частей *address*, *command*, *bytecount* и *data* сообщений, которые подлежат отсылке на HART-устройство, и в интерпретации данных, содержащихся в поле *status* ответных сообщений.

29.3.2 Отсылка HART-сообщения из программного приложения

Функциональный блок *hartmsg* инициирует последовательность отсылки HART-сообщения по переднему фронту сигнала входа *cnd*.

Последовательность отсылки HART-сообщения из программного приложения состоит из трех этапов:

- 1 Составление части данных сообщения
- 2 Помещение сообщения в кадр, отсылка и контроль сообщения
- 3 Интерпретация ответной реакции.

Составление части данных сообщения

Часть данных HART-сообщения составляют с помощью функциональных блоков *tput*, которые также используются в операционной среде LIS. Эти функциональные блоки поддерживают все необходимые типы данных и позволяют составлять любое требуемое HART-сообщение.

Для связи между HART-устройствами требуются типы данных *float*, *uns8*, *uns16*, *uns32* и *bit* (номер бита в байте, 0...7).

Отсылка и контроль сообщения

Функциональный блок *hartmsg* осуществляет отсылку и контроль HART-сообщения. Этот функциональный блок

- укомплектовывает сообщение необходимыми данными маршрутизации
- отсылает сообщение на HART-устройство через metsoDNA
- контролирует, достигло ли сообщение адресата
- сообщает о наличии каких-либо проблем (см. главу 29.3.4 "Состояния сбоев")
- транслирует ответную реакцию от HART-устройства на интерпретирующие функциональные блоки.

Интерпретация ответной реакции

HART-сообщение, принятое от HART устройства, – ответную реакцию – интерпретируют с помощью функциональных блоков *tget*, которые также используются в операционной среде LIS. Интерпретация осуществляется аналогично составлению сообщения: побайтно в соответствии с типом данных.

В случае ошибки (о которой сообщает функциональный блок *hartmsg*) функциональные блоки *tget* сохраняют свои старые (действительные) входные значения и устанавливают бит ошибки OLD.

Ссылка на блок данных в части данных HART-сообщения

Часть данных сообщения, отсылаемого на HART-устройство, составляют с помощью функциональных блоков *tput*, при этом часть данных ответного сообщения, полученного от устройства, интерпретируется с помощью функциональных блоков *tget*.

В функциональных блоках *tput* и *tget* ссылка на блок данных в части данных осуществляется с помощью символьной строки, содержащей "hart-идентификатор", после которого указывается номер соответствующего байта данных (например, "h 4").

- *hart-идентификатор* обозначается буквой *h*.
- Номер байта данных *data byte* отделяется от *hart-идентификатора* пробелом. Байты данных нумеруются от нуля (0) и до максимального значения 111.

Пример 1: Числа с плавающей запятой (функциональные блоки *tgetf*, *tgeta*, *tputf*, *tputa*)

- “h 0” = Первые четыре 4 байта (0...3) части данных содержат число с плавающей запятой.

Пример 2: Целые числа (функциональные блоки *tgets*, *tgetl*, *tgetsev*, *tputs*, *tputl*, *tputsev*). В metsoDNA целые числа всегда указываются со знаком. Число битов указывается в скобках, если оно не соответствует значению по умолчанию для функционального блока. Число битов обычно равно 2 в степени *n*, но любое другое значение также будет принято как действительное.

- “h 13(8)” = 8-разрядное целое число в байте 13 части данных.

Пример 3: Двоичные данные (функциональные блоки *tgetb*, *tgetbev*, *tputb*, *tputbev*). Указывают байт и бит. Перед номером бита , 0...7 (0 = младший бит) ставится двоеточие.

- “h 14:5” = бит 15 в байте 14 части данных.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Так как функциональные блоки *tput* осуществляют запись одновременно по четыре байта, часть данных следует составлять побайтно в надлежащем порядке, начиная с наименьшего номера.

29.3.3 Статус функционального блока

Выход *busy* функционального блока *hartmsg* указывает, находится ли функциональный блок в процессе связи с HART-устройством:

- *idle* (“0”): функциональный блок готов к отсылке нового сообщения
- *busy* (“1”): выполняется последовательность отсылки HART – сообщения.

По умолчанию интерпретирующие функциональные блоки выполняются *каждый раз* при выполнении функционального блока *hartmsg*. Функциональные блоки *tget* “знают”, когда ответная реакция поступает от HART-устройства, и соответственно обновляют свои выходы. Аналогичная ситуация может возникать в программных приложениях, в которых в процессе интерпретации *помимо* функциональных блоков *tget* используются и другие функциональные блоки (например, возможен их обход с помощью выхода *busy*).

ПРИМЕЧАНИЕ!

В любом входном сигнале не должны присутствовать биты ошибок. Если обнаруживаются биты ошибок, HART-сообщения не отсылаются, а на выходах ошибок (*fault*, *faultind* и *faulttext*) функционального блока устанавливается значение, которое указывает состояние сбоя.

Нерабочее состояние

В нерабочем состоянии *idle* функциональный блок *hartmsg* готов инициировать новую последовательность отсылки HART-сообщения. В этом состоянии функциональный блок в основном контролирует выход *cnd*.

Передний фронт сигнала на входе *cnd* запускает указанную ниже последовательность отсылки HART-сообщения:

- Составляется тело HART – сообщения:
 - содержащее маршрут (входы *slot*, *rack*, *card* и *channel*)
 - команду (вход *command*)
 - длину части данных (вход *bytecount*).
- Часть данных, составленная с помощью функциональных блоков *tput*, добавляется к сообщению.
- Начинается задержка обратного отсчета.
- Сообщение передается на "сервис отсылки HART – сообщений", чтобы оно было отослано на FBC и далее на HART – устройство.
- Выход *tx_msg* обновляется структурой нового сообщения, а выход *rx_msg* очищается.
- Функциональный блок устанавливается в состояние "busy" ("занято") и ожидает ответной реакции, временная отметка на выходе *busy* обновляется.

Ничего не происходит, пока не придет передний фронт сигнала на входе *cnd* (задний фронт или отсутствие изменения сигнала).

Состояние "занято"

В состоянии "busy" ("занято") функциональный блок *hartmsg* находится в процессе выполнения последовательности отсылки HART-сообщения. В этом состоянии функциональный блок *hartmsg* в основном ожидает ответной реакции от HART-устройства и выполняет обратный отсчет задержки. Во время ожидания функциональный блок *hartmsg* опрашивает "службу отсылки HART-сообщений" чтобы определить, поступила ли ответная реакция. Опрос выполняется каждый раз при исполнении функционального блока.

После поступления ответной реакции от HART-устройства:

- поступает уведомление на интерпретирующие функциональные блоки *tget*
- выход *busy* устанавливается в ноль, т.е. функциональный блок устанавливается в нерабочее состояние *idle*
- если ошибки не обнаружены, выход *fault* также устанавливается в ноль
- данные из поля статуса *status* ответного сообщения копируются на выход *hstatus*, и обновляется временная отметка на выходе
- выход *rx_msg* обновляется структурой ответного сообщения.

Если никакая ответная реакция от HART-устройства не поступила, возникает только тайм-аут. Период тайм-аута устанавливают с помощью входа *timeout*. В случае превышения устанавливаемого периода времени ситуация интерпретируется как состояние сбоя (см. главу 29.3.4 "Состояния сбоев").

В состоянии *busy* функциональный блок *игнорирует передние фронты любых сигналов на входе cnd*, это означает, что новые HART-сообщения не могут быть поставлены в очередь.

29.3.4 Состояния сбоев

Сообщения о сбоях появляются в результате ошибок программных приложений, неудачных попыток переслать HART-сообщение или неисправностей, обнаруженных HART-устройством.

Функциональный блок осуществляет три внутренние попытки отослать HART-сообщение, прежде чем интерпретировать ситуацию как состояние сбоя.

Функциональный блок *hartmsg* сообщает о сбоях посредством выходных сигналов *fault*, *faultind*, *faulttext* и *hstatus* следующим образом:

- Устанавливает сигнал на выходе *fault*.
- Выход *faultind* указывает индексный номер сбоя.
- Выход *faulttext* более подробно описывает сбой.
- Данные из поля статуса *status* ответного сообщения (в случае если такое сообщение поступает от HART – устройства) копируются на выход *hstatus*, и обновляется временная отметка на выходе.

Функциональный блок *hartmsg* также сообщает о сбое функциональным блокам интерпретации *tget*, которые реагируют на это, сохраняя свои прежние (действительные) значения и устанавливая бит ошибки OLD.

Если никакая ответная реакция от HART-устройства не поступила, выход *rx_msg* формирует отображаемый сигнал ошибки "CommErr".

Индексные номера сбоев и тексты сбоев

No fault (0...9) - Нет сбоя (0...9)

- 0: "Not yet executed" - "Еще не выполнен" (функциональный блок инициализирован и исправен, ожидает исполнения)
- 1: "No error" - "Нет ошибки" (заменяет указанный выше текст в первом цикле выполнения)
- 2: "retransmission due to redundancy" - "повторная отсылка для надежности" (переключение машины вызвало повторную отсылку сообщения)

Errors detected by the function block (10...19) - Функциональный блок обнаружил ошибки (10...19)

- 10: "function block timeout" - "тайм-аут функционального блока"
- 11: "faultbits present in input: xxx" = на входе присутствуют сбойные биты xxx,
xxx = имя входа
- 12: "invalid value in input: xxx = ууу" - "неверное значение на входе xxx = ууу",
xxx = имя входа, ууу = входное значение (входное значение вне диапазона)
- 13: "idb allocation failed" - "завершено неудачей распределение памяти idb" (завершено неудачей распределение памяти во входном буфере)
- 14: "odb allocation failed" - "завершено неудачей распределение памяти odb" (завершено неудачей распределение памяти в выходном буфере)
- 15: "internal error" - "внутренняя ошибка" (внутренняя ошибка / ошибка памяти зоны соединения)

- 16: "HART message corrupted: wrong length: msg=xxx, calculated=yyy" - "повреждено HART – сообщение: неверная длина: msg=xxx, calculated=yyy"
xxx = длина сообщения, ууу = расчетная длина (неверная длина сообщения)
- 17: "HART message corrupted: wrong checksum: msg=xxx, calculated=yyy" - "повреждено HART – сообщение: неверная контрольная сумма: msg=xxx, calculated=yyy"
xxx = полученная контр. сумма (16–ричная), ууу = расчетная контр. сумма (16–ричная) (неверная контр. сумма)
- 18: "HART message corrupted: wrong command: rx_cmd = xxx, tx-cmd = ууу" - "повреждено HART – сообщение: неверная команда: rx_cmd = xxx, tx-cmd = ууу",
xxx = принятая команда, ууу = отправленная команда (неверная команда)
- 19: "bah library initialization failed" - "завершена неудачей инициализация библиотеки bah" (завершено неудачей создание сервиса отсылки HART – сообщений)

Errors detected by the "HART message service" (20...39) - Ошибки, обнаруженные "сервисом отсылки HART-сообщений" (20...39)

- 20: "messageService: send failed" - "завершена неудачей отсылка сообщения сервисом" (завершена неудачей обработка сообщения bahSend)
- 21: "messageService: receive failed" - "завершено неудачей получение сообщения сервисом" (завершена неудачей обработка сообщения bahReceive)
- 26: "messageService: no directory (iErrCode = 6)" - "нет каталога сервиса отсылки сообщений (iErrCode = 6)"
- 27: "messageService: bad parameter (iErrCode = 7)" - "неверный параметр сервиса отсылки сообщений (iErrCode = 7)" (недопустимый параметр функции вызова)
- 28: "messageService: no process station (iErrCode = 8)" - "нет станции обработки сервиса отсылки сообщений (iErrCode = 8)"
- 29: "messageService: passive (iErrCode = 9)" - "пассивен сервис отсылки сообщений (iErrCode = 9)" (пассивен FBC, отсутствует прохождение сообщений)
- 30: "messageService: attach/detach failed (iErrCode = 10)" - "завершено неудачей присоединение/отсоединение сервиса отсылки сообщений (iErrCode = 10)"
- 31: "messageService: no communication kernel (iErrCode = 11)" - "нет ядра связи сервиса отсылки сообщений (iErrCode = 11)"
- 32: "messageService: group error (iErrCode = 12)" - "ошибка группы сервиса отсылки сообщений (iErrCode = 12)"
- 33: "messageService: no FBC (iErrCode = 13)" - "нет FBC сервиса отсылки сообщений (iErrCode = 13)" (FBC не обнаружен или не отвечает)
- 34: "messageService: message not accepted (iErrCode = 14)" - "не принято сообщение от сервиса отсылки (iErrCode = 14)" (заполнены очереди на отсылку)

Errors detected by the FBC (40...49) - FBC обнаружил ошибки (40...49)

- 41: "FBC: timeout (iErrCode = 1)" - "FBC: тайм-аут (iErrCode = 1)" (PIC не отвечает, неверный PIC)

- 42: "FBC: PIC full (iErrCode = 2)" - "FBC: заполнен PIC (iErrCode = 2)" (заполнена очередь PIC TxQ)
- 43: "FBC: full (iErrCode = 3)" - "FBC: заполнен (iErrCode = 3)" (ограниченная производительность, транслируемое сообщение не может быть обработано)
- 44: "FBC: wrong UID (iErrCode = 4)" - "FBC: неверный UID (iErrCode = 4)" (в указанном маршруте не обнаружен UID)
- 45: "FBC: no device (iErrCode = 5)" - "FBC: нет устройства (iErrCode = 5)" (в указанном маршруте не обнаружен UID)
- 46: "FBC: no UID data (iErrCode = 46)" - "FBC: нет данных UID (iErrCode = 46)" (UID не инициализирован)

Communication errors detected by the HART device (50...59) - Ошибки связи, обнаруженные HART-устройством (50...59)

HART-устройства сообщают об ошибках связи. Статус *status* уууу ответного сообщения добавляется к тексту сбоя в 16-ричном формате.

- 50: "HART status: communication error: undefined: 0хуууу" - "статус HART: ошибка связи: неопределенная: 0хуууу"
- 51: "HART status: communication error: rx buffer overflow: 0хуууу" - "статус HART: ошибка связи: переполнение буфера rx: 0хуууу" (заполнен буфер приема HART-устройства)
- 53: "HART status: communication error: checksum error: 0хуууу" - "статус HART: ошибка связи: ошибка контрольной суммы: 0хуууу" (HART-устройство обнаружило ошибку контрольной суммы в сообщении)
- 54: "HART status: communication error: framing error: 0хуууу" - "статус HART: ошибка связи: ошибка кадра: 0хуууу" (HART-устройство обнаружило ошибку кадра в сообщении)
- 55: "HART status: communication error: overrun error: 0хуууу" - "статус HART: ошибка связи: ошибка переполнения: 0хуууу" (HART-устройство обнаружило ошибку переполнения в сообщении)
- 56: "HART status: communication error: parity error: 0хуууу" - "статус HART: ошибка связи: ошибка контроля четности: 0хуууу" (HART-устройство обнаружило ошибку контроля четности в сообщении)

ПРИМЕЧАНИЕ!

Как описано выше, только *ошибки связи* выводятся на выходы сбоя функционального блока. Если HART-устройство обнаруживает *ошибку команды*, решение о последующих действиях *возлагается на программное приложение*. В случае ошибки в команде значение на выходе *hstatus* положительное (больше, чем 0). Значения ошибок в командах см. в общей документации по протоколу HART Foundation.

29.3.5 Резервирование

В резервированных системах состояние шины может измениться в процессе выполнения последовательности отсылки HART-сообщения. Если это приводит к прерыванию выполнения последовательности, то функциональный блок *hartmsg* повторит отсылку сообщения. Это может привести к отсылке одного и того же сообщения на HART-устройство дважды.

29.3.6 Инициализация

В цикле инициализации (ADD, UPDATE, BACKUP) по умолчанию временные отметки на выходах обновляются в соответствии с временем задачи управления. Поле их успешной инициализации процесс продолжается следующим образом:

- $fault = 0$
- $faultind = 0$
- $faulttext = \text{"Not yet executed"} \text{ ("Еще не выполнен")}$.

Если временные отметки уже имеют значения, отличные от значения по умолчанию, их инициализация не производится. Если модуль выполняется, а временная отметка по умолчанию на выходе *fault* уже была очищена, выходы *fault*, *faultind* и *faulttext* не будут обновляться, а продолжают указывать последний сбой.

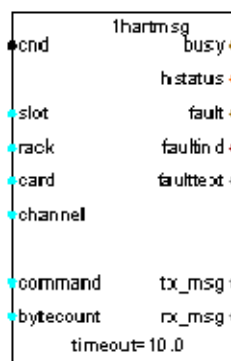
Кроме того, распределяются таблицы, требуемые функциональным блокам *tget* и *tput*, и иницируется сервис отсылки HART-сообщений.

29.4 ДИАГНОСТИКА

Контроль связи в системе связи HART может осуществляться путем наблюдения за выходами и внутренними элементами функционального блока *hartmsg*. Это особенно полезно при устранении проблемных ситуаций.

- Выход *busy* показывает, выполняется ли последовательность отсылки HART-сообщения, когда последнее сообщение было отослано.
- Выход *hstatus* показывает содержимое статусного поля последнего ответного сообщения, принятого от HART-устройства. Временная отметка показывает, когда было принята последняя ответная реакция.
- Выход *fault* показывает, имеются ли активные сбои, и когда возник или исчез последний сбой.
- Выход *faultind* показывает индексный номер и время возникновения последнего сбоя.
- Выход *faulttext* описывает последний сбой с помощью обычного текста на английском языке.
- Выход *tx_msg* показывает структуру последнего сообщения, которое было отослано на HART-устройство.
- Выход *rx_msg* показывает структуру последнего сообщения, которое было принято от HART-устройства. Индикатор "CommErr" указывает, что никакая ответная реакция не принята.
- Внутренний элемент *comOK* является счетчиком сообщений, который указывает число успешно выполненных последовательностей отсылки сообщений.
- Внутренний элемент *comRetry* является счетчиком сообщений, который указывает число повторных попыток.
- Внутренний элемент *comFatal* является счетчиком сообщений, который указывает число фатальных ошибок (всех неудачных попыток).

29.5 СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



29.6 СТРУКТУРА ДАННЫХ

29.6.1 Параметры соединения

Входы

В любом входном сигнале не должны присутствовать биты ошибок. Если обнаруживаются биты ошибок, HART-сообщения не отсылаются, а на выходах ошибок (*fault*, *faultind* и *faulttext*) функционального блока устанавливается значение, которое указывает состояние сбоя.

cnd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Условие запуска последовательности отсылки сообщения (передний фронт сигнала)

Последовательность отсылки сообщения запускается по переднему фронту сигнала при условии, что функциональный блок находится в нерабочем состоянии (выход *busy* = 0).

slot (слот)

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Адрес слота FBC
 Маршрутизация HART-сообщения: адрес слота FBC (2...15).

rack (каркас)

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Адрес каркаса
 Маршрутизация HART-сообщения: адрес каркаса (0...15).

card (плата)

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Адрес платы
 Маршрутизация HART-сообщения: адрес платы (5...20).

channel (канал)

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Адрес канала

Маршрутизация HART-сообщения: адрес канала. AIN8: номера каналов 0...7.
 AON4: номера каналов 0...3.

command (команда)

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Командный байт HART-сообщения

Командный байт HART-сообщения (0...255). См. общую документацию по протоколу HART Foundation.

bytecount (число байтов)

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Число байтов в части данных HART-сообщения

Число байтов в части данных HART-сообщения (0...255). См. общую документацию по протоколу HART Foundation.

timeout (тайм-аут)

Тип: float
Значение по умолчанию: 10.0
Описание: тайм-аут [с]

Тайм-аут, это время в секундах, в течение которого HART-сообщение не должно выполняться. Выход *timeout* проектировщик может использовать как параметр. По умолчанию задается значение 10.0 секунд.

Выходы**busy (занят)**

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Статус функционального блока

Функциональный блок может иметь статус 0 (нерабочее состояние) или 1 (занят).

0 = (нерабочее состояние): функциональный блок готов к отсылке нового HART-сообщения

1 = (занят): функциональный блок выполняет последовательность отсылки HART-сообщения.

Временная отметка обновляется, когда функциональный блок установлен в состояние busy (занят) (когда отсылается сообщение).

В первом цикле записи любые биты ошибок устанавливаются в ноль.

hstatus

Тип: intlev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Статусное поле ответного сообщения

Статусное поле ответного сообщения, полученное от HART-устройства:

OK = 0, ошибка связи < 0, ошибка в команде > 0.

После поступления ответной реакции от HART-устройства обновляется временная отметка.

В первом цикле записи любые биты ошибок устанавливаются в ноль.

fault (сбой)

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Сбой функционального блока

Указывает на наличие сбоя. Параметры *faultind* и *faulttext* более подробно описывают сбой.

0 = сбой отсутствует

1 = активный сбой

Временная отметка обновляется, когда изменяется двоичное состояние.

В первом цикле записи биты ошибок устанавливаются в ноль.

faultind

Тип: intsev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Индексный номер сбоя

При возникновении сбоя или при изменении индексного номера временная отметка обновляется. Когда на выходе *fault* имеется значение 0, выход *faultind* указывает последний возникший сбой (см. главу 29.3.4 "Состояния сбоев").

В первом цикле записи биты ошибок устанавливаются в ноль.

faulttext

Тип: txt84
Значение по умолчанию: ""
Описание: Описание сбоя

Более подробное описание обнаруженного сбоя. Когда на выходе *fault* имеется значение 0, выход *faulttext* указывает последний возникший сбой (см. главу 29.3.4 "Состояния сбоев").

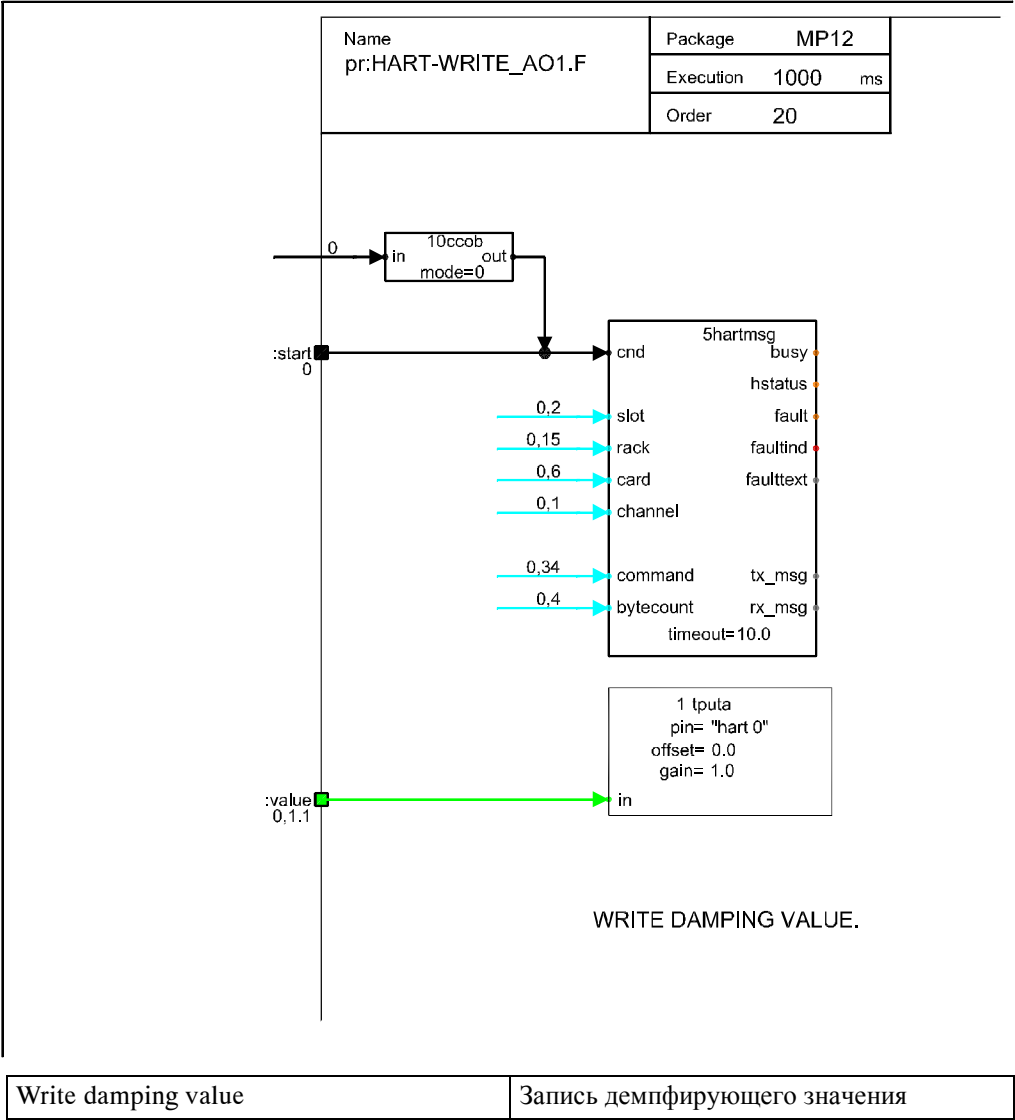
tx_msg

Тип: txt128
Значение по умолчанию: ""
Описание: Отосланное сообщение

Структура последнего отосланного сообщения (кадр, макс. 33 байта данных, введение отсутствует).

29.7.2 Запись данных на HART-устройство

Запись демпфирующего значения на HART-устройство. Команда 34 "Запись демпфирующего значения".



30 hys - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ГИСТЕРЕЗИСА

30.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок гистерезиса может быть использован для предотвращения эффекта малых изменений в управлении.

30.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

30.2.1 Функционирование

Если направление изменения значения входного сигнала *in*, которое влияет на выход *out*, в текущем цикле исполнения такое же, как в предыдущем, используют ту же линию действия гистерезиса.

Если направление изменения другое, абсолютное значение изменения сравнивают с гистерезисом. Если абсолютное значение больше, чем гистерезис, линию действия изменяют.

В противном случае выход останется без изменений.

Линии действия:

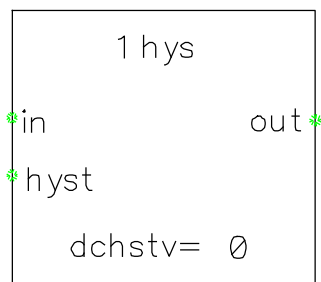
По переднему фронту: $\text{Значение выхода} = \text{значение входа} - \text{гистерезис}/2$

По заднему фронту: $\text{Значение выхода} = \text{значение входа} + \text{гистерезис}/2$

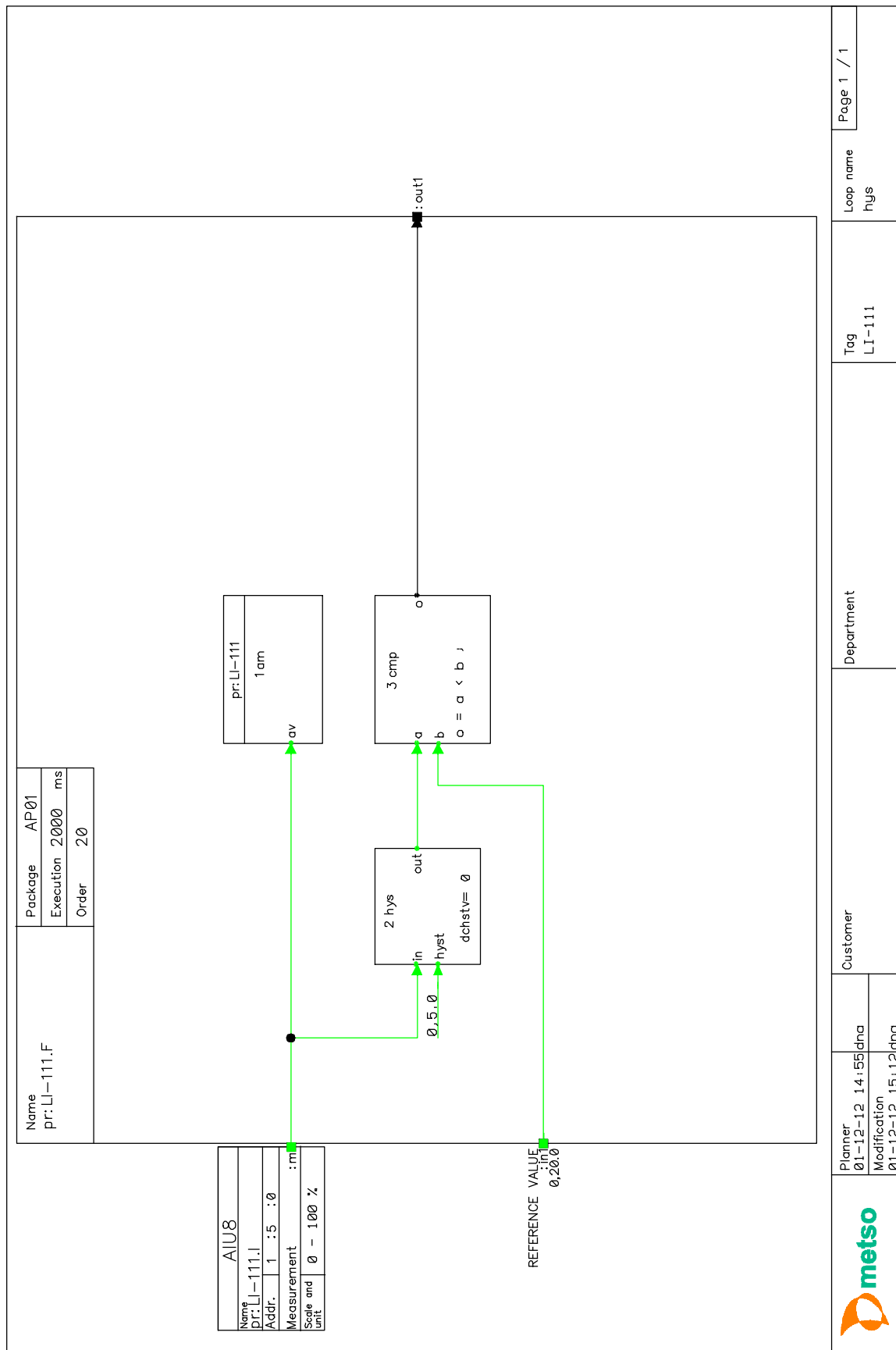
ВНИМАНИЕ!

Так как выходное значение функционального блока всегда движется по двум линиям действия, здесь может быть очень большое ступенчатое изменение (в зависимости от начальных значений) на выходе функционального блока при включении модуля. Возможно, потребуется устранить это явление средствами остальной конфигурации функционального блока.

30.2.2 Символьное представление



30.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:LI-111.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-12 14:55:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-12 15:12:24
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 2000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "hys "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:LI-111.I:m TYPE ana TRANSFER 192,20,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:LI-111 ;

INTERFACE

in1 TYPE ana "REFERENCE VALUE" < (0,20.0) ;

out1 TYPE bin < - ;

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1am IS pr:LI-111
 hyst= (4.0)
 un= -
 av< pr:LI-111.I:m
 hh< (100.0)
 h< (100.0)
 l< (0.0)
 ll< (0.0)
 out> -
 hha> -
 ha> -
 la> -
 lla> -
 fa> -
 ;

2hys
 dchstv= (0)
 hyst< (0,5.0)
 in< pr:LI-111.I:m
 out> -
 ;

COMPARE 3cmp

CONNECT

a TYPE ana < 2hys:out ;
 b TYPE ana < in1 ;
 o TYPE bin > out1 ;

FORMULAS

o = a < b ;

STOP 3cmp

END

30.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

30.3.1 Параметры конфигурации

dchstv

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Направление изменения начального значения

Этот параметр определяет начальное значение направления изменения, принятое функциональным блоком:

0 =	ПЕРЕДНИЙ ФРОНТ
1 =	ЗАДНИЙ ФРОНТ

30.3.2 Параметры соединения

Входы

hyst

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.1
Описание:	Гистерезис

ВНИМАНИЕ! Абсолютное значение.

in

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Вход

Выходы

out

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	Выход

31 itobcnv - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛОГО ЧИСЛА В ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОЕ / ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО

31.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразование

Функциональный блок преобразования позволяет осуществлять преобразование целых чисел (типов `ints` и `intl`) в двоично-десятичные или двоичные числа. Преобразование выполняется только для положительных целых чисел. Это означает, что входные данные `pluss` и `plusl` должны быть положительными, чтобы избежать возможного переполнения, вызванного сложением, и получить правильный результат*). Если входное значение `pluss` отрицательное, функциональный блок выполнит преобразование и установит значение выхода `shortovf` и бит ошибки `ovf` на выходе `outs`. Если входное значение `plusl` отрицательное, биты ошибки устанавливаются во всех выходах, и преобразование не выполняется.

*)

Функциональные блоки складывают различные типы чисел: `int16`, `int32`, `uns16` и `uns32`. На время выполнения вычисления числа со знаком преобразуются в числа без знака, а окончательный результат выдается в формате `int16` и `int32`. Числа должны быть положительными, чтобы значение числа не поменялось в преобразованиях различного типа. Например, если число типа `int16` преобразуется в значение 1 типа `uns16`, оно получит значение 1, и останется 1 при преобразовании в значение типа `uns32`. Но когда значение -1 типа `int16` преобразуется в число типа `uns16`, оно получит значение 65535, а при преобразовании в тип `uns32` значение 4294967295.

Битовая комбинация

Кроме обычного преобразования функциональный блок имеет функцию передачи битовой комбинации, т.е. преобразования битовой комбинации в целое число и обратно в битовую комбинацию. Чтобы иметь возможность использовать функциональный блок для передачи любой строки длиной 16 или 32 бита, старший бит должен иметь значение 1, это значит, что передаваемое число будет отрицательным**). В обычном преобразовании целого числа в двоичное/двоично-десятичное используемый диапазон числа представляется только 15 или 31 разрядами, так как старший бит исключается. Если старший бит включается в преобразование, диапазон должен быть удвоен. Диапазон значения при 16-разрядном представлении не 0x0 - 0x7FFF, а 0x0 - 0xFFFF; а при 32-разрядном представлении значение диапазона 0x0 - 0x7FFFFFFF расширяется до значения 0x0 - 0xFFFFFFFF. Недостатком является то, что возможное переполнение становится необнаруживаемым. Также если складываются различные отрицательные числа, результат может быть неправильным. Поэтому дополнительная функция рассматривается отдельно от обычного преобразования. В обычной функции преобразования значение входного коэффициента, описывающего преобразуемую декаду, должно быть от 0 до 7. Если требуется использовать старший бит, значение коэффициента должно быть 10...17. Используемая декада вычисляется как коэффициент минус 10.

ВНИМАНИЕ!

Использование отрицательных чисел относится только к двоичному режиму работы.

В режиме BCD преобразование отрицательных чисел из целого в двоично-десятичное функционирует неправильно, хотя функциональный блок может вычислить результат преобразования.

**))

Следует иметь в виду, что число нельзя изменить в дополнительный код только изменением старшего бита. Например, число 5, представленное 16 разрядами, есть 0000 0000 0000 0101. Однако, битовая строка 1000 0000 0000 0101 (старший бит изменил значение с 0 на 1) не -5, а -32763. Битовая комбинация, соответствующая числу -5, есть 1111 1111 1111 1011. Это означает, что если положительное число изменяется в отрицательное изменением старшего бита, значение битового набора является результатом сложения исходного числа с наименьшим отрицательным числом, т.е. в нашем примере $-32768 + 5 = -32763$. Отрицательное дополнение числа получается изменением старшего бита числа, что является результатом вычитания требуемого числа из наибольшего положительного числа и добавлением 1. В нашем примере дополнительный код -5 числа 5 получается изменением старшего бита числа $32767 - 5 + 1 = 32763$.

31.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

31.2.10 Функционирование

Преобразование выполняется только, если значение входа `cnv` TRUE(1) и вход (`pluss` или `plusl`) положительный. В других случаях значения выхода остаются без изменений.

Биты ошибки входов `pluss`, `plusl` и `cnv` могут быть маскированы параметром маски. Если какие-либо биты ошибки остались после маскирования, будет установлен выход ошибки.

В зависимости от значения параметра `mode`, функциональный блок работает в режиме BCD или в двоичном.

Режим BCD

Функциональный блок обрабатывает сумму входов `pluss` и `plusl`, которая делится на 10; он выбирает декаду, указанную параметром `factor`. Число преобразуется в двоичный формат и записывается на выходы `out0...out3` (`out3` - старший бит). Результат преобразования, умноженный на степень 10 в соответствии со значением коэффициента, устанавливается как значение выходов `out1` и `outs`. То же значение в формате ASCII записывается на выход `outc`.

Наибольшим допустимым значением входа `pluss` является 9 999, а для входа `plusl` 99 999 999. Если вход `pluss` или сумма входов `pluss` и `plusl` больше 9 999, функциональный блок выполнит преобразование и запишет результат на выходы `out1` и `outs`, но установит биты ошибок на выходах `outs` и `shortovf`. Если входное значение `plusl` или сумма входов `pluss` и `plus` больше 99 999 999, биты ошибки устанавливаются во всех выходах.

В режиме BCD можно использовать значения коэффициента 0...7. Если какое-либо другое число установлено в качестве значения коэффициента, функциональный блок изменит это значение на 0 в цикле инициализации. Если изменение значения коэффициента вышло за пределы диапазона без цикла инициализации, функциональный блок всегда изменит значение до младшей декады.

Двоичный режим

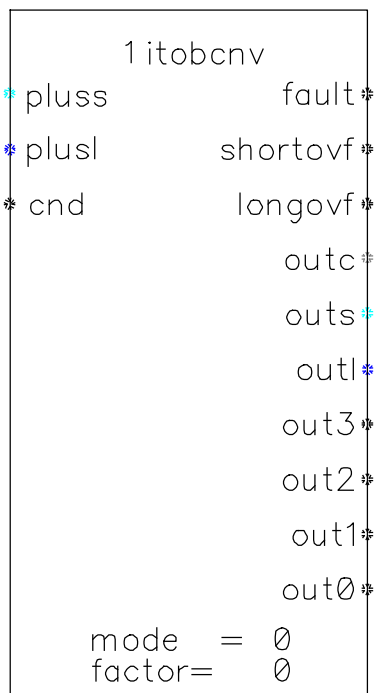
Функциональный блок обрабатывает сумму входов `pluss` и `plus` как кратную 16. Декада выбирается по сумме на основе коэффициента параметра:

коэффициент	декада
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
10	0
11	1
12	2
13	3
14	4
15	5
16	6
17	7

Число преобразуется в двоичное число и записывается на выходы out0 ... out3 (out3 является наибольшим значащим разрядом). Результат преобразования, умноженный на степень 16, соответствующую значению коэффициента параметра, устанавливается как значение выходов outl и outs. То же значение в формате ASCII записывается на выход outc.

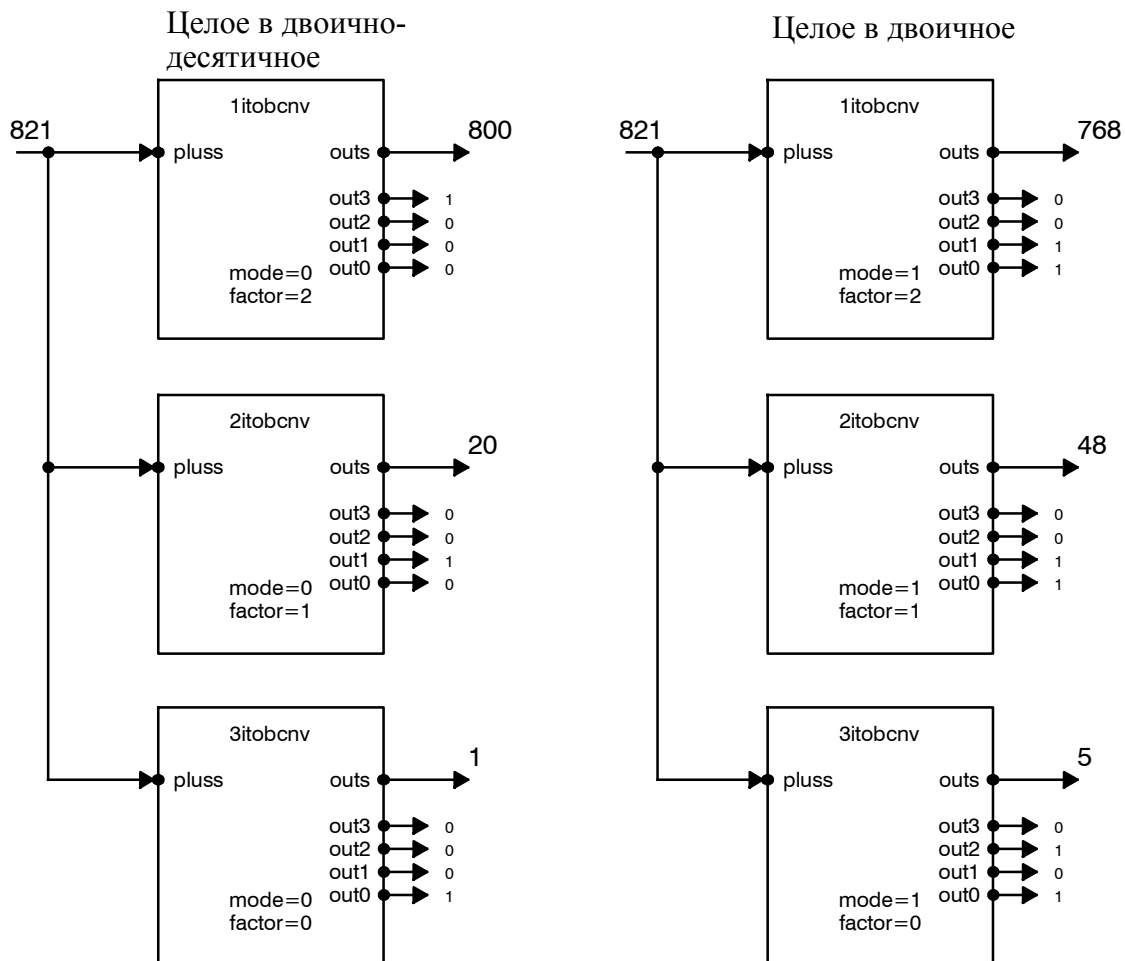
Значения коэффициента 0 ... 7 используются в обычном преобразовании целого числа в двоичное. Значения коэффициента 10 ... 17 используются, если число может быть, но не обязательно является отрицательным. В первом случае значением изменяемой декады является непосредственно значение коэффициента. Во втором случае значение декады получается вычитанием 10 из значения коэффициента. В случае отрицательных чисел следует проверить, что используется только один из входов pluss и plusl, а на другой подано значение 0.

31.2.20 Символьное представление

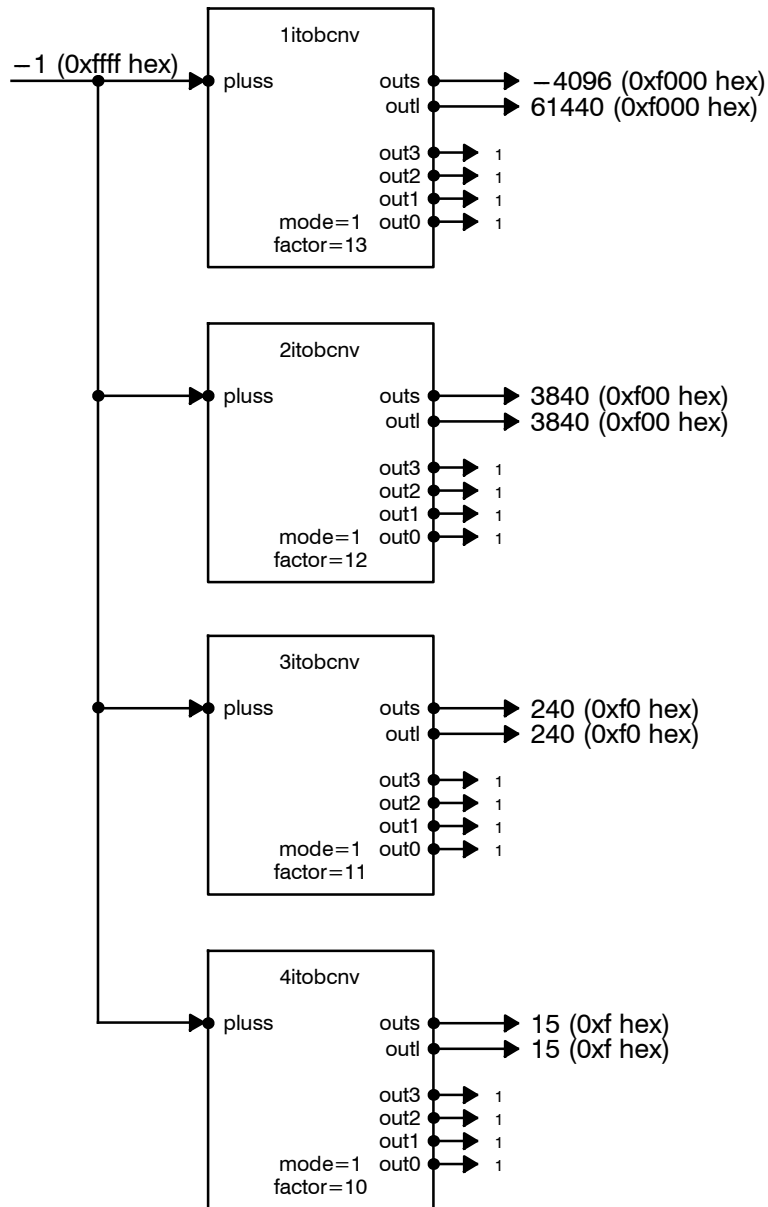


31.2.30 Пример конфигурации

В примерах, представленных ниже, показан принцип соединения функциональных блоков для преобразования целого числа в двоично-десятичное и двоичное число.



В примере, представленном ниже, показан принцип соединения функциональных блоков для преобразования целого числа в двоичное, если целое число отрицательно.



31.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

31.3.10 Параметры конфигурации

mode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим операции

0 = двоично-десятичный режим BCD
 1 = двоичный режим
 2 = режим BCD, в цикле инициализации выходы не очищаются
 3 = двоичный режим, в цикле инициализации выходы не очищаются

factor

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Коэффициент, который выбирает требуемую декаду для преобразования

Константа, которая направляет преобразование в соответствующую декаду. Значения 10 ... 17 используются для преобразования целых в двоичные числа, если преобразуемое число может быть отрицательным.

Значение	Преобразуемая декада	
	Двоично-десятичные	Двоичные
0	1	1
1	10 ¹	2 ⁴
2	10 ²	2 ⁸
3	10 ³	2 ¹²
4	10 ⁴	2 ¹⁶
5	10 ⁵	2 ²⁰
6	10 ⁶	2 ²⁴
7	10 ⁷	2 ²⁸
10		1
11		2 ⁴
12		2 ⁸
13		2 ¹²
14		2 ¹⁶
15		2 ²⁰
16		2 ²⁴
17		2 ²⁸

mask

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маска бита ошибки входа

Этот параметр определяет биты ошибок входа, которые будут проигнорированы.

Значения следующие:

2 = ext
 4 = ovf
 8 = dis

16 = inv
 32 = old
 64 = der
 128 = sex

Несколько битов ошибок могут быть маскированы суммированием соответствующих значений.

31.3.20 Параметры соединений

Входы

pluss

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Вход для типа ints

Требуемая декада суммы pluss и plusl преобразуется в двоичное/двоично-десятичное (BCD) число. Только один из входов pluss и plusl можно использовать, если преобразуемое число отрицательное (factor=10...17). Иначе, значения на выходах могут быть неправильными.

plusl

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Вход для типа intl

Требуемая декада суммы pluss и plusl преобразуется в двоичное/двоично-десятичное (BCD) число. Только один из входов pluss и plusl можно использовать, если преобразуемое число отрицательное (factor=10...17). Иначе, значения на выходах могут быть неправильными.

cnd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Условие преобразования

0 = преобразование выключено
 1 = преобразование включено

Выходы

outs

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Результат преобразования, тип ints

outl

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Результат преобразования, тип intl

outc

Тип: txt12
Значение по умолчанию: 00000000
Описание: Результат преобразования, как строка символов, тип txt12

out3

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Двоичный выход, соответствующий биту 3 (старший)

out2

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Двоичный выход, соответствующий биту 2

out1

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Двоичный выход, соответствующий биту 1

out0

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Двоичный выход, соответствующий биту 0 (младший)

shortovf

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Переполнение выхода (outs)

longovf

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Переполнение выхода (outl)

fault

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Ошибка входа

Этот выход устанавливают, если любой немаскированный бит ошибки находится на одном из входов:

0 = нет ошибки
 1 = ошибка

32 itotime - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ: ЦЕЛОЕ ЧИСЛО -> ВРЕМЯ

Функциональный блок формирует выход типа `binev` из отдельных входов типа `ints`.

Входы указываются, как десятичные числа, и преобразуются в двоично-десятичные (`bcd`).

Входной сигнал должен находиться в диапазоне 0-99, за исключением годов `"year"`, которые могут быть в диапазоне 0-99 или 1988-2087. Если вход находится за пределами диапазона, соответствующее выходное поле не записывается. Эту функцию можно использовать, чтобы установить маску времени: одни поля записываются, другие - нет.

Если вход содержит биты ошибки, отличные от `"sex"`, `"dis"` и `"ovf"`, бит ошибки `"der"` устанавливается на выходе `"btime"`.

Функциональный блок формирует также выход `binev` из отдельных двоичных входов и входов времени.

32.1 СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



32.2 СТРУКТУРА ДАННЫХ

32.2.1 Параметры соединения

Входы

`bv`

Тип:	<code>bin</code>
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Двоичный вход, который копируют в двоичные цифровые данные выхода <code>"btime"</code>

`year`

Тип:	<code>ints</code>
Значение по умолчанию:	0 255
Описание:	Вход, диапазон значений 0-99 или 1988-2087

month

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 255
 Описание: Вход, диапазон значений 0-99

day

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 255
 Описание: Вход, диапазон значений 0-99

hour

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 255
 Описание: Вход, диапазон значений 0-99

min

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 255
 Описание: Вход, диапазон значений 0-99

sec

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 255
 Описание: Вход, диапазон значений 0-99

tenms

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 255
 Описание: Вход, диапазон значений 0-99

hundus

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 255
 Описание: Вход, диапазон значений 0-99

wday

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 255
 Описание: Вход

Выходы**btime**

Тип: binev
Значение по умолчанию:
Описание: Выход времени типа binev

Двоичные цифровые данные копируют со входа "bv", включая биты ошибки. Кроме того, если какой-либо вход времени содержит биты ошибки, отличные от "sex", "dis" и "ovf", устанавливается бит ошибки "der".

time

Тип: time
Значение по умолчанию:
Описание: Выход времени типа time

Значение такое же, как поле времени выхода "btime".

wd

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Устанавливают, когда какой-либо вход времени содержит недопустимое значение

Обратите внимание, что wd устанавливают также, когда вы намеренно предотвращаете запись с некоторых входов на выход. В этом случае wd не указывает ошибку.

33 label - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕХОДА

33.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок метки используется совместно с функциональными блоками условного перехода eqg2 и sng2 для указания места назначения перехода.

33.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

33.2.1 Функционирование

Место назначения перехода в функциональных блоках перехода eqg2 и sng2 определяется функциональным блоком метки таким образом, выход 1 функционального блока перехода соединен со входом 1 функционального блока метки. В течение времени исполнения в самом функциональном блоке метки операций не производится.

33.2.2 Символьное представление



33.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

33.3.1 Параметры соединения

Входы

1

Тип: jin

Значение по умолчанию:

Описание: Место назначения перехода (метка)

Этот вход соединен с выходом 1 функционального блока перехода sng2 или eqg2.

34 Iela - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ОПЕРЕЖЕНИЯ-ЗАДЕРЖКИ

34.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок обеспечивает компенсацию, непрерывная по времени s-передаточная функция которой имеет следующий вид:

$$G(s) = K * ((1 + s * T1) / (1 + s * T2))$$

34.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

34.2.1 Функционирование

Функциональный блок формирует из непрерывной по времени передаточной функции дискретный фильтр 1-ой степени, пригодный для компьютерных расчетов.

Режимы функционирования, зависящие от элемента режима mode:

1. Режим приращений

В цикле инициализации или в нормальном рабочем цикле, во время которого значение входа *op* изменяется от 0 до 1, значение входа *in:a* считывается и хранится, как базовое значение. В следующих рабочих циклах любые изменения этого значения поступают на выход функционального блока через упомянутый выше фильтр.

Выход *out* действует непрерывно таким образом, что изменение, рассчитанное в функциональном блоке, суммируется со значением *outb:a* (равное обратному чтению выхода) и сумма поступает на *out:a*.

2. Прямой режим

В цикле инициализации и в нормальном рабочем цикле, во время которого значение входа *op* изменяется от 0 до 1, значение входа *in:a* считывается и поступает прямо на *out:a* без изменения. В следующих рабочих циклах значения выхода рассчитываются непосредственно на основе *in:a* в соответствии с упомянутым выше фильтром.

Значение *outb:a* (равное обратному чтению выхода) не имеет значения.

Активизация новых значений параметров *k*, *t1* и *t2* выполняется путем установки значения *parch*, равного 1. Функциональный блок сам сбросит это значение.

Значение *t2* всегда ограничено таким образом, что $t2 > \text{интервала исполнения модуля}$.

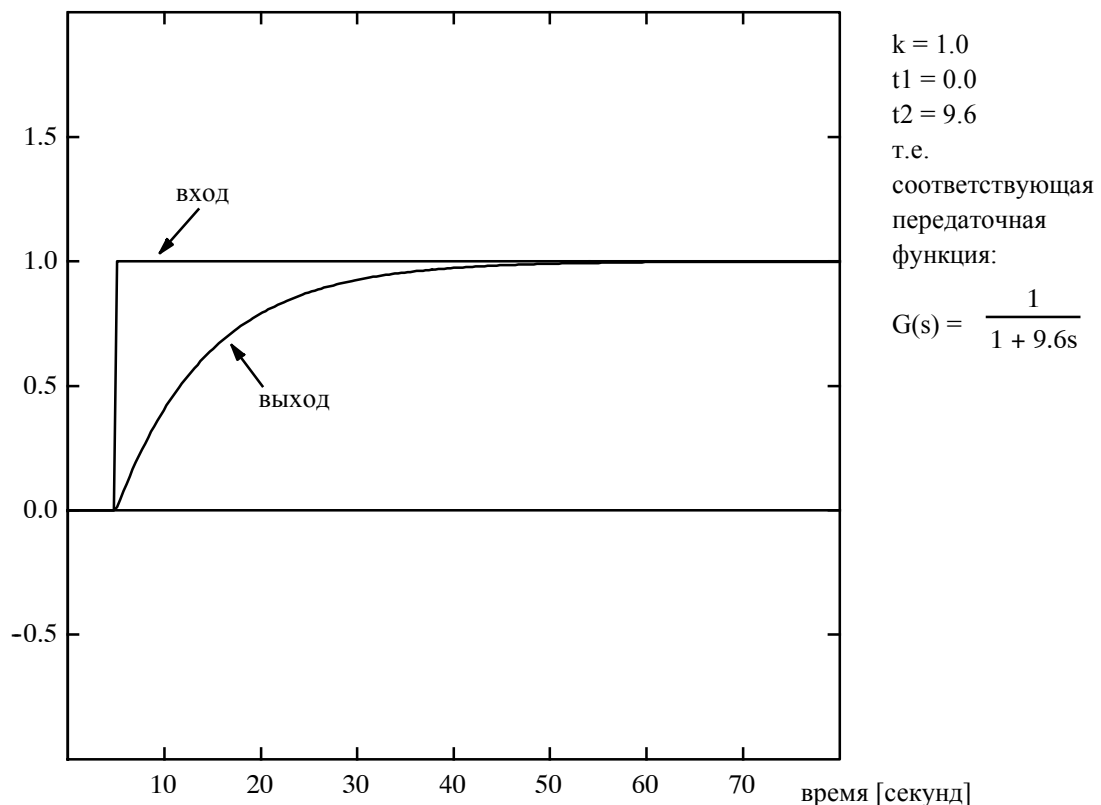
Функциональный блок проверяет, что значение входа "in" не имеет неопределенного состояния (например, деление на ноль). Если значение входа "in" не определено, функциональный блок блокирует вычисления до тех пор, пока значение входа "in" не вернется в нормальный диапазон. Тогда функциональный блок инициализируется снова.

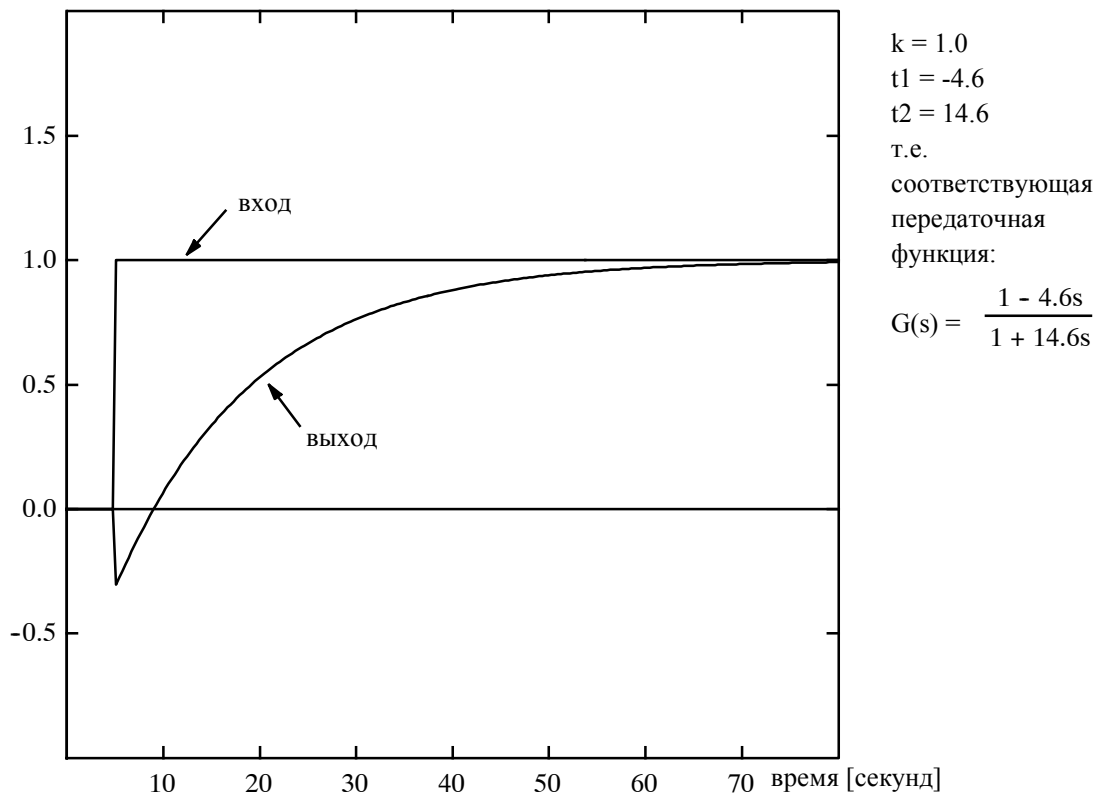
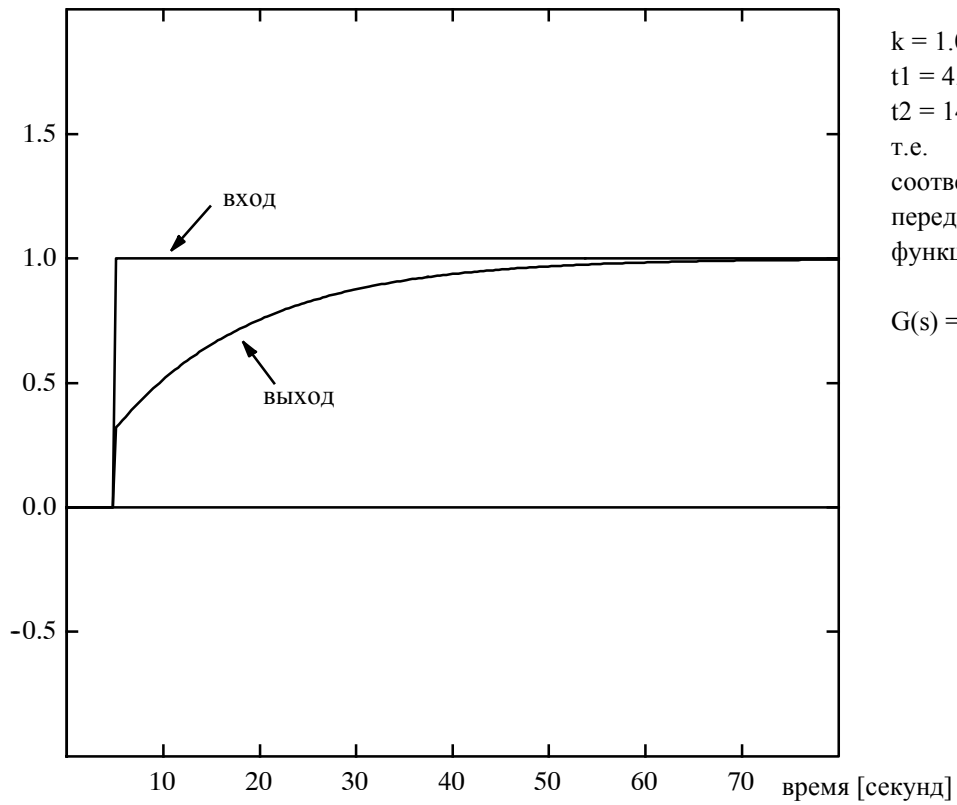
Простое наблюдение за значениями входа "in" не всегда предотвращает неопределенное состояние на выходе "out" функционального блока. Значение выхода будет также неопределенным, если значения параметров функционального блока, с помощью которых вычисляются значения выхода "out", будут настолько высокими, что их сумма превысит диапазон значений типа float. Если обратная связь имеет другие соединения, кроме входа "in", она может вызвать переполнение значения типа float в состоянии приращения и переход выхода "out" в неопределенное состояние. Переполнение этого типа возникает очень редко, и функциональный блок не осуществляет проверки на переполнение в таких ситуациях. Максимальным допустимым значением типа float является $3,4028 \cdot 10^{38}$.

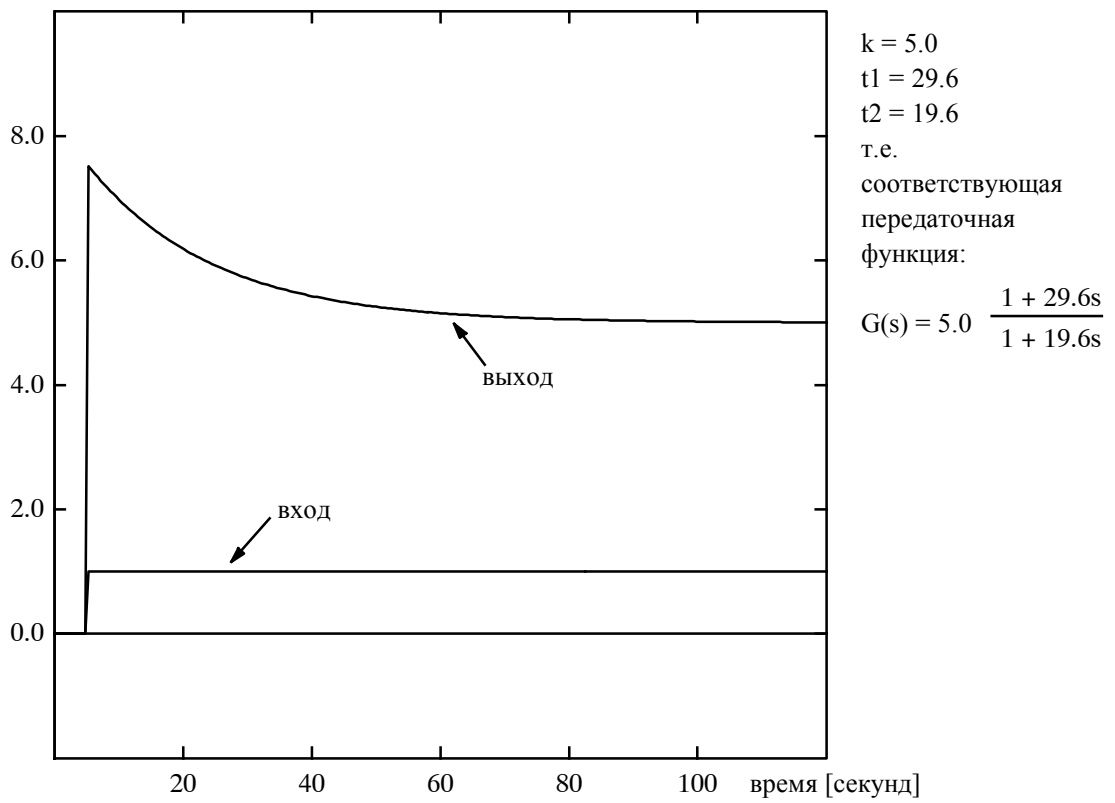
34.2.2 Реакция на ступенчатое воздействие

На нижеследующих схемах изображены основные реакции на ступенчатое воздействие при компенсации опережения-запаздывания (lead-lag) с различными значениями параметра. В этих схемах изменение, соответствующее единичной ступени, применяют к входу функционального блока lela в момент $t=5$ с. Схема иллюстрирует реакцию выхода при различных значениях параметра.

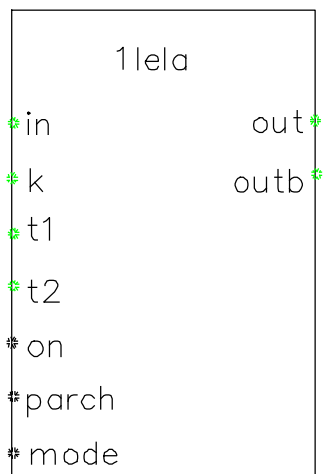
Если знак усиления k на этих схемах изменяется на противоположный, реакция будет зеркально отражена относительно оси x (в остальном они будут идентичны).



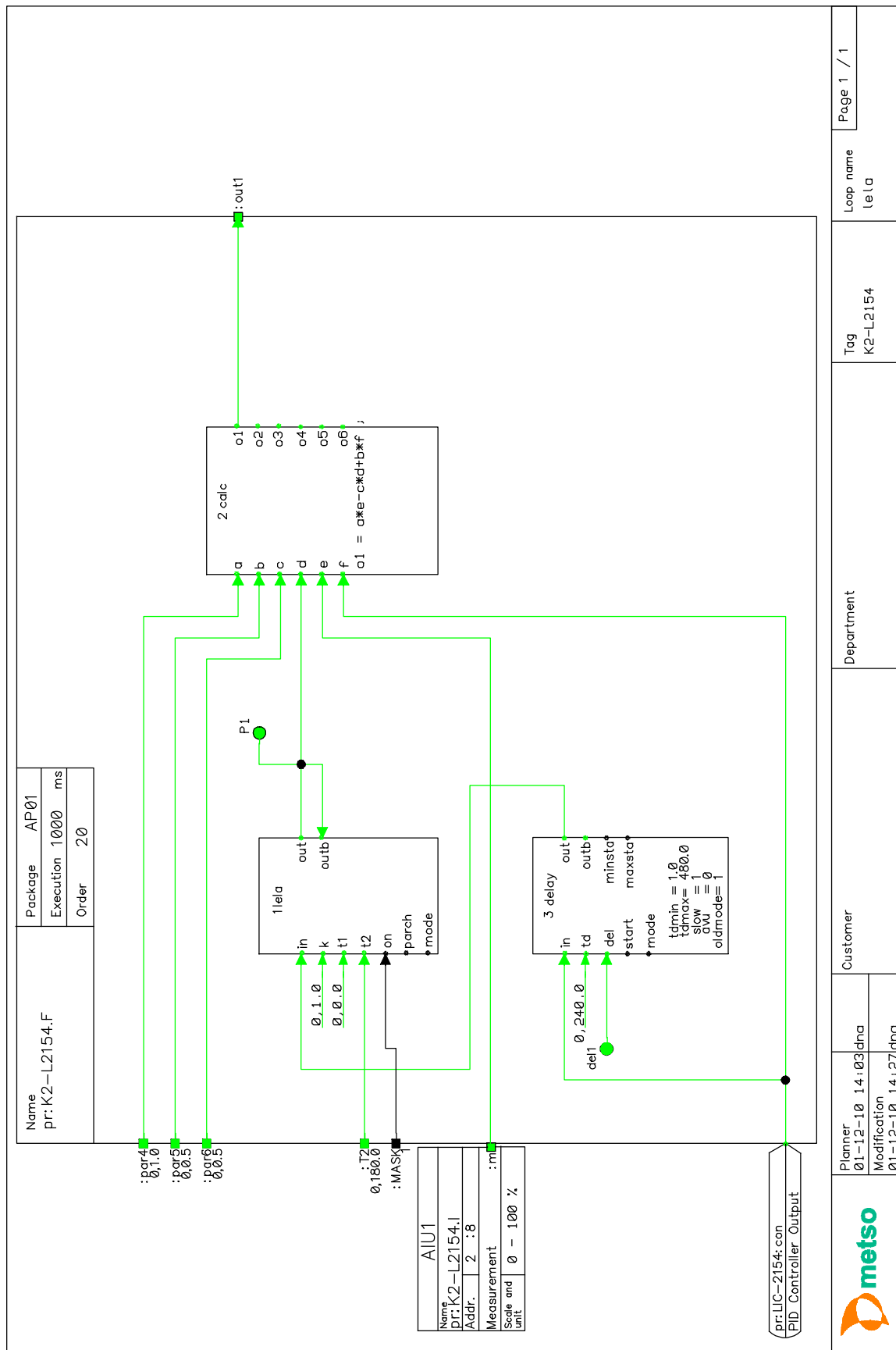




34.2.3 Символьное представление



34.2.4 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:K2-L2154.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-10 14:03:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-10 14:27:04
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "lela"

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:LIC-2154:con TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 "PID Controller Output";
 pr:K2-L2154.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;

LOCALS

P1 TYPE ana ;

del1 TYPE ana ;

INTERFACE

par4 TYPE ana < (0,1.0) ;

par5 TYPE ana < (0,0.5) ;

par6 TYPE ana < (0,0.5) ;

T2 TYPE ana < (0,180.0) ;

MASK TYPE bin < (1) ;

out1 TYPE ana < - ;

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1lela

in< -

k< (0,1.0)

t1< (0,0.0)

t2< T2

on< MASK

parch< -

outb< P1

out> P1

mode< -

;

CALCULATE 2calc

CONNECT

d TYPE ana < P1 ;

f TYPE ana < pr:LIC-2154:con ;

a TYPE ana < par4 ;

b TYPE ana < par5 ;

c TYPE ana < par6 ;

e TYPE ana < pr:K2-L2154.I:m ;

o1 TYPE ana > out1 ;

FORMULAS

o1 = a * e - c * d + b * f ;

STOP 2calc

```
3delay
tdmin= ( 1.0 )
tdmax= ( 480.0 )
avu= ( 0 )
slow= ( 1 )
del< del1
start< -
td< ( 0,240.0 )
in< pr:LIC-2154:con
out> 1lela:in
minsta> -
maxsta> -
oldmode= ( 1 )
mode< -
outb< -
;

END
```


34.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

34.3.1 Параметры соединения

Входы

in

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Вход

k

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Коэффициент усиления.

Прямой коэффициент для влияния изменения в in:a на out:a. См. также parch.

t1

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 10.0
Описание:	Числитель (часть lead) постоянной времени

Единица измерения - секунда [с] независимо от интервала выполнения. См. также parch.

t2

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 10.0
Описание:	Знаменатель (часть lag) постоянной времени

Единица измерения - секунда [с] независимо от интервала выполнения. Значения меньше, чем интервал выполнения модуля, не принимаются как значения для t2:a. См. также parch.

on

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вычисления включены/выключены

Когда on = FALSE(0), значение выхода out не изменяется. В ином случае функционирование происходит следующим образом:

1. В режиме приращения (mode = 0)

Когда имеет место изменение FALSE -> TRUE (0 -> 1), значение входа in сохраняется как базовое значение, на основе которого следующие изменения будут переданы на выход out через функциональный блок.

2. В прямом режиме (mode = 1)

Когда имеет место изменение FALSE -> TRUE (0 -> 1), значение входа in передается на выход, и фильтр продолжает свое функционирование с этой точки. См. функциональное описание.

parch

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Изменение параметра

Активизация новых значений параметров k , t_1 и t_2 . Когда $parch = \text{TRUE}(1)$, функциональный блок рассчитывает новые значения для внутренних коэффициентов дискретной передаточной функции. Функциональный блок возвращает $parch$ в состояние FALSE (0). В цикле инициализации расчет производится без установки элемента $parch$.

outb

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Восстановление предыдущего значения выхода

Обычно связан с теми же данными, что и выход out . См. также out .

mode

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим функционирования

- 0 = режим приращения
1 = прямой режим: $outb$ игнорируют

Выходы**out**

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	Выход

1. В режиме приращения ($mode = 0$)

Значение выхода $out:a$ получают как сумму $outb:a$ и изменения, рассчитанного внутри блока.

2. В прямом режиме ($mode = 1$)

Значение выхода $out:a$ получают непосредственно на основе передаточной функции.

35 lim - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ОГРАНИЧИТЕЛЯ

35.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок ограничителя позволяет ограничить диапазон изменения аналоговой переменной.

35.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

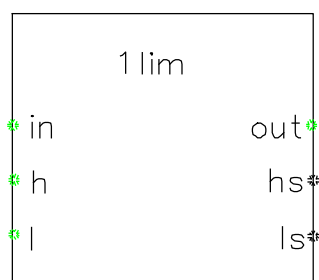
35.2.1 Функционирование

Функциональный блок копирует входной сигнал *in* на выход *out* без изменения, если значение входа находится между *l* (нижний предел) и *h* (верхний предел).

В других случаях значение предела, превышенное входным сигналом, применяют как выходное значение и устанавливают соответствующий статус выхода (*hs*/*ls*).

Если $h < l$, значение выхода будет *h* (верхний предел) и оба статусных выхода установлены.

35.2.2 Символьное представление



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:RAMP.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-10 15:47:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-10 15:55:51
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "lim "

REPRESENTATION_PART

INTERFACE

CHR TYPE ana "change (units/execution interval)" < (0,0.1) ;

TARGET TYPE ana "ramp target value" < - ;

OUT TYPE ana "realized ramp value" < - ;

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

CALCULATE 1calc

CONNECT

a TYPE ana < OUT ;
 c TYPE ana < CHR ;
 b TYPE ana < CHR ;
 o3 TYPE ana > CHR ;
 o1 TYPE ana > 2lim:h ;
 o2 TYPE ana > 2lim:l ;

FORMULAS

o1 = a + c ;
 o2 = a - c ;
 o3 = ABS (b) ;

STOP 1calc

2lim

h< -

l< -

in< TARGET

hs> -

ls> -

out> OUT

;

END

35.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

35.3.1 Параметры соединения

Входы

h

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 1.0
Описание: Верхний предел

Значение верхнего предела выхода out. Если значение входа in превышает значение h, значение выхода out будет h.

l

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0.0
Описание: Low limit

Значение нижнего предела выхода out. Если значение входа in ниже значения l, значение выхода out будет l.

in

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0.0
Описание: Вход

Выходы

hs

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Статус верхнего предела

Указывает, что значение входа in превышает значение h.

ls

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Статус нижнего предела

Указывает, что значение входа in ниже значения l.

out

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Выход

Входной сигнал in будет копироваться на выход out, если вход in находится в заданных пределах. В других случаях см. l и h.

36 logice – ЛОГИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

36.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок выполняет логические операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, НЕ, RS-триггер, SR-триггер и 2/3 (два из трех) для входов $a...h$ типа *binev*. Так как также имеется и инвертированный выход, то возможны операции НЕ-И, НЕ-ИЛИ и исключающее НЕ-ИЛИ. Как и метка времени для выходов o и *inv*, метка времени входа, которая изменила истинное значение, будет скопирована в соответствии с правилами, содержащимися в описании элемента o в пункте 33.3 "Структура данных".

Логическое действие 2/3 подразумевает операции с результатом TRUE (Истина), если не менее двух из трех подключенных входов имеют значение TRUE, т.е.

$$o = (a \text{ ИЛИ } b) \text{ И } (a \text{ ИЛИ } c) \text{ И } (b \text{ ИЛИ } c).$$

36.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

36.2.1 Функционирование

Значения для управляющих входов *oper*, *inu* и *inverta...invertb* формируются автоматически в соответствии с символом FbCAD и его связями, а также согласно данным инверсии.

Вход *oper* используется для выбора логической операции. Битовая комбинация двоичного значения входа *inu* используется для указания того, какие входы используются. Входы *inverta...invertb* используются для указания, какие входы инвертируются перед выполнением данной операции.

Выход *oind* указывает, какой вход вызвал предыдущее изменение состояния выхода o , т.е. отметка времени какого входа копируется на выходы o and *inv*. В пункте 33.3 "Структура данных" дается описание индексов для элемента *oind*.

При недоступности отметки времени того входа, который вызвал изменение (сигнал типа *bin* связан с данным входом посредством фокусирования на элементе *:binstat* типа *bin*), отметкой времени выхода o становится отметка времени начала задачи регулирования. Выход *inv* копируется с выхода o так, чтобы произошло инвертирование двоичных данных. Отметка времени выхода *otime* копируется на выход o типа *binev*.

Для выхода *tc* (конфликт времени) устанавливается значение "0", когда отметка времени выхода o соответствует правилу обновления рассматриваемой операции. Когда функциональный блок обнаруживает, что влияющая на результат операции отметка времени какого-либо входа изменилась так, что логическое значение "истина" операции остается тем же, то в качестве индекса входа, имеющего отметку времени, которая соответствует правилу обновления, будет установлено значение *tc*. Простое обновление отметки времени для выхода o может привести к нарушению порядка, например, в перечнях аварийных сигналов. Если обнаружен конфликт времени, можно выполнить управляемое обновление выходов, установив для входа *tr* (обновление времени) значение "1". После обновления выход *tc* получает значение "0"

(отсутствие конфликта времени), а выход *oind* при необходимости обновляется. Если вход *tr* связывается с постоянным значением "1", то выполняется автоматическое обновление. Упомянутый выше сценарий конфликта может возникнуть, например, в следующих ситуациях:

- Выполняемый быстрый цикл логической операции изменяет значение входа 1 $\rightarrow 0 \rightarrow 1$ и устанавливает отметку времени на вход по переднему фронту. При выполнении медленного цикла функционального блока *logice* двоичные данные не изменяются с момента прошлого изменения, а отметка времени изменяется.
- Время работы различных сигналов в системе может различаться так, что более ранняя отметка времени достигает модуля *logice* позже других отметок времени.
- Во время одного и того же цикла выполнения значения нескольких входов изменяются, что приводит затем к взаимной отмене их действия, так что результат операции не изменяется (например, оба входа операции исключающее ИЛИ изменяются).

36.2.2 Функционирование во время инициализации

Во время цикла инициализации логические операции выполняются, как во время цикла нормального выполнения.

К исключениям относятся RS- и SR-триггеры, для которых выполняются следующие правила:

- Когда к системе добавляется модуль с помощью интерактивной команды, при запуске PCS или при инициализации модуля путем установки для *MODS-TAT:modini* значения "0", инициализация триггерной схемы выполняется с соответствующим инициализационным значением.
- При интерактивном обновлении модуля соответствующее инициализационное значение не учитывается, но значение, скопированное со старого модуля, остается в качестве режима выхода.

Отличие в функционировании старого функционального блока *logic* возникает при запуске PCS в ситуации, когда модуль получает свое начальное значение от функции резервного копирования данных. Тогда выход функционального блока *logic* будет продолжать использовать значение, полученное от функции резервного копирования, а инициализация функционального блока *logice* будет выполняться с использованием соответствующего инициализационного значения.

36.2.3 Ситуации ошибок

Если отметка времени логического входа не может быть интерпретирована как имеющая смысл, то на выход *oind* добавляется бит ошибки *DER*.

Если входы *a...h* содержат биты ошибки, то бит ошибки *DER* добавляется на выходы *o* и *inv*. Биты ошибки OVF, DIS и SEX копируются со входов на выходы как есть.

36.2.4 Символьное представление

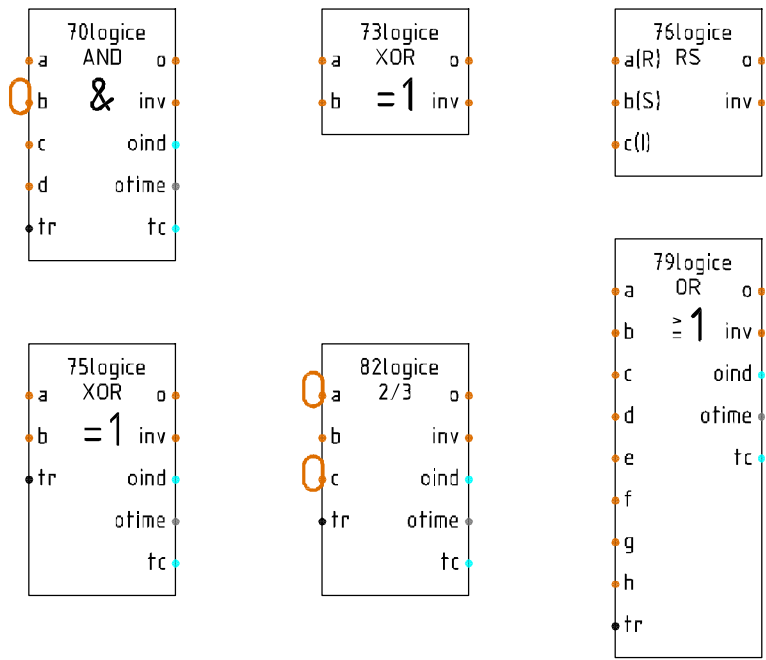
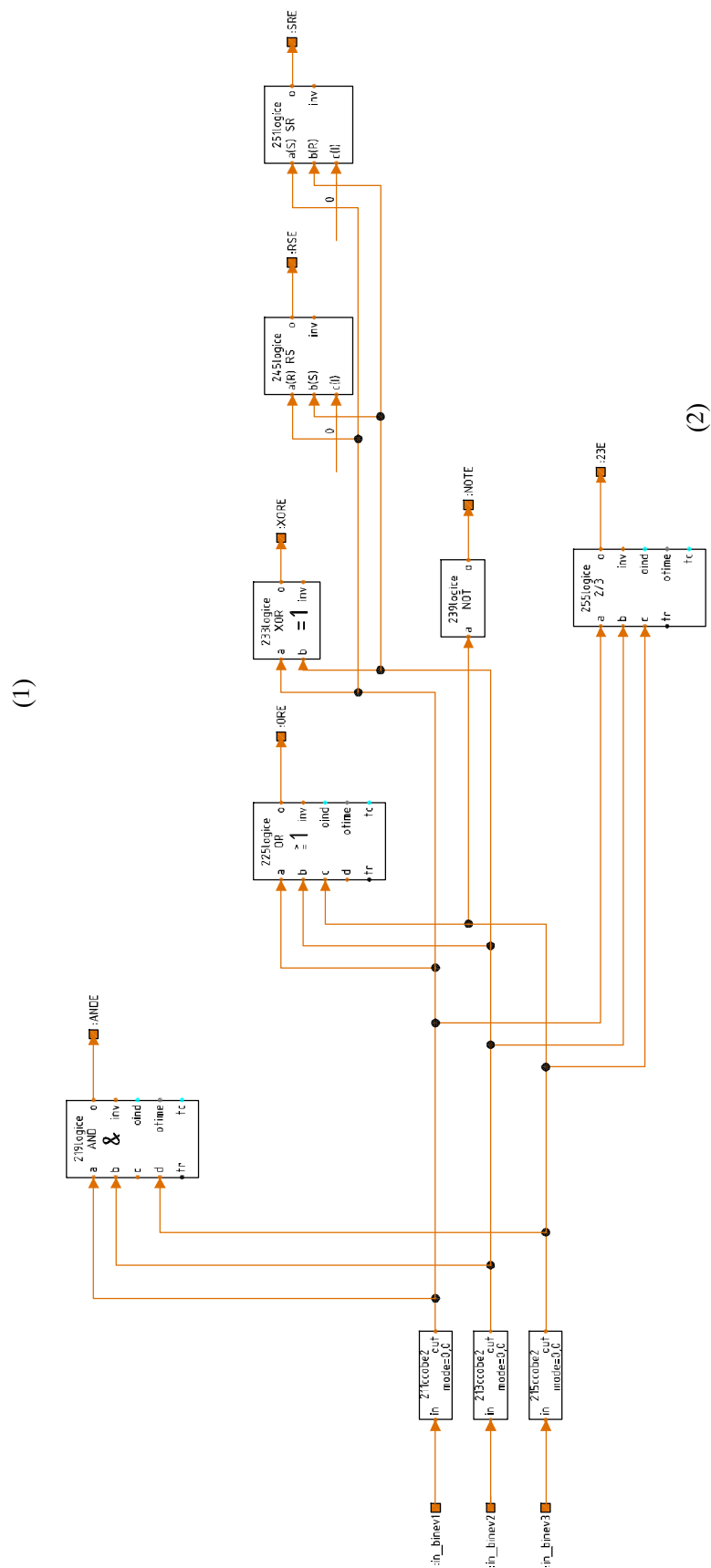


Рисунок 10 Примеры функционального блока logice

36.2.5 Пример конфигурации



- (1) Logice, логическая операция И
- когда $o = \text{TRUE}$ (Истина), отметка времени последнего нарастающего входного сигнала копируется в качестве отметки времени выхода.
 - когда $o = \text{FALSE}$ (Ложь), отметка времени первого спадающего входного сигнала копируется в качестве отметки времени выхода.

Выход inv – это инвертированный выход o .

Выход $oind$ с помощью целого числа указывает, отметка времени какого входа имеется на выходах.

Выход $otime$ – это отметка времени выхода o (имеющего тип $time$).

На выходе tc устанавливается значение, отличное от 0, если имеется конфликт отметок времени между выходом o и входами.

Выходу tc затем будет присвоен индекс входа, отметка времени которого должна быть использована для выходов.

Конфликт можно ликвидировать, установив для входа tr значение 1.

- (2) $o = (a \text{ ИЛИ } b) \text{ И } (a \text{ ИЛИ } c) \text{ И } (b \text{ ИЛИ } c)$, т.е. TRUE (Истина), если два из трех входов имеют состояние TRUE

36.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

Входы

a

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Логический вход 1

b

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Логический вход 2

c

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Логический вход 3

d

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Логический вход 4

e

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Логический вход 5

f

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Логический вход 6

g

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Логический вход 7

h

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Логический вход 8

inu

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Вектор описания используемых входов

Данный вход описывает, какие входы используются.

0 = подключенные входы отсутствуют

1 = подключен вход a

2 = подключен вход b

4 = подключен вход c

8 = подключен вход d

16 = подключен вход e

32 = подключен вход f

64 = подключен вход g

128 = подключен вход h

Когда подключено несколько входов, данный вход является суммой значений рассматриваемых соединений. Это значение автоматически формируется в соответствии с созданными в FbCAD связями.

oper

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Вход выбора логическое операции

0 = отсутствие операции

1 = И

2 = ИЛИ

3 = исключающее ИЛИ

4 = НЕ

5 = RS-триггер

6 = SR-триггер

7 = логическая операция 2/3

Данное значение формируется автоматически согласно символу, выбранному в FbCAD.

tr

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Обновление отметки времени выхода (регенерация времени)

Если значение на входе равно "1", функциональный блок имеет разрешение обновлять отметку времени выхода *o* без двоичного статуса изменения выхода. В то же время выполняется проверка и, если необходимо, обновление значения выхода *oind*. Обновление необходимо при обнаружении функциональным блоком конфликта в отметках времени входов и выходов. Этот конфликт выражает значение выхода *tc*.

0 = обновление отметки времени выхода *o* и значения выхода *oind* выполняется, только если значение "истина" выхода *o* изменяется

1 = отметка времени выхода *o* и значение выхода *oind* также обновляется в случае наличия конфликта между входами и выходами.

Входные биты ошибки не учитываются.

См. сведения о выходе *tc*.

inverta

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Инвертирование данных входа a

Данный вход определяет, необходимо ли инвертирование входа перед выполнением логической операции:

0 = инвертирование входа не выполняется

1 = инвертирование входа выполняется

Данное значение формируется автоматически согласно инверсиям, выполненным в символе FbCAD.

invertb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Инвертирование данных входа b

См. inverta.

invertc

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Инвертирование данных входа c

См. inverta.

invertd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Инвертирование данных входа d

См. параметр inverta.

invertе

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Инвертирование данных входа e

См. параметр inverta.

invertf

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Инвертирование данных входа f

См. параметр inverta.

invertg

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Инвертирование данных входа g

См. параметр inverta.

inverth

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Инвертирование данных входа h

См. параметр inverta.

Выходы**o**

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Логический выход

Этот выход представляет результат выбранной логической операции и отметку времени входа, вызвавшего изменение, и подчиняется следующим правилам:

Операция (вход opеr)	Изменение выхода	Правило копирования для отметки времени данного выхода
И (1)	нарастание	последний нарастающий входной сигнал
И (1)	убывание	первый убывающий входной сигнал
ИЛИ (2)	нарастание	первый нарастающий входной сигнал
ИЛИ (2)	убывание	последний убывающий входной сигнал
исключающее ИЛИ (3)	нарастание	последний нарастающий или убывающий входной сигнал
исключающее ИЛИ (3)	убывание	последний нарастающий или убывающий входной сигнал

HE (4)	нарастание	задний фронт входного сигнала
HE (4)	убывание	передний фронт входного сигнала
RS (5)	нарастание	передний фронт входа S или задний фронт входа R, если S = 1
RS (5)	убывание	передний фронт входа R
SR (6)	нарастание	передний фронт входа S
SR (6)	убывание	передний фронт входа R или задний фронт входа S, если R = 1
2/3 (7)	нарастание	второй нарастающий входной сигнал
2/3 (7)	убывание	со второго до последнего убывающего входного сигнала

При недоступности отметки времени входа, вызвавшего изменение, отметкой времени выхода *o* становится отметка времени начала задачи регулирования.

Если входы *a...h* содержат биты ошибки, то на выход *o* добавляется бит ошибки *DER*. Биты ошибки *OVF*, *DIS* и *SEX* копируются со входов на выходы как есть.

inv

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Инвертированный логический выход *o*

См. сведения о выходе *o*.

oind

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Индекс входа, вызвавшего изменение

a = 1
b = 2
c = 3
d = 4
e = 5
f = 6
g = 7
h = 8

otime

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Отметка времени выхода *o*

tc

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Конфликт отметок времени выходов (конфликт времени)

Если значение этого выхода отлично от нуля, значит функциональный блок обнаружил конфликт между отметками времени входов *a...h* и выходов *o* и *inv*.

Конфликт возникает, если значения входов, влияющих на результат операции, изменяются так, что логическое значение "истина" операции не изменяется. В ситуации конфликта индекс входа, отметка времени которого должна быть присвоена логическому выходу (см. выход *oind*), определяется как значение этого выхода. Устранить конфликт можно, установив для входа *tr* значение "1". Затем выполняется обновление отметок времени логических выходов в соответствии с правилами, содержащимися в описании выхода *o*, и обновление выхода *oind*. Также см. сведения о входе *tr*.

37 mca - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

37.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Интерфейс пользователя и органы управления для контуров исполнительного механизма с электродвигателем: открыть/закрыть, останов в промежуточном положении, позиционирование, контроллер (с функциональным блоком pid). Простой интерфейс пользователя с mca и органами управления, например, в PLC, также возможен.

Взаимные блокировки: принудительное позиционирование, освобождение открывания/закрывания, принудительное управление открыть/закрыть/стоп, внешнее управление (6 шт.) открыть/закрыть/стоп и функция взаимной блокировки, реализованная по входу порег.

Важные функции могут быть реализованы на плате контроллера PLU: например, блокировки, быстрый останов при нарушении пределов открыть/закрыть и момента вращения, резервные и местные органы управления.

Диагностика: отметки времени сигналов, ошибка сигнала и отслеживание конфликтов, отслеживание неожиданных событий в отношении органов управления, архивация нарушений.

37.2 ПРИМЕНЕНИЕ

Регулирование исполнительных механизмов с двигателями основано на функциональном блоке mca сервера управления технологическим процессом (PCS) и функциональных блоках mcas и mcaop сервера оператора (OPS). Обычные исполнительные механизмы, регулируемые с помощью mca, содержат задвижки с моторным приводом, заслонки и направляющие лопатки. При некоторых предварительных условиях mca могут также быть использованы для регулирования гидравлических клапанов и приводов конвейеров.

Mca могут управлять исполнительным механизмом в режиме открыть/закрыть/стоп. Останов в промежуточном положении может быть включен или отключен. Mca может быть использован как позиционер, приводящий исполнительный механизм в требуемое положение. Позиционирование может быть основано на измерении положения или на рабочем времени исполнительного механизма. Mca может быть использован вместе с функциональным блоком pid, как контроллер в контуре исполнительного механизма с электродвигателем. Кроме того, возможен простой пользовательский интерфейс с mca и регуляторами, например, в PLC.

Команда целевого положения или открыть/закрыть/стоп может быть выдана mca вручную, автоматически или местными командами (целевое положение невозможно выдать в местном режиме). Для взаимных блокировок могут быть использованы входы принудительного позиционирования, освобождения, принудительного регулирования и внешнего регулирования. Условием для открытого и закрытого состояний может быть предел открывания/закрывания и/или предел вращающего момента или рабочего времени. Mca следит за достоверностью и конфликтами входных сигналов и за поведением сигналов обратных связей в отношении регуляторов.

На уровне ввода/вывода mca использует плату BIU/BOU или PLU1 или PLU2 для двоичных цифровых связей. Аналоговый вход необходим для измерения положения. Критические части применения, такие как быстрый останов при нарушении пределов открыто/закрыто или вращающего момента, могут быть резервированы на PLU. На PLU могут быть осуществлены также резервное и местное регулирование.

37.3 ФУНКЦИИ

В модели исполнительного механизма, используемого в тса, необходимы: начальная задержка (:ondly), время очистки изменения направления (:tcl), время операции (:top), задержка останова (:offdly) и задержка измерения положения привода (:posdly).

Мса может привести привод в положение, определяемое целевой позицией (:mpos или :apos). Целевая позиция может быть абсолютной, т.е. положением, в которое будет перемещен привод, или это может быть изменение положения, которое указывает количество и направление движения (:posmode). Позиционирование может быть основано на измерении положения или рабочем времени привода (:posuse).

Если позиционирование основано на измерении положения, оно может быть непрерывного или переменного типа (:posuse). Когда используют переменный тип, тса один раз приведет привод в соответствии с заданным положением и оставит там. Даже если измерение положения позднее будет изменено, тса не будет корректировать положение, прежде, чем будет задано новое положение. При непрерывном позиционировании тса следит за измерением положения все время и корректирует положение обратно к целевому сразу, как только оно отклоняется от цели. Непрерывное позиционирование необходимо, например, при регулировании гидравлического клапана.

Регулируемый привод может быть открыт, закрыт или остановлен в промежуточном положении с помощью тса. Остановка в промежуточном положении может быть включена или отключена (:acttype). Целевое положение или команды открыть, закрыть и стоп могут быть поданы от тса с помощью следующих нормальных режимов управления:

- ручные регуляторы (:mopen, :mclose, :mstop)
- автоматические регуляторы (:aopen, :aclose, :astop)
- местные регуляторы (:lopen, :lclose, :lstop)

Выбор текущего режима управления (:ma, :ld) определяет эффективное нормальное регулирование. Изменение режима регулирования может быть отдельно включено или выключено (:mac, :amc, :ldc, :dlc). Для блокировок могут быть использованы следующие режимы регулирования:

- принудительное позиционирование (:fpos/:apos)
- освобождение (:gopen, :gclose)
- принудительные регуляторы (:fopen, :fclose, :fstop)
- внешние регуляторы (:e1,...,:e6)
- функция временной неработоспособности (:noper)

Принудительное позиционирование предназначено для использования с принудительным управлением контроллера pid. С помощью входов освобождения, нормально открытые и закрытые регуляторы могут быть включены или выключены. Принудительные регуляторы и внешние регуляторы предназначены для блокировок. Параметры могут быть использованы для определения влияния блокировок на режим регулирования и функции тса.

Блокировка наивысшего приоритета - это функция блокировки, которая активизируется посредством входа :noper и блокирует выходы управления функционального блока :open, :close и выходы статусного индикатора функционального блока :s; :opens и :closes, которые фиксируются в состоянии, которое имело место в момент блокировки.

Если из разных режимов управления действуют противоречивые команды, то порядок приоритета указан ниже, команды самого значительного приоритета перечислены в начале: :noper, внешнее управление, принудительное управление, освобождение, принудительное позиционирование и нормальное управление в соответствии с выбранным режимом управления, т.е. ручное, автоматическое и местное управление.

Условием для состояний открыто и закрыто (:openend, :closeend) может быть предел открывания/закрывания (:sopen, :sclose), предел вращающего момента (:topen, :tclose) или рабочее время. Привод может также работать непрерывно в направлении открывания или закрывания без каких-либо условий останова.

Мса может быть сконфигурирован для остановки привода при событии нарушения момента вращения. Мса может также хранить заранее установленное нарушение момента вращения в памяти до подтверждения. Нарушение момента вращения прекращает работу привода во всех режимах регулирования, включая внешнее регулирование.

Мса следит за правильностью сигналов входа. Он также следит, чтобы сигналы не конфликтовали один с другим и чтобы они вели себя соответствующим образом в отношении регулирования. Большая часть сигналов содержит метки времени. Мса будет следить за состоянием двигателей (:mtropen, :mtclose), пределами открывания/закрывания (:sopen, :sclose), пределами вращающего момента (:topen, :tclose), измерением положения (:pos) и обратными связями регуляторов открыт/закрыт (:openb, :closeb). Когда сторожевая схема watchdog указывает на ошибку (:wdlist), функциональный блок выполнит необходимые действия в зависимости от серьезности ошибки. Параметры каждой группы сигналов сохраняются, чтобы определить действия наблюдения. Предыстория нарушений, обнаруженных при наблюдении, сохраняется (:wdlist) для диагностики.

37.4 ЭЛЕМЕНТЫ

Здесь приведено краткое описание элементов функционального блока в порядке, в котором они появляются в типе функционального блока. Хотя некоторые из элементов представлены как параметры, а некоторые - как входы, все элементы определяются как входы и выходы типа; т.е. в принципе все связанные элементы. Элементы группируются в соответствии с операцией, а не в соответствии с функцией. Таким образом, например, все элементы, относящиеся к электродвигателю исполнительного механизма, представлены один за другим, независимо от того, что их функция определена как входы, выходы или параметры конфигурации.

Позиционирование

Параметр :posmode определяет, будет ли блок позиционера mca работать в абсолютном режиме или в режиме приращений. Параметр :posuse указывает, как измеренное положение :pos будет использовано как обратная связь при позиционировании. Параметр :gain определяет усиление отклонения положения :dev (или рабочего времени :top). Гистерезис :hyst является минимальным отклонением положения (см. :mpos и :apos), а :minpls является минимальным импульсом регулирования, который сдвинет остановленный привод. Параметр :posdly является задержкой измерения положения в секундах. Параметры :posmax, :posmin и :posres ограничивают целевые положения :mpos и :apos и обратную связь по положению :idpos до определенного диапазона. Целевые положения вне диапазона, определяемые параметрами :posopen и :posclose, интерпретируются как команды переместить привод к пределу "открыт" или "закрыт". Параметры :rampopen, :rampclose и :ramp еще не используются. Принудительное позиционирование :fpos приводит привод в положение, определяемое целевым положением :apos, независимо от нормальных органов управления (AUTOM, MANUAL, LOCAL). Выходной сигнал :idpos является сигналом обратной связи контроллера.

На позиционирование влияют также параметры: :acttype, :ondly, :tcl, :top и :offdly, которые определяют тип привода, ручные и автоматические регулировки :misel, :mpos, :aisel и :apos, измеренное положение :pos и параметры, связанные с сторожевой схемой watchdog, - :posfbm, :posf, :poswt и :posw.

Привод

Параметр `:acttype` определяет, может ли быть привод остановлен в промежуточном положении или нет. Параметры `:openend` и `:closeend` определяют состояния, в которых привод рассматривается как открытый или закрытый. Режим работы привода (задержка пуска и останова, рабочее время и т.д.) определяются параметрами `:ondly`, `:tcl`, `:top` и `:offdly`. Параметры `:autouse`, `:noper` и `:operabil` определяют поведение функциональных блоков диспетчерской `mca` и `mcaor` и не влияют никаким образом на функциональный блок `mca PCS`.

Двигатели

Параметры `:toa`, `:tsleep` и `:tdircha` определяют повторный пуск, остановку и нормативные значения времени изменения направления относительно защиты электродвигателя привода. Статусы работы открывающих и закрывающих двигателей применяют на входах `:mtropen` и `:mtrclose`, когда хотят проследить, чтобы пуск двигателя и останов происходят в соответствии с органами управления функционального блока. Параметры `:mtrw` и `:mtrwt` определяют статус ВКЛ/ВЫКЛ сторожевой схемы `watchdog` двигателя и время наблюдения.

Параметры `:mtrw` и `:mtrwt` также определяют статус ВКЛ/ВЫКЛ и время наблюдения сторожевой схемы обратной связи регулирования. Обратные связи регулирования применяют на входах `:openb` и `:closeb`.

Пределы открывания/закрывания

Пределы открывания/закрывания регулируемого привода применяют на входах `:sopen` и `:sclose`. Ошибки пределов применяют на входах `:sopenf` и `:sclosef`. Параметры `:sopenfu`, `:sclosefu`, `:sfbmask` и `:sfact` определяют операцию в связи с ошибками предела открывания/закрывания.

Пределы вращающего момента

Пределы вращающего момента регулируемого привода применяют на входах `:topen` и `:tclose`. Ошибки предела вращающего момента применяют на входах `:topenf` и `:tclosef`. Параметры `:topenfu`, `:tclosefu`, `:tfbmask` и `:tfact` определяют операцию в связи с ошибками предела вращающего момента.

Сохраненные в памяти значения нарушения вращающего момента, например, от PLU, связаны со входами `:topenm` и `:tclosem`. Действующее нарушение вращающего момента указывают на выходах `:topend` и `:tclosed`. Параметры `:topendw` и `:tclosedw` определяют наблюдение нарушения вращающего момента. Вход `tmquit` служит для сброса памяти нарушения вращающего момента и направления нового значения памяти вперед на PLU.

Измерение положения

Измеренное положение, выводимое на дисплей в диспетчерской, связано с входом `:pos`. Наблюдение ошибки измеренного положения связано с входом `:posf`. Параметр `:posfbm` является маской бита ошибки измеренного положения. Мса следит, что измеренное положения изменяется в соответствии с регулированием. Параметры `:poswt` и `:posw` определяют режим наблюдения ошибки. Параметр `:posuse` и сигнал `POSITION FAULTY` определяют, как измеренное положение будет использовано в позиционировании.

Режимы регулирования

Текущий эффективный режим регулирования (ручной/автоматический/местный) определяется входами :ta и :ld. Изменение режима регулирования может быть отключено с помощью входов :mac, :amc, :ldc и :dlc. Режим регулирования при первоначальной загрузке модуля и при загрузке с копии может быть определен с помощью параметра :tabu. Выходы :manual, :autom и :local указывают текущий режим регулирования функционального блока. Кроме того, их используют для формирования сообщений.

Ручные регулировки

В режиме ручного регулирования тса выполняет команды целевого положения или открыть/закрыть/стоп или те и другие. Выбор команды определяется параметром :misel. Команды ручного режима применяют к входам :mopen, :mclose, :mstop и :mpos. При использовании одной команды к этим входам привод может работать в направлении открывания или закрывания. После пуска работа будет продолжаться до тех пор, пока привод не достигнет конечного положения или целевого положения :mpos или не будет остановлен, например, командой :mstop. Кнопки Open, Close и Stop и целевое положение функциональных блоков диспетчерской тсас и тсаор связаны с этими входами.

Входы :mopen и :mclose позволяют приводу работать в указанном направлении в течение времени, определенного параметрами :mpulselen и :mstatelen. Задавая эти параметры короче или длиннее, чем интервал выполнения функционального блока, непрерывная подача команд на вход позволяет приводу работать с перерывами с желаемой степенью пульсации или непрерывно. Кнопки со стрелками Open и Close функциональных блоков диспетчерской тсас и тсаор связаны с этими входами.

Автоматические регулировки

В режиме автоматического регулирования тса выполняет команды целевого положения или открыть/закрыть/стоп или те и другие. Выбор команды определяется параметром :aisel. Команды автоматического режима применяют к входам :aopen, :aclose, :astop и :apos. При подаче одной команды на эти входы привод может работать в направлении открывания или закрывания. После пуска работа будет продолжаться до тех пор, пока привод не достигнет конечного положения или целевого положения :apos или не будет остановлен, например, командой :astop.

Местные регулировки

Команды местного режима применяют к входам :lopen, :lclose и :lstop. При подаче одной команды на эти входы привод может работать в направлении открывания или закрывания. После пуска работа будет продолжаться до тех пор, пока привод не достигнет конечного положения или не будет остановлен, например, командой :lstop.

Освобождения

Операции ручного, автоматического и местного регулирования и принудительного позиционирования могут быть отключены с помощью входов :ropen и :rclose. Параметр :rast определяет, будет ли применено освобождение к автоматическому и/или местному управлению, кроме ручного управления. Параметры :rfbmask и :rfact определяют операцию сторожевой схемы освобождения.

Принудительные регулировки

Входы принудительного регулирования :fopen, :fclose и :fstop позволяют выполнять открывание, закрывание или остановку привода, независимо от нормальных регулировок, принудительного позиционирования и освобождения. Параметр :aftfc определяет режим управления и команду управления, которые будут эффективны после принудительного управления. Выходы :forene, :fclosee и :fstope являются выходами аварийного сигнала принудительного регулирования. Их работа определяется параметром :falarm. Параметры :ffbmask и :ffact определяют операцию сторожевой схемы принудительного регулирования. Параметр :safe определяет то, как может быть разрешен конфликт между принудительными регулировками.

Внешние регулировки

Внешние регулировки :e1, ..., :e6 позволяют выполнять открывание, закрывание или остановку привода, независимо от нормальных регулировок, принудительного позиционирования, освобождения и принудительного регулирования. Параметры :elact, ..., :ebact определяют состояние, в котором соответствующее внешнее регулирование запустит привод. Параметры :aftel, ..., :afte6 определяют режим регулирования и команду регулирования, которые будут эффективны после внешнего регулирования. Выходы :ele, ..., :ebe являются выходами аварийного сигнала внешнего регулирования, работа которых определяется параметрами :elalarm, ..., :ebalarm. Параметр :safe определяет то, как может быть разрешен конфликт между внешними регулировками и принудительными регулировками.

Функция временной неработоспособности

Функция с наивысшим приоритетом - это функция Not operable (Не работает), которая активизируется посредством входа :porer, который блокирует функциональный блок.

porer = не работает

Функция Not operable (Не работает) предотвращает выполнение всех команд управления, которые меняют состояние клапана с сервоприводом. Выходы управления :open и :close, индикатор статуса клапана :s, :opens и :closes фиксируются в состояниях, которые имели место в момент блокировки. Если функция Not operable (Не работает) активизирована, выходы ошибок управления клапаном с сервоприводом :wd и :wdd не обновляются. Желтый символ инструмента уведомляет оператора об активизации функции Not operable (Не работает).



Черный символ инструмента указывает, когда устаревшая функция Not operable (Не работает) активна только в окне контура управления или на графическом изображении. В этом случае функциональный блок не блокируется.



Наблюдение за ошибками

Параметры :fbmask и :fact определяют операцию сторожевой схемы для тех входов, которые не имеют своих собственных соответствующих параметров.

Параметр :endwt определяет время наблюдения для отхода от пределов OPEN и CLOSE. Параметры :openwt и :closewt определяют время наблюдения для достижения пределов OPEN и CLOSE.

Выход :wd определяет, действуют ли какие-нибудь ошибки или нет. Выход :wdd дает индекс действующей ошибки, и :wdtext указывает ошибку на простом английском языке. Выход :wdlist показывает статус (вкл/выкл) всех ошибок. Выход :wdhist сохраняет предысторию всех ошибок, а также время возникновения.

Вход :wdquit является входом сброса ошибки. Параметр :wdquitm определяет, будут ли ошибки сброшены автоматически по истечении времени, заданного параметром :wdqtime, или их необходимо сбросить с помощью входа :wdquit.

Вход :wdmask позволяет маскировать специфические ошибки.

Выходы

Выходы :open и :close являются регуляторами открыть OPEN и закрыть CLOSE, связанными с модулем ввода/вывода или соответствующей целью. Входы :openb и :closeb являются соответствующими обратными связями от платы ввода/вывода. Кроме того, они используются для контроля, что связь с платой ввода/вывода исправна.

Выход :s показывает статус привода, который может быть OPEN, CLOSED, OPENING, CLOSING, или остановленный в промежуточном положении. Выходы :opens и :closes указывают статусы привода OPEN и CLOSED в двоичном формате.

Выход :lastdir показывает последнее направление движения привода. Выходы :lasten и :newen указывают, включено ли движение в последнем направлении или в другом направлении.

Выход :exes определяет интервал исполнения функционального блока.

Режим пользовательского интерфейса (modeselect = 128)

Интерфейсный режим пользователя используют в ситуациях, когда фактическая логика управления и блокировки реализуются во внешней прикладной программе, например, во внешнем управлении, а пользователю требуется отобразить одиночное средство управления в системе metsoDNA CR (в диспетчерской, при формировании отчетов и пр.).

Функционирование:

Инициализация устанавливает для функционального блока внутренний флаг управления так, что если значение параметра входа `modeselect` равно 128, то цикл нормального выполнения не допускает изменения этого значения. Если флаг управления не установлен, значение параметра `modeselect` невозможно будет изменить и сделать равным 128. Если пользователь попытается во время рабочего цикла установить для параметра `modeselect` значение 128, функциональный блок принудительно установит для параметра `modeselect` значение 0. (Конфигурирование должно быть выполнено в FbCAD). Во время инициализации режим управления определяется принудительной установкой значения `INPUT, INPUT (3)` для параметра `tabu` выбора входа. В этом случае входы управления `ma` и `ld` определяют режим управления. Инициализация добавляет биты ошибки `INV` и `OLD` на входы `ma` и `ld`. Биты ошибки со входов могут быть удалены посредством выполнения операций из диспетчерской или с помощью какого-либо приложения.

Результаты входов `gopen`, `gclose`, `ldc`, `dlc`, `mac` и `amc` влияют только на функционирование программного обеспечения диспетчерской. Выполняемые из диспетчерской операции не могут отменить эти ограничения. Другое приложение, однако, может их обойти. Результаты активизации входов `e1..e6`, `fopen`, `fclose` и `fstop` видны только средствами предназначенного для диспетчерской приложения. Принудительное регулирование здесь отсутствует. Функциональный блок не обновляет выходы `wd` и `wdd`. Установить эти значения может приложение. К функциональному блоку не относится информация концевого выключателя, касающаяся входов `sopenf`, `topenf`, `sclosef` или `tclosef`, если знак результата на них равен 1, даже если эти данные должны использоваться для результатов входов `openrnd` и `closecnd`. Результаты входов `onb` и `offb` не влияют на работу функционального блока. Регулирование в соответствии с режимом управления возможно посредством функционирования диспетчерской или с помощью приложения, а выполняется регулирование на основе входов `mopen`, `mclose`, `mstop`, `aopen`, `aclose`, `astop`, `lopen`, `lclose` или `lstop`. В диспетчерской запускаемые с помощью кнопок со стрелками команды одного импульса (`mopenp`, `mclosep`) не используются, поэтому регулирование осуществляется только постоянным нажатием кнопки. Работа регуляторов зависит от определения интервала выполнения модуля. Поля длительности выходных импульсов `open:rw` и `close:rw` не используются. Управляющие входы `acttype` и `autouse` работают в обычном режиме. Если вход `tmquit` становится активным, значение остается равным 1 в течение одного цикла. После этого будет выполнен сброс значения. Другие входы представляют собой лишь ячейки памяти, с которыми можно производить операции чтения и записи, но которые не влияют на работу функционального блока.

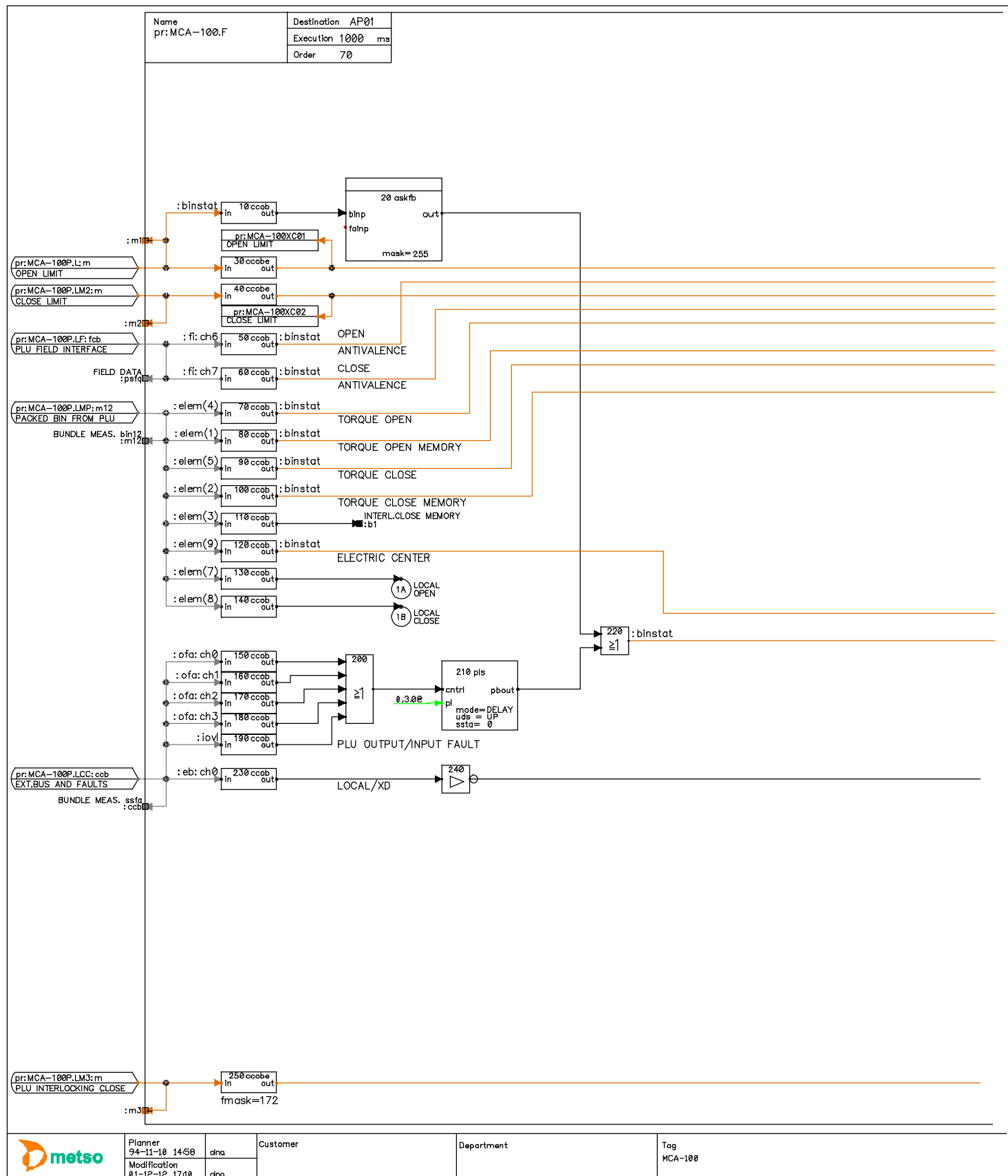
На выходы `on` и `off` производится копирование битов ошибки со входа концевого выключателя. Этот метод дает возможность предотвратить действие управляющей команды функционального блока.

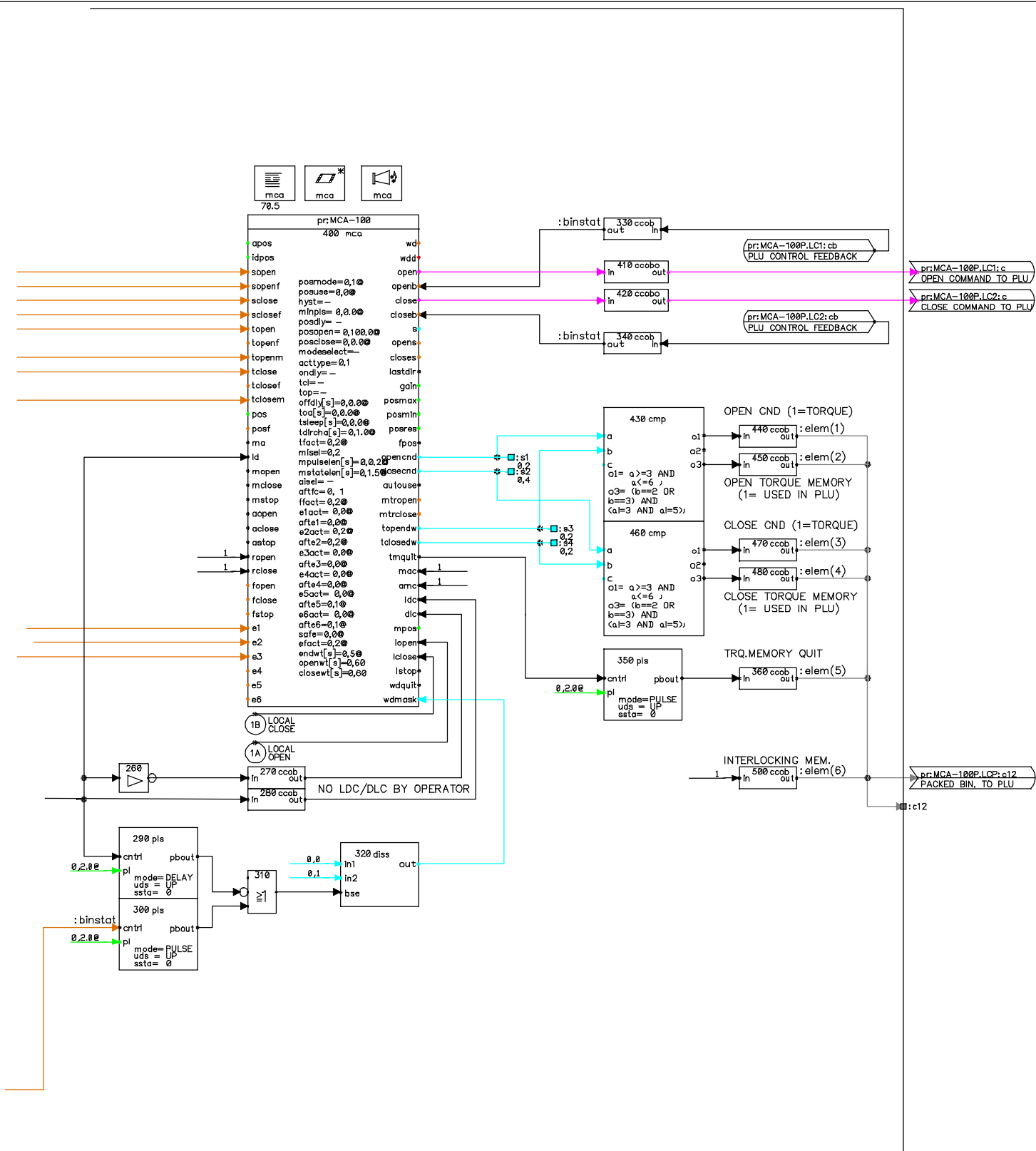
Если информация о выбранном пределе изменяется без осуществления управления со стороны функционального блока, то функциональный блок обновляет соответственно выходы `oprens`, `closes` и `s`, если значение входа неисправности для информации о пределе, например, входа `sopenf`, не равно 1. Отметка времени для выходов `oprens` и `closes` является отметкой времени для значимого нарушения предела. Функциональный блок устанавливает выходы `open` и `close`, только если он осуществляет самостоятельное управление.

37.4.1 Символьное представление

pr: TAG_CODE		
1 mca		
aposp		wd
idpos		wdd
sopen		open
sopenf	posmode=0,0	openb
sclose	posuse=0,1	close
sclosef	hyst=0,1.0	closeb
topen	minpls=0,0.0	s
topenf	posdly=0,1.0	opens
topenm	posopen=0,100.0	closes
tclose	posclose=0,0.0	lastdir
tclosef	modeselect=0	gain
tclosem	acttype=0,1	posmax
pos	only=0,0.0	posmin
posf	tcl=0,0.0	posres
ma	top=0,30.0	fpos
ld	offdly[s]=0,0.0	mpulselen[s]=0,1.5
mopen	toa[s]=0,0.0	openrnd
mclose	tsleep[s]=0,1.0	closeend
mstop	tdirch[s]=0,1.0	autouse
aopen	tfact=0,2	mtropen
aclose	misel=0,2	mtrclose
astop	mpulselen[s]=0,1.5	topendw
ropen	mstatelen[s]=0,1.5	tclosedw
rclose	aisel=0,2	tmquit
fopen	aftfc=0,5	mac
fclose	ffact=0,2	amc
fstop	e1act=0,0	ldc
e1	afte1=0,1	dlc
e2	e2act=0,0	mpos
e3	afte2=0,1	lopen
e4	e3act=0,0	lclose
e5	afte3=0,1	lstop
e6	e4act=0,0	wdquit
	afte4=0,1	wdmask
	e5act=0,0	
	afte5=0,1	
	e6act=0,0	
	afte6=0,1	
	safe=0,0	
	efact=0,2	
	endwt[s]=0,4.0	
	openwt[s]=0,35.0	
	closewt[s]=0,35.0	

37.4.2 Пример конфигурации





ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:MCA-100.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 1994-11-10 14:58:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-12 17:10:31
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 70
 DESCRIPTION: "mca "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:MCA-100PLM2:m TYPE binev TRANSFER 192,10,0,0 "CLOSE LIMIT" ;
 pr:MCA-100PL:m TYPE binev TRANSFER 192,10,0,0 "OPEN LIMIT" ;
 pr:MCA-100PLM3:m TYPE binev TRANSFER 192,10,0,0 "PLU INTERLOCKING CLOSE" ;
 pr:MCA-100PLF:fcf TYPE pfsq TRANSFER 192,10,0,0 "PLU FIELD INTERFACE" ;
 pr:MCA-100PLMP:m12 TYPE bin12 TRANSFER 192,10,0,0 "PACKED BIN FROM PLU" ;
 pr:MCA-100PLCP:c12 TYPE bin12 TRANSFER 65,10,0,0 "PACKED BIN. TO PLU" ;
 pr:MCA-100PLC1:c TYPE bo TRANSFER 65,10,0,0 "OPEN COMMAND TO PLU" ;
 pr:MCA-100PLC2:c TYPE bo TRANSFER 65,10,0,0 "CLOSE COMMAND TO PLU" ;
 pr:MCA-100PLC1:cb TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 "PLU CONTROL FEEDBACK" ;
 pr:MCA-100PLC2:cb TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 "PLU CONTROL FEEDBACK" ;
 pr:MCA-100PLCC:ccb TYPE ccfa TRANSFER 192,10,0,0 "EXT.BUS AND FAULTS" ;

DIRECT_ACCESS

pr:MCA-100XC01 TYPE binev "OPEN LIMIT" < - ;
 pr:MCA-100XC02 TYPE binev "CLOSE LIMIT" < - ;

BLOCK pr:MCA-100 ;

INTERFACE

m3 TYPE binev < pr:MCA-100PLM3:m ;
 m1 TYPE binev < pr:MCA-100PL:m ;
 m2 TYPE binev < pr:MCA-100PLM2:m ;
 m12 TYPE bin12 "BUNDLE MEAS. bin12" < pr:MCA-100PLMP:m12 ;
 c12 TYPE bin12 < pr:MCA-100PLCP:c12 ;
 s1 TYPE ints < (0,2) ;
 s2 TYPE ints < (0,4) ;
 s3 TYPE ints < (0,2) ;
 s4 TYPE ints < (0,2) ;
 ccb TYPE ccfa "BUNDLE MEAS. ssfa" < pr:MCA-100PLCC:ccb ;
 b1 TYPE bin "INTERL.CLOSE MEMORY" < - ;
 pfsq TYPE pfsq "FIELD DATA" < pr:MCA-100PLF:fcf ;
 MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

10ccob
 mode= (0)
 fmask= (0)
 cnd< (1)
 in< pr:MCA-100PL:m:binstat
 out> -
 ccout> -
 ;

```

20askfb
mask= ( 255 )
binp< 10ccob:out
fainp< -
out> -
;

30ccobe
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
timecnd= ( "99999999" )
timeinterval= ( "00000000" )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100PL:m
out> pr:MCA-100XC01
ccout> ( 48 )
;

40ccobe
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
timecnd= ( "99999999" )
timeinterval= ( "00000000" )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100PLM2:m
out> pr:MCA-100XC02
ccout> ( 48 )
;

50ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100PLF:fcf:fi:ch6
out> 400mca:sopenf:binstat
ccout> -
;

60ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100PLF:fcf:fi:ch7
out> 400mca:sclof:binstat
ccout> -
;

70ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100PLMP:m12:elem(4)
out> 400mca:topen:binstat
ccout> -
;

80ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100PLMP:m12:elem
out> 400mca:topenm:binstat
ccout> -
;

```

```

90ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LMP:m12:elem(5)
out> 400mca:tclose:binstat
ccout> -
;

```

```

100ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LMP:m12:elem(2)
out> 400mca:tclosem:binstat
ccout> -
;

```

```

110ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LMP:m12:elem(3)
out> b1
ccout> -
;

```

```

120ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LMP:m12:elem(9)
out> 400mca:e1:binstat
ccout> -
;

```

```

130ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LMP:m12:elem(7)
out> -
ccout> -
;

```

```

140ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LMP:m12:elem(8)
out> -
ccout> -
;

```

```

150ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LCC:ccb:ofa:ch0
out> -
ccout> -
;

```

```

160ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LCC:ccb:ofa:ch1
out> -
ccout> -
;

170ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LCC:ccb:ofa:ch2
out> -
ccout> -
;

180ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LCC:ccb:ofa:ch3
out> -
ccout> -
;

190ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LCC:ccb:iovl
out> -
ccout> -
;

LOGIC 200logic
CONNECT
o      TYPE bin  > 210pls:cntrl ;
e      TYPE bin  < 190ccob:out ;
d      TYPE bin  < 180ccob:out ;
c      TYPE bin  < 170ccob:out ;
b      TYPE bin  < 160ccob:out ;
a      TYPE bin  < 150ccob:out ;
FORMULAS
o = ( a OR b OR c OR d OR e ) ;
STOP 200logic

210pls
mode= ( 1 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< -
reset< -
pl< ( 0,3.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

LOGIC 220logic
CONNECT
b      TYPE bin  < 210pls:pbout ;
a      TYPE bin  < 20askfb:out ;
o      TYPE bin  > 400mca:e3:binstat ;
FORMULAS
o = ( a OR b ) ;
STOP 220logic

```

```

230ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LCC:ccb:eb:ch0
out> -
ccout> -
;

```

```

LOGIC 240logic
CONNECT
o      TYPE bin  > 280ccob:in ;
a      TYPE bin  < 230ccob:out ;
FORMULAS
o = NOT a ;
STOP 240logic

```

```

250ccobe
mode= ( 0 )
fmask= ( 172 )
timecnd= ( "99999999" )
timeinterval= ( "00000000" )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100P.LM3:m
out> -
ccout> ( 48 )
;

```

```

LOGIC 260logic
CONNECT
a      TYPE bin  < 280ccob:in ;
o      TYPE bin  > 270ccob:in ;
FORMULAS
o = NOT a ;
STOP 260logic

```

```

270ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< -
out> -
ccout> -
;

```

```

280ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< -
out> -
ccout> -
;

```

```

290pls
mode= ( 1 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< 280ccob:in
reset< -
pl< ( 0,2,0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

```



```

300pls
mode= ( 0 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< 250ccobe:out:binstat
reset< -
pl< ( 0,2.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

```

```

LOGIC 310logic
CONNECT
o      TYPE bin  > 320diss:bse ;
c      TYPE bin  < 300pls:pbout ;
b      TYPE bin  < 290pls:pbout ;
FORMULAS
o = ( NOT b OR c ) ;
STOP 310logic

```

```

320diss
bim= -
bv= -
bse< -
ise< -
in1< ( 0,0 )
in2< ( 0,1 )
out> -
;

```

```

330ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100PLC1:cb
out> 400mca:openb:binstat
ccout> -
;

```

```

340ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< pr:MCA-100PLC2:cb
out> 400mca:closeb:binstat
ccout> -
;

```

```

350pls
mode= ( 0 )
uds= ( 0 )
ssta= ( 0 )
cntrl< -
reset< -
pl< ( 0,2.0 )
ppp> -
pout> -
pbout> -
;

```

```

360ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< 350pls:pbout
out> pr:MCA-100P.LCP:c12:elem(5)
ccout> -
;

```

```

400mca IS pr:MCA-100
posmode< ( 0,1 )
posuse< ( 0,0 )
gain< -
hyst< -
posdly< -
posopen< ( 0,100.0 )
posclose< ( 0,0.0 )
posmax< -
posmin< -
posres< -
rampopen< -
rampclose< -
modeselect< -
fpos< -
idpos> -
acttype< ( 0,1 )
opencnd< s1
closecnd< s2
ondly< -
tcl< -
top< -
offdly< ( 0,0.0 )
minpls< ( 0,0.0 )
autouse< -
noper< ( 0 )
operabil< ( 0 )
toa< ( 0,0.0 )
tsleep< ( 0,0.0 )
tdircha< ( 0,1.0 )
mtropen< -
mtrclose< -
mtrwt< ( 0,4.0 )
mtrw< ( 0,2 )
sopen< pr:MCA-100XC01
sopenf< -
sopenfu< ( 0,0 )
sclose< pr:MCA-100XC02
sclosef< -
sclosefu< ( 0,0 )
sfbmask< ( 140 )
sfact< ( 0,2 )
topen< -
topenf< -
topenfu< ( 0,0 )
topenm< -
topend> -
topendw< s3
tclose< -
tclosef< -
tclosefu< ( 0,0 )
tclosem< -
tclosed> -
tclosedw< s4
tmquit< 350pls:cntrl
tfbmask< ( 140 )

```

```

tfact< ( 0,2 )
pos< -
posfbm< -
posf< -
poswt< ( 0,5.0 )
posw< ( 0 )
ma< -
ld< 280ccob:in
mac< ( 1 )
amc< ( 1 )
ldc< 280ccob:out
dlc< 270ccob:out
mabu< ( 0,0 )
manual> -
autom> -
local> -
misel< ( 0,2 )
mopen< -
mclose< -
mstop< -
mopenp< ( 0 )
mclosep< ( 0 )
mpulselen< ( 0,0.2 )
mstatelen< ( 0,1.5 )
mpos< -
aisel< -
aopen< -
aclose< -
astop< -
apos< -
lopen< 130ccob:out
lclose< 140ccob:out
lstop< -
ropen< ( 1 )
rclose< ( 1 )
ract< ( 0,2 )
rfbmask< ( 140 )
rfact< ( 0,2 )
fopen< -
fopene> ( 0 )
fclose< -
fclosee> ( 0 )
fstop< -
fstope> ( 0 )
falarm< ( 0,1 )
aftfc< ( 0,1 )
ffbmask< ( 140 )
ffact< ( 0,2 )
e1< -
e1e> -
e1act< ( 0,0 )
e1alarm< ( 0,2 )
afte1< ( 0,0 )
e2< 250ccobe:out
e2e> -
e2act< ( 0,2 )
e2alarm< ( 0,1 )
afte2< ( 0,2 )
e3< -
e3e> -
e3act< ( 0,0 )
e3alarm< ( 0,2 )
afte3< ( 0,0 )
e4< -
e4e> -

```

```

e4act< ( 0,0 )
e4alarm< ( 0,1 )
afte4< ( 0,0 )
e5< -
e5e> -
e5act< ( 0,0 )
e5alarm< ( 0,1 )
afte5< ( 0,1 )
e6< -
e6e> -
e6act< ( 0,0 )
e6alarm< ( 0,1 )
afte6< ( 0,1 )
safe< ( 0,0 )
efbmask< ( 140 )
efact< ( 0,2 )
fbmask< ( 140 )
fbact< ( 0,2 )
endwt< ( 0,5 )
openwt< ( 0,60 )
closewt< ( 0,60 )
wd> -
wdd> -
wdtext> -
wdlist> -
wdhist> -
wdquit< -
wdquitm< ( 0,0 )
wdqtime< ( 0,10.0 )
wdmask< 320diss:out
open> -
openb< -
close> -
closeb< -
s> -
opens> -
closes> -
lastdir> -
lasten> -
newen> -
exec> -
;

```

```

410ccobo
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< 400mca:open
out> pr:MCA-100PLC1:c
mincha< ( 0,0 )
ccout> -
;

```

```

420ccobo
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< 400mca:close
out> pr:MCA-100PLC2:c
mincha< ( 0,0 )
ccout> -
;

```

```

COMPARE 430cmp
CONNECT
  b      TYPE ints < s3 ;
  a      TYPE ints < s1 ;
  o3     TYPE bin  > 450ccob:in ;
  o1     TYPE bin  > 440ccob:in ;
FORMULAS
  o1 = a >= 3 AND a <= 6 ;
  o3 = ( b == 2 OR b == 3 ) AND ( a != 3 AND a != 5 ) ;
STOP 430cmp

440ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< -
out> pr:MCA-100P.LCP:c12:elem
ccout> -
;

450ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< -
out> pr:MCA-100P.LCP:c12:elem(2)
ccout> -
;

COMPARE 460cmp
CONNECT
  b      TYPE ints < s4 ;
  a      TYPE ints < s2 ;
  o3     TYPE bin  > 480ccob:in ;
  o1     TYPE bin  > 470ccob:in ;
FORMULAS
  o1 = a >= 3 AND a <= 6 ;
  o3 = ( b == 2 OR b == 3 ) AND ( a != 3 AND a != 5 ) ;
STOP 460cmp

470ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< -
out> pr:MCA-100P.LCP:c12:elem(3)
ccout> -
;

480ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< -
out> pr:MCA-100P.LCP:c12:elem(4)
ccout> -
;

500ccob
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< ( 1 )
in< ( 1 )
out> pr:MCA-100P.LCP:c12:elem(6)
ccout> -
;

END

```

37.5 СТРУКТУРА ДАННЫХ

37.5.1 Точки наблюдения

pgd

Тип:	mcs.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения графического дисплея технологического процесса

ор

Тип:	mca.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения рабочего дисплея

37.5.2 Позиционирование

posmode

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Режим позиционирования

Параметр :posmode определяет, будет ли работать блок позиционера mca в абсолютном режиме или в режиме приращений. Возможны следующие значения:

ABSOLUTE (0) (по умолчанию) = Позиционер работает в абсолютном режиме. Целевое положение в ручном режиме (:mpos) и в автоматическом (:apos) указывают в абсолютном значении, в которое привод (т.е. измеренное значение :pos) переместится, если измеренное значение используют в позиционировании. Если измеренное значение не используют (см. сообщение сторожевой схемы POSITION FAULTY или :posuse), позиционирование производят на основе изменения целевого положения. Тогда привод переместится за время, соответствующее изменению целевого положения с предыдущего положения, на основе рассчитанных параметров привода (например, :tor).

В ручном режиме mca подчиняется различным командам управления (см. также :misel и :aisel) в порядке :mopen (:mclose, :mstop), :mopenp (:mclosep) и :mpos, и в автоматическом режиме в порядке :aopen (:aclose, :astop) и :apos, если команды применяют во время того же самого рабочего цикла. В других случаях будет действовать последняя команда. Mca также обновляет последнее целевое положение в режиме пассивного управления и :idpos как новое целевое положение.

В принципе, абсолютный режим аналогичен режиму приращений при ручном регулировании. Ручное регулирование абсолютного режима работает так же как ручное регулирование режима приращений, когда целевое положение привода в режиме приращений применяют в :mpos из mca. Соответственно, автоматическое регулирование абсолютного режима работает так же как автоматическое регулирование режима приращений, когда целевое положение привода в режиме приращений применяют в :apos с контроллера.

INCREMENTAL (1) = Позиционер работает в режиме приращений. Этот режим был спроектирован в основном для общего использования контроллера (функциональный блок pid) и mca. Выход контроллера :con связан с :apos mca. :idpos mca связан с :conb и :pos на контроллере. Контроллер и mca должны быть в той же задаче регулирования (тот же PCS и тот же рабочий интервал). Входы контроллера и mca связаны вместе таким образом, что включаются одновременно в автоматический и в ручной режим. Контроллер устанавливают в режим приращений, т.е. :cmode = INCREMENTAL.

Mca может регулироваться несколькими параллельными контроллерами. Тем не менее, только один контроллер за один раз регулирует mca и выход только этого контроллера связан с :apos mca. С другой стороны, :idpos mca постоянно связан с :conb и :pos всех контроллеров, так что ожидающие контроллеры будут в состоянии работать с ним.

В ручном режиме mca подчиняется различным командам управления (см. также :misel и :aisel) в порядке :mopen (:mclose, :mstop), :mopenp (:mclosep), :mpos и :apos (т.е. указание целевого положения с контроллера), если команды применяют во время того же самого рабочего цикла. В ином случае будет действовать последняя команда.

В ручном режиме указания целевого положения :apos и :mpos являются абсолютными, в принципе операция такая же, как и в абсолютном режиме. В ручном режиме указание целевого положения может быть задано с рабочего поля mca на mca/:mpos или с рабочего поля контроллера на pid/:mansp, которое связано через pid/:con с mca/:apos. Mca будет следовать :mpos или :apos в зависимости от того, какое целевое положение было изменено последним. Если оба изменения произошли в одном рабочем цикле, mca свяжется с :mpos. Mca обновит последнее указание целевого положения также по другим параметрам.

В автоматическом режиме указание целевого положения задано в :apos в режиме приращений. Mca интерпретирует изменение целевого положения :apos по сравнению с предыдущим рабочим циклом :idpos, как новое приращение. Mca суммирует новое приращение с оставшейся частью предыдущего приращения и применяет сумму, как отклонение положения. Затем выполняется расчет того, какая часть отклонения положения будет выполняться в этом рабочем цикле. Остальную часть (:remain) суммируют с текущим измеренным положением :pos и возвращают сумму через :idpos на :conb контроллера. К этому значению контроллер добавляет требуемое приращение во время следующего рабочего цикла и возвращает сумму на :apos.

На практике :idpos и :apos кажутся абсолютными, так как текущее измеренное положение и приращения, оставшиеся с предыдущего рабочего цикла, суммировались с ними помимо новых приращений. Таким образом, приращения переходят в измеренное положение. Тем не менее, абсолютное значение измеренного положения не влияет на позиционирование, так как оно вычитается из указания положения, когда рассчитывают отклонение положения. По этой причине измерение ошибки положения (см. POSITION FAULTY) или отключение позиционирования от измерения положения (см. :posuse) не окажет влияния на операцию.

OTHER = Все другие значения будут интерпретироваться как абсолютные.

posuse

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	Использование измерения положения

Параметр :posuse определяет, как измеренное положение :pos будет использовано в качестве обратной связи в позиционировании. Возможны следующие значения:

OFF (0) = Измеренное положение :pos не используют в позиционировании, когда :posuse = OFF. Кроме того, измеренное положение не используют в позиционировании, когда оно ошибочно, т.е. когда включено POSITION FAULTY. См. :wdlist и :posf. Самые важные различия в ситуации, когда используют измеренное положение:

- Мса использует измеренное положение :pos только как измеренное значение (М) на дисплее mca.
- За исключением автоматического регулирования в режиме приращений, mca рассчитывает отклонение положения, как разницу между новым и старым указанием положения. Если предыдущее отклонение положения или часть его еще остается, mca суммирует оставшуюся часть старого отклонения положения с вновь рассчитанным отклонением положения.
- Мса также использует :posges, чтобы определить пределы целевого положения (:apos, :mpos) и обратную связь по положению (:idpos).
- Предел времени позиционирования :postime не используют.
- Мса не использует измеренное положение при обновлении (например, :apos, :mpos и :idpos); вместо этого, он использует активное указание положения.
- Если измеренное положение не используют для позиционирования, поскольку оно ошибочно, непрерывное позиционирование (:posuse = CONTINUOUS) будет действовать таким же образом, как в режиме переменного позиционирования (:posuse = TRANSIENT).

TRANSIENT (1) (по умолчанию) = Измеренное положение :pos используют для позиционирования, только когда изменяется указание положения. Когда изменяется указание положения, привод будет работать до тех пор, пока не достигнет указанного положения, или пока не будет достигнут предел времени позиционирования, рассчитанный на основе времени операции :tor. После этого позиционирование останавливается, и текущее измеренное положение будет обновлено в указанном положении. Позиционирование не возобновится, пока указание положения не изменится в следующий раз.

CONTINUOUS (2) = Измеренное положение :pos используют для позиционирования непрерывно. Когда изменяется указание положения, привод будет работать до тех пор, пока не достигнет указанного положения (так же как в TRANSIENT). После этого позиционирование останавливается. Тем не менее, позиционирование сразу возобновится, когда отклонение положения превысит условие, определенное гистерезисом :hyst и т.д., даже если указание положения не изменилось. Когда позиционирование останавливается, указание положения остается тем же самым. Таким образом, измеренное положение не отклонится от указанного положения больше, чем на величину гистерезиса. Если привод работает с командами, более приоритетными, чем позиционирование, текущее измеренное положение применяют как новое указание положения, когда работа останавливается, после чего привод не отклоняется больше, чем гистерезис от нового указанного положения.

Этот параметр не влияет на операцию, если привод находится в режиме приращений при автоматическом регулировании, или если измеренное положение ошибочно (т.е. если включено сообщение POSITION FAULTY). Это происходит потому, что позиционирование не основывается на измерении положения во всех этих случаях.

gain

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Точность

Параметр :gain определяет диапазон измерения положения для mca. Расчетная формула для :gain будет иметь вид :gain = 100/диапазон. Так, если диапазон равен 100 (например, 0...100 или 50...150), :gain равен 1. Если диапазон 200 (например, 0...200 или -100...+100), :gain равен 0,5.

Параметр :gain определяет также коэффициент точности или настройки отклонения положения :dev (или рабочего времени :top). Значение :gain = 1 означает, что нет точности отклонения положения (или рабочего времени).

При расчете рабочего времени, требуемого отклонением положения :dev, отклонение сначала умножается на :gain. Параметр :gain можно также рассматривать как коэффициент точности рабочего времени, на который умножается :top, когда при расчете требуется рабочее время. Рабочее время, требуемое при отклонении положения :dev, рассчитывается следующим образом: :devtime = :dev * :gain * :top / 100. Когда рассчитывают всю длительность импульса управления, mca учтет определенные дополнительные параметры, такие как :ondly, :offdly, :tcl и :posdly.

Кроме того, параметр :gain может быть использован с приводами, которые имеют нелинейную характеристику в течение рабочего времени. Например, :gain затем табулируется как функция положения и выход таблицы связывают с :gain. Небольшие изменения в указании положения тогда сразу будут выполняться правильно, независимо от текущего положения привода.

Функциональный блок проверяет, что :gain > 0. Если условие не выполняется, выдается ошибка INCORRECT PARAMETER VALUE и для параметров :gain, :ondly, :offdly, :tcl и :posdly используют старые значения.

hyst

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Гистерезис

Гистерезис :hyst определяет минимальное отклонение положения (см. :mpos и :apos), которое включит остановленный привод, когда он работает с указанием положения. Единица измерения гистерезиса такая же как для указания положения, т.е. обычно проценты.

Движущийся привод остановится, когда отклонение положения нуль или меньше. После этого привод не включится до тех пор, пока отклонение положения не превысит диапазон гистерезиса (-:hyst...+:hyst), т.е. -:hyst > :dev > +:hyst. См. также :minpls и :offdly.

Если известен уровень удвоенной амплитуды шума процесса (npp), 0,5 * npp устанавливают как гистерезис. Если указание положения поступает с функционального блока pid, установка гистерезиса будет pid:kp * 0.5 * npp.

posdly

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Задержка измерения положения

Параметр :posdly определяет задержку измерения положения в секундах. Он определяет время, затраченное на то, чтобы значение измеренного положения достигло входа :pos msa. С другой стороны, он также определяет, сколько времени измеренное положение :pos будет изменяться после остановки привода. См. также :offdly.

Параметр :posdly используют, чтобы скорректировать запаздывание (lag) на входе измерения положения :pos msa, когда рассчитывают длину импульса регулирования. Коррекцию выполняют, только когда позиционирование основано на измеренном положении, и привод перемещается.

posopen

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 100.0
Описание:	Позиционирование при полном открывании

Целевые положения вне диапазона, определяемые параметрами :posopen и :posclose в режиме ручного регулирования, будет интерпретироваться как команды перемещения привода в полностью открытое или закрытое положение. Если действующее указание положения находится в пределах или за пределами диапазона, функциональный блок включит привод на полное открывание или закрывание независимо от измеренного положения. Например, если вы определите диапазон от 0,1% до 99,9% (или от 0% до 100%), указание положения 0% приведет к полному закрыванию, а 100% к полному открыванию. Регулирование открыть и закрыть в этом случае не зависит от точности измерения положения.

Регулирование полностью открыть/закрыть выполняют таким образом, что msa применяет команды регулирования Open или Close к своему входу :mopen или :mclose. Требуется, чтобы :misel = BOTH, это позволяет осуществлять регулирование с помощью указания положения и команд двоичного регулирования.

Диапазон полностью открыть/закрыть :posopen - :posclose действует только в ручном режиме и только, когда диапазон :posmax - :posmin охватывает его, а измеренное положение :pos находится внутри диапазона. Другими словами, диапазон полностью открыть/закрыть :posopen - :posclose будет действовать, только когда :posmax >= :posopen >= :pos >= :posclose >= :posmin. Эти условия проверяют только при запуске привода. После включения привод будет работать до конечного положения, даже если условия больше не верны.

Если :posuse = TRANSIENT, msa приведет привод в конечное положение один раз, после чего он начинает обновлять измеренное положение :pos как указание положения. Если :posuse = CONTINUOUS, msa сохранит заданное указание положения после достижения конечного положения и снова включит привод в конечном положении, если отклонение положения превосходит гистерезис :hyst и т.д. в заданное время.

Время позиционирования :postime не применяют как предел времени :timeout при регулировании полностью открыть/закрыть. В принципе, работа привода выполняется так же, как при помощи команд :mopen и :mclose. Время наблюдения :openwt и :closewt тогда применяют как предельное время. Рабочее время :drivetime (:open:pw) устанавливают равным $3 * :hex$ для каждого рабочего цикла.

posclose

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Позиционирование при полном закрытии

Параметр :posclose работает в направлении закрывания таким же образом, как :posopen в противоположном направлении

posmax

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 100.0
Описание: Максимальный предел позиционирования

Входы :posmax и :posmin (см. также :posres) определяют диапазон, которым будут ограничены обратная связь :idpos от mca и указания положения mca :mpos и :apos. Привод не может быть перемещен за пределы этого диапазона с помощью указаний положения. Тем не менее, для входа :apos ограничение внесено только в режиме ручного регулирования. Предполагается, что в автоматическом режиме указание положения ограничено автоматическим регулированием, т.е. главным образом функциональным блоком pid. См. также :posopen и :posclose.

Входы :posmax и :posmin в основном используют с функциональным блоком pid. Они связаны с :colma и :colmi pid. В режиме приращения это ограничение :idpos имеет такой эффект, что :idpos не выходит за пределы выхода контроллера (:colma или :colmi). Таким образом, контроллер не должен изменять полученный сигнал :conb просто потому, что он находится за пределами выхода контроллера. Mca понимает такое изменение, как требование регулирования с контроллера и включает привод соответствующим образом.

Если измеренное положение смещается или если регулирование имеет больший приоритет, чем позиционирование (обычно :mopen, :mclose, :mopenr или :mclouser, принудительное позиционирование :fpos, принудительное регулирование :fopen или :fclose и т.д.) перемещает привод за пределы диапазона :posmax - :posmin, mca ограничит значение, обновляемое в указании положения и :idpos между :posmax и :posmin. В абсолютном режиме при ручном и автоматическом регулировании и в режиме приращения при ручном регулировании mca возвратит привод к положению в соответствии с указанием положения, т.е. в диапазон :posmax - :posmin, сразу после окончания регулирования с большим приоритетом (CONTINUOUS) или когда указание положения изменится в следующий раз (TRANSIENT), в зависимости от параметра :posuse. В режиме приращений при автоматическом регулировании mca оставит привод в положении, определенном более приоритетным регулированием.

Типичное регулирование пределов таково, что конечные значения диапазона :posmax - :posmin - увеличиваются на два процента за пределом диапазона измерения положения. Например, если диапазон измерения от 0% до 100%, типичная установка пределов будет :colmi = :posmin = -2% и :colma = :posmax = 102%. Обычно :posclose = 0,1% и :posopen = 99,9%. При этой установке mca может работать с указанием положения, даже когда измерение положения имеет ошибку самого типичного фиксированного значения т.е. 0% без обнаружения ошибки mca.

posmin

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Нижний предел позиционирования

Параметр :posmin работает в направлении закрывания, так же как :posmax в противоположном направлении.

posres

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 2.0
Описание:	Резерв позиционирования

Вместе с :posmax и :posmin параметр :posres определяет минимальное изменение указания положения, которое может быть передано тса во всех ситуациях, когда измеренное положение ошибочно, т.е. включено сообщение сторожевой схемы POSITION FAULTY, или когда измеренное положение не используют для позиционирования, т.е. :posuse = OFF.

Значение между :posmax и :posmin будет принято тса как новое указание положения. Тем не менее, в конце работы функционального блока указания положения и :idpos будут ограничены в диапазоне между верхним и нижним пределами :posmax - :posres и :posmin + :posres, соответственно. Как новое указание положения тса снова примет значение в интервале между :posmax и :posmin. Таким образом, на тса может всегда быть передано изменение указания положения, по меньшей мере соответствующее :posres, с помощью которого тса также включит привод. Эта функция необходима, когда указание положения дошло до конца диапазона, а фактическое положение еще далеко от конечного положения.

ВНИМАНИЕ! Вместо измеренного положения, фактическое указание положения, ограниченное указанным выше способом, будет в этих случаях обновлено до :idpos и пассивного указания положения.

rampopen

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Линейное изменение открыто

Не используют.

rampclose

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Линейное изменение закрыто

Не используют.

modeselect

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выбор режима

Параметр :modeselect определяет работу выходов :opens и :closes. Ниже приведены возможные значения:

S (0) (по умолчанию) = Функциональный блок формирует значения выходов :opens и :closes на основе значения выхода :s.

STATUSCND (1) = STATUSCND (1) = Функциональный блок формирует значения выходов :opens и :closes на основе значения статуса OPEN и CLOSE, определяемого значениями параметров :opencnd и :closecnd.

UI (128) = Функциональный блок действует, как в режиме пользовательского интерфейса.

fpos

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное позиционирование

Принудительное позиционирование :fpos перемещает привод в положение, определяемое указанием положения :apos, независимо от нормального регулирования (AUTOM, MANUAL, LOCAL). Принудительное позиционирование в основном предполагается использовать в связи с принудительным регулированием :fc с помощью контроллера (pid). Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Принудительное позиционирование не включено и не приведет ни к каким действиям регулирования.

ON (1) = Принудительное позиционирование включено и перемещает привод в положение, определяемое указанием положения :apos, и удерживает его в этом положении.

Когда включено принудительное регулирование контроллера :fc, оно дает абсолютное указание положения и предполагает, что mca удержит привод в заданном положении. По этой причине :fc контроллера связано с :fpos mca.

Когда mca находится в режиме приращений или в абсолютном режиме (:pos-mode), и принудительное позиционирование :fpos включено, во всех случаях указание положения поступает только с :apos (а не с контроллера и пр.) при автоматическом и ручном регулировании.

Что касается приоритета, принудительное позиционирование находится между нормальным двоичным регулированием и освобождением. Другими словами, принудительное позиционирование отменяет нормальное регулирование положения :mpos и :apos и нормальное двоичное цифровое регулирование :mopen, :aopen, :moren и т.д., но не отменяет освобождение :ropen и :rclose. Принудительное позиционирование игнорирует ограничения :posmax и :posmin и пределы :posopen и :posclose.

Когда принудительное позиционирование :fpos включено, двоичные цифровые операции открыть/закрыть/стоп (:mopen, :mclose, :mstop, :mopen и :mclose) и операция положения (:mpos) блокированы в функциональных блоках дисплея msa. С другой стороны, разрешено изменение режима регулирования.

В других отношениях принудительное позиционирование работает таким же образом, как непрерывное позиционирование (:posuse =CONTINUOUS) в режиме приращений при ручном регулировании, когда указание положения поступает с контроллера на :apos. Таким образом, например:

- Когда принудительное позиционирование :fpos включено, и измеренное положение используют для позиционирования, msa удержит привод при заданном указании положения так, что положение всегда корректируют в соответствии с указанием положения. Таким образом, msa не отделяется от измерения положения и ожидает нового изменения указания положения, даже когда указание положения достигнуто. Вместо этого, если измеренное положение смещается от указанного положения, msa исправит положение в соответствии с указанным сразу, когда отклонение превысит гистерезис :hyst и другие аналогичные критерии регулирования. Требуемые времена ожидания :toa, :tsleep и т.д. и другие возможные условия, более приоритетные, чем принудительное позиционирование, учитываются при пуске привода.
- Если :fpos включается, когда измеренное положение не используют для позиционирования (см. :posuse и сообщение сторожевой схемы POSITION FAULTY), msa выполнит позиционирование один раз на основе изменения указания положения и рабочего времени :tor и т.д., после которого он остановит позиционирование.

Принудительное позиционирование никоим образом не влияет на режим регулирования msa (:ma и :ld). Во время включения принудительное позиционирование удерживает команду STOP, как команду двоичного регулирования (:mopen, :aopen,...), и обновляет указание положения :apos в :mpos и :idpos.

Если какие-либо биты ошибки, отличные от разрешенных :fbmask имеются на входе :fpos, появится сообщение сторожевой схемы CONTROL COMMAND FAULTY и сигнал ошибки; кроме того, биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

idpos

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	Интегрированная позиция дельта

Выход :idpos является обратной связью msa с контроллером или с некоторыми другими функциями, которые регулируют msa. На контроллере :idpos обычно связан с :conb и :pos. См. также, например, :posmode, :posuse, :posmax, :posmin и :posres.

РЕЖИМ ПРИРАЩЕНИЯ, РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

Msa обновляет в положение :idpos текущее действующее указание положения, полученное с :mpos или :apos, в зависимости от того, было указание задано с помощью дисплея контроллера или msa.

РЕЖИМ ПРИРАЩЕНИЯ, РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО

Мса обновляет измеренное положение в :idpos. Тем не менее, если :posmode = CONTINUOUS, и привод не перемещается никаким более приоритетным регулированием, чем позиционирование, mca обновляет действующее указание положения в :idpos.

РЕЖИМ ПРИРАЩЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

Мса сохраняет сумму приращений с контроллера. Эта сумма представляет собой текущее отклонение положения. При каждом времени выполнения mca добавляет к сумме приращение, полученное с контроллера во время этого цикла выполнения, и вычитает из суммы часть отклонения положения, которое он способен выполнить в этом цикле. Остальная часть суммы (:getmain) будет выполнена в последующих циклах. К этой оставшейся части mca добавляет измеренное положение и возвращает сумму на контроллер через :idpos. Если необходимо, контроллер добавляет новое приращение к этому значению и возвращает его в :apos mca. Измеренное положение, суммируемое с :getmain, не является необработанным измеренным положением, а есть исправленное измеренное положение, где, например, учтена задержка измерения положения :posdly.

РЕЖИМ ПРИРАЩЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО

Как указано выше, за исключением того, что ничего не будет выполняться в отклонении положения во время цикла выполнения, потому что привод остановлен. В этом случае вся накопленная сумма приращений возвращается на контроллер через :idpos.

Если регулирование, более приоритетное, чем позиционирование, перемещает привод, mca обновит в :idpos измеренное положение.

АБСОЛЮТНЫЙ РЕЖИМ

Мса обновляет :idpos таким же способом, как и в режиме приращений при ручном регулировании. Другими словами, mca обновляет измеренное положение в :idpos, когда позиционирование выключено, и действующее указание положения, когда позиционирование включено.

БИТЫ ОШИБКИ IDPOS

Когда mca находится в режиме местного регулирования, он сохраняет бит ошибки :dis (выключен) в :idpos. Кроме того, это указывает контроллеру, связанному с mca (обычно mca :idpos связан с pid:conb), что mca не может быть перемещен. Кроме того, бит ошибки :ovf будет установлен в :idpos, когда измеренное положение ошибочно. См. :posf. Это указывает оператору контроллера, что позиционирование выполняется исключительным способом. Тем не менее контроллер не будет переключен в ручной режим. Контроллер будет переключен в принудительный ручной режим по любым битам ошибок :conb, за исключением ovf, dis и sex.

37.5.3 Привод

acttype

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Тип привода

Параметр :acttype определяет тип привода. Возможные типы следующие:

OPEN CLOSE (0) (по умолчанию) = Привод типа открыт/закрыт. Он может быть приведен в положение ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ с помощью обычных регуляторов (MANUAL, AUTOM, LOCAL), однако он не должен быть остановлен в промежуточном положении. Он может быть остановлен в промежуточном положении вследствие ошибки, такой как вращающий момент. Из этого положения он может быть открыт или закрыт также обычными регуляторами, например, в ручном режиме. Привод Открыт/Закрыт подчиняется только регуляторам открыть/закрыть (:moren, :aoren,...). Он не подчиняется командам целевого позиционирования (:mpos or :apos).

INTERMEDIATE (1) = Привод промежуточного положения. Он может быть приведен в положение ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ с помощью обычных регуляторов (MANUAL, AUTOM, LOCAL), или может быть остановлен в любом промежуточном положении между положениями "открыт" и "закрыт". Промежуточный привод подчиняется регуляторам открыть/закрыть (:moren, :aoren,...) и указаниям положения (:mpos or :apos).

openrnd

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 2
Описание:	Условие открывания

Параметр :openrnd определяет статус, в котором привод рассматривают как ОТКРЫТ. Возможны следующие условия:

NO OPEN (0) = Привод никогда не является открытым или почти открытым (NEAR OPEN). В направлении открывания привод может находиться только в центральном положении, которое в этом случае совпадает с промежуточным положением. Это означает, что привод будет двигаться в направлении открывания неопределенно, пока не будет остановлен заданным положением. Время наблюдения направления открывания :openwt в этом случае не приведет к наблюдаемому нарушению (:wd, :wdd).

ВНИМАНИЕ! Действия, которые приводят к включению функционального блока (такие как сброс PCS и интерактивная загрузка модуля) остановят движущийся привод. Это происходит потому, что команды регулирования не читаются с резервной копии; вместо этого они воспринимаются как команда Стоп.

OPENWT (1) = Привод считается открытым, если он работал в направлении открывания непрерывно по меньшей мере в течение времени, определенном :openwt. В направлении открывания привод может быть только в положении "Открыт" или в "Центральном", которое в этом случае является тем же, что "промежуточное" положение. Время наблюдения :openwt в этом случае не приведет к наблюдаемому нарушению (:wd, :wdd).

ВНИМАНИЕ! Действия, которые приводят к включению функционального блока (такие как сброс PCS и интерактивная загрузка модуля), переместят привод, который находится в конечном положении (открыт или закрыт), в промежуточное положение. Это происходит потому, что в связи с включением статус привода не может быть считан со входа функционального блока; он не может быть считан с резервной копии, поскольку она обычно не обновляется достаточно часто.

SOPEN (2) (по умолчанию) = Привод считается "открытым", когда предел открывания :sopen = ON и действующий, т.е. наблюдаемое нарушение OPEN LIMIT FAULTY не включено. В направлении открывания привод может быть только в положении "Открыт" или в "Центральном", которое в этом случае является тем же, что "промежуточное" положение. Привод никогда не является почти открытым (NEAR OPEN).

Если :sopen является ошибочным, т.е. наблюдаемые нарушения OPEN LIMIT FAULTY и OPEN STATUS FAULTY включены, действие будет определяться :wdlist и :sfact.

TOPEN (3) = Это условие соответствует SOPEN, однако :topen теперь применяют вместо :sopen. Операция та же за исключением того, что ошибка предела вращающего момента приведет к наблюдаемым нарушениям OPEN TORQUE FAULTY и OPEN STATUS FAULTY.

ВНИМАНИЕ! Этот выбор отключит нарушение вращающего момента. Другими словами, если вы установили :topendw =/ OFF, функциональный блок изменит это значение на :topendw = OFF.

S+TOPEN (4) = Привод считается почти открытым (NEAR OPEN), когда предел открывания :sopen = ON и предел вращающего момента :topen = OFF и оба являются действующими, т.е. наблюдаемые нарушения OPEN LIMIT FAULTY и OPEN TORQUE FAULTY не включены. Привод считается открытым, когда предел открывания :sopen = ON и предел вращающего момента :topen = ON и оба действующие. Привод типа S+TOPEN может быть в центральном положении, NEAR OPEN или OPEN.

Если предел вращающего момента открывания :topen ошибочен, т.е. включены OPEN TORQUE FAULTY и OPEN STATUS FAULTY, действие будет определяться параметрами :wdlist и :tfact.

Если предел вращающего момента открывания :topen ошибочен, т.е. включены OPEN TORQUE FAULTY и OPEN STATUS FAULTY, действие будет определяться параметрами :wdlist and :sfact.

ВНИМАНИЕ! Этот выбор включит наблюдаемое нарушение вращающего момента. Другими словами, если вы установили :topendw = OFF, функциональный блок изменит это на :topendw = REAL TORQUE.

TOPEN ONCE (5) = Это условие соответствует TOPEN за исключением того, что вращающий момент не должен оставаться включенным. Таким образом, привод считается открытым, когда статус OPEN, соответствующий TOPEN, достигнут, и вращающий момент затем выключен, т.е. :topen -> OFF. Привод выйдет из открытого состояния OPEN сразу, когда он будет перемещен в направлении CLOSE..

ВНИМАНИЕ! Действия, которые приводят к включению функционального блока (такие как сброс PCS и интерактивная загрузка модуля), переместят привод из возможного конечного положения (открыт или закрыт) в промежуточное положение. Это происходит потому, что в связи с инициализацией неизвестно, был включен или нет вращающий момент, который определяет условие конечного положения. Статус не будет считан с резервной копии, так как она обычно обновляется недостаточно часто.

ВНИМАНИЕ! Этот выбор выключит наблюдаемое нарушение вращающего момента. Другими словами, если вы установили `:topendw =/ OFF`, функциональный блок изменит его на `:topendw = OFF`.

S+TOPEN ONCE (6) = Это условие соответствует S+TOPEN за исключением того, что вращающий момент не должен оставаться включенным. Таким образом, привод считается открытым, когда достигнут статус OPEN, соответствующий S+TOPEN, и вращающий момент выключен, т.е. `:topen -> OFF`. Если предел открывания `:sopen` также выключен, привод перестает быть открытым. Привод выйдет из состояния OPEN сразу, когда он переместится в направлении CLOSE.

ВНИМАНИЕ! Этот выбор включит наблюдаемое нарушение вращающего момента. Другими словами, если вы установили `:topendw = OFF`, функциональный блок изменит это на `:topendw = REAL TORQUE`.

OTHER = Другие значения будут интерпретированы, как S+TOPEN.

closecnd

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 2
Описание:	Условие закрывания

Параметр `:closecnd` определяет статус, в котором привод считается ЗАКРЫТЫМ. Возможны следующие условия:

NO CLOSE (0) = Статус закрывания, соответствующий `:opencnd = NO OPEN`.

CLOSEWT (1) = Статус закрывания, соответствующий `:opencnd = OPENWT`.

SCLOSE (2) (по умолчанию) = Статус закрывания, соответствующий `:opencnd = SOPEN`.

TCLOSE (3) = Статус закрывания, соответствующий `:opencnd = TOPEN`.

S+TCLOSE (4) = Статус закрывания, соответствующий `:opencnd = S+TOPEN`.

TCLOSE ONCE (5) = Статус закрывания, соответствующий `:opencnd = TOPEN ONCE`.

S+TCLOSE ONCE (6) = Статус закрывания, соответствующий `:opencnd = S+TOPEN ONCE`.

OTHER = Другие значения будут интерпретироваться как S+TCLOSE.

ondly

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: По задержке

Вход :ondly определяет задержку пуска привода в секундах. После включения регулирования OPEN или CLOSE (:open, :close) привод начнет движение, т.е. измеренное положение начнет изменяться, по истечении времени, определенного параметром :ondly, если направление привода со времени предыдущего регулирования не изменилось. Значение 0 будет использовано, если задержка неизвестна. Заданное время округляется в меньшую сторону до числа, кратного интервалу выполнения.

Функциональный блок проверяет, что :ondly ≥ 0 и :ondly $< :top/2$. Если это условие не выполнено, он отображает наблюдаемое нарушение INCORRECT PARAMETER VALUE и использует прежнее значение параметров :gain, :ondly, :tcl, :top и :offdly.

tcl

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Время очистки

Вход :tcl определяет задержку, вызванную изменением направления привода, в секундах. После включения регулирования OPEN или CLOSE (:open, :close) привод начнет движение, т.е. измеренное положение начнет изменяться, по истечении времени, определенного параметрами :ondly + :tcl, если направление привода со времени предыдущего регулирования изменилось. Значение 0 будет использовано, если задержка неизвестна. Заданное время округляется в меньшую сторону до величины, кратной интервалу выполнения.

Функциональный блок проверяет, что :tcl $\geq -:top/2=0$ и :tcl $< :top/2$. Если это условие не выполнено, он отображает наблюдаемое нарушение INCORRECT PARAMETER VALUE и использует прежнее значение параметров :gain, :ondly, :tcl, :top и :offdly.

top

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 30.0
Описание: Время операции

Вход :top определяет рабочее время привода в секундах. Это время, которое требуется приводу, чтобы переместиться от одного предела до другого, обычно от положения 0% до положения 100%. Когда рассчитывают длительность импульса регулирования, необходимую для получения этого движения, следует учитывать задержки :ondly, :tcl и :offdly.

Функциональный блок проверяет, что :top > 0 и :top $> exes$. Если это условие не выполнено, он отображает наблюдаемое нарушение INCORRECT PARAMETER VALUE и использует прежнее значение параметров :gain, :ondly, :tcl, :top и :offdly.

Функциональный блок также проверяет, что "дополнительное" время регулирования, вызванное задержками привода, следующее: :ondly + :tcl - :offdly $< :top/2$. Если это условие не выполнено, он отображает наблюдаемое нарушение INCORRECT PARAMETER VALUE и использует прежнее значение параметров :gain, :ondly, :tcl, :top и :offdly.

offdly

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Задержка останова

Вход `:offdly` определяет задержку остановки привода в секундах. После выключения регулирования OPEN или CLOSE (`:open`, `:close`) привод еще движется в течение времени, определенного параметром `:offdly`. После этого измеренное положение еще изменяется в `tsc:pos` в течение времени, определенного параметром `:posdly`.

Значение 0 будет использовано, если задержка неизвестна. Заданное время округляется в меньшую сторону до значения, кратного интервалу выполнения, когда его используют в расчете времени ожидания (см. `:lasten`, `:newen`).

Кроме того, `:offdly` используют при расчете требуемой длительности импульса регулирования, для определения статуса привода `:s`, и при расчете порога пуска остановленного привода, когда он работает с указанием положения.

Когда привод остановлен (`:open = :close = OFF`) в промежуточном положении, любой предел открывания/закрывания или вращающего момента, который наступит в течение времени, определенного `:offdly`, будет считаться ожидаемым, и не приведет к наблюдаемым нарушениям. В этой операции 2 интервала выполнения функционального блока или по меньшей мере 1 с и самое большее 2 с будет добавлено к значению `:offdly`, чтобы компенсировать задержку сигнала.

Привод, остановленный в промежуточном (STOP) или в конечном положении (OPEN или CLOSE), не начнет движение в том же или в противоположном направлении до тех пор, пока не истечет время, определенное `:offdly` со времени останова. Тем не менее, `:offdly` не применяется в конечном положении, когда заданное условие конечного положения (`:openend` или `:closeend`) содержит вращающий момент. В таких случаях предполагается, что привод будет остановлен механически, когда достигнет конечного положения. См. также `:toa`, `:tsleep`, `:tdircha`, `:lastdir` и `:newdir`.

Если отклонение положения равно нулю или меньше при работе с целевым положением, движущийся привод остановится. После этого привод не начнет движение до тех пор, пока длина импульса регулирования не превысит диапазона задержки (`:-:offdly...+:offdly`), т.е. $-\text{offdly} > (\text{dev} * \text{gain} * \text{top}/100\%) > +\text{offdly}$. Это связано с тем, что привод будет двигаться по меньшей мере в течение времени, определенного `:offdly`, как только он начнет движение. Если требуемое регулирование меньше этого, привод будет двигаться дольше, чем намечено. В таких случаях возможно подождать, пока увеличится отклонение положения. См. также `:hyst` и `:minpls`.

Функциональный блок проверяет, что `:offdly >= 0` и `:offdly < :top/2`. Если это условие не выполнено, он отображает наблюдаемое нарушение INCORRECT PARAMETER VALUE и использует прежнее значение параметров `:gain`, `:ondly`, `:tcl`, `:top` и `:offdly`.

minpls

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Минимальный импульс

Минимальный импульс :minpls является самым коротким импульсом регулирования (:open или :close), который включит остановленный привод, когда он работает с указанием положения. Установка в секундах. При расчете длительности импульса регулирования в этом случае учитывают также параметры :ondly, :offdly и параметр :tcl, когда изменяется направление регулирования.

Если отклонение положения равно нулю или меньше при работе с указанием положения, движущийся привод остановится. После этого привод не начнет движение до тех пор, пока длительность импульса регулирования не превысит диапазона минимального импульса (-:minpls ... +:minpls), т.е. -:minpls > (:tcl + :ondly + :dev * :gain * :top / 100% -:offdly) > +:minpls. См. также :hyst и :offdly. Минимальный импульс :minpls подобен :hyst и имеет тот же эффект. С помощью гистерезиса порог запуска задают относительно отклонения положения, т.е. обычно в процентах, в то время как минимальный импульс задают относительно длины импульса регулирования, требуемой отклонением положения, т.е. в секундах. Обычно используют только один из этих параметров, а другой устанавливают нулевым.

autouse

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Автоматическое использование

Вход :autouse указывает, находится ли привод в режиме автоматического регулирования, при котором символ движущегося привода не мигает. Он предназначен для управления дисплеем символов mca в OPS. Вход :autouse не влияет на операцию функционального блока mca, и mca не записывает в него данные. Возможны следующие значения:

MANUAL USE (0) (по умолчанию) = Привод в ручном режиме, и символ OPS показывает движущийся привод иначе (мигающим), чем привод, остановившийся в промежуточном положении (не мигающий).

AUTOM USE (1) = Привод в автоматическом режиме, и символ OPS показывает движущийся привод таким же образом, как остановившийся в промежуточном положении (не мигающий).

notoper

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Не работоспособен

Данные предотвращают выдачу входных сигналов управления функциональным блоком mca, которые меняют состояние клапана с сервоприводом.

Функция Not operable (Не работает) может быть активизирована, только когда клапан находится в положении удержания (т.е. открыт, закрыт или в промежуточном положении), а режим управления клапаном - Manual (Ручной).

0 = управление клапаном с сервоприводом от входов управления

1 = нет никакого управления клапаном с сервоприводом от входов управления

Когда функция Not operable (Не работает) активна

Входы управления функционального блока :open и :close, индикатор статуса :s и :opens и :closes принудительно переводятся в состояние "Open" ("Открыт"), "Closed" ("Закрыт") или "Intermediate" ("Промежуточное положение") в зависимости от состояния, которое они имели место в момент блокировки. Режим управления функциональным блоком также переводится в состояние "Manual" ("Ручной") на период действия функции Not operable (Не работает). Выходы ошибок функционального блока :wd и :wdd не реагируют на биты ошибок, обнаруженные на входах функционального блока, или на изменения входов конечных выключателей :sopen, :sclose, :topen и :tclose. Таким образом, во время техобслуживания деактивизированный контур управления не будет переключать какие-либо ненужные аварийные сигналы, появление которых обусловили установки выходов ошибок.

Следует обратить внимание, что функция Not operable (Не работает) только предотвращает управление посредством входов управления клапаном с сервоприводом. Другая логика управления всегда может перезаписывать выходы управления функционального блока.

При выходе из функции Not operable (Не работает)

При выходе из функции Not operable (Не работает) функциональный блок возвращается в состояние данных концевого выключателя. Если состояние не может быть определено на основе концевого выключателя и данных конфигурирования, то функциональный блок возвращается в состояние, которое имело место в момент блокировки. Если во входных сигналах концевого выключателя имеются биты ошибок, выходы ошибок :wd и :wdd будут установлены в соответствии с текущей ошибкой. Если биты ошибок сбрасываются, возобновляется нормальная работа функционального блока.

operabil

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Работоспособность

Вход :operabil используют, чтобы показать требуемую работоспособность тега msa для OPS или другого источника регулирования. Вход :operabil не влияет на операцию функционального блока msa, и поэтому, например, препятствует выполнению операций, превышающих предел, определенный :operabil в msa. Возможны следующие значения:

NORMAL (0) (по умолчанию) = Операции на msa допустимы в нормальном объеме, в соответствии с текущей рабочей ситуацией. Нормальная работоспособность в особенной ситуации означает, например, что пользователю будет отображена только кнопка CLOSE, когда привод типа "открыт/закрыт" открыт (см. :acttype). Это происходит потому, что в нормальных условиях открытый привод не нуждается больше в перемещении в направлении открывания.

FULL (1) = Все операции, соответствующие типу привода, допустимы независимо от текущей рабочей ситуации. Полная работоспособность в соответствии с типом привода означает, например, что пользователю будут отображены кнопки OPEN и CLOSE, когда привод типа "открыт/закрыт" открыт. Это потому, что в условиях отказа, возможно, потребуется переместить привод дальше в направлении открывания.

37.5.4 Электродвигатели

toa

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Время повторного включения

Параметр :toa определяет минимальное время, после которого двигатель привода может быть запущен снова после предыдущего запуска. Установка в секундах. Заданное время округляют в меньшую сторону до величины, кратной интервалу выполнения. Параметр :toa применяется в условиях, когда направление привода изменяется при повторном пуске, а так же в условиях, когда направление остается тем же самым. Заданное время округляют в меньшую сторону до величины, кратной интервалу выполнения.

Тем не менее, mca не выдаст команды регулирования (:open или :close) после периода времени, определенного :toa, пока обратная связь (:openb или :closeb) регулирования, противоположного намеченному направлению, и статус работы двигателя (:mtropen или :mtclose) выключены. На практике это выглядит, как будто :toa дольше, чем задано.

tsleep

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Время отключенного состояния

Параметр :tsleep определяет минимальное время, которое двигатель привода должен находиться неподвижным после остановки перед новым запуском. Установка в секундах. Заданное время округляют в меньшую сторону до интервала, кратного интервалу выполнения. Параметр :tsleep применяют в условиях, когда направление привода изменяется при повторном запуске, а также в условиях, когда направление остается тем же. Заданное время округляют в меньшую сторону до интервала, кратного интервалу выполнения.

Тем не менее, mca не выдаст команды регулирования (:open или :close) после периода времени, определенного :tsleep, пока обратная связь регулирования (:openb или :closeb), противоположного намеченному направлению, и статус работы двигателя (:mtropen или :mtclose) выключены. На практике это выглядит, как будто :tsleep дольше, чем задано.

tdircha

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.0
Описание:	Время для изменения направления

Параметр :tdircha определяет минимальное время, которое двигатель привода должен стоять после остановки перед новым запуском в различном направлении. Установка в секундах. Заданное время округляют в меньшую сторону до величины, кратной интервалу выполнения.

Тем не менее, mca не выдаст команды регулирования (:open или :close) после периода времени, определенного :tdircha, пока обратная связь (:openb или :closeb) регулирования, противоположного намеченному направлению, и статус работы двигателя (:mtropen или :mtclose) выключены. На практике это выглядит, как будто :tdircha дольше, чем задано.

mtropen

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Двигатель открыть

Вход :mtropen показывает рабочий статус двигателя привода в направлении открывания. Его используют для наблюдения за пуском двигателя, его работой, остановкой и длительностью остановки в соответствии с выходами :open и :close, когда он перемещается в направлении открывания. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Двигатель привода не работает в направлении открывания.

ON (1) = Двигатель привода работает в направлении открывания.

Тип :mtropen есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если статус бита :mtropen изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени.

Параметр :mtrw определяет, наблюдают за двигателем или нет. Если значение :mtropen отличается от ожидаемого значения на основе выходов :open и :close, пока наблюдение за двигателем включено, функциональный блок отобразит наблюдаемое нарушение MOTOR TO OPEN... (см. :wd и :wdd). Время наблюдения определяется :mtrwt.

Если биты ошибки, отличные от разрешенных в :fbmask, присутствуют в :mtropen, дальнейшее действие будет определено :fbact.

mtrclose

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Двигатель закрыть

Вход :mtrclose работает в направлении закрывания таким же образом, как :mtropen в противоположном направлении.

mtrwt

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 3.0
Описание: Время наблюдения за двигателем

Параметр :mtrwt определяет время наблюдения в секундах для двигателя (:mtropen и :mtrclose) и обратные связи регулирования (:openb и :closeb).

mtrw

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 2
Описание: Наблюдение за двигателем

Параметр :mtrw определяет, включено наблюдение за двигателем (:mtropen и :mtrclose) и обратные связи регулирования (:openb и :closeb) или нет. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Наблюдение за двигателем и наблюдение обратных связей регулирования не включены.

MOTOR (1) = Наблюдение за двигателем включено. Время наблюдения определяется :mtrwt. Наблюдение обратных связей регулирования не включено.

FBACK (2) = Наблюдение обратных связей регулирования включено. Время наблюдения определяется :mtrwt. Наблюдение за двигателем выключено.

MOTOR AND FBACK = Наблюдение за двигателем и наблюдение обратных связей регулирования включены.

37.5.5 Пределы открывания/закрывания

sopen

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Предел открывания S

Вход :sopen определяет предел открывания. Его используют, чтобы показать статус открывания привода в соответствии с параметром :openend. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Предел открывания не достигнут.

ON (1) = Предел открывания достигнут.

Тип :sopen есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если бит статуса :sopen изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени :sopen.

Действующее значение :sopen наблюдают с помощью :sopenf. Операция :sopenf определяется :sopenfu, а :sfact определяет действия, вызванные ошибкой в :sopen.

sopenf

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Ошибка открывания S

Вход :sopenf указывает действующее значение предела открывания. Параметр :sopenfu определяет операцию :sopenf. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Ошибка предела открывания или не включен антивалентный вход.

ON (1) = Ошибка предела открывания или включен антивалентный вход.

Тип :sopenf есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если бит статуса :sopenf изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени.

Благодаря медленному функционированию антивалентных контактов функциональный блок реагирует на вход :sopenf с задержкой в один цикл выполнения. На биты ошибки :sopenf функциональный блок отвечает без задержки.

Задержка используется независимо от того, конфигурирован ли вход ошибки с помощью параметра :sopenfu как прямой вход ошибки (FAULT), или антивалентный вход (ANTIVALENCE). Это имеет место потому, что, например, PLU сам выполняет антивалентный контроль определенных эксплуатационных входов без задержки и конечный результат контроля применяется в функциональном блоке mca как прямой вход ошибки, а не антивалентный вход.

sopenfu

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Использование ошибки открывания S

Параметр :sopenfu определяет использование :sopenf. Возможны следующие значения:

FAULT (0) (по умолчанию) = :sopenf является входом, который указывает ошибку предела открывания. Если :sopenf = ON или если любые биты, отличные от допустимых :sfbmask, имеются в :sopenf или :sopen, будет наблюдаться нарушение OPEN LIMIT FAULTY и ошибка сигнала, и биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

ANTIVALENCE (1) = :sopenf является антивалентным входом предела открывания. Если :sopenf = :sopen, или если любые биты, отличные от допустимых :sfbmask, имеются в :sopenf или :sopen, будет наблюдаться нарушение OPEN LIMIT FAULTY и ошибка сигнала, и биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

OTHER = Все другие значения интерпретируются, как FAULT.

sclose

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Предел закрывания S

Вход :sclose работает в направлении закрывания таким же образом, как :sopen в противоположном направлении.

sclosef

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Ошибка закрывания S

Вход :sclosef работает в направлении закрывания таким же образом, как :sopenf в противоположном направлении.

sclosefu

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Использование ошибки закрывания S

Вход :sclosefu работает в направлении закрывания таким же образом, как :sopenfu в противоположном направлении.

sfbmask

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	140
Описание:	Маска бита ошибки предела S

Маска бита ошибки :sfbmask определяет биты ошибки, появление которых в пределах открывания/закрывания :sopen и :sclose не сделает сигнал недействительным. Они не считаются битами серьезной ошибки, и они не приведут к аварийному сигналу (:s) или наблюдаемому нарушению (:wd и :wdd). Биты ошибки ovf, dis и sex задаются по умолчанию.

sfact

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 2
Описание:	Действие ошибки предела S

Параметр :sfact определяет операции пределов открывания/закрывания :sopen и :sclose, когда они ошибочны, т.е. когда они имеют биты ошибки или их вход ошибки :sopenf или :sclosef указывает ошибку (см. :sopenfu и :sclosefu). Возможны следующие значения:

WD ONLY (0) = Сигнал ошибки приводит к появлению сообщения о наблюдаемом нарушении OPEN (CLOSE) LIMIT FAULTY и сигнала ошибки, и устанавливает биты ошибки на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open, :close, :opens и :closes). Независимо от бита статуса сигнала (ON; OFF), перемещение привода в направлении ошибки не останавливается, работа в направлении ошибки не прекращается, и привод не переключается на MANUAL. Если предел открывания/закрывания является условием конечного положения (:openend или :closeend), привод в конечном положении (OPEN или CLOSE) будет установлен в промежуточное положение и привод, работающий в направлении открывания никогда не достигнет конечного положения; вместо этого, работа будет остановлена вращающим моментом или временем наблюдения.

WD AND ACTION (1) = Сигнал ошибки приводит к появлению сообщения о наблюдаемом нарушении OPEN (CLOSE) LIMIT FAULTY и сигнала ошибки, и устанавливает биты ошибки на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open, :close, :opens и :closes). Действия, указываемые наблюдаемым нарушением будут выполнены независимо от статуса сигнала (ON; OFF). Если предел открывания/закрывания является условием конечного положения (:openend или :closeend), привод никогда не достигнет конечного положения.

OBEY STATUS (2) (по умолчанию) = Сигнал ошибки приводит к появлению сообщения о наблюдаемом нарушении OPEN (CLOSE) LIMIT FAULTY и сигнала ошибки, и устанавливает биты ошибки на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open, :close, :opens and :closes). Статус сигнала (ON; OFF) учитывают таким же образом, как статус действительного сигнала.

OTHER = Все другие значения интерпретируются, как OBEY STATUS.

37.5.6 Пределы вращающего момента

topen

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Предел вращающего момента открывания

Вход :topen является пределом вращающего момента в направлении открывания. Его используют, чтобы указать статус открывания привода в соответствии с параметром :openend. В других случаях его понимают как нарушение вращающего момента, который указывают на выходе :topenend. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Вращающий момент направления открывания не включен.

ON (1) = Вращающий момент направления открывания включен.

Тип :topen есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если бит статуса :topen изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени :topen.

Действующее значение :topen наблюдают с помощью :topenf. Операция :topenf определяется :topenfu, а :tfact определяет действия, вызываемые ошибкой в :topen.

topenf

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Ошибка вращающего момента открывания

Вход :topenf указывает действительность предела вращающего момента направления открывания. Параметр :topenfu определяет операцию :topenf. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Ошибка предела вращающего момента или вход антивалентности не включены.

ON (1) = Ошибка предела вращающего момента или вход антивалентности включены.

Тип :topenf есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если бит статуса binev изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени.

Благодаря медленному срабатыванию антивалентных контактов функциональный блок реагирует на входной сигнал :topenf с задержкой в один цикл выполнения. На биты ошибки :topenf функциональный блок отвечает без задержки.

Задержка используется независимо от того, конфигурирован ли вход ошибки с помощью параметра :topenfu как прямой вход ошибки (FAULT) или антивалентный вход (ANTIVALENCE). Это имеет место потому, что, например, PLU сам выполняет антивалентный контроль определенных эксплуатационных входов без задержки и конечный результат контроля применяется в функциональном блоке msa как прямой вход ошибки, а не антивалентный вход.

topenfu

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Использование ошибки вращающего момента открывания

Параметр :topenfu определяет использование :topenf. Возможны следующие значения:

FAULT (0) (по умолчанию) = :topenf является входом, который указывает ошибку предела вращающего момента в направлении открывания. Если :topenf = ON или если любые биты, отличные от допустимых :tfbmask, установлены на :topenf или :topen, наблюдаемое нарушение OPEN LIMIT FAULTY, сигнал ошибки, и биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

ANTIVALENCE (1) = :topenf является антивалентным входом предела открывания. Если :topenf = :topen, или если любые биты, отличные от допустимых :tfbmask, установлены на :topenf или :topen, наблюдаемое нарушение OPEN LIMIT FAULTY, сигнал ошибки, и биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

OTHER = Все другие значения понимаются как FAULT.

topenm

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Сохранение вращающего момента открывания

Вход :topenm является памятью вращающего момента (нарушения) направления открывания. Его используют, только чтобы сформировать нарушение вращающего момента :topend, когда использование памяти вращающего момента было определено параметром :topendw. Это происходит потому, что внешний источник, например, PLU, может указать вращающий момент открывания, который уже излишний, но еще не сброшен из памяти. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Вращающего момента открывания больше нет в памяти. Момент сброса вращающего момента из памяти определяет метку времени.

ON (1) = Вращающий момент открывания в памяти. Момент включения вращающего момента определяет метку времени.

Тип :topenm есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если бит статуса binev изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени.

Вращающий момент, который иначе стал бы излишним так быстро, что он был бы незамечен mca, обычно является связанным со входом :topenm через PLU. Будет ли вращающий момент понят как нарушение и будет ли установлен :topend, решается в mca.

Если любые биты, отличные от допустимых :tfbmask, установлены на :topenm, дальнейшие действия определяются параметром :tfact.

topend

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Нарушение вращающего момента открывания

Вход :topend является нарушением вращающего момента направления открывания. Он указывает, что вращающий момент открывания :topen или :topenm включен или неподтвержден в памяти как :topend и не является пределом открывания привода (OPEN), соответствующим :opencnd, а нарушением. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Нарушения вращающего момента нет и он не хранится в памяти :topend. Момент сброса нарушения вращающего момента определяет метку времени.

ON (1) = Нарушение вращающего момента включено или выключено, однако он сохраняется в памяти :topend. Момент наступления нарушения вращающего момента определяет метку времени.

Метка времени нарушения вращающего момента будет взята как точное время из :topen или :topenm, когда :topend установлен или сброшен как результат этих входов. Иначе время выполнения функционального блока определяет метку времени.

Наблюдение нарушения вращающего момента, т.е. поведение выхода :topend и его влияние на операцию функционального блока определяется параметром :topendw. Как результат :topend выполняются следующие действия:

- Когда наступает нарушение, привод, движущийся в направлении нарушения, останавливают и команды регулирования отменяют. Режим регулирования устанавливают на :ma = MANUAL как результат остановки.
- Пока нарушение продолжается, движение привода в направлении нарушения отключается и команды регулирования в этом направлении отменяются. Режим регулирования устанавливают на :ma = MANUAL как результат отключения.

Нарушение вращающего момента всегда имеет больший приоритет, чем нормальное управление (MANUAL, AUTOM, LOCAL), принудительное управление (:fopen, :fclose) и внешнее управление (от :e1 до :e6). Тем не менее, принудительное регулирование или внешнее регулирование, пытающиеся открыть или закрыть привод, сбрасывают нарушение вращающего момента из памяти, когда станут активными.

topendw

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 3
Описание:	Наблюдение ошибки вращающего момента открывания

Параметр :topendw определяет операцию нарушения вращающего момента открывания :topend. Возможны следующие значения:

OFF (0) = Функциональный блок никоим образом не следит за нарушением вращающего момента и сохраняет :topend = off.

ВНИМАНИЕ! Этот выбор не допустим, если вращающий момент связан со входом и нарушение вращающего момента может наблюдаться, т.е. если и предел, и вращающий момент входят в состав условия статуса OPEN, т.е. если :opencond= S+TOPEN или S+TOPEN ONCE. Если вы установили :topendw = OFF в таких случаях, функциональный блок изменит его на :topendw = REAL TORQUE.

REAL TORQUE (1) = Функциональный блок наблюдает нарушение вращающего момента, но память нарушения вращающего момента не используют. Выход :topend только указывает нарушение действующего вращающего момента. После сброса нарушение вращающего момента не остается в памяти :topend.

Нарушение вращающего момента открывания :topend = ON, когда вращающий момент открывания :topen = ON, и условием является нарушение, а не статус привода OPEN в соответствии с параметром :opencond. В ином случае :topend = OFF.

Если :topen ошибочен, т.е. включено сообщение наблюдаемого нарушения OPEN TORQUE FAULTY, это может привести к нарушению вращающего момента :topend таким же образом, как если бы :topen было ON. Это зависит от значения параметра :tfact.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что :topen соединен! Потому что с помощью этого выбора функциональный блок разрешает работу до предела открывания/закрывания. Более подробно см. OPEN LIMIT FAULTY в :wdlist.

ВНИМАНИЕ! Этот выбор недопустим, если только вращающий момент включен в условие статуса OPEN, т.е. если :opencnd = TOPEN или TOPEN ONCE. В этом случае функциональный блок не может наблюдать нарушение вращающего момента, потому что он не знает, это нарушение вращающего момента или конечный предел. Если вы установили :topendw =/ OFF в таких случаях, функциональный блок изменит это на :topendw = OFF.

MEMORY TORQUE (2) = Функциональный блок наблюдает за нарушением вращающего момента и использованием памяти. Выход :topend указывает оба активных нарушения вращающего момента и одно избыточное, которое однако еще не сброшено из памяти (из :topend). Функциональный блок отвечает одинаково активному нарушению вращающего момента и сохраненному в памяти.

Нарушение вращающего момента открывания :topend = ON на тех же условиях как с REAL TORQUE. Кроме того, :topend = ON, когда память вращающего момента открывания :topenm = ON и условием является действительное нарушение, а не статус привода NEAR OPEN, в соответствии с параметром :opencnd. После того, как :topen -> OFF и :topenm -> OFF, нарушение вращающего момента останется в памяти :topend до тех пор, пока оно отдельно не будет оттуда сброшено.

Если :topenm ошибочно, т.е. появилось сообщение о наблюдаемом нарушении OPEN TORQUE MEMORY FAULTY, это может привести к нарушению вращающего момента таким же образом, как если бы :topenm было ON. Это зависит от значения параметра :tfact.

Нарушение вращающего момента останется в памяти в :topend, только если оно установлено в ситуации, когда оба входа вращающего момента :topen и :topenm действительны (т.е. нет сообщений OPEN TORQUE FAULTY или OPEN TORQUE MEMORY FAULTY), независимо от фактической установки :topend. В ином случае оба нарушения вращающего момента открывания и закрывания останутся в памяти для большого количества приводов, когда связь со стойкой ввода/вывода временно исчезнет, установив биты ошибки на входах вращающего момента. Вращающий момент в памяти должен быть сброшен отдельно от каждого привода, прежде, чем приводы могут работать в том или ином направлении.

Нарушение вращающего момента может быть сброшено из памяти установкой входа :tmquit = ON. Нарушение вращающего момента будет также сброшено из памяти по заднему фронту :topenm, т.е. когда :topenm -> OFF. Принудительное регулирование или внешнее регулирование, пытаясь запустить открытый или закрытый привод, сбросят нарушение вращающего момента из памяти в направлении хода, когда станут активными. Они выполняют сброс с помощью установки :tmquit = ON. Затем в следующем цикле выполнения сброс будет выполнен таким же образом, как если бы :tmquit был установлен извне. Такое регулирование будет способно сбросить нарушение вращающего момента, например, из памяти PLU. Все эти методы сброса будут эффективны, т.е. установят :topend = OFF, только если условие "ON"

нарушения вращающего момента не является действующим на момент сброса.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что :topen или :topenm связаны! Потому что с помощью этого выбора функциональный блок разрешает работу до предела открывания/закрывания. Более подробно см. OPEN LIMIT FAULTY в :wdlist.

ВНИМАНИЕ! Этот выбор недопустим, если только вращающий момент включен в условие статуса OPEN, т.е. если :opencond = TOPEN или TOPEN ONCE. В этом случае функциональный блок не может наблюдать нарушение вращающего момента, потому что он не знает, это нарушение вращающего момента или конечный предел. Если вы установили :topenmw =/ OFF в таких случаях, функциональный блок изменит это на :topenmw = OFF.

MEMORY TORQUE AND QUIT (3) (по умолчанию) = Этот выбор действует подобно MEMORY TORQUE. Кроме того, функциональный блок сбросит нарушения вращающего момента открывания из памяти, когда привод перемещается к закрытию, и условие "ON" вращающего момента открывания не действует. Функциональный блок выполнит сброс с помощью установки :tmquit = ON. Затем в следующем цикле выполнения сброс будет выполнен таким же образом, как если бы :tmquit был установлен извне. Такое регулирование разрешает сброс нарушения вращающего момента, например, из памяти PLU.

ВНИМАНИЕ! Параметры :topen или :topenm всегда понимают как нарушения вращающего момента, когда условием не является статус NEAR OPEN в соответствии с параметром :opencond. Таким образом, например, если :topen = ON, пока привод перемещается в направлении закрывания или остановлен в статусе закрыт, имеется условие нарушения вращающего момента, и дальнейшие действия будут определены соответственно.

tclose

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Предел вращающего момента закрывания

Вход :tclose работает в направлении закрывания таким же образом, как :topen в противоположном направлении.

tclosetf

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Ошибка вращающего момента закрывания

Вход :tclosetf работает в направлении закрывания таким же образом, как :topenf в противоположном направлении.

tclosetfu

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Использование ошибки вращающего момента закрывания

Вход :tclosetfu работает в направлении закрывания таким же образом, как :topenfu в противоположном направлении.

tclosem

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Память вращающего момента закрывания

Вход :tclosem работает в направлении закрывания таким же образом, как :topend в противоположном направлении.

tclosed

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Нарушения вращающего момента закрывания

Вход :tclosed является нарушением вращающего момента направления закрывания и работает таким же образом, как :topend в противоположном направлении.

tclosedw

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 3
Описание: Наблюдаемые нарушения вращающего момента закрывания

Параметр входа :tclosedw работает в направлении закрывания таким же образом, как :topendw в противоположном направлении.

tmquit

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Память вращающего момента

Параметр :tmquit является входом сброса памяти, зависящим от нарушения вращающего момента :topend и :tclosed. Он устанавливается внешним источником, например, OPS, или функциональным блоком mca, когда принудительное или внешнее регулирование становится активным или, когда привод работает (см. :fopen, :el и :topendw). Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Не сбрасывается.

ON (1) = Функциональный блок сбросит нарушения вращающего момента обоих направлений из памяти, то есть он установит :topend = OFF и :tclosed = OFF. Тем не менее, если условия установки нарушения вращающего момента в каком-либо направлении включено, соответствующее нарушение вращающего момента (:topend или :tclosed) не будет сброшено. Функциональный блок возвратит :tmquit на OFF после цикла выполнения с момента его установки. В это время функциональный блок не сбросит снова нарушения вращающего момента.

Если PLU или какая-либо другая установка, используемая с mca, имеет память нарушения вращающего момента, рекомендуется связать :tmquit оттуда с функциональным блоком, работающим после mca, если связь сформирована через функциональный блок (например, pls или scob). Это уменьшит ненужную задержку одного цикла.

tfbmask

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	140
Описание:	Маска бита ошибки вращающего момента

Маска бита ошибки :tfbmask определяет биты ошибки, появление которых в пределах вращающего момента :topen, :tclose, :topenm или :tclosem не сделает сигнал недействующим. Они не считаются серьезными битами ошибки и они не приведут к аварийному сигналу (:s) или наблюдаемому нарушению (:wd и :wdd). Биты ошибки ovf, dis и sex являются битами ошибки по умолчанию.

tfact

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 2
Описание:	Действие ошибки вращающего момента

Параметр :tfact определяет работу пределов крутящего момента :topen, :tclose, :topenm и :tclosem, когда в них имеются ошибки, т.е. когда в них имеются биты ошибок или их входы ошибок :topenf или :tclosef указывают на ошибку (см. :topenfu и :tclosefu). Возможны следующие значения:

WD ONLY (0) = Сигнал ошибки приводит к появлению сообщения о наблюдаемом нарушении OPEN/CLOSE TORQUE (MEMORY) FAULTY и сигналу ошибки и устанавливает биты ошибки на выход (см. :wd, :wdd, :s, :open, :close, :opens and :closes). Несмотря на бит статуса сигнала (ON, OFF) нарушения вращающего момента :topenm или :tclosed не устанавливается, привод, движущийся в направлении нарушения, не останавливается, работа в направлении нарушения не прекращается, и привод не переключается на MANUAL. Если предел вращающего момента является условием конечного положения (:opencnd или :closecnd), привод в конечном положении (OPEN или CLOSE) будет установлен в промежуточное положение, и привод, движущийся в направлении открывания, никогда не достигнет конечного положения; вместо этого движение будет остановлено временем наблюдения.

WD AND ACTION (1) = Сигнал ошибки приводит к появлению сообщения о наблюдаемом нарушении OPEN/ CLOSE TORQUE (MEMORY) FAULTY и ошибки сигнала, и устанавливает биты ошибки на выход (см. :wd, :wdd, :s, :open, :close, :opens and :closes). Действия, указываемые наблюдаемым нарушением, будут выполнены независимо от статуса сигнала (ON, OFF). В случае нарушения вращающего момента, например, нарушение будет сформировано, как если бы :topen (или :topenm) были ON (см. :topenmw). Если предел вращающего момента является условием конечного положения (:opencnd или :closecnd), привод никогда не достигнет конечного положения.

OBEY STATUS (2) (по умолчанию) = сигнал ошибки приводит к появлению сообщения наблюдаемого нарушения OPEN/ CLOSE TORQUE (MEMORY) FAULTY и ошибки сигнала и устанавливает биты ошибки на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open, :close, :opens and :closes). Статус сигнала (ON, OFF) учитывается таким же образом, как статус действующего сигнала. Нарушение вращающего момента: :topenm или :tclosed не будет установлено на основе только сигнала ошибки.

OTHER = Любые другие значения интерпретируются, как OBEY STATUS.

37.5.7 Измерение положения

pos

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Положение

Вход :pos является измеряемым положением привода. Он может быть выведен на OPS и может быть использован как обратная связь, когда привод перемещается в указанное положение. Использование измерения положения в позиционировании определяется параметром :posuse. Задержка измерения положения в позиционировании компенсируется :posdly, когда позиционирование основывается на измерении положения. Действительность измерения положения контролируется с помощью :posf.

posfbm

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Маска бита ошибки положения

Маска бита ошибки :posfbm определяет биты ошибки, появление которых в измерении положения не делает измерение недействующим. Они не считаются серьезными битами ошибки, и они не приводят к аварийному сигналу (:pos) или наблюдаемому нарушению (:wd и :wdd). См. :fbmask.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Бит ошибки ovf НЕ МОЖЕТ БЫТЬ маскирован, когда измерение положения передается через такую плату ввода/вывода (например, AIU8), которая в ситуации обрыва провода (или короткого замыкания) выдает только бит ошибки ovf (переполнение). Если вы сделаете это, mca получает в ситуации обрыва провода постоянно 0% как измеренное положение (без какого-либо бита ошибки, потому что ovf маскировано), использует это значение как действительное измерение положения и перемещает привод обычно в полностью открытое положение.

posf

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Ошибка положения

Вход :posf указывает действительность измерения положения. Действующие данные могут быть записаны на вход, например, с DIA, OPS или PCS. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Ошибка измерения положения не включена.

ON (1) = Ошибка измерения положения включена.

Тип :posf есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если статус бита binev изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени. Если :posf = ON или любые другие биты, кроме допустимых :posfbm, имеются на :posf или :pos, будут установлены сообщение о наблюдаемом нарушении POSITION FAULTY и ошибка сигнала, а биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :open and :close).

Ошибка сигнала измерения положения отображается через :pos, не через :s, подобно ошибке сигнала других входов. По этой причине биты ошибки :posf суммируются с битами ошибки :pos, а не с битами ошибки :s. Кроме того, к битам ошибки :pos добавляют бит ошибки :der, если :posf = ON.

Бит ошибки :ovf будет установлен на выходе :idpos, если измерение положения ошибочно. Это означает в интерфейсе пользователя контроллера, что функция позиционирования msa не работает нормальным образом. Тем не менее, бит ошибки :ovf не переключит контроллер на ручной режим, даже если :idpos соединен с :conb.

poswt

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 5.0
Описание: Время наблюдения положения

Параметр :poswt определяет время наблюдения включения измерения положения в секундах. Если измеренное положение не изменилось минимум на 0,5% в течение времени, определенного в :poswt после команды регулирования, функциональный блок указывает ошибку POSITION DOES NOT CHANGE через :wd и :wdd. Эта ошибка указывается только когда измерение положения является действующим, т.е. не включено сообщение POSITION FAULTY. Если измеренное положение изменяется на заданное значение, но в неправильном направлении, функциональный блок указывает ошибку POSITION CHANGE IN WRONG DIRECTION.

Заданное время наблюдения должно быть больше, чем :ondly + :tcl + :posdly + 0.5% * :gain * :top/100%.

Сторожевая схема измерения положения может быть включена и выключена с помощью :posw. При измерении времени функциональный блок округляет заданное время до величины, кратной интервалу выполнения.

posw

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Наблюдение положения

Параметр :posw определяет, наблюдается измерение положения или нет. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Наблюдение положения не включено, и функциональный блок не наблюдает изменение входа :pos в соответствии с регулированием.

ON (1) = Наблюдение положения включено, и функциональный блок наблюдает изменение входа :pos в соответствии с регулированием. Параметр :posw определяет время наблюдения.

37.5.8 Режимы регулирования

ma

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Ручной/автоматический

Вход :ma определяет режим регулирования функционального блока с помощью входа :ld. Возможны следующие значения:

MANUAL (0) (по умолчанию) = Режим регулирования ручной, если :ld = PCS (сервер управления технологическим процессом).

AUTOM (1) = Режим регулирования автоматический, если :ld = PCS.

Неиспользуемые входы регулирования, т.е. входы регулирования пассивных режимов, сбрасывают каждый рабочий цикл. В целевых положениях вместо сброса активное целевое положение будет скопировано в пассивное целевое положение.

Когда режим управления изменяется, действующее текущее регулирование в старом режиме копируют на вход регулирования нового режима. Тем не менее, копирование не выполняется, если в новом режиме регулирования заданы новые команды регулирования :xopen, :xclose, :xstop, :xopenr или :xcloser = ON (x=m, a или l) в цикле переключения, или изменилось указание положения :apos или :mpos. Таким образом, когда режим регулирования изменился, привод продолжает сохранять свой прежний статус, пока не выдана новая команда регулирования в том же рабочем цикле, что и изменение режима регулирования. С другой стороны, новая команда регулирования может быть выдана в том же рабочем цикле как изменение режима регулирования.

ВНИМАНИЕ! В отношении команды "Стоп" вышеуказанные условия применяют только, если команда "Стоп" выдается в новом режиме регулирования в формате :xstop = ON, а не в формате :xopen = :xclose = :xstop = OFF (x = m, a или l).

Если какие-либо биты, отличные от допустимых :fbmask, имеются на входе :ma, появится сообщение CONTROL COMMAND FAULTY, а сигнал ошибки и биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

ld

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Местный/PCS (сервер управления технологическим процессом)

Вход :ld определяет режим регулирования функционального блока с помощью входа :ma. Возможны следующие значения:

LOCAL (0) = Режим регулирования местный, независимо от входа :ma.

PCS (1) (по умолчанию) = Режим регулирования ручной или автоматический, в зависимости от входа :ma.

Неиспользуемые входы регулирования, т.е. входы регулирования пассивных режимов сбрасывают каждый рабочий цикл. Когда режим контроля изменяется, действующее текущее регулирование в старом режиме копируют на вход регулирования нового режима. Тем не менее, копирование не выполняется, если в новом режиме регулирования заданы новые команды регулирования :xopen, :xclose, :xstop, :xopenr или :xcloser = ON (x=m, a или l) в цикле переключения. Таким образом, когда режим регулирования изменяется, привод продолжает сохранять свой прежний статус, пока не дана новая команда регулирования в том же рабочем цикле, что и изменение режима регулирования. С другой стороны, новая команда регулирования может быть дана в том же рабочем цикле, что и изменение режима регулирования.

ВНИМАНИЕ! В отношении команды "Стоп" вышеуказанное применяют только, если команда "Стоп" дается в новом режиме регулирования в формате :xstop = ON, а не в формате :xopen = :xclose = :xstop = OFF (x = m, a или l).

Когда режим регулирования LOCAL, функциональный блок установит :ma = MANUAL. Таким образом, изменение режима с LOCAL на PCS всегда означает изменение на MANUAL.

Когда режим регулирования LOCAL, функциональный блок сохраняет бит ошибки :dis (отключен) на выходе :idpos. Этот параметр сообщает, например, на контроллер pid, связанный с msa, что msa не может иметь управления.

Если какие-либо биты, отличные от допустимых :fbmask, имеются на входе :ma, появится сообщение CONTROL COMMAND FAULTY, а ошибка сигнала и биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

mac

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Переключение с ручного на автоматический

Вход :mac определяет, допустимо ли переключение с ручного режима на автоматический или нет.

INHIBITED (0) = Переключение выключено.

ALLOWED (1) (по умолчанию) = Переключение допустимо.

amc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Переключение с автоматического на ручной

Вход :amc определяет, допустимо ли переключение с автоматического режима на ручной или нет.

INHIBITED (0) = Переключение выключено.

ALLOWED (1) (по умолчанию) = Переключение допустимо.

ldc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Переключение из местного режима в PCS

Вход :ldc определяет, допустимо ли переключение из местного режима в PCS или нет.

INHIBITED (0) (по умолчанию) = Переключение выключено.

ALLOWED (1) = Переключение допустимо.

ВНИМАНИЕ! Если вы хотите предотвратить переключение LOCAL -> PCS с OPS, свяжите вместе :ld и :ldc.

dlc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Переключение из PCS на местный режим

Вход :dlc определяет, допустимо ли переключение из режима PCS на местный или нет.

INHIBITED (0) (по умолчанию) = Переключение выключено.

ALLOWED (1) = Переключение допустимо.

mabu

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Ручной/автоматический с резервной копии

Параметр :mabu определяет режим управления функционального блока (:ma и :ld) в первом пуске (FIRST INIT) в связи с загрузкой модуля на PCS и его режимом управления при пуске с резервной копии (BACKUP INIT) после сброса, когда модуль считывают с резервного сервера и инициализируют. Возможны следующие значения:

MANUAL-MANUAL (0) (по умолчанию) = Режим управления функционального блока устанавливают на ручной при начальном запуске и при запуске с резервной копии.

MANUAL-INPUT (1) = Режим управления функционального блока устанавливают на ручной при начальном запуске. Входы :ma и :ld определяют режим управления при запуске с резервной копии.

INPUT-FIRST INIT (2) = Входы :ma и :ld определяют режим управления при первом запуске. При запуске с резервной копии режим управления будет такой же, как при первом запуске. Таким образом значения первого запуска входов :ma и :ld сохраняются для запуска с резервной копии.

INPUT-INPUT (3) = Входы :ma и :ld определяют режим управления при первом запуске и при запуске с резервной копии.

OTHER = Другие значения интерпретируют, как MANUAL - MANUAL.

Функциональный блок сам сохраняет запись о том, был ли это первый запуск или запуск с резервной копии. В первом запуске функциональный блок устанавливает свой внутренний параметр :sta:init = BACKUP, чтобы показать, что первый запуск был выполнен, и все последующие запуски будут с производиться резервной копии.

manual

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	49 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Выбран ручной

Выход :manual определяет, ручной режим регулирования функционального блока или нет. Это выход формируется на основе входов :ma и :ld. Кроме всего прочего, выход используют для формирования сообщений на ALP. Возможны следующие значения:

NOT MANUAL (0) = Режим регулирования функционального блока не ручной. Время переключения с ручного режима определяет метку времени.

MANUAL (1) (по умолчанию) = Режим регулирования функционального блока ручной. Время переключения на ручной режим определяет метку времени.

autom

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Выбран автоматический

Выход :autom определяет, автоматический режим регулирования функционального блока или нет. Это выход формируется на основе входов :ma и :ld. Кроме всего прочего, выход используют для формирования сообщений на ALP. Возможны следующие значения:

NOT AUTOM (0) (по умолчанию) = Режим регулирования функционального блока не автоматический. Время переключения с автоматического режима определяет метку времени.

AUTOM (1) = Режим регулирования функционального блока автоматический. Время переключения на автоматический режим определяет метку времени.

local

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Выбран местный

Выход :local определяет, местный режим регулирования функционального блока или нет. Это выход формируется на основе входов :ma и :ld. Кроме всего прочего, выход используют для формирования сообщений на ALP. Возможны следующие значения:

NOT LOCAL (0) (по умолчанию) = Режим регулирования функционального блока не местный. Время переключения с местного режима определяет метку времени.

LOCAL (1) = Режим регулирования функционального блока местный. Время переключения на местный режим определяет метку времени.

37.5.9 Ручные регулировки**misel**

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Переключатель ручного входа

Когда режим регулирования ручной, вход :misel определяет входы регулирования, которым будет подчиняться функциональный блок. Возможны следующие значения:

STATE (0) (по умолчанию) = Функциональный блок перемещает привод только в соответствии с непрерывными командами :mopen, :mclose и :mstop или в соответствии с командами импульса :mopenp и :mclosep.

POSITION (1) = Функциональный блок перемещает привод только в соответствии с указаниями положения. В зависимости от :posmode, указания положения абсолютные или в приращениях. Если пределы полного открывания/закрывания :posopen и :posclose используют в позиционировании, параметр :misel должен быть BOTH.

BOTH (2) = Функциональный блок учитывает команды обоих типов STATE и POSITION. В каждый момент времени действует последняя поданная команда. Если новая команда поступает в одно время с обоих входов STATE и POSITION, действующей остается команда STATE.

OTHER = Все другие значения понимают как STATE.

mopen

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Ручное открывание

Входы :mopen, :mclose и :mstop являются командами открыть, закрыть и стоп, которым подчиняется функциональный блок, когда режим регулирования MANUAL, и переключатель ручного входа :misel = STATE. Когда одна из команд изменяется с OFF на ON, функциональный блок полагает, что отдельная команда активизирована, и устанавливает другие два OFF. Если больше, чем одна команда изменяется с OFF на ON в том же рабочем цикле, функциональный блок установит все команды на OFF. После этих действий различные комбинации команд :mopen, :mclose и :mstop понимают следующим образом:

ON, OFF, OFF (1,0,0) = Команда "открыть", которая заставит привод работать на открывание установкой выхода (:open, :close) на OPENING, если это допустимо. Работа привода будет продолжаться, пока он не достигнет статуса OPEN.

OFF, ON, OFF (0,1,0) = Команда "закрыть", которая заставит привод работать на закрывание установкой выхода (:open, :close) на CLOSING, если это допустимо. Работа привода будет продолжаться, пока он не достигнет статуса CLOSED.

OFF, OFF, ON (0,0,1) = Команда "стоп", которая заставит функциональный блок остановить привод установкой выхода (:open, :close) на STANDING, если это допустимо.

OFF, OFF, OFF (0,0,0) = Команда "стоп", которая работает таким же образом, как OFF, OFF, ON.

Когда привод достигнет статуса "открыт" или "закрыт" или останавливается в промежуточном положении, команды регулирования :xopen, :xclose и :xstop ($x = m$, а или l) будут сброшены и сохраняться в этом состоянии, пока привод остается в определенном статусе.

Привод типа Открыть/Закрыть не может быть остановлен в промежуточном положении с помощью команды :xstop. Вместо этого функциональный блок скопирует предыдущее регулирование по команде стоп, чтобы продолжить предыдущее движение.

Если команды регулирования не могут быть выполнены сразу из-за времени ожидания, необходимого приводу, они будут храниться в памяти и выполняться после истечения времени ожидания. См. :lasten и :newen.

Если какие-либо биты, отличные от допустимых :fbmask, имеются на входах :mopen, :mclose или :mstop, будет выдано сообщение CONTROL COMMAND FAULTY, а ошибка сигнала и биты ошибки будут установлены на выход (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

mclose

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Ручное закрывание

Вход :mclose работает в направлении закрывания таким же образом, как :morep в противоположном направлении.

mstop

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Ручной останов

Вход :mstop является командой стоп, которая работает таким же образом, как :morep.

morepr

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Импульс ручного открывания

Входы :morepr и :mcloser являются импульсами команд "открыть" и "закрыть", которым подчиняется функциональный блок, когда режим регулирования MANUAL, и переключатель ручного входа :misel = STATE или BOTH. Когда одна из команд изменяется с OFF на ON, функциональный блок полагает, что отдельная команда активизирована и устанавливает другую на OFF. Если обе команды изменяются с OFF на ON в том же рабочем цикле, функциональный блок установит обе на OFF. После этих действий различные комбинации команд :morepr и :mcloser понимают следующим образом:

ON, OFF (1,0) = Функциональный блок заставит привод работать на открывание на время, определенное :mpulselen, установкой выхода (:open, :close) на OPENING на заданное время, если это допустимо. Если регулирование в течение предыдущего цикла также было ON, OFF, время работы привода будет определено :mstatelen, вместо :mpulselen.

OFF, ON (0,1) = Функциональный блок заставит привод работать на закрывание на время, определенное :mpulselen, установкой выхода (:open, :close) на CLOSING на заданное время, если это допустимо. Если регулирование в течение предыдущего цикла также было OFF, ON, время работы привода будет определено :mstatelen, вместо :mpulselen.

OFF, OFF (0,0) = Это нейтральное состояние команд импульса, которое не приведет ни к каким действиям. Функциональный блок возвращает :morepr и :mcloser к их состоянию каждый раз, когда он выполняет команды открывания или закрывания, заданные ими, так что он будет в состоянии обнаружить импульс новой команды в следующем рабочем цикле.

Если новая команда обнаружена в том же рабочем цикле при обоих непрерывных регулировках :morep, :mclose или :mstop и импульсных регулировках :morepr или :mcloser, действующими останутся команды непрерывного регулирования, а команды импульсного регулирования будут установлены на статус OFF, OFF.

ВНИМАНИЕ! Если время ожидания привода (см. :lasten) позволяет, т.е. если :toa < :exec and :tsleep + :mpulselen < :exec and :offdly + :mpulselen < :exec (и соответствующие проверки :mstatelen во втором и последующих импульсах), импульсная цепь, примененная к :morepr и :mcloser, может включить привод на время, определенное :mpulselen (и :mstatelen) в каждом рабочем цикле.

Если команды регулирования не могут быть выполнены сразу из-за времени ожидания, необходимого приводу, они будут сохранены в памяти и выполнены после истечения времени ожидания. См. :lasten and :newen.

Если какие-либо биты ошибок, отличные от допустимых :fbmask, имеются на входах :morepr или :mcloser, сообщение CONTROL COMMAND FAULTY будет выдано, а ошибка сигнала и биты ошибки будут установлены на выход (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

mcloser

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Импульс ручного закрывания

Вход :mcloser работает в направлении закрывания таким же образом, как :morepr в противоположном направлении.

mpulselen

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 1.5
Описание:	Длина ручного импульса

Вход :mpulselen определяет время, за которое привод переместится в положение открыт или закрыт с помощью одного импульса ручного регулирования :morepr или :mcloser. Установка в секундах.

Если команды :morepr или :mcloser заставляют привод работать в успешно выполняемых циклах, :mpulselen определяет рабочее время первого рабочего цикла, в то время как :mstatelen определяет время всех последующих рабочих циклов.

Когда нажимают кнопки со стрелками OPEN и CLOSE функциональных блоков дисплея mca, они выдают один импульс (один щелчок на стрелке) или последовательность импульсов (непрерывное нажатие стрелки) на :morepr или :mcloser. Кнопки со стрелкой настраивают на определенную операцию с помощью параметров :mpulselen и :mstatelen.

Рабочее время, задаваемое одним щелчком по кнопке со стрелкой, определяется параметром :mpulselen.

Рабочее время, задаваемое непрерывным нажатием кнопки со стрелкой, определяется параметрами :mpulselen и :mstatelen. Чтобы получить непрерывную постоянную работу при полной скорости, примерно 1,5* :exec будет определено как значение обоих параметров. Чтобы работать с уменьшенной скоростью так, чтобы привод работал только часть времени в каждом рабочем интервале, значение параметров будет меньше :exec.

mstatelen

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 1.5
Описание: Длительность ручного состояния

Вход :mstatelen определяет время, за которое привод переместится в направлении открывания или закрывания цепью ручных импульсов регулирования, примененных к :mopenp или mclosep. Установка в секундах.

Если команды привода :mopenp или mclosep выполняются в успешных циклах, :mpulselen определяет рабочее время первого цикла выполнения, в то время, как :mstatelen определяет время всех последующих выполняемых циклов.

Более подробно см. :mpulselen.

mpos

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Ручное указание положения

Вход :mpos является указанием положения режима ручного регулирования, которому подчиняется функциональный блок, когда режим регулирования MANUAL, и переключатель ручного входа :misel = POSITION или BOTH. Независимо от режима позиционирования :posmode, указание положения всегда абсолютное. Установка в процентах.

Когда :apos является действующим указанием положения, и позиционирование включено, значение :mpos обычно обновляется в :idpos и :apos или непосредственно, или через контроллер. Когда позиционирование отключено, измеренное положение :pos обычно обновляется как указание положения :mpos. Более подробно см. :idpos, :posuse и :posmode.

На значение, имеющееся на входе :mpos, действуют также :posopen, :posclose, :posmax, :posmin и :posres.

Когда привод может быть перемещен обоими указаниями положения и двоичными командами открыть/закрыть/стоп (:misel и :aisel), порядок приоритета команд регулирования будет :mopen (:mclose, :mstop), :mopenp (:mclosep) и :mpos, если команды заданы в том же цикле выполнения. В ином случае будет выполняться последняя данная команда. Последняя команда будет сразу отменять другие команды, как только она станет действующей. Движение привода, обусловленное предыдущей командой, будет продолжаться без прерыва, если новая команда задает тот же статус.

Если указание положения :mpos не может быть реализовано сразу из-за времени ожидания, необходимого приводу, оно останется в памяти и будет выполнено, когда истечет время ожидания. См. :lasten и :newen.

Если биты ошибки, отличные от допустимых :fbmask, имеются на входе :mpos, будет установлено сообщение сторожевой схемы CONTROL COMMAND FAULTY и появится сигнал ошибки; кроме того, биты ошибки будут установлены на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close).

37.5.10 Автоматические регулировки

aisel

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Переключатель автоматического входа

Когда режим регулирования AUTOM, вход :aisel определяет входы регулирования, которым подчиняется функциональный блок. Возможны следующие значения:

STATE (0) (по умолчанию) = Функциональный блок перемещает привод только в соответствии с командами :aopen, :aclose и :astop.

POSITION (1) = Функциональный блок перемещает привод в соответствии с указанием положения :apos. В зависимости от :posmode, указание положения является абсолютным или в приращениях. Если пределы полного открывания/закрывания :posopen и :posclose используют в позиционировании, параметр :aisel должен быть BOTH.

BOTH (2) = Функциональный блок учитывает оба типа команд STATE и POSITION. Последняя команда будет действующей в каждый момент времени. Если новая команда поступает в то же время с обоих входов STATE и POSITION, действующей остается команда STATE.

OTHER = Все другие значения понимаются как STATE.

aopen

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Автоматическое открывание

Входы: aopen, :aclose и :astop являются командами открыть, закрыть и стоп, которым подчиняется функциональный блок, когда режим регулирования AUTOM и переключатель автоматического входа :aisel = STATE. Эти входы автоматического регулирования работают таким же образом, как входы ручного регулирования :mopen, :mclose и :mstop.

aclose

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Автоматическое закрывание

The :aclose input operates in the closing direction in the same way as :aopen in the opposite direction.

astop

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Автоматическая остановка

Вход :astop является командой стоп, которая работает таким же образом, как :aopen.

apros

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Автоматическое указание положения

Вход :apros является указанием положения, которому подчиняется функциональный блок, когда режим регулирования из AUTOM и переключатель автоматического входа :aisel = POSITION или BOTH. Если :posmode = INCREMENT, :apros будет использован как указание положения также в ручном режиме. См. :posmode. Фактически, указание положения :apros является только ступенчатым, когда :posmode= INCREMENT и функциональный блок находится в режиме автоматического регулирования. В других случаях :apros является абсолютным указанием. Единица измерения - проценты.

В ином случае вход :apros работает таким же образом, как ручное указание целевого положения :mpros.

37.5.11 Местные регулировки**lopen**

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Местное открывание

Входы :lopen, :lclose и :lstop являются командами открыть, закрыть и стоп, которым подчиняется функциональный блок в местном режиме управления LOCAL. Эти входы местного регулирования работают таким же образом, как входы ручного регулирования :mopen, :mclose и :mstop.

lclose

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Местное закрывание

Вход :lclose работает в направлении закрывания таким же образом, как :lopen в противоположном направлении.

lstop

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Местная остановка

Вход :lstop является командой стоп, которая работает таким же образом, как :lopen.

37.5.12 Освобождение**ropen**

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Освобождение открывания

Освобождение :ropen включает или выключает работу привода в направлении открывания. Параметр :ropen только выключает привод, работающий в режиме регулирования (MANUAL, AUTOM, LOCAL), определенном параметром :ract. Возможные следующие значения:

OFF (0) = Остановленный или закрывающийся привод не может работать в направлении открывания. Уже открытый привод может продолжать дальнейшее открывание.

ON (1) (по умолчанию) = Привод может работать на открывание.

Если работающий привод выключен, вследствие выключения освобождения OFF, команда регулирования может быть отменена таким образом, что она не включит привод после включения освобождения.

Принудительное регулирование (:fopen, :fclose и :fstop) и внешнее регулирование (от :e1 до :e6) работают, независимо от освобождений.

Если биты ошибки, отличные от допустимых :rbmask, имеется на входе :ropen, действие определяется параметром :rfact.

rclose

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Освобождение закрывания

Вход :rclose работает в направлении закрывания таким же образом, как :ropen в противоположном направлении.

ract

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 2
Описание:	Действие освобождения

Параметр :ract определяет, как команды освобождения :ropen и :rclose будут влиять на операцию. Возможны следующие значения:

MANUAL ONLY (0) = :ropen и :rclose могут только выключить команды открыть и закрыть, заданные в ручном режиме.

MANUAL LOCAL (1) = :ropen и :rclose могут только выключить команды открыть и закрыть, заданные в ручном и в местном режиме.

MANUAL AUTOM (2) (по умолчанию) = :ropen и :rclose могут только выключить команды открыть и закрыть, заданные в ручном и в автоматическом режиме.

MANUAL OTHER (3) = :ropen и :rclose могут выключить команды открыть и закрыть, заданные в любом режиме регулирования (MANUAL, LOCAL и AUTOM).

OTHER = Другие значения понимают как MANUAL ONLY.

rbmask

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	140
Описание:	Маска бита ошибки освобождения

Маска бита ошибки :rbmask определяет биты ошибки, появление которых в освобождениях :ropen и :rclose не делает сигнал недействительным. Они не считаются серьезными битами ошибки и не приводят к аварийному сигналу (:s) или к наблюдаемому нарушению (:wd, :wdd). Биты ошибки ovf, dis и sex являются битами ошибки по умолчанию.

rfact

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 2
Описание:	Действие ошибки освобождения

Параметр :rfact определяет операцию освобождений :topen и :tclose, когда они имеют биты ошибки иные, чем допускаемые :tfbmask. Возможны следующие значения:

WD ONLY (0) = Сигнал ошибки вызывает сообщение наблюдаемого нарушения RELEASE OPEN (CLOSE) FAULTY и сигнал ошибки и установит биты ошибки на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :topen и :tclose). Независимо от статуса сигнала (ON, OFF) освобождение не считается включенным.

WD AND ACTION (1) = Сигнал ошибки приводит к тем же действиям, что и WD ONLY. Независимо от статуса сигнала (ON, OFF), привод будет работать в том же направлении, как при :topen = OFF и действующим. Кроме того, выполняются действия, заданные вышеуказанным наблюдаемым нарушением.

OBEY STATUS (2) (по умолчанию) = Сигнал ошибки приводит к тем же действиям, что и WD ONLY. Статус сигнала (ON, OFF) учитывается таким же образом, как статус действующего сигнала.

OTHER = Другие значения понимают как OBEY STATUS.

37.5.13 Принудительное регулирование**forpen**

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Принудительное открывание

Принудительное регулирование :forpen заставит привод работать на открывание, независимо от нормального регулирования (AUTOM, MANUAL, LOCAL) и освобождения :topen. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Принудительное открывание не включено и не приводит ни к каким действиям регулирования.

ON (1) = Принудительное открывание включено, и привод работает на открывание.

Тип :forpen есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если статус бита :forpen изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени :forpen.

Выходом аварийного сигнала :forpen является :forpene. Его работа определяется :falarm. Влияние принудительного регулирования на режим регулирования определяет :aftfc.

Внешнее регулирование :e1 до :e6 всегда работает независимо от принудительного регулирования. Время ожидания повторного запуска и изменения направления :toa, :tsleep, :tdircha и :offdly могут задержать выполнение принудительного регулирования.

Наблюдаемые нарушения (см. :wdlist) могут прекратить выполнение принудительного регулирования, в зависимости от установки параметров. Нарушение действующего вращающего момента :topend может прекратить принудительное регулирование, в зависимости от параметра :topendw. Если нарушение вращающего момента есть только в памяти или наблюдаемое нарушение переменного типа (см. :wd и :wdlist), это не прекратит принудительного регулирования. Вместо этого, принудительное регулирование, пытаясь заставить привод работать на открывание, сбрасывает нарушение вращающего момента открывания из памяти и все наблюдаемые нарушения переменного типа в тот момент, когда становится активным. Оно выполняет сброс, устанавливая :tmquit = ON и :wdquit = ON. Затем, в следующем рабочем цикле сброс происходит таким же образом, как если бы :tmquit и :wdquit были установлены извне. Такое регулирование также включит сброс нарушения вращающего момента, например, из памяти PLU. Если одновременно включены больше, чем одна принудительные регулировки :fopen, :fclose и :fstop, привод будет приведен в состояние, определяемое параметром :safe. Это также приведет к сообщению о наблюдаемом нарушении FORCE CONTROL COLLISION (см. :wd и :wdd).

fopen

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующее принудительное открывание

Параметр :fopen является выходом аварийного сигнала :forep. Его работу определяет параметр :falarm. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Принудительное открывание :forep не включено, или включено, но не привел привод в открытое состояние. Время, в которое :fopen был выключен последний раз, определяет метку времени.

ON (1) = Принудительное открывание включено, и привод приведен в открытое состояние. Время появления сигнала :fopen определяет метку времени. Метка времени копируется из :forep, когда :fopen устанавливается незамедлительно, как результат :forep. В ином случае время выполнения функционального блока установит метку времени.

Если принудительные регулировки конфликтуют, т.е. если включено сообщение FORCE CONTROL COLLISION, :fopen = OFF.

fclose

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Принудительное закрывание

Вход :fclose работает в направлении закрывания таким же образом, как :fopen в противоположном направлении.

fclosee

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующее принудительное закрывание

Вход :fclosee работает в направлении закрывания таким же образом, как :fopen в противоположном направлении.

fstop

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Принудительный останов

Параметр :fstop является входом принудительного останова, который работает таким же образом, как :fopen.

fstopе

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующий принудительный останов

Параметр :fstopе является входом принудительного останова, который работает таким же образом, как :fopenе.

falarm

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Действие аварийного сигнала принудительного регулирования

Параметр :falarm определяет работу выходов аварийного сигнала :fopenе, :fclosee и :fstope принудительного регулирования :fopen, :fclose и :fstop. Возможны следующие значения:

NO ALARM (0) = Функциональный блок сохраняет выходы :fopenе, :fclosee и :fstope всегда выключенными.

EFFECTIVE ALARM (1) (по умолчанию) = Когда один из принудительных регуляторов включен благодаря действию данных статуса или битов ошибки, функциональный блок установит соответствующий выход :fopenе, :fclosee или :fstope ON, только когда функционирует принудительное управление, т.е. когда привод находится в некотором другом состоянии, отличном от требуемого принудительным управлением, или работает в направлении этого состояния. То же самое произойдет, когда принудительное регулирование должно выключить уже действующие другие команды регулирования.

Когда принудительное регулирование не включено, функциональный блок установит соответствующий выход :fopenе, :fclosee или :fstope OFF.

ВНИМАНИЕ! Выходы :fopenе, :fclosee или :fstope сохраняют установку OFF, если источник более приоритетный, чем принудительное регулирование (внешнее регулирование от :e1 до :e6 или нарушение вращающего момента), прекратит выполнение принудительного регулирования.

ALARM (2) = Когда один из принудительных регуляторов включен благодаря действию данных статуса или битов ошибки, функциональный блок установит соответствующий выход :fopenе, :fclosee или :fstope ON. Когда принудительное регулирование не включено, функциональный блок установит соответствующий выход :fopenе, :fclosee или :fstope OFF. Другими словами, вход принудительного регулирования :fopen, :fclose или :fstop всегда копируется на соответствующий выход :fopenе, :fclosee или :fstope.

aftfc

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 5
Описание:	После принудительного регулирования

Параметр :aftfc определяет влияние принудительного регулирования :foren, :fclose и :fstop на режим регулирования :ma и на команды регулирования. Возможны следующие значения:

KEEP MANUAL (0) = Принудительное регулирование всегда устанавливает режим регулирования :ma = MANUAL, когда его включают, и сохраняет режим MANUAL, пока действует принудительное регулирование. Когда принудительное регулирование отключают, функциональный блок установит принудительное регулирование, которое было включено, как команда регулирования.

CHANGE TO MANUAL (1) = Принудительное регулирование всегда устанавливает режим регулирования :ma = MANUAL, когда его включают. Режим регулирования может быть изменен после включения принудительного регулирования. Когда принудительное регулирование отключают, функциональный блок установит принудительное регулирование, которое было включено, как команда управления.

CHANGE TO MANUAL IF EFFECT (2) = Принудительное регулирование устанавливает режим регулирования :ma = MANUAL, только если принудительное регулирование выполняет действие регулирования, когда становится активным, т.е. когда привод находится в некотором другом статусе, отличном от требуемого принудительным регулированием, или работает в направлении этого статуса. То же самое произойдет, когда принудительное регулирование должно выключить уже действующие другие команды управления. Режим регулирования может быть изменен после его включения. Когда принудительное регулирование отключают, функциональный блок установит принудительное регулирование, которое было включено, как команда регулирования.

NO MANUAL (3) = Принудительное регулирование не изменяет режим регулирования :ma. Когда принудительное регулирование отключают, функциональный блок установит принудительное регулирование, которое было включено, как команда регулирования.

STOP AND MANUAL (4) = Принудительное регулирование при включении всегда устанавливает режим :ma = MANUAL, и сохраняет этот режим, пока включено принудительное управление. Когда принудительное регулирование отключают, функциональный блок установит команду "Стоп", как команду регулирования.

STOP ONLY (5) (по умолчанию) = Принудительное регулирование не изменяет режим регулирования :ma. Когда принудительное регулирование отключают, функциональный блок установит команду "Стоп", как команду регулирования.

OTHER = Другие значения интерпретируют, как KEEP MANUAL.

ffbmask

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	140
Описание:	Маска бита ошибки принудительного регулирования

Маска бита ошибки :ffbmask определяет биты ошибки, появление которых в командах принудительного регулирования :fopen, :fclose и :fstop не делает сигнал недействительным. Они не считаются серьезными битами ошибки и не приводят к аварийному сигналу (:s) или к наблюдаемому нарушению (:wd, :wdd). Биты ошибки ovf, dis и sex являются битами ошибки по умолчанию.

ВНИМАНИЕ! Если платой ввода/вывода является PLU, тогда, например, ошибка PIC, ошибка эксплуатационной шины и ошибка PLU приведут к появлению бита ошибки "old" (или "der", если сигнал поступает на mca через промежуточный функциональный блок). Тем не менее, принудительное регулирование, возможно, вызываемое битом ошибки (см. :ffact), не пойдет дальше платы ввода/вывода, поскольку связь будет выключена. Когда ошибка будет исправлена, и бит ошибки в результате выключен, принудительное регулирование может сохраниться в зависимости от значения :aftfc и теперь продолжится с платы ввода/вывода и может даже привести к отказу агрегата.

ffact

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 2
Описание:	Действие ошибки принудительного регулирования

Параметр :ffact определяет работу принудительных регуляторов :fopen, :fclose и :fstop, когда они имеют биты ошибки, отличные от допустимых :ffbmask. Возможны следующие значения:

WD ONLY (0) = Сигнал ошибки приводит к появлению сообщения наблюдаемого нарушения FORCE OPEN (CLOSE, STOP) FAULTY и сигнала ошибки, и он устанавливает биты ошибки на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close). Независимо от статуса сигнала (ON, OFF), принудительное регулирование не считается включенным.

WD AND ACTION (1) = Сигнал ошибки приводит к тем же действиям, что и WD ONLY. Независимо от статуса сигнала (ON, OFF), привод будет работать таким же образом, как при включенном и действующем сигнале ON. Кроме того, будут выполняться действия, определенные вышеуказанным наблюдаемым нарушением.

OBEY STATUS (2) (по умолчанию) = Сигнал ошибки приводит к тем же действиям, что и WD ONLY. Статус сигнала (ON, OFF) принимают в расчет таким же образом, как статус действительного сигнала.

OTHER = Другие значения интерпретируют, как OBEY STATUS.

37.5.14 Внешние регуляторы

e1

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Внешнее регулирование 1

Внешнее регулирование :e1 приводит привод к состоянию, определяемому параметром :elact, независимо от нормального регулирования (AUTOM, MANUAL, LOCAL), освобождений (:topen и :tclose) и принудительного регулирования (:fopen, :fclose и :fstop). Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Внешнее регулирование :e1 не включено и не приводит ни к каким действиям.

ON (1) = Внешнее регулирование :e1 включено и приводит привод к состоянию, определяемому параметром :elact.

Тип :e1 есть binev. Если метка времени не получена извне функционального блока, т.е. если бит статуса :e1 изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время выполнения, как метку времени.

Выходом аварийного сигнала :e1 является :ele. Его работа определяется параметром :elalarm. Влияние :e1 на режим регулирования определяется :afel.

Время ожидания повторного запуска и изменения направления :toa, :tsleep, :tdircha и :offdly могут задержать выполнение внешнего регулирования.

Наблюдаемые нарушения (см. :wdlist) могут прекратить выполнение внешнего регулирования, в зависимости от установки параметров. Нарушение действующего вращающего момента :topen или :tclose может прекратить внешнее регулирование в зависимости от параметров :topenw и :tclosew. Если нарушение вращающего момента есть только в памяти или наблюдаемое нарушение переменного типа (см. :wd и :wdlist), это не прекратит внешнего регулирования. Вместо этого, внешнее регулирование, пытаясь заставить привод работать на открывание или закрывание, сбросит нарушение вращающего момента открывания из памяти и все наблюдаемые нарушения переменного типа в момент, когда оно становится активным. Оно выполняет сброс, устанавливая :tmquit = ON и :wdquit = ON. Затем, в следующем рабочем цикле сброс происходит таким же образом, как если бы :tmquit и :wdquit были установлены извне. Такое регулирование также включает сброс нарушения вращающего момента, например, из памяти PLU.

Если одновременно включено более, чем одно внешнее регулирование :e1-:e6, и требуется запустить привод в то же состояние, привод будет приведен в это состояние, и параметр :afte*(:afte1-:afte6), который требует более серьезного действия (имеющий наименьшее числовое значение), будет выбран для выполнения.

Если одновременно включено более, чем одно внешнее регулирование :e1-:e6, и требуется запустить привод в другое состояние, привод будет приведен в состояние, определяемое параметром :safe. Это приведет также к появлению сообщения наблюдаемого нарушения EXTERNAL CONTROL COLLISION (см. :wd и :wdd).

Если на входе :e1 имеются биты ошибки, отличные от допустимых :efbmask, действие определяет параметр :efact.

e1e

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующее E1

Параметр :e1e является выходом аварийного сигнала внешнего регулирования :e1. Его работу определяет вход :e1alarm. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Аварийный сигнал :e1 не включен. Время, при котором :e1e выключен последний раз, устанавливает метку времени.

ON (1) = Аварийный сигнал :e1 включен. Время, при котором :e1e включен, определяет метку времени. Метка времени копируется с :e1, когда :e1e устанавливается сразу, как результат :e1. В ином случае, время выполнения функционального блока устанавливает метку времени.

Если одновременно включено более, чем одно внешнее регулирование :e1-:e6, которые пытаются запустить привод в разные состояния, т.е. если включено сообщение наблюдаемого нарушения EXTERNAL CONTROL COLLISION, :e1e = OFF.

e1act

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Действие внешнего регулирования 1

Параметр :e1act определяет состояние, в которое будет запущен привод, когда :e1 = ON. Возможны следующие значения:

STOP (0) (по умолчанию) = Привод будет остановлен.

OPEN (1) = Привод будет работать в направлении "открыть".

CLOSE (2) = Привод будет работать в направлении "закрыть".

INFO (3) = Внешнее регулирование :e1 не приведет ни к каким действиям функционального блока mca PCS. Тем не менее, выход аварийного сигнала :e1e будет работать в этом случае, как определено :e1alarm. В функциональном блоке mca OPS :e1 будет только выведен на дисплей по желанию.

OTHER = Все другие значения понимают, как STOP.

e1alarm

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Действие аварийного сигнала внешнего регулирования 1

Параметр :e1alarm определяет операцию выхода аварийного сигнала :e1e внешнего регулирования :e1. Возможны следующие значения:

NO ALARM (0) = Функциональный блок сохраняет :e1e всегда OFF.

EFFECTIVE ALARM (1) (по умолчанию) = Когда :e1 включен благодаря действию данных статуса или битов ошибки, функциональный блок установит выход :e1e ON, только если :e1 выполняет действие регулирования, когда включается, т.е. привод находится в состоянии, отличном от требуемого :e1act, или движется в направлении этого состояния. То же самое произойдет, когда внешнее регулирование должно выключить некоторые другие уже включенные команды регулирования.

Когда :e1 не включен, функциональный блок установит :ele = OFF.

ВНИМАНИЕ! Выход :ele сохранит состояние OFF, если источник более приоритетный, чем :e1 (нарушение вращающего момента) прекращает выполнение :e1, а также, если :elact = INFO.

ALARM (2) = Когда :e1 включен, благодаря действию данных статуса или битам ошибки, функциональный блок установит :ele = ON. Когда :e1 не включен, функциональный блок установит :ele = OFF. Другими словами, вход :e1 всегда копируется на выход :ele.

afte1

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	После внешнего регулирования 1

Параметр :afte1 определяет действие внешнего регулирования :e1 на режим регулирования :ma и на команды регулирования. Возможны следующие значения:

KEEP MANUAL (0) = Внешнее регулирование :e1 всегда устанавливает режим регулирования :ma= MANUAL, когда включено, и режим сохраняется MANUAL, пока :e1 включено. Когда внешнее регулирование выключается, функциональный блок установит команду, соответствующую :elact, как команду регулирования.

CHANGE TO MANUAL (1) (по умолчанию)= Внешнее регулирование :e1 всегда устанавливает режим регулирования :ma= MANUAL, когда включено. После этого режим регулирования может быть изменен. Когда внешнее регулирование выключается, функциональный блок установит команду, соответствующую :elact, как команду регулирования.

CHANGE TO MANUAL IF EFFECT (2) = Внешнее регулирование :e1 устанавливает режим регулирования :ma= MANUAL, только если :e1 выполняет действие регулирования, когда включено, то есть привод находится в некотором другом состоянии, отличном от требуемого :elact, или движется в направлении этого состояния. То же самое происходит, когда внешнее регулирование должно выключить некоторые другие уже включенные команды регулирования. После этого режим регулирования может быть изменен. Когда внешнее регулирование выключается, функциональный блок установит команду, соответствующую :elact, как команду регулирования.

NO MANUAL (3) = Внешнее регулирование :e1 не изменяет режим регулирования :ma. Когда внешнее регулирование выключается, функциональный блок установит команду, соответствующую :elact, как команду регулирования.

MANUAL AND STOP (4) = Внешнее регулирование :e1 всегда устанавливает режим регулирования :ma = MANUAL, когда включено. Режим регулирования может быть изменен после включения внешнего регулирования. Когда внешнее регулирование выключается, функциональный блок установит команду стоп, как команду регулирования.

STOP ONLY (5) = Внешнее регулирование :e1 не изменяет режим регулирования :ma. Когда внешнее регулирование выключается, функциональный блок установит команду стоп, как команду регулирования.

OTHER = Другие значения интерпретируют, как KEEP MANUAL.

e2

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Внешнее регулирование 2

Вход внешнего регулирования :e2 работает таким же образом, как и :e1.

e2e

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующее внешнее регулирование E2

Выход внешнего регулирования :e2e действует таким же образом, как :ele.

e2act

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Действие внешнего регулирования 2

Параметр :e2act действует таким же образом, как :elact.

e2alarm

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Действие аварийного сигнала внешнего регулирования

Параметр :e2alarm действует таким же образом, как :elalarm.

afte2

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: После внешнего регулирования 2

Параметр :afte2 действует таким же образом, как :afte1.

e3

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Внешнее регулирование 3

Вход внешнего регулирования :e3 действует таким же образом, как :e1.

e3e

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующее внешнее регулирование E3

Выход внешнего регулирования :e3e, который действует таким же образом, как :ele.

e3act

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Действие внешнего регулирования 3

Параметр :e3act действует таким же образом, как :elact.

e3alarm

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Действие аварийного сигнала внешнего регулирования 3

Параметр :e3alarm действует таким же образом, как :e1alarm.

afte3

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: После внешнего регулирования 3

Параметр :afte3 действует таким же образом, как :afte1.

e4

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Внешнее регулирование 4

Вход внешнего регулирования :e4 действует таким же образом, как :e1.

e4e

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующее внешнее регулирование E4

Выход внешнего регулирования :e4e, который действует таким же образом, как :e1e.

e4act

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Действие внешнего регулирования 4

Параметр :e4act действует таким же образом, как :e1act.

e4alarm

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Действие аварийного сигнала внешнего регулирования 4

Параметр :e4alarm действует таким же образом, как :e1alarm.

afte4

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: После внешнего регулирования 4

Параметр :afte4 действует таким же образом, как :afte1.

e5

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Внешнее регулирование 5

Вход внешнего регулирования :e5 действует таким же образом, как :e1.

e5e

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующее внешнее регулирование E5

Выход внешнего регулирования :e5e, который действует таким же образом, как :ele.

e5act

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Действие внешнего регулирования 5

Параметр :e5act действует таким же образом, как :elact.

e5alarm

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Действие аварийного сигнала внешнего регулирования 5

Параметр :e5alarm действует таким же образом, как :elalarm.

afte5

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: После внешнего регулирования 5

Параметр :afte5 действует таким же образом, как :afte1.

e6

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Внешнее регулирование 6

Вход внешнего регулирования :e6 действует таким же образом, как :e1.

e6e

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Действующее внешнее регулирование E6

Выход внешнего регулирования :e6e, который действует таким же образом, как :ele.

e6act

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Действие внешнего регулирования 6

Параметр :e6act действует таким же образом, как :elact.

еbalarm

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	Действие аварийного сигнала внешнего регулирования 6

Параметр :еbalarm действует таким же образом, как :e1alarm.

afte6

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	После внешнего регулирования 6

Параметр :afte6 действует таким же образом, как :afte1.

safe

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Состояние safe

Параметр :safe определяет состояние, к которому привод будет приведен, если внешние регуляторы от :e1 до :е6 или принудительные регуляторы :foren, :fclose и :fstor выдают конфликтующие команды регулирования. Возможны следующие значения:

STOP (0) (по умолчанию) = Привод будет остановлен.

OPEN (1) = Привод будет работать на открывание.

CLOSE (2) = Привод будет работать на закрывание.

OTHER = Все другие значения интерпретируют, как STOP.

efbmask

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	140
Описание:	Маска бита ошибки внешнего регулирования

Маска бита ошибки :efbmask определяет биты ошибки, появление которых при внешнем регулировании от :e1 до :е6 не делает сигнал недействительным. Они не считаются серьезными битами ошибки и не приводят к аварийному сигналу (:s) или к наблюдаемому нарушению (:wd, :wdd). Биты ошибки ovf, dis и sex являются битами ошибки по умолчанию.

ВНИМАНИЕ! Если платой ввода/вывода является PLU, тогда, например, ошибка PIC, ошибка эксплуатационной шины и ошибка PLU приведут к появлению бита ошибки "old" (или "der", если сигнал поступает на mca через промежуточный функциональный блок). Тем не менее, принудительное регулирование, возможно, вызываемое битом ошибки (см. :efact), не пойдет далее платы ввода/вывода, потому что связь будет выключена. Когда ошибка будет исправлена, и бит ошибки в результате выключен, принудительное регулирование может сохраниться в зависимости от значения :afte1 - :afte6 и теперь продолжится с платы ввода/вывода и может даже привести к отказу агрегата.

efact

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 2
Описание: Действие ошибки внешнего регулирования

Параметр :efact определяет работу внешнего регулирования :e1-:e6, когда они имеют биты ошибки, отличные от допустимых :efbmask. Возможны следующие значения:

WD ONLY (0) = Сигнал ошибки приводит к появлению сообщения наблюдаемого нарушения EXTERNAL :E1 (:E2, :E3, ...) FAULTY и сигнала ошибки, и он устанавливает биты ошибки на выходе (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close). Независимо от статуса сигнала (ON, OFF), принудительное регулирование не считается включенным.

WD AND ACTION (1) = Сигнал ошибки приводит к тем же действиям, что и WD ONLY. Независимо от статуса сигнала (ON, OFF), привод будет работать таким же образом, как когда :e1-:e6 = ON, и он действительный. Кроме того, будут выполняться действия, определенные вышеуказанным наблюдаемым нарушением.

OBEY STATUS (2) (по умолчанию) = Сигнал ошибки приводит к тем же действиям, что и WD ONLY. Статус сигнала (ON, OFF) принимают в расчет таким же образом, как и действительный сигнал.

OTHER = Другие значения интерпретируют, как OBEY STATUS.

37.5.15 Ошибка наблюдения**fbmask**

Тип: fails
Значение по умолчанию: 140
Описание: Маска бита ошибки

Маска бита ошибки :fbmask определяет биты ошибки, появление которых в сигнале не делает сигнал не действительным. Они не считаются серьезными битами ошибки и не приводят к аварийному сигналу (:s) или к наблюдаемому нарушению (:wd, :wdd). Биты ошибки ovf, dis и sex являются битами ошибки по умолчанию. Параметр :fbmask используют со всеми наблюдаемыми сигналами, за исключением тех, которые имеют собственные биты ошибки. Таким образом, :fbmask используют для обратных связей :openb, :closeb, :mtropen и :mtclose и для команд регулирования :fpos, :ma, :ld, :mopen, :mclose, :mstop, :mpos, :mopenp, :mclosep, :aopen, :aclose, :astop, :apos, :lopen, :lclose и :lstop. Следующие сигналы имеют собственные маски бита ошибки: пределы статуса "открыть/закрыть" (:sfbmask), пределы вращающего момента (:tfbmask), измерение положения (:posfbm), освобождения (:rfbmask), принудительные регуляторы (:ffbmask) и внешние регуляторы (:efbmask).

fbact

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 2
Описание:	Действие ошибки

Параметр :fbact определяет работу обратных связей :mtropen, :mtclose, :openb и :closeb, когда они имеют биты ошибки иные, чем допускаемые :fbmask. Возможны следующие значения:

WD ONLY (0) = Сигнал ошибки приводит к появлению сообщения наблюдаемого нарушения MOTOR TO OPEN/CLOSE FAULTY или OPEN/CLOSE OUTPUT FAULTY и сигнала ошибки, и он устанавливает биты ошибки на выход (см. :wd, :wdd, :s, :open и :close). Независимо от статуса сигнала (ON, OFF), обратная связь не считается включенной.

WD AND ACTION (1) = Сигнал ошибки приводит к тем же действиям, как WD ONLY. Независимо от статуса сигнала будут выполняться действия, определенные вышеуказанным наблюдаемым нарушением.

OBEY STATUS (2) (по умолчанию) = Сигнал ошибки приводит к тем же действиям, что и WD ONLY. Статус сигнала (ON, OFF) принимают в расчет таким же образом, как и статус действительного сигнала.

OTHER = Другие значения интерпретируют, как OBEY STATUS.

endwt

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 4.0
Описание:	Время окончания наблюдения

Параметр :endwt определяет время наблюдения в секундах, в течение которого вращающий момент открыть/закрыть и пределы статуса должны быть отключены. Если статус открывания или закрывания и/или предел вращающего момента не отключены в момент времени, определенный :endwt со времени начала команды OFF, функциональный блок выдаст сообщение OPEN (CLOSE) TORQUE (LIMIT) DOESN'T GET OFF через :wd и :wdd. Заданное время округляют в меньшую сторону до величины, кратной интервалу выполнения.

Пока длится заданное время наблюдения, предел может выключиться и включиться снова, не вызывая сообщения OPEN (CLOSE) TORQUE (LIMIT) UNEXPECTEDLY ON (OFF).

Параметр :endwt используют также как время наблюдения для входа статуса открывания и закрывания. Тогда он определяет время, в течение которого колебания пределов не приведут к появлению сообщения OPEN (CLOSE) TORQUE (LIMIT) UNEXPECTEDLY ON (OFF), в течение которого mca остается в состоянии открыто или закрыто.

openwt

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 35.0
Описание:	Время наблюдения открывания

Параметр :openwt определяет время наблюдения направления открывания в секундах. Если привод, работающий в направлении открывания, не достигнет предела открывания, определяемого :openrnd, в течение времени, заданного :openwt с начала регулирования, функциональный блок выдаст сообщение TIME TO OPEN EXCEEDED через :wd и :wdd. Заданное время округляют в меньшую сторону до величины, кратной интервалу выполнения.

Параметр :openwt может также быть пределом открывания, соответствующим :openrnd. Тогда это не приводит к вышеуказанному нарушению. В этом случае требуемое рабочее время привода должно быть установлено, как значение :openwt.

Время наблюдения :openwt применяют с приводами типа открыть/закрыть (:acttype = OPEN/CLOSE) и приводами промежуточного положения (:acttype = INTERMEDIATE). Для последнего типа :openwt часто является неоправданно долгим в промежуточном положении. Это связано с тем, что :openwt должен быть задан таким образом, что привод будет способен обычно двигаться от предела закрывания к пределу открывания в течение времени наблюдения.

closewt

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 35.0
Описание:	Время наблюдения закрывания

Параметр :closewt работает в направлении закрывания таким же образом, как :openwt в противоположном направлении.

wd

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Наблюдаемое нарушение

Выход :wd показывает, обнаружил ли функциональный блок на своем входе сигналы ошибки, нарушения или конфликтные ситуации, упомянутые в :wdlist. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Функциональный блок не имеет никаких текущих действующих ошибок. Время рабочего цикла, в котором условие ошибки выключилось, определяет метку времени.

ON (1) = Функциональный блок имеет одну или больше текущих действующих ошибок. Причины ошибки (ошибок) указывают на выходах :wdd, :wdlist и :wdhist. Время рабочего цикла, в котором ошибка стала действующей, определяет метку времени. Если причина ошибки изменяется, но все время имеется действующая ошибка, метка времени не изменится.

Статические ошибки будут сброшены (:wd -> OFF), когда причина ошибки исчезнет. Статическая ошибка является ошибкой, действующий статус которой может быть считан прямо из значения переменной в каждом рабочем цикле. Например, OPEN TORQUE FAULTY является статической ошибкой. Сброс переменных ошибок определяется параметром :wdquitm. Функциональный блок в состоянии только обнаружить включение, но не выключение переменной ошибки. Например, TIME TO OPEN EXCEEDED является переменной ошибкой.

wdd

Тип: intsev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Данные наблюдаемого нарушения

Выход :wdd показывает причину и время текущей действующей ошибки (:wd = ON) или последнюю ошибку (:wd = OFF). Когда появляется ошибка (:wd -> ON), функциональный блок установит ее причину и метку времени в :wdd; время выполнения функционального блока определяет метку времени. Когда ошибка выключается (:wd -> OFF), ее причина и время появления остаются в :wdd.

Если несколько ошибок являются действующими в одно время, :wdd укажет, которая из ошибок первой стала действующей.

wdtext

Тип: txt84
Значение по умолчанию:
Описание: Текст наблюдаемого нарушения

Выход :wdtext указывает причину (:wdd) ошибки на английском языке. Его можно считать, например, с помощью отладчика.

wdlist

Тип: bne_6
Значение по умолчанию:
Описание: Перечень наблюдаемых нарушений

Выход :wdlist перечисляет все наблюдаемые нарушения функционального блока, каждое в его собственном наименовании. Номер элемента :elem(1), :elem(2) и т.д. также задает номер ошибки, который используют в :wdd и :wdhist. :wdlist показывает статус ON/OFF для каждой ошибки и время, когда особый статус становится действительным. Ошибка, которая становится активной первой в :wdlist, будет копироваться в :wdd.

В результате каждой ошибки функциональный блок выполнит действия, заданные в связи с сообщением. Кроме того, другие возможные действия задаются в связи с сигналами, относящимися к ошибке. Возможные значения :wdd следующие:

NO DISTURBANCE (НЕТ НАРУШЕНИЯ)

(0) (по умолчанию) NO DISTURBANCE = Нет ошибки или нарушения.

FAULTY SIGNALS (СИГНАЛЫ ОШИБКИ)

(1) OPEN STATUS FAULTY / OStatFault (статическая) = Сигнал :topen или :sopen, который определяет статус OPEN в соответствии с :opencnd, становится ошибочным, когда привод открыт (:s = OPEN). Другими словами, в зависимости от :opencnd, действующим становится OPEN TORQUE FAULTY или OPEN LIMIT FAULTY. Кроме сообщения ошибки (:wd, :s, :open и :close), выполняются следующие действия:

- Эта ошибка не приводит к каким-либо действиям.
- (2) CLOSE STATUS FAULTY / CStatFault (статическая) = Это действие выполняется таким же образом, как OPEN STATUS FAULTY.

(3) MOTOR TO OPEN FAULTY / OMtrFault (статическая) = Биты ошибки иные, чем допускаемые :fbmask, имеются в статусе двигателя :mtropen. Если :fbact = WD ONLY или OBEY STATUS, будет наблюдаемое нарушение :wd и сигнал ошибки :s, и биты ошибки будут установлены на выходах :open и :close. Если :fbact = WD AND ACTION, будут также выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливается, и команды регулирования отменяются. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, привод, работающий в направлении ошибки, выключится, и команды регулирования отменяются. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

(4) MOTOR TO CLOSE FAULTY / CMtrFault (статическая) = Это действие выполняется таким же образом, как MOTOR TO OPEN FAULTY.

(5) OPEN LIMIT FAULTY / OLimFault (статическая) = В зависимости от параметра :sopenfu, ошибка предела открывания :sopenf указывает прямую ошибку или антивалентную ошибку, или биты ошибки, отличные от допустимых :sfbmask, имеются на входе :sopen или :sopenf. Если :sfact = WD ONLY или OBEY STATUS, будет наблюдаемое нарушение :wd и сигнал ошибки :s, и биты ошибки будут установлены на выходах :open и :close (и :opens, если :modeselect = STATUSCND). Если :sfact = WD AND ACTION, будут также выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливается, и команды регулирования отменяются. Остановка устанавливает :ma = MANUAL.
- Когда ошибка становится действующей, открытый привод устанавливают в промежуточное положение, если предел открывания включен в условия статуса OPEN :opencnd.
- Пока действует ошибка, работа привода в направлении ошибки допускается, только если включено наблюдение нарушения вращающего момента открывания, т.е. :topendw =/ OFF, или вращающий момент включен в условия статуса OPEN :opencnd, и предел вращающего момента открывания :topen является действующим в обоих случаях, т.е. OPEN TORQUE FAULTY не включено. В других случаях привод, работающий в направлении ошибки, выключается, и команды регулирования в этом направлении отменяются. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

(6) CLOSE LIMIT FAULTY / CLimFault (статическая) = Это действие выполняется таким же образом, как OPEN LIMIT FAULTY.

(7) OPEN TORQUE FAULTY / OTrqFault (статическая) = В зависимости от параметра :topenfu, ошибка предела вращающего момента открывания :topenf указывает прямую ошибку или антивалентную ошибку, или биты ошибки, отличные от допустимых :tfbmask, имеются на входе :topen или :topenf. Если :tfact = WD ONLY или OBEY STATUS, возникнет наблюдаемое нарушение :wd и сигнал ошибки :s, и биты ошибки будут установлены на выходах :open и :close (и :opens, if :modeselect = STATUSCND). Если :tfact = WD AND ACTION, будут также выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливается, и команды регулирования отменяются. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Когда ошибка становится действующей, открытый привод устанавливают в промежуточное положение, если предел открывания включен в условия статуса OPEN :opencnd.
- Пока действует ошибка, работу привода в направлении ошибки выключают, и команды регулирования отменяются. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

ВНИМАНИЕ! Эта ошибка :wd происходит только вне зоны нарушения вращающего момента. В этой зоне работу определяют параметрами :topenд и :topendw.

(8) CLOSE TORQUE FAULTY / CTrqFault (статическая) = Функционирует таким же образом, как OPEN TORQUE FAULTY.

(9) OPEN TORQUE MEMORY FAULTY / OTrqMFault (статическая) = Биты ошибки, отличные от допустимых :tfbmask, имеются в памяти вращающего момента открывания :topenm. Если :tfact = WD ONLY или OBEY STATUS, возникнет наблюдаемое нарушение :wd и сигнал ошибки :s, и биты ошибки будут установлены на выходах :open и :close. Если :tfact = WD AND ACTION, будут также выполнены следующие действия:

- Пока действует ошибка, работу определяет :topenд и :topendw.

(10) CLOSE TORQUE MEMORY FAULTY / CTrqMFault (статическая) = Функционирует таким же образом, как OPEN TORQUE MEMORY FAULTY.

(11) POSITION FAULTY / PosFault (статическая) = Ошибка измерения положения :posf = ON, или биты ошибки, отличные от допустимых :posfbm, имеются на входе :pos или :posf. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :pos, :open и :close) будут выполнены следующие действия:

- Измерение положения не будет использовано в позиционировании, как обратная связь. См. :posuse. Если происходит позиционирование, и оно основано на измерении положения в момент, когда измерение положения ошибочно, позиционирование будет остановлено.

(12) CONTROL COMMAND FAULTY / CrtCmdFau (статическая) = Биты ошибки, отличные от допустимых :fbmask, имеются в командах регулирования :fpos, :ma, :ld, :mopen, :mclose, :mstop, :mpos, :mopenp, :mclosep, :aopen, :aclose, :astop, :apos, :lopen, :lclose, :lstop. Кроме сообщения об ошибках (:wd, :s, :open и :close) будут выполнены следующие действия:

- Эта ошибка не приводит ни к каким действиям.

(13) RELEASE OPEN FAULTY / OReleFault (статическая) = Биты ошибки, отличные от допустимых :rfbmask, имеются в :ropen. Если :rfact = WD ONLY или OBEY STATUS, будет наблюдаемое нарушение :wd и сигнал ошибки :s, и биты ошибки будут установлены на выходах :open и :close. Если :rfact = WD AND ACTION, будут также выполнены следующие действия:

- Если есть ошибка, работа будет выполняться, как если бы :ropen был OFF. Если отсутствующее освобождение прекращает работу привода в направлении открывания, команды регулирования в этом направлении отменяют и устанавливают :ma на MANUAL.

(14) RELEASE CLOSE FAULTY / CReleFault (статическая) = Функционирует так же, как RELEASE OPEN FAULTY.

(15) FORCE OPEN FAULTY / OForcFault (статическая) = Биты ошибки, отличные от допустимых :ffbmask, имеются на входе :fopen. Если :ffact = WD ONLY или OBEY STATUS, будет наблюдаемое нарушение :wd и сигнал ошибки :s, и биты ошибки будут установлены на выходах :open и :close. Если :ffact = WD AND ACTION, будут также выполнены следующие действия:

- Пока имеется ошибка, работа будет выполняться, как если бы :fopen был ON и действителен.
- Когда ошибки выключают, режим действующего регулирования и команды регулирования определяют по :aftfc.

(16) FORCE CLOSE FAULTY / CForcFault (статическая) = Функционирует так же, как FORCE OPEN FAULTY.

(17) FORCE STOP FAULTY / SForcFault (статическая) = Функционирует так же, как FORCE OPEN FAULTY.

(18) EXTERNAL :E1 FAULTY / E1 Fault (статическая) = Биты ошибки отличаются от допускаемых в :efbmask и установлены при внешнем регулировании :e1. Если :efact = WD ONLY или OBEY STATUS, будет наблюдаемое нарушение :wd и сигнал ошибки :s, и биты ошибки будут установлены на выходах :open и :close. Если :efact = WD AND ACTION, будут также выполнены следующие действия:

- Пока ошибка действует, работа будет выполняться, как если бы :e1 было ON и действующим.
- Когда ошибку выключают, режим действующего регулирования и команда регулирования определяется по :aftel.

(19) EXTERNAL :E2 FAULTY / E2 Fault (статическая) = Функционирует так же, как EXTERNAL :E1 FAULTY.

(20) EXTERNAL :E3 FAULTY / E3 Fault (статическая) = Функционирует так же, как EXTERNAL :E1 FAULTY.

(21) EXTERNAL :E4 FAULTY / E4 Fault (статическая) = Функционирует так же, как EXTERNAL :E1 FAULTY.

(22) EXTERNAL :E5 FAULTY / E5 Fault (статическая) = Функционирует так же, как EXTERNAL :E1 FAULTY.

(23) EXTERNAL :E6 FAULTY / E6 Fault (статическая) = Функционирует так же, как EXTERNAL :E1 FAULTY.

(24) OPEN CONTROL FAULTY / OCntrFaul (статическая) = Биты ошибки другие, чем допускаемые :fbmask, имеются на выходе обратной связи :openb. Если :fbact = WD ONLY или OBEY STATUS, будет наблюдаемое нарушение :wd и сигнал ошибки :s, и биты ошибки будут установлены на выходах :open и :close. Если :fbact = WD AND ACTION, будут выполнены также следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Установки останова :ma = MANUAL.
- Пока имеется ошибка, привод, работающий в направлении ошибки, выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Установки выключения :ma = MANUAL.

(25) CLOSE CONTROL FAULTY / CCntrFaul (статическая) = Функционирует так же, как OPEN CONTROL FAULTY.

UNEXPECTED SIGNALS (НЕОЖИДААННЫЕ СИГНАЛЫ)

К неожиданным сигналам относятся сигналы, которые используют (в соответствии с параметрами) и ведут себя неожиданным образом с точки зрения регулирования.

(32) MOTOR TO OPEN DOESN'T START / OMtrNoSta (переходная) = Статус работы двигателя :mtropen еще не ON, хотя привод работает в направлении открывания в течение времени, определяемого :mtrwt. Наблюдение за двигателем :mtrw включено и ошибок в :mtropen нет, то есть MOTOR TO OPEN FAULTY не включено. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливается, и команды регулирования отменяют. Установки останова :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, привод, работающий в направлении ошибки, выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Установки выключения :ma = MANUAL.

(33) MOTOR TO CLOSE DOESN'T START / CMtrNoSta (переходная) = This operates in the same way as MOTOR TO OPEN DOESN'T START.

(34) MOTOR TO OPEN DOESN'T STOP / OMtrNoSto (статическая) = Статус работающего двигателя :mtropen еще ON, хотя привод уже запущен в статус стоп в течении времени, определенного :mtrwt. Наблюдение за двигателем :mtrw включено, и ошибки на входе :mtropen нет, то есть MOTOR TO OPEN FAULTY не включено. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Режим регулирования :ma сохраняется MANUAL, пока имеется ошибка.
- Привод, работающий в любом направлении, останавливают, и команды регулирования отменяют, когда ошибка становится действующей.
- Привод, работающий в любом направлении, выключают, и команды регулирования отменяют, пока действует ошибка.

(35) MOTOR TO CLOSE DOESN'T STOP / CMtrNoSto (статическая) = Функционирует так же, как MOTOR TO OPEN DOESN'T STOP.

(36) MOTOR TO OPEN UNEXPECTED START / OMtrUnSta (статическая) = Статус работы двигателя :mtropen -> ON, хотя привод не работает в направлении открывания. Наблюдение за двигателем :mtrw включено и ошибки на входе :mtropen нет, то есть MOTOR TO OPEN FAULTY не включено. Кроме сообщения об ошибке, будут выполнены следующие действия:

- Режим регулирования :ma сохраняет значение MANUAL, пока действует ошибка.
- Привод, работающий в любом направлении, останавливают, и команды регулирования отменяют, когда ошибка становится действующей.
- Привод, работающий в любом направлении, выключают, и команды регулирования отменяют, пока действует ошибка.

(37) MOTOR TO CLOSE UNEXPECTED START / CMtrUnSta (статическая) = Функционирует так же, как MOTOR TO OPEN UNEXPECTED START.

(38) MOTOR TO OPEN UNEXPECTED STOP / OMtrUnSto (переходная) = Статус работы двигателя :mtropen переключается в OFF, хотя привод работает в направлении открывания. Наблюдение за двигателем :mtrw включено и ошибки на входе :mtropen нет, то есть MOTOR TO OPEN FAULTY не включено. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Эта ошибка не приведет ни к каким действиям.

(39) MOTOR TO CLOSE UNEXPECTED STOP / CMtrUnSto (переходная) = Выполняется так же, как MOTOR TO OPEN UNEXPECTED STOP.

(40) OPEN LIMIT DOESN'T GET OFF / OLimNoOff (переходная) = Предел открывания :sopen еще действует, хотя привод работает от :sopen в направлении закрывания в течение времени, определенном :endwt. Ошибки на входе :sopen нет, то есть OPEN LIMIT FAULTY не включено. Кроме сообщения об ошибке (:whey, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, привод, работающий снова в том же направлении, выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

(41) CLOSE LIMIT DOESN'T GET OFF / CLimNoOff (переходная) = Это действие выполняется так же, как OPEN LIMIT DOESN'T GET OFF.

(42) OPEN LIMIT UNEXPECTEDLY OFF / OLimUnOff (переходная) = Предел открывания :sopen -> OFF, хотя привод не работает в направлении закрывания, и :sopen не ошибочен, то есть OPEN LIMIT FAULTY не включено. Наблюдаемое нарушение не задается ни в течение :endwt после оставления предела, ни в течение :endwt после достижения предела. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, привод, работающий в направлении ошибки, выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

(43) CLOSE LIMIT UNEXPECTEDLY OFF / CLimUnOff (переходная) = Это действие выполняется так же, как OPEN LIMIT UNEXPECTEDLY OFF.

(44) OPEN LIMIT UNEXPECTEDLY ON / OLimUnOn (переходная) = Предел открывания :sopen = ON, хотя привод не работает в направлении открывания и :sopen не ошибочен, то есть OPEN LIMIT FAULTY не включено. Наблюдаемое нарушение не выдается ни в течение :endwt после оставления предела, ни в течение :endwt после достижения предела. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, работу привода в направлении ошибки допускают только, если включено наблюдение нарушения вращающего момента, то есть :topendw =/ OFF, или вращающий момент включен в условия статуса OPEN :opencnd, а предел вращающего момента открывания :topen является действующим в обоих случаях, то есть OPEN TORQUE FAULTY не включено. В других случаях работу привода в направлении ошибки выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

(45) CLOSE LIMIT UNEXPECTEDLY ON / CLimUnOn (переходная) = Это действие выполняется так же, как OPEN LIMIT UNEXPECTEDLY ON.

(46) OPEN TORQUE DOESN'T GET OFF / OTrqNoOff (переходная) = Вращающий момент открывания :topen еще включен, хотя привод работает от :topen в направлении закрывания в течении времени, определенном :endwt. На входе :topen не имеется ошибки, то есть OPEN TORQUE FAULTY не включено. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, работу привода снова в том же направлении выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.
- В случае нарушения вращающего момента работа будет, как если бы :topen был ON (см. :topend).

(47) CLOSE TORQUE DOESN'T GET OFF / CTrqNoOff (переходная) = Это действие выполняется так же, как OPEN TORQUE DOESN'T GET OFF.

(48) OPEN TORQUE UNEXPECTEDLY OFF / OTrqUnOff (переходная) = Вращающий момент открывания :topen переключается в OFF, хотя привод не работает в направлении закрывания и :topen не ошибочен, то есть OPEN TORQUE FAULTY не включено. Наблюдаемое нарушение не выдается ни в течение :endwt после оставления предела, ни в течение :endwt после достижения предела. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, работу привода в направлении ошибки выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

(49) CLOSE TORQUE UNEXPECTEDLY OFF / CTrqUnOff (переходная) = Это действие выполняется так же, как OPEN TORQUE UNEXPECTEDLY OFF.

(50) OPEN TORQUE UNEXPECTEDLY ON / OTrqUnOn (переходная) = Вращающий момент открывания :topen = ON или :topenm = ON, хотя привод не работает в направлении открывания и :topen не ошибочно, то есть OPEN TORQUE FAULTY не включено. Эта ошибка появляется только, когда использование :topen задано в :opencnd или в :topenwd, или использование :topenm задано в :topenwd. Наблюдаемое нарушение не выдается ни в течение :endwt после удаления от предела, ни в течение :endwt после достижения предела. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, работу привода в направлении ошибки выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.
- В случае нарушения вращающего момента, работа будет, как если бы :topen было ON (см. :topen).

(51) CLOSE TORQUE UNEXPECTEDLY ON / CTrqUnOn (переходная) = Это действие выполняется так же, как OPEN TORQUE UNEXPECTEDLY ON.

(52) POSITION DOESN'T CHANGE / PosNoChan (переходная) = Измеренное положение изменено менее, чем на 0,5%, хотя привод работал в направлении открывания или закрывания (:open, :close) в течение времени, определенном :poswt. Наблюдение положения :posw включено, и измерение положения не ошибочно, то есть POSITION FAULTY не включено. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Эта ошибка не приводит ни к каким действиям.

(53) POSITION CHANGES UNEXPECTEDLY / PosUnChan (переходная) = Эта ошибка не используется.

- Режим регулирования :ma переключается в MANUAL, когда ошибка становится действующей.
- Работающий привод останавливают, и команды регулирования отменяют, когда ошибка становится действующей.

(54) POSITION CHANGES IN WRONG DIRECTION / PosWroDir (переходная) = Измеренное положение :pos изменяется в соответствии с критерием нарушения (52) POSITION DOESN'T CHANGE, однако в другом направлении, чем направление движения привода. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Эта ошибка не приводит ни к каким действиям.

(55) TIME TO OPEN EXCEEDED / OWatcTime (переходная) = Привод, работающий в направлении открывания, еще не достиг предела открытия, хотя он уже работает в этом направлении в течение времени, заданного временем наблюдения :openwt. Эта ошибка может произойти, когда :opencnd =/ NO OPEN или OPENWT. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, работу привода в направлении ошибки выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

(56) TIME TO CLOSE EXCEEDED / CWatcTime (переходная) = Это действие выполняется так же, как TIME TO OPEN EXCEEDED.

(57) OPEN CONTROL UNEXPECTEDLY OFF / OCtrUnOff (переходная) = Выход обратной связи :openb = OFF, хотя привод работал в направлении открывания в течение времени, определенного :mtrwt. Статус наблюдения :mtrw включен, и не имеется ошибки на входе :openb, то есть OPEN CONTROL FAULTY не включено. Например, эта ошибка может произойти потому, что такое длительное время было задано с предыдущего рабочего цикла функционального блока, что импульс регулирования с платы ввода/вывода уже истек, хотя он должен был еще длиться, например, несколько интервалов выполнения. Причиной такого неожиданного окончания импульса регулирования может быть, например, то, что сервер управления технологическим процессом (PCS) был переключен на резервный процессор, и переключение длилось так долго, что длительность импульса, заданного для платы ввода/вывода, истекла. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в направлении ошибки, останавливают, и команды регулирования отменяют. Останов устанавливает :ma = MANUAL.
- Пока действует ошибка, работу привода в направлении ошибки выключают, и команды регулирования в этом направлении отменяют. Выключение устанавливает :ma = MANUAL.

(58) CLOSE CONTROL UNEXPECTEDLY OFF / CCtrUnOff (переходная) = Это действие выполняется так же, как OPEN CONTROL UNEXPECTEDLY OFF.

(59) OPEN CONTROL UNEXPECTEDLY ON / OCtrUnOn (статическая) = Выход обратной связи :openb = ON, хотя :open был OFF в течение времени, определенного :mtrwt. Статус наблюдения :mtrw включен, и не имеется ошибки на входе :openb, то есть OPEN CONTROL FAULTY не включено. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Режим регулирования :ma переключается в MANUAL, пока ошибка действует.
- Когда ошибка становится действующей, привод, работающий в любом направлении, останавливают, и команды регулирования отменяют.
- Привод, работающий в любом направлении, выключают, и команды регулирования отменяют, пока ошибка действует.

(60) CLOSE CONTROL UNEXPECTEDLY ON / CCtrUnOn (статическая) = Это действие выполняется так же, как OPEN CONTROL UNEXPECTEDLY ON.

OTHERS (ПРОЧИЕ)

(61) FORCE CONTROL COLLISION / ForCtrCol (статическая) = Больше, чем один принудительный регулятор :fopen, :fclose и :fstop включены одновременно. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Режим регулирования :ma переключается в MANUAL, пока ошибка действует.
- Пока действует ошибка, привод приводится в состояние, определенное параметром :safe.
- Когда ошибку выключают, режим регулирования :ma остается на MANUAL, и привод остается в состоянии, определенном :safe.

(62) EXTERNAL CONTROL COLLISION / ExtCtrCol (статическая) = Более, чем один внешний регулятор от :e1 до :e6, включены одновременно и пытаются перевести привод в разные состояния. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Режим регулирования :ma = ON, пока ошибка действует.
- Пока действует ошибка, привод приводится в состояние, определенное параметром :safe.
- Когда ошибку выключают, режим регулирования :ma остается ручным MANUAL, и привод остается в состоянии, определенном параметром :safe.

(63) INCORRECT PARAMETER VALUE / ParamInc (статическая) = Значения параметров :gain, :ondly, :tcl, :top и :offdly выходят за пределы допустимого диапазона. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Функциональный блок будет использовать старые значения для всех вышеуказанных параметров.

(64) = OPEN AND CLOSE COLLISION / OupCloCol (статическая) = Статусы открыть и закрыть, соответствующие параметрам :openend и :closeend, включены одновременно. Кроме сообщения об ошибке (:wd, :s, :open и :close), будут выполнены следующие действия:

- Режим регулирования :ma = MANUAL, пока ошибка действует.
- Привод сохраняется в промежуточном положении, пока ошибка действует.
- Работу привода в любом направлении выключают, и команды регулирования отменяют, пока ошибка действует.

wdhist

Тип: ise_5

Значение по умолчанию:

Описание: Предыстория наблюдаемого нарушения

Выход :wdhist является строкой, элементы которой содержат последние наблюдаемые нарушения функционального блока в порядке, в котором они поступали. Элемент :elem(1) содержит номер и время наблюдаемого нарушения, которое поступило последним. Элемент :elem(2) указывает предпоследнее наблюдаемое нарушение и так далее. Если функциональный блок обнаружил несколько новых сообщений в течение одного цикла выполнения, он поместит их все в :wdhist.

wdquit

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Аннулировать наблюдаемые нарушения

Вход :wdquit является входом сброса для переменных ошибок (см. :wd). Он устанавливается внешним источником, например, OPS или самим функциональным блоком mca, когда принудительное регулирование или внешнее регулирование становится действующим, или когда привод запускают (см. :fopen, :el и :wdquitm). Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Нет сброса.

ON (1) = Функциональный блок сбросит все переменные ошибки, если :wdquitm = BUTTON (см. :wd и :wdquitm). В конце функциональный блок установит :wdquit = OFF.

wdquitm

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Режим аннулирования наблюдаемого нарушения

Параметр :wdquitm определяет, каким образом сбрасывают переменные ошибки. Возможны следующие значения:

TIME (0) (по умолчанию) = Все переменные ошибки будут сброшены, когда на :wdquit записано ON, или когда истечет время, определенное :wdqtime, с момента включения последней переменной ошибки.

BUTTON (1) = Все переменные ошибки будут сброшены только тогда, когда на :wdquit записано ON.

TIME AND RUN (2) = Все переменные ошибки будут сброшены, когда на :wdquit записано ON, или когда истечет время, определенное :wdqtime, с момента включения последней переменной ошибки, или когда привод начнет работать в направлении открывания или закрывания по сигналам выходов :open или :close.

wdqtime

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 2.0
Описание: Время выхода из наблюдаемого нарушения

Параметр :wdqtime определяет время, после которого все переменные ошибки (см. :wd) будут сброшены, когда :wdquitm = TIME. Заданное время округляют в меньшую сторону до значения, кратного рабочему интервалу.

wdmask

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Маска наблюдаемого нарушения

Параметр :wdmask определяет наблюдаемые нарушения, которые маскируют, т.е. не используют. Возможны следующие значения:

NO WDMASK (0) (по умолчанию) = Все наблюдаемые нарушения работают в нормальном режиме.

UNEXPECTED ENDS (1) = Неожиданное поведение обратных связей регулирования привода типа открыть/закрыть :openb и :closeb, статусов работы двигателя :mtropen и :mtclose, пределов открывания/закрывания :sopen и :sclose, пределов вращающего момента :topen и :tclose и измеряемого положения :pos в связи с регулированием не наблюдается. Таким образом, наблюдаемые нарушения OPEN (CLOSE) CONTROL (MOTOR, LIMIT, TORQUE) UNEXPECTEDLY ON (OFF, START, STOP) и POSITION CHANGES UNEXPECTEDLY не используют и действия, определенные для них, не выполняют.

Все другие ситуации, например, нарушения вращающего момента, будут наблюдаемы, и приведут к заданным действиям таким же образом, как с NO WDMASK.

Это предназначено в первую очередь для ситуации, когда привод работает без связи с функциональным блоком тса, например, с помощью местного регулирования, с резервного пульта или с помощью соединения функционального блока параллельно с тса.

37.5.16 Выходы

open

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Регулирование открывания

Выход :open является регулятором OPEN, связанным с модулем ввода/вывода. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Регулирование OPEN не включено, т.е. привод работает на закрывание или остановлен. Состояние :open:bv = 0 и ширина импульса :open:pw = 0.

ON (1) = Регулирование OPEN включено, т.е. привод работает на открывание. Состояние :open:bv = 1 и ширина импульса :open:pw указывает, сколько времени будет включено регулирование OPEN. Установка ширины импульса в миллисекундах. После истечения времени, определенного :open:pw плата ввода/вывода установит его выход OFF, если регулирование OPEN снова не записано на плате ввода/вывода в это время.

Если переключатель входа текущего режима регулирования :xisel (x = m, a или l) = STATE, :open:pw = 3* рабочий интервал функционального блока. Если :xisel = POSITION, :open:pw будет установлен в соответствии с рабочим временем, требуемым разницей положения.

Значения :open:pw ограничены диапазоном 0-5000 мс, так как платы двойного выхода не могут обрабатывать импульсы шириной больше этого диапазона.

Бит ошибки DER всегда устанавливает в регулировании OPEN :open:bv, когда любой бит ошибки, указывающий ошибку сигнала, установлен в статусе :s или положении :pos. Кроме того, биты ошибки OLD + INV будут добавлены к :open:bv, если любые биты ошибки, иные, чем допускаемые :fbmask имеются на выходе обратной связи :openb. Бит ошибки INV имеет тот эффект, что выход останется на FBC и не пойдет на плату ввода/вывода.

openb

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Обратная связь регулирования открывания

Функцией :openb является контроль связи с платой выхода. Вход :openb связан с данными обратной связи модуля ввода/вывода.

Тип :openb - binev. Если метку времени не получают вне функционального блока, т.е. если бит статуса :openb изменен, а метка времени - нет, функциональный блок сам установит время его выполнения, как метку времени.

Если любые биты ошибки, иные, чем допускаемые :fbmask, имеются на выходе обратной связи :openb, работу определяет параметр :fbact.

Параметр :mtrw определяет, включено наблюдение статуса :openb, или нет. Время наблюдения определяет :mtrwt. Если наблюдение статуса включено и :openb OFF, хотя оно должно быть ON, появится сообщение OPEN CONTROL UNEXPECTEDLY OFF (регулятор открывания неожиданно выключен). Если наблюдение статуса включено и :openb ON, хотя оно должно быть OFF, появится сообщение OPEN CONTROL UNEXPECTEDLY ON (регулятор открывания неожиданно включен).

close

Тип: bo
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Регулирование закрывания

Выход :close работает в направлении закрывания таким же образом, как выход :open в противоположном направлении.

closeb

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Обратная связь регулирования закрывания

Вход :closeb работает в направлении закрывания таким же образом, как :openb а противоположном направлении.

s

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Статус

Выход :s указывает статус привода. Он комбинирует данные статуса, указывающие движение привода и данные статуса указания положения, требуемые вне функционального блока. Возможны следующие значения:

STOP (0) (по умолчанию) = Привод остановлен в ПРОМЕЖУТОЧНОМ положении. После того, как регулирование открывания или закрывания (:open, :close) выключено, статус будет OPENING или CLOSING в течение времени, определенном параметром привода :offdly. Только после этого будет статус STOP.

OPEN (1) = Привод достиг статуса OPEN, соответствующего :openrnd. Задержка останова :offdly игнорируется. Вместо этого статус сразу становится OPEN, когда условие, определенное :openrnd, выполнено и регулирование открывания (:open, :close) выключено.

CLOSE (2) = Привод достиг статуса CLOSED, соответствующего :closecnd. Задержка останова :offdly игнорируется. Вместо этого статус сразу становится CLOSED, когда условие, определенное :closecnd, выполнено и регулирование закрывания (:open, :close) выключено.

OPENING (3) = Привод работал в направлении открывания (:open, :close). Начальная задержка :ondly и пауза :tcl игнорируются. Вместо этого статус сразу становится OPENING, когда наступает регулирование открывания (:open, :close).

CLOSING (4) = Привод работал в направлении закрывания (:open, :close). Начальная задержка :ondly и пауза :tcl игнорируются. Вместо этого статус сразу становится CLOSING, когда наступает регулирование закрывания (:open, :close).

Если любые биты, отличные от допустимых :sfbmask, :tfbmask, :rfbmask, :ffbmask, :efbmask и :fbmask имеются в сигналах входа функционального блока, они будут суммироваться, и сумма будет установлена в биты ошибки :s. Кроме того, если любые биты ошибки, отличные от допустимых масками бита ошибки, имеются в сигналах :sopen, :sclose, :topen или :tclose, или если наблюдение ошибки сигнала указывают прямую ошибку или ошибку антивалентности (:sopenf, :sclosef, :topenf или :tclosef), это будет указано битом ошибки DER в суммировании. Ошибки в следующих сигналах входа указывают с помощью битов ошибки :s, а именно :fpos :sopen, :sclose, :topen, :tclose, :ma, :ld, :mopen, :mclose, :mstop, :mpos, :mopenp, :mclosep, :aopen, :aclose, :astop, :apos, :lopen, :lclose, :lstop, :ropen, :rclose, :fopen, :fclose, :fstop, :e1-e6, :openb, :closeb, :mtropen and :mtclose. Биты ошибки :s отображают в цвете фона символа привода в функциональных блоках mcas и msaor дисплея msa. Кроме того, число битов ошибки отображают на рабочем дисплее msa.

opens

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание:	Статус открывания

Выход :opens указывает, находится ли привод в статусе OPEN, или нет. Он формируется следующим образом в зависимости от значения параметра :modeselect. Кроме всего прочего, этот выход используют для формирования сообщений на ALP. Если параметр :modeselect = S, выход :opens формируется на основе выхода :s. Время выполнения функционального блока устанавливает метку времени. Возможны следующие значения:

NOT OPEN (0) (по умолчанию) = Привод не открыт, т.е. :s ≠ OPEN.

OPEN (1) = Привод открыт, т.е. :s = OPEN.

Если значение параметра :modeselect = STATUSCND, выход :opens формируется на основе статуса OPEN, определяемого параметром :openrnd. Метка времени соответствующего предельного входа, например, :sopen или :topen, устанавливает метку времени :opens. Тогда возможные значения :opens следующие:

NOT OPEN (0) (по умолчанию) = Привод не открыт, т.е. статус OPEN, определяемый параметром :opencnd, не включен.

OPEN (1) = Привод открыт, т.е. статус OPEN, определяемый параметром :opencnd, включен.

Функциональный блок устанавливает бит ошибки DER на выходе :opens, если есть ошибка сигналов :sopen или :topen, которые в соответствии с :opencnd определяют статус OPEN, т.е. если нарушение сторожевой схемы OPEN LIMIT FAULTY или OPEN TORQUE FAULTY включено, в зависимости от :opencnd.

closes

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 5 1 1 136 14
Описание: Статус закрывания

Выход :closes функционирует в направлении закрывания так же, как :opens в противоположном направлении. Возможны следующие значения:

NOT CLOSE (0) (по умолчанию)

CLOSE (1)

lastdir

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Последнее направление

Выход :lastdir показывает последнее направление работы привода. Возможны следующие значения:

CLOSE (0) (по умолчанию) = Привод работает или работал последний раз в направлении закрывания.

OPEN (1) = Привод работает или работал последний раз в направлении открывания.

lasten

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Последнее направление включено

Выход :lasten указывает, допускается ли пуск привода в направлении, определенном :lastdir. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Пуск привода в направлении, определенном :lastdir, еще выключен функциональным блоком.

ON (1) = Пуск привода в направлении, определенном :lastdir, уже включен функциональным блоком.

Пока привод работает в направлении "открыть" или "закрыть", :lasten = ON. Это потому, что новое регулирование в том же направлении не остановит привод и поэтому допустимо.

Выход :lasten устанавливают OFF, когда привод останавливают, и ON, когда время ожидания, начинающееся с момента останова привода (:open = :close => OFF), истекло. Время ожидания определяют параметрами :toa, :tsleep и :offdly.

Команды регулирования на входы регулирования :xopen, :xclose, :xopenp, :xcloser или :xpos (x = m, a или l) не отменяют, даже если они не могут быть выполнены сразу из-за времени ожидания, определенного вышеупомянутыми параметрами. Если команда не может быть выполнена сразу, она будет сохранена в памяти в действующем входе, и привод будет остановлен, если он двигался. Команда, оставленная в памяти, будет выполнена после того, как истечет время ожидания, определенное выше указанными параметрами.

ВНИМАНИЕ! Если требуемое время ожидания длительное, задержка между выдачей команды и ее выполнением, может вызвать путаницу, например, в работе оператора. Для привода с длительным временем ожидания может, по этой причине, потребоваться, кроме всего прочего, некоторая дополнительная информация на дисплее. Это может быть организовано через отдельную связь функционального блока.

newen

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Новое направление включено

Выход :newen указывает, допустим ли пуск привода в направлении, отличном от определенного :lastdir. Возможны следующие значения:

OFF (0) (по умолчанию) = Пуск привода в противоположном направлении от определенного :lastdir, еще выключен функциональным блоком.

ON (1) = Пуск привода в противоположном направлении от определенного :lastdir уже включен функциональным блоком.

Выход :newen устанавливают OFF, когда привод запускают, и ON, когда время ожидания, начинающееся с момента останова привода (:open = :close => OFF), истекло. Время ожидания определяют параметрами :toa, :tsleep, :offdly и :tdircha.

Сохранение команд регулирования в памяти сверх времени ожидания, определенного выше указанными параметрами, выполняется таким же образом, как для параметра :lasten.

exes

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Интервал выполнения

Выход :exes определяет интервал выполнения функционального блока в секундах. Например, его можно использовать для автоматической установки :mstatelen. При выполнении этой операции он будет связан через коэффициент (функциональный блок CALC) с :mstatelen.

38 mgv - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ

38.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок mgv можно использовать для управления исполнительными механизмами, которые обычно имеют состояния OPEN (ОТКРЫТО) и CLOSED (ЗАКРЫТО). Основная задача состоит в управлении вспомогательным электромагнитным клапаном, который пневматически приводит в движение главный клапан.

Функциональный блок mgv не предназначен для управления клапаном, с так называемым "промежуточным положением" (клапаном, который может быть остановлен в позиции между крайними положениями). Для этой цели служит отдельный функциональный блок.

Блок mgv формирует собственные сигналы управления OPEN (ОТКРЫТО)/CLOSE (ЗАКРЫТО) на основе получаемых запросов управления. Запросы управления могут быть следующими:

- Ручные запросы управления
- Автоматические запросы управления
- Местные запросы управления
- Принудительные запросы управления

Ручные, автоматические или местные запросы управления выполняются согласно выбору режима управления ручного/автоматического/местного. Переключатель режима управления может быть отдельно разблокирован или заблокирован. Фактические действия управления в ручном/автоматическом/местном режимах могут быть заблокированы или разблокированы посредством отдельных входов RELEASE (ОСВОБОЖДЕНИЕ).

Принудительное (FORCED) управление имеет высший приоритет среди запросов управления. Обычно принудительные запросы управления выполняются, не считаясь с другими сигналами управления.

Блок mgv имеет диагностику неисправностей, которой можно пользоваться, например, с рабочего дисплея диспетчерской.

38.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

38.2.1 Функционирование

Функциональный блок `mgv` выполняет следующие операции:

- Обработка достоверности данных состояния
- Проверка состояния выходов обратного чтения и выяснение, следует ли инициализировать работу блока
- Выбор режима управления
- Обработка логики состояния клапана и неисправностей
- Формирование выхода управления
- Биты ошибки выхода
- Обновление любых других данных

При обработке достоверности данных состояния формируются внутренние данные `OPEN` (ОТКРЫТО)/ `CLOSE` (ЗАКРЫТО) и соответствующие данные состояния функционального блока. Функциональный блок имеет две границы перемещения: `son` и `soff`. Использование обоих, одного или ни одного из этих пределов можно конфигурировать для использования с помощью параметров конфигурации `sonu` и `soffu`.

Состояния выходов обратного чтения (`onb` и `offb`) проверяются, и функциональный блок начинает работу, если выходы уже вернулись в допустимое состояние.

Сигналы управления `OPEN` или `CLOSE` подают через следующие входы:

- `l` = местный
- `m` = ручной
- `a` = автоматический

Следующие входы определяют режим управления:

- `ma` = ручной/автоматический
- `ld` = местный/PCS

Использование этих входов определено следующими входами:

- `amc` = переключение с автоматического на ручной режим разрешено
- `mac` = переключение с ручного на автоматический режим разрешено
- `ldc` = переключение с местного на PCS разрешено
- `dlc` = переключение с режима PCS на местный разрешено

Управление может быть ограничено сигналами освобождения

- `gon` = освобождение включено `ON` (`OPEN`)
- `roff` = освобождение выключено `OFF` (`CLOSED`)

Входы `m`, `a` и `l` не разрешают изменение состояния управления вопреки освобождениям. Когда меняется режим управления, текущая команда управления клапана копируется как новая команда; другими словами, изменение только режима управления не может вызвать закрывания или открывания клапана.

Кроме действующей команды управления, логика состояния клапана учитывает указанное освобождение, функции принудительного управления, границы позиционирования, другие воздействия и аспекты логики. Входы e1...e6 предназначены для ошибок, защитных выключателей и других соответствующих данных, которые захватывают функции принудительного управления в порядке приоритета.

Функция с наивысшим приоритетом - это функция Not operable (Не работает), которая активизируется посредством входа :porer, который блокирует функциональный блок.

porer = не работает

Функция Not operable (Не работает) предотвращает выполнение всех команд управления, которые меняют состояние клапана. Выходы управления :on и :off и индикатор статуса клапана :s фиксируются в состояниях, которые имели место в момент блокировки. Если функция Not operable (Не работает) активизирована, выходы ошибок управления клапаном :wd и :wdd не обновляются. Желтый символ инструмента уведомляет оператора об активизации функции Not operable (Не работает).



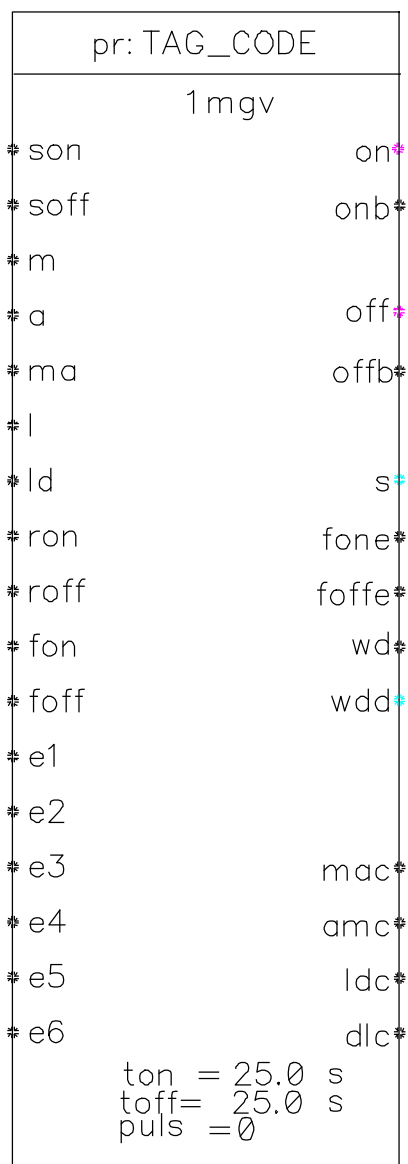
Черный символ инструмента указывает, когда устаревшая функция Not operable (Не работает) активна только в окне контура управления или на графическом изображении. В этом случае функциональный блок не блокируется.



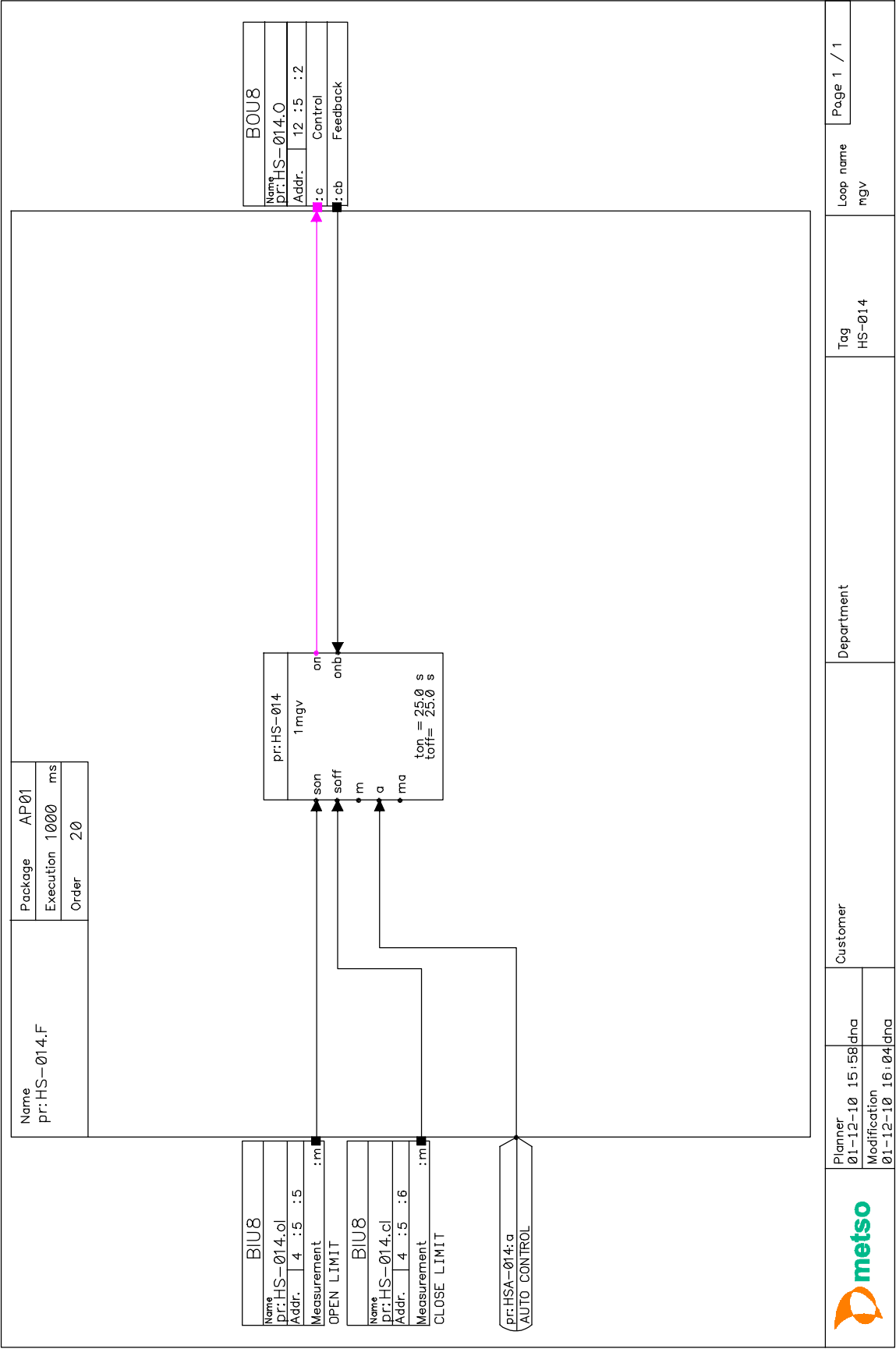
Исходящее управление может работать в режиме фиксации (hold) или в импульсном режиме (pulse). В режиме фиксации на выходе on находится величина управления, а на выходе off находится та же самая инвертированная величина. В импульсном режиме стартовый импульс подается через выход on, а стоп-импульс через выход off. Длительность импульса определяется параметром конфигурации tp.

В конце процедуры функциональный блок проверяет биты ошибки выхода и обновляет остальные данные.

38.2.2 Символьное представление



38.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:HS-014.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-10 15:58:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-10 16:04:29
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "mgv "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:HSA-014:a TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 "AUTO CONTROL" ;
 pr:HS-014.ol:m TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:HS-014.cl:m TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:HS-014.O:c TYPE bo TRANSFER 65,10,0,0 ;
 pr:HS-014.O:cb TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:HS-014 ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1mgv IS pr:HS-014
 ton= (25.0)
 toff= (25.0)
 tp= -
 puls= -
 sonu= (1)
 soffu= (1)
 safe= (0)
 aftfc= -
 onb< pr:HS-014.O:cb
 offb< -
 son< pr:HS-014.ol:m
 soff< pr:HS-014.cl:m
 m< -
 a< pr:HSA-014:a
 l< -
 ma< -
 mac< (1)
 amc< (1)
 ld< -
 ldc< -
 dlc< -
 ron< -
 roff< -
 fon< -
 foff< -
 e1< -
 e2< -
 e3< -
 e4< -
 e5< -
 e6< -
 on> pr:HS-014.O:c
 off> -

```
s> -  
fone> -  
foffe> -  
wd> -  
wdd> -  
;
```

END

38.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

38.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип: mgv.pt
Значение по умолчанию:
Описание: Точка наблюдения группового дисплея

pgd

Тип: mgv.pgd
Значение по умолчанию:
Описание: Точка наблюдения графического дисплея технологического процесса

op

Тип: mgv.op
Значение по умолчанию:
Описание: Точка наблюдения рабочего дисплея

38.3.2 Параметры конфигурации

ton

Тип: float
Значение по умолчанию: 25.0
Описание: Время отклика на сигнал ON [сек]

Определяет время отклика на сигнал управления ON. Если клапан успешно открыт в течение определенного времени, то никаких других действий не производится. Если позиция границы OPEN не используется, параметр ton определяет время, в течение которого клапан находится в состоянии открывания OPENING. Таким образом, ton определяет рабочее время в направлении открывания.

toff

Тип: float
Значение по умолчанию: 25.0
Описание: Время отклика на сигнал OFF [сек]

Определяет время отклика на сигнал управления OFF. Если клапан успешно закрыт в течение определенного времени, то никаких других действий не производится. Если позиция предела CLOSED не используется, параметр toff определяет время, в течение которого клапан находится в состоянии закрывания CLOSING. Таким образом, toff определяет рабочее время в направлении закрывания.

tp

Тип: float
Значение по умолчанию: 5.0
Описание: Длительность импульса [сек]

Длительность импульса управления в импульсном режиме.

puls

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Импульсный режим управления

Определяет, будет ли блок mgv работать в режиме фиксации с одним выходом управления или с отдельными импульсными выходами on/off:

- 0 = режим фиксации; выход on имеет значение управления, а выход off имеет его инвертированное значение
- 1 = импульсные выходы; выход on действует как открывающий выход; выход off действует как закрывающий выход; tr должен быть сконфигурирован.

В импульсном режиме длительность выходного управляющего импульса определяется tr независимо от состояния переключателей пределов son/soff.

sonu

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Используемое состояние ON (son)

- 0 = не используется
- 1 = используется

soffu

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Используемое состояние OFF (soff)

- 0 = не используется
- 1 = используется

safe

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Безопасное состояние клапана

- 0 = безопасное состояние OFF (закрыто)
- 1 = безопасное состояние ON (открыто)

Блок mgv выбирает сконфигурированное безопасное состояние как состояние исполнительного механизма в тех ситуациях, когда состояние не может быть определено на основе пределов положения или собственных операций функционального блока. Исполнительный механизм переводят в безопасное состояние, если сигналы fon и foff активны одновременно.

aftfc

Тип:	uns8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Работа под принудительным управлением

Кроме действий принудительного управления, принудительное управление в любом направлении (foff и fon) действует на состояние входа та в зависимости от значения параметра aftfc. Действие при различных значениях:

- 0 = Клапан принудительно переводится в состояние та = РУЧНОЙ (MANUAL) на время принудительного управления
- 1 = Клапан принудительно переводится в состояние та = РУЧНОЙ (MANUAL) в цикле выполнения, в котором произошло принудительное управление

2 = Клапан принудительно переводится в состояние m_a = РУЧНОЙ (MANUAL) в цикле выполнения, в котором произошло принудительное управление, если принудительное управление повлияло на состояние клапана

3 = Принудительное управление не действует на состояние входа m_a

Прочие Ошибка, которая интерпретируется как 0

$actfs$ не влияет на операцию, вызванную внешними входами $e1...e6$.

38.3.3 Параметры соединения

Входы

onb

Тип: bin

Значение по умолчанию: 0

Описание: Обратное чтение выхода управления ON

Выполняется обратное чтение выхода op для проверки, что соединение с выходной платой исправно.

Вход onb подсоединен к сигналу обратного чтения выходного модуля.

offb

Тип: bin

Значение по умолчанию: 0

Описание: Обратное чтение выхода управления OFF

Выполняется обратное чтение выхода off для проверки, что соединение с выходной платой исправно.

Вход $offb$ подсоединен к сигналу обратного чтения выходного модуля.

son

Тип: bin

Значение по умолчанию: 0

Описание: Состояние ON

Вход концевого выключателя со стороны эксплуатационных устройств, который показывает, что состояние клапана ON. Параметр $son = 1$, когда клапан открыт.

soff

Тип: bin

Значение по умолчанию: 0

Описание: Состояние OFF

Вход концевого выключателя со стороны эксплуатационных устройств, который показывает, что состояние клапана OFF. Параметр $soff = 1$, когда клапан закрыт.

m

Тип: bin

Значение по умолчанию: 0

Описание: Ручной

Если клапан находится в ручном режиме управления:

0 = запрос управления: закрыто

1 = запрос управления: открыто

a

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Автоматический

Если клапан находится в автоматическом режиме управления:

0 = запрос управления: закрыто
 1 = запрос управления: открыто

l

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Местный

Если клапан находится в местном режиме управления:

0 = запрос управления: закрыто
 1 = запрос управления: открыто

ma

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выбор ручной/ автоматический

0 = ручной режим управления
 1 = автоматический режим управления

mac

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Разрешено переключение с ручного режима на автоматический

0 = переключение не разрешено
 1 = переключение разрешено

amc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Разрешено переключение с автоматического режима на ручной

0 = переключение не разрешено
 1 = переключение разрешено

ld

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Выбор режима местный/PCS

0 = местный режим управления
 1 = режим управления PCS

ldc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Разрешено переключение с местного на PCS

0 = переключение не разрешено
 1 = переключение разрешено

dlc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Разрешено переключение из PCS в местный режим

0 = переключение не разрешено
 1 = переключение разрешено

ron

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Освобождение включено ON

0 = открывание клапана не разрешено
 1 = открывание клапана разрешено

Параметр ron не действует на клапан, который уже открыт.

Если эта функция не используется, подсоедините ron = ON = 1.

roff

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Освобождение выключено OFF

0 = закрывание клапана не разрешено
 1 = закрывание клапана разрешено

Параметр roff не действует на клапан, который уже закрыт.

Если эта функция не используется, подсоедините roff = ON = 1.

fon

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное управление включено ON

Сигнал fon открывает клапан независимо от состояния других сигналов управления, кроме внешних входов e1...e6.

В ситуации когда сигналы fon и roff активны одновременно, клапан приводится в безопасное состояние в соответствии с параметром конфигурации safe.

Если принудительный режим не используется, подсоедините fon = ON = 1.

foff

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное управление выключено OFF

Сигнал foff закрывает клапан независимо от состояния других сигналов управления, кроме внешних входов e1...e6.

В ситуации, когда сигналы fon и foff активны одновременно, клапан приводится в безопасное состояние в соответствии с параметром конфигурации safe.

Если принудительный режим не используется, подсоедините foff = OFF = 0.

e1...e6

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Внешние входы 1...6

Внешние данные (например, защитный выключатель, ошибка эксплуатационного устройства), которые предотвращают использование исполнительного механизма.

Когда внешний вход становится активным, выходы функционального блока устанавливаются в соответствии с сконфигурированным состоянием безопасности (safe).

Если внешний вход не используется, постоянная величина OFF = 0 подается на вход.

порер

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Не работает

Данные предотвращают выдачу входных сигналов управления функциональным блоком mgv, которые меняют состояние клапана.

Функция Not operable (Не работает) может быть активизирована, только когда клапан находится в положении удержания (т.е. открыт или закрыт), а режим управления клапаном - Manual (Ручной).

0 = управление клапаном от входов управления

1 = нет никакого управления клапаном от входов управления

Когда функция Not operable (Не работает) активна

Входы управления функционального блока :on и :off и индикатор статуса :s принудительно переводятся в состояние "Open" ("Открыт") или "Closed" ("Закрыт") в зависимости от состояния, которое они имели место в момент блокировки. Режим управления функциональным блоком также переводится в состояние "Manual" ("Ручной") на период действия функции Not operable (Не работает). Выходы ошибок функционального блока :wd и :wdd не реагируют на биты ошибок, обнаруженные на входах функционального блока, или на изменения входов концевых выключателей :son, :soff. Таким образом, во время техобслуживания деактивизированный контур управления не будет переключать какие-либо ненужные аварийные сигналы, появление которых обусловили установки выходов ошибок.

Следует обратить внимание, что функция Not operable (Не работает) только предотвращает управление посредством входов управления клапаном. Другая логика управления всегда может перезаписывать выходы управления функционального блока.

При выходе из функции Not operable (Не работает)

При выходе из функции Not operable (Не работает) функциональный блок возвращается в состояние данных концевых выключателя. Если состояние не может быть определено на основе концевых выключателя и данных конфигурирования, или на входах пределов хода имеются биты ошибок, то функциональный блок возвращается в состояние, которое имело место в момент блокировки. Во время неисправностей выходы ошибок :wd и :wdd устанавливаются в соответствии с текущей неисправностью. Если биты ошибок сбрасываются, возобновляется нормальная работа функционального блока.

Выходы**on**

Тип: bo
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Управление включено ON

В импульсном режиме блок mgv выдает этот открывающий импульс; параметр конфигурации tr определяет длительность импульса.

В режиме фиксации выход работает как выходы on и off. Инвертированное значение on копируется на выход off.

off

Тип: bo
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Управление выключено OFF

В импульсном режиме блок mgv выдает этот закрывающий импульс; параметр конфигурации tr определяет длительность импульса.

В режиме фиксации инвертированная величина on копируется на выход off.

s

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Состояние выхода out

Состояние клапана, которое выводится в диспетчерской.

Состояния s могут быть следующими:

0 = CLOSED (ЗАКРЫТО)
 1 = OPENING (ОТКРЫВАЕТСЯ)
 2 = OPEN (ОТКРЫТО)
 3 = CLOSING (ЗАКРЫВАЕТСЯ)

fone

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Действует принудительное управление ON

fone = 1 обозначает, что принудительное управление в направлении открывания действует на состояние клапана.

foffe

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Действует принудительное управление OFF

foffe = 1 обозначает, что принудительное управление в направлении закрывания действует на состояние клапана.

wd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Сторожевая схема

Обозначает ошибку или неисправность. См. данные сторожевой схемы wdd.

См. также элемент порег.

wdd

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Данные сторожевой схемы

Спецификатор wd данных сторожевой схемы, который указывает тип неисправности.

Значения wdd следующие:

- 0 = Ошибок нет
- 1 = "Состояние ON" потеряно
- 2 = "Состояние OFF" потеряно
- 3 = "Время включения on" превышено
- 4 = "Время выключения off" превышено
- 5 = Клапан не движется во время открывания
- 6 = Клапан не движется во время закрывания
- 7 = son (состояние ON) ошибочно
- 8 = soff (состояние OFF) ошибочно
- 9 = onb (обратное чтение ON) ошибочно
- 10 = offb (обратное чтение OFF) ошибочно
- 11 = Состояние ON ошибочно
- 12 = Состояние OFF ошибочно

См. также элемент порег.

39 mgv2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ

39.1 НАЗНАЧЕНИЕ

В своем базовом использовании функциональный блок mgv2 подобен блоку mgv. mgv2 отличается от блока mgv наличием входа smask и параметров конфигурации afte1...afte6.

39.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

39.2.1 Функционирование

С некоторыми исключениями, указанными ниже, работа блока mgv2 идентична работе блока mgv: Используя вход smask возможно игнорировать информацию концевого выключателя магнитного клапана. Когда маска включена (smask = 1), функциональный блок действует так, как будто параметры конфигурации sonu и soffu равны нулю (концевые выключатели не используются).

Когда smask = 1, и клапан открывается или закрывается, он остается в состоянии открывания OPENING или закрывания CLOSING в течение времени, определенного в параметрах ton или toff, соответственно.

В обычных случаях маскирование производится через рабочий терминал, но, естественно, его можно выполнять и из приложения на сервере управления технологическим процессом.

Параметры конфигурации afte1...afte6 управляют воздействием значений входов e1...e6 на положение клапана и вход ma.

Режим пользовательского интерфейса (puls = 128)

Режим пользовательского интерфейса применяется в ситуациях, когда фактические логические схемы управления и взаимные блокировки используются в рамках какого-либо внешнего приложения, например, во внешней системе, а пользователю необходимо отобразить регулятор в metsoDNA (в диспетчерской, в отчете и т.д.).

Функция:

Инициализация устанавливает для функционального блока внутренний флаг управления так, что если значение параметра puls равно 128, это значение не может быть изменено во время цикла нормального выполнения. Если флаг управления не установлен, пользователь не может установить для параметра puls значение 128. Если пользователь попытается во время рабочего цикла установить значение puls, равное 128, функциональный блок принудительно установит для этого параметра значение 0 (т.е. конфигурацию следует изменять в FbCAD). Во время инициализации режим управления MANUAL/AUTO (ручное/автоматическое) выводится на основании значения входа ma, а на входы ma, ld, m, a, и l добавляются биты ошибки INV и OLD. Биты ошибки могут быть удалены посредством выполнения операции из диспетчерской или с помощью какого-либо приложения.

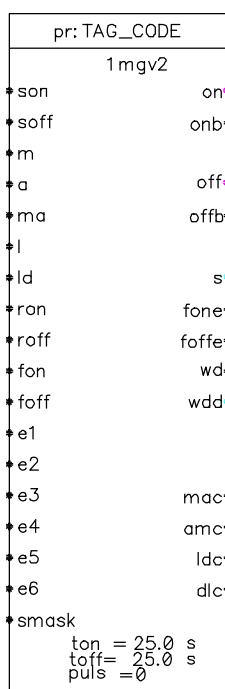
Значения на входах gon, roff, ldc, dlc, mas и amc влияют только на программное обеспечение диспетчерской, т.е. при функционировании диспетчерской не может быть

выдана команда, противоречащая этим ограничениям. Другие приложения, однако, могут преодолеть эти ограничения. Активизация входов e1..e6 видна только средствами программного обеспечения диспетчерской; принудительное управление входами отсутствует. Активизация входов fon и foff также приводит к активизации выходов fone и foffe. Функциональный блок не обновляет выходы wd и wdd. Установить эти значения может приложение. Когда значение входа smask равно 1, функциональный блок преодолевает ограничения входов son и soff, даже если они сконфигурированы для использования с параметрами sonu и soffu. В этом случае функциональный блок выдает управляющие команды и по прошествии контрольного времени изменяет статусные данные s для достижения соответствия управляемому направлению. Входы onb и offb не влияют на работу функционального блока.

На выходы on и off производится копирование битов ошибки со входов son и soff. Этот метод дает возможность предотвратить действие управляющей команды функционального блока.

Если данные предельных значений son и soff изменяются без управляющего сигнала от функционального блока, функциональный блок обновляет выходы on, off и s в соответствии с текущим состоянием. Управляющие входы m, a и l обновляются для приведения в соответствие изменившимся данным предельных значений, за исключением случая, когда smask = 1. Если данные предельных значений являются причиной неопределенного состояния функционального блока, производится сброс значений обоих управляющих выходов в ноль.

39.2.2 Символьное представление



39.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

39.3.1 Точки наблюдения

pgd

Тип:	mgv2.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения графического дисплея технологического процесса

op

Тип:	mgv2.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения рабочего дисплея

39.3.2 Параметры конфигурации

Кроме указанных ниже отличий параметры конфигурации идентичны параметрам, используемым в функциональном блоке mgv.

puls

Тип:	uns8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор режима импульсного управления (импульса)

Определяет, использует ли функциональный блок в режиме фиксации один управляющий выход или отдельные импульсные выходы on/off:

0 = режим фиксации; выход on действует в качестве выхода данных фактического управления, а на выходе off всегда имеется то же самое инвертированное значение.

1 = импульсные выходы; выход on действует в качестве сигнала открывания, а выход off — в качестве сигнала закрывания. В этом случае данные tp длительности импульса должны быть сконфигурированы.

В импульсном режиме значение tp определяет длительность управляющего импульса независимо от состояния предельных значений son/soff.

128 = режим пользовательского интерфейса

afte1

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Функционирование после воздействия внешнего входа e1

Кроме значения параметра afte1, равного 4, клапан всегда устанавливается в сконфигурированное безопасное состояние, когда активизируется вход e1. Значение входа ta зависит от значения параметра afte1 следующим образом:

- 0 = клапан принудительно устанавливается в состояние $ma = \text{MANUAL}$ на все время, пока действует внешний вход
- 1 = клапан принудительно устанавливается в состояние $ma = \text{MANUAL}$ на время цикла исполнения, в котором был активизирован внешний вход
- 2 = клапан принудительно устанавливается в состояние $ma = \text{MANUAL}$ на время цикла исполнения, в котором был активизирован внешний вход, если результирующее управление повлияло на состояние клапана
- 3 = внешний вход не влияет на состояние входа ma
- 4 = внешний вход не влияет на состояние входа ma , и клапан не устанавливается в безопасное состояние
- others= ошибка, интерпретируемая как значение 0.

afte2

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после действия внешнего входа e2. См. параметр afte1.

afte3

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после действия внешнего входа e3. См. параметр afte1.

afte4

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после действия внешнего входа e4. См. параметр afte1.

afte5

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после действия внешнего входа e5. См. параметр afte1.

afte6

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после действия внешнего входа e6. См. параметр afte1.

39.3.3 Параметры соединения

Кроме указанных ниже исключений, параметры соединения такие же, как и для функционального блока `mgv`:

Входы

smask

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Маска использования концевых выключателей
0 =	концевые выключатели используются
1 =	концевые выключатели не используются (маскированы)

40 mgve - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ

40.1 НАЗНАЧЕНИЕ

В своем основном применении функциональный блок mgve подобен блоку mgv. Разница между ними состоит в том, что кроме обычных двоичных данных состояния блок mgve обеспечивает точные метки времени для данных непосредственно с двоичной платы. Это позволяет определять хронологию событий, например, в условиях сбоя.

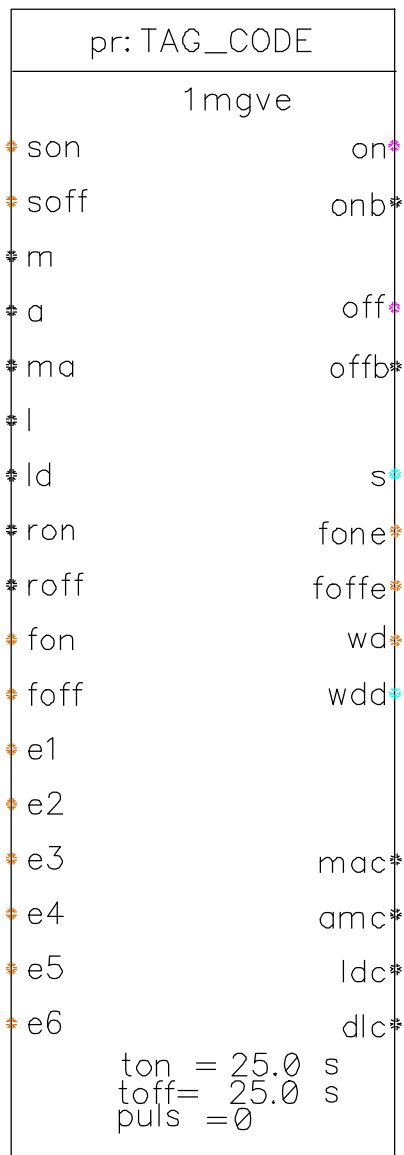
40.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

40.2.1 Функционирование

С учетом нижеследующих исключений, работа блока mgve аналогична работе блока mgv:

- Двоичные цифровые данные, обычно вводимые от эксплуатационных устройств, обеспечиваются временной меткой, полученной из двоичной платы (тип binev)
- В случаях, когда данные не поступают от эксплуатационных устройств и нет входных данных временной метки, блок mgve сначала проверяет двоичное значение; если значение изменилось, время активизации модуля копируется как метка времени в соответствующую ячейку памяти
- Тип данных интерфейсного порта модуля ввода/вывода должен быть iobinev при соединении с блоком mgve

40.2.2 Символьное представление



40.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

40.3.1 Точки наблюдения

Точки наблюдения те же, что и для функционального блока mgv.

40.3.2 Параметры конфигурации

Параметры конфигурации те же, что и для функционального блока mgv.

40.3.3 Параметры соединения

Помимо указанных исключений, параметры соединения те же, что и для функционального блока mgv:

Входы

son

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Состояние ON

Вход концевого выключателя со стороны эксплуатационных устройств, показывающий, что состояние клапана ON. Параметр son = 1, когда клапан открыт.

soff

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Состояние OFF

Вход концевого выключателя со стороны эксплуатационных устройств, показывающий, что состояние клапана OFF. Параметр soff = 1, когда клапан закрыт.

fon

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Принудительное управление ON

Параметр fon вызовет открывание клапана независимо от других управляющих сигналов, за исключением внешних входов e1...e6.

В ситуации, когда fon и soff действуют одновременно, клапан приводится в безопасное положение в соответствии с параметром конфигурации safe.

Если принудительный контроль не используется, соедините fon = OFF = 0.

foff

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Принудительное управление OFF

Параметр foff вызовет закрывание клапана независимо от других управляющих сигналов, за исключением внешних входов e1...e6.

В ситуации, когда fon и foff действуют одновременно, клапан приводится в безопасное состояние в соответствии с параметром конфигурации safe.

Если принудительное управление не используется, соедините foff = OFF = 0.

e1...e6

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Внешний вход 1...6

Внешние данные (например, защитный выключатель, ошибка эксплуатационного устройства), которые предотвращают использование исполнительного механизма.

Когда внешний вход становится активным, выходы функционального блока будут установлены в соответствии со сконфигурированным безопасным состоянием (safe).

Если внешний вход не используется, постоянная величина OFF = 0 подключена к входу.

Выходы**fone**

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Действует принудительное управление ON

Параметр fone = 1 обозначает, что принудительное управление в направлении открывания повлияло на состояние клапана.

foffe

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Действует принудительное управление OFF

Параметр foffe = 1 обозначает, что принудительное управление в направлении закрывания повлияло на состояние клапана.

wd

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Сторожевая схема

Обозначает ошибку или неисправность. См. данные сторожевой схемы wdd.

41 mtr - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

41.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок управления двигателем переключает двоичный выход (выходы в импульсном режиме управления) в состояние ON или OFF; влияние выхода на управляемое устройство считывают как обратную связь также в формате ON/OFF. Данные обратной связи выдают статус управляемого устройства, они показывают, имело ли действие управление в течение заданного времени отклика.

41.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

41.2.1 Функционирование

Функциональный блок управления двигателем управляет устройствами, которые обычно имеют два основных состояния: ON и OFF. Кроме того, переключение состояний OFF -> ON ("пуск") и ON -> OFF ("останов") также применяют в соответствии с задержками, запаздыванием и пр.

Управление ON или OFF происходит через один из следующих входов:

- l = местный
- m = ручной
- a = автоматический

Следующие входы определяют режим управления:

- ma = ручной/автоматический
- ld = местный/PCS

Использование этих входов определяется следующие входы:

- amc = переключение из автоматического режима в ручной разрешено
- mac = переключение из ручного режима в автоматический разрешено
- ldc = переключение из местного режима в режим управления от PCS разрешено
- dlc = переключение из режима управления от PCS в местный разрешено

Управление может быть в дальнейшем ограничено освобождениями:

- gon = освобождение ON
- goff = освобождение OFF

Входы m, a и l не разрешают изменение статуса управления в сторону, противоположную освобождению.

Освобождения и нормальное управление могут быть отменены принудительным управлением:

- fon = принудительное управление включено ON
- foff = принудительное управление выключено OFF

В конфликтной ситуации foff будет иметь приоритет.

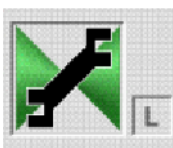
Входы e1...e6 предназначены для подачи сигналов ошибки, защитного выключателя и других соответствующих данных. Эти входы указывают, что управляемое устройство остановлено по внешней причине, или что устройство должно быть остановлено. Эти входы работают аналогично foff, но захватывают функции принудительного управления в порядке приоритета.

porer = не работает

Функция Not operable (Не работает) предотвращает выполнение всех команд управления, которые осуществляют пуск двигателя. Выходы управления :on и :off и индикатор статуса двигателя :s фиксируются в значениях режима Stop (Стоп). Если функция Not operable (Не работает) активизирована, выходы ошибок управления двигателем и аварийной сигнализации не обновляются. Функция Not operable (Не работает) является функцией блокировки с наивысшим приоритетом. Желтый символ инструмента уведомляет оператора об активизации функции блокировки.



Черный символ инструмента указывает, когда устаревшая функция Not operable (Не работает) активна только в окне контура управления или на графическом изображении. В этом случае функциональный блок не блокируется.



Управление может работать в режиме фиксации или в импульсном режиме. В режиме фиксации сигнал управления поступает на выход on, а выход off получает то же самое инвертированное значение. В импульсном режиме пусковой импульс проходит через выход ON, а стоп-импульс - через выход OFF. Длительность импульса определяется параметром конфигурации tr.

В импульсном режиме принудительное управление или активные входы e делают управление активным, только пока осуществляется управление (отображается в статусе двигателя mtr:s).

Данные ошибки, связанные с выходами, проходят к функциональному блоку через входы обратной связи onb и offb.

Функция $puls = 0$, сохраняемая команда

1) При обычной инициализации выход on устанавливается в состояние, определяемое информацией состояния ins , а выход off - в состояние, дополнительное предыдущему. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса работы входа ins , а на выходе s , описывающем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, равное внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах on , off и s обнуляются. Установлены следующие значения входов: m = информация состояния ins , $ma = 0$ и $ld = PCS$.

2) Если на входе ins в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), на выходах устанавливаются следующие значения независимо от информации состояния входа ins : $on = 0$, $off = 0$, $s = 0$. Внутренний конечный автомат установлен в состояние OFF. Установлены следующие значения входов: $m = 0$, $ma = 0$ и $ld = PCS$. В первом цикле исполнения mtr устанавливаются бит ошибки DER на выходах on , off и s , а также значения выходов $wd = 0$ и $wdd = 0$. Если информация состояния ins имеет значение ON, когда биты ошибки обнулены со входа ins , функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечным автоматом. Он интерпретирует ситуацию как неправильный пуск и с помощью конечного автомата пытается остановить электродвигатель: $on = 0$, $off = 0$, $s = 0$, $wd = 0$ и $wdd = 0$.

3) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах onb или $offb$ в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе ins нет битов ошибок, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 1. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 2. Биты ошибок выходов on , off и s обнуляются. В первом цикле исполнения mtr устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах on и off (бит ошибки INV предотвращает управление двигателем), а также значения выходов $wd = 0$ и $wdd = 0$ или 0. Если оба бита onb и $offb$ указывают ошибку, на wdd устанавливается значение 0, указывая ошибку onb . Во время ошибки обновляются только значения выходов on , off , wd и wdd . Поля битов ошибок выходов $curha$, $curhha$ и s также обновляются. Значения входов ($e1...e6$, ins , ton , $toff$, a , m и l) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы on , off и s . Если биты ошибки onb и $offb$ обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе ins , значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 2. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 1.

Функция $puls = 1$, импульсная команда

4) В обычном цикле инициализации на выходах on и off устанавливается значение 0 независимо от статуса работы на входе ins . Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса on/off входа ins , а на выходе s , определяющем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, соответствующее внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах on , off и s обнуляются. Импульсы управления не выдаются.

5) Если на входе *ins* в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), на выходах устанавливаются следующие значения независимо от информации состояния входа *ins*: *on* = 0 0, *off* = 0 0, *s* = 0 0. Внутренний конечный автомат установлен в состояние OFF. В первом цикле исполнения *mtg* устанавливаются бит ошибки DER на выходах *on*, *off* и *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5. Импульсы не выдаются, однако если информация состояния *ins* имеет значение ON, когда биты ошибки обнулены со входа *ins*, функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечным автоматом. Он интерпретирует ситуацию как неправильный пуск и с помощью конечного автомата пытается остановить электродвигатель: *on* = 0 0, *off* = 0 1, *s* = 0 2, *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 1, т.е. выдается импульс останова. Если состояние не откорректировано, т.е. бит информации о состоянии двигателя *ins* не получил значение 0, выдается новый импульс, пока статус работы не станет эквивалентен состоянию OFF, принятому конечным автоматом.

6) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* есть биты ошибок, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 5. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 4. Биты ошибок выходов *on*, *off* и *s* обнуляются. В первом цикле исполнения *mtg* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curhha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 5. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 4.

Функция *puls* = 2, сохраняемое управление: импульс управления, посылаемый на эксплуатационное устройство только в случае изменения в управлении

7) При обычной инициализации выход *on* устанавливается в состояние, определяемое информацией состояния *ins*, а выход *off* - в состояние, дополнительное предыдущему. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса работы входа *ins*, а на выходе *s*, описывающем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, равное внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. Установлены следующие значения входов: *m* = информация состояния *ins*, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения функционального блока *mtg* устанавливается бит ошибки INV на выходах *on* и *off*, который предотвращает изменение в управлении эксплуатационным устройством.

8) Если на входе *ins* в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), на выходах устанавливаются следующие значения независимо от информации состояния входа *ins*: *on* = 0 0, *off* = 0 1, *s* = 0 0. Внутренний конечный автомат установлен в состояние OFF. Установлены следующие значения входов: *m* = 0, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения *mtr* устанавливаются бит ошибки INV на выходах *on* и *off*, бит ошибки DER на выходе *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5. Если информация состояния *ins* имеет значение ON, когда биты ошибки обнулены со входа *ins*, функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечным автоматом. Он интерпретирует ситуацию как неправильный пуск и с помощью конечного автомата пытается остановить электродвигатель: *on* = INV 0, *off* = INV 1, *s* = 0 2, *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 1 (выходы *on* и *off* содержат бит неисправности INV, предотвращая изменение в управлении эксплуатационным устройством). Внутренний конечный автомат определяет, что двигатель выключен OFF, а информация о состоянии показывает, что он работает. Если двигатель не установлен в правильное состояние через вход *m* или *l*, функциональный блок останется в состоянии неисправного пуска: *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 1.

9) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* нет битов ошибок, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 7. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 8. Биты ошибок выходов *on*, *off* и *s* обнуляются. В первом цикле исполнения *mtr* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off* (бит ошибки INV предотвращает управление двигателем), а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curhha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 8. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 7.

Функция *puls* = 3, импульсная команда + блокирование INV при неисправном значении *ins*

В отличие от режима *puls* = 1 в этом режиме управления функциональный блок не будет останавливать двигатель, когда биты неисправности обнуляются сначала на входах *onb* и *offb*, а затем на входе *ins*, если двигатель был запущен с управляющих входов *fon* или *m*. Однако, команда останова, выданная на входы управления *e1...e6* и *foff*, блокирует вышеуказанные команды пуска. Ни обновление в ходе инициализации, ни оперативное обновление, выполненные во время действия ошибки *ins*, не остановят работу двигателя. **Во время действия ошибки *ins* выходы *on* и *off* содержат бит неисправности INV, который удаляется за один цикл, если изменение управляющих входов вызвало изменение на выходах *on* и *off*, и если новое состояние рассматриваемого выхода отличается от состояния управления обратного чтения.**

10) В обычном цикле инициализации на выходах *on* и *off* устанавливается значение 0 0 независимо от статуса работы на входе *ins*. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса *on/off* входа *ins*, а на выходе *s*, определяющем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, соответствующее внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. Импульсы управления не выдаются.

11) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входе *ins* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: если один из входов *e1...e6* или вход *foff* имеет значение 1, внутренний конечный автомат устанавливается в состояние OFF, и если вход *fon* имеет значение 1, конечный автомат устанавливается в состояние ON. Иначе конечный автомат устанавливается в состояние, соответствующее входу *m*, на входы *on* и *off* добавляются биты неисправности DER и INV, а выход *s* устанавливается в состояние, соответствующее состоянию конечного автомата, и на выходе устанавливается бит неисправности DER. В первом цикле исполнения *mtr* устанавливаются биты ошибки INV и DER на выходах *on* и *off*, бит неисправности DER на выходе *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5. Импульсы не выдаются. Когда значения входов *e1...e6*, *fon*, *foff* или *m* вызывают изменение команды управления, бит неисправности INV на выходе управления обнуляется за один цикл, когда импульс начинается и кончается (новое управление должно отличаться от управления обратного чтения), пока сигнал управления передается на эксплуатационное устройство. Когда биты неисправности на входе *ins* обнулены, процедура будет следующей: если функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечного автомата, он будет разрешен на основе информации состояния на входе *ins*. В результате соответствующим образом устанавливаются конечный автомат и команды управления, а биты неисправности на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. Если конфликт не обнаружен, происходит только обнуление битов неисправности. При обнаружении конфликта аварийная сигнализация о неисправном пуске не формируется.

12) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* имеются биты неисправности, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 11. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 10. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы *on* и *off*. В первом цикле исполнения *mtr* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curhha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 11. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 10.

Функция *puls* = 4, сохраняемое управление + блокирование INV при неисправном значении *ins*

В отличие от режима *puls* = 0 в этом режиме управления функциональный блок не будет останавливать двигатель, когда биты неисправности обнуляются сначала на входах *onb* и *offb*, а затем на входе *ins*, если двигатель был запущен с управляющих входов *fon* или *m*. Однако, команда останова, выданная на входы управления *e1...e6* и *foff*, блокирует вышеуказанные команды пуска. Ни обновление в ходе инициализации, ни оперативное обновление, выполненные во время действия ошибки *ins*, не остановят работу двигателя. **Во время действия ошибки *ins* выходы *on* и *off* содержат бит неисправности INV, который удаляется за один цикл, если изменение управляющих входов вызвало изменение на выходах *on* и *off*, и если новое состояние рассматриваемого выхода отличается от состояния управления обратного чтения.**

13) При обычной инициализации выход *on* устанавливается в состояние, определяемое информацией состояния *ins*, а выход *off* - в состояние, дополнительное предыдущему. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса работы входа *ins*, а на выходе *s*, описывающем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, равное внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. Установлены следующие значения входов: *m* = информация состояния *ins*, *ma* = 0 и *ld* = PCS.

14) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входе *ins* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: если один из входов *e1...e6* или вход *foff* имеет значение 1, внутренний конечный автомат устанавливается в состояние OFF, а если вход *fon* имеет значение 1, конечный автомат устанавливается в состояние ON. Иначе конечный автомат устанавливается в состояние, соответствующее входу *m*. Управляющий выход *on* устанавливается в состояние, определяемое конечным автоматом, а *off* - в состояние, дополнительное предыдущему. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы *on* и *off*. Установлены следующие значения входов: *m* = состояние конечного автомата, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения *mtr* устанавливаются биты ошибки DER и INV на выходах *on* и *off*, бит ошибки DER на выходе *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5. Когда значения входов *e1...e6*, *fon*, *foff* или *m* вызывают изменение команды управления, бит неисправности INV на выходе управления обнуляется за один цикл (**если новое управление отличается от управления обратного чтения**), пока сигнал управления передается на эксплуатационное устройство. Когда биты неисправности на входе *ins* обнулены, процедура будет следующей: если функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечного автомата, он будет разрешен на основе информации состояния на входе *ins*. В результате соответствующим образом устанавливаются конечный автомат и команды управления, а биты неисправности на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. Если конфликт не обнаружен, происходит только обнуление битов неисправности. При обнаружении конфликта аварийная сигнализация о неисправном пуске не формируется.

15) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* нет битов неисправности, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 13. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 14. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы *on* и *off*. В первом цикле исполнения *mtr* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curhha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 14. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 13.

Функция $puls = 6$, сохраняемое управление: импульс управления, посылаемый на эксплуатационное устройство только в случае изменения в управлении

В отличие от режима $puls = 2$ в этом режиме управления функциональный блок не будет останавливать двигатель, когда биты неисправности обнуляются сначала на входах onb и $offb$, а затем на входе ins , если двигатель был запущен с управляющих входов fon или m . Однако, команда останова, выданная на входы управления $e1...e6$ и $foff$, блокирует вышеуказанные команды пуска. Ни обновление в ходе инициализации, ни оперативное обновление, выполненные во время действия ошибки ins , не остановят работу двигателя. **Во время действия ошибки ins выходы on и off содержат бит неисправности INV , который удаляется за один цикл, если изменение управляющих входов вызвало изменение на выходах on и off , и если новое состояние рассматриваемого выхода отличается от состояния управления обратного чтения.**

16) При обычной инициализации выход on устанавливается в состояние, определяемое информацией состояния ins , а выход off - в состояние, дополнительное предыдущему. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса работы входа ins , а на выходе s , описывающем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, равное внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах on , off и s обнуляются. Установлены следующие значения входов: m = информация состояния ins , $ma = 0$ и $ld = PCS$. В первом цикле исполнения функционального блока mtr устанавливается бит ошибки INV на выходах on и off , который предотвращает изменение в управлении эксплуатационным устройством.

17) Если биты ошибки (EXT , INV , OLD , DER) обнаружены на входе ins в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: если один из входов $e1...e6$ или вход $foff$ имеет значение 1, внутренний конечный автомат устанавливается в состояние OFF, и если вход fon имеет значение 1, конечный автомат устанавливается в состояние ON. Иначе конечный автомат устанавливается в состояние, соответствующее входу m . Управляющий выход on устанавливается в состояние, определяемое конечным автоматом, а off - в состояние, дополнительное предыдущему. Бит неисправности INV , который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы on и off . Установлены следующие значения входов: m = состояние конечного автомата, $ma = 0$ и $ld = PCS$. В первом цикле исполнения mtr устанавливаются биты ошибки DER и INV на выходах on и off , бит ошибки DER на выходе s , а также значения выходов $wd = 0$ 1 и $wdd = 0$ 5. Когда значения входов $e1...e6$, fon , $foff$ или m вызывают изменение команды управления, бит неисправности INV на выходе управления обнуляется за один цикл (**если новое управление отличается от управления обратного чтения**), пока сигнал управления передается на эксплуатационное устройство. Когда биты неисправности на входе ins обнулены, процедура будет следующей: если функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечного автомата, он будет разрешен на основе информации состояния на входе ins . В результате соответствующим образом устанавливаются конечный автомат и сигналы управления, а бит неисправности DER на выходах on , off и s обнуляется (если управление изменилось, INV также обнуляется на один цикл). Если конфликт не обнаружен, происходит только обнуление бита неисправности DER . При обнаружении конфликта аварийная сигнализация о неисправном пуске не формируется.

18) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах onb или offb в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе ins нет битов неисправности, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 16. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 17. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы on и off. В первом цикле исполнения mtr устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах on и off (бит ошибки INV предотвращает управление двигателем), а также значения выходов wd = 0 1 и wdd = 0 6 или 0 7. Если оба бита onb и offb указывают ошибку, на wdd устанавливается значение 0 6, указывая ошибку onb. Во время ошибки обновляются только значения выходов on, off, wd и wdd. Поля битов ошибок выходов curha, curhha и s также обновляются. Значения входов (e1...e6, ins, ton, toff, a, m и l) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы on, off и s. Если биты ошибки onb и offb обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе ins, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 17. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 16.

Функция puls = 8, сохраняемое управление и отказоустойчивое функционирование

Аналогично режиму 0, но при запуске двигателя значение [мс] параметра конфигурации tp записывается на управляющий выход on в качестве значения длительности импульса. Если на входах onb или offb возникает неисправность, для управляющих выходов устанавливаются следующие значения: если двигатель работает, on = 49,<tp> и off = 48,0. Если двигатель не работает, on = 48,0 и off = 49,0. В этом режиме управления применяется отказоустойчивое функционирование, при котором выполняется останов двигателя, если связь с платой ввода/вывода потеряна в течение промежутка времени, превышающего значение, заданное для tp.

Рекомендуется, чтобы новые отказоустойчивые соединения с функциями, показанными на рисунке disbo2 (Рисунок 11) были выполнены с использованием этого режима. Назначением отказоустойчивого соединения является остановка работающего двигателя, если соединение с эксплуатационной шиной потеряно в течение времени, большего, чем время, заданное параметром tp.

19) Обычная инициализация, как в режиме puls = 0, за исключением того, что в первом цикле исполнения функционального блока mtr на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра tp в миллисекундах.

20) Если на входе ins в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), последовательность работы будет такая же, как в режиме puls = 0, за исключением того, что в первом цикле исполнения функционального блока mtr на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра tp в миллисекундах.

21) Если на входе onb или offb в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), последовательность работы будет такая же, как в режиме puls = 0, за исключением того, что в ходе первого цикла исполнения функционального блока mtr на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра tp в миллисекундах, а биты неисправности INV и OLD добавляются на оба управляющих выхода.

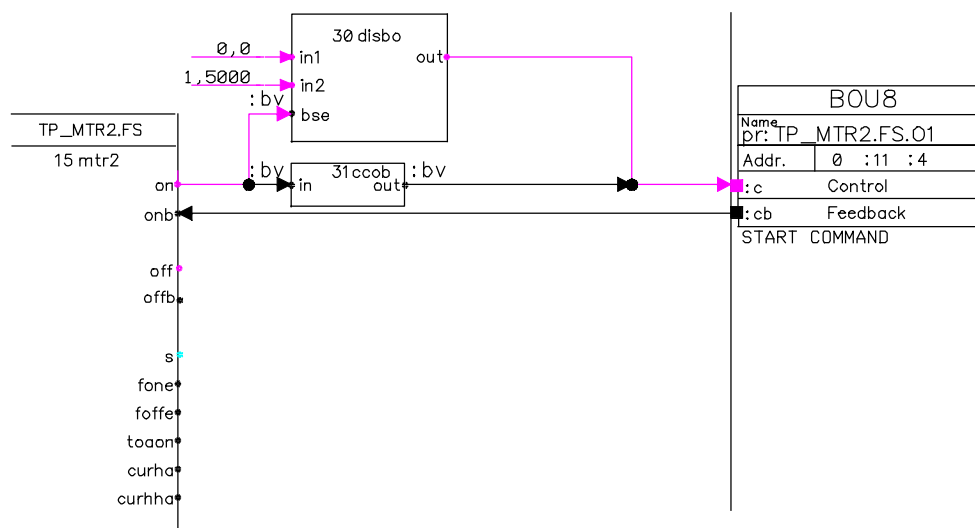


Рисунок 11 disbo2, отказоустойчивое соединение

Функция $puls = 10$, сохраняемое управление и функция отказоустойчивого состояния 2

Аналогично режиму 8, но если на входах onb и $offb$ возникает неисправность, для управляющих выходов устанавливаются следующие значения: если двигатель работает, $on = 48,0$ и $off = 49,0$. Если двигатель не работает, $on = 48,0$ и $off = 49,0$. В этом режиме управления применяется отказоустойчивое функционирование, при котором выполняется останов двигателя, если связь с платой ввода/вывода потеряна в течение промежутка времени, превышающего значение, заданное для tr .

Режим рекомендуется использовать для коррекции отказоустойчивых соединений, выполненных в соответствии с рисунком $disbo1$ (Рисунок 12). Назначением отказоустойчивого соединения является остановка работающего двигателя, если соединение с эксплуатационной шиной потеряно дольше, чем время, заданное параметром tr .

22) Обычная инициализация, как в режиме $puls = 0$, за исключением того, что в первом цикле исполнения функционального блока mtr на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра tr в миллисекундах.

23) Если на входе ins в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT , INV , OLD , DER), последовательность работы будет такая же, как в режиме $puls = 0$ за исключением того, что в первом цикле исполнения функционального блока mtr на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра tr в миллисекундах.

24) Если на входе onb или offb в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), последовательность работы будет такая же, как в режиме puls = 8, за исключением того, что в ходе первого цикла исполнения функционального блока mtr на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется 0 миллисекунд, а биты неисправности INV и OLD добавляются на оба управляющих выхода.

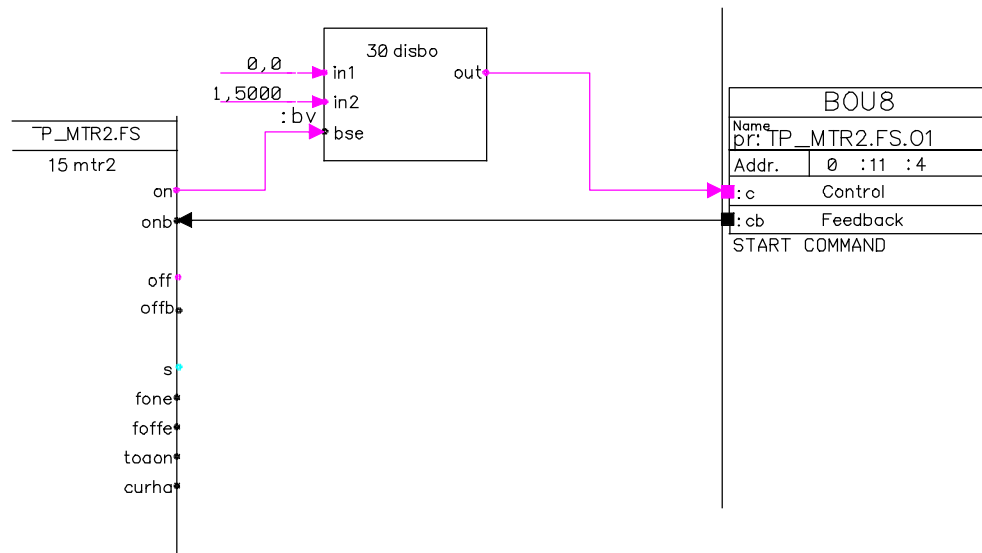


Рисунок 12 Неисправное отказоустойчивое соединение

41.2.2 Символьное представление



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:536-473.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-10 16:06:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-10 16:13:26
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "mtr "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:LC-222:out TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 "AUTO CONTROL" ;
 pr:536-473.sl:m TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:536-473.mfl:m TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:536-473.ffl:m TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:536-473.O:cb TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:536-473.cl:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:536-473.O:c TYPE bo TRANSFER 65,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:536-473 ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1mtr IS pr:536-473
 cuu= (1)
 puls= -
 aftfc= (2)
 ton= (4.0)
 toff= (4.0)
 ttcu= (5.0)
 tp= -
 toa= -
 curhyst= (1.0)
 onb< pr:536-473.O:cb
 offb< -
 ins< pr:536-473.sl:m
 m< -
 a< pr:LC-222:out
 l< -
 ma< -
 mac< (1)
 amc< (1)
 ld< -
 ldc< -
 dlc< -
 ron< -
 roff< -
 fon< -
 foff< -
 e1< pr:536-473.mfl:m
 e2< pr:536-473.ffl:m
 e3< -
 e4< -
 e5< -
 e6< -

```
cur< pr:536-473.cl:m
curh< ( 100.0 )
curhh< ( 100.0 )
on> pr:536-473.O:c
off> -
s> -
fone> -
foffe> -
toaon> -
wd> -
wdd> -
curha> -
curhha> -
;
```

END

41.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

41.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип:	mtr.pt
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на групповой дисплей

pgd

Тип:	mtr.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на графический дисплей технологического процесса

op

Тип:	mtr.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на рабочий дисплей

41.3.2 Параметры конфигурации

сш

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Используемый ток

Определяет, используется ли ток двигателя и соответствующие аварийные сигналы:

0 = ток двигателя не используют

1 = ток двигателя и соответствующие аварийные сигналы используют; будут проверены пределы curh и curhh

Функциональный блок допускает пересечение пределов аварийной сигнализации (Damatic XD_i версии 6.0 и выше): curh может быть больше, чем curhh. Если параметр (hook -classic_pid_alarms) задан в файле конфигурации сри, функции может быть возвращено прежнее значение: пересечение пределов аварийной сигнализации запрещено, т.е. функциональный блок устанавливает пределы аварийной сигнализации в правильном порядке: если, например, curhh < curh, значения этих членов будут поменены местами.

puls

Тип:	uns8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Импульсный режим управления

Определяет, будет mtr работать в режиме фиксации с одним управляющим выходом или с отдельными импульсными выходами on/off:

0 = режим фиксации; выход on имеет управление, а off всегда имеет то же самое инвертированное значение

1 = импульсные выходы; выход on действует как пусковой выход; off действует как выход останова; tr должно быть сконфигурировано

2 = как режим 0, но управление эксплуатационным устройством происходит только, когда изменяется управляющий сигнал на выходе *on* из-за изменения управляющих входов *m*, *a*, *l*, *fon*, *foff* или *e1...e6*, и когда новое значение управления отличается от значения обратного чтения *onb*. Управление блокируется установкой бита неисправности *INV* на выходы *on* и *off*. Этот режим следует использовать вместо режима 0 на распределенных вводах/выводах.

3 = как режим 1, но когда на входе *ins* появляется неисправность, управление эксплуатационным устройством происходит только, когда изменяется управляющий сигнал на выходе *on* или *off* из-за изменения управляющих входов *m*, *a*, *l*, *fon*, *foff* или *e1...e6*, и когда новое значение управления отличается от значения обратного чтения *onb* или *offb*. В случае использования режима 3 запущенный электродвигатель не остановится при пропадании битов неисправности на входах *onb* и *offb*, даже если вход *ins* имел биты неисправности.

4 = как режим 0, но когда на входе *ins* появляется неисправность, управление эксплуатационным устройством происходит только, когда изменяется управляющий сигнал на выходе *on* или *off* из-за изменения управляющих входов *m*, *a*, *l*, *fon*, *foff* или *e1...e6*, и когда новое значение управления отличается от значения обратного чтения *onb* или *offb*. В случае использования режима 4 запущенный электродвигатель не остановится при пропадании битов неисправности на входах *onb* и *offb*, даже если вход *ins* имел биты неисправности.

6 = как режим 2, но когда на входе *ins* появляется неисправность, управление эксплуатационным устройством происходит только, когда изменяется управляющий сигнал на выходе *on* или *off* из-за изменения управляющих входов *m*, *a*, *l*, *fon*, *foff* или *e1...e6*, и когда новое значение управления отличается от значения обратного чтения *onb* или *offb*. В случае использования режима 6 запущенный электродвигатель не остановится при пропадании битов неисправности на входах *onb* и *offb*, даже если вход *ins* имел биты неисправности.

8 = как режим 0, но когда электродвигатель запущен, значение параметра конфигурации *tr* [мс] записывается на выход управления *on* как длительность импульса. Если на входе *onb* или *offb* возникает неисправность, выходы управления устанавливаются следующим образом: Если электродвигатель работает, *on* = 49,<*tr*> и *off* = 48,0. Если электродвигатель не работает, *on* = 48,0 и *off* = 49,0. Режим выполняет операцию отказоустойчивости, которая останавливает электродвигатель, если соединение с платой ввода/вывода потеряно дольше, чем указано в параметре *tr*.

10 = как в режиме 8, но если на входе *onb* или *offb* возникает неисправность, выходы управления устанавливаются следующим образом: Если электродвигатель работает, *on* = 49,0 и *off* = 48,0. Если электродвигатель не работает, *on* = 48,0 и *off* = 49,0. Режим выполняет операцию отказоустойчивости, которая останавливает электродвигатель, если соединение с платой ввода/вывода потеряно дольше, чем указано в параметре *tr*.

Когда используются режимы 0-10, функциональный блок не выдает управляющие команды, если имеется неисправность на входе *onb* или *offb* сигналов обратной связи одного или обоих управляющих выходов.

Если неисправность на входах *onb* и *offb* обратной связи возникает в режимах 20-26, система пытается осуществлять управление двигателем, даже если управляющая команда не достигает управляемого двигателя. Функционирование в ситуациях управления осуществляется следующим образом:

Если на входе `onb` или `offb` (или на обоих входах) возникает неисправность, для выходов устанавливаются следующие значения:

```
wd = 1
wdd = 6 или 7,
ma = MANUAL (0)
s = X,0
on = X, INV OLD DER
of = X, INV OLD DER
```

(X - это состояние, когда в системе наступил момент сбоя)

Выходы пребывают в этом состоянии до тех пор, пока не послан управляющий сигнал или пока не устранена неисправность. Если только на одном из входов, `onb` или `offb`, имеется бит ошибки, посылка управляющего сигнала возможна в направлении выхода, на котором бит ошибки отсутствует. Если управляющим является вход `m`, бит ошибки `INV` удаляется с выходов `on` и `of`, и управляющий сигнал отсылается в требуемом направлении. Когда значение на управляющем входе обратной связи `onb/offb` изменяется, бит ошибки `INV` восстанавливается на управляющих входах. Если, например, неисправен вход `onb`, вероятно, управляющий сигнал "пуск" не достигает двигателя, а сигнал "останов" достигает. Изменение направления регулирования на входе `ins` во время выполнения операции контроля означает успешное регулирование. Результатом успешного регулирования является установление на выходе `s` значения, соответствующего данным `ins`. Если направление управляющего сигнала для статусных данных `ins` не изменяется во время выполнения операции контроля, значит произошел сбой регулирования. Результатом сбоя регулирования является установление на выходе `s` значения, соответствующего данным `ins`, и добавление бита ошибки `DER`. На входах `m` и `l` и на выходах `on` и `of` также восстанавливается состояние, соответствующее значению на входе `ins`. После истечения времени повторного запуска возможна повторная попытка послать управляющий сигнал в том же направлении.

Если вход `fon`, `foff` или `e1-e6` используется как управляющий, непрерывное управление используется в заданном управляющими входами направлении, что в случае `foff` или `eX` составляет `on = 0, OLD DER`, `of = 1 OLD DER`, а в случае `fon` - `on = 1, OLD DER`, `of = 0 OLD DER`.

При импульсном управлении именно непрерывный импульс останова или пуска прекращается, когда `ins` достигает управляемого состояния, на управляющих входах обратной связи устраняется неисправность или изменяется направление принудительного управления. Когда неисправность устраняется, импульс продолжается в соответствии со сконфигурированной длительностью импульса `tr`. Учитываются приоритеты, существующие между сигналами принудительного управления.

Если вход `ins` также неисправен, то после истечения времени регулирования для `s` устанавливается значение [направление регулирования], `DER`. Новая управляющая команда может быть отправлена в противоположном направлении. Это случай осуществления управления вслепую, когда отсутствует обратная связь `ins` от рабочего состояния двигателя.

Бит ошибки DER на выходе s указывает на то, что функциональный блок пытался управлять двигателем, но не получил через вход ins соответствующего сигнала обратной связи с рабочими данными двигателя.

20 = как в режиме 0, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи onb и/или offb выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

21 = как в режиме 1, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи onb и/или offb выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

22 = как в режиме 2, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи onb и/или offb выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

23 = как в режиме 3, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи onb и/или offb выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

24 = как в режиме 4, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи onb и/или offb выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

26 = как в режиме 6, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи onb и/или offb выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

Если значение puls отличается от рассмотренных выше допустимых значений, функциональный блок устанавливает значение puls равным 0.

aftfc

Тип:	uns8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Операция во время и после принудительного управления

Кроме действия принудительного управления, оно будет также влиять в том или ином направлении (foff и fon) на состояние входа ma, в зависимости от значения параметра aftfc. Действие различных значений:

0 = Двигатель принудительно установлен в состояние ma = MANUAL на время действия принудительного контроля

1 = Двигатель принудительно установлен в состояние ma = MANUAL в рабочем цикле, во время которого принудительное управление будет действовать

2 = Двигатель принудительно установлен в состояние ma = MANUAL в рабочем цикле, во время которого принудительное управление будет действовать, если принудительное управление влияет на состояние двигателя

3 = Принудительное управление не влияет на состояние входа ma

Прочие = Ошибка, которая интерпретируется как 0

Параметр aftfc не влияет на операцию, вызываемую внешними входами e1...e6.

ton

Тип:	float
Значение по умолчанию:	4.0
Описание:	Время включения ON [с]

Определяет время срабатывания на сигнал управления ON. Если двигатель успешно запущен в течение заданного времени, никаких других действий не предпринимают.

toff

Тип: float
Значение по умолчанию: 4.0
Описание: Время выключения OFF [с]

Определяет время срабатывания на сигнал управления OFF. Если двигатель успешно остановлен в течение заданного времени, никаких других действий не предпринимают.

ttcur

Тип: float
Значение по умолчанию: 5.0
Описание: Время аварийного сигнала по току (с)

Определяет время, в течение которого аварийные сигналы верхнего предела тока двигателя маскируют, так как осуществляется пуск двигателя; т.е. аварийный сигнал верхнего предела тока двигателя не выдают, пока не истечет время, определяемое ttcur.

tp

Тип: float
Значение по умолчанию: 5.0
Описание: Время импульса [с]

Длительность импульсов пуска и останова в импульсных режимах управления.

В режимах фиксации 8 и 10 значение элемента :pw выхода on (см. элемент puls) в сигнале управления ON.

toa

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Время повторного переключения на ON [с]

Определяет время, которое mtr будет ожидать после того, как статус двигателя изменен на OFF, перед тем как с помощью функционального блока может быть сделана новая попытка пуска.

Принудительное включение ON (fon) является исключением; в течение действия fon проверку времени не выполняют.

curhyst

Тип: float
Значение по умолчанию: 1.0
Описание: Гистерезис аварийного сигнала по току [% или А]

Задают в тех же единицах, что и cur, обычно в процентах или амперах.

Должен быть > 0,0.

41.3.3 Параметры соединения

Входы

onb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Обратное считывание сигнала управления ON

offb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Обратное считывание сигнала управления OFF

Если вход не подсоединен, ему должно быть присвоено начальное значение режима фиксации, где биты ошибки не установлены (значение по умолчанию).

ins

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Статус IN

Статус двигателя, который обычно вводят прямо от эксплуатационных устройств.

m

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Ручной

Ручной режим управления.

a

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Автоматический

Автоматический режим управления.

l

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Местный

Местный режим управления.

ma

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор ручной/автоматический

0 = ручной режим управления (m)

1 = автоматический режим управления (a)

mac

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Переключение из ручного режима на автоматический разрешено
 Разрешает переключение из ручного режима управления на автоматический.

amc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Переключение из автоматического режима в ручной разрешено
 Разрешает переключение из автоматического режима управления в ручной.

ld

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Выбор местный/PCS
 Определяет местный режим управления l или режим управления от PCS m или a в соответствии с та:
 0 = местный режим управления
 1 = режим управления от PCS

ldc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Переключение из местного режима в режим управления от PCS разрешено
 Разрешает переключение местного режима управления в режим управления от PCS.

dlc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Переключение из режима управления от PCS в местный разрешено
 Разрешает переключение из режима управления от PCS в местный.

ron

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Освобождение ON
 Позволяет запустить остановленный двигатель; не влияет на работающий двигатель.
 Если параметр не используется, подключите постоянное значение ron = 1 = ON.

roff

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Освобождение OFF
 Позволяет остановить работающий двигатель; не влияет на остановленный двигатель.
 Если параметр не используется, подключите постоянное значение roff = 1 = ON.

fon

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Принудительное управление ON

Параметр fon оказывает управляющее воздействие независимо от других режимов управления, за исключением внешних входов e1...e6 и сигнала выключения принудительного управления (foff).

Когда fon становится активным, это приводит ma в MANUAL, но его последующее влияние зависит от значения параметра конфигурации aftfc.

В ситуации, когда одновременно действуют fon и foff, foff имеет больший приоритет.

Если параметр не используется, подключите fon = 0 = OFF.

foff

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Принудительное управление OFF

Параметр foff оказывает управляющее воздействие независимо от других режимов управления, за исключением внешних входов e1...e6 и сигнала включения принудительного управления ON (fon).

Когда foff становится активным, он переключает ma в ручной режим MANUAL, но его последующее влияние зависит от значения параметра конфигурации aftfc.

Если параметр не используется, подключите постоянное значение foff = 0 = OFF.

e1...e6

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Внешний вход 1...6

Внешние данные (например, защитный выключатель, неисправность эксплуатационного устройства), которые заставляют остановить двигатель.

С точки зрения функционального блока e1...e6 одинаковы.

Если параметр не используют, на вход подключают постоянное значение 0 = OFF.

cur

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Ток

Ток двигателя отображается в диспетчерской, если используется этот вход.

Затем выполняется проверка предела аварийной сигнализации тока двигателя.

curh

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0.0
Описание:	Верхний предел аварийной сигнализации по току

Если используют curh, верхний предел аварийной сигнализации по току двигателя отображается в диспетчерской. Проверяются пределы аварийного сигнала тока двигателя, чтобы проконтролировать их правильный порядок; см. сш.

curhh

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0.0
Описание:	Крайний верхний предел аварийной сигнализации по току

Если используют curhh, крайний верхний предел аварийной сигнализации по току двигателя отображается в диспетчерской. Проверяются пределы аварийного сигнала тока двигателя, чтобы проконтролировать их правильный порядок; см. сущ.

porer

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Не работает

Данные предотвращают пуск двигателя с помощью входов управления из функционального блока mtr.

Функция Not operable (Не работает) может быть активизирована, только когда двигатель остановлен, а режим управления двигателем - Manual (Ручной).

0 = управление двигателем от входов управления

1 = нет никакого управления двигателем от входов управления

Когда функция Not operable (Не работает) активна

Выходы управления :on и :off функционального блока и индикатор статуса :s фиксируются в значениях управления "Stop" ("Стоп"). Режим управления также принудительно переводится в состояние "Manual" ("Ручной") на период действия функции Not operable (Не работает). Выходы ошибок функционального блока :wd и :wdd не реагируют на биты ошибок, обнаруженные на входах функционального блока, или на изменения входа :ins данных состояния. Таким образом, во время техобслуживания деактивизированный контур управления не будет переключать какие-либо ненужные аварийные сигналы, появление которых обусловили установки выходов ошибок.

Следует обратить внимание, что функция Not operable (Не работает) только предотвращает пуск двигателя посредством входов управления. Другая логика управления всегда может перезаписывать выходы управления функционального блока.

При выходе из функции Not operable (Не работает)

При выходе из функции Not operable (Не работает) функциональный блок возвращается в состояние :ins данных состояния двигателя. Если в этом случае во входном сигнале :ins имеются биты ошибок, функциональный блок возвратится в состояние Stop (Стоп), а выходы ошибок будут установлены в соответствии с текущей ошибкой. Если биты ошибок сбрасываются, реакция состояния входа :ins будет соответствовать нормальной работе функционального блока (т.е., если :ins = 32 изменяется на :ins = 1, то сработает аварийная сигнализация "ложный пуск", и функциональный блок выдаст команду останова stop).

Выходы

on

Тип: bo
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Сигнал управления ON

В режиме фиксации: выход управления двигателем на эксплуатационное устройство, чтобы привести двигатель непосредственно в состояние ON или OFF.

В импульсном режиме: приводит двигатель в состояние ON.

off

Тип: bo
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Сигнал управления OFF

В режиме фиксации: инверсное значение выхода on копируется на выход off.

В импульсном режиме off переключает двигатель в состояние OFF.

s

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Статус выхода

Статус управления двигателя, отображаемый в диспетчерской.

Значения s следующие:

0 = OFF
 1 = OFF -> ON (пуск)
 2 = ON
 3 = ON -> OFF (останов)

См. также элемент порег.

fone

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Действующее принудительное управление ON
 Указывает, что принудительное управление ON (fon) влияет на состояние двигателя.

foffe

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Действующее принудительное управление OFF
 Указывает, что принудительное управление OFF (foff) влияет на состояние двигателя.

toaon

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Время повторного переключения в состояние ON

Когда параметр toaon активен, рестарт двигателя невозможен (за исключением использования принудительного управления fon).

wd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Сторожевая схема

См. также элемент порег.

Указывает ошибку или отказ. Параметр wdd определяет неисправность более подробно.

wdd

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Данные сторожевой схемы

Указатель wd, который выдает тип отказа.

Значения (wdd:s) wdd следующие:

- 0 = нет ошибки
- 1 = неправильный пуск
- 2 = время переключения в состояние ON
- 3 = неправильный останов
- 4 = время переключения в состояние OFF
- 5 = ошибка статуса IN (ins)
- 6 = ошибка обратного считывания сигнала ON (onb)
- 7 = ошибка обратного считывания сигнала OFF (offb)

curha

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации тока

Действует, если ток двигателя (cur) превышает предел curh и с момента пуска двигателя истекло время, определенное параметром ttcur.

Удаляется с помощью curhyst.

curhha

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Верхний крайний предел аварийной сигнализации тока

Действует, если ток двигателя (cur) превосходит предел curhh, и время, определенное ttcur, истекло с момента пуска двигателя.

Удаляется с помощью curhyst. За исключением случаев, когда пересечение пределов аварийной сигнализации не разрешено. В случае если данные тока cur изменяются в течение одного рабочего цикла от значения большего, чем предел curhh, до значения меньшего, чем предел curh, но при этом остается больше, чем разница curh-curhyst, тогда curha удаляет.

42 mtr2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

42.1 НАЗНАЧЕНИЕ

В основном применение функционального блока mtr2 подобно функциональному блоку mtr. Усовершенствования внесены, чтобы использование функционального блока управления двигателем было более гибким.

42.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

42.2.1 Функционирование

С учетом нижеследующих исключений работа функционального блока mtr2 идентична функциональному блоку mtr:

- 1 Когда режим управления (ручной/ автоматический/местный режим управления) изменяется, одновременно можно изменить рабочий статус двигателя (ON/OFF). Например, двигатель останавливается, если в то же самое время вход **ld** очищают (переключают на местный режим) и вход **I** устанавливают на 0. Выход нарушения **wd** не будет установлен даже, если в том же самом цикле выполнения происходит изменение входа **ins** в то же состояние, в которое двигатель переводится новым сигналом управления (в предыдущем примере это означает, что **ins** изменен на 0 в то же самое время, когда **I** установлен на 0).
Чтобы добиться работы этой функции необходимо, чтобы функциональный блок записал запрос на действующий рабочий статус (запрос на команду двигателя ON/OFF) на входы недействующего рабочего статуса. Например, когда двигатель находится в местном режиме управления, функциональный блок копирует его вход **I** на входы **m** и **a**. Это следует учитывать, когда используют mtr2, особенно, когда mtr заменяют mtr2 в старом приложении!
- 2 В mtr и mtr2 пользователь может определить задержку, в течение которой повторный запуск двигателя не допускается. В mtr отсчет задержки начинается, когда двигатель остановлен. В mtr2 отсчет задержки начинается, когда выдается команда пуска, или когда двигатель запускается самостоятельно (местное управление).
- 3 В ситуациях принудительного ручного управления местное управление сравнивается с ручным управлением: если двигатель находится в местном режиме управления и наступает ситуация принудительного ручного управления, состояние двигателя не изменяется в режим ручного управления, как в mtr, а остается в местном режиме управления.
- 4 Возможно изменить режим управления непосредственно с местного управления на автоматическое с помощью установки **ld** на 1 и **ma** на 1. В mtr необходимо было сначала выполнить переключение на ручное управление и затем с ручного на автоматическое.
- 5 Параметр конфигурации **extlc** добавлен в mtr2. Его можно использовать таким образом, чтобы рабочий статус двигателя в функциональном блоке можно было считать с входа **ins** в режиме местного управления.
- 6 Параметр конфигурации **extmc** добавлен в mtr2. Он может быть использован таким образом, чтобы рабочий статус двигателя в функциональном блоке можно было считать с входа **ins** в режиме ручного управления.

- 7 В mtr2 добавлен параметр конфигурации **extac**. Его можно использовать таким образом, чтобы рабочий статус двигателя в функциональном блоке можно было считать с входа **ins** в режиме автоматического управления.
- 8 Обработка данных внешних входов ошибки **e1, e2, e3, e4, e5** и **e6** улучшено в mtr2. Параметры конфигурации **afte1, afte2, afte3, afte4, afte5** и **afte6** добавлены в mtr2. Их можно использовать для указания действий при появлении внешней ошибки.
- 9 В mtr2 добавлен вход **insmask**. Он может быть использован, чтобы маскировать ошибку **ins**.
- 10 Вход **insfa** добавлен, чтобы двигатель оставался в рабочем режиме, когда на входе **ins** появляется ошибка.
- 11 Добавлен двоичный выход **disa**. Он указывает возможность установки двигателя в автоматический режим управления.
- 12 Функциональный блок имеет режим пользовательского интерфейса (**puls = 128**)

За исключением изменения функций 1, 2, 3 и 4 mtr2 функционирует так же, как mtr, если значения по умолчанию установлены в добавленных входах и параметрах конфигурации.

Пожалуйста, учтите предостережение, указанное в новой функции 1: mtr2 изменяет свои входы **m, a, l** и **ins**. Это может быть опасно, например, в следующем случае: Двигатель остановлен и находится в ручном режиме, когда условное копирование используют, чтобы записать 1 на вход **a**. В mtr2 значение **a** перезаписывается при следующем выполнении функционального блока значением 0 самим функциональным блоком. Если затем позднее режим управления изменяется с ручного управления на автоматический, двигатель останется остановленным. В mtr значение 1 осталось бы на входе **a**, и двигатель запустился бы, если режим управления был переключен с ручного на автоматический.

Режим пользовательского интерфейса (**puls = 128**)

Режим пользовательского интерфейса применяется в ситуациях, когда фактические логические схемы управления и взаимные блокировки используются в рамках какого-либо внешнего приложения, например, во внешней системе, а пользователю необходимо отобразить одиночный регулятор в metsoDNA (в диспетчерской, в отчете и т.д.).

Функция:

Инициализация устанавливает для функционального блока внутренний флаг управления так, что, если для параметра **puls** установлено значение 128, это значение не может быть изменено во время цикла нормального выполнения. Если флаг управления не установлен, пользователь не может установить для параметра **puls** значение 128. Если пользователь попытается во время выполнения установить значение **puls**, равное 128, функциональный блок принудительно установит для этого параметра значение 0 (т.е. конфигурацию следует изменять в FbCAD). Во время инициализации режим управления **MANUAL/AUTO** (ручное/автоматическое) выводится на основании значения входа **ma**, а на входы **ma, ld, m, a, l** добавляются биты ошибки **INV** и **OLD**. Биты ошибки могут быть удалены посредством выполнения операции из диспетчерской или с помощью какого-либо приложения.

Если активизируются аварийные сигналы по току s_{iu} , то обработка аварийного сигнала выполняется без проверки бита ошибки и с учетом значения времени перегрузки t_{tsur} и значения гистерезиса $surhyst$. Внешнее приложение может осуществлять запись непосредственно на выходы аварийных сигналов. В этом случае обработка аварийного сигнала должна быть заблокирована ($s_{iu} = 0$). Значения на входах gon , $goff$, ldc , dlc , mas и amc влияют только на программное обеспечение диспетчерской, что означает, что при функционировании диспетчерской не может быть выдана команда, противоречащая этим ограничениям. Однако, для преодоления этих ограничений могут быть использованы другие приложения. Активизация входов $e1..e6$ видна только в программном обеспечении диспетчерской; принудительное управление входами отсутствует. Активизация входов fon и $foff$ также приводит к активизации выходов $fone$ и $foffe$. Функциональный блок не обновляет выходы wd и wdd . Установить эти значения может приложение. Когда значение входа $insmask$ равно 1, функциональный блок перезаписывает значение входа ins , выдает управляющие команды и по прошествии контрольного периода записывает в качестве данных ins значение в направлении предыдущего управляющего сигнала. Входы $insfa$, onb и $offb$ не влияют на работу функционального блока.

На выходы on и off производится копирование битов ошибки со входа ins . Этот метод дает возможность предотвратить действие управляющей команды функционального блока.

Если рабочие данные ins изменяются без управляющего сигнала от функционального блока, функциональный блок обновляет выходы on , off и s в соответствии с текущим состоянием. Управляющие входы m , a и l обновляются для приведения в соответствие изменившимся данным ins , за исключением случая, когда $insmask = 1$.

42.2.2 Символьное представление



42.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

42.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип:	mtr.pt
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на групповой дисплей

pgd

Тип:	mtr.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на графический дисплей технологического процесса

op

Тип:	mtr.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на рабочий дисплей

42.3.2 Параметры конфигурации

С учетом нижеследующих исключений параметры конфигурации те же самые, что и для функционального блока mtr.

puls

Тип:	uns8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим импульсного управления

Определяет, работает ли функциональный блок в режиме фиксации с одним управляющим выходом или использует отдельные импульсные выходы on/off:

0 = режим фиксации; на выходе имеется управляющий сигнал, а выход off всегда имеет то же самое инвертированное значение.

1 = импульсные выходы; выход on действует как пусковой; выход off – как выход останова; параметр tr должен быть сконфигурирован.

2 = как режим 0, но управление эксплуатационным устройством происходит, только когда изменяется управляющий сигнал on из-за влияния управляющих входов m, a, l, fon, foff или e1...e6 и когда новое значение управляющего сигнала отличается от значения сигнала обратной связи onb. Управление блокируется установкой бита ошибки INV на выходы on и off. Этот режим следует использовать вместо режима 0 на распределенных входах/выходах.

3 = как режим 1, но когда на входе ins появляется неисправность, управление эксплуатационным устройством происходит, только когда изменяется управляющий сигнал on или off из-за влияния управляющих входов m, a, l, fon, foff или e1...e6, и когда новое значение управляющего сигнала отличается от значения сигнала обратной связи onb или offb. В случае использования режима 3 запущенный электродвигатель не остановится при пропадании битов ошибки на входах onb и offb, даже если вход ins имел биты ошибки.

4 = как режим 0, но когда на входе *ins* появляется неисправность, управление эксплуатационным устройством происходит, только когда изменяется управляющий сигнал *on* или *off* из-за влияния управляющих входов *m*, *a*, *l*, *fon*, *foff* или *e1...e6*, и когда новое значение управляющего сигнала отличается от значения сигнала обратной связи *onb* или *offb*. В случае использования режима 4 запущенный электродвигатель не остановится при пропадании битов ошибки на входах *onb* и *offb*, даже если вход *ins* имел биты ошибки.

6 = как режим 2, но когда на входе *ins* появляется неисправность, управление эксплуатационным устройством происходит, только когда изменяется управляющий сигнал *on* или *off* из-за влияния управляющих входов *m*, *a*, *l*, *fon*, *foff* или *e1...e6*, и когда новое значение управляющего сигнала отличается от значения сигнала обратной связи *onb* или *offb*. В случае использования режима 6 запущенный электродвигатель не остановится при пропадании битов ошибки на входах *onb* и *offb*, даже если вход *ins* имел биты ошибки.

8 = как режим 0, но когда электродвигатель запущен, значение параметра конфигурации *tr* [мс] записывается на управляющий выход *on* как длительность импульса. Если на входе *onb* или *offb* возникает неисправность, для управляющих выходов устанавливаются следующие значения: если электродвигатель работает, *on* = 49,<*tr*> и *off* = 48,0. Если электродвигатель не работает, *on* = 48,0 и *off* = 49,0. В данном режиме выполняется отказоустойчивое функционирование, при этом электродвигатель останавливается, если связь с платой ввода/вывода потеряна дольше, чем указано в параметре *tr*.

10 = как в режиме 8, но если на входе *onb* или *offb* возникает неисправность, для управляющих выходов устанавливаются следующие значения: если электродвигатель работает, *on* = 48,0 и *off* = 49,0. Если электродвигатель не работает, *on* = 48,0 и *off* = 49,0. В данном режиме выполняется отказоустойчивое функционирование, при этом электродвигатель останавливается, если связь с платой ввода/вывода потеряна дольше, чем указано в параметре *tr*.

Когда используются режимы 0-10, функциональный блок не выдает управляющие команды, если неисправен вход *onb* или *offb* сигналов обратной связи одного или обоих управляющих выходов.

Если неисправность на входах *onb* и *offb* обратной связи возникает в режимах 20-26, система пытается осуществлять управление двигателем, даже если управляющая команда не достигает управляемого двигателя. Функционирование в ситуациях управления осуществляется следующим образом:

Если на входе *onb* или *offb* (или на обоих входах) возникает неисправность, для выходов устанавливаются следующие значения:

```
wd = 1
wdd = 6 или 7
ma = MANUAL (0)
s = X,0
on = X, INV OLD DER
op = X, INV OLD DER
```

X - состояние, в котором находится система в момент неисправности

Выходы пребывают в этом состоянии до тех пор, пока не послан управляющий сигнал или пока не устранена неисправность. Если только на одном из входов *onb* или *offb* имеется бит ошибки, посылка управляющего сигнала возможна в направлении выхода, на котором бит ошибки отсутствует. Если управляющим является вход *m*, бит ошибки *INV* удаляется с выходов *on* и *off*, и управляющий сигнал отсылается в требуемом направлении. Когда значение на управляющем входе обратной связи *onb/offb* изменяется, бит ошибки *INV* восстанавливается на управляющих входах. Если, например, неисправен вход *onb*, вероятно, управляющий сигнал "пуск" не достигает двигателя, а сигнал "останов" достигает. Изменение направления регулирования на входе *ins* во время выполнения операции контроля означает успешное регулирование. Результатом успешного регулирования является установление на выходе *s* значения, соответствующего данным *ins*. Если направление управляющего сигнала для статусных данных *ins* не изменяется во время выполнения операции контроля, значит произошел сбой регулирования. Результатом сбоя регулирования является установление на выходе *s* значения, соответствующего данным *ins*, и добавление бита ошибки *DER*. На входах *m* и *l* и на выходах *on* и *off* также восстанавливается состояние, соответствующее значению на входе *ins*. После истечения времени повторного запуска возможна повторная попытка послать управляющий сигнал в том же направлении.

Если вход *fon*, *foff* или *e1-e6* используется как управляющий, непрерывное управление используется в заданном управляющими входами направлении, что в случае *foff* или *eX* составляет *on* = 0, OLD DER, *off* = 1 OLD DER, а в случае *fon* - *on* = 1, OLD DER, *off* = 0 OLD DER.

При импульсном управлении именно непрерывный импульс останова или пуска прекращается, когда *ins* достигает управляемого состояния, на управляющих входах обратной связи устраняется неисправность или изменяется направление принудительного управления. Когда неисправность устраняется, импульс продолжается в соответствии со сконфигурированной длительностью импульса *tr*. Учитываются приоритеты, существующие между сигналами принудительного управления.

Если вход *ins* также неисправен, то после истечения времени регулирования для *s* устанавливается значение [направление регулирования], *DER*. Новая управляющая команда может быть отправлена в противоположном направлении. Это случай осуществления управления вслепую, когда отсутствует обратная связь *ins* от рабочего состояния двигателя.

Бит ошибки *DER* на выходе *s* указывает на то, что функциональный блок пытался управлять двигателем, но не получил через вход *ins* соответствующего сигнала обратной связи с рабочими данными двигателя.

20 = как в режиме 0, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи *onb* и/или *offb* выполняется процедура, определенная для режимов 20-26.

21 = как в режиме 1, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи *onb* и/или *offb* выполняется процедура, определенная для режимов 20-26.

22 = как в режиме 2, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи *onb* и/или *offb* выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

23 = как в режиме 3, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи *onb* и/или *offb* выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

24 = как в режиме 4, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи *onb* и/или *offb* выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

26 = как в режиме 6, но в случае неисправности управляющих входов обратной связи *onb* и/или *offb* выполняется процедура, определенная для режимов 20–26.

Если значение *puls* отличается от описанных выше разрешенных значений, функциональный блок устанавливает для параметра *puls* значение 0.

128 = режим пользовательского интерфейса

extlc

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Внешнее местное управление

Этот параметр определяет, как действовать, когда вход *ins* изменен самим блоком в режиме местного управления:

- 0 = Выдается аварийный сигнал FALSE STARTING или FALSE STOPPING. В случае FALSE STARTING функциональный блок пытается остановить двигатель.
- 1 = Значение со входа *ins* всегда копируется на вход *l* так что, когда вход *ins* изменяется самим блоком, состояние двигателя изменяется на правильное состояние (RUN/STOP). Аварийный сигнал не подается, и импульсы не подаются, когда режим импульсный.
- 2 = Функционирует как 1, но подается аварийный сигнал FALSE STARTING или FALSE STOPPING.

В ситуациях принудительного управления (или действует вход *e*) выдается импульс, когда режим управления местный и импульсный, даже если *extlc* равен 1.

Если вход *insmask* 1, значения *extlc* не учитывают.

extmc

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Внешнее ручное управление

Этот параметр определяет как действовать, когда вход ins изменен самим блоком, находящемся в режиме ручного управления:

- 0 = Выдается аварийный сигнал FALSE STARTING или FALSE STOPPING, и функциональный блок пытается остановить двигатель.
- 1 = Значение со входа ins всегда копируется на вход m так что, когда вход ins изменяется самим блоком, состояние двигателя изменяется на правильное состояние (RUN/STOP). Аварийный сигнал и импульсы не подаются, когда режим импульсный.
- 2 = Функционирует как 1, но подается аварийный сигнал FALSE STARTING или FALSE STOPPING.

Если вход insmask 1, значения extmc не учитывают.

extac

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Внешнее автоматическое управление

Этот параметр определяет, как действовать, когда вход ins изменен самим блоком, находящимся в автоматическом режиме.

- 0 = Выдается аварийный сигнал FALSE STARTING или FALSE STOPPING. В случае FALSE STARTING функциональный блок пытается остановить двигатель.
- 1 = Значение со входа ins всегда копируется на вход a так что, когда вход ins изменяется самим блоком, состояние двигателя изменяется на правильное (RUN/STOP). Аварийный сигнал и импульсы не подаются, когда режим импульсный.
- 2 = Функционирует как 1, но подается аварийный сигнал FALSE STARTING или FALSE STOPPING.

Если вход insmask 1, значения extac не учитывают.

afte1

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после сигнала внешнего входа e1

За исключением значения 4 параметра afte1, двигатель всегда останавливают, когда включают вход e1. Влияние на вход ma зависит от параметра afte1:

- 0 = Двигатель принудительно переключается в состояние ma = MANUAL в течение активного входа e1.
- 1 = Двигатель принудительно переключается в состояние ma = MANUAL в течение рабочего цикла, в котором включен вход e1.

- 2 = Двигатель принудительно переключается в состояние $ma = \text{MANUAL}$ в течение рабочего цикла, в котором включен вход $e1$, если $e1$ приводит двигатель к останову.
- 3 = Вход $e1$ не влияет на статус входа ma .
- 4 = Вход $e1$ не влияет на статус входа ma , двигатель не останавливают.

afte2

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после сигнала внешнего входа $e2$; см. параметр $afte1$

afte3

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после сигнала внешнего входа $e2$; см. параметр $afte1$

afte4

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после сигнала внешнего входа $e2$; см. параметр $afte1$

afte5

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после сигнала внешнего входа $e2$; см. параметр $afte1$

afte6

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функционирование после сигнала внешнего входа $e2$; см. параметр $afte1$

42.3.3 Параметры соединения

С учетом нижеследующих исключений параметры связи такие же, как и для функционального блока mtr:

Входы

insmask

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Статус входа маскирован

Этот вход определяет, как действовать, когда обнаружена возможная ошибка на входе ins (биты ошибки в ins очищены):

- 0 = Функциональный блок доверяет входу ins, если в ins биты ошибки отсутствуют.
- 1 = Вход ins не надежный. Функционального блока работает вслепую, так что он не использует обратную связь от рабочего состояния двигателя. Аварийные сигналы не формируются, если ins отличается от предполагаемого значения. Предполагаемое рабочее состояние mtr2 всегда записывается на вход ins таким образом, что станция оператора показывает тот рабочий статус, который предполагает mtr2.

insfa

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Принят статус отказа

Этот вход определяет, как действовать, когда обнаружена возможная ошибка на входе ins (биты ошибки в ins очищены) при работе двигателя, поскольку имеется конфликт самих двоичных данных.

- 0 = Функциональный блок доверяет входу ins, если в ins отсутствуют биты ошибки.
- 1 = Если ins указывает, что двигатель остановлен, когда функциональный блок полагает, что он работает, состояние двигателя сохраняется работающим. Дается аварийный сигнал INS FAULTY. Поэтому работающий с этим значением двигатель не останавливается, даже если на входе ins обнаруживается задний фронт импульса. Если причиной такого поведения была ошибка ins, то невозможно запустить двигатель снова после останова до устранения ошибки ins (см. insfa = 2). Маскирование ошибки ins и запуск двигателя, конечно, возможны в течение действия ошибки ins путем установки входа insmask в состояние 1. Если вход insmask имеет состояние 1 или же если конфигурационный параметр extlc (местное управление), extmc (ручное управление) или параметр extac (автоматическое управление) имеет состояние 1 или 2, то значение insfa не действует.

- 2 = Если после выдачи команды пуска восстановить рабочее состояние двигателя не удастся даже если двигатель запущен, возникает ошибка `ins` (которая не отображается битами ошибок). В этом случае импульсное управление принудительно попадает в сложную ситуацию, поскольку на входе `ins` имеется значение 0 без битов ошибок, в отличие от фактической ситуации. Из диспетчерской невозможно выдать команду останова без какой-либо команды (`m`, `l`, `a`, `foff`, `ex`). Единственный способ остановить двигатель из диспетчерской заключается в первоначальной выдаче новой команды управления пуском (`m` или `fon`), после которой следует сразу же выдать команду останова (`m` или `foff`). При этом на эксплуатационное устройство выдаются импульс пуска и импульс останова длительностью в один цикл выполнения. Использование входа `insfa` со значением 2 позволяет избежать указанной выше ситуации путем остановки двигателя после неудачной попытки пуска.

Порядок действий следующий:

Команда пуск -> импульс пуска -> срабатывание контактора -> запуск двигателя -> данные `ins` не меняются -> ошибка контроля пуска -> импульс останова -> отпускание контактора -> двигатель останавливается

- 3 = Активны обе функции 1 и 2.

Если на входе `insmask` имеется значение 1, то значение на входе `insfa` не действует.

Выходы

disa

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выключить автоматическое управление

Двоичный выход устанавливают на 1, если невозможно перейти на режим автоматического управления. Нормальное значение `disa` есть 0.

43 mtr2e - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

43.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Основное функционирование функционального блока mtr2e аналогично функционированию функционального блока mtr2. Отличие между функциональными блоками mtr2e и mtr2 заключается в том, что помимо нормальных данных двоичного статуса блок mtr2e также обеспечивает точные временные отметки для данных, выдаваемых непосредственно с двоичной платы. Это позволяет пользователю определить хронологию событий, например, в условиях сбоев.

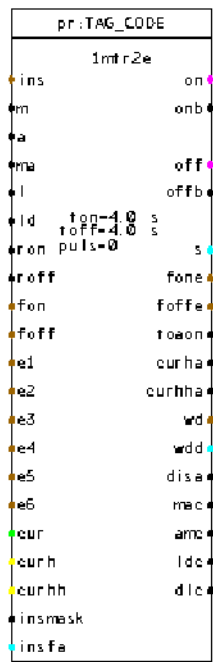
1.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

1.2.1 Функционирование

Функционирование блока mtr2e идентично функционированию блока mtr2, кроме следующих исключений:

- двоичные данные, которые обычно поступают от эксплуатационных устройств, сопровождаются временной отметкой, считываемой с двоичной платы (типа binev)
- В ситуации, когда данные поступают не от эксплуатационных устройств, и среди входных данных отсутствует временная отметка, функциональный блок вначале проверяет двоичное значение; если значение изменилось, начальное время задачи управления копируется в качестве временной отметки для текущего входа
- Интерфейсный порт модуля ввода/вывода при соединении с блоком mtr2e должен иметь тип iobinev

43.1.1 Символьное представление



43.2 СТРУКТУРА ДАННЫХ

43.2.1 Точки наблюдения

Точки наблюдения те же самые, что и для функционального блока mtr2.

43.2.2 Конфигурационные параметры

Конфигурационные параметры те же самые, что и для функционального блока mtr2.

43.2.3 Параметры соединения

Параметры соединения те же самые, что и для функционального блока mtr2, кроме указанных ниже исключений:

Входы

ins

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Статус электродвигателя, который в общем случае поступает от эксплуатационных устройств.

fon

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Принудительное управление ВКЛ

Параметр fon действует независимо от других средств управления, кроме внешних входов e1...e6 и принудительного выключения (foff).

Когда параметр fon становится активным, он принудительно переключает параметр та в ручной режим MANUAL, но дальнейшее действие зависит от конфигурационного параметра aftfc.

В ситуации, когда одновременно действуют параметры fon и foff, приоритет отдается параметру foff.

Если этот параметр не используют, его следует соединить так: fon = 0 = OFF (ВЫКЛ).

foff

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Принудительное управление ВЫКЛ

Параметр foff действует независимо от других средств управления, кроме внешних входов e1...e6 и принудительного включения (fon).

e1...e6

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Внешний вход 1...6

Внешние данные (например, предохранительный выключатель, сбой эксплуатационного устройства), которые принудительно останавливают электродвигатель.

С точки зрения функционального блока входы e1...e6 равнозначны.

Если вход не используют, на него следует подать постоянное значение 0 = OFF (ВЫКЛ).

Выходы**fone**

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Активно принудительное ВКЛ

Указывает, что принудительное управление ВКЛ (fon) воздействовало на статус электродвигателя.

foffe

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Активно принудительное ВЫКЛ

Указывает, что принудительное управление ВЫКЛ (foff) воздействовало на статус электродвигателя.

wd

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Сторожевая схема

Указывает сбой или неисправность, параметр wdd описывает неисправность более подробно.

44 mtre - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

44.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок mtre устанавливает двоичный цифровой выход (выходы в импульсном режиме управления) в состояния ВКЛ (ON) или ВЫКЛ (OFF) и считывает в качестве данных обратной связи результат воздействия управления на оборудование (также в формате ON/OFF).

Разница между обычным функциональным блоком mtr и блоком mtre состоит в том, что кроме обычных двоичных цифровых данных состояния блок mtre выдает точные временные метки для данных, непосредственно с двоичной цифровой платы. Это позволяет определять хронологию событий, например, в условиях сбоя.

Данные состояния управляемого оборудования составляют на основе данных обратной связи, которые также показывают, как выполняются команды управления относительно определенных предельных значений времени отклика.

44.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

44.2.1 Функционирование

Работа блока mtre аналогична работе блока mtr с учетом нижеследующих исключений:

- Двоичные цифровые данные, обычно поступающие от эксплуатационных устройств, обеспечиваются временной меткой, полученной с двоичной цифровой платы (тип binev).
- В ситуации, когда данные поступают не от эксплуатационных устройств, и временная метка не обеспечивается как входная величина, блок mtre сначала проверяет двоичное цифровое значение; если значение изменилось, время активизации модуля копируется как временная метка в соответствующую ячейку памяти.
- Тип порта интерфейса ввода/вывода модуля должен быть iobinev согласно блоку mtre.
- В импульсном режиме управление будет постоянно включено на выходах управления функционального блока, если происходит сбой старта или принудительное управление.

Функция $puls = 0$, сохраняемая команда

Работа функционального блока mtre в режиме сохраняемой команды аналогична работе функционального блока mtr за исключением обработки входов времени.

1) При обычной инициализации выход on устанавливается в состояние, определяемое информацией состояния ins, а выход off - в состояние, дополнительное предыдущему. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса работы входа ins, а на выходе s, описывающем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, равное внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах on, off и s обнуляются. Установлены следующие значения входов: m = информация состояния ins, ma = 0 и ld = PCS.

2) Если на входе *ins* в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), на выходах устанавливаются следующие значения независимо от информации состояния входа *ins*: *on* = 0 0, *off* = 0 1, *s* = 0 0. Внутренний конечный автомат установлен в состояние OFF. Установлены следующие значения входов: *m* = 0, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются бит ошибки DER на выходах *on*, *off* и *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5. Если информация состояния *ins* имеет значение ON, когда биты ошибки обнулены со входа *ins*, функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечным автоматом. Он интерпретирует ситуацию как неправильный пуск и с помощью конечного автомата пытается остановить электродвигатель: *on* = 0 0, *off* = 0 1, *s* = 0 2, *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 1.

3) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* нет битов ошибок, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 1. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 2. Биты ошибок выходов *on*, *off* и *s* обнуляются. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off* (бит ошибки INV предотвращает управление двигателем), а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curhha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 2. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 1.

Функция **puls = 1**, импульсная команда

Кроме обработки входов времени работа в импульсном режиме управления отличается от работы функционального блока *mtre* в цикле инициализации и при обнулении битов неисправности на *onb* и *offb*, так как в этих случаях импульс управления формируется, даже если значения статуса работы *ins* и внутреннего конечного автомата функционального блока не конфликтуют.

4) В обычном цикле инициализации на выходах *on* и *off* устанавливается значение 0 0 независимо от статуса работы на входе *ins*. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса *on/off* входа *ins*, а на выходе *s*, определяющем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, соответствующее внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. В первом цикле исполнения *mtre* **формирует либо импульс пуска, либо импульс останова в зависимости от информации состояния на входе *ins*.**

5) Если на входе *ins* в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), на выходах устанавливаются следующие значения независимо от информации состояния входа *ins*: *on* = 0 0, *off* = 0 0, *s* = 0 0. Внутренний конечный автомат установлен в состояние OFF. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливает бит ошибки DER на выходах *on*, *off* и *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5, и **формирует импульс останова**. Если информация состояния *ins* имеет значение ON, когда биты неисправности на входе *ins* обнулены, функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечного автомата. Он интерпретирует ситуацию как неправильный пуск и с помощью конечного автомата пытается остановить электродвигатель: *on* = 0 0, *off* = 0 1, *s* = 0 2, *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 1, т.е. выдается импульс останова. Если состояние не откорректировано, т.е. бит информации о состоянии двигателя *ins* не получил значение 0, выдается новый импульс, пока статус работы не станет эквивалентен состоянию OFF, принятому конечным автоматом.

6) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* есть биты ошибок, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 5. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 4. Биты ошибок выходов *on*, *off* и *s* обнуляются. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curhha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 5. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 4. **Также формируются импульсы пуска и останова в соответствии с пунктами 4 и 5.**

Функция *puls* = 2, сохраняемое управление: импульс управления, посылаемый на эксплуатационное устройство только в случае изменения в управлении

Работа функционального блока *mtre* в режиме сохраняемой команды *puls* = 2 аналогична работе функционального блока *mtg* за исключением обработки входов времени.

7) При обычной инициализации выход *on* устанавливается в состояние, определяемое информацией состояния *ins*, а выход *off* - в состояние, дополнительное предыдущему. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса работы входа *ins*, а на выходе *s*, описывающем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, равное внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. Установлены следующие значения входов: *m* = информация состояния *ins*, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения функционального блока *mtre* устанавливается бит ошибки INV на выходах *on* и *off*, который предотвращает изменение в управлении эксплуатационным устройством.

8) Если на входе *ins* в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), на выходах устанавливаются следующие значения независимо от информации состояния входа *ins*: *on* = 0 0, *off* = 0 1, *s* = 0 0. Внутренний конечный автомат установлен в состояние OFF. Установлены следующие значения входов: *m* = 0, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются бит ошибки INV на выходах *on* и *off*, бит ошибки DER на выходе *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5. Если информация состояния *ins* имеет значение ON, когда биты ошибки обнулены со входа *ins*, функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечным автоматом. Он интерпретирует ситуацию как неправильный пуск и с помощью конечного автомата пытается остановить электродвигатель: *on* = INV 0, *off* = INV 1, *s* = 0 2, *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 1 (выходы *on* и *off* содержат бит неисправности INV, предотвращая изменение в управлении эксплуатационным устройством). Внутренний конечный автомат определяет, что двигатель выключен OFF, а информация о состоянии показывает, что он работает. Если двигатель не установлен в правильное состояние через вход *m* или *l*, функциональный блок останется в состоянии неисправного пуска: *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 1.

9) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* нет битов ошибок, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 7. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 8. Биты ошибок выходов *on*, *off* и *s* обнуляются. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off* (бит ошибки INV предотвращает управление двигателем), а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curhha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 8. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 7.

Функция *puls* = 3, импульсная команда + блокирование INV при неисправном значении *ins*

В отличие от режима *puls* = 1 в этом режиме управления функциональный блок не будет останавливать двигатель, когда биты неисправности обнуляются сначала на входах *onb* и *offb*, а затем на входе *ins*, если двигатель был запущен с управляющих входов *fop* или *m*. Однако, команда останова, выданная на входы управления *e1...e6* и *foff*, блокирует вышеуказанные команды пуска. Ни обновление в ходе инициализации, ни оперативное обновление, выполненные во время действия ошибки *ins*, не остановят работу двигателя. **Во время действия ошибки *ins* выходы *on* и *off* содержат бит неисправности INV, который удаляется за один цикл, если изменение управляющих входов вызвало изменение на выходах *on* и *off*, и если новое состояние рассматриваемого выхода отличается от состояния управления обратного чтения.**

10) В обычном цикле инициализации на выходах *on* и *off* устанавливается значение 0 0 независимо от статуса работы на входе *ins*. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса *on/off* входа *ins*, а на выходе *s*, определяющем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, соответствующее внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. **Импульсы управления не выдаются.**

11) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входе ins в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: если один из входов e1...e6 или вход foff имеет значение 1, внутренний конечный автомат устанавливается в состояние OFF, и если вход fon имеет значение 1, конечный автомат устанавливается в состояние ON. Иначе конечный автомат устанавливается в состояние, соответствующее входу m, на входы on и off добавляются биты неисправности DER и INV, а выход s устанавливается в состояние, соответствующее состоянию конечного автомата, и на выходе устанавливается бит неисправности DER. В первом цикле исполнения mtre устанавливаются биты ошибки INV и DER на выходах on и off, бит неисправности DER на выходе s, а также значения выходов wd = 0 1 и wdd = 0 5. Импульсы не выдаются. Когда значения входов e1...e6, fon, foff или m вызывают изменение команды управления, бит неисправности INV на выходе управления обнуляется за один цикл, когда импульс начинается и кончается (**новое управление должно отличаться от управления обратного чтения**), пока сигнал управления передается на эксплуатационное устройство. Когда биты неисправности на входе ins обнулены, процедура будет следующей: если функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечного автомата, он будет разрешен на основе информации состояния на входе ins. В результате соответствующим образом устанавливаются конечный автомат и команды управления, а биты неисправности на выходах on, off и s обнуляются. Если конфликт не обнаружен, происходит только обнуление битов неисправности. При обнаружении конфликта аварийная сигнализация о неисправном пуске не формируется.

12) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах onb или offb в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе ins имеются биты неисправности, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 11. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 10. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы on и off. В первом цикле исполнения mtre устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах on и off, а также значения выходов wd = 0 1 и wdd = 0 6 или 0 7. Если оба бита onb и offb указывают ошибку, на wdd устанавливается значение 0 6, указывая ошибку onb. Во время ошибки обновляются только значения выходов on, off, wd и wdd. Поля битов ошибок выходов curha, curhha и s также обновляются. Значения входов (e1...e6, ins, ton, toff, a, m и l) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы on, off и s. Если биты ошибки onb и offb обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе ins, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 11. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 10.

Функция puls = 4, сохраняемое управление + блокирование INV при неисправном значении ins

В отличие от режима puls = 0 в этом режиме управления функциональный блок не будет останавливать двигатель, когда биты неисправности обнуляются сначала на входах onb и offb, а затем на входе ins, если двигатель был запущен с управляющих входов fon или m. Однако, команда останова, выданная на входы управления e1...e6 и foff, блокирует вышеуказанные команды пуска. Ни обновление в ходе инициализации, ни оперативное обновление, выполненные во время действия ошибки ins, не остановят работу двигателя. **Во время действия ошибки ins выходы on и off содержат бит неисправности INV, который удаляется за один цикл, если изменение управляющих входов вызвало изменение на выходах on и off, и если новое состояние рассматриваемого выхода отличается от состояния управления обратного чтения.**

13) При обычной инициализации выход on устанавливается в состояние, определяемое информацией состояния ins, а выход off - в состояние, дополнительное предыдущему. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса работы входа ins, а на выходе s, описывающем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, равное внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах on, off и s обнуляются. Установлены следующие значения входов: m = информация состояния ins, ma = 0 и ld = PCS.

14) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входе *ins* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: если один из входов *e1...e6* или вход *foff* имеет значение 1, внутренний конечный автомат устанавливается в состояние OFF, а если вход *fon* имеет значение 1, конечный автомат устанавливается в состояние ON. Иначе конечный автомат устанавливается в состояние, соответствующее входу *m*. Управляющий выход *on* устанавливается в состояние, определяемое конечным автоматом, а *off* - в состояние, дополнительное предыдущему. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы *on* и *off*. Установлены следующие значения входов: *m* = состояние конечного автомата, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются биты ошибки DER и INV на выходах *on* и *off*, бит ошибки DER на выходе *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5. Когда значения входов *e1...e6*, *fon*, *foff* или *m* вызывают изменение команды управления, бит неисправности INV на выходе управления обнуляется за один цикл (**если новое управление отличается от управления обратного чтения**), пока сигнал управления передается на эксплуатационное устройство. Когда биты неисправности на входе *ins* обнулены, процедура будет следующей: если функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечного автомата, он будет разрешен на основе информации состояния на входе *ins*. В результате соответствующим образом устанавливаются конечный автомат и команды управления, а биты неисправности на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. Если конфликт не обнаружен, происходит только обнуление битов неисправности. При обнаружении конфликта аварийная сигнализация о неисправном пуске не формируется.

15) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* нет битов неисправности, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 13. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 14. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы *on* и *off*. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 14. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 13.

Функция *puls* = 6, сохраняемое управление: импульс управления, посылаемый на эксплуатационное устройство только в случае изменения в управлении

В отличие от режима *puls* = 2 в этом режиме управления функциональный блок не будет останавливать двигатель, когда биты неисправности обнуляются сначала на входах *onb* и *offb*, а затем на входе *ins*, если двигатель был запущен с управляющих входов *fon* или *m*. Однако, команда останова, выданная на входы управления *e1...e6* и *foff*, блокирует вышеуказанные команды пуска. Ни обновление в ходе инициализации, ни оперативное обновление, выполненные во время действия ошибки *ins*, не остановят работу двигателя. **Во время действия ошибки *ins* выходы *on* и *off* содержат бит неисправности INV, который удаляется за один цикл, если изменение управляющих входов вызвало изменение на выходах *on* и *off*, и если новое состояние рассматриваемого выхода отличается от состояния управления обратного чтения.**

16) При обычной инициализации выход *on* устанавливается в состояние, определяемое информацией состояния *ins*, а выход *off* - в состояние, дополнительное предыдущему. Внутренний конечный автомат функционального блока устанавливается в состояние OFF или ON в зависимости от статуса работы входа *ins*, а на выходе *s*, описывающем статус работы электродвигателя, устанавливается значение, равное внутреннему конечному автомату. Биты ошибок на выходах *on*, *off* и *s* обнуляются. Установлены следующие значения входов: *m* = информация состояния *ins*, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения функционального блока *mtre* устанавливается бит ошибки INV на выходах *on* и *off*, который предотвращает изменение в управлении эксплуатационным устройством.

17) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входе *ins* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: если один из входов *e1...e6* или вход *foff* имеет значение 1, внутренний конечный автомат устанавливается в состояние OFF, и если вход *fon* имеет значение 1, конечный автомат устанавливается в состояние ON. Иначе конечный автомат устанавливается в состояние, соответствующее входу *m*. Управляющий выход *on* устанавливается в состояние, определяемое конечным автоматом, а *off* - в состояние, дополнительное предыдущему. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы *on* и *off*. Установлены следующие значения входов: *m* = состояние конечного автомата, *ma* = 0 и *ld* = PCS. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются биты ошибки DER и INV на выходах *on* и *off*, бит ошибки DER на выходе *s*, а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 5. Когда значения входов *e1...e6*, *fon*, *foff* или *m* вызывают изменение команды управления, бит неисправности INV на выходе управления обнуляется за один цикл (**если новое управление отличается от управления обратного чтения**), пока сигнал управления передается на эксплуатационное устройство. Когда биты неисправности на входе *ins* обнулены, процедура будет следующей: если функциональный блок обнаруживает конфликт между статусом работы и конечного автомата, он будет разрешен на основе информации состояния на входе *ins*. В результате соответствующим образом устанавливаются конечный автомат и сигналы управления, а бит неисправности DER на выходах *on*, *off* и *s* обнуляется (если управление изменилось, INV также обнуляется на один цикл). Если конфликт не обнаружен, происходит только обнуление бита неисправности DER. При обнаружении конфликта аварийная сигнализация о неисправном пуске не формируется.

18) Если биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER) обнаружены на входах *onb* или *offb* в ходе цикла инициализации, на выходах устанавливаются следующие значения: Если на входе *ins* нет битов неисправности, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 16. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 17. Бит неисправности INV, который предотвращает управление двигателем в цикле инициализации, добавляется на выходы *on* и *off*. В первом цикле исполнения *mtre* устанавливаются биты ошибки INV и OLD на выходах *on* и *off* (бит ошибки INV предотвращает управление двигателем), а также значения выходов *wd* = 0 1 и *wdd* = 0 6 или 0 7. Если оба бита *onb* и *offb* указывают ошибку, на *wdd* устанавливается значение 0 6, указывая ошибку *onb*. Во время ошибки обновляются только значения выходов *on*, *off*, *wd* и *wdd*. Поля битов ошибок выходов *curha*, *curhha* и *s* также обновляются. Значения входов (*e1...e6*, *ins*, *ton*, *toff*, *a*, *m* и *l*) игнорируются, кроме битов ошибок; если на этих входах возникает ошибка, бит ошибки DER добавляется на выходы *on*, *off* и *s*. Если биты ошибки *onb* и *offb* обнулены, выполняется та же процедура, что и в цикле инициализации, т.е. если какой-либо бит ошибки обнаружен на входе *ins*, значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 17. Иначе значения выходов устанавливаются в соответствии с пунктом 16.

Функция $puls = 8$, сохраняемое управление и отказоустойчивое функционирование

Аналогично режиму 0, но при запуске двигателя значение [мс] параметра конфигурации tr записывается на управляющий выход on в качестве значения длительности импульса. Если на входах onb или $offb$ возникает неисправность, для управляющих выходов устанавливаются следующие значения: если двигатель работает, $on = 49, <tr>$ и $off = 48, 0$. Если двигатель не работает, $on = 48, 0$ и $off = 49, 0$. В этом режиме управления выполняется отказоустойчивое функционирование, при этом электродвигатель останавливается, если связь с платой ввода/вывода потеряна в течение промежутка времени, превышающего значение, заданное для tr .

Рекомендуется, чтобы новые отказоустойчивые соединения с функциями, показанными на рисунке $disbo2$ (Рисунок 13). Назначением отказоустойчивого соединения является останов работающего двигателя, если соединение с эксплуатационной шиной потеряно дольше, чем заданное параметром tr время.

Рекомендуется, чтобы новые отказоустойчивые соединения с функциями, показанными на рисунке $disbo2$ (Рисунок 13), были выполнены с использованием этого режима. Назначением отказоустойчивого соединения является остановка работающего двигателя, если соединение с эксплуатационной шиной потеряно в течение времени, большего, чем время, заданное параметром tr (максимум 5000 мс).

19) Обычная инициализация, как в режиме $puls = 0$, за исключением того, что в первом цикле исполнения функционального блока $mtre$ на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра tr в миллисекундах.

20) Если на входе ins в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), последовательность работы будет такая же, как в режиме $puls = 0$, за исключением того, что в первом цикле исполнения функционального блока $mtre$ на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра tr в миллисекундах.

21) Если на входе onb или $offb$ в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (EXT, INV, OLD, DER), последовательность работы будет такая же, как в режиме $puls = 0$, за исключением того, что в ходе первого цикла исполнения функционального блока $mtre$ на управляющий выход ON в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра tr в миллисекундах, а биты неисправности INV и OLD добавляются на оба управляющих выхода.

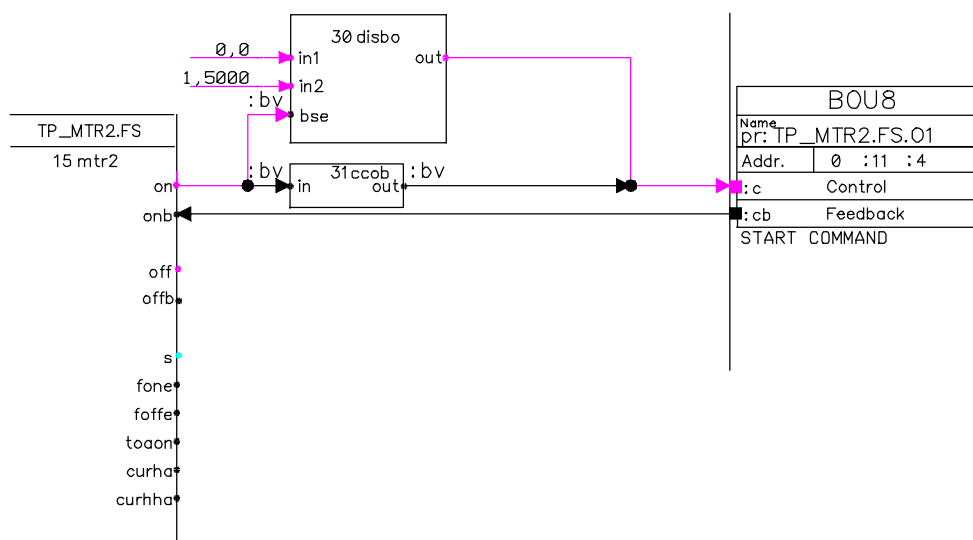


Рисунок 13 disbo2, отказоустойчивое соединение

Функция **puls = 10**, сохраняемое управление и функция отказоустойчивого состояния 2

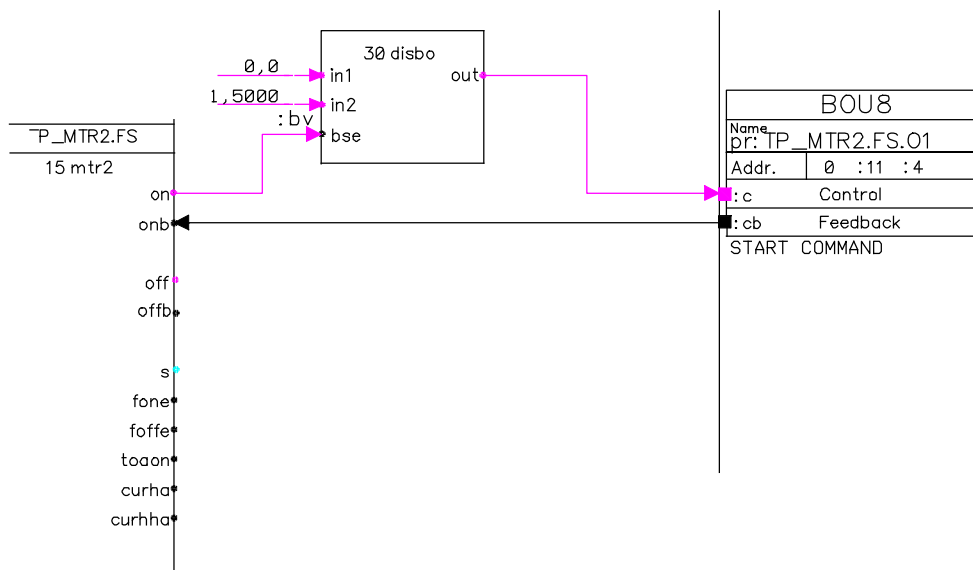
Аналогично режиму 8, но если на входах **onb** и **offb** возникает неисправность, для управляющих выходов устанавливаются следующие значения: если двигатель работает, **on** = 48,0 и **off** = 49,0. Если двигатель не работает, **on** = 48,0 и **off** = 49,0. В этом режиме управления выполняется отказоустойчивое функционирование, при этом электродвигатель останавливается, если связь с платой ввода/вывода потеряна в течение промежутка времени, превышающего значение, заданное для **tr**.

Рекомендуется использовать этот режим для корректировки отказоустойчивых соединений, выполненных в соответствии с рисунком **disbo1** (Рисунок 14). Назначением отказоустойчивого соединения является останов работающего двигателя, если соединение с эксплуатационной шиной потеряно дольше, чем время, заданное параметром **tr**.

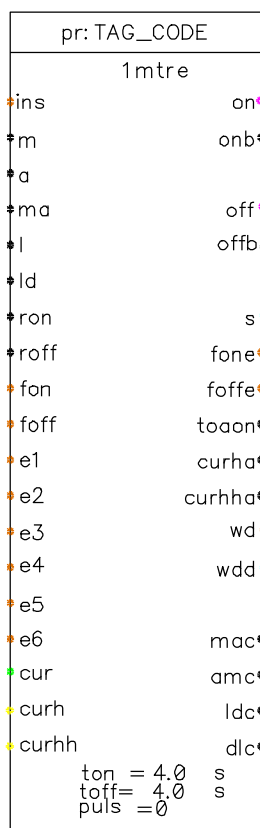
22) Обычная инициализация, как в режиме **puls = 0**, за исключением того, что в первом цикле исполнения функционального блока **mtr** на управляющий выход **ON** в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра **tr** в миллисекундах.

23) Если на входе **ins** в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (**EXT**, **INV**, **OLD**, **DER**), последовательность работы будет такая же, как в режиме **puls = 0** за исключением того, что в первом цикле исполнения функционального блока **mtr** на управляющий выход **ON** в качестве данных длительности импульса добавляется значение параметра **tr** в миллисекундах.

24) Если на входе **onb** или **offb** в цикле инициализации обнаружены биты ошибки (**EXT**, **INV**, **OLD**, **DER**), последовательность работы будет такая же, как в режиме **puls = 8** за исключением того, что в ходе первого цикла исполнения функционального блока **mtr** на управляющий выход **ON** в качестве данных длительности импульса добавляется 0 миллисекунд, а биты неисправности **INV** и **OLD** добавляются на оба управляющих выхода.

Рисунок 14 *disbo1, неисправное отказоустойчивое соединение*

44.2.2 Символьное представление



44.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

44.3.1 Точки наблюдения

Точки наблюдения такие же, как у функционального блока mtr.

44.3.2 Параметры конфигурации

Конфигурационные параметры такие же, как для функционального блока mtr.

44.3.3 Параметры соединения

С учетом нижеследующих исключений, параметры соединения такие же, как для функционального блока mtr:

Входы

ins

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Статус IN

Состояние электродвигателя, которое обычно поступает непосредственно от эксплуатационных устройств.

fon

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Принудительное управление ВКЛ (ON)

Сигнал fon действует независимо от других управляющих сигналов, за исключением внешних входов e1...e6 и выключения принудительного управления (foff).

Когда fon переходит в активное состояние, он переводит та в ручной режим (MANUAL), но результат зависит от параметра конфигурации aftfc.

В ситуации, когда fon и foff активны одновременно, foff будет иметь больший приоритет.

Если этот сигнал не используется, установите fon = 0 = OFF.

foff

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:	Принудительное управление OFF

Сигнал foff действует независимо от других управляющих сигналов, за исключением внешних входов e1...e6 и включения принудительного управления (fon).

e1...e6

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Внешние входы 1...6

Внешние данные (например, защитный выключатель, неисправность эксплуатационного устройства), которые принудительно останавливают электродвигатель.

С точки зрения функционального блока, e1...e6 одинаковы.

Если входы не используют, то постоянную величину 0 = OFF устанавливают на входе.

Выходы**fone**

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Действует принудительное включение

Обозначает, что принудительное управление (fon) подействовало на состояние электродвигателя.

foffe

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Действует принудительное выключение

Обозначает, что принудительное управление OFF (foff) подействовало на состояние электродвигателя.

wd

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Сторожевая схема

Обозначает ошибку или сбой. Сигнал wdd более детально определяет сбой.

45 nop - НЕТ ОПЕРАЦИИ

45.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Сигнал nop может быть использован для тестирования доступа к данным.

45.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

45.2.1 Функционирование

Сигнал nop сразу возвращает функционирование процессору функционального блока без произведения каких-либо действий. Сигнал nop имеет один элемент для функций тестирования.

45.2.2 Символьное представление



45.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

45.3.1 Параметры соединения

Входы

in

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Вход

Незадействованный вход для тестов; функциональный блок не считывает с него и не осуществляет запись на этот вход.

46 not - ОПЕРАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО "НЕ"

46.1 НАЗНАЧЕНИЕ

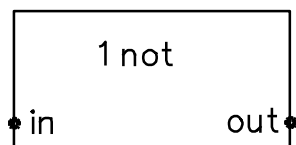
Этот функциональный блок используют для инвертирования двоичных цифровых данных.

46.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

46.2.1 Функционирование

Функциональный блок считывает с входа in логическую двоичную часть, инвертирует и подает ее на выход. Биты ошибки копируются без изменений.

46.2.2 Символьное представление



46.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

46.3.1 Параметры соединения

Входы

in

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вход

Выходы

out

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход

47 pid - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТРОЛЛЕРА

47.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок контроллера pid формирует свой выход управления (con) на основе активного заданного значения (spa) и измеренного значения (me). Сигнал con обычно приводит в движение управляющий клапан. Функция pid состоит в том, чтобы сохранить измеренное значение равным заданному значению независимо от каких-либо нарушений.

Алгоритм контроллера содержит элементы, обычно свойственные контроллеру PID, и необходимые части можно выбрать для использования:

- Член P
- Член I
- Член D

Другие дополнительные характеристики:

- D член фильтрации нижних частот
- P член возведения в квадрат с неизменным знаком
- Канал прямой связи
- Смещение выхода
- Принудительное управление через отдельный управляющий вход
- Принудительное ручное управление
- Гистерезис аварийной сигнализации (% от диапазона)
- Автоматическое масштабирование параметров
- Абсолютное управление и управление по приращениям
- Ограничение выходного сигнала
- Безударное переключение
- Поведение в безопасном состоянии, когда происходит сбой обратного считывания управляющего входного сигнала
- Возможно управление из диспетчерской также в автоматическом режиме

В отличие от основной формулы контроллера PID, член D формируют из измеренного значения, а не из значения ошибки. Например, изменение заданного значения не вызовет скачка на выходе управления, как в обычном контроллере.

Сигналы измерения и управления обычно соединяют непосредственно с эксплуатационными устройствами через модуль ввода/вывода.

Если функциональный блок vlv включен в конфигурацию, а данные положения отсутствуют, например, измеряемое значение подают на вход pos. Если канал измерения имеет нулевой охват (cover), так что нельзя быть уверенным, что исполнительный механизм полностью закрыт, рекомендуется задать для модуля ввода/вывода интерфейс, который не имеет нулевого охвата, и использовать его.

47.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

47.2.1 Функционирование

Контроллер *pid* имеет обычно два рабочих режима: РУЧНОЙ (MANUAL) и АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTOMATIC), которые выбирают на основе входов *ma*, *tas* и *amc*. В ручном режиме управления значение выхода *cop* задают вручную из диспетчерской; в автоматическом режиме оно рассчитывается на основе измеренного значения (*me*), активного заданного значения (*spr*), канала прямой связи (*mff*) и смещения (*bias*).

Требуемые члены управления используют вместе с параметрами конфигурации *pi* (P член), *squ* (возведение в квадрат), *iu* (I член), *deu* (D член) и *ffu* (канал прямой связи). Смещение всегда учитывают (в действительности, это применимо только к действию P), но оно действует на управление, только если параметр смещения отличен от нуля (дает выходное значение для нулевого значения ошибки).

Параметры настройки алгоритма *kp*, *ti*, *td*, *tdf* и *kff* масштабируются в контроллере так, что они соотносятся с интервалом выполнения функционального блока; поэтому, например, интеграл времени действия и производная времени действия могут быть заданы в секундах независимо от интервала выполнения. Масштабирование иницируется установкой входа *parch*. Когда параметры изменяют вручную из диспетчерской, вход *parch* будет установлен автоматически; однако, если какой-нибудь из этих параметров подает с сервера управления технологическим процессом PCS, то вход *parch* должен быть установлен в течение одного цикла выполнения, для того чтобы масштабировать параметры в связи с изменениями параметра. На установку новых значений также влияет параметр *parh*, который обозначает, обрабатывает ли интегратор контроллера скачок на выходе, вызванный изменением параметра.

Направление управления выбирают с помощью параметра *condir*. В прямом управлении изменение выходного сигнала имеет тот же знак, что и величина ошибки; в обратном действии управления знак изменяется на обратный. Величина ошибки (*e*) вычисляется по формуле $e = spr - me$.

Выбор между абсолютным управлением и управлением по приращению производится при помощи входа *cmode* следующим образом:

cmode	поведение
0	абсолютное управление
1	ступенчатое управление
2	абсолютное управление + поведение в безопасном состоянии, когда происходит сбой сигнала <i>copb</i>
3	ступенчатое управление + поведение в безопасном состоянии, когда происходит сбой сигнала <i>copb</i>
4	абсолютное управление, когда абсолютное значение входного сигнала <i>mansp</i> устанавливается как значение выхода <i>cop</i>
6	абсолютное управление, объединенное с режимами 2 и 4
10	как 0, но с разрешением функционирования выхода <i>cop</i> в автоматическом режиме
11	как 1, но с разрешением функционирования выхода <i>cop</i> в автоматическом режиме
12	как 2, но с разрешением функционирования выхода <i>cop</i> в автоматическом режиме
13	как 3, но с разрешением функционирования выхода <i>cop</i> в автоматическом режиме
14	как 4, но с разрешением функционирования выхода <i>cop</i> в автоматическом режиме
16	как 6, но с разрешением функционирования выхода <i>cop</i> в автоматическом режиме
128	режим интерфейса пользователя

Поведение в безопасном состоянии

Поведение в безопасном состоянии означает, что когда контроллер переключается в принудительный ручной режим из-за наличия битов ошибок во входном сигнале `conb` в режимах 2, 3, 6, 12, 13 и 16, бит ошибки INV добавляется к выходному сигналу `con`. В результате контроллер эксплуатационной шины FBC не передаст управление. Такое поведение приводит к неуправляемому выходу, когда входной сигнал `conb` содержит действующие биты ошибок. Кроме того, выходной сигнал `outctrl` устанавливается в ноль, указывая тем самым, что входной сигнал `mansp` не может управлять выходом. После того, как биты ошибок станут недействующими, значение входного сигнала `conb` копируется на выход `con`. Контроллер может также установить принудительный ручной режим на основе битов ошибок измерения, в этом случае процедура всегда будет следовать за режимами 0 и 1. Если контроллер устанавливается в принудительный ручной режим входным сигналом `fm`, то процедура будет повторять режимы 0 и 1, кроме ситуации, когда во время управляемого принудительного ручного режима биты ошибок входного сигнала `conb` также вызывают переход контроллера в принудительный ручной режим. В этом случае бит ошибок INV будет добавлен на выход `con`, а после того, как биты ошибок станут недействующими, значение входного сигнала `conb` копируется на выход `con`.

Использование `smode` режимов 2, 3, 6, 12, 13 и 16 требует установки входного сигнала `actonb`, а также следующих параметров:

Значение <code>actonb</code>	поведение
0	никакие биты ошибки входа не активизируют безопасный режим
1	ни один из битов ошибок во входном сигнале <code>conb</code> не активизирует отказоустойчивого режима
2	как 0, бит ошибки EXT входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
3	как 1, бит ошибки EXT входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
8	как 0, бит ошибки DIS входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
9	как 1, бит ошибки DIS входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
16	как 0, бит ошибки INV входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
17	как 1, бит ошибки INV входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
32	как 0, бит ошибки OLD входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
33	как 1, бит ошибки OLD входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
64	как 0, бит ошибки DER входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
65	как 1, бит ошибки DER входного элемента <code>conb</code> разрешает безопасный режим
256	как 0, бит ошибки EXT во входном сигнале <code>conb</code> устанавливает максимальное значение на выходе <code>con</code> (<code>comi</code> , <code>colmi</code>)
257	как 1, бит ошибки EXT во входном сигнале <code>conb</code> устанавливает максимальное значение на выходе <code>con</code> (<code>comi</code> , <code>colmi</code>)
512	как 0, бит ошибки EXT во входном сигнале <code>conb</code> устанавливает минимальное значение на выходе <code>con</code> (<code>coma</code> , <code>colma</code>)

513	как 1, бит ошибки EXT во входном сигнале <code>conb</code> устанавливает минимальное значение на выходе <code>con</code> (<code>soma</code> , <code>colma</code>)
1024	как 0, бит ошибки EXT во входном сигнале <code>conb</code> копирует значение входного сигнала <code>fcip</code> на выход <code>con</code>
1025	как 1, бит ошибки EXT во входном сигнале <code>conb</code> копирует значение входного сигнала <code>fcip</code> на выход <code>con</code>

С помощью сложения можно добавить больше битов (например, значения 96 и 97 для битов ошибки OLD или DER).

Для управления битом ошибок EXT во входном сигнале `conb` имеется дополнительная функция безопасного состояния, которая не зависит от битов 2?64 входного сигнала `actconb`, и конфигурируется добавлением 256, 512 или 1024 - к значению `actconb` в зависимости от желаемой функции.

- Бит `actconb` 256 (например, $288 = 256 + 32$) можно использовать для активизации функции, когда принудительное ручное управление, включенное битом ошибки EXT, устанавливает максимальный выходной сигнал контроллера (`somi`, `colmi`) на время цикла, в котором обнаружен бит EXT.
- Бит `actconb` 512 (например, $544 = 512 + 32$) можно использовать для активизации функции, когда принудительное ручное управление, включенное битом ошибки EXT, устанавливает минимальный выходной сигнал контроллера (`soma`, `colma`) на время цикла, в котором обнаружен бит EXT.
- Бит `actconb` 1024 (например, $1056 = 1024 + 32$) можно использовать для активизации функции, когда принудительное ручное управление, включенное битом ошибки EXT, копирует входной сигнал `fcip` (в пределах, ограниченных параметрами `soma`, `colma`, `somi` и `colmi`) на выход контроллера на время цикла, в котором обнаружен бит EXT.

Следует отметить:

- Безопасное состояние, инициированное битом ошибки OLD, имеет более высокий приоритет по сравнению с состоянием, инициируемым битом ошибки EXT.
- Если установлены более одного бита ошибок 256?1024, функция зависит от того, какой из них имеет наивысший приоритет.
- Функция безопасного состояния для бита ошибок EXT может использоваться без активизации функции безопасного состояния для бита ошибок OLD. Для выполнения этого должен быть установлен режим управления 2, 3, 6, 12, 13 или 16. В этом случае входной сигнал `actconb` может быть равным 256, 257, 512, 513, 1024 или 1025.
- Функция безопасного состояния для бита ошибок EXT срабатывает только по переднему фронту EXT, или когда завершается безопасное состояние более высокого приоритета, инициированное битом ошибок OLD (т.е. когда бит OLD более не действует, но присутствует принудительный ручной режим, установленный битом EXT). Управление выходом контроллера можно осуществлять из диспетчерской также со сработавшей функцией безопасного состояния, поскольку выход принудительно переводится в безопасное состояние в указанных выше случаях.

Ручной режим работы в автоматическом режиме

Контроллер также имеет функцию, которая позволяет управлять выходом контроллера из диспетчерской даже в автоматическом режиме. Эта функция включается установкой для параметра `smode` значения 10?16. В этих новых режимах управления изменение значения `mansp` интерпретируется как команда установки выходного сигнала `conp`.

Ручное управление в автоматическом режиме возможно в следующих режимах управления:

smode	поведение
0	абсолютное управление
1	ступенчатое управление
2	абсолютное управление + поведение в безопасном состоянии, когда происходит сбой сигнала <code>conb</code>
3	ступенчатое управление + поведение в безопасном состоянии, когда происходит сбой сигнала <code>conb</code>
4	абсолютное управление, когда абсолютное значение входного сигнала <code>mansp</code> устанавливается как значение выхода <code>conp</code>
6	абсолютное управление, объединенное с режимами 2 и 4
10	как 0, но с разрешением функционирования выхода <code>conp</code> в автоматическом режиме
11	как 1, но с разрешением функционирования выхода <code>conp</code> в автоматическом режиме
12	как 2, но с разрешением функционирования выхода <code>conp</code> в автоматическом режиме
13	как 3, но с разрешением функционирования выхода <code>conp</code> в автоматическом режиме
14	как 4, но с разрешением функционирования выхода <code>conp</code> в автоматическом режиме
16	как 6, но с разрешением функционирования выхода <code>conp</code> в автоматическом режиме

Для режимов управления 10?14 в параметре `POS OPERABILITY` модуля позиционирования должно быть установлено значение 5; для режимов управления 14?16 для него должно быть установлено значение 7. (3-ий бит в параметре `POS OPERABILITY` указывает окну операции `PID`, какой входной сигнал `mansp` также работает и в автоматическом режиме. 2-ой бит в параметре `POS OPERABILITY` используется при конфигурировании `smode` 4 и 6, при этом входной сигнал `mansp` следует рассматривать как абсолютное значение.) Когда контроллер находится в автоматическом режиме, `OPS` всегда отсылает входной сигнал `mansp` как абсолютное значение, по которому устанавливается выход контроллера.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не следует использовать параметр `POS OPERABILITY > 1`, когда задан режим управления 0, 1, 2 или 3.

Когда входным сигналом управляют, на выходе контроллера рабочее значение устанавливается с помощью тех же процедур, что и в принудительном ручном режиме управления. Может возникнуть ситуация, когда входным сигналом управляют дольше одного последовательного цикла (например, когда в окне операции используются кнопки со стрелками). Алгоритм контроллера не выполняется до тех пор, пока входным сигналом управляют на протяжении ? последовательных циклов, вместо этого контроллер повторяет управляющий входной сигнал (меняющееся значение *mansp*). Изменение входного сигнала *mansp* между двумя циклами интерпретируется как операция.

Когда входным сигналом больше не управляют с помощью кнопок со стрелками, или когда для управления используется абсолютное значение, контроллер выполняет те же самые процедуры, что и при переходе из ручного в автоматический режим (запускается интегральное действие и т.д.).

cmode 4, 6, 14 и 16

При создании значения для выхода *con* в ручном режиме управления (*cmode* 0, 2, 10 и 12) контроллер использует вместо абсолютного значения измененное значение входного сигнала *mansp*. OPS вычисляет измененное значение входного сигнала *mansp* на основе входного сигнала *pos*. Если в результате, например, линейного изменения *gamp*, возникает различие между выходным сигналом *con* и входным сигналом *pos*, новое управление от OPS осуществляет переход на выход *con*, когда выходной сигнал *actconb* равен 0 (режим 0 или 10) или четный (режим 2 или 12). Когда параметр *cmode* имеет значение 4 или 14, в ручном режиме управления абсолютное значение ручной уставки устанавливается равным выходному сигналу *con*.

Режим 4 или 14 параметра *cmode* следует использовать как абсолютный режим, когда входной сигнал *pos*, отображенный в диспетчерской, был соединен посредством линейно изменяющейся связи *gamp* с выходом *con*, или если имеется какое-либо линейное изменение сигнала на выходной плате. В этом случае также следует сконфигурировать *pid* на OPS, чтобы обеспечить режим линейного изменения *gamp* (*POS OPERABILITY* = 3). При автоматическом управлении режим 4 параметра *cmode* аналогичен режиму 0 параметра *cmode*.

Установка для параметра *cmode* значения 6 позволяет сконфигурировать контроллер для работы в соответствии с двумя режимами 2 и 4 параметра *cmode* (*POS OPERABILITY* = 3).

В режимах 10 и 14 параметра *cmode* можно управлять контроллером из диспетчерской даже в автоматическом режиме (см. пункт "Ручной режим работы в автоматическом режиме").

Режим пользовательского интерфейса (cmode = 128)

Режим пользовательского интерфейса применяется в ситуациях, когда фактический алгоритм управления находится за пределами функционального блока *pid*, например, во внешней системе, а вам необходимо отобразить регулятор в *metsoDNA* (в диспетчерской, в отчете и т.д.).

Функционирование:

Инициализация устанавливает для функционального блока внутренний флаг управления так, что если значение параметра *smode* равно 128, то это значение не может быть изменено во время цикла нормального выполнения. Если флаг управления не установлен, пользователь не может установить для параметра *smode* значение 128. Если пользователь попытается во время рабочего цикла установить значение *smode*, равное 128, функциональный блок принудительно установит для этого параметра значение 0 (т.е. конфигурацию следует изменять в FbCAD). Во время инициализации режим управления MANUAL/AUTO (ручное/автоматическое) выводится на основании значения входа *ma*, и на вход *ma* добавляются биты ошибки INV и OLD. Биты ошибки со входа *ma* могут быть удалены посредством выполнения операции из диспетчерской или с помощью какого-либо приложения.

При активизации аварийных сигналов *mau* функции измерения обработка аварийной сигнализации выполняется без проверки битов ошибки. При активизации аварийного сигнала *eau* функции дифференцирования обработка аварийной сигнализации выполняется без проверки битов ошибки (только автоматически). При активизации аварийного сигнала *soau* функции управления обработка аварийной сигнализации выполняется без проверки битов ошибки со входа *conb* (только автоматически). Вычисляется дифференциальное значение, а активное заданное значение копируется на выход *sra*. Значения выходов *colmista* и *colmasta* устанавливаются на основе ограничений *comi/come* и *colmi/colma*, но на выход *con* ограничения не распространяются. Внешнее приложение также может осуществлять запись непосредственно на выходы аварийной сигнализации. В этом случае обработку аварийной сигнализации следует заблокировать (*mau* = 0, *eau* = 0 и *soau* = 0). Значения на входах *gon*, *goff*, *mas* и *amc* влияют только на программное обеспечение диспетчерской, т.е. из диспетчерской не может быть выдана команда, противоречащая этим ограничениям. Другие приложения, однако, могут перезаписать эти ограничения. Активизация входов *fm* и *fc* видна только в программном обеспечении диспетчерской; принудительное управление не применяется. Функциональный блок не обновляет выходы *wd* и *wdd*. Установить эти значения может приложение. Входы *mff*, *kp*, *ti*, *td*, *tdf*, *kff*, *parch* и *act-conb* не влияют на работу функционального блока.

Имеются три заданных значения: *sp1*, *sp2* и *sp3*. Использование заданных значений определяют параметрами *sp2u* и *sp3u*. Активное заданное значение выбирают через вход *isp*, которым обычно управляют из диспетчерской. Активное заданное значение появляется на выходе *sra*. С точки зрения контроллера, заданные значения идентичны, но *sp1* обычно МЕСТНОЕ заданное значение, *sp2* УДАЛЕННОЕ заданное значение, *sp3* КОМПЬЮТЕРНОЕ заданное значение.

Любые скачки на выходе в связи с настройками заданных значений устраняются на основе параметров *track1*, *track2*, *track3* и *cha1*, *cha2* и *cha3*. Когда *track#* установлен, вход *me* (измеренное значение) копируется как заданное значение *sp#*, если контроллер находится в ручном режиме или если *sp#* выбран как активное заданное значение (*#* = номер заданного значения: 1, 2 или 3).

Установка *cha#* устраняет с помощью интегратора любые скачки вызванные изменением *sp#*. Эта операция предназначена для редко производимых настроек, потому что управление не будет правильно функционировать, если изменения производят часто.

Если принудительное ручное управление (fm) включено, контроллер автоматически переключится на ручной режим и останется в этом состоянии до тех пор, пока не сбросят в исходное состояние вход fm. Параметр aftfm определяет работу после принудительного ручного управления: работа продолжится в ручном режиме, или состояние определяется входом ma.

Когда принудительное управление (fc) включено, вход fcip копируют на выход con. Когда вход fc сбрасывают, параметр aftfc определяет работу: работа продолжается в ручном режиме, или состояние определяется входом ma.

Контроллер может быть установлен в местный режим управления с платы ввода/вывода.

Согласно параметру fbact, контроллер может быть установлен в принудительный ручной режим или в принудительный режим управления с битами ошибки входа me. Биты ошибки me могут быть маскированы с помощью параметра fbmask.

Измеренное значение и заданное значение внутренне ограничены между параметрами memi и mema и, например, величина ошибки вычисляется из ограниченных значений. Помимо прочего, это означает, что если измеренное значение и заданное значение вышли из диапазона в одном направлении, то ошибка будет 0 и изменения, вызванные измерением, не появятся на выходе. Выход con внутренне ограничен между comi и coma, но он также может быть ограничен внешне между colmi и colma. Когда используют управление по приращению, скорость изменения на выходе может быть ограничена параметром conch.

В принципе, выходной сигнал может быть рассчитан по следующей формуле:

$$\text{con} = K_p \left(e + \frac{T_s}{t_i} \int e \, dt + t_d \frac{dme}{dt} \right) + k_{ff} * m_{ff} + \text{bias}$$

где	K_p	= k_p настроечный коэффициент
	e	= величина ошибки = $sp - me$
	T_s	= интервал выполнения
	t_i	= множитель, зависящий от настроечного коэффициента T_i
	t_d	= множитель, зависящий от настроечного коэффициента T_d
	me	= измеренное значение
	K_{ff}	= настроечный коэффициент K_{ff}
	m_{ff}	= вход канала прямой связи
	bias	= параметр смещения

Когда используется возведение в квадрат, формула выглядит следующим образом:

$$\text{con} = K_p \left(e * \text{abs}(e) + \frac{T_s}{t_i} \int e \, dt + t_d \frac{dme}{dt} \right) + k_{ff} * m_{ff} + \text{bias}$$

47.2.2 Связь между измерением и диапазоном выхода, величиной ошибки и k_p

Параметр k_p есть прямое усиление величины ошибки, подаваемое на выход управления. Когда величина ошибки равна полному диапазону измерения (100% диапазона измерения), действие Р-члена вызовет изменение, соответствующее полному диапазону выхода (100%) на выходе при значении $k_p = 1,0$.

Если значение k_p , например, равно 2,0, изменение должно быть, в принципе, 200%; однако, изменение будет ограничено диапазоном управления.

47.2.3 Связь между измерением и диапазоном выхода, величиной ошибки, k_p и t_i

Постоянная времени интеграла действия (t_i) представляет собой скорость, при которой величина ошибки снижается до нуля. Когда величина ошибки равна полному диапазону измерения (100% диапазона измерения), I-член вызовет при величине $k_p 1,0$ и величине $t_i 10,0$ [сек] изменение, соответствующее полному диапазону (100%) на выходе за 10 секунд.

Если величина k_p равна, например, 2,0, изменение вызванное I-членом будет, в принципе, в два раза быстрее. Соответствующий эффект убыстрения может быть также достигнут уменьшением величины t_i до 5,0 секунд.

47.2.4 Связь между измерением и диапазоном выхода, измеряемой величиной, k_p , t_d и t_{df}

Постоянная времени производной (t_d) представляет собой интенсивность, с которой система управления упреждает отклонения от заданного значения, вызванные изменением измеренного значения. Однако поскольку прямое дифференцирование не различает возмущения от действительных изменений, функциональный блок также имеет фильтрацию с производной, которая продлевает действие производной на более длительный интервал времени.

Когда измеренное значение меняется в течение диапазона полного измерения (изменение = 100% диапазона измерения), член D вызывает на выходе сигнал, который приближается к нулю экспоненциально; начальное значение кривой есть $k_p(t_d/t_{df}) \cdot 100\%$.

На следующей диаграмме кривая [1] представляет основную реакцию D-члена функционального блока при следующих значениях:

$$\begin{aligned} k_p &= 1,0 \\ t_d &= 10,0 \text{ [c]} \\ t_{df} &= 10,0 \text{ [c]} \end{aligned}$$

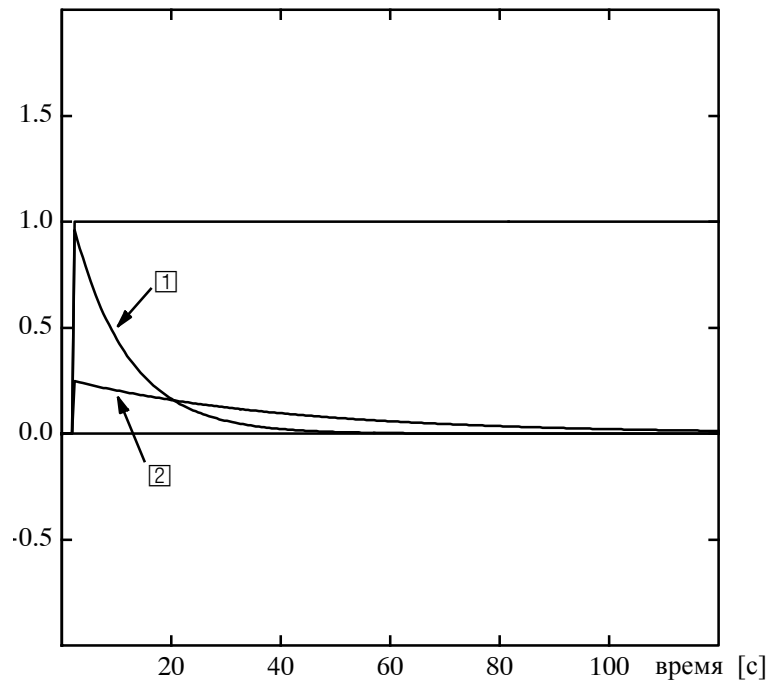
Начальное значение равно 100% и точка 37% будет достигнуто за 10 секунд.

Кривая [2] показывает основную реакцию D-члена функционального блока при следующих значениях:

$$\begin{aligned} k_p &= 1,0 \\ t_d &= 10,0 \text{ [c]} \\ t_{df} &= 40,0 \text{ [c]} \end{aligned}$$

Начальное значение равно 25%, а точка 37% будет достигнута за 40 секунд.

Другими словами, выполнение может быть распространено на больший временной отрезок при увеличении значения tdf .



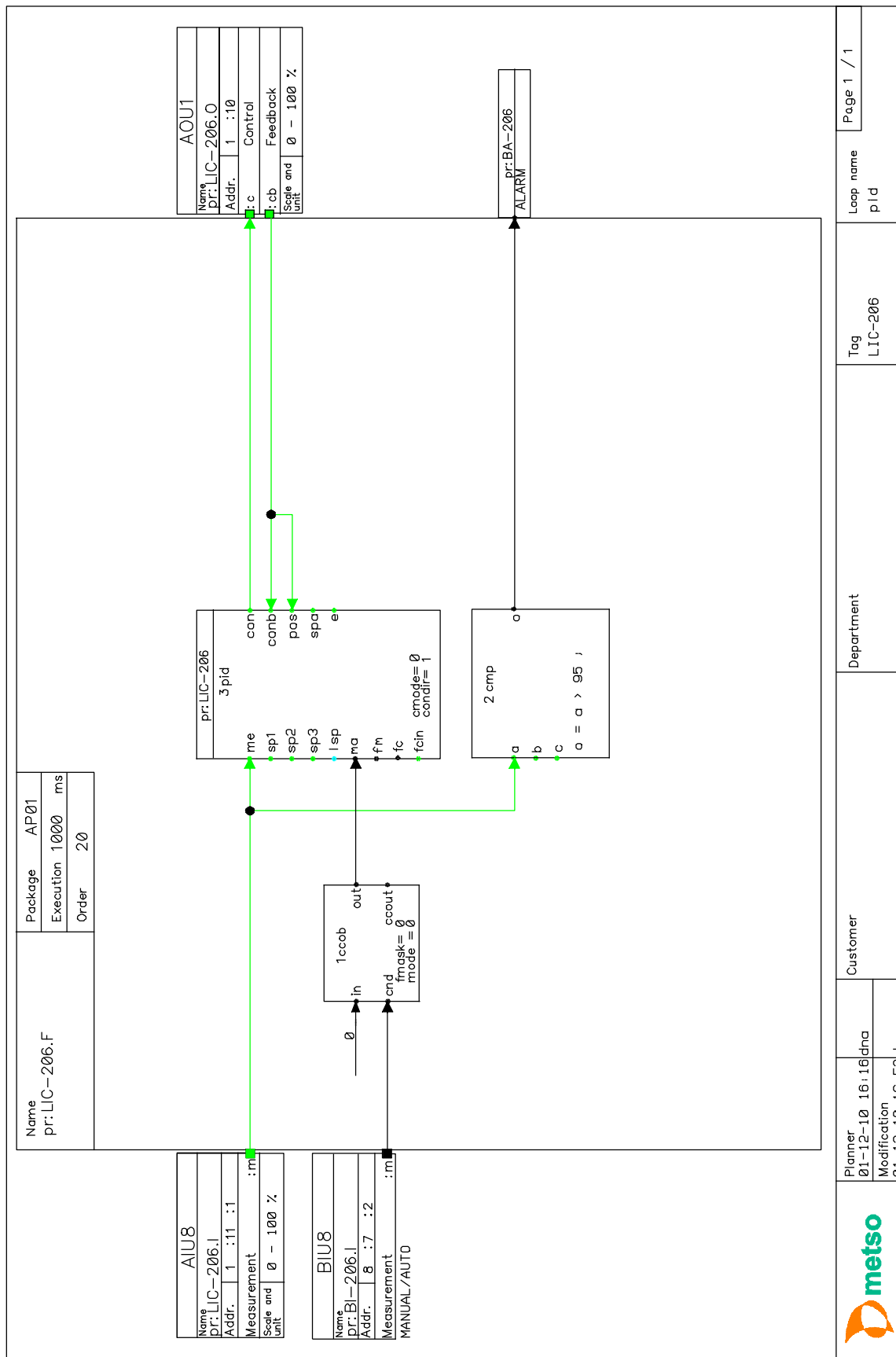
47.2.5 Связь между диапазоном канала прямой связи, выходным диапазоном, значением прямой связи и kff

Коэффициент kff есть прямое усиление измеренного значения канала прямой связи, подаваемое на управляющий выход. Когда вход канала прямой связи изменяется на 100%, это вызовет 100% изменение на выходе, при величине $kff = 1,0$. Диапазон канала прямой связи определен параметрами fffi (нижний предел) и fffa (верхний предел).

47.2.6 Символьное представление

pr: TAG_CODE	
1pid	
me	con
mff	conb
kp	pos
*ti	
*td	
*tdf	
*kff	
sp1	spa
sp2	e
*sp3	
*colmi	
colma	colmista
isp	colmasta
ma	mehha
parch	meha
ion	mela
fm	mella
fc	eha
fcin	ela
mehh	coha
meh	cola
mel	outctrl
mell	wd
eh	wdd
*el	cmode=0 condir=1
coh	mac
col	amc
*actconb	

47.2.7 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

```

NAME:      pr:LIC-206.F
TYPE:      function
STATUS:    incomplete
CREATOR:   dna
  CREATED: 2001-12-10 16:16:00
MODIFIER:  dna
  MODIFIED: 2001-12-10 16:53:51
DESTINATION: AP01
EXECUTION: 1000
ORDINAL:   20
DESCRIPTION: "pid "

```

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

```

pr:LIC-206.O:cb TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;
pr:LIC-206.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;
pr:LIC-206.O:c TYPE ana TRANSFER 65,10,0,0 ;
pr:BI-206.I:m TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;

```

DIRECT_ACCESS

```

BLOCK pr:LIC-206 ;

pr:BA-206 TYPE bin "ALARM" < - ;

```

INTERFACE

```

MODSTAT TYPE ktstat < ( 1,1,0 ) ;

```

FUNCTIONAL_PART

lccob

```

mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
cnd< pr:BI-206.I:m
in< ( 0 )
out> -
ccout> -
;

```

COMPARE 2cmp

CONNECT

```

a          TYPE ana < pr:LIC-206.I:m ;
o          TYPE bin > pr:BA-206 ;

```

FORMULAS

```

o = a > 95 ;

```

STOP 2cmp

3pid IS pr:LIC-206

```

pu= -
squ= -
iu= -
deu= -
ffu= -
parx= -
cmode= ( 0 )
condir= ( 1 )
aftfm= ( 0 )
aftfc= ( 1 )
fbact= ( 2 )
fbmask= ( 12 )
memi= ( 0.0 )
mema= ( 100.0 )
ffmi= -
ffma= -
comi= ( 0.0 )
coma= ( 100.0 )
bias= -
conch= ( 1.0 )

```

```

slow= -
sp2u= ( 0 )
sp3u= ( 0 )
track1= ( 0 )
track2= ( 0 )
track3= ( 1 )
cha1= -
cha2= -
cha3= -
mau= -
eau= ( 0 )
coau= ( 0 )
ahys= -
kp< ( 0,0.75 )
ti< ( 0,30.0 )
td< -
tdf< -
kff< -
me< pr:LIC-206.I:m
mff< -
sp1< -
sp2< -
sp3< -
conb< pr:LIC-206.O:cb
colmi< ( 0,0.0 )
colma< ( 0,100.0 )
isp< -
ma< lccob:out
parch< -
amc< ( 1 )
mac< ( 1 )
ion< -
fm< -
fc< -
fcin< -
pos< pr:LIC-206.O:cb
mehh< ( 100.0 )
meh< ( 100.0 )
mel< ( 0.0 )
mell< ( 0.0 )
eh< ( 100.0 )
el< ( -100.0 )
coh< ( 100.0 )
col< ( 0.0 )
spa> -
e> -
con> pr:LIC-206.O:c
colmista> -
colmasta> -
mehha> -
meha> -
mela> -
mella> -
eha> -
ela> -
coha> -
cola> -
outctrl> -
wd> -
wdd> -
actconb< ( 1 )
;

```

END

47.3 ПОВЕДЕНИЕ В СИТУАЦИЯХ СБОЕВ

47.3.1 Разомкнутая цепь между платой ввода/вывода и FBC

cmode 0, 1, 4, 10, 11 и 14:

Выходное значение платы AOU фиксируется при потере соединения. При восстановлении соединения контроллер перезапускается с фиксированным значением, как определено параметром `aftfm`. Однако если значение элемента `mansp` было подвергнуто управлению во время ошибки, контроллер перезапустится со значением завершеного управления (значение завершеного управления считывается неправильно на сервере оператора OPS, так как элементы `conb` и `pos` имеют ошибку (установлен бит неисправности OLD), т.е. оператор не может знать истинное значение выхода контроллера).

Режим платы EOU аналогичен режиму платы AOU, если у нее не было времени перевести свой выход в отказоустойчивое состояние. Если плата EOU перевела свой выход в отказоустойчивое состояние до восстановления соединения, контроллер перезапустится со значением, которое он имел до неисправности, или со значением, заданным оператором, которое отличается от значения на дисплее OPS. **Функция вызовет неожиданный переход управления на выходе платы.** Если на выходе платы сконфигурирована функция линейного изменения сигнала, она ограничит длительность перехода так, что после восстановления соединения выход получит управление на перемещение в течение одного цикла со скоростью линейного изменения сигнала в направлении статуса, имевшегося до возникновения ошибки. Если значение входа `actconb` равно 0, контроллер переходит в статус, имевшийся до возникновения ошибки, а если значение входа `actconb` равно 1 переход ограничен длительностью одного цикла, после которого восстанавливается значение отказоустойчивого состояния.

По окончании ситуации неисправности выход всегда получает управление на перемещение в течение одного цикла в направлении статуса, имевшегося до возникновения ошибки (или статуса, предполагаемого оператором). Поведение платы зависит от параметров контроллера и платы.

В режимах 10, 11 и 14 параметра `cmode` можно управлять контроллером из диспетчерской даже в автоматическом режиме (более подробную информацию см. в главе 47.2.1 "Функционирование").

Режим cmode 2, 3, 6, 12, 13 и 16 (actconb 32 или 33):

Выходное значение платы AOU фиксируется при потере соединения. При восстановлении соединения контроллер перезапускается с фиксированным значением, как определено параметром `aftfm`. **На время неисправности на выходе `conb` устанавливается бит ошибки INV. В результате выход не действует.** При установке для входного сигнала `actconb` значения 0 или 1 бит ошибки INV не добавляется к выходному сигналу `conb`. После завершения ситуации сбоя выход управляется аналогично значениям 0, 1, 4, 10, 11 и 14 параметра `cmode`.

Режим платы EOU аналогичен режиму платы AOU, если у нее не было времени перевести свой выход в отказоустойчивое состояние. Если плата EOU перевела свой выход в отказоустойчивое состояние до восстановления соединения, контроллер перезапустится со значением отказоустойчивого состояния, или если соединение восстановлено во время установления отказоустойчивого состояния, управление продолжается с тем же значением. **На время неисправности на выходе соп устанавливается бит ошибки INV. В результате выход не действует.** При установке для входного сигнала actconb значения 0 или 1 бит ошибки INV не добавляется к выходному сигналу соп. После завершения ситуации сбоя выход управляется аналогично значениям 0, 1, 4, 10, 11 и 14 параметра cmode.

В режимах 12, 13 и 16 параметра cmode можно управлять контроллером из диспетчерской даже в автоматическом режиме (более подробную информацию см. в главе 47.2.1 "Функционирование").

47.3.2 Пропадание электропитания в раме ввода/вывода

cmode 0, 1, 4, 10, 11 и 14:

Значения выходных сигналов плат AOU и EOU сбрасываются при пропадании электропитания. После пропадания электропитания контроллер перезапускается со статусом, имевшимся до неисправности, как определено параметром aftfm. Это вызовет переход значений выходных сигналов плат ввода/вывода от 0 до статуса, имевшегося до неисправности.

Если на выходе платы EOU сконфигурирована функция линейного изменения сигнала, она ограничит длительность перехода так, что после восстановления электропитания выход получит управление на перемещение в течение одного цикла со скоростью линейного изменения сигнала в направлении статуса, имевшегося до возникновения ошибки. После этого контроллер продолжает функционировать, как определено параметром aftfm. Если контроллер находится в режиме приращений и соединен напрямую с модулем ввода/вывода, а измерение осуществляется посредством резервного PIC, то выходной сигнал контроллера будет постоянно переключаться между нулем и состоянием, которое превалировало до возникновения сбоя, независимо от значения входного сигнала actconb (входной сигнал actconb в режиме приращений не действует).

В режимах 10, 11 и 14 параметра cmode можно управлять контроллером из диспетчерской даже в автоматическом режиме (более подробную информацию см. в главе 47.2.1 "Функционирование").

Режим cmode 2, 3, 6, 12, 13 и 16 (actconb 32 или 33):

Значения выходных сигналов плат AOU и EOU сбрасываются при пропадании электропитания. После пропадания электропитания контроллер перезапускается со значением 0, как определено параметром aftfm. **На время неисправности на выходе соп устанавливается бит ошибки INV. В результате выход не действует.** При установке для входного сигнала actconb значения 0 или 1 бит ошибки INV не добавляется к выходному сигналу соп. После завершения ситуации сбоя выход управляется аналогично значениям 0, 1, 4, 10, 11 и 14 параметра cmode.

В режимах 12, 13 и 16 параметра cmode можно управлять контроллером из диспетчерской даже в автоматическом режиме (более подробную информацию см. в главе 47.2.1 "Функционирование").

47.4 СТРУКТУРА ДАННЫХ

47.4.1 Точки наблюдения

pgd

Тип:	pid.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на графическом дисплее процесса

pt

Тип:	pid.pt
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на групповом дисплее

op

Тип:	pid.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на рабочем дисплее

47.4.2 Параметры конфигурации

pu

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Использование Р члена

Pid как контроллер (iu = 0)

При переключении из ручного режима управления в автоматический выход con вычисляется по формуле $con = k_p * (sp-me) + bias$ при скорости входа, равной ti . Если масштаб выхода ($coma - comi$) равен 100%, величина изменения выхода составляет $100 / ti$. Если значение ошибки равно 0, $ti = 1$ и модуль имеет рабочий цикл, равный 1 с, $con = bias$ в течение одного рабочего цикла. Если $cha1 = 1$ (примером здесь является $sp1$), и заданное значение изменяется, выход con переходит со скоростью ti на конечное значение, в которое он переходит скачком, если $cha1 = 0$.

Если требуется изменение функции по типу управления Р без эффекта смещения в режиме М/А и изменение заданного значения: задайте pid как PI ($iu = 1$) и пассивируйте интегрирование без входа ion ($ion = 0$). (Таким образом, pid можно также использовать как контроллер интерфейса неопытного пользователя.)

0 = не используется

1 = используется

squ

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Использование Р члена возведения в квадрат

0 = не используется

1 = используется

iu

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Использование I члена (интеграл действия)
0 =	не используется
1 =	используется

deu

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Использование D члена (производная действия)
0 =	не используется
1 =	используется

ffu

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Использование канала прямой связи (mff)
0 =	не используется
1 =	используется

parx

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Обмен параметров
Действие изменения параметра подается на интегратор.	

cmode

Тип:	uns8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим управления
0 =	абсолютный режим управления
1 =	режим управления в приращениях
2 =	абсолютный режим управления + поведение в безопасном состоянии, если имеется ошибка conb
3 =	режим управления в приращениях + поведение в безопасном состоянии, если имеется ошибка conb
4 =	абсолютный режим управления, в котором абсолютное значение входа mansp устанавливается как значение выхода con
6 =	абсолютный режим управления, объединяющий режимы 2 и 4
10 =	0, но с разрешением функционирования выхода con в автоматическом режиме
11 =	1, но с разрешением функционирования выхода con в автоматическом режиме
12 =	2, но с разрешением функционирования выхода con в автоматическом режиме
13 =	3, но с разрешением функционирования выхода con в автоматическом режиме
14 =	4, но с разрешением функционирования выхода con в автоматическом режиме
16 =	6, но с разрешением функционирования выхода con в автоматическом режиме
128 =	режим пользовательского интерфейса

Более подробное описание см. в разделе 47.2.1 "Функционирование".

condir

Тип: bool8
Значение по умолчанию: -1
Описание: Направление управления

+1 = прямое (отрицательное значение ошибки => отрицательное изменение выхода)
-1 = обратное (отрицательное значение ошибки => положительное изменение выхода)

aftfm

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Работа после принудительного ручного управления (fm)

0 = контроллер переключают в РУЧНОЙ режим; вход та также принудительно устанавливают в РУЧНОЙ режим при включенном принудительном ручном управлении
1 = контроллер переключают в состояние, определенное по та; этот сигнал не действует на вход та пока включено принудительное ручное управление

aftfc

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Работа после принудительного управления (fc)

0 = контроллер переключают в РУЧНОЙ режим; вход та также принудительно устанавливают в РУЧНОЙ режим при включенном принудительном ручном управлении
1 = контроллер переключают в состояние, определенное по та; этот сигнал не действует на вход та пока включено принудительное ручное управление. Когда принудительное управление отключается параметром та = AUTO, измеренное значение копируется как уставка, если track# = ИСТИНА.
2 = 1, но без отклонения от уставки, пока включено принудительное управление. Когда принудительное управление отключается параметром та = AUTO, измеренное значение не копируется как уставка
3 = 1, но с копированием измеренного значения в уставку, пока включено принудительное управление. Когда принудительное управление отключается параметром та = AUTO, измеренное значение копируется как уставка

fbact

Тип: uns8
Значение по умолчанию: 2
Описание: Действие битов ошибки

Последствия битов ошибки me:

0 = нет последствий
1 = принудительное управление (fc)
2 = принудительное ручное управление (fm)

Для действующих битов ошибки, см. fbmask.

Установка битов ошибки входа измерения будет всегда устанавливать wd и wdd соответственно. Биты ошибки ovf, dis и sex не учитываются, кроме случая, когда они установлены как действенные биты ошибки с помощью fbmask.

fbmask

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 140
Описание: Маска битов ошибки входа измерения

Если fbact определяет любые действия с битами ошибки входа измерения, то fbmask определяет те биты ошибок, которые не учитывают, т.е., маскированные биты ошибки. Величины соответствующие конкретным битам ошибки, следующие:

2 = ext
 4 = ovf
 8 = dis
 16 = inv
 32 = old
 64 = der
 128 = sex

Значение маски определяют суммированием величин, соответствующим маскируемым битам. Биты ovf, dis и sex маскируются по умолчанию.

memi

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Минимальное значение шкалы измерения

ВНИМАНИЕ! Должно быть: memi < mema.

mema

Тип: float
Значение по умолчанию: 1.0
Описание: Максимальное значение шкалы измерения

ВНИМАНИЕ! Должно быть: memi < mema.

ffmi

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Минимальное значение шкалы канала прямой связи

ВНИМАНИЕ! Должно быть: ffmi < ffma.

ffma

Тип: float
Значение по умолчанию: 1.0
Описание: Максимальное значение шкалы канала прямой связи

ВНИМАНИЕ! Должно быть: ffmi < ffma.

comi

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Минимальное значение шкалы управления (выхода)

ВНИМАНИЕ! Должно быть: comi < coma.

coma

Тип: float
Значение по умолчанию: 100.0
Описание: Максимальное значение шкалы управления (выхода)

ВНИМАНИЕ! Должно быть: $comi < coma$.

bias

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Выходное смещение, когда ошибка = 0

Обычно используется в Р контроллере, если требуется установить определенное значение выхода, когда ошибка равна нулю.

conch

Тип: float
Значение по умолчанию: 1.0
Описание: Максимальная скорость изменения выхода управления в режиме приращений [1/с]

slow

Тип: int16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Темп замедления вычисления управления <количество_раз>

Должно быть не меньше 1.

sp2u

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Использование заданного значения 2

0 = не используется
 1 = используется

sp3u

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Использование заданного значения 3

0 = не используется
 1 = используется

track1

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Отслеживание заданного значения 1

Измеренное значение копируется как заданное значение в ручном режиме или при переключении на заданное значение 1.

track2

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Отслеживание заданного значения 2
 См. track1.

track3

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Отслеживание заданного значения 3
 См. track1.

cha1

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Параметр изменения заданного значения 1
 Устранение скачков, вызванных изменениями заданного значения 1, с помощью интегратора.
ВНИМАНИЕ! Предназначено для редких изменений заданного значения. Если изменения происходят в каждом цикле выполнения, управление не будет правильно функционировать.

cha2

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Параметр изменения заданного значения 2
 См. cha1.

cha3

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Параметр изменения заданного значения 3
 См. cha1.

mau

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Использование аварийной сигнализации измеряемого значения
 0 = не используется
 1 = используется

eau

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Использование аварийной сигнализации значения ошибки
 0 = не используется
 1 = используется

coau

Тип: bool8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Использование аварийной сигнализации управления

0 = не используется
 1 = используется

ahys

Тип: float
Значение по умолчанию: 1.0
Описание: Гистерезис аварийной сигнализации [% от диапазона]

Разрешены положительные значения выше 0,1[%].

ВНИМАНИЕ! Значения больше 100% приведут к тому, что аварийная сигнализация не станет избыточной без специальных мер.

47.4.3 Параметры соединения**Входы****kp**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Усиление Р члена

Коэффициент, независимый от измерения и выходного диапазона (memi, mema, comi, coma); новое значение коэффициента может быть задано при установке parch = TRUE (1).

ti

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Постоянная времени интегрирования [с]

Обычная постоянная времени, при iu = 1.

Если iu = 0, ti выдает скорость изменения выхода con после переключения РУЧНОЙ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ для устранения начальной ошибки [секунд/выходной диапазон].

ti есть коэффициент, независимый от измерения и выходного диапазона (memi, mema, comi, coma) и интервала выполнения модуля; его новое значение может быть задано при установке parch = TRUE (1).

td

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Постоянная времени производной [с]

Параметр td есть коэффициент, независимый от измерения и выходного диапазона (memi, mema, comi, coma) и интервала выполнения модуля; его новое значение может быть задано при установке parch = TRUE (1).

tdf

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Постоянная времени производной фильтра нижних частот [с]

Однокаскадная низкочастотная фильтрация выполняется на D-члене с постоянной времени tdf. Коэффициент tdf есть коэффициент, независимый от измерения и выходного диапазона (memi, tema, comi, coma) и интервала выполнения модуля; его новое значение может быть задано при установке parch = TRUE (1).

kff

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Усиление канала прямой связи

Коэффициент kff есть множитель, независимый от канала прямой связи и выходного диапазона (ffmi, ffma, comi, coma); его новое значение может быть задано при установке parch = TRUE (1).

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Вход измеренного значения

Нижний предел шкалы измеренного значения определен параметром memi, а верхний предел - параметром tema.

mff

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Канал прямой связи

Нижний предел шкалы канала прямой связи определен параметром ffmi, а верхний предел параметром ffma.

sp1

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Заданное значение 1 (МЕСТНОЕ)

Все заданные значения идентичны с точки зрения контроллера PID, но полезно идентифицировать заданные значения следующим образом:

sp1 = заданное значение МЕСТНОЕ
 sp2 = заданное значение УДАЛЕННОЕ
 sp3 = заданное значение КОМПЬЮТЕРНОЕ

Для определения более трех заданных значений для контроллера используют sp3 для их подсоединения. Соответственно, когда индекс выбора внешнего заданного значения установлен на входе ispr, функции, определенные для track3 и cha3 при изменении заданных значений дают заданное значение 3. Выбранные внутри заданные значения ограничены между memi и tema. Кроме того, если установлены отличные от ovf, dis или sex биты ошибки заданного значения, то будет использовано значение spa. Когда биты ошибки сброшены в исходное состояние, функционирование такое же, как и при переключении на текущее заданное значение.

sp2

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Заданное значение 2 (УДАЛЕННОЕ)
 См. также sp1.

sp3

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Заданное значение 3 (КОМПЬЮТЕР)
 См. также sp1.

conb

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Обратное чтение выхода управления

Параметр conb служит в качестве начального значения выхода con при переключениях. В режиме управления по приращениям выход вычисляется на основе изменения и значения обратного чтения (con = change + conb). Ошибки исполнительного механизма и местные действия управления интерпретируют по битам ошибки conb. В большинстве случаев conb связан со значением обратного чтения модуля ввода/вывода. Для связи с функциональным блоком vlv, conb соединен с выходом idpos блока. См. также параметры cmode, actconb, con, pos, wd и wdd.

colmi

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Минимальный предел выхода управления

Если этот параметр не подсоединен, следует указать требуемую величину константы - обычно (0,<comi>).

Должно быть colmi < colma. Если величина colmi изменена через внешнее соединение, это условие следует учитывать.

Также можно использовать как значение безопасного состояния в режиме cmode = 2, 3, 6, 12, 13 или 16 (более подробную информацию см. в главе 47.2.1 "Функционирование")

colma

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 100.0
Описание: Максимальный предел выхода управления

Если этот параметр не подсоединен, следует указать требуемую величину константы - обычно (0,<coma>).

Должно быть colmi < colma. Если величина colma изменена через внешнее соединение, это условие следует учитывать.

Также можно использовать как значение безопасного состояния в режиме cmode = 2, 3, 6, 12, 13 или 16 (более подробную информацию см. в главе 47.2.1 "Функционирование")

isp

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Индекс выбора заданного значения

См. также sp1u, sp2u, sp3u, sp1, sp2 и sp3.

ma

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Ручной/Автоматический режим управления

0 = РУЧНОЙ

1 = АВТО

parch

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Активация изменения параметра

Этот вход используют для активации масштабирования новых величин для параметров входа kp, ti, td и kff и параметра конфигурации ahys. Изменение только этих параметров не действует на работу контроллера. После масштабирования вход parch устанавливают в состояние FALSE = 0.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Вычисление нормального управления пропускается в циклах, в которых активизирован входной сигнал parch. Если параметры контроллера слишком часто меняют, контроллер не способен вычислить управление с помощью алгоритма PID. Если входной сигнал устанавливают в каждом цикле исполнения, выходной сигнал контроллера будет зафиксирован.

amc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Переключение автоматического режима в ручной разрешено

mac

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Переключение ручного режима в автоматический разрешено

ion

Тип: bin
Значение по умолчанию: 1
Описание: Интегрирование включено

0 = интегрирование выключено

1 = интегрирование включено

fm

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное ручное управление

См. также aftfm.

fc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное управление

Если значение fc равно 1, то значение входа fcin копируется на выход con. См. также aftfc.

fcin

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Вход принудительного управления

См. также fc.

Также можно использовать как значение безопасного состояния в режиме smode = 2, 3, 6, 12, 13 или 16 (более подробную информацию см. в главе 47.2.1 "Функционирование")

pos

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Позиция исполнительного механизма

Для диспетчерской; параметр не действует на работу функционального блока. В большинстве случаев полезно подсоединить pos к тем же данным, что и conb.

mehh

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Крайний верхний предел аварийной сигнализации измеренного значения

Функциональный блок разрешает пересечение пределов аварийной сигнализации (Damatic XDi версии 6.0 и выше). Например, верхний и нижний пределы аварийной сигнализации могут быть включены одновременно.

С помощью параметра (hook -classic_pid_alarms) в файле конфигурации сру функциональный блок можно вернуть к прежнему режиму работы, в котором пересечение пределов аварийной сигнализации запрещено, т. е. функциональный блок восстанавливает пределы в правильном порядке. Если, например, mehh < mell, функциональный блок установит пределы в надлежащем порядке.

meh

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации измеренного значения

Чтобы проверить пределы, обратитесь к входному сигналу mehh.

mel

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации измеренного значения

Чтобы проверить пределы, обратитесь к входному сигналу mehh.

mell

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Крайний нижний предел аварийной сигнализации измеренного значения

Чтобы проверить пределы, обратитесь к входному сигналу mehh.

eh

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации величины ошибки

Проверку пределов см. параметр mehh.

el

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации величины ошибки

Чтобы проверить пределы, обратитесь к входному сигналу mehh.

coh

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации управляющего выхода

Чтобы проверить пределы, обратитесь к входному сигналу mehh.

col

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации управляющего выхода

Чтобы проверить пределы, обратитесь к входному сигналу mehh.

actconb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Активизация conb

Когда ma = MANUAL

Четное число = выходной сигнал conb:a зависит от значения на выходе в предыдущем цикле и от рабочего изменения.

Нечетное число = выходной сигнал conb:a зависит от входного сигнала conb:a и от рабочего изменения.

В режиме smode = 4, 6, 14 или 16 conb:a всегда есть абсолютное значение, установленное оператором независимо от параметра actconb.

Когда ma = MANUAL, а smode = 2, 3, 6, 12, 13 или 16 (режимы безопасного состояния)

Если конфигурационный параметр smode был установлен таким, что биты ошибок во входном сигнале conb вызывают применение мер безопасного состояния, то входной сигнал actconb (биты 2?1024) используется для того, чтобы задать, какие биты ошибок входного сигнала следует контролировать. После этого значения параметра actconb служат в качестве эталонных для битов ошибок во входном сигнале conb (биты 2?64).

Биты 256, 512 и 1024 используются в конфигурации функции безопасного состояния, которое инициируется, когда бит ошибки EXT присутствует во входном сигнале conb.

- 0 = ни один из битов ошибок во входном сигнале conb не активизирует отказоустойчивого режима
- 1 = ни один из битов ошибок во входном сигнале conb не активизирует отказоустойчивого режима
- 2 = как 0, бит ошибки EXT во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивого режима
- 3 = как 1, бит ошибки EXT во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим
- 8 = как 0, бит ошибки DIS во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим
- 9 = как 1, бит ошибки DIS во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим
- 16 = как 0, бит ошибки INV во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим
- 17 = как 1, бит ошибки INV во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим
- 32 = как 0, бит ошибки OLD во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим
- 33 = как 1, бит ошибки OLD во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим
- 64 = как 0, бит ошибки DER во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим

- 65 = как 1, бит ошибки DER во входном сигнале conb активизирует отказоустойчивый режим
- 256 = как 0, бит ошибки EXT во входном сигнале conb устанавливает максимальное значение на выходе con (comi, colmi)
- 257 = как 1, бит ошибки EXT во входном сигнале conb устанавливает максимальное значение на выходе con (comi, colmi)
- 512 = как 0, бит ошибки EXT во входном сигнале conb устанавливает минимальное значение на выходе con (coma, colma)
- 513 = как 1, бит ошибки EXT во входном сигнале conb устанавливает минимальное значение на выходе con (coma, colma)
- 1024 = как 0, бит ошибки EXT во входном сигнале conb копирует значение входного сигнала fcin на выход con
- 1025 = как 1, бит ошибки EXT во входном сигнале conb копирует значение входного сигнала fcin на выход con

Более подробную информацию см. в разделе 47.2.1 "Функционирование".

Выходы

sra

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Активное заданное значение

Отображают в диспетчерской. Ограничено диапазоном измерения (me-mi...meta); значения sp1, sp2 или sp3 соответствуют индексу isr выбора заданного значения. Активное заданное значение, "видимое" контроллером.

e

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Ошибка

e:a = sra:a - me:a.

con

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Управление

Нижний предел шкалы выхода управления определен параметром comi, а верхний предел - параметром coma. См. также conb и pos.

colmista

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Состояние минимального ограничения выхода управления

ВНИМАНИЕ! Когда включено принудительное управление, выход не ограничивается и colmista не обновляется.

В обычной ситуации (без принудительного управления) colmista обновляется при изменении предельного состояния.

colmasta

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Состояние максимального ограничения выхода управления

ВНИМАНИЕ! Когда включено принудительное управление, выход не ограничивается и colmasta не обновляется.

В обычной ситуации (без принудительного управления) colmasta обновляется при изменении предельного состояния.

mehha

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Крайний верхний предел аварийной сигнализации измеренного значения

meha

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации измеренного значения

mela

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации измеренного значения

mella

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Крайний нижний предел аварийной сигнализации измеренного значения

eha

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации величины ошибки

ela

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации величины ошибки

coha

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации выхода управления

cola

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации выхода управления

outctrl

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Управление выходом con с помощью заданного вручную значения mansp

wd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Сторожевая схема

Обычно wd указывает сбой управления, который более детально определен wdd.

0 = нет сбоя

1 = сбой

wdd

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Данные сторожевой схемы

Данные, кодированные битами, их значения (wdd:s) определены следующим образом:

b0 = В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ
b1 = ОШИБКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА + FM
b2 = ОШИБОЧНОЕ ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
b3 = ОШИБОЧНОЕ ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
b4 = ОШИБОЧНОЕ ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ+ FC
b5 = ОШИБОЧНОЕ ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ + FM

Если даже параметр wd вернется к состоянию НЕТ ОШИБОК (= 0), wdd сохранит свое значение до следующей ошибки, при которой wdd изменит свое значение на соответствующее новой ошибке.

48 pls - ИМПУЛЬСНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

48.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок pls используют для формирования импульсов и задержек, длительность которых можно конфигурировать.

Длительность импульса/задержки, передаваемых эксплуатационным устройствам, определяется точностью плат BOU.

Если интервал выполнения $t_s > 5,0$ секунд, то время, равное $(t_s - 5,0)$ секунд, будет пропущено в конце импульса/задержки; это происходит потому, что максимальная длина импульса, определяемая BOU, равна 5,0 секунд.

48.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

48.2.1 Функционирование

Импульсный режим

В цикле инициализации функциональный блок подает на свой выход *rout* величину, соответствующую начальному состоянию *ssta*.

В циклах, следующих после инициализации, выход остается в состоянии *ssta*, пока не произойдет изменение на входе *cntrl*, соответствующее параметру конфигурации *uds* (передний или задний фронт).

Если изменение, соответствующее *usd*, произойдет на входе *cntrl*, то *rout* изменит состояние на противоположное *ssta*. Импульс длится в течение времени (*[c]*), определенного входом *pl*, и делится на количество циклов выполнения. Время, прошедшее со времени начала импульса, можно считать с выхода *ppr*. См. соответствующую функциональную схему.

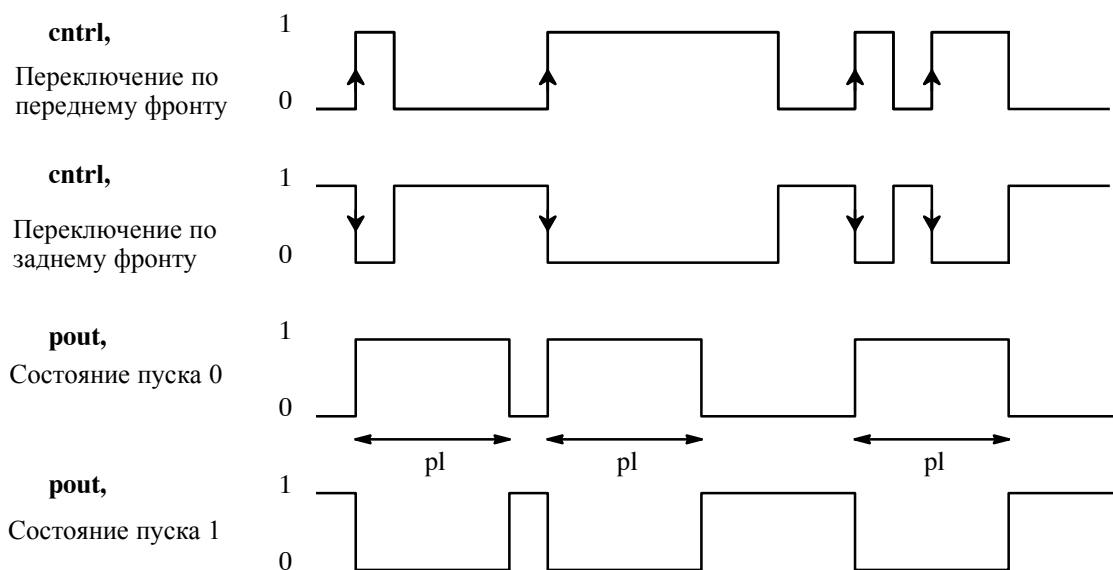


Рисунок 15 Функциональная схема импульсного режима

Изменения на входе *cntrl*, происходящие в течение импульса, игнорируются, и изменения на входе *pl* в течение импульса не влияют на длительность импульса.

Когда импульс заканчивается, *ppr* сбрасывается в исходное состояние, и *rout* устанавливается в его начальное состояние.

Импульс может быть сброшен активизацией входа *reset*.

Режим задержки

В цикле инициализации функциональный блок подает на свой выход *rout* величину, соответствующую начальному состоянию *ssta*.

В циклах, следующих за инициализацией, выход остается в состоянии *ssta*, пока не произойдет изменение на входе *cntrl*, соответствующее параметру конфигурации *uds* (передний или задний фронт). Если изменение, соответствующее *uds*, произойдет на входе *cntrl*, *rout* изменит состояние *ssta* на противоположное по истечении времени, определенного входом *pl*. В течение задержки прошедшее время можно считать с выхода *ppr*. См. следующую функциональную схему.

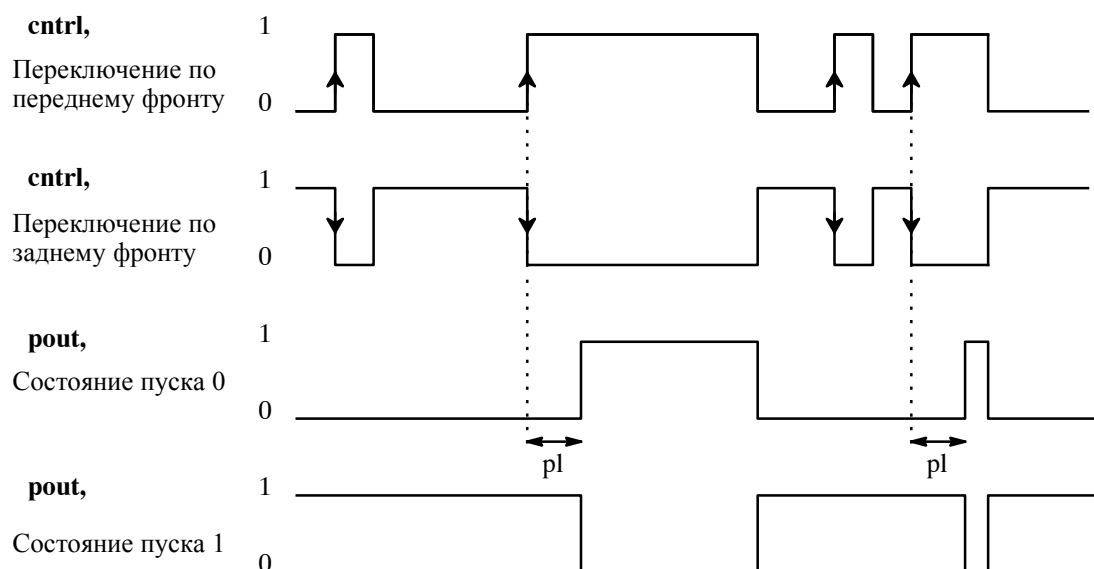
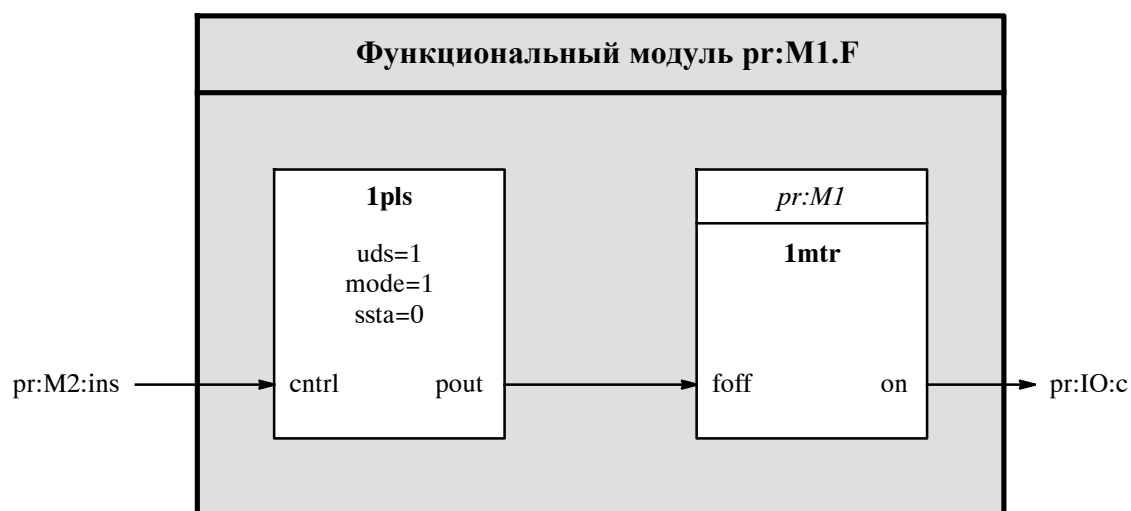


Рисунок 16 Функциональная схема режима задержки

Изменения на входе *pl* в течение задержки не влияют на длительность задержки. Когда задержка заканчивается, *ppr* сбрасывается, и *rout* меняет свое состояние на противоположное начальному состоянию *ssta*. Когда вход *cntrl* вернется к своему исходному состоянию, то и *rout* вернется к своему стартовому состоянию. Если *cntrl* вернется к своему исходному состоянию в течение задержки, ничего не изменится на выходе.

Исключением из вышесказанного является описанная в следующем примере работа после инициализации.

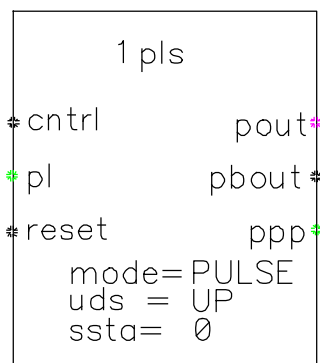


В этом примере текущее состояние электродвигателя `pr:M2` вводится в модуль. Задний фронт сигнала ($1 \rightarrow 0$) должен остановить электродвигатель `pr:M1` после задержки, определенной `1pls` посредством `foff` (принудительное выключение OFF).

Работа проста при обычных циклах выполнения, но какова инициализация, если `pr:M2:ins` указывает, что электродвигатель `pr:M2` уже остановлен, а `pr:M1` в то же самое время работает? В таком случае в цикле инициализации ничего не произойдет. Другими словами, `pr:M1` будет работать в течение цикла инициализации, потому что в цикле инициализации функциональный блок `mtr` устанавливает такое состояние электродвигателя, в котором он уже находится, с другой стороны, `1pls:pout` находится в начальном состоянии ($ssta = 0$). Потому `foff` не подействует.

Если вход `cntrl` находится в цикле выполнения 1 будет все еще в состоянии 0 (электродвигатель `pr:M2` все еще остановлен) - которое является конечным состоянием, соответствующим `uds` (задний фронт конечного состояния) - выход `pout` изменит свое состояние на противоположное начальному состоянию $ssta (0 \rightarrow 1)$ и `foff` (принудительное выключение OFF) вступит в силу.

48.2.2 Символьное представление



См. также пример конфигурации в разделе 28 "grp - Функциональный блок группового управления".

48.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

48.3.1 Параметры конфигурации

mode

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор режима
	0 = импульсный режим
	1 = режим задержки

uds

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор вверх/вниз

Параметр uds определяет, должно ли произойти срабатывание импульса/задержки по переднему или заднему фронтам входа управления cntrl:

- 0 = срабатывание по переднему фронту
- 1 = срабатывание по заднему фронту

ssta

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Начальное состояние выхода

48.3.2 Параметры соединения

Входы

cntrl

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Управление

Изменение, соответствующее параметру конфигурации uds, переключает импульс/задержку.

reset

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Сброс импульса

Установка reset = 1 в импульсном режиме активирует функцию сброса, по которой функциональный блок:

- 1 Сбрасывает вход reset
- 2 Возвращает cntrl в состояние до импульса
- 3 Прекращает отсчет длины импульса
- 4 Сбрасывает выход prp
- 5 Устанавливает rout в его начальное состояние

Режим задержки не имеет функции сброса reset. (Задержка прерывается, если вход управления возвращается в состояние, которое было у него до срабатывания.)

pl

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Длительность импульса/задержки [с]

Выходы**ppp**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Истекшая часть импульса/задержки [с]
 Истекшее время импульса/задержки.

rout

Тип: bo
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Выход импульса

rbout

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Двоичный цифровой выход импульса
 Выход является копией rout:bv.

49 qcnt - СЧЕТЧИК КОЛИЧЕСТВА

49.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок qcnt используют для количественного счета данных с аналогового входа через интегратор (например, для измерения расхода).

Единицу измерения или количественный коэффициент измеряемой величины вводят в qcnt. Счетчик увеличивается (или уменьшается) согласно определенному количественному коэффициенту. Блок qcnt допускает счет на увеличение и убывание.

Блок qcnt также может быть использован в групповом применении.

49.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

49.2.1 Функционирование

Блок qcnt интегрирует сигнал входа in. Результат хранят в интегральном остаточном члене gem:a. При счете учитывают масштаб времени (timescale) входа. Когда остаточный член gem:a достигает, по меньшей мере, величины qufa (количественный множитель счетчика), значение счетчика count:l меняется на единицу или более в направлении, определенном ud:b. Значение кумулятивного счетчика sumcount изменяется на такую же величину, но только в возрастающем направлении. Соответствующее число единиц количественного множителя (qufa) в то же время снимается с остатка gem:a.

Блок qcnt интегрирует только положительные входные сигналы. Если аналоговый входной сигнал отрицателен, все выходы функционального блока остаются неизменными.

Диапазон значений счетчика count:l определен входами min:l и max:l. Если направление счета ud:b = UP, счет пойдет от min:l до max:l. Если ud:b = DOWN, счет пойдет от max:l вниз до min:l. Когда count:l достигает своего предела диапазона, устанавливают сигнал lim:b.

Накапливающий счетчик начинает отсчет с нуля и продолжает по возрастающей до сигнала сброса.

Выход lim может быть задействован в групповом применении, наряду с другими применениями.

Схема сигнала (см. Рисунок 17) иллюстрирует работу функционального блока.

Временная диаграмма сигнала

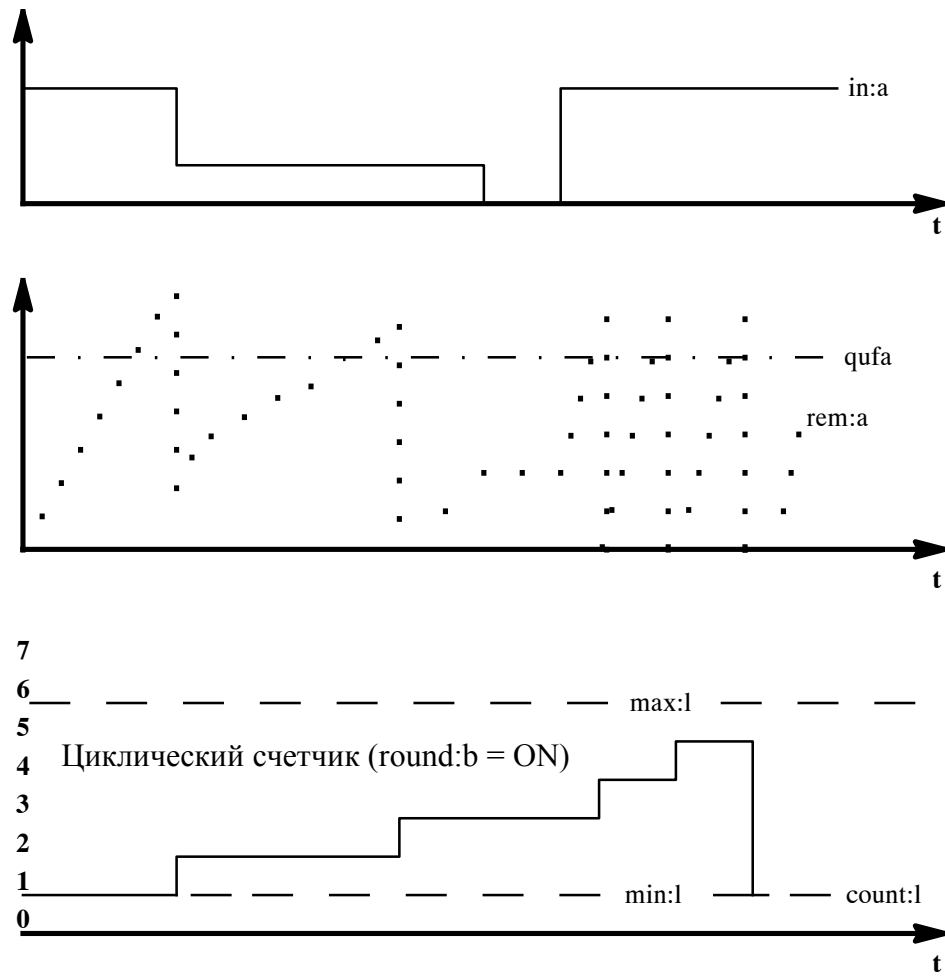
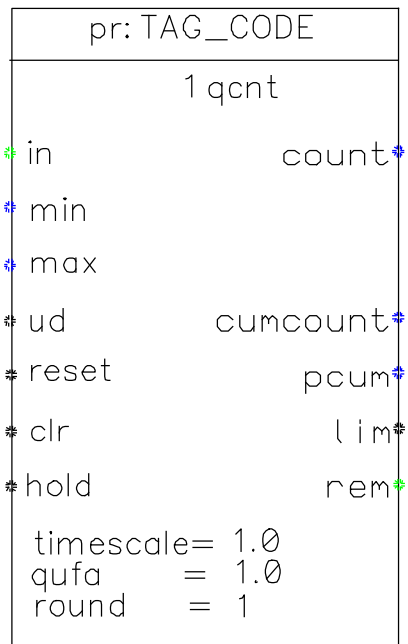
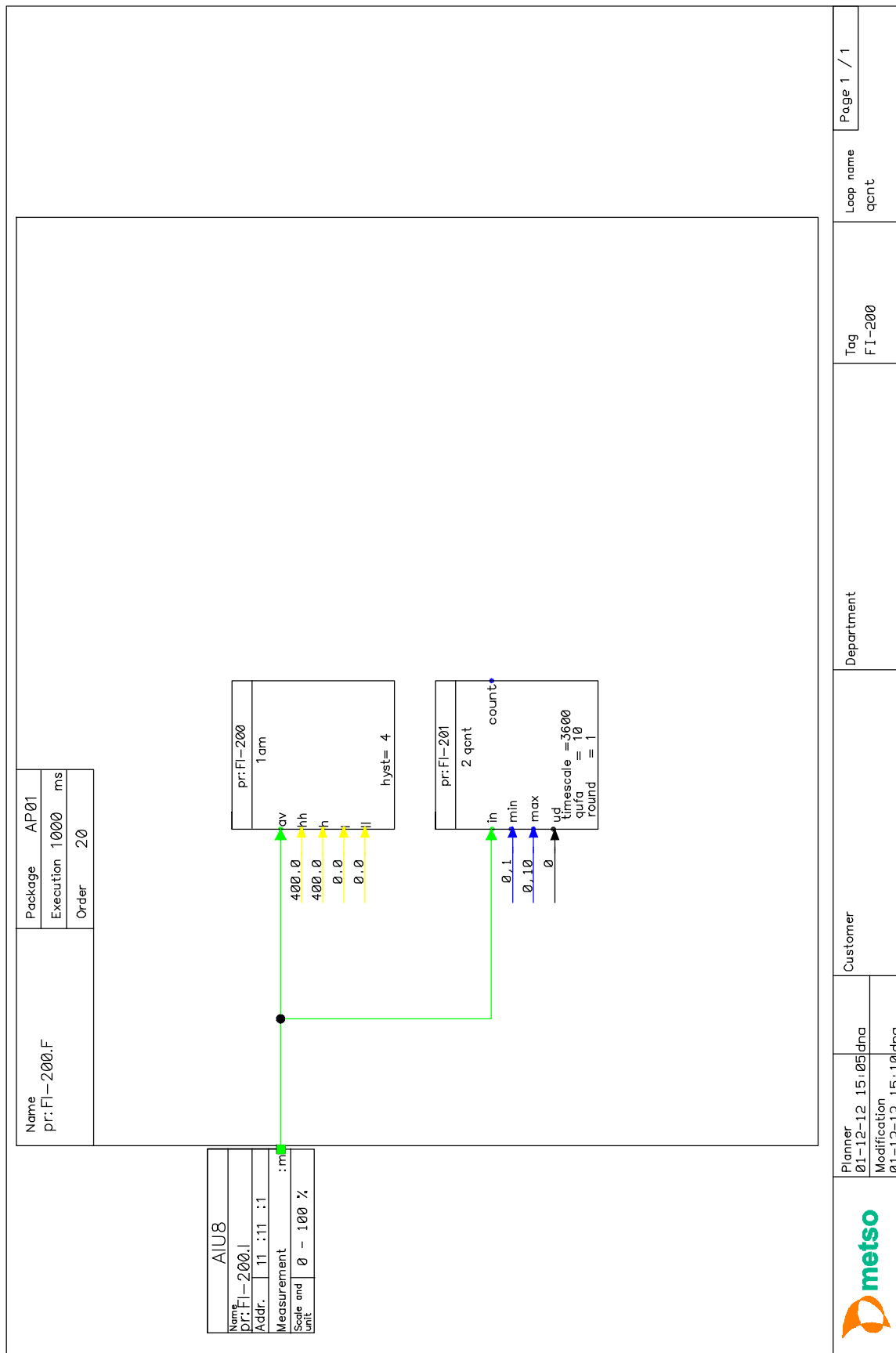


Рисунок 17 Временная диаграмма сигнала

49.2.2 Символьное представление



49.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:FI-200.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-12 15:05:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-12 15:10:52
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "qcnt"

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:FI-200.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:FI-200 ;

BLOCK pr:FI-201 ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1am IS pr:FI-200
 hyst= (4)
 un= -
 av< pr:FI-200.I:m
 hh< (400.0)
 h< (400.0)
 l< (0.0)
 ll< (0.0)
 out> -
 hha> -
 ha> -
 la> -
 lla> -
 fa> -
 ;

2qcnt IS pr:FI-201
 timescale= (3600)
 qufa= (10)
 round= (1)
 in< pr:FI-200.I:m
 min< (0,1)
 max< (0,10)
 ud< (0)
 reset< -
 clr< -
 hold< -
 count> -
 cumcount> -
 pcum> -
 lim> -
 rem> -
 ;

END

49.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

49.3.1 Точки наблюдения

pt

Тип:	qcnt.pt
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на групповом дисплее

pgd

Тип:	qcnt.pgd
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на графическом дисплее технологического процесса

op

Тип:	qcnt.op
Значение по умолчанию:	
Описание:	Точка наблюдения на рабочем дисплее

49.3.2 Параметры конфигурации

timescale

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Масштаб времени интегрируемой величины в секундах

Например, если [in]:

[кг/с] => timescale = 1,0

[кг/ч] => timescale = 3600,0

Наименьшая применимое значение 0,001, которая соответствует 1 мс. Счет невозможен при величинах меньших этой.

qufa

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Количественный множитель

Величина (количество) временного интеграла аналогового входа in:a, которая увеличивает или уменьшает count:l с шагом единица.

Например, если [in:a] есть [кг/ч], и счетчик должен увеличиваться на единицу после каждых 10 кг, необходимо установить следующие данные:

timescale = 3600,0

qufa = 10,0

Наблюдаемое значение на дисплее диспетчерской есть [кг].

Например, если [in:a] есть [л/с] и на дисплее диспетчерской необходимо задать единицы измерения [м³], то следует ввести следующие данные:

timescale = 1000

qufa = 1,0

См. также count.

round

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Циклический счетчик

Примем, что новый счет уже выполнялся в течение текущего цикла согласно gem. Соответственно, счет будем выполнять следующим образом:

If	$\left\{ \begin{array}{l} \text{round} = \text{ON} = 1 \\ \text{ud} = \text{UP} = 0 \\ \text{count} > \text{max} \end{array} \right.$
then	$\left\{ \begin{array}{l} \text{count} = \text{min} + (\text{count} - \text{max}) \\ \text{lim} = 1 \end{array} \right.$
If	$\left\{ \begin{array}{l} \text{round} = \text{ON} = 1 \\ \text{ud} = \text{DOWN} = 1 \\ \text{count} < \text{min} \end{array} \right.$
then	$\left\{ \begin{array}{l} \text{count} = \text{max} - (\text{min} - \text{count}) \\ \text{lim} = 1 \end{array} \right.$

Если round = OFF = 0, то он не действует на работу функционального блока. В связи с этим нужно заметить, что величина счета, видимая извне, никогда не достигнет максимума при возрастающем счете или минимума при уменьшающемся счете.

49.3.3 Параметры соединения**Входы****in**

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Аналоговый вход

На него подается аналоговый сигнал для интегрирования.

min

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Минимальный предел счетчика

См. также lim и round.

max

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Максимальный предел счетчика

См. также lim и round.

ud

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Направление счета: на увеличение/на убывание

ud = UP = 0 при счете на увеличение

ud = DOWN = 1 при счете на убывание

reset

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Сброс счетчика

Когда reset = ON = 1, значение выхода sumcount сохраняют на выходе psum, затем sumcount сбрасывается. Обычную операцию очистки (см. clr) выполняется после этого. Функциональный блок сам сбрасывает сигнал reset.

clr

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Очистка

1) If $\left\{ \begin{array}{l} \text{ud} = \text{UP} \\ \text{clr} = \text{ON} \end{array} \right.$
 then $\left\{ \begin{array}{l} \text{count} = \text{min} \\ \text{rem} = 0 \end{array} \right.$
 If $\left\{ \begin{array}{l} \text{ud} = \text{DOWN} \\ \text{clr} = \text{ON} \end{array} \right.$
 then $\left\{ \begin{array}{l} \text{count} = \text{max} \\ \text{rem} = 0 \end{array} \right.$

После этой операции функциональный блок сбрасывает сигнал clr.

2) В случае, когда reset и clr установлены одновременно, rem не будет сброшен. Также будет произведено обычное интегрирование и возможное изменение величины счетчика после мер, рассмотренных в первом случае.

hold

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Остановка счетчика

Если hold = ON = 1, все выходы функционального блока остаются неизменными. Остановка не действует на сброс и очистку.

Выходы**count**

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Счетчик

Если бит ошибки (исключая dis, sex и ovf) включен на входах in, reset, clr или hold, то полученная ошибка count: f.der будет установлена.

ВНИМАНИЕ! Значение счетчика, отображаемое в диспетчерской:

ЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА * КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МНОЖИТЕЛЬ = count: l * qufa

cumcount

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Накапливающий счетчик

Инициализация или сброс обнуляют этот счетчик. Таким образом, счетчик обновляют при той же скорости, что и count:n. Однако счет всегда производится в сторону увеличения, независимо от определения направления счета. Счетчик может быть очищен только сигналом сброса.

rcum

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Предыдущее значение cumcount

Если установлен сигнал сброса, значение cumcount сохраняют на этом выходе, после чего cumcount заново начинает счет от нуля.

lim

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Предел

If $\left\{ \begin{array}{l} \text{ud} = \text{UP} = 0 \\ \text{count} > \text{max} \end{array} \right.$
 then $\left\{ \begin{array}{l} \text{lim} = 1 \end{array} \right.$
 If $\left\{ \begin{array}{l} \text{ud} = \text{DOWN} = 1 \\ \text{count} < \text{min} \end{array} \right.$
 then $\left\{ \begin{array}{l} \text{lim} = 0 \end{array} \right.$

В иных случаях lim = 0.

rem

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Остаток

Временной интеграл с аналогового входа in хранят в остатке rem следующим образом:

$$\text{rem} = \text{rem} + \text{ts} * \frac{\text{in}}{\text{timescale}}, \text{ where}$$

ts = интервал выполнения функционального блока

Примем, что n является целой частью отношения rem/qufa. Соответственно, count изменится в направлении, определенном ud, на величину, заданную n, а соответствующая величина вычитается из остатка в аналоговой форме; то есть, rem определен следующим образом:

$$\text{rem} = \text{rem} - n * \text{qufa}$$

Если бит ошибки (исключая dis, sex и ovf) установлен на входах in, reset, clr или hold, выведенная ошибка count:f:der будет установлена.

50 rampr - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФУНКЦИИ НА ОСНОВЕ СКОРОСТИ

50.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок *rampr* обеспечивает функцию ограничения для скорости изменения аналогового сигнала (например, для выходного сигнала *con* функционального блока PID).

50.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

50.2.1 Функционирование

Общим назначением функционального блока *rampr* является увеличение или уменьшение выходного сигнала *ramp* на величину приращения, которое рассчитывается по величинам *urate* и *drate*. Выбор между параметрами *urate* и *drate* зависит от разности между выходным сигналом *ramp* и входными значениями *sp*. Если *sp* больше, чем *ramp*, то используется параметр *urate* (направление ВОЗРАСТАНИЯ). В ином случае используется параметр *drate* (направление УБЫВАНИЯ).

Можно задать начальное условие функции линейного изменения *ramp* с параметром гистерезиса *hyst*: функция линейного изменения *ramp* может запуститься, если разность между заданным значением и выходным сигналом *ramp* больше, чем установленное входное значение гистерезиса *hyst*. Кроме того, функция *ramp* может быть остановлена путем установки входного сигнала *stop* в состояние ИСТИНА.

Очень важно применять параметр *rampb* (вход обратной связи линейного изменения сигнала) надлежащим образом: Настоятельно рекомендуется соединять этот вход с фактической информацией обратной связи или с выходом функционального блока *ramp*. Если на входе *rampb* имеются биты критической ошибки (INV, OLD, DER или EXT), это остановит функцию линейного изменения *ramp*.

При выполнении функции *ramp* выходы *run*, *up*, *down* и *tleft* обновляются. Выход *run* указывает, что функция *ramp* выполняется. Выходы *up* (увеличение) и *down* (уменьшение) показывают направление изменения значения *ramp*, а на выходе *tleft* указывается значение времени в секундах, которое осталось на внутреннем счетчике, рассчитывающем время завершения действия функции *ramp*. Иными словами, это предполагаемое время задержки аналоговых сигналов.

Выходом *ramp* можно также управлять в принудительном режиме. После включения принудительного режима управления путем установки выхода *fc* в состояние ИСТИНА без какой-либо задержки на выход *ramp* поступает входное значение *fcin*.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Принудительное управление отменяет все другие команды управления.

50.2.2 Цикл инициализации

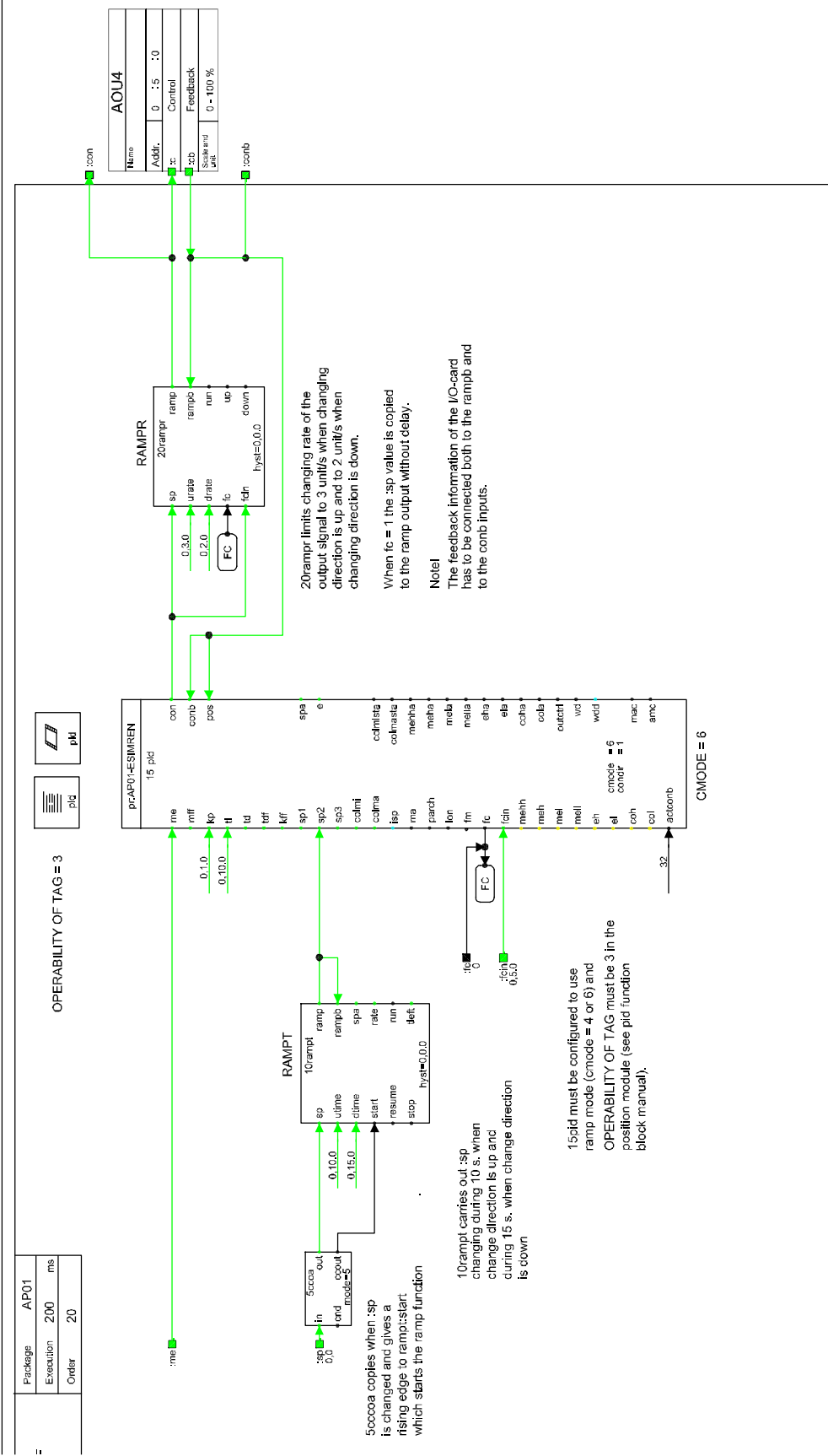
Когда принудительное управление отключено, выходное значение *ramp* копируется со входа *rampb*. Если на входе *rampb* имеются биты критической ошибки, то биты ошибок INV и OLD добавляются к выходному сигналу *ramp* (другие биты ошибок игнорируются).

Когда принудительное управление включено, выходное аналоговое значение *ramp* копируется со входа *fcin*. Если на входе *fcin* имеются биты критической ошибки, то они копируются в выходной сигнал *ramp* (другие биты ошибок игнорируются).

50.2.3 Символьное представление



50.2.4 Пример конфигурации



50.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

50.3.1 Параметры соединения

Входы

sp

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Заданное значение

Входной сигнал *sp* представляет собой заданное значение для функции линейного изменения *gamp*. Когда функция *gamp* выполняется, она пытается сделать значение *ramp* равным значению *sp*.

Если на входе *sp* при работе функции *gamp* обнаруживаются биты критической ошибки (INV, OLD, DER или EXT), то выходное значение *ramp* фиксируется равным значению на выходе *ramp* в предыдущем цикле, функция *gamp* прерывается, и выдается ошибка (*faultind* = 3). Когда биты критической ошибки становятся неактивными, функция *gamp* может быть запущена незамедлительно.

Биты некритических ошибок игнорируются.

urate

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Скорость линейного изменения в направлении нарастания

Это вход определяет скорость, с которой изменяется заданное значение для направления УВЕЛИЧЕНИЯ. Значение вводится в единицах измерения за секунду.

Значение 0.0 означает, что вход *urate* не используется. Выходной сигнал *ramp* фиксируется, а на выходе *run* сохраняется значение ИСТИНА. Отрицательное значение интерпретируется как положительное.

Если на входе *urate* имеются биты критических ошибок (INV, OLD, DER или EXT), то значение не действует, функциональные блоки используют в вычислении предыдущее входное значение, и выдается конфигурационная ошибка. Когда биты критической ошибки становятся неактивными, для вычислений входное значение принимается как новое.

Биты некритических ошибок игнорируются.

drate

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Скорость линейного изменения в направлении уменьшения

Это вход определяет скорость, с которой изменяется заданное значение для направления УМЕНЬШЕНИЯ. Значение вводится в единицах измерения за секунду.

Значение 0.0 означает, что вход *drate* не используется. Выходной сигнал *ramp* фиксируется, а на выходе *run* сохраняется значение ИСТИНА. Отрицательное значение интерпретируется как положительное.

Если на входе *drate* имеются биты критических ошибок (INV, OLD, DER или EXT), то значение не действует, функциональные блоки используют в вычислении предыдущее входное значение, и выдается конфигурационная ошибка. Когда биты критической ошибки становятся неактивными, для вычислений входное значение принимается как новое.

Биты некритических ошибок игнорируются.

stop

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Останов управляющего входа

1 (ИСТИНА) = Выполняющаяся функция линейного изменения *ramp* останавливается, и ее пуск блокируется.

0 (ЛОЖЬ) = Разрешается пуск функции *ramp*. Функция линейного изменения *ramp* может быть запущена немедленно, если разность между значениями *sp* и *ramp* больше, чем *hyst*, а режим принудительного управления не включен.

Биты ошибок входа *stop* игнорируются.

fc

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Принудительное управление входом

1 (ИСТИНА) = Режим принудительного управления включен, используется входное значение *fcin*.

0 (ЛОЖЬ) = Режим принудительного управления выключен, функция линейного изменения *ramp* может быть запущена, если разность между значениями *sp* и *ramp* больше, чем *hyst*, а входное значение *stop* есть ЛОЖЬ.

Биты ошибок игнорируются.

fcin

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Входное значение принудительного управления

Входное значение и биты ошибок копируются в выходной сигнал *ramp*, когда включено принудительное управление. Это управление также можно применять для установки значения инициализации выхода *ramp*. См. главу 50.2.2 "Цикл инициализации".

Если на входе *fcin* обнаруживаются биты критических ошибок (INV, OLD, DER или EXT), а принудительное управление включено, входное значение *fcin* с битами ошибок копируется в выходной сигнал *ramp*, и выдается ошибка (faultind = 2). Когда биты критической ошибки становятся неактивными, биты ошибок на выходе *ramp* очищаются.

Биты некритических ошибок игнорируются.

hyst

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Гистерезис измерения заданного значения линейного изменения

Вход *hyst* активизируется, только когда функция *ramp* не выполняется. Вход функционирует как ограничитель начальных условий в функциональном блоке *ramp*. Отрицательное значение интерпретируется как положительное.

Если на входе *hyst* имеются биты критических ошибок (INV, OLD, DER или EXT), то значение не действует, функциональный блок использует в вычислении предыдущее входное значение, и выдается конфигурационная ошибка. Когда биты критической ошибки становятся неактивными, для вычислений входное значение принимается как новое.

Биты некритических ошибок игнорируются.

rampb

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Вход обратной связи линейного изменения

Этот вход можно подсоединить к выходу обратной связи модуля ввода/вывода, или же его можно применить для установки значения инициализации выхода *ramp*. См. главу 50.2.2 "Цикл инициализации".

Этот вход всегда должен быть соединен с фактической информацией обратной связи или с выходом функционального блока *ramp*.

Если на входе *rampb* при работе функции *ramp* обнаруживаются биты критической ошибки (INV, OLD, DER или EXT), то действие функции *ramp* прерывается, выходное значение *ramp* фиксируется равным значению на выходе *ramp* в предыдущем цикле, биты ошибок INV, OLD, EXT добавляются к выходному сигналу *ramp*, и выдается ошибка (faultind = 1).

Когда биты критической ошибки становятся неактивными, элементы функционального блока инициализируются следующим образом: Если принудительное управление включено, аналоговые значения выходов *ramp* копируются со входа *fcin*. Если на входе *fcin* имеются биты критической ошибки, то они также копируются в выходной сигнал *ramp*. Когда принудительное управление отключено, аналоговое значение на выходе *ramp* копируется со входа *rampb*, а биты ошибок очищаются.

Биты некритических ошибок входа *rampb* игнорируются.

Выходы

ramp

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Выход линейного изменения

Когда функция *ramp* выполняется, она старается сделать значение *ramp* равным значению *sp*.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Когда выход *ramp* соединяется с платой ввода/вывода, бит ошибки INV зафиксирует выходное значение в FBC.

run

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Статусная информация активной функции линейного изменения *ramp*

1 (ИСТИНА) = Функция *ramp* выполняется, и между значениями на выходе *ramp* и на входе *sp* имеется разница.

0 (ЛОЖЬ) = Функция *ramp* не выполняется, или включено принудительное управление.

Биты ошибок выхода *run* не устанавливаются.

up

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Статусная информация увеличения

При выполнении функции *ramp* выдается текущая статусная информация о направлении выходного сигнала *ramp*.

1 (ИСТИНА) = Направление действия – УВЕЛИЧЕНИЕ.

0 (ЛОЖЬ) = Направление действия – УМЕНЬШЕНИЕ или отсутствие направления изменения.

Когда функция *ramp* не выполняется, на этом выходе указывается направление последней операции, кроме режима принудительного управления, когда значение на выходе *up* всегда равно 0 (ЛОЖЬ).

Биты ошибок не устанавливаются.

down

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Статусная информация уменьшения

При выполнении функции *gamr* выдается текущая статусная информация о направлении выходного сигнала *gamr*.

1 (ИСТИНА) = Направление действия – УМЕНЬШЕНИЕ.

0 (ЛОЖЬ) = Направление действия – УВЕЛИЧЕНИЕ или отсутствие направления изменения.

Когда функция *gamr* не выполняется, на этом выходе указывается направление последней операции, кроме режима принудительного управления, когда значение на выходе *down* всегда равно 0 (ЛОЖЬ).

Биты ошибок не устанавливаются.

tleft

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Остаточное время функции *gamr*

Этот выход указывает количество времени, оставшееся во внутреннем таймере до предполагаемого завершения функции *gamr*. Входные единицы измерения – секунды. Когда функция *gamr* не выполняется, или включено принудительное управление, входное значение задается равным 0.0.

Биты ошибок выхода *tleft* не устанавливаются.

fault (сбой)

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Активен сбой

Информирует о ситуации сбоя, замеченной функциональным блоком, задается выходными сигналами *faultind* и *faulttext*.

0 (ЛОЖЬ) = Сбой отсутствует

1 (ИСТИНА) = Активен сбой

Временная отметка обновляется, когда изменяется двоичное состояние. Биты ошибок не устанавливаются.

faultind

Тип: intsev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Идентификатор сбоя

Описывает самый последний возникший сбой. Целая часть этого выходного сигнала может быть следующей:

0 = Ошибок нет

1 = Биты ошибок присутствуют во: входном сигнале *gamrb*

2 = Биты ошибок присутствуют во: входном сигнале *fcin*

3 = Биты ошибок присутствуют во: входном сигнале *sp*

4 = Конфигурационная ошибка в функциональном блоке

Порядок приоритетов сбойных ситуаций следующий:

Наиболее важный сбой "Fault bits in rampb input" ("Биты ошибок во входном сигнале rampb"); другие сбойные ситуации зависят от того, на какой части работы функционального блока наиболее серьезным образом скажется сбой. Если режим принудительного управления выключен, сбой "Fault bits in sp input" более важен, чем сбой "Fault bits in fcin input" и наоборот. Конфигурационные ошибки зависят от уровня важности.

Временная отметка обновляется, только когда возникает неисправность, или изменяется причина сбоя. Индексные номера описаны в пункте, посвященном параметру *faulttext*. Когда параметр *fault* есть ИСТИНА, на выходе *faultind* указывается последняя неисправность.

Биты ошибок выхода *faultind* не устанавливаются.

faulttext

Тип:	txt84
Значение по умолчанию:	"Исправно, ошибок нет"
Описание:	Описание сбоя

В ситуациях сбоев выход *faulttext* описывает характер ошибки с помощью обычного текста на английском языке.

Возможны следующие значения:

"<fb index>rampr: No errors"

— Ошибок нет, функция rampr работает исправно.

"<fb index>rampr: <error description>"

— Когда сбой имеет ненулевое значение, <error description> описывает возникшую ошибку.

Где <fb index> – порядковый номер исполнения блока (например, 100rampr).

См. *faultind*.

51 **ramp** - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФУНКЦИИ НА ОСНОВЕ ВРЕМЕНИ

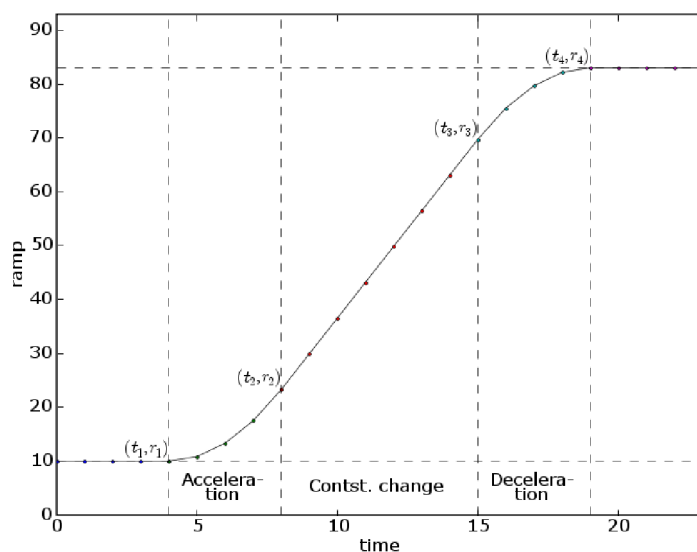
51.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок *ramp* обеспечивает функцию ограничения для скорости изменения аналогового сигнала (например, вычисление заданного значения функционального блока PID).

51.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

51.2.1 Функционирование

Общим назначением функционального блока *ramp* является доведение текущего значения *ramp* до заданного значения (*sp*) за заданный период времени с возможностью сглаживания начала и конца изменения.



Acceleration	Ускорение
Const. change	Постоянное изменение
Deceleration	Замедление

Функция линейного изменения *ramp* запускается по переднему фронту сигнала на входе *start*. В момент пуска входное значение *sp* копируется в выходной сигнал *spr*. На выходе *ramp* сигнал начинает меняться в направлении к *spr* с применением значения скорости изменения, которое рассчитывают по входным сигналам *utime* и *dtime*. Входные сигналы *utime* и *dtime* определяют время в секундах для надлежащего изменения заданного значения. Параметры, начинающиеся с буквы "u", используют, когда значение *ramp* увеличивается (направление УВЕЛИЧЕНИЯ), а параметры, начинающиеся с буквы "d", используют, когда значение *ramp* уменьшается (направление УМЕНЬШЕНИЯ).

Завершение функции линейного изменения ramp

Пока между выходными сигналами *ramp* и *sra* имеется разница, на выходе *run* установлено значение ИСТИНА. В зависимости от выходного сигнала *ramp* также устанавливается направление изменения выходных сигналов *up* или *down*. При выполнении функции *ramp* выход *tleft* обновляется (кроме режимов ускорения и замедления). На этом выходе указывается время в секундах, оставшееся на внутреннем счетчике, который рассчитывает время завершения функции *ramp* без учета периодов сглаживания.

После окончания времени, сконфигурированного для функции *ramp*, функция *ramp* остановится с целевым значением на выходе.

Очень важно применять параметр *rampb* (сигнал обратной связи линейного изменения) надлежащим образом: Настоятельно рекомендуется соединять этот вход с фактической информацией обратной связи или с выходом функционального блока *ramp*. Если на входе *rampb* имеются биты критической ошибки (INV, OLD, DER или EXT), это остановит функцию линейного изменения *ramp*.

Начальные условия для функции ramp

Если заданное изменение уставки (разность между *sp* и *ramp*) меньше сконфигурированного гистерезиса *hyst*, функция *ramp* не будет запущена. Функция *ramp* также не может быть запущена, если включено принудительное управление, или если значение на входе *stop* есть ИСТИНА.

Прерывание функции линейного изменения ramp

Выполнение функции *ramp* может быть прервано путем установки входного значения *stop* в состояние ИСТИНА. Задний фронт входного сигнала *stop* не приводит к запуску функции *ramp*.

Прерванную функцию *ramp* можно повторно запустить передним фронтом сигнала на входе *start*, или же ее можно продолжить передним фронтом сигнала на входе *resume*. Разница между этими двумя способами запуска прерванной функции *ramp* заключается в том, что команда *resume* отмечает время, уже пройденное функцией *ramp* до момента прерывания. Новые значения параметров и новое заданное значение не действуют, если прерванная функция *ramp* продолжается входным сигналом *resume*.

Параметризация функции ramp

Если требуется изменить значения параметров *utime* и *dtime* во время выполнения функции *ramp*, для этого требуется передний фронт сигнала на входе *start*. После этого новые параметры и заданное значение вступают в силу, и функция *ramp* продолжается без остановки. Следует учесть зоны сглаживания (см. следующий параграф).

Параметры *utime* и *dtime* задают в секундах, они не содержат периодов ускорения и замедления. Ускорение и замедление выполняются по формуле постоянного ускорения. Параметры сглаживания (*uacctime*, *udectime*, *dacctime*, *ddectime*) также задают в секундах. Если в функции *ramp* сконфигурировано ускорение или замедление (сглаживание), они должны учитываться в командах *stop*, *start* и *resume*, но не учитываются в режиме принудительного управления. Если имеется команда *stop*, расчет времени функции *ramp* сразу же прекращается (время замедления не вычисляется).

Входные сигналы *rama* и *rami* используют для ограничения минимальной и максимальной скорости изменения. Эти входные значения вводятся в единицах измерения за секунду. Если расчетная скорость изменения меньше значения *rami* или больше значения *rama*, скорость изменения будет ограничена до соответствующего ограничивающего значения. Вычисленная или ограниченная средняя скорость изменения обновляется на выходе *rate* [в единицах измерения за секунду] в каждом цикле выполнения. Если скорость изменения ограничена, двоичные входы *ramasta* или *ramista* используют для установки значения ИСТИНА в зависимости от направления предела. Ограничители не работают во время ускорения и замедления.

Принудительное управление

Функцию принудительного управления можно использовать для установки значения входа *fcin* на выходе *ramp*. Функция принудительного управления включается путем установки на входе *fc* значения ИСТИНА. В этом случае значение со входа *fcin* попадает на выход *ramp* без задержки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Принудительное управление отменяет другие команды управления.

51.2.2 Цикл инициализации

Когда принудительное управление отключено, выходные значения *ramp* и *spa* копируются со входа *rampb*. Если на входе *rampb* имеются биты критической ошибки, то биты ошибок INV и OLD добавляются к выходному сигналу *ramp* (другие биты ошибок игнорируются).

Если принудительное управление включено, аналоговые значения выходов *ramp* и *spa* копируются со входа *fcin*. Если на входе *fcin* имеются биты критической ошибки, то они копируются в выходной сигнал *ramp* (другие биты ошибок игнорируются).

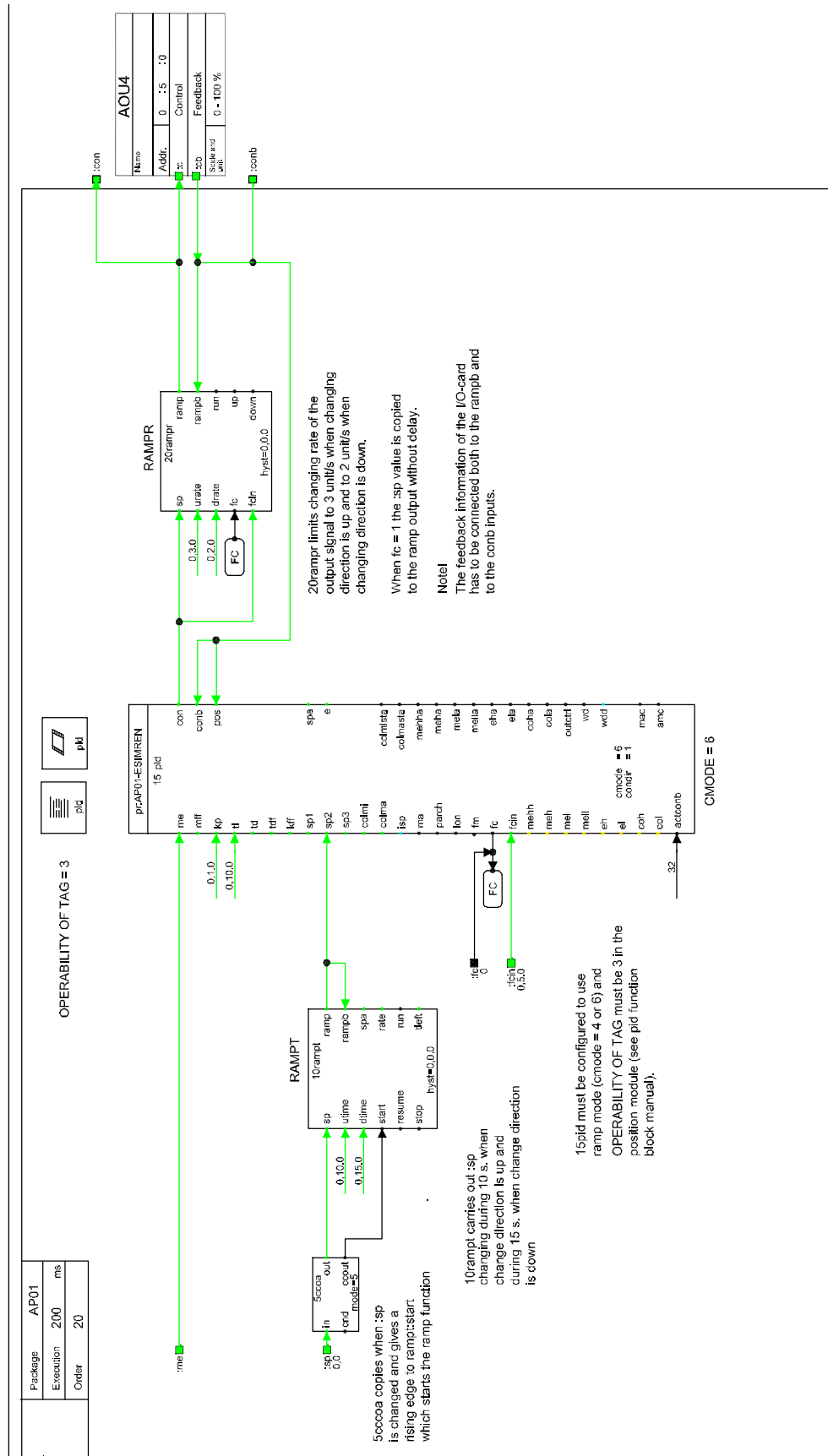
ПРИМЕЧАНИЕ!

После инициализации передний фронт входного сигнала *start* не приводит к запуску функции *ramp*.

51.2.3 Символьное представление



51.2.4 Пример конфигурации



51.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

51.3.1 Параметры соединения

Входы

sp

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Заданное значение

Входной сигнал *sp* представляет собой заданное значение для функции линейного изменения *ramp*. Когда функция *ramp* выполняется, она старается сделать значение *ramp* равным значению *sp*.

Если на входе *sp* обнаруживаются биты критической ошибки (INV, OLD, DER или EXT), это значение использовать невозможно. При попытке использовать сбойное значение *sp* для новой уставки значение на выходе *ramp* копируется в выходной сигнал *spr*, и функция *ramp* останавливается (сглаживание учитывается). В случае, если для новой уставки значение *sp* не применяется, выполнение функции *ramp* не прекращается.

В обоих случаях, когда во входном сигнале *sp* присутствуют биты критической ошибки, выдается ошибка (*faultind* = 3).

Когда биты критической ошибки становятся неактивными, функция *ramp* может быть перезапущена передним фронтом сигнала на входах *start* или *resume*.

Биты некритических ошибок игнорируются.

utime

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Время линейного изменения в направлении нарастания

Это вход определяет время, в течение которого изменяется заданное значение для направления УВЕЛИЧЕНИЯ. Периоды сглаживания не учитываются во времени *utime* (общее время линейного изменения со сглаживанием = *uacstime* + *utime* + *udectim*). Значение *utime* вводится в секундах. Отрицательные значения интерпретируются как положительные.

Для направления УМЕНЬШЕНИЯ параметры *dacctime*, *dtime* и *ddectime* применяются соответствующим образом.

Если на одном из указанных ниже входов имеются биты критической ошибки (INV, OLD, DER или EXT): *utime*, *uacctime*, *udectime*, то значение на входе не действует, функциональный блок применяет в расчете предыдущее входное значение, и выдается конфигурационная ошибка. Когда биты критической ошибки становятся неактивными, для вычислений входное значение принимается как новое.

Биты некритических ошибок игнорируются.

См. *start*.

mtime

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Время линейного изменения в направлении УМЕНЬШЕНИЯ

Это вход определяет время, в течение которого изменяется заданное значение для направления УМЕНЬШЕНИЯ. Периоды сглаживания не учитываются во времени *mtime* (общее время линейного изменения со сглаживанием = *dacstime* + *mtime* + *ddectime*). Значение *mtime* вводится в секундах. Отрицательные значения интерпретируются как положительные.

Для направления УВЕЛИЧЕНИЯ параметры *uacctime*, *utime* и *udectime* применяются соответствующим образом.

Если на одном из указанных ниже входов имеются биты критической ошибки (INV, OLD, DER или EXT): *mtime*, *dacstime*, *ddectime*, то значение на входе не действует, функциональный блок применяет в расчете предыдущее входное значение, и выдается конфигурационная ошибка. Когда биты критической ошибки становятся неактивными, для вычислений входное значение принимается как новое.

Биты некритических ошибок игнорируются.

См. *start*.

uacctime

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Время линейного ускорения в направлении нарастания

Это вход определяет время, в течение которого после запуска функции *ramp* увеличивается скорость изменения. Значение *uacctime* вводится в секундах. Отрицательные значения интерпретируются как положительные.

Обработка битов ошибок представлена в описании параметра *utime*.

udectime

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Время линейного замедления в направлении нарастания

Это вход определяет время, в течение которого вблизи завершения функции *ramp* уменьшается скорость изменения. Значение *udectime* вводится в секундах. Отрицательные значения интерпретируются как положительные.

Обработка битов ошибок представлена в описании параметра *utime*.

dacetime

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Время линейного ускорения в направлении УМЕНЬШЕНИЯ

Это вход определяет время, в течение которого после запуска функции *rampr* увеличивается скорость изменения. Значение *dacetime* вводится в секундах. Отрицательные значения интерпретируются как положительные.

Обработка битов ошибок представлена в описании параметра *dtime*.

ddectime

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Время линейного замедления в направлении УМЕНЬШЕНИЯ

Это вход определяет время, в течение которого вблизи завершения функции *rampr* уменьшается скорость изменения. Значение *ddectime* вводится в секундах. Отрицательные значения интерпретируются как положительные.

Обработка битов ошибок представлена в описании параметра *dtime*.

rami

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Входной сигнал ограничителя скорости изменения

Минимальное значение скорости изменения сигнала на выходе *rampr* при постоянном изменении. Значение вводится в единицах измерения за секунду. Этот вход активен при операциях в обоих направлениях.

Значение 0.0 означает, что вход ограничителя не используется. Отрицательное значение интерпретируется как положительное.

В ситуации, когда значение на входе *rami* больше значения на входе *rama*, функциональный блок *rampt* применяет предыдущее значение на входе *rami*, и выдается конфигурационная ошибка.

Если на входе *rami* имеются биты критических ошибок (INV, OLD, DER или EXT), то значение не действует, функциональные блоки используют в вычислении предыдущее входное значение, и выдается конфигурационная ошибка. Когда биты критической ошибки становятся неактивными, для вычислений входное значение принимается как новое.

Биты некритических ошибок игнорируются.

ramp

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Входной сигнал ограничителя скорости изменения

Максимальное значение скорости изменения сигнала на выходе *ramp* при выполнении функции линейного изменения *ramp*. Значение вводится в единицах измерения за секунду. Этот вход активен при операциях в обоих направлениях.

Значение 0.0 означает, что вход ограничителя не используется. Отрицательное значение интерпретируется как положительное.

В ситуации, когда значение на входе *rami* больше значения на входе *ramp*, функциональный блок *ramp* применяет предыдущее значение на входе *ramp*, и выдается конфигурационная ошибка.

Если на входе *ramp* имеются биты критических ошибок (INV, OLD, DER или EXT), то значение не действует, функциональные блоки используют в вычислении предыдущее входное значение, и выдается конфигурационная ошибка. Когда биты критической ошибки становятся неактивными, для вычислений входное значение принимается как новое.

Биты некритических ошибок игнорируются.

start

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Пуск управляющего входа

Передний фронт входного сигнала приводит к запуску функции *ramp*. Кроме того, новая уставка и новые параметры принимаются для использования по переднему фронту сигнала (независимо от того, выполняется функция *ramp*, или нет). Задний фронт сигнала на входе *stop* не может привести к запуску функции *ramp* без команды *start*.

Функциональный блок *ramp* выполнит сброс самого входного сигнала *start*. Биты ошибок входа *start* игнорируются.

resume

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Возобновление управляющего входа

Передний фронт входного сигнала продолжает выполнение функции *ramp* (которая не была прервана битами критических ошибок во входном сигнале *rampb* или режимом принудительного управления) после паузы. Новая уставка и новые параметры не применяются. Задний фронт сигнала на входе *stop* не может привести к запуску функции *ramp* без команды *resume*.

Функциональный блок *ramp* выполнит сброс самого входного сигнала *resume*. Биты ошибок входа *resume* игнорируются.

stop

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Останов управляющего входа

1 (ИСТИНА) = Выполняющаяся функция линейного изменения *ramp* останавливается, и ее пуск блокируется.

0 (ЛОЖЬ) = Разрешается пуск функции *ramp*. Функция линейного изменения *ramp* может быть запущена передним фронтом сигнала на входе *start*, если разность между значениями *sp* и *ramp* больше, чем *hyst*, а режим принудительного управления не включен.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Функция *ramp* останавливается немедленно, если сконфигурировано время замедления (*udectime/ddectime*), поскольку сглаживание всегда должно учитываться.

Биты ошибок входа *stop* игнорируются.

fc

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Принудительное управление входом

1 (ИСТИНА) = Режим принудительного управления включен, используется входное значение *fcin*.

0 (ЛОЖЬ) = Режим принудительного управления выключен, функция линейного изменения *ramp* может быть запущена, если разность между значениями *sp* и *ramp* больше, чем *hyst*, а входное значение *stop* есть ЛОЖЬ.

Биты ошибок игнорируются.

fcin

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Входное значение принудительного управления

Входное значение и биты ошибок копируются в выходной сигнал *ramp*, когда включено принудительное управление. Это управление также можно применять для установки значения инициализации выхода *ramp*. См. главу 51.2.2 "Цикл инициализации".

Если на входе *fcin* обнаруживаются биты критических ошибок (INV, OLD, DER или EXT), а принудительное управление включено, входное значение *fcin* с битами ошибок копируется в выходной сигнал *ramp*, и выдается ошибка (*faultind* = 2). Когда биты критической ошибки становятся неактивными, биты ошибок на выходе *ramp* очищаются.

Биты некритических ошибок игнорируются.

hyst

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Гистерезис измерения заданного значения линейного изменения

Вход *hyst* активизируется, только когда этот функциональный блок не выполняется. Вход функционирует как ограничитель начальных условий в функциональном блоке *rampt*. Отрицательные значения интерпретируются как положительные.

Если на входе *hyst* имеются биты критических ошибок (INV, OLD, DER или EXT), то значение не действует, функциональный блок использует в вычислении предыдущее входное значение, и выдается конфигурационная ошибка. Когда биты критической ошибки становятся неактивными, для вычислений входное значение принимается как новое.

Биты некритических ошибок игнорируются.

rampb

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Вход обратной связи линейного изменения

Этот вход можно подсоединить к выходу обратной связи модуля ввода/вывода, или же его можно применить для установки значения инициализации выхода *ramp*. См. главу 51.2.2 "Цикл инициализации".

Этот вход всегда должен быть соединен с фактической информацией обратной связи или с выходом функционального блока *ramp*.

Если на входе *rampb* при работе функции *ramp* обнаруживаются биты критической ошибки (INV, OLD, DER или EXT), то действие функции *ramp* прерывается, выходное значение *ramp* фиксируется равным значению на выходе *ramp* в предыдущем цикле, биты ошибок INV, OLD, EXT добавляются к выходному сигналу *ramp*, и выдается ошибка (faultind = 1).

Когда биты критической ошибки становятся неактивными, элементы функционального блока инициализируются следующим образом: Если принудительное управление включено, аналоговые значения выходов *ramp* и *sra* копируются со входа *fcin*. Если на входе *fcin* имеются биты критической ошибки, то они также копируются в выходной сигнал *ramp*. Когда принудительное управление отключено, аналоговые значения на выходах *ramp* и *sra* копируются со входа *rampb*, а биты ошибок в сигнале *ramp* очищаются.

Биты некритических ошибок входа *rampb* игнорируются.

Выходы

ramp

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	48 0.0
Описание:	Выход линейного изменения

Выход функции *ramp*. Когда функция *ramp* выполняется, она пытается сделать значение *ramp* равным значению *sra* (активная уставка).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Когда выход *ramp* соединяется с платой ввода/вывода, бит ошибки INV зафиксирует выходное значение в FBC (FBC не отправляет значение на эксплуатационные устройства).

sra

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Активное заданное значение

Это аналоговое заданное значение, к которому стремится выходной сигнал *ramp*. Этот вход обновляется, когда запускается функция *ramp*. Его значение копируется со входа *sp*.

Биты ошибок выхода *sra* не устанавливаются.

rate

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Текущая скорость изменения

Этот выходной сигнал показывает величину изменения сигнала на выходе *ramp* во время данного цикла выполнения. Значение масштабируется в единицах измерения за секунду. Вход также обновляется в режиме принудительного управления.

Биты ошибок выхода *rate* не устанавливаются.

run

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Статусная информация активной функции линейного изменения <i>ramp</i>

1 (ИСТИНА) = Функция *ramp* выполняется, и между значениями на выходе *ramp* и на входе *sp* имеется разница.

0 (ЛОЖЬ) = Функция *ramp* не выполняется, или включено принудительное управление.

Биты ошибок выхода *run* не устанавливаются.

up

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Статусная информация увеличения

При выполнении функции *ramp* выдается текущая статусная информация о направлении выходного сигнала *ramp*.

1 (ИСТИНА) = Направление действия – УВЕЛИЧЕНИЕ.
 0 (ЛОЖЬ) = Направление действия – УМЕНЬШЕНИЕ или отсутствие направления изменения.

Когда функция *ramp* не выполняется, на этом выходе указывается направление последней операции, кроме режима принудительного управления, когда значение на выходе *up* всегда равно 0 (ЛОЖЬ).

Биты ошибок не устанавливаются.

down

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Статусная информация уменьшения

При выполнении функции *ramp* выдается текущая статусная информация о направлении выходного сигнала *ramp*.

1 (ИСТИНА) = Направление действия – УМЕНЬШЕНИЕ.
 0 (ЛОЖЬ) = Направление действия – УВЕЛИЧЕНИЕ или отсутствие направления изменения.

Когда функция *ramp* не выполняется, на этом выходе указывается направление последней операции, кроме режима принудительного управления, когда значение на выходе *down* всегда равно 0 (ЛОЖЬ).

Биты ошибок не устанавливаются.

tleft

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Остаточное время функции *ramp*

Этот выход указывает количество времени, оставшееся во внутреннем таймере до предполагаемого завершения функции *ramp*. Входные единицы измерения – секунды. Когда функция *ramp* не выполняется, или включено принудительное управление, входное значение задается равным 0.0.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Время сглаживания не учитывается в значении на выходе *tleft*. Функция *ramp* вычисляет время только в процессе постоянного изменения *ramp*.

Биты ошибок выхода *tleft* не устанавливаются.

ramista

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Скорость изменения ограничивается входным сигналом <i>rami</i>

Выводится информация о том, что скорость изменения *ramr* была ограничена в соответствии со значением на входе *rami*.

1 (ИСТИНА) = Ограничение выполнено.

0 (ЛОЖЬ) = Ограничение не выполнено, или функция *ramr* не выполняется.

Биты ошибок не устанавливаются.

ramasta

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Скорость изменения ограничивается входным сигналом <i>rama</i>

Выводится информация о том, что скорость изменения *ramr* была ограничена в соответствии со значением на входе *rama*.

1 (ИСТИНА) = Ограничение выполнено.

0 (ЛОЖЬ) = Ограничение не выполнено, или функция *ramr* не выполняется.

Биты ошибок не устанавливаются.

fault

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Активен сбой

Информирует о ситуации сбоя, замеченной функциональным блоком, которая задается выходными сигналами *faultind* и *faulttext*.

0 (ЛОЖЬ) = Сбой отсутствует

1 (ИСТИНА) = Активен сбой

Временная отметка обновляется, когда изменяется двоичное состояние. Биты ошибок не устанавливаются.

faultind

Тип:	intsev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Идентификатор сбоя

Описывает самый последний возникший сбой. Целая часть этого выходного сигнала может быть следующей:

0 = Ошибок нет

1 = Биты ошибок присутствуют во: входном сигнале *ramrb*

2 = Биты ошибок присутствуют во: входном сигнале *fcin*

3 = Биты ошибок присутствуют во: входном сигнале *sp*

4 = Конфигурационная ошибка в функциональном блоке

Порядок приоритетов сбойных ситуаций следующий:

Наиболее важный сбой "Fault bits in rampb input" ("Биты ошибок во входном сигнале rampb"); другие сбойные ситуации зависят от того, на какой части работы функционального блока наиболее серьезным образом скажется сбой. Если режим принудительного управления выключен, сбой "Fault bits in sp input" более важен, чем сбой "Fault bits in fcin input" и наоборот. Конфигурационные ошибки зависят от уровня важности.

Временная отметка обновляется, только когда возникает неисправность, или изменяется причина сбоя. Индексные номера описаны в пункте, посвященном параметру *faulttext*. Когда параметр *fault* есть ИСТИНА, на выходе *faultind* указывается последняя возникшая неисправность.

Биты ошибок выхода *faultind* не устанавливаются.

faulttext

Тип:	txt84
Значение по умолчанию:	"Исправно, ошибок нет"
Описание:	Описание сбоя

В ситуациях сбоев выход *faulttext* описывает характер ошибки с помощью обычного текста на английском языке.

Возможны следующие значения:

"<fb index>ramp: No errors"

— Ошибок нет, функция ramp работает исправно.

"<fb index>ramp: <error description>"

— Когда сбой имеет ненулевое значение, <error description> описывает возникшую ошибку.

Где <fb index> – порядковый номер исполнения блока (например, 100ramp).

См. *faultind*.

52 rps - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ОТЧЕТА

52.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок rps дает возможность распечатки значений сигнала, временных меток и символьных строк с сервера управления технологическим процессом. Печать выполняют через канал RS-232C в ASCII формате. Каналом вывода может быть канал RS-232C/422 CPU или один из каналов RS-232C/422 блока RSU6. При последовательной работе функционального блока rps можно создавать отчеты в формате, определенном конфигурацией функционального блока.

Отчет печатают в одну строку за один раз. Распечатаваемую строку сначала составляет функциональный блок rps, затем направляет на печать. Перевод строки и формата также осуществляется средствами функционального блока rps.

Функциональный блок rps может выдавать только печатные ASCII символы, а так же сигналы перевода формата, строки и возврата каретки. Возможность печатать графику отсутствует.

Функциональный блок должен быть в асинхронном модуле (интервал выполнения 1-9). Перед использованием канал необходимо инициализировать.

Если функциональный блок находится в синхронном модуле, то он может нарушить нормальную работу PCS.

52.1.1 Пример отчета и его модуля печати

REPORTING	8h TEST REPORT	PAGE 1/1
Period: 04.11.92 12:05 – 04.11.92 14:00	Printed 04.11.92 14:23	
Analog Averages:		
Average 1	49.6 %	Average 2 54.8 %
Counters:		
Counter 1	71 TONS	Counter 2 105 kWh

ADMINISTRATION_PART

NAME: rs:A1:8H-REPORT.P
 TYPE: function
 STATUS: complete
 CREATOR: jouko
 CREATED: 91-05-23 06:00
 MODIFIER: timo
 MODIFIED: 92-11-04 17:29
 DESTINATION: AE01
 EXECUTION: 1
 ORDINAL: 200
 DESCRIPTION: " printing module for reporting. EXECUTION = 1, when the serial channel of the CPU is used.
 EXECUTION = 2 ... 7 for RSU 6 card channels 1 ...6."

The corresponding initialization module (of the serial channel) must have the same execution interval.

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

rs:A1:8H-BUFR:ave1 TYPE ana TRANSFER 192,100,0,0 ;
 rs:A1:8H-BUFR:ave2 TYPE ana TRANSFER 192,100,0,0 ;
 rs:A1:8H-BUFR:ave3 TYPE ana TRANSFER 192,100,0,0 ;
 rs:A1:8H-BUFR:sum1 TYPE intl TRANSFER 192,100,0,0 ;
 rs:A1:8H-BUFR:sum2 TYPE intl TRANSFER 192,100,0,0 ;
 rs:A1:8H-BUFR:oldtime TYPE binev TRANSFER 192,100,0,0 ;
 rs:A1:8H-BUFR:newtime TYPE binev TRANSFER 192,100,0,0 ;
 rs:A1:LOCALTIME TYPE binev TRANSFER 192,100,0,0 ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < - ;

print TYPE bin "Start of the printing/reprinting" < (0) ;

select TYPE intl "To select from the text table, example only" < (0,1) ;

in1 TYPE cha_44 " table could be as an external input to the module.

In that case a similar interface port, like this without
 initial values, must be told anyway." < (0,"array","char",0,
 16,0,16,0,1,0,5,0,16,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,5,1,1,
 136,14,0,0,0,"8h TEST REPORT","text 2","text 3","text 4",
 "text 5") ;

FUNCTIONAL_PART

1cng
 rj= (1500)
 cnd< print
 lmax= (1)
 ;

2ccob
 mode= (0)
 fmask= (0)
 cnd< (1)
 in< (0)
 out> print
 ccout> -
 ;

Первая строка текста примера отчета

```
10rps          текст "REPORTING"
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( " REPORTING " )
column< ( 0,5 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

```
12rps          текст "8h TEST REPORT"
code= ( "txttable/1" )
len= ( 80 )
text= -
column< ( 0,40 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< select
inf< -
intime< -
intxt< in1:header
;
```

```
14rps          текст "PAGE 1/1"
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "PAGE 1/1" )
column< ( 0,70 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

```
16rps          печать первой строки текста,
code= ( "print/cr/2" )  возврат каретки и протяжка бумаги
len= ( 80 )            на 2 строки
text= -
column< -
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

Вторая строка текста примера отчета

18rps текст **"Period:"**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "Period:" )
column< ( 0,5 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

20rps дата **"04.11.92"** è â **"12:05"**

```
code= ( "stime/a" )
len= ( 80 )
text= ( "DD.MM.YY hh:mm" )
column< ( 0,13 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< rs:A1:8H-BUFR:oldtime
intxt< -
;
```

22rps типе **"- "**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( " - " )
column< ( 0,27 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

24rps дата **"04.11.92"** и время **"14:00"**

```
code= ( "stime/a" )
len= ( 80 )
text= ( "DD.MM.YY hh:mm" )
column< ( 0,32 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< rs:A1:8H-BUFR:newtime
intxt< -
;
```

26prs текст **"Printed:"**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "Printed:" )
column< ( 0,55 )
ina< -
```

```

inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;

28rps          дата "04.11.92" и время "14:23"
code= ( "stime/a" )
len= ( 80 )
text= ( "DD.MM.YY hh:mm" )
column< ( 0,64 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< rs:A1:LOCALTIME
intxt< -
;

30rps          печать второй строки текста,
code= ( "print/cr/3" )      возврат каретки и протяжка бумаги
len= ( 80 )                на 3 строки
text= -
column< -
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;

Третья строка текста примера отчета

100rps          текст "Analog Averages:"
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "Analog Averages:" )
column< ( 0,10 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;

102rps          печать третьей строки текста,
code= ( "print/cr/2" )      возврат каретки и протяжка бумаги
len= ( 80 )                на 2 строки
text= -
column< -
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;

```


Четвертая строка текста примера отчета

104rps текст **"Average 1"**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "Average 1" )
column< ( 0,10 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

106rps числовое значение: **49.6**

```
code= ( "asgn" )
len= ( 80 )
text= ( "000.0" )
column< ( 0,25 )
ina< rs:A1:8H-BUF.R:ave1
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

108rps текст **"%"**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "%" )
column< ( 0,30 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

110rps текст **"Average 2"**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "Average 2" )
column< ( 0,40 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

112rps числовое значение: **54.8**

```
code= ( "asgn" )
len= ( 80 )
text= ( "000.0" )
column< ( 0,55 )
ina< rs:A1:8H-BUF.R:ave2
```

```
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
```

```
;
```

```
114rps          текст "%"
```

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "" )
column< ( 0,60 )
```

```
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
```

```
;
```

```
116rps          печать четвертой строки текста,
code= ( "print/cr/3" )      возврат каретки и протяжка бумаги
len= ( 80 )                на 3 строки
text= -
```

```
column< -
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
```

```
;
```

Пятая строка текста примера отчета

```
118rps          текст "Counters:"
```

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "Counters:" )
column< ( 0,10 )
```

```
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
```

```
;
```

```
120rps          печать пятой строки текста,
code= ( "print/cr/2" )      возврат каретки и протяжка бумаги
len= ( 80 )                на 2 строки
text= -
```

```
column< -
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
```

```
;
```

Шестая строка текста примера отчета

122rps текст **"Counter 1"**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "Counter 1" )
column< ( 0,10 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

124rps числовое значение: **71**

```
code= ( "lsgn" )
len= ( 80 )
text= ( "00000000" )
column< ( 0,25 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< rs:A1:8H-BUF.R:sum1
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

126rps текст **"TONS"**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "TONS" )
column< ( 0,30 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

128rps текст **"Counter 2"**

```
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "Counter 2" )
column< ( 0,40 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;
```

130rps числовое значение: **105**

```
code= ( "lsgn" )
len= ( 80 )
text= ( "00000000" )
column< ( 0,55 )
ina< -
```

```

inb< -
ins< -
inl< rs:A1:8H-BUF.R:sum2
inf< -
intime< -
intxt< -
;

```

```

132rps          текст "kWh"
code= ( "text" )
len= ( 80 )
text= ( "kWh" )
column< ( 0,60 )
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;

```

```

134rps          печать шестой строки текста и
code= ( "print/cr" )      возврат каретки
len= ( 80 )
text= -
column< -
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;

```

```

900rps          переход к началу следующей
code= ( "print/ff" )      формы отчета
len= ( 80 )
text= -
column< -
ina< -
inb< -
ins< -
inl< -
inf< -
intime< -
intxt< -
;

```

END

52.2 СТРУКТУРА ДАННЫХ

52.2.1 Параметры конфигурации

code

Тип: txt12

Значение по умолчанию:

Описание: Определяет функцию блока grs

Функции различных параметров следующие:

text =	Печатает содержание параметра конфигурации "text".
asgn =	Печатает сигнал типа "ana" с входа "ina".
bsgn =	Печатает в числовом формате двоичные данные с входа "inb".
ssgn =	Печатает сигнал типа "ints" с входа "ins".
lsgn =	Печатает сигнал типа "intl" с входа "inl".
fsgn =	Печатает сигнал типа "float" с входа "inf".
a/n =	Печатает n-ую величину из протокола таблицы аналоговой операционной среды.
b/n =	Печатает n-ую величину из протокола таблицы бинарной операционной среды.
s/n =	Печатает n-ую величину из протокола таблицы целых "ints" операционной среды.
l/n =	Печатает n-ую величину из протокола таблицы целых "intl" операционной среды.
f/n =	Печатает n-ую величину из протокола таблицы чисел типа "float" операционной среды.
rtime/+ -n =	Печатает время выполнения функционального блока как местное время. При необходимости, время можно компенсировать n часами вперед (+) или назад (-). "n" должно быть меньше или равно 12. Если знак опускают, то знак по умолчанию +.
stime/a =	Печатает время с входа "intime" в качестве местного времени.
rtime/a =	Печатает время с входа "intime" в качестве относительного времени.
udrl/n =	Подчеркивание n символов. Строку подчеркивания считывают из параметра конфигурации "text". Например, текст = ("*/_") выполнит подчеркивание следующим образом: */_*/_*/_*/_ и т.д. Обратите внимание! Команду печати необходимо выдать отдельно.
print/cr/n =	Печатать строки, возврат каретки и перевод строки n раз. Если "n" опускают, то по умолчанию оно равно 1. "Print" всегда требуется при печати строки.
print/ff =	Команда подачи бумаги.
prcyr/k/n =	Та же функция, что и print/cr/n, но производится кириллическое преобразование CYR -> KOI8 печатаемой строки.
prcyr/b/n =	Та же функция, что и print/cr/n, но производится кириллическое преобразование CYR -> BRJABRIN печатаемой строки.

txttable =	Печатает текст из текстовой таблицы, подаваемой на вход "intxt" функционального блока. Индекс текста считывают с входа "inl" функционального блока.
txttable/s =	Печатает текст из текстовой таблицы, подаваемой на вход "intxt" функционального блока. Индекс текста считывают с входа "ins" функционального блока.
txttable/b =	Печатает текст из текстовой таблицы, подаваемой на вход "intxt" функционального блока. Индекс текста состоит из индекса, считываемого с входа "inl" и значения входа "inb", который может быть 0 или 1 (включена/выключена печать).
cntrl =	Печатает управляющий символ, который определен двумя символами ASCII (прописные верхнего регистра) в элементе "text". Например, "OD" = возврат каретки. Обратите внимание! Элемент "column" не действует на печать; вместо этого, заданный символ печатают немедленно вместе с остальным материалом для печати.

len

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	80
Описание:	Определяет длину печатаемой строки

Допустимые значения 1 - 132.

text

Тип:	txt32
Значение по умолчанию:	
Описание:	Этот параметр определяет текст, который должен быть напечатан, или строку, используемую как строку подчеркивания

Допустимые символы включают печатные символы, т.е. все ASCII символы, за исключением символов с кодом < 20H. Следующие символы имеют специальное назначение:

наклонная черта влево + lf = подача строки
 наклонная черта влево + cr = возврат каретки
 наклонная черта влево + ff = подача бумаги

Если столбец превышает допустимую длину (80/132) при печати, то подача строки + возврат каретки выполняется автоматически.

При печати времени параметр "text" определяет формат вывода следующими буквенными кодами:

YY =	Печатает только единицы и десятки года
YYYY =	Печатает год в полном формате
MM =	Печатает месяц
DD =	Печатает день
hh =	Печатает часы
mm =	Печатает минуты
ss =	Печатает секунды

Последовательность печати соответствует последовательности символов. Символы между буквенными кодами печатают как символы разделители.

Формат выхода аналогового сигнала и чисел типа "float" также определен параметром "text". Печать выполняется в десятичном или экспоненциальном формате.

Формат выхода соответствует формату строки, определенному параметром "text". Например, 0000.00 = печатать число в 7-значном поле с двумя значащими цифрами после запятой. 000e00 = печатать число в экспоненциальной форме с 3 символами мантииссы и 2 символами экспоненты.

Максимальная определяемая ширина поля 32 символа. Если параметр "text" не определен, то ничего не будет напечатано.

52.2.2 Параметры соединения

Входы

column

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Определяет столбец выхода, где будет осуществлена печать

При печати текст начинается с "column". При печати сигналов "column" обозначает столбец, где будет напечатано младшее значащее число целой части величины. Значение величины "column" находится в интервале от 1 до 132. Для любых других величин функциональный блок формирует сообщение об ошибке.

ina

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Должен быть напечатан сигнал типа "ana"

inb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Должен быть напечатан сигнал типа "bin"

ins

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Должен быть напечатан сигнал типа "ints"

inl

Тип:	intl
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Должен быть напечатан сигнал типа "intl"

inf

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0.0
Описание:	Должен быть напечатан сигнал типа "float"

intime

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	
Описание:	Должен быть напечатан элемент bintime сигнала типа "binev"

intxt

Тип:	table
Значение по умолчанию:	
Описание:	Текстовая таблица, подаваемая на вход "intxt"

Текст, который должен быть напечатан из таблицы, выбирается по индексу, считываемому со входов "inl" или "ins" (или возможно с входа "inb"). Функциональный блок проверяет, что таблицу типа "text" подана на этот вход и что индекс чтения с входа "inl/ins" находится в разрешенном диапазоне. При недопустимом индексе или типе будет выдано сообщение об ошибке. Также текстовая таблица может быть 1-размерная, в этом случае текст будет печататься независимо от длины текста, до тех пор, пока в тексте не встретится символ NULL. Символы в текстовой таблице имеют те же ограничения, что и символы параметра "text", кроме тех, которые функциональный блок рассматривает как управляющие символы lf, ff и cr.

53 stfl - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК КОМПЕНСАЦИИ ПОТОКА ПАРА

53.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Массовый поток пара измеряют косвенно путем измерения перепада давления, действующего на измерительную диафрагму. Измерение требует коррекции, потому что на него влияет температура и давление, существующие в момент измерения, и результат не является линейным относительно перепада давления.

При применении датчика измерения с выделением квадратного корня, необходимо определить квадратичную шкалу измеряемой величины для канала измерения (сравните с функцией квадратного корня блока cwsqrt).

53.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

53.2.1 Функционирование

Коррекция осуществляется согласно следующей формуле:

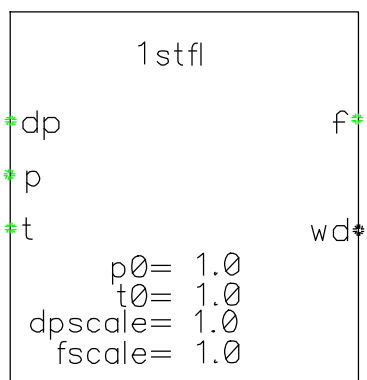
$$f = f_{scale} * \sqrt{\frac{dp}{dp_{scale}} * \frac{r}{r_q}}, \text{ где}$$

f = скомпенсированный измеренный поток
 f_{scale} = масштабный коэффициент для f
 dp = перепад давления на измерительной диафрагме
 dp_{scale} = шкала перепада давления
 r = плотность пара в рабочей точке
 r_q = плотность пара в требуемой точке

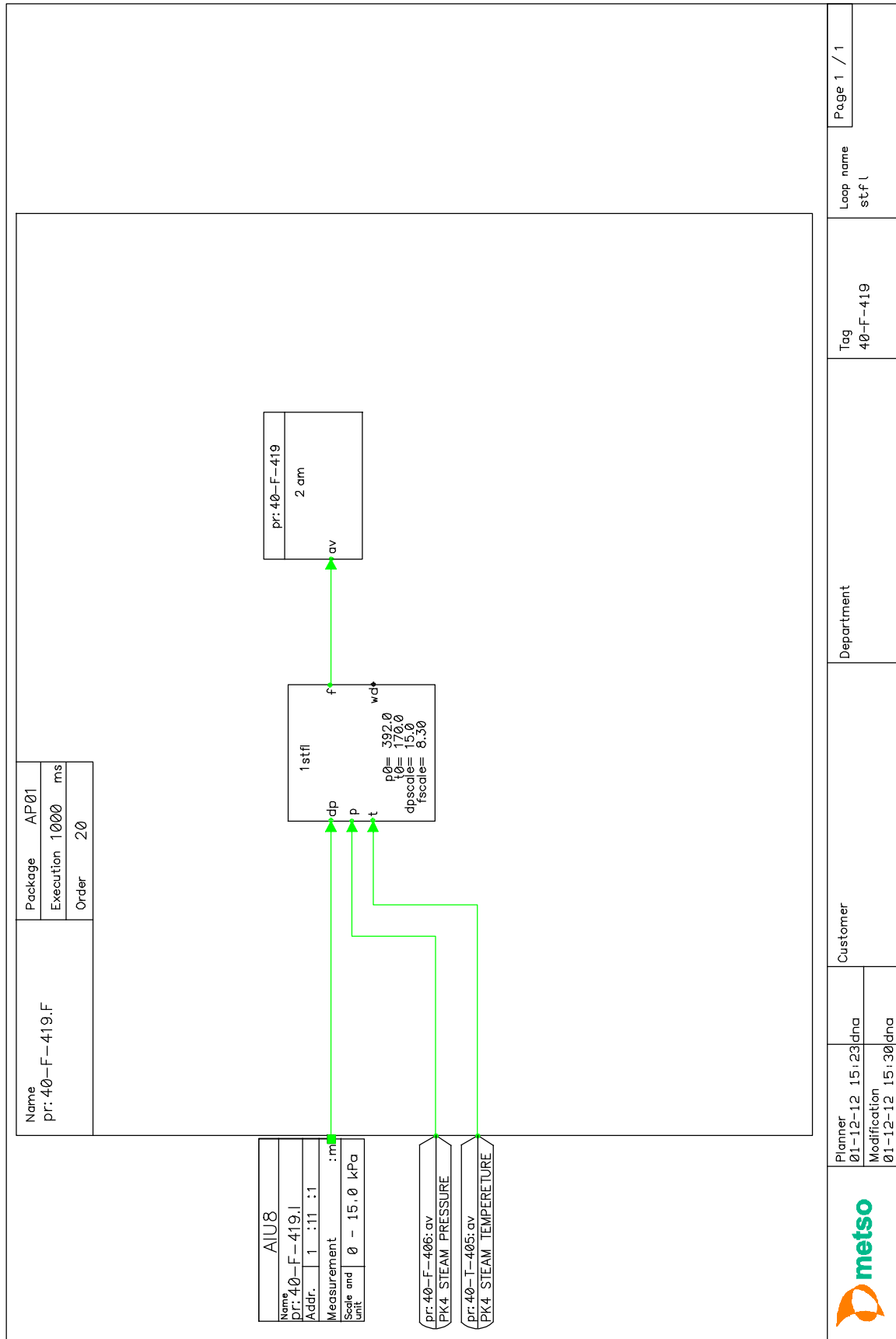
Константа r_q определяется с помощью stfl на базе давления и температуры в требуемой точке подбором соответствующего значения плотности из таблицы пара.

Скомпенсированный поток в требуемой точке имеет значение f_{scale} при перепаде давления dp_{scale} .

Плотность r в каждой рабочей точке выбирают по таблице пара при известных температуре и давлении.

53.2.2 Символьное представление

53.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:40-F-419.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-12 15:23:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-12 15:30:14
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "stfl "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:40-F-406:av TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 "PK4 STEAM PRESSURE" ;
 pr:40-T-405:av TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 "PK4 STEAM TEMPERATURE" ;
 pr:40-F-419.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:40-F-419 ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1stfl
 p0= (392.0)
 t0= (170.0)
 dpscale= (15.0)
 fscale= (8.30)
 dp< pr:40-F-419.I:m
 p< pr:40-F-406:av
 t< pr:40-T-405:av
 f> -
 wd> -
 ;

2am IS pr:40-F-419

hyst= (1)
 un= -
 av< 1stfl:f
 hh< (400.0)
 h< (400.0)
 l< (0.0)
 ll< (0.0)
 out> -
 hha> -
 ha> -
 la> -
 lla> -
 fa> -
 ;

END

53.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

53.3.1 Параметры конфигурации

p0

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Абсолютное давление в требуемой точке [кПа]

t0

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Температура в требуемой точке [oC]

dpscale

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Шкала перепада давления в требуемой точке, т.е. $0 \leq dp \leq dpscale$

fscale

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1.0
Описание:	Шкала выхода в требуемой точке, т.е. $0 \leq f \leq fscale$

53.3.2 Параметры соединения

Входы

dp

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0.0
Описание:	Перепад давления на измерительной диафрагме

Единица измерения не имеет значения, т.к. значение dp масштабируют при помощи dpscale.

p

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0.0
Описание:	Давление пара, [кПа], избыточное давление

t

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0.0
Описание:	Температура пара [oC]

Выходы**f**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Скомпенсированный поток пара

Единица измерения не имеет значения, т.к. f масштабируется с помощью fscale. Бит ошибки der устанавливают, когда один из входов неисправен. Биты ошибки inv и old устанавливают, когда значение одного из выходов выходит за пределы допустимого интервала.

wd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Сторожевая схема (рабочая точка вне таблицы)

Когда wd = ON, значения stfl являются недостоверными.

Если wd = ON, и f выдает значение 0,0, то требуемая точка находилась вне рабочего диапазона stfl.

54 tcnv2 – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПА

54.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок заменяет один тип с отметкой времени (тип события) на другой тип с отметкой времени. Этот блок можно использовать для формирования типа события на основе базового типа и отметки времени или для разложения типа события на базовый тип и отметку времени.

54.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

54.2.1 Функционирование

Данный функциональный блок преобразует связанный с данным входом элемент в элемент другого типа. Преобразованный вход выбирают с помощью входа *isel*.

Если выбранный вход является типом события (*intsev*, *intlev*, *binev* или *anaev*), он будет преобразован в другие известные типы событий. Тип события также можно разложить на базовый тип и на отметку времени, скопировав эту отметку времени на выход *otime*, а поле значений с битами ошибок - на выходы *ois*, *oil*, *ob* и *oa*.

Если выбранный вход принадлежит к типу *ints*, *intl*, *bin*, или *ana*, он будет в качестве преобразованного входа скопирован в поле значений всех известных типов событий, которым затем в качестве отметки времени будет присвоено значение входа *itime*. Значение выбранного входа также преобразуется в выходы без отметок времени, а значение входа *itime* копируется на выход *otime*. Если для входа *itime* установлено значение по умолчанию, то в качестве отметки времени используется время начала задачи регулирования.

Преобразование значений с плавающей запятой в полные числовые значения основано на отсечении от числа десятичных дробей.

54.2.2 Функционирование во время инициализации

Преобразования во время цикла инициализации выполняются как во время нормального цикла исполнения.

54.2.3 Ситуации ошибок

Установка значений для выходов ошибок *fault*, *faultind* и *faulttext* выполняется в следующих случаях:

Когда выполняется преобразование 32-разрядного целого числа или значения с плавающей запятой в 16-разрядное целое число, это значение должно быть ограничено диапазоном значений *int16*. Из-за этого ограничения значения выходов ошибок устанавливаются следующим образом

- *fault* = 1
- *faultind* = 1
- *faulttext* = "Значения в виде коротких целых чисел ненадежны".

К значению, ограниченному, как показано выше, добавляется бит ошибки *OVF*.

При преобразовании значения с плавающей запятой в 16- или 32-разрядное целое число, это значение должно быть ограничено диапазонами значений *int16* и *int32*. Из-за этого ограничения значения выходов ошибок устанавливаются следующим образом

- *fault* = 1
- *faultind* = 2
- *faulttext* = "Значения в виде целых чисел ненадежны".

К значениям, ограниченным, как показано выше, добавляется бит ошибки *OVF*.

Если отметка времени какого-либо входа не может быть интерпретирована как имеющая смысл, то значения выходов ошибок устанавливаются следующим образом

- *fault* = 1
- *faultind* = 3
- *faulttext* = "Недопустимое значение времени на входе времени".

54.2.4 Символьное представление

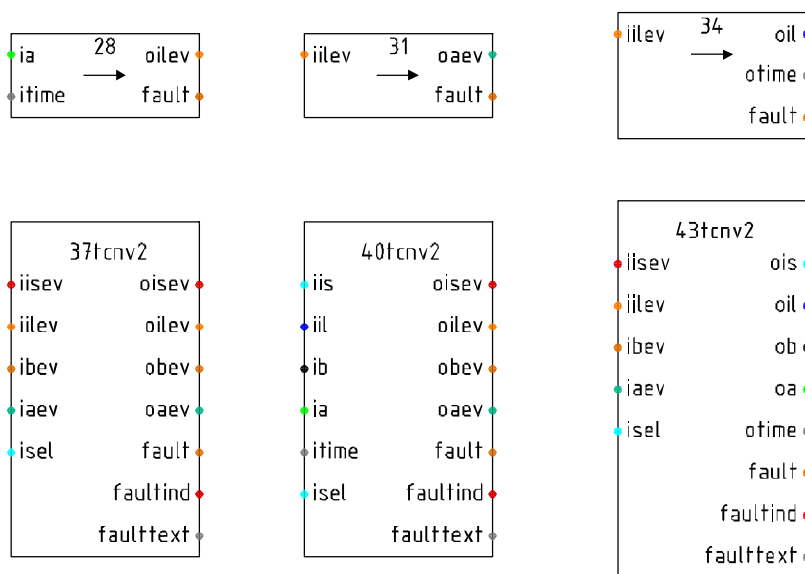
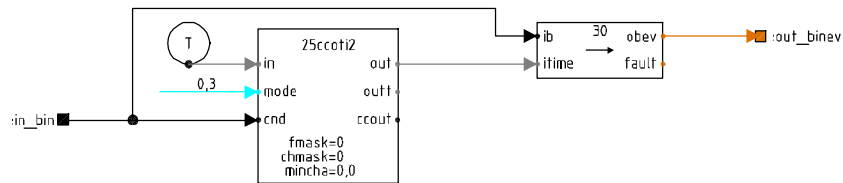
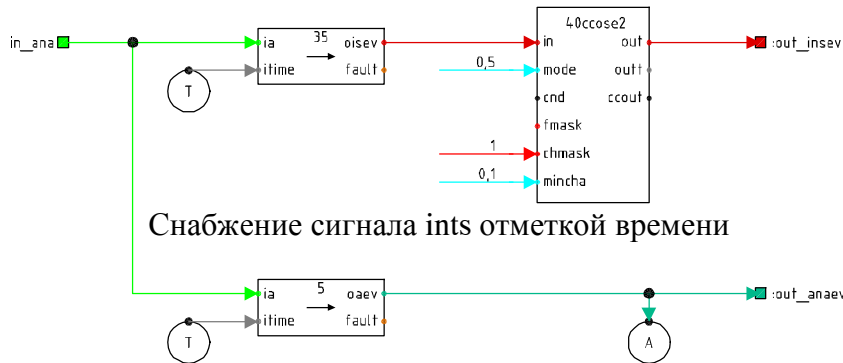


Рисунок 18 Примеры функционального блока *tcnv2*

54.2.5 Пример конфигурации



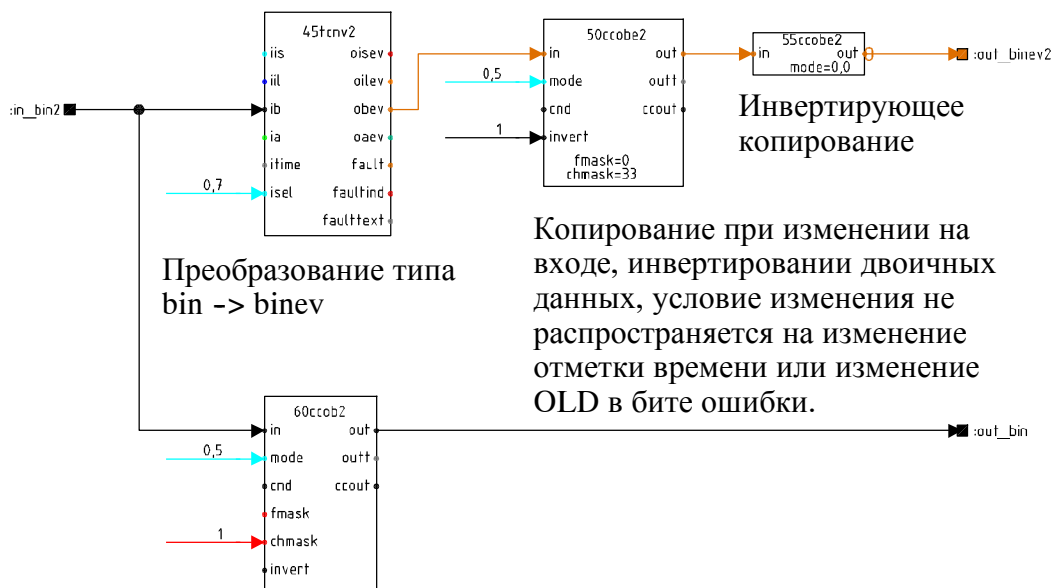
Снабжение двоичного сигнала отметкой времени



Снабжение сигнала ints отметкой времени

Преобразование типа ana -> anaev

Рисунок 19 Пример снабжения сигналов отметками времени и преобразования типа сигнала



Преобразование типа bin -> binev

Инвертирующее копирование

Копирование при изменении на входе, инвертировании двоичных данных, условие изменения не распространяется на изменение отметки времени или изменение OLD в бите ошибки.

Только копирование при изменении битов ошибки

Рисунок 20 Пример копирования данных

54.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

Входы

iisev

Тип: intsev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Вход, подлежащий преобразованию

Связанное с данным входом значение будет преобразовано в соответствии с выбором, сделанным посредством входа выбора *isel*, на всех выходах данного функционального блока. См. также сведения по *isel*.

iilev

Тип: intlev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Вход, подлежащий преобразованию

Связанное с данным входом значение будет преобразовано в соответствии с выбором, сделанным посредством входа выбора *isel*, на всех выходах данного функционального блока. См. также сведения по *isel*.

ibev

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Вход, подлежащий преобразованию

Связанное с данным входом значение будет преобразовано в соответствии с выбором, сделанным посредством входа выбора *isel*, на всех выходах данного функционального блока. См. также сведения по *isel*.

iaev

Тип: anaev
Значение по умолчанию: 48 0.0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Вход, подлежащий преобразованию

Связанное с данным входом значение будет преобразовано в соответствии с выбором, сделанным посредством входа выбора *isel*, на всех выходах данного функционального блока. См. также сведения по *isel*.

iis

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Вход, подлежащий преобразованию

Связанное с данным входом значение будет преобразовано в соответствии с выбором, сделанным посредством входа выбора *isel*, на всех выходах данного функционального блока. См. также сведения по *isel*.

iiI

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Вход, подлежащий преобразованию

Связанное с данным входом значение будет преобразовано в соответствии с выбором, сделанным посредством входа выбора *isel*, на всех выходах данного функционального блока. См. также сведения по *isel*.

ib

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Вход, подлежащий преобразованию

Связанное с данным входом значение будет преобразовано в соответствии с выбором, сделанным посредством входа выбора *isel*, на всех выходах данного функционального блока. См. также сведения по *isel*.

ia

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Вход, подлежащий преобразованию

Связанное с данным входом значение будет преобразовано в соответствии с выбором, сделанным посредством входа выбора *isel*, на всех выходах данного функционального блока. См. также сведения по *isel*.

isel

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Селектор входа, подлежащего преобразованию

Данный вход используется для выбора активного входа функционального блока, т.е. для определения того, значение какого входа преобразуется и копируется на все выходы. Если выбран один из входов, остальные входы не учитываются. Вход выбора имеет следующие значения:

значение <i>isel</i>	выбранный вход
0	выбор отсутствует, функциональный блок не выполняется
1	<i>iisev</i> , выбран вход типа <i>insev</i>
2	<i>iilev</i> , выбран вход типа <i>inlev</i>
3	<i>ibev</i> , выбран вход типа <i>binev</i>
4	<i>iae</i> , выбран вход типа <i>anaev</i>
5	<i>iis</i> , выбран вход типа <i>ints</i>
6	<i>iil</i> , выбран вход типа <i>intl</i>
7	<i>ib</i> , выбран вход типа <i>bin</i>
8	<i>ia</i> , выбран вход типа <i>ana</i>

Биты ошибки на входе не учитываются.

itime

Тип:	time
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Поле времени подлежащего преобразованию входа, без отметки времени

Связанное с данным входом время используется в качестве отметки времени, если подлежащее преобразованию значение не имеет отметки времени (*isel* = 5, 6, 7 или 8). Если для входа *itime* установлено значение по умолчанию, то в качестве отметки времени используется время начала выполнения задачи регулирования.

Выходы**oisev**

Тип:	intsev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Преобразованный выход

Диапазон значений этого выхода -32768...32767. Если подлежащее преобразованию значение находится за пределами этого диапазона, то это значение ограничивается, чтобы оно вошло в диапазон значений, и устанавливаются выходы ошибок. См. сведения по *fault*, *faultind* и *faulttext*.

Биты ошибки копируются с подлежащего преобразованию входа. Если для данного функционального блока необходимо ограничение этого значения, то добавляется бит ошибки *OVF*.

Отметка времени копируется либо с подлежащего преобразованию входа, либо со входа *itime* в соответствии с типом входа, подлежащего преобразованию. В случаях, когда отметка времени, отличающаяся от принятого по умолчанию значения, недоступна, то в качестве отметки времени используется время начала выполнения задачи регулирования.

oilev

Тип:	intsev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Преобразованный выход

Диапазон значений этого выхода -2147483648...2147483647. Если подлежащее преобразованию значение находится за пределами этого диапазона, то это значение ограничивается, и устанавливаются выходы ошибок. См. сведения по *fault*, *faultind* и *faulttext*.

Биты ошибки копируются с подлежащего преобразованию входа. Если для данного функционального блока необходимо ограничение этого значения, то добавляется бит ошибки *OVF*.

obev

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Преобразованный выход

Выход имеет следующее значение (младший бит)

0, если значение преобразованного входа $< 1,0$

1, если значение преобразованного входа $\geq 1,0$

Биты ошибки и отметка времени копируются, как в случае выхода *oisev*.

oaev

Тип: apacev
Значение по умолчанию: 48 0.0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Преобразованный выход

Значением выхода является значение преобразуемого входа, выраженное как значение с плавающей запятой.

Биты ошибки и отметка времени копируются, как в случае выхода *oisev*.

ois

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Преобразованный выход

Диапазон значений этого выхода -32768...32767. Если подлежащее преобразованию значение находится за пределами этого диапазона, то это значение ограничивается, чтобы оно вошло в диапазон значений, и устанавливаются выходы ошибок. См. сведения по *fault*, *faultind* и *faulttext*.

Биты ошибки копируются с подлежащего преобразованию входа. Если для данного функционального блока необходимо ограничение этого значения, то добавляется бит ошибки *OVF*.

Если подлежащий преобразованию вход имеет отметку времени, она будет скопирована на выход *otime*. См. *otime*.

oil

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Преобразованный выход

Диапазон значений этого выхода -2147483648...2147483647. Если подлежащее преобразованию значение находится за пределами этого диапазона, то это значение ограничивается, чтобы оно вошло в диапазон значений, и устанавливаются выходы ошибок. См. сведения по *fault*, *faultind* и *faulttext*.

Биты ошибки копируются с подлежащего преобразованию входа. Если для данного функционального блока необходимо ограничение этого значения, то добавляется бит ошибки *OVF*.

Если подлежащий преобразованию вход имеет отметку времени, она будет скопирована на выход *otime*. См. *otime*.

ob

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Преобразованный выход

Выход имеет следующее значение (младший бит)

0, если значение преобразованного входа $< 1,0$
 1, если значение преобразованного входа $\geq 1,0$

Биты ошибки копируются с подлежащего преобразованию входа.

Если подлежащий преобразованию вход имеет отметку времени, она будет скопирована на выход *otime*. См. *otime*.

oa

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Преобразованный выход

Значением выхода является значение преобразуемого входа, выраженное как значение с плавающей запятой.

Биты ошибки копируются с подлежащего преобразованию входа.

Если подлежащий преобразованию вход имеет отметку времени, она будет скопирована на выход *otime*. См. *otime*.

otime

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Поле времени входа, подлежащего преобразованию

Отметка времени, связанная со входом *itime*, копируется на выход, если подлежащее преобразованию значение отметки времени не имеет (*isel* = 5, 6, 7 или 8). После этого время на входе *itime* представляет собой принятое по умолчанию значение, а время начала выполнения задачи регулирования копируется на выход *otime*.

Если подлежащий преобразованию вход является типом события с отметкой времени (*isel* = 1, 2, 3 или 4), то отметка времени структуры события копируется на выход *otime*. Если отметка времени является принятым по умолчанию значением, то время начала выполнения задачи регулирования копируется на выход *otime*.

fault

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Сбой в работе функционального блока

Данные, указывающие на сбой. Определяются с помощью данных из выходов *faultind* and *faulttext*.

0 = отсутствие сбоя
 1 = сбой

Отметка времени обновляется при изменении состояния двоичного сигнала.

faultind

Тип:	intsev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Номер индекса сбоя

При возникновении сбоя или при изменении его номера индекса отметка времени обновляется. Номера индексов представлены в описании выхода *faulttext*. Если значение выхода *fault* равно "0", выход *faultind* отобразит последний сбой.

faulttext

Тип:	txt84
Значение по умолчанию:	""
Описание:	Идентификационные данные сбоя

Указывает обнаруженные данные сбоя. Если значение выхода *fault* равно "0", выход *faulttext* отобразит последний сбой.

Номера индексов сбоев (*faultind*) и их идентификационные данные (*faulttext*):

00 = "Отсутствие ошибки"

01 = "Значения в виде коротких целых чисел ненадежны"

02 = "Значения в виде целых чисел ненадежны"

03 = "Недопустимое значение времени на входе времени"

55 tcnvbas - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПОВ

55.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок преобразования типов может быть использован для преобразования всех основных типов и стандартных типов соединения в другие типы.

55.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

55.2.1 Функционирование

Функциональный блок имеет входы и выходы для различных типов сигналов. Он может быть использован для связи со всеми основными и стандартными типами соединения сигналов и преобразования их в другие основные и стандартные типы соединения сигналов.

Можно использовать рабочие параметры для выбора входа, подключенный сигнал которого преобразуется, и выхода, с которого считывают преобразованный сигнал.

Преобразования, выполняемые функциональным блоком, выполняются согласно приведенной таблице.

Тип	Выходное значение	Биты ошибок выхода
int8:	$-128 < \text{вход} < 127$	-
uns8:	$0 < \text{вход} < 255$	-
bool8:	0, если вход $< 0,5$ 1, если вход $\geq 0,5$	-
char:	$-128 < \text{вход} < 127$	-
int16:	$-32768 < \text{вход} < 32767$	-
uns16:	$0 < \text{вход} < 65535$	-
bool16:	0, если вход $< 0,5$ 1, если вход $\geq 0,5$	-
fails:	$0 < \text{вход} < 65535$	-
int32:	$-2147483648 < \text{вход} < 2147483647$	-
uns32:	$0 < \text{вход} < 4294967295$	-
float:	вход	-
bin:	0, если вход $< 0,5$ 1, если вход $\geq 0,5$	Бит ошибки входа
ints:	$-32768 < \text{вход} < 32767$	Бит ошибки входа
intl:	$-2147483648 < \text{вход} < 2147483647$	Бит ошибки входа
ana:	вход	Бит ошибки входа
txt16:	ASCII (вход)	-

При превышении диапазона выдается величина, соответствующая превышенному пределу, и в качестве ошибочных данных данные "недостовверного преобразования".

Преобразование к целым числам выполняют отсечением у числа десятичных знаков после запятой.

Например, если число с плавающей запятой 100,234 преобразуется к целому, то оно становится равным 100. Если, с другой стороны, поступило число 100,800, оно тоже округляется до 100.

При преобразовании типов выход должен быть ограничен определенной областью из-за разности типов зон чисел (например, преобразование числа 25496 типа int32 в тип int8, при ограничении выхода значением 127).

ВНИМАНИЕ!

Преобразование чисел с плавающей запятой может вызывать неточность, особенно в 32-разрядных пределах.

55.2.2 Символьное представление

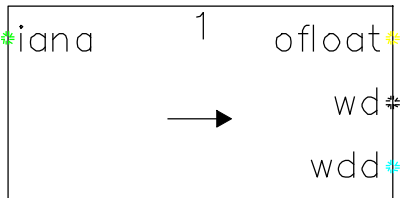


Рисунок 21 Символ функционального блока, когда тип входа ana, а тип выхода float

55.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

55.3.1 Параметры конфигурации

itype

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор типа входа

Определяет, с какого входа должен быть считан сигнал.

0 =	int8
1 =	uns8
2 =	bool8
3 =	char
4 =	int16
5 =	uns16
6 =	bool16
7 =	fails
8 =	int32
9 =	uns32
10 =	float
11 =	bin
12 =	ints
13 =	intl
14 =	ana
15 =	txt16

otype

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выбор типа выхода

Определяет, какие должны быть произведены изменения, и на какой выход должен быть записан результат изменения.

0 =	int8
1 =	uns8
2 =	bool8
3 =	char
4 =	int16
5 =	uns16
6 =	bool16
7 =	fails
8 =	int32
9 =	uns32
10 =	float
11 =	bin
12 =	ints
13 =	intl
14 =	ana
15 =	txt16

55.3.2 Параметры соединения

Входы

iint8

Тип: int8
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Вход типа int8

iuns8

Тип: uns8
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Вход типа uns8

ibool8

Тип: bool8
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Вход типа bool8

ichar

Тип: char
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Вход типа char

iint16

Тип: int16
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Вход типа char

iuns16

Тип: uns16
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Вход типа uns16

ibool16

Тип: bool16
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Вход типа bool16

ifails

Тип: fails
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Вход типа fails

iint32

Тип: int32
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Вход типа int32

iuns32

Тип: uns32
Значение по умолчанию: 0
Описание: Вход типа uns32

ifloat

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Вход типа float

ibin

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Вход типа bin

iints

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Вход типа ints

iintl

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Вход типа intl

iana

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Вход типа ana

itxt16

Тип: txt16
Значение по умолчанию: ""
Описание: Вход типа txt16

Выходы**oint8**

Тип:	int8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа int8

ouns8

Тип:	uns8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа uns8

obool8

Тип:	bool8
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа bool8

ochar

Тип:	char
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа char

oint16

Тип:	int16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа int16

ouns16

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа uns16

obool16

Тип:	bool16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа bool16

ofails

Тип:	fails
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Выход типа fails

oint32

Тип:	int32
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа int32

ouns32

Тип:	uns32
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выход типа uns32

ofloat

Тип: float
 Значение по умолчанию: 0.0
 Описание: Выход типа float

obin

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Выход типа bin

oints

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 48 0
 Описание: Выход типа ints

ointl

Тип: intl
 Значение по умолчанию: 48 0
 Описание: Выход типа intl

oana

Тип: ana
 Значение по умолчанию: 48 0.0
 Описание: Выход типа ana

otxt16

Тип: txt16
 Значение по умолчанию: ""
 Описание: Выход типа txt16

wd

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Данные ошибки

wdd

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 0
 Описание: Указатель ошибки

0 = нет ошибки
 1 = недостоверное преобразование
 2 = ошибка формы

56 tfunc - ТАБЛИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

56.1 НАЗНАЧЕНИЕ

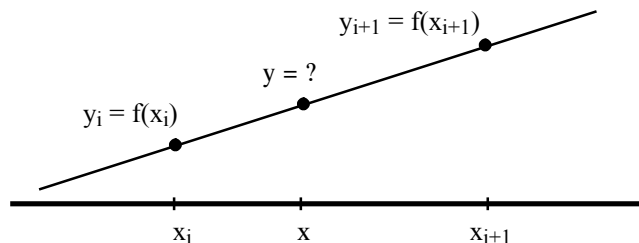
Функциональный блок tfunc разрешает создание одномерной таблицы, в которой выходное значение сигнала считывают как функцию входа.

Функциональный блок tfunc используется в ситуациях, когда, например, функция коррекции в формате пары точек может быть получена на основе анализа, или когда точная функция имеет избыточно сложный формат при обычных расчетах, а табличный формат обеспечивает достаточную точность.

56.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

56.2.1 Функционирование

Кроме сконфигурированных табличных значений значения функции, находящиеся между табличными значениями, могут быть считаны из таблицы. Эти значения определяются линейной интерполяцией на основе таблицы, содержащей пары (x, y) ($y = f(x)$). Вход in:a используется как аргумент x, а интерполированное значение y подается на выход out:a.



Значение функции вычисляют следующим образом:

$$y = y_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} * (y_{i+1} - y_i), \text{ где}$$

$$x \in [x_i, x_{i+1}]$$

y = значение функции в точке x

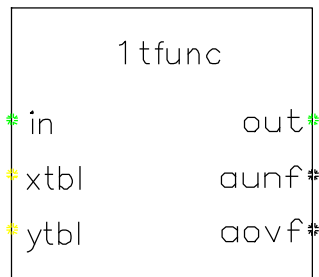
y_i = i -ое табличное значение

x_i = i -ое значение аргумента

Пары (x, y) определены как локальные точки данных модуля (тип числа с плавающей запятой), так что они должны быть одного размера (см. xtbl и ytbl), и размер должен быть не менее 2 элементов. Элементы xtbl и ytbl связаны с соответствующими точками данных.

Если значение аргумент ниже/выше диапазона, определенного в таблице аргументов, устанавливаются данные соответствующего статуса (aunf/aovf) и первое/последнее значение таблицы выдается на выход out:a. Функциональный блок требует, чтобы значения x_i были даны в возрастающем порядке. Если нет, будут установлены оба значения aunf и aovf, и out не будет изменен.

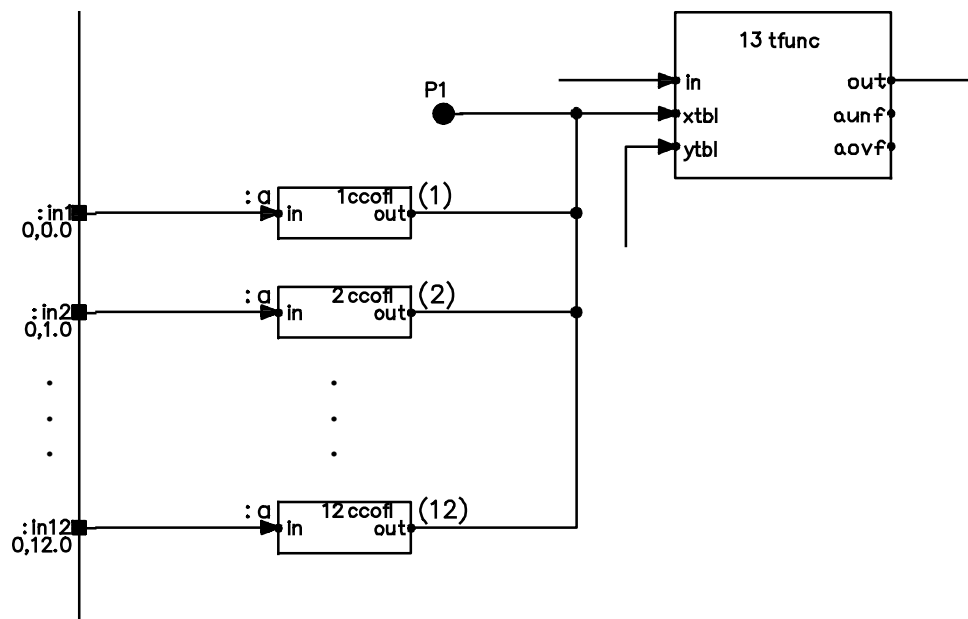
56.2.2 Символьное представление



56.2.3 Примеры конфигураций

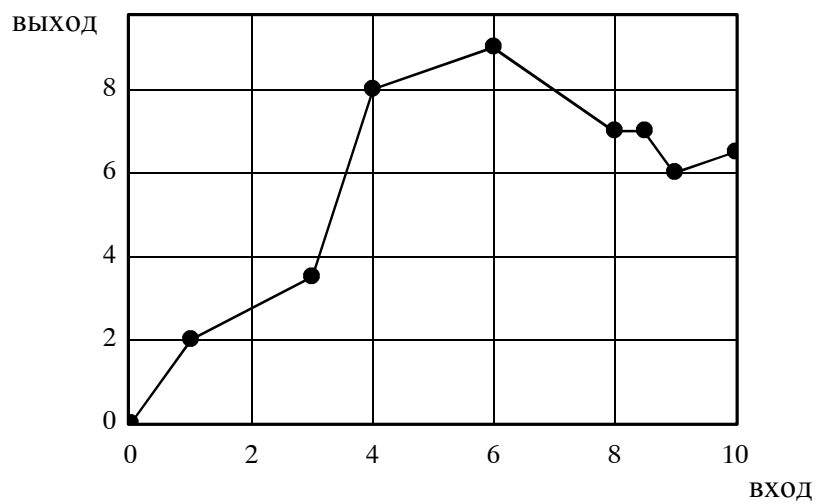
Пример 1:

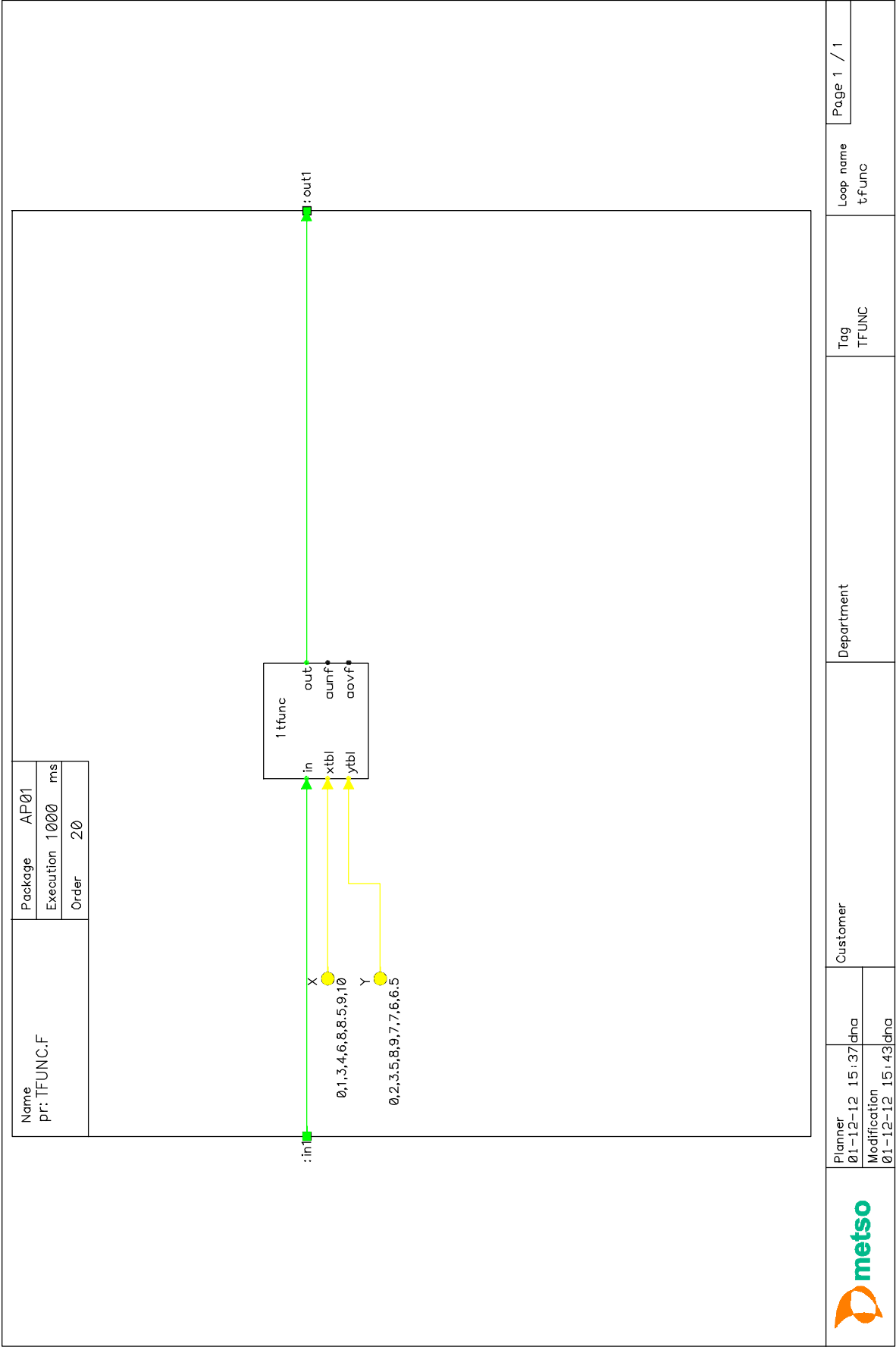
На нижеследующем рисунке показан принцип, как значения x_i таблицы будут переданы другому модулю. Значения, записанные через порты интерфейса типа ana, также "преобразованы" в примере в тип float. (Тип локальной точки данных P1 - float, размерность - 12).



Пример 2:

Создается таблица, соответствующая нижеследующей диаграмме:





ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:TFUNC.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-12 15:37:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-12 15:43:23
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "tfunc "

REPRESENTATION_PART

LOCALS

X (9) TYPE float = (0,1,3,4,6,8,8.5,9,10) ;

Y (9) TYPE float = (0,2,3.5,8,9,7,7,6,6.5) ;

INTERFACE

in1 TYPE ana < - ;

out1 TYPE ana < - ;

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1tfunc
 in< in1
 xtbl< X
 ytbl< Y
 out> out1
 aunf> -
 aovf> -
 ;

END

56.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

56.3.1 Параметры соединения

Входы

in

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Вход

Аргумент, используемый для расчета значения функции.

xtbl

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Значения аргумента

Таблицу определяют как локальную точку данных; значения аргумента, соответствующие точкам изгиба функции, задают как начальные значения этой точки данных. Параметр xtbl связывают с этой точкой данных.

Значения аргумента должны быть в возрастающем порядке. Размер таблицы должен быть, по меньшей мере, 2 элемента, а "x" и "y" таблицы должны быть одинакового размера.

ytbl

Тип: float
Значение по умолчанию: 0.0
Описание: Таблица значений функции

Таблицу определяют как локальную точку данных; значения аргумента, соответствующие точкам изгиба функции, задают как начальные значения этой точки данных. Параметр ytbl связывают с этой точкой данных.

Размер таблицы должен быть, по меньшей мере, 2 элемента, а "x" и "y" таблицы должны быть одинакового размера.

Выходы

out

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Выход

Значение функции при значении аргумента in.

aunf

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Потеря значимости аргумента (ниже заданного диапазона)

aovf

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Потеря значимости аргумента (выше заданного диапазона)

57 timefun - ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ

57.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок позволяет выполнить различные функции с данными времени. Возможные функции: сложение, вычитание и сравнение времени. Блок timefun также позволяет определить интервал выполнения или времени пуска модуля, содержащего этот функциональный блок.

57.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

57.2.1 Функционирование

Функция timefun имеет три разных режима работы (выбираемых с помощью параметра режима mode):

- Режим расчета
- Режим измерения
- Режим чтения

Режим расчета

Функция timefun выполняет операции (сложение, вычитание, сравнение), определяемые с помощью параметра конфигурации, между временем t1 и t2.

Значение времени t1 считывают с входа time1. Параметр t1absrel определяет, будет ли время, считанное с входа time1, обработано как дата (абсолютное время) или как относительное время.

Значение времени t2 считывают в соответствии с параметром indef с одного из следующих входов:

- time2t, тип binev, относительное/абсолютное время
- time2a, тип ana, относительное время в секундах
- time2i, тип intl, относительное время в миллисекундах

Параметр t2absrel определяет, будет ли время, считанное со входа time2t, обработано как абсолютное или как относительное время. Входы time2i и time2a всегда обрабатывают как относительное время.

В зависимости от операции или входа выход outt может иметь два режима представления: относительная и абсолютная дата. В абсолютном режиме год, месяц и день всегда имеют не нулевое значение, например, 1.1.1989; в относительном режиме они могут быть равны также нулю. В относительном режиме длина месяца подобно абсолютной дате с начала года.

Диапазон абсолютного времени 88-01-01 00:00... (20)87-31-12 23:59. Для относительного времени входа максимальное значение поля даты может быть 99.

Следующая таблица представляет допустимые операции между t1 и t2:

Входы		Операции				Выходы	
t1	t2	+	-	LT	GT	outt	outa, outi
отн.	отн.	ok	ok	ok	ok	отн.	отн.
абс.	отн.	ok	ok	no	no	абс.	отн.
отн.	абс.	ok	no	no	no	абс.	отн.
абс.	абс.	no	ok	ok	ok	отн.	отн.

ok = операция разрешена

no = операция не разрешена

При сложении вычисляется сумма времени t1 и t2. Если только один из входов представляет собой абсолютное время, результат на выходе outt также будет абсолютной датой, и выходы outi и outa будут сброшены. Если оба входа относительные, все выходы будут также относительными. Выход outb - TRUE, если результат сложения положительный, и FALSE, если результат сложения отрицательный. Сложение запрещено, если оба входа - абсолютное время.

При вычитании определяется разница времени t1 и t2. Выходы outa, outi и outb работают, как и при сложении. Если time1 задано как относительное время, абсолютное время нельзя вычитать из него.

Когда результат - абсолютное время, выход outb указывает потерю значимости выхода outt в выше приведенных случаях.

При сравнении "больше, чем" (GT) сравниваются времена t1 и t2. Если t1 больше, чем t2, на выходе outb будет установлено значение 1 (иначе 0). Большее из двух значений времени подается на выход outt. Выходы outa и outi сбрасывают.

При сравнении "меньше, чем" (LT) сравниваются времена t1 и t2. Если t1 меньше, чем t2, на выходе outb будет установлено значение 1 (иначе 0). Меньшее из двух значений времени подается на выход outt. Выходы outa и outi сбрасывают.

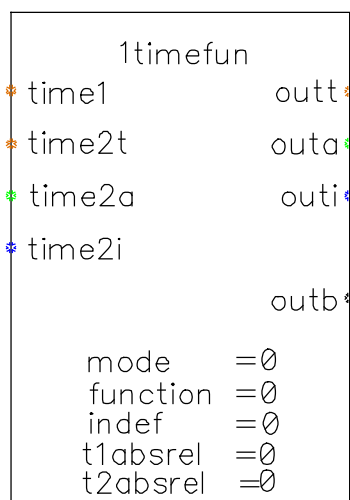
Режим измерения

В режиме измерения в каждом нормальном цикле выполнения время пуска модуля, которое всегда представляет собой абсолютное время, считывают как содержимое входа time1. В цикле инициализации никакие операции не выполняются. В других отношениях функционирование аналогично режиму расчета.

Режим чтения

В режиме чтения интервал выполнения модуля считывают в цикле инициализации и записывают на выходы outa и outi. Время пуска цикла инициализации считывают на выход outt. При обычном рабочем цикле не выполняются никакие операции.

57.2.2 Символьное представление



57.2.3 Пример конфигурации 1

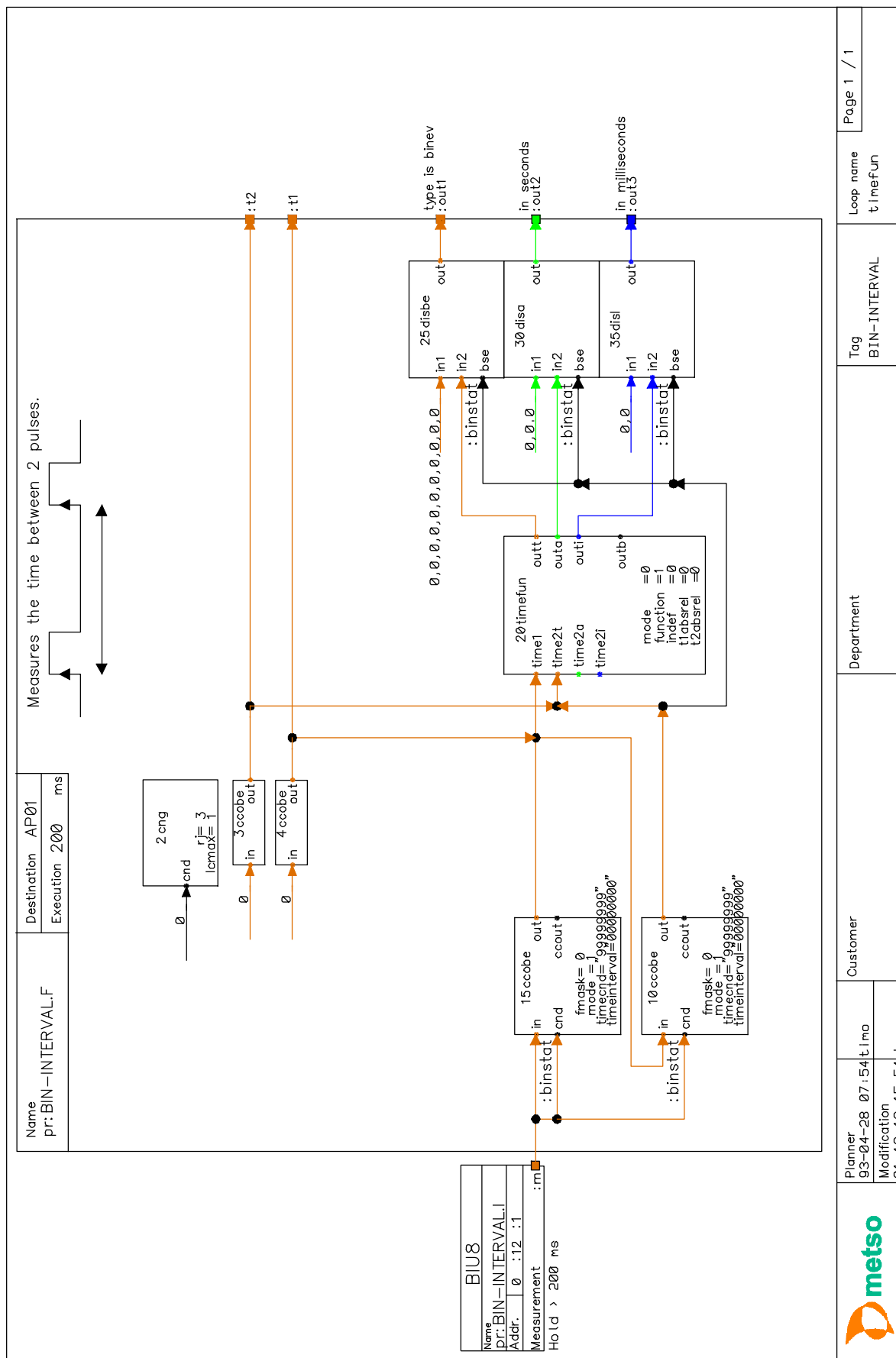
В этом примере показано типичное применение функционального блока timefun для сравнения двоичных данных типа binev с отметкой времени или, как в этом конкретном примере, для расчета.

В этом примере мы измеряем интервал времени (по переднему фронту) между двумя последовательными событиями, поступающими на вход от эксплуатационных устройств с отметкой времени (Вместо входа от эксплуатационных устройств можно использовать любую двоичную информацию с отметкой времени.)

Функциональный блок перехода sng используется для уменьшения возможности получения неточного значения после интерактивной команды или после пуска сервера приложения. Во время цикла инициализации функциональные блоки копирования 3scobe и 4scobe копируют постоянное значение, подключенное на вход, на входы time1 и time2t функционального блока 20timefun. Во время обычных циклов исполнения копирование не производится. Эта процедура выполняется функциональным блоком перехода sng, который не выполняет переход в первом цикле исполнения, даже если вход условия указал иначе.

На порты интерфейса модуля out1 (тип binev), out2 (тип ana) и out3 (тип intl) первый раз поступают обновленные данные времени, когда передний фронт сигнала был зарегистрирован дважды после инициализации (значение 10scobe:out:binstat есть 1).

Обратите внимание на разные выходы функционального блока timefun, на выходе outt получают значение сигнал типа binev, на выходе outa - значение типа ana в секундах, а на выходе outi - значение типа intl в миллисекундах.



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:BIN-INTERVAL.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: timo
 CREATED: 1993-04-28 07:54:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-12 15:54:36
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 200
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "timefun "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:BIN-INTERVAL.I:m TYPE binev TRANSFER 192,2,0,0 ;

INTERFACE

t1 TYPE binev < - ;

 t2 TYPE binev < - ;

 out1 TYPE binev "type is binev" < - ;

 out2 TYPE ana "in seconds" < - ;

 out3 TYPE intl "in milliseconds" < - ;

 MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

```

2cng
rj= ( 3 )
cnd< ( 0 )
lcmx= ( 1 )
;

3ccobe
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
timecnd= ( "99999999" )
timeinterval= ( "00000000" )
cnd< ( 1 )
in< ( 0 )
out> t2
ccout> ( 48 )
;

4ccobe
mode= ( 0 )
fmask= ( 0 )
timecnd= ( "99999999" )
timeinterval= ( "00000000" )
cnd< ( 1 )
in< ( 0 )
out> t1
ccout> ( 48 )
;

10ccobe
mode= ( 1 )
fmask= ( 0 )
timecnd= ( "99999999" )
timeinterval= ( "00000000" )
cnd< pr:BIN-INTERVAL.I:m:binstat
  
```

```

in< t1
out> t2
ccout> -
;

15ccobe
mode= ( 1 )
fmask= ( 0 )
timecnd= ( "99999999" )
timeinterval= ( "00000000" )
cnd< pr:BIN-INTERVAL.I:m:binstat
in< pr:BIN-INTERVAL.I:m
out> t1
ccout> -
;

20timefun
mode= ( 0 )
function= ( 1 )
indef= ( 0 )
t1absrel= ( 0 )
t2absrel= ( 0 )
time1< t1
time2t< t2
time2a< -
time2i< -
outa> -
outi> -
outt> -
outb> -
;

25disbe
bim= -
bv= -
bse< t2:binstat
ise< -
in1< ( 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 )
in2< 20timefun:outt
out> out1
;

30disa
bim= -
bv= -
bse< t2:binstat
ise< -
in1< ( 0,0,0 )
in2< 20timefun:outa
out> out2
;

35disl
bim= -
bv= -
bse< t2:binstat
ise< -
in1< ( 0,0 )
in2< 20timefun:outi
out> out3
;

END

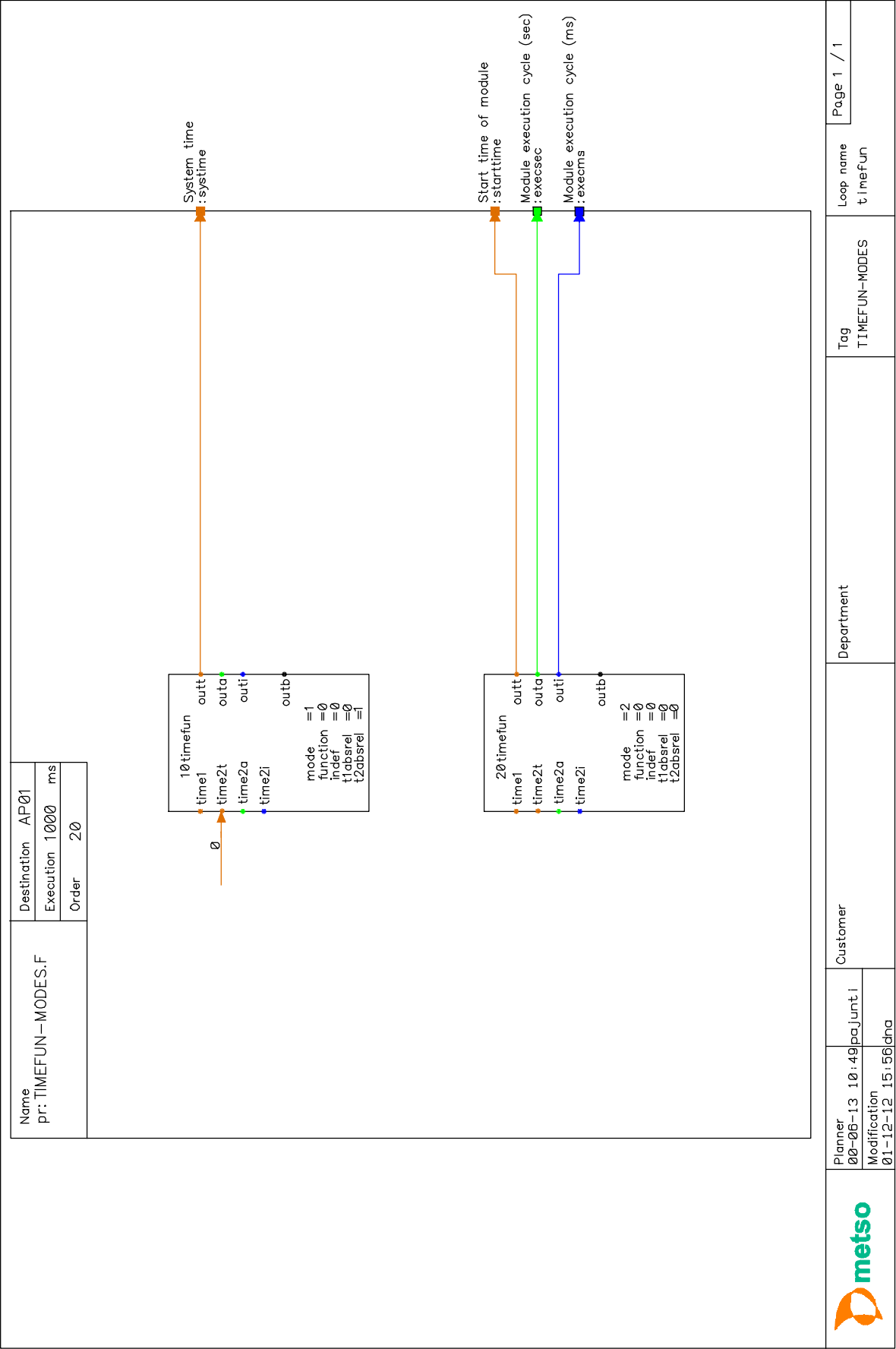
```

57.2.4 Пример конфигурации 2

В этом примере показаны особые режимы работы функционального блока timefun.

Функциональный блок 10timefun находится в режиме 1, т. е. он считывает системное время на вход time1 (обратите внимание, что рассматриваемый вход не отображает это по запросу DIA). Если относительное ($t2absrel=1$) time 0 (тип binev) добавляется к указанному выше значению, системное время можно считать в выхода outt (тип binev). Системное время обновляется в каждом цикле исполнения модуля.

Функциональный блок 20timefun находится в режиме 2, в этом случае выход outt выдает время пуска модуля на сервере приложения. Выходы outa и outi выдают длительность цикла исполнения, определяемую в модуле, в секундах и миллисекундах, соответственно.



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:TIMEFUN-MODES.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: pajunti
 CREATED: 2000-06-13 10:49:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-12 15:56:50
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "timefun "

REPRESENTATION_PART

INTERFACE

systime TYPE binev "System time" < - ;

 starttime TYPE binev "Start time of module" < - ;

 execsec TYPE ana "Module execution cycle (sec)" < - ;

 execms TYPE intl "Module execution cycle (ms)" < - ;

 MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

10timefun
 mode= (1)
 function= (0)
 indef= (0)
 t1absrel= (0)
 t2absrel= (1)
 time1< -
 time2t< (0)
 time2a< -
 time2i< -
 outa> -
 outi> -
 outt> systime
 outb> -
 ;

20timefun
 mode= (2)
 function= (0)
 indef= (0)
 t1absrel= (0)
 t2absrel= (0)
 time1< -
 time2t< -
 time2a< -
 time2i< -
 outa> execsec
 outi> execms
 outt> starttime
 outb> -
 ;

END

57.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

57.3.1 Параметры конфигурации

mode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выбор рабочего режима (см. раздел "Функциональное описание")

0 = режим расчета
 1 = режим измерения
 2 = режим чтения

function

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выбор функции (см. раздел "Функциональное описание")

0 = сложение t1+t2
 1 = вычитание t1-t2
 2 = сравнение больше, чем t1>t2
 3 = сравнение меньше, чем t1<t2

indef

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выбор времени t2

0 = t2 считывают с входа времени time2t
 1 = t2 считывают с входа времени time2a
 2 = t2 считывают с входа времени time2i

t1absrel

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Абсолютный/относительный режим входа time1

0 = вход time1 обрабатывается как абсолютное время
 1 = вход time1 обрабатывается как относительное время

t2absrel

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Абсолютный/относительный режим входа time2t

0 = вход time2t обрабатывается как абсолютное время
 1 = вход time2t обрабатывается как относительное время

57.3.2 Параметры соединения

Входы

time1

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Вход, с которого считывают значения t1
 Тип t1: binev.

time2t

Тип: binev
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Вход, с которого считывают значение t2
 Тип t2: binev.

time2a

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0.0
Описание: Вход, с которого считывают значения t2
 Тип t2: ana.

time2i

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Вход, с которого считывают значения t2
 Тип t2: intl.

Выходы

outa

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Результат для типа ana

Содержание выхода определяется в соответствии с параметром конфигурации следующим образом:

- При сложении значение соответствует разнице суммы и времени текущего момента в секундах
- При вычитании значение соответствует разнице в секундах
- При сравнении этот выход сбрасывают
- Когда результат абсолютное время, значение сбрасывают
- Бит ошибки der устанавливают, когда входы времени недействительные

outi

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Результат для типа intl

Содержание выхода определяют в соответствии с функцией параметра конфигурации следующим образом:

- Диапазон значения охватывает примерно 25 дней в положительном и отрицательном направлении
- При сложении значение соответствует разнице суммы и времени текущего момента в миллисекундах
- При вычитании значение соответствует разности в миллисекундах
- При сравнении этот выход сбрасывается
- Когда результат абсолютное время, значение сбрасывается
- Бит ошибки `der` устанавливается, когда входы времени недействительные
- В условии потери значимости, устанавливается бит ошибки `ovf`, и значение устанавливается на допустимый предел

outt

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Результат для типа time

Содержание выхода определяют в соответствии с функцией параметра конфигурации следующим образом:

- При сложении значение соответствует суммированной дате
- При вычитании значение соответствует разнице
- В случае сравнения больше чем, значение выбирается большим из двух дат (`t1` или `t2`)
- В случае сравнения меньше чем, выбирается значение меньшее из двух дат (`t1` или `t2`)
- В условии потери значимости, устанавливается бит ошибки `ovf`, и значение устанавливается на допустимый предел; потеря значимости происходит, когда абсолютный результат больше чем 31.12.2097 или меньше, чем 1.1.1988, или когда относительный результат больше, чем 100 лет или отрицательный
- `time2 - time1` должно быть ≥ 0 , тогда, и только тогда выход `outt` показывает правильное значение

outh

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Результат сравнения

0 = сравнение FALSE
 1 = сравнение TRUE

При сложении и вычитании этот выход дает знак результата (1 = положительный).

Если результат абсолютное время, этот выход указывает потерю значимости на выходе `outt` (1 = потеря значимости).

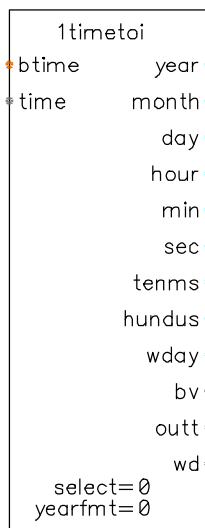
58 timetoi - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ В ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

Функциональный блок записывает поля времени из выбранного входа в отдельные выходы целого числа. Значение преобразуется из формата bcd в десятичный. Вход времени выбирают параметром "select".

Если любой член входа времени содержит недействительное число bcd, устанавливается выход wd. Бит ошибки "der" устанавливается на соответствующий выход, и поле значения остается без изменения.

Функциональный блок может также быть использован для отделения двоичных полей и полей времени от данных binev.

58.1 СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



58.2 СТРУКТУРА ДАННЫХ

58.2.1 Параметры конфигурации

select

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание:

Когда select = 0, функциональный блок использует вход "btime" типа binev, а отметка времени входа "btime" копируется на выход "outt".

Когда select = 1, функциональный блок использует вход "time" типа time, а отметка времени входа "btime" копируется на выход "outt".

Когда select = 2, функциональный блок использует вход "time" типа time, а отметка времени входа "time" копируется на выход "outt".

yearfmt

Тип: bool16

Значение по умолчанию: 0

Описание:

Когда yearfmt = 1, выход "year" получает значения в диапазоне 1988-2087.

Когда yearfmt = 0, "year" получает значения в диапазоне 0-99.

58.2.2 Параметры соединения

Входы

btime

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	
Описание:	Вход времени, используемый когда select = 0

time

Тип:	time
Значение по умолчанию:	
Описание:	Вход времени, используемый, когда select = 1 или 2

Выходы

year

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Десятичное значение члена входа времени "year"

В зависимости от значения параметра "yearfmt", диапазон значения 0-99 или 1988-2087.

month

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Десятичное значение члена входа времени "month"

day

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Десятичное значение члена входа времени "day"

hour

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Десятичное значение члена входа времени "hour"

min

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Десятичное значение члена входа времени "min"

sec

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Десятичное значение члена входа времени "sec"

tenms

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Десятичное значение члена входа времени "tenms"

hundus

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Десятичное значение члена входа времени "hundus"

wday

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	
Описание:	Значение члена входа времени "wday"

bv

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	
Описание:	Двоичные данные входа "btime"
Значение всегда копируется независимо от параметра "select".	

outt

Тип:	time
Значение по умолчанию:	
Описание:	Отметка времени входа "btime" или значение входа "time"
Копируемое значение является либо отметкой времени входа "btime", либо отметкой времени входа "time", в зависимости от параметра "select".	

wd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	
Описание:	Устанавливается, когда любой член входа времени содержит недействительное число bcd

59 tisa, tisb, tisbo, tisl, tiss - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТАБЛИЦЫ ВХОДА

59.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональные блоки tisX используют для чтения 10-мерных таблиц. Структура данных функциональных блоков представляет собой вектор постоянного размера. Начальные значения для этого вектора обычно конфигурируют. Использование функциональных блоков как переключателей с многочисленным выбором также возможно в том случае, если связь с элементами таблицы создана вне функционального блока.

Функциональные блоки tisX следующие:

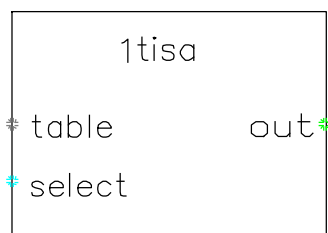
- **tisa** для аналогового типа (ana)
- **tisb** для двоичного типа (bin)
- **tisbo** для двоичного типа (bo)
- **tisl** для типа длинного целого (intl)
- **tiss** для типа короткого целого (ints)

59.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

59.2.1 Функционирование

Функциональный блок копирует значение, выбранное из таблицы, на выход out. Индекс таблицы определяют на основе входа select:s. Индексирование таблицы начинается со значения 1 и продолжается до значения 10. Значения вне этого набора значений не приемлемы; другими словами, если select:s не входит в этот диапазон, ничего не будет скопировано, и на выходе останется его предыдущее значение. Биты ошибки входа select не принимают в расчет.

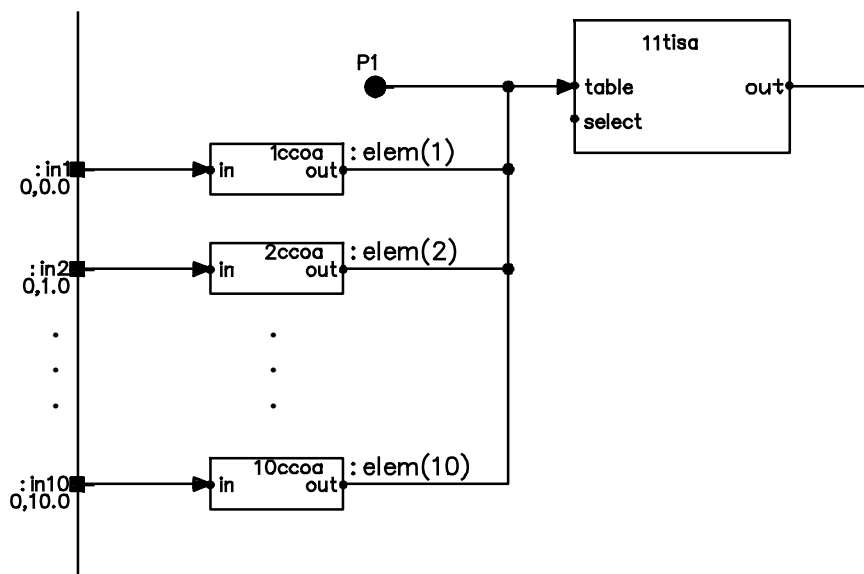
59.2.2 Символьное представление



59.2.3 Пример конфигурации

Для инициализации значений таблицы соединение должно быть сделано вне функционального блока. Например, если вы хотите инициализировать таблицу функционального блока `tisa`, вы должны с помощью FbCAD сделать следующее:

В этом случае тип входа таблицы `anaves`. Члены этой аналоговой таблицы - `elem(1)`, `elem(2)`, ..., `elem(10)`, каждый из которых типа `apa`. Связи с элементами таблицы могут быть сделаны, например, как показано на следующем рисунке. Таблицу в этом случае инициализируют с помощью локальной точки данных `P1` (тип `anaves`).



59.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

59.3.1 Параметры соединений

Входы

select

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Выбор

Выбирает требуемое начальное значение из таблицы, когда значение select:s находится в интервале между 1 и 10.

table

Тип: binvec (tisb)
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:

Тип: bovec (tisbo)
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание:

Тип: anavec(tisa)
Значение по умолчанию: 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0
Описание:

Тип: intsvec (tiss)
Значение по умолчанию: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Описание:

Тип: intlvec (tisl)
Значение по умолчанию: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Описание:

Таблица, в которую требуемые пусковые значения которой или соединения, определенные в других функциональных блоках, помещены при конфигурации.

Выходы**out**

Тип: bin (tisb)

Значение по умолчанию: 0

Описание:

Тип: bo (tisbo)

Значение по умолчанию: 0 0

Описание:

Тип: ana (tisa)

Значение по умолчанию: 0 0 0

Описание:

Тип: ints (tiss)

Значение по умолчанию: 0 0

Description:

Тип: intl (tisl)

Значение по умолчанию: 0 0

Description:

Значение, выбираемое из таблицы с помощью select:s, копируется на выход.

60 tm – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ

60.1 НАЗНАЧЕНИЕ

С помощью функционального блока *tm* можно измерять основные переменные времени прикладной задачи автоматизации.

С выходов этого функционального блока могут быть считаны следующие данные:

- Время начала выполнения задачи регулирования.
- Время выполнения данного функционального блока (UTC), т.е. время выполнения функционального блока в рамках задачи регулирования. В некоторых случаях это время может отличаться от времени начала выполнения задачи регулирования и, тем самым, описывать время события лучше, чем описывает время начала выполнения задачи регулирования.
- Разность времени начала выполнения задачи регулирования и времени выполнения функционального блока [мс]. Разрешающая способность 1 мс.
- Разность значений времени [с] между подключенным входным сигналом эталонного времени и временем выполнения функционального блока. Если сигнал эталонного времени поступает от другого функционального блока *tm*, то может быть измерена разность времени выполнения этих функциональных блоков. Максимальное значение разности времени составляет 500 ч (1 800 000 000 мс) при разрешающей способности 1 мс.
- Разность значений времени между принятым значением эталонного времени и временем выполнения функционального блока, являющееся результатом накопленных вычислений с использованием операций суммирования [с] для достижения фактического временного интервала выполнения.
- Фактический временной интервал выполнения вычисляется на основании значения времени предыдущего выполнения функционального блока. При пропуске функционального блока *tm* посредством функционального блока *jump* фактический временной интервал выполнения не зависит от интервала выполнения задачи регулирования.

60.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

60.2.1 Функционирование

Данный функциональный блок считывает с выхода *ctime* время начала выполнения задачи регулирования, а с выхода *exectime* – время выполнения функционального блока. Значение *exectime* сохраняется в памяти, обеспечивая возможность вычисления временного интервала выполнения *execcycle* и накопленной разности времени *calctimea*. Разность временных структур вычисляется для выхода *calctimei* (*exectime* – *ref-time*) и выражается в миллисекундах. Максимальное значение параметра *calctimei* составляет 1 800 000 000 мс (500 ч); если разность оказывается больше этого значения, она ограничивается упомянутым выше максимумом. После наложения такого ограничения на выход добавляется бит ошибки *DER*.

Разность $exectime - reftime$ вычисляется с накоплением на выходе $calctimea$. Во время цикла, в котором обнаружено изменение входа $reftime$, параметр $calctimea$ получает то же аналоговое значение, что и $calctimei$, и производится сброс накапливающего счетчика. После этого накапливающий счетчик получает приращение на величину интервала выполнения $execcycle$ до тех пор, пока изменение входа $reftime$ не вызовет сброса счетчика. При накапливающем вычислении отрицательный интервал выполнения и интервал выполнения, превышающий один час, интерпретируются как смещение системного тактового генератора, которое отфильтровывается. Максимальное значение $calctimea$ определяется возможностью выражения данных типа ana в секундах (категория 1 e 15 h).

60.2.2 Функционирование во время инициализации

Во время цикла инициализации (как плавной, так и обычной) принятые по умолчанию отметки времени входа $reftime$ и выходов времени инициализируются со значением времени выполнения задачи регулирования. Но инициализация не выполняется, если отметки времени уже отличаются от принятого по умолчанию значения. При отсутствии связанного со входом $reftime$ значения время инициализации сохраняет существующее значение. После этого вычисления для выхода $calctime$ выполняются со ссылкой на это значение времени инициализации.

Во время первого после инициализации цикла выполнения параметр $execcycle$ вычисляется со ссылкой на время выполнения цикла инициализации.

60.2.3 Ситуации ошибок

Если значение входа $reftime$ не может быть интерпретировано как имеющая смысл отметка времени, то значения выходов ошибок устанавливаются следующим образом:

- $fault = 1$
- $faultind = 1$
- $faulttext = \text{”Недопустимое значение времени на входе reftime”}$

Тогда выходы $calctimei$ и $calctimea$ не обновляются, и к ним добавляется бит ошибки OLD .

60.2.4 Символьное представление

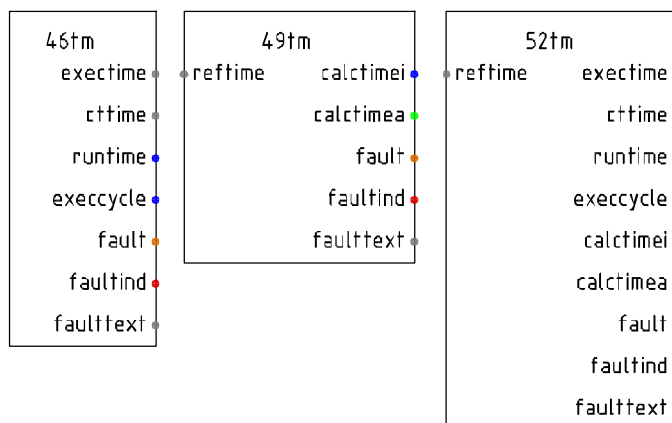
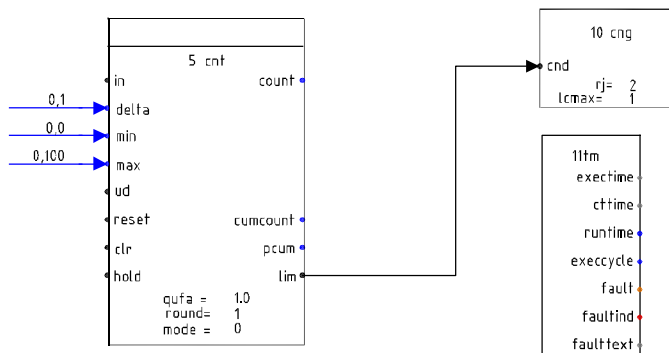


Рисунок 22 Примеры функционального блока tm

60.2.5 Пример конфигурации



11tm

Время на выходе exetime определяется циклическим переносом счетчика.

Выход execcycle имеет значение времени, полученное на основании циклического переноса счетчика.

Значение выхода ctime соответствует времени начала выполнения задачи регулирования.

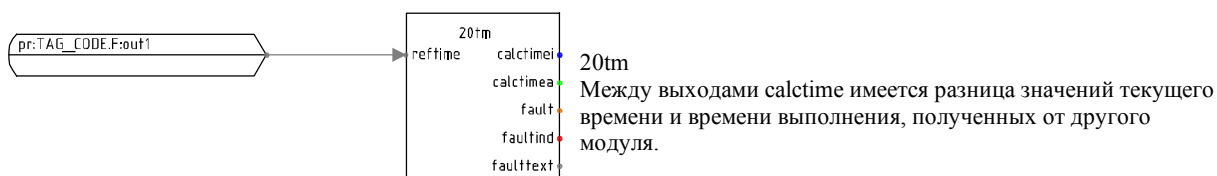


Рисунок 23 Пример конфигурации

60.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

Входы

reftime

Тип:	time
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Входной сигнал эталонного времени

Эталонное время для вычисления разницы во времени.

Выходы

ctime

Тип:	time
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Время начала выполнения задачи регулирования

Время начала выполнения задачи регулирования.

exectime

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Время выполнения функционального блока

Время выполнения функционального блока (время выполнения в рамках задачи регулирования).

runtime

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Время выполнения [мс]

Разность времени выполнения функционального блока и времени начала выполнения задачи регулирования (*exectime* - *ctime*). Разрешающая способность 1 мс.

execcycle

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Интервал выполнения функционального блока [мс]

Фактический временной интервал выполнения функционального блока. Вычисляется со ссылкой на время предыдущего выполнения функционального блока. Разрешающая способность 1 мс.

calctimei

Тип: intl
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Отличие от значения эталонного времени [мс]

Разность значений времени между временными структурами *reftime* и *exectime* (*exectime* - *reftime*). Значение данного входа ограничено величиной 1 800 000 000 мс (500 ч). Если на фактическое значение повлияло это ограничение, то на выход добавляется бит ошибки *DER*.

calctimea

Тип: ana
Значение по умолчанию: 48 0.0
Описание: Отличие от значения эталонного времени [с]

Разность значений времени между временными структурами *reftime* и *exectime*, полученная в результате накапливающего подсчета. Накапливающий подсчет запускается с начала, независимо от того, когда изменилось значение входа *reftime*. Базовое значение вычисляется как для параметра *calctimei*. Это базовое значение получает приращение посредством выхода *execcycle* во время каждого цикла выполнения. Интервалы выполнения, длительность которых превышает один час, и интервалы выполнения с отрицательными значениями интерпретируются как смещение системного тактового генератора. Чтобы функция накапливающего подсчета работала, необходимо, чтобы функциональный блок выполнялся не менее двух раз в час.

fault

Тип: binev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Сбой в работе функционального блока

Данные, указывающие на сбой. Определяются с помощью данных с выходов *faultind* и *faulttext*.

0 = отсутствие сбоя
 1 = сбой

Отметка времени обновляется при изменении состояния двоичного сигнала.

faultind

Тип: intsev
Значение по умолчанию: 48 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Номер индекса сбоя

При возникновении сбоя или при изменении его номера индекса отметка времени обновляется. Номера индексов представлены в описании выхода *faulttext*. Если значение выхода *fault* равно "0", выход *faultind* отобразит последний сбой.

faulttext

Тип: txt84
Значение по умолчанию: ""
Описание: Идентификационные данные сбоя

Указывает обнаруженные данные сбоя. Если значение выхода *fault* равно "0", выход *faulttext* отобразит последний сбой.

Номера индексов сбоев (*faultind*) и их идентификационные данные (*faulttext*):

00 = "Отсутствие ошибки"

01 = "Недействительное значение времени на входе reftime"

61 tosa, tosb, tosbo, tosl, toss - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТАБЛИЦЫ ВЫХОДА

61.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональные блоки toсХ используют для записи значений в 10-мерные таблицы. Структура данных функциональных блоков представляет собой вектор постоянного размера. Значения выхода функционального блока (соединение функционального блока) обычно сохраняют в этом векторе.

Использование функциональных блоков как переключателей с многочисленным выбором также возможно в том случае, если связь с элементами таблицы создана вне функционального блока.

Функциональные блоки toсХ следующие:

- **tosa** для аналогового типа (ana)
- **tosb** для двоичного типа (bin)
- **tosbo** для двоичного типа (bo)
- **tosl** для типа длинного целого числа (intl)
- **toss** для типа короткого целого числа (ints)

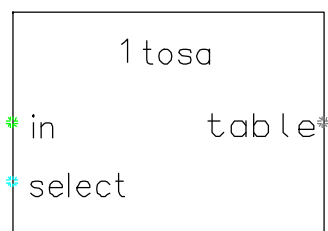
61.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

61.2.1 Функционирование

Функциональный блок копирует значение входа in в таблицу. Индекс таблицы определяется на основе входа select:s. Индексирование таблицы начинается со значения 1 и продолжается до значения 10. Значения вне этого набора значений не приемлемы; другими словами, ничего не будет скопировано в таблицу, если select:s не входит в этот диапазон. Биты ошибки входа select игнорируют.

См. пример конфигурации блока tisX в разделе 59.2.3. Принципы выполнения соединений с отдельными элементами таблицы в этих двух функциональных блоках одинаковы.

61.2.2 Символьное представление



61.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

61.3.1 Параметры соединения

Входы

select

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 0 0
 Описание: Выбор

Выбирает требуемое положение в таблице, когда select:s между 1 и 10.

in

Тип: bin (tosb)
 Значение по умолчанию: 0
 Описание:

Тип: bo (tosbo)
 Значение по умолчанию: 0 0
 Описание:

Тип: ana (tosa)
 Значение по умолчанию: 0 0.0
 Описание:

Тип: ints (toss)
 Значение по умолчанию: 0 0
 Описание:

Тип: intl (tosl)
 Значение по умолчанию: 0 0
 Описание:

Вход in копируют в элемент, выбранный из таблицы с помощью select:s.

Выходы

table

Тип: binvec (tosb)
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание:

Тип: bovec (tosbo)
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Описание:

Тип: anavec (tosa)
 Значение по умолчанию: 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0
 Описание:

Тип: intsvec (toss)
 Значение по умолчанию: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
 Описание:

Тип: intlvec (tosl)
 Значение по умолчанию: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
 Описание:

Таблица, в которую копируют значение in.

62 tsel – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ВЫБОРА ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

62.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот функциональный блок можно использовать для выбора одной из следующих подключенных временных структур, имеющих тип *time*: первая (самая давняя), последняя (самая недавняя) и средняя (в промежутке между первыми двумя). Этот выбор можно также сделать на основе индекса входа. Значение вычисленного среднего времени и результат сравнения входных сигналов времени можно считать непосредственно с выходов функционального блока.

62.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

62.2.1 Функционирование

Данный функциональный блок внутренне выстраивает соответствующие временные структуры в хронологическом порядке и копирует первое значение времени на выход *first*, среднее значение времени на выход *med* и последнее значение – на выход *last*. Вводимая временная структура, на которую указывает вход *selind*, копируется на выход *select*. Входы, временная структура которых остается с принятым по умолчанию значением (нулевое время), не учитываются. Если все входы имеют нулевое время в своей временной структуре, функциональный блок не выполняется. Тогда нулевое время на выходах заменяется временем начала выполнения задачи регулирования. Если функциональный блок записывает время начала выполнения задачи регулирования на выходы времени (т.е. отметка фактического времени не доступна ни с одного входа), то на индексные выходы добавляется бит ошибки *DER*.

Индекс входа, с которого копируется соответствующая временная структура, записывается на индексные выходы *firsti*, *medi*, *lasti*, и *seli*.

На основе доступных входов времени вычисляется среднее время для выхода среднего времени *ave*. Для вычисления среднего времени берется сумма разностей всех подключенных входов со ссылкой на использовавшийся ранее вход времени, и эта сумма делится на количество подключенных входов. Полученное частное добавляется к самой ранней временной структуре. Разрешающая способность вычисления среднего значения составляет 1 мс на 500 часов, а после этого – 1 с.

Установленное истинное значение выхода *cmp* есть *TRUE* (=1), если значение времени, связанное со входом *time1*, является последним в терминах хронологической системы координат (при условии, что $time1 \geq timeX$).

62.2.2 Функционирование во время инициализации

Во время цикла инициализации (как плавной, так и обычной) обработка и копирование входных сигналов времени на выходы времени выполняется, как во время нормального цикла исполнения.

62.2.3 Ситуации ошибок

Выходы ошибок *fault*, *faultind* и *faulttext* указывают на наличие сбоя в следующих случаях:

Если временная структура, выбранная с помощью входа *selind*, имеет значение по умолчанию (нулевое время), то для выходов ошибок устанавливаются следующие значения

- `fault = 1`
- `faultind = 3`
- `faulttext = "Выбрано недопустимое время"`

Тогда выход *select* не обновляется, а к индексному выходу *seli* добавляется бит ошибки *OLD*.

Если все входы времени имеют нулевое значение времени, для выходов ошибок устанавливаются следующие значения

- `fault = 1`,
- `faultind = 2` и
- `faulttext = "Ни один вход действительного времени не доступен"`

Тогда выходы времени не обновляются, а к индексным выходам добавляются биты ошибки *DER* and *OLD*.

Если на каком-либо входе времени обнаружена неверная временная структура (которая не может быть интерпретирована как имеющая смысл отметка времени), то для выходов ошибок устанавливаются следующие значения

- `fault = 1`
- `faultind = 1`
- `faulttext = "Недопустимое значение времени на входе времени"`

Тогда выходы времени обновляются, а к индексным выходам добавляется бит ошибки *OLD*.

62.2.4 Символьное представление

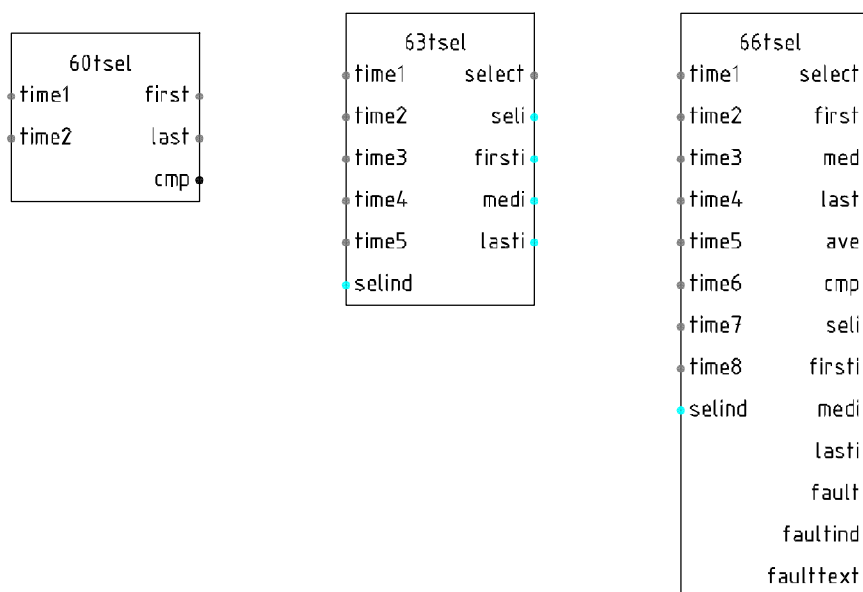


Рисунок 24 Примеры функционального блока *tsel*

62.2.5 Пример конфигурации

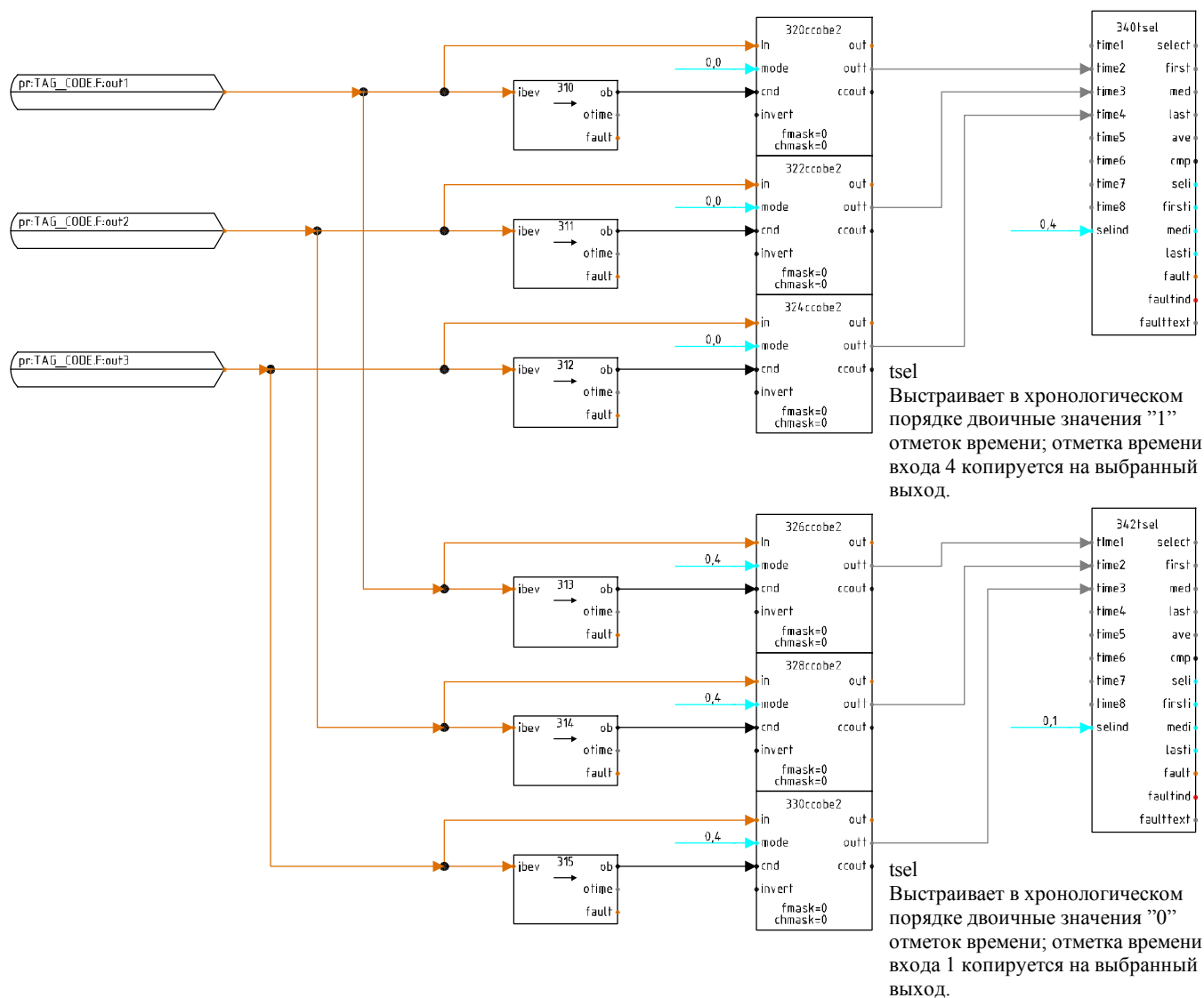


Рисунок 25 Пример конфигурации функционального блока tsel

62.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

Входы

time1

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Входной сигнал времени 1

time2

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Входной сигнал времени 2

time3

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Входной сигнал времени 3

time4

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Входной сигнал времени 4

time5

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Входной сигнал времени 5

time6

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Входной сигнал времени 6

time7

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Входной сигнал времени 7

time8

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Входной сигнал времени 8

selind

Тип: ints
 Значение по умолчанию: 48 0
 Описание: Индекс выбираемого входа timeX

Индекс 1...8 входа *timeX*, подлежащего копированию на выход *select*.

Имеющиеся на входе биты ошибки не учитываются.

Выходы**select**

Тип: time
 Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
 Описание: Выбранный выход времени

Значение *timeX* входа времени, выбранного с помощью входа *selind*.

first

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Первая в хронологической последовательности временная структура

Первое (самое давнее) значение времени в хронологической последовательности, отличное от нуля, выбранное среди подключенных входов *timeX*.

med

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Средняя в хронологической последовательности временная структура

Среднее значение времени в хронологической последовательности, выбранное среди подключенных входов *timeX*. Когда делается выбор, принятые по умолчанию значения (не подключенные) не учитываются. Выбор указанным ниже образом зависит от количества подключенных входов:

Количество подключенных входов	Выбор среднего в хронологической последовательности
0	1
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	4

last

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Последняя в хронологическом порядке временная структура

Последнее (самое недавнее) значение времени в хронологическом порядке, отличное от нуля, выбранное среди подключенных входов *timeX*.

ave

Тип: time
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание: Вычисленное среднее значение входов времени

Среднее время, вычисленное на основании подключенных входов *timeX*. Данное вычисление не учитывает принятые по умолчанию значения (не подключенные).

Данное значение вычисляется следующим образом:

Среднее время вычисляется на основании доступных входов времени для выхода среднего значения *ave*. Для вычисления среднего времени берется сумма разностей всех подключенных входов со ссылкой на ранее использовавшийся вход времени, и эта сумма делится на количество подключенных входов. Полученное частное добавляется к самой ранней временной структуре. Разрешающая способность вычисления среднего значения равна 1 мс на 500 часов, а после этого – 1 с.

cmp

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Результат сравнения входа времени *time1*

Значение *TRUE* (=1), если время входа времени *time1* является последним в хронологическом порядке, в противном случае – значение *FALSE* (= 0) (при условии, что *time1* >= *timeX*).

scli

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Индекс входа, копируемого на выход *select*

Указывает вход времени, временная структура которого была скопирована на выход *select*. Если во время инициализации на выход *select* было скопировано время начала выполнения задачи регулирования, то устанавливается бит ошибки *DER*. Бит ошибки *OLD* устанавливается, если выбирается неподключенный вход времени (нулевое время). В этом случае выход *select* не обновляется, действующим остается прежнее значение.

firsti

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Индекс входа, копируемого на выход *first*

Указывает вход времени, временная структура которого была скопирована на выход *first*. Если во время инициализации на выход *first* было скопировано время начала выполнения задачи регулирования, то устанавливается бит ошибки *DER*. Бит ошибки *OLD* устанавливается, если ни один корректно интерпретируемый и отличный от нуля вход времени не доступен. В этом случае выход *first* не обновляется, действующим остается прежнее значение.

medi

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Индекс входа, копируемого на выход *med*

Указывает вход времени, временная структура которого была скопирована на выход *med*. Если во время инициализации на выход *med* было скопировано время начала выполнения задачи регулирования, то устанавливается бит ошибки *DER*. Бит ошибки *OLD* устанавливается, если ни один корректно интерпретируемый и отличный от нуля вход времени не доступен. В этом случае выход *med* не обновляется, действующим остается прежнее значение.

lasti

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Индекс входа, копируемого на выход last

Указывает вход времени, временная структура которого была скопирована на выход *last*. Если во время инициализации на выход *last* было скопировано время начала выполнения задачи регулирования, то устанавливается бит ошибки *DER*. Бит ошибки *OLD* устанавливается, если ни один корректно интерпретируемый и отличный от нуля вход времени не доступен. В этом случае выход *last* не обновляется, действующим остается прежнее значение.

fault

Тип:	binev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Сбой в работе функционального блока

Данные, указывающие на сбой. Определяются с помощью данных из выходов *faultind* и *faulttext*.

0 = отсутствие сбоя
1 = сбой

Отметка времени обновляется при изменении состояния двоичного сигнала.

faultind

Тип:	intsev
Значение по умолчанию:	48 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 14
Описание:	Номер индекса сбоя

При возникновении сбоя или при изменении его номера индекса отметка времени обновляется. Номера индексов представлены в описании выхода *faulttext*. Если значение выхода *fault* равно "0", выход *faultind* отобразит последний сбой.

faulttext

Тип:	txt84
Значение по умолчанию:	""
Описание:	Идентификационные данные сбоя

Указывает обнаруженные данные сбоя. Если значение выхода *fault* равно "0", выход *faulttext* отобразит последний сбой.

Порядковые номера сбоев (*faultind*) и их идентификационные данные (*faulttext*):

- 00 = "Отсутствие ошибки"
- 01 = "Недействительное значение времени на входе времени"
- 02 = "Не доступен ни один действительный вход времени"
- 03 = "Выбранное время недействительно"

63 vlv - ПОЗИЦИОНЕР КЛАПАНА

63.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональный блок vlv предназначен для регулирования исполнительных механизмов двигателей. Его обычно используют как позиционер клапана с двигателем. Функциональный блок не использует для позиционирования данные возможного положения исполнительного механизма; вместо этого, необходимое регулирование определяют на основе времени работы исполнительного механизма и других параметров конфигурации.

Блок vlv функционирует в режиме приращения таким образом, что его вход представляет собой требуемое изменение положения. Обычно vlv получает требуемое изменение положения с выхода контроллера или другого расчета.

Число специальных постоянных исполнительного механизма может быть определено для функционального блока во время конфигурирования: рабочее время исполнительного механизма, время покоя двигателя, пусковая задержка, задержка останова и т.д. Целью этих постоянных является сделать позиционер по возможности наиболее точным и быстрым.

Многие отказы исполнительного механизма также обслуживает функциональный блок. Некоторые условия отказа определяют во время конфигурирования, в то время как некоторые из них определяют непрерывно.

63.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

63.2.1 Функционирование

vlv работает в режиме приращения: требуемое изменение положения исполнительного механизма поступает на вход dpos. Положение исполнительного механизма изменяется на основе заданного рабочего времени и других параметров конфигурации. Функции этих параметров показаны на рисунке (см. Рисунок 26).

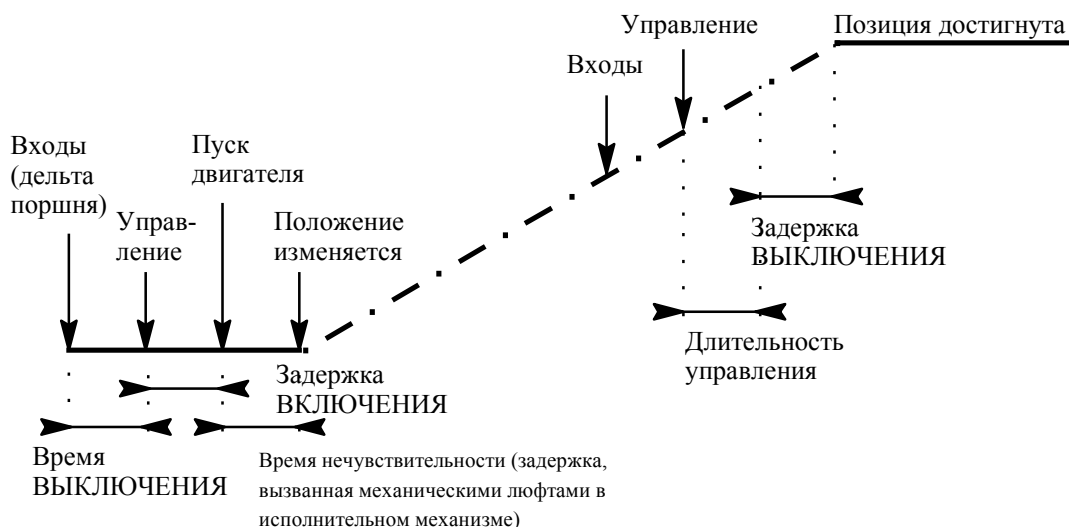


Рисунок 26 Диаграмма времени позиционера клапана

Когда двигатель включают повторно, время покоя (toa) задаваемое для двигателя, учитывают перед подачей сигнала управления.

Сигнал управления пускает исполнительный механизм двигателя, когда истекло время заданной задержки (задержка включения). После выбора механических зазоров исполнительного механизма, положение исполнительного механизма начинает изменяться.

Когда воздействие управляющего сигнала заканчивается, исполнительный механизм остановится после заданной задержки (задержки выключения).

Функциональный блок позиционера формирует управляющий сигнал на основе изменения положения (dpos) и рабочего времени исполнительного механизма. Измерение положения исполнительного механизма не связывает исполнительный механизм с функциональным блоком.

Функция vlv рассчитывает рабочее время двигателя с целью достичь заданного изменения положения, как сумму требуемого изменения положения (dpos) и рабочего времени исполнительного механизма (top). Суммированная дельта положения (idppos) это разность длины импульса регулирования и реализованных импульсов.

Длина импульсов регулирования может быть рассчитана в большинстве случаев с помощью формулы:

$$\text{Длина импульса управления} = (dpos/100) \times top + ondly - offdly$$

Когда двигатель исполнительного механизма остановился, он будет пущен вновь в направлении, определяемом разностью положений, когда верны следующие условия:

- разность положений больше, чем пусковой гистерезис (hys)
- длина рассчитанного импульса регулирования превосходит задержку пуска
- истекло время toa

ВНИМАНИЕ!

Если интегральный член не используют в блоке pid, предшествующем блоку vlv, вы должны внимательно следить за значением гистерезиса и задержкой останова. Если минимальная длина импульса, рассчитанная на основе гистерезиса меньше, чем задержка останова, и нереализованные сигналы регулирования не суммируются, задержка останова будет действительно активным гистерезисом.

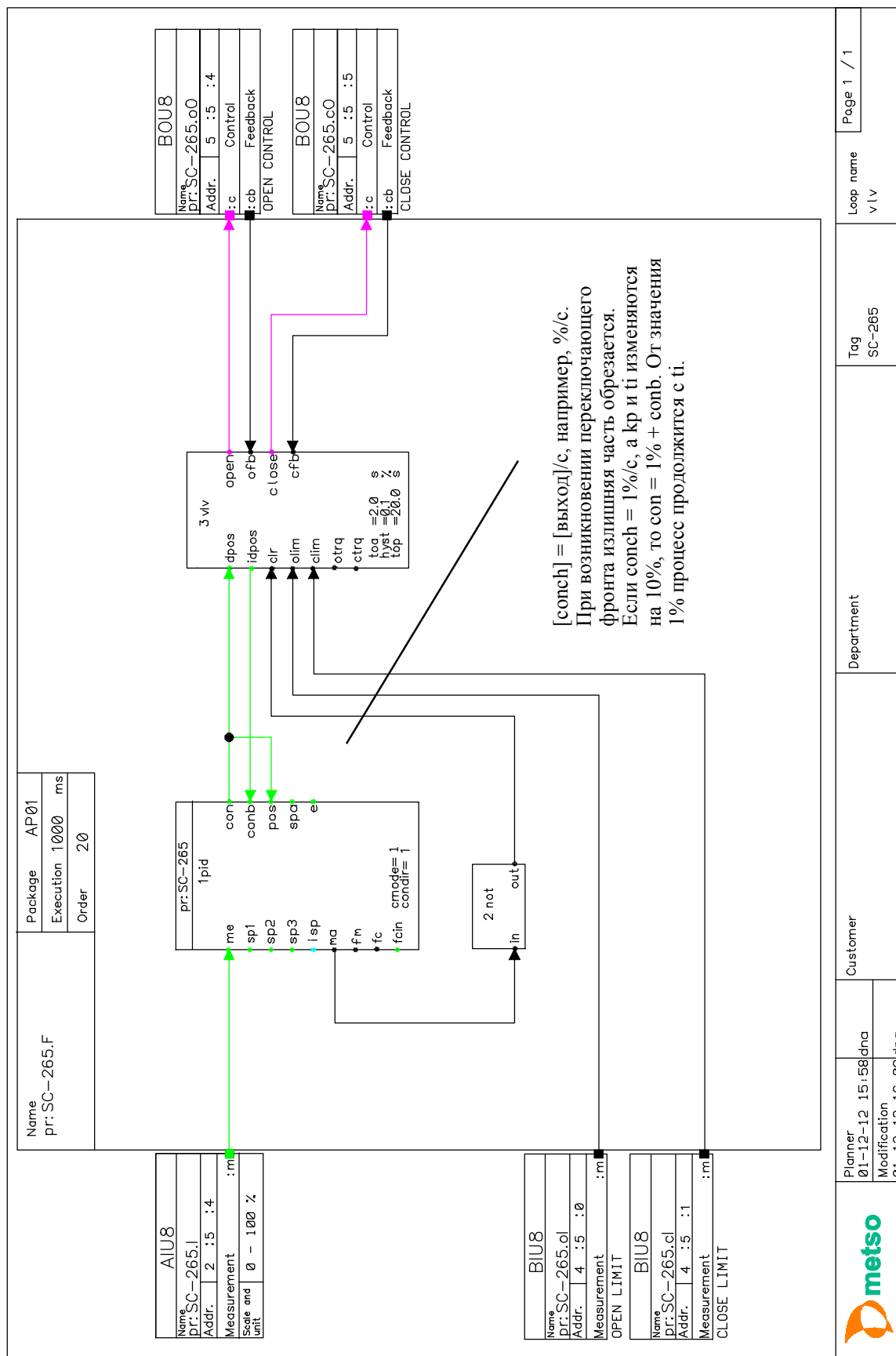
Если рассчитанное время работы меньше, чем интервал выполнения функционального блока (время цикла), для формирования импульса используют выход собственного таймера блока.

Работающий двигатель будет остановлен, если необходимое рабочее время снижено до нуля, другими словами dpos равен нулю, или требуемое изменение положения изменило свое знак, или если конфигурированное условие статуса OPEN/CLOSE стало действительным. Если рассчитанное оставшееся время работы меньше, чем интервал выполнения функционального блока, двигатель будет остановлен с помощью выхода собственного таймера.

63.2.2 Символьное представление

1 vlv		
* dpos	open	*
* idpos	ofb	*
* clr	close	*
* olim	cfb	*
* clim		
* otrq	wd	*
* ctrq	wdd	*
* fe		
* ff		
toa	=2.0	s
hyst	=0.1	%
top	=20.0	s

63.2.3 Пример конфигурации



ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:SC-265.F
 TYPE: function
 STATUS: incomplete
 CREATOR: dna
 CREATED: 2001-12-12 15:58:00
 MODIFIER: dna
 MODIFIED: 2001-12-12 16:09:50
 DESTINATION: AP01
 EXECUTION: 1000
 ORDINAL: 20
 DESCRIPTION: "v/v "

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS

pr:SC-265.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:SC-265.oO:c TYPE bo TRANSFER 65,10,0,0 ;
 pr:SC-265.cO:c TYPE bo TRANSFER 65,10,0,0 ;
 pr:SC-265.oO:cb TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:SC-265.cO:cb TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:SC-265.oI:m TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;
 pr:SC-265.cI:m TYPE bin TRANSFER 192,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS

BLOCK pr:SC-265 ;

INTERFACE

MODSTAT TYPE ktstat < (1,1,0) ;

FUNCTIONAL_PART

1pid IS pr:SC-265

pu= -
 squ= -
 iu= -
 deu= -
 ffu= -
 parx= -
 cmode= (1)
 condir= (1)
 afitm= (0)
 afitc= (1)
 fbact= (2)
 fbmask= (12)
 memi= (0.0)
 mema= (100.0)
 ffmf= -
 ffma= -
 comi= (0.0)
 coma= (100.0)
 bias= -
 conch= (1.0)
 slow= -
 sp2u= (0)
 sp3u= (0)
 track1= (0)
 track2= (0)
 track3= (1)
 cha1= -
 cha2= -
 cha3= -
 mau= -
 eau= (0)

```

coau= ( 0 )
ahys= -
kp< ( 0,0.75 )
ti< ( 0,30.0 )
td< -
tdf< -
kff< -
me< pr:SC-265.I:m
mff< -
sp1< -
sp2< -
sp3< -
conb< -
colmi< ( 0,0.0 )
colma< ( 0,100.0 )
isp< -
ma< -
parch< -
amc< ( 1 )
mac< ( 1 )
ion< -
fm< -
fc< -
fcin< -
pos< -
mehh< ( 100.0 )
meh< ( 100.0 )
mel< ( 0.0 )
mell< ( 0.0 )
eh< ( 100.0 )
el< ( -100.0 )
coh< ( 100.0 )
col< ( 0.0 )
spa> -
e> -
con> 1pid:pos
colmista> -
colmasta> -
mehha> -
meha> -
mela> -
mella> -
eha> -
ela> -
coha> -
cola> -
outctrl> -
wd> -
wdd> -
actconb< ( 1 )
;

2not
in< 1pid:ma
out> -
;

3vLv
toa= ( 2.0 )
hyst= ( 0.1 )
top= ( 20.0 )
ondly= ( 0.0 )
offdly= ( 0.0 )
tcl= ( 0.0 )
ccnd= ( 1 )

```

```

ocnd= ( 1 )
ctrqdis= ( 0 )
otrqdis= ( 0 )
olim< pr:SC-265.ol:m
clim< pr:SC-265.cl:m
otrq< -
ctrq< -
dpos< 1pid:pos
clr< 2hot:out
fe< -
ff< -
ofb< pr:SC-265.oO:cb
cfb< pr:SC-265.cO:cb
open> pr:SC-265.oO:c
close> pr:SC-265.cO:c
idpos> 1pid:conb
wd> -
wdd> -
;

```

END

63.3 СТРУКТУРА ДАННЫХ

63.3.1 Параметры конфигурации

toa

Тип:	float
Значение по умолчанию:	2.0
Описание:	Повторное время включения [с]

Параметр toa это минимальное время, (заданное изготовителем), которое двигатель должен выждать, прежде чем он может быть снова запущен.

hyst

Тип:	float
Значение по умолчанию:	20
Описание:	Гистерезис [%]

Параметр hyst это минимальное суммарное дельта положение (idpos), которое запускает остановленный исполнительный механизм. Остановленный двигатель не запустится, если idpos меньше, чем hyst.

top

Тип:	float
Значение по умолчанию:	20
Описание:	Рабочее время [с]

Рабочее время исполнительного механизма - это время, необходимое для перемещения устройства от одного предела до другого. Это время не содержит собственной задержки двигателя или любые задержки, связанные с механическими зазорами в передаче двигатель/исполнительный механизм.

ondly

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Задержка включения [с]

Этот параметр задает время, которое истекает с момента, когда сигнал ON выдается с платы выхода, до момента, когда исполнительный механизм начинает движение. Когда направление движения исполнительного механизма изменяется на противоположное, в этом времени не учитывается задержка, вызванная механическими люфтами исполнительного механизма.

offdly

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Задержка выключения [с]

Этот параметр задает время, которое истекает с момента, когда сигнал OFF выдается с платы выхода, до момента, когда двигатель останавливается.

tcl

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Зазор [с]

Когда изменяют направление исполнительного механизма, "зазор" задает время, которое истекает с момента пуска двигателя до момента, когда положение исполнительного механизма начинает изменяться.

csnd

Тип: int8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Условия закрывания

Параметр csnd задает условие, в соответствии с которым статус исполнительного механизма понимается как CLOSED (Закрытый). Альтернативы следующие:

- 0 = нет условия (статус исполнительного механизма не может быть CLOSED)
- 1 = предел закрывания CLOSE LIMIT (clim) сработал
- 2 = вращающий момент закрывания CLOSE TORQUE (ctrq) сработал
- 3 = предел закрывания CLOSE LIMIT и вращающий момент закрывания CLOSE TORQUE сработали

osnd

Тип: int8
Значение по умолчанию: 1
Описание: Условия открывания

Параметр osnd задает условие, в соответствии с которым статус исполнительного механизма понимается как OPENED (Открытый). Альтернативы следующие:

- 0 = нет условия (статус исполнительного механизма не может быть OPENED)
- 1 = предел открывания OPEN LIMIT (olim) сработал
- 2 = вращающий момент открывания OPEN TORQUE (otrq) сработал
- 3 = предел открывания OPEN LIMIT и вращающий момент открывания OPEN TORQUE сработали

ctrqdis

Тип: int8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Нарушение вращающего момента закрывания

Параметр ctrqdis задает условие, которое будет пониматься как нарушение вращающего момента в направлении закрывания. Альтернативы следующие:

- 0 = нет условия (ctrq не понимают как нарушение)
- 1 = вращающий момент закрывания CLOSE TORQUE (ctrq) сработал
- 2 = вращающий момент закрывания CLOSE TORQUE (ctrq) сработал, а предел закрывания CLOSE LIMIT (clim) не сработал

otrqdis

Тип: int8
Значение по умолчанию: 0
Описание: Нарушение вращающего момента открывания

Параметр otrqdis задает условие, которое будут понимать как нарушение вращающего момента в направлении открывания. Альтернативы следующие:

- 0 = нет условия (otrq не понимают как нарушение)
- 1 = вращающий момент открывания OPEN TORQUE (otrq) сработал
- 2 = вращающий момент открывания OPEN TORQUE (otrq) сработал, но предел открывания OPEN LIMIT (olim) не сработал

63.3.2 Параметры соединения

Входы

olim

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Предел открывания

Этот вход концевого выключателя указывает, что исполнительный механизм достиг полностью открытого положения.

clim

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Предел закрывания

Этот вход концевого выключателя указывает, что исполнительный механизм достиг полностью закрытого положения.

otrq

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вращающий момент открывания

Этот вход концевого выключателя указывает, что вращающий момент, действующий на исполнительный механизм, превысил заданный предел, когда исполнительный механизм двигался в направлении открывания.

ctrq

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Вращающий момент закрывания

Этот вход концевого выключателя указывает, что вращающий момент, действующий на исполнительный механизм, превысил заданный предел, когда исполнительный механизм двигался в направлении закрывания.

dpos

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Положение "дельта"

Положение "дельта" задает требуемое изменение положения для исполнительного механизма. Параметр dpos имеет пределы от -100% до 100%.

clr

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Сброс

Передний фронт clr сбросит заданное положение дельта (dpos) и суммарное положение дельта (idpos), если они существуют. При необходимости clr может быть использован для остановки движения позиционера (например, осуществляется переключение режима контроллера из автоматического в ручной А-> М и действует принудительное управление).

fe

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Электрическая ошибка

Параметр fe это вход концевого выключателя для электрической ошибки (например, для концевого выключателя двигателя по перегреву).

ff

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Ошибка эксплуатационного устройства

Параметр ff это вход концевого выключателя для ошибки эксплуатационного устройства, операции защитного выключателя и т. д., целью которого является временное прекращение регулирования выходов функционального блока.

ofb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Обратная связь разомкнута

Обратная связь для команды исполнительного механизма OPEN (Открыть).

cfb

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Обратная связь замкнута

Обратная связь для команды исполнительного механизма CLOSE (Закреть).

Выходы**open**

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Открыт

Команда OPEN (Открыт) определяет длительность регулирования. Первоначальные значения:

```
open:bv = 0
open:pw = 0
```

close

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Закрывает

Команда CLOSE (Закрывает) определяет длительность регулирования. Первоначальные значения:

```
close:bv = 0
close:pw = 0
```

idpos

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0.0
Описание:	Суммарное дельта положение

idpos - это разница между дельта положением, выдаваемым на исполнительный механизм, и дельта положением, которое исполнительный механизм еще не откорректировал.

wd

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Сторожевая схема

Параметр wd указывает обнаруженную ошибку или отказ. Параметр wd может быть использован, например, для переключения контроллера, связанного с функциональным блоком, в ручной режим в ситуации ошибки. Параметр wd будет очищен, когда ошибка будет сброшена. Начальное значение: wd = 0.

wdd

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	48 0
Описание:	Данные сторожевой схемы

Параметр wdd задает тип обнаруженной ошибки (в параметре wd). Каждое условие ошибки сопровождается своим собственным битом в wdd. Параметр wdd будет очищен, когда условия ошибки будут сброшены.

Биты wdd следующие:

- B0 = нарушение вращающего момента открывания OPEN TORQUE
- B1 = нарушение вращающего момента открывания OPEN TORQUE и предела LIMIT
- B2 = нарушение вращающего момента закрывания CLOSE TORQUE
- B3 = нарушение вращающего момента закрывания CLOSE TORQUE и предела LIMIT
- B4 = ошибка предела открывания OPEN LIMIT
- B5 = ошибка предела закрывания CLOSE LIMIT
- B6 = ошибка вращающего момента открывания OPEN TORQUE
- B7 = ошибка вращающего момента закрывания CLOSE TORQUE
- B8 = ошибка обратной связи открывания OPEN FEEDBACK
- B9 = ошибка обратной связи закрывания CLOSE FEEDBACK
- B10 = электрическая ошибка ELECTRICITY FAULT
- B11 = ошибка эксплуатационного устройства FIELD FAULT

Начальное значение: wdd = 0.

64 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ БЛОКУ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ

Эта глава содержит общие сведения, которые проверяет функциональный блок любого профиля в своем начальном цикле, а также во время нормального рабочего цикла до и после выполнения.

64.1 РЕЖИМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Каждый из этих функциональных блоков имеет два параметра `mode` и `cnd`, которые определяют работу функционального блока. Параметр `mode` может иметь следующие значения, 0-9:

0	выполнять, когда <code>"cnd" == 1</code>
1	выполнять, когда <code>"cnd" 0->1</code> (передний фронт)
2	выполнять, когда <code>"cnd" 1->0</code> (задний фронт)
3	выполнять, когда <code>"cnd"</code> изменяется
4	выполнять, когда <code>"cnd" == 0</code>
5	копируют, если, по крайней мере, один элемент профиля входа изменяется больше, чем <code>"mincha"</code> , или если изменились маскированные биты ошибки любого элемента, или если биты ошибки заголовка профиля изменились после маскирования (используется только в функциональном блоке <code>ssorfx</code>)
6	выполняют, если игнорируются биты ошибки <code>"in:header:size"</code> или <code>"in:header:dataid"</code>
7	режим 1 или режим 6
8	режим 2 или режим 6
9	режим 3 или режим 6

64.2 ЧТО СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ

64.2.1 Цикл инициализации

Во время цикла инициализации проверяются возможные ошибки конфигурирования (любые параметры конфигурации, выходящие за пределы их диапазона). Если есть ошибки конфигурирования в любом из параметров конфигурации, который имеет несколько допустимых значений (например, подобный параметру `"mode"`), обновляются выходы `"faulttext"` и `"fault"`, и биты ошибки `inv` и `der` устанавливаются во всех элементах полей бита ошибки профилей выхода и в поле `:header:fails`, и функциональный блок не может быть выполнен прежде, чем ошибка будет исправлена. Информацию о таких ошибках хранят во внутренних членах функционального блока, откуда ее проверяют во время обычного рабочего цикла. Для параметров конфигурации, которые имеют только два допустимых значения (обычно 0 и что-нибудь еще), проверку ошибок не выполняют.

Если нет таких ошибок конфигурирования, которые мешают выполнению функционального блока, тогда блок выполняется как в обычном рабочем цикле, если значение "mode" 0 или 4, и условие выполнения true. Выполнение производится всегда, независимо от того, что условие выполнения true или нет, когда значение "mode" 6 - 9. Значения входа сохраняются во время цикла инициализации, как основные значения, с которыми сравниваются значения обычного цикла, чтобы проверить изменения.

64.2.2 Обычный рабочий цикл

Перед началом выполнения

Перед выполнением обычного рабочего цикла (когда условие выполнения true, и не влияют ошибки конфигурирования) функциональный блок проверяет следующие ошибки:

- Ошибку в размерах используемых профилей входа:
Любой из трех используемых полей размеров профилей входа (:header:size(1), :header:size(2) или :header:size(3)) получили набор каких-либо битов ошибки.
- Размеры профилей входа больше, чем dims:
Любой из трех используемых полей размеров профилей входа больше, чем соответствующее поле dim или больше, чем результирующий выход dims.

Если функциональный блок обнаружил любую из ошибок, то функция следующая:

- Ошибка в размерах используемых профилей входа:
Если любой из трех полей размеров профилей входа получил набор битов ошибки, тогда функциональный блок указывает ошибку с помощью обновления выходов "faulttext" и "fault". Действительную функцию блок не выполняет.
- Размеры профилей входа больше, чем dims:
Если любой из трех используемых полей размеров профилей входа больше, чем соответствующее поле dim того же самого члена, тогда функциональный блок указывает ошибку с помощью обновления выходов "faulttext" и "fault" и производит выполнение с помощью использования значения поля dim на месте неправильного поля размера. Если любой из трех используемых полей размеров профилей входа больше, чем соответствующее поле dim результирующего члена выхода, тогда функциональный блок указывает ошибку с помощью обновления выходов "faulttext" и "fault" и помещения битов ошибки inv (неправильные данные) и der (извлеченные данные) во всех полях бита ошибки профилей выхода и поле бита ошибки заголовков. Фактически функцию блок не выполняет.

Пример текстовых сообщений об ошибках

- Значение faulttext по умолчанию:
"xxxfx: Function block has not yet been executed"
"xxxfx: Функциональный блок еще не выполнен"
- Функциональный блок успешно выполнен:
"xxxfx: Execution was successful"
"xxxfx: Выполнение успешно"
- Ошибка конфигурирования:
"1ccpfx: Configuration error 'mode' should be between 0...9"
"1ccpfx: Ошибка конфигурирования: "mode" должен быть между 0...9"
"921smopfa: Generic member 'in' not connected"
"921smopfa: Групповой член "in" не связан"
- Ошибка в размерах используемых профилей входа:
"7calcpfa: There are fault bits on in in2pf:header:size"
"7calcpfa: Биты ошибки на входе in2pf:header:size"

- Размеры профилей входа больше, чем dims:
"36smopfa: Input profiles size in:header:size is bigger than out:header:dim"
"36smopfa: Размер профилей входа in:header:size больше, чем out:header:dim"
или
"5smopfa: Input profiles size in:header:size is bigger than in:header:dim"
"5smopfa: Размер профилей входа in:header:size больше, чем in:header:dim"

Другие возможные текстовые сообщения об ошибках:

"215errpfa: in:header:base other than 1,1,1"
"215errpfa: in:header:base отличается от 1,1,1"

После успешного выполнения

Заголовок структур таблицы имеет следующие поля:

:fails	Указывает общие биты ошибки таблицы, которые относятся к каждому используемому элементу таблицы (части размера). Кроме того, здесь может быть другой набор битов ошибки на входе одиночных элементов таблицы.
:mode	Указывает режим таблицы ("array", "ring", "queue" или "stack")
:elemtype	Указывает наименование типа рамки и элементов таблицы
:dim	Указывает размеры рамки и максимальный размер таблицы
:size	Указывает фактический размер таблицы
:base	Указывает базовую точку таблицы
:dataid	Изменение в dataid указывает, что таблица была обновлена
:time	Метка времени таблицы. Ее член bintime указывает время последнего обновления таблицы.
:interval	Указывает время между последовательными элементами тенденций, основанных на времени. Может также указывать интервал между последовательными элементами (или строками или столбцами) таблицы в соответствующих единицах измерения.

Если иное не установлено в описании функционального блока, после успешного выполнения функциональный блок обновляет следующие поля используемого профиля (профилей) выхода:

:fails	с профиля (профилей) входа, маскированных fmask
:base	не устанавливаются
:size	значения с профиля входа, биты ошибки обнуляют
:dataid	приращение на единицу
:time:binstat	резервировано предыдущее состояние (0 или 1)
:time:bintime	дата и время выполнения
:interval	с профиля входа

Другие поля (dim, elemtype и mode) не должны быть изменены.

После обновления полей заголовков, биты ошибки INV и OLD помещают на все неиспользованные поля бита ошибки профиля (профилей) выхода и их поля значений обнуляют.

